

CHỦ ĐỀ 1. TẬP HỢP

- **BÀI TOÁN THỰC TẾ TOÁN 10**
- |FanPage: **Nguyễn Bảo Vương**

NỘI DUNG CÂU HỎI

- Câu 1.** Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X và biểu diễn tập X bằng biểu đồ Ven.
- Câu 2.** Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch tiếng Anh, 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
- a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?
 - b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh?
 - c) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp?
- Câu 3.** Trong một cuộc phỏng vấn 56 người về những việc họ thường làm vào ngày nghỉ cuối tuần, có 24 người thích tập thể thao, 15 người thích đi câu cá và 20 người không thích cả hai hoạt động trên.
- a) Có bao nhiêu người thích chơi thể thao hoặc thích câu cá?
 - b) Có bao nhiêu người thích cả câu cá và chơi thể thao?
 - c) Có bao nhiêu người chỉ thích câu cá, không thích chơi thể thao?
- Câu 4.** Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy trong 1410 khách du lịch được phỏng vấn có 789 khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, 690 khách du lịch đến đảo Titop. Toàn bộ khách được phỏng vấn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Thiên Cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long?
- Câu 5.** Lớp 10 A có 40 học sinh, trong đó có 20 học sinh thích môn Ngữ văn, 18 học sinh thích môn Toán, 4 học sinh thích cả hai môn Ngữ văn và Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong hai môn Ngữ văn và Toán?
- Câu 6.** Thống kê tại một trung tâm mua sắm gồm 46 cửa hàng, với 26 cửa hàng có bán quần áo, 16 cửa hàng có bán giày và 34 cửa hàng bán ít nhất một trong hai mặt hàng này. Hỏi:
- a) Có bao nhiêu cửa hàng bán cả quần áo và giày?
 - b) Có bao nhiêu cửa hàng chỉ bán một trong hai loại quần áo hoặc giày?
 - c) Có bao nhiêu cửa hàng không bán cả hai loại hàng hoá trên?
- Câu 7.** Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng Anh và 12 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi lớp 10H:
- a) Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh?
 - b) Có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn này?
- Câu 8.** Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng, trong 100 người uống cà phê được khảo sát, có 55 người thêm đường, 65 người thêm sữa và 30 người thêm cả đường và sữa. Trong số 100 người đó,
- a) có bao nhiêu người thêm ít nhất đường hoặc sữa?
 - b) có bao nhiêu người không thêm đường hoặc sữa?
- Câu 9.** Lớp 10E có 18 bạn chơi cầu lông, 15 bạn chơi cờ vua, 10 bạn chơi cả hai môn và 12 bạn không chơi môn nào trong hai môn thể thao này.
- a) Lớp 10E có bao nhiêu bạn chơi ít nhất một môn thể thao trên?
 - b) Lớp 10E có bao nhiêu học sinh?
- Câu 10.** Lớp 10 C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính, 24 học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường và 9 học sinh không tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10C tham gia đồng thời hai cuộc thi?

Câu 11. Một lớp học có 36 học sinh, trong đó 20 người thích bóng rổ, 14 người thích bóng bàn và 10 người không thích môn nào trong hai môn thể thao này.

- a) Có bao nhiêu học sinh của lớp thích cả hai môn trên?
- b) Có bao nhiêu học sinh của lớp thích bóng rổ nhưng không thích bóng bàn?

Câu 12. Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên.

- a) Có bao nhiêu học sinh ở lớp 10B tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc?
- b) Có bao nhiêu học sinh ở lớp 10B tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên?
- c) Biết lớp 10B có 40 học sinh. Có bao nhiêu học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao? Có bao nhiêu học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ?

Câu 13. Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát? Biết có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào.

Câu 14. Trong đợt văn nghệ chào mừng ngày 20/11, lớp 10A đăng kí tham gia hai tiết mục, đó là hát tốp ca và múa. Gọi A là tập hợp các học sinh tham gia hát tốp ca, B là tập hợp các học sinh tham gia múa, E là tập hợp các học sinh của lớp. Mô tả các tập hợp sau đây:

- a) $A \cap B$ b) $A \cup B$ c) $A \setminus B$ d) $E \setminus A$ g) $E \setminus (A \cup B)$.

Câu 15. Lớp 10A có 27 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ bóng đá và cờ vua, trong đó có 19 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá, 15 học sinh tham gia câu lạc bộ cờ vua.

- a) Có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá mà không tham gia câu lạc bộ cờ vua?
- b) Có bao nhiêu học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ?
- c) Biết trong lớp có 8 học sinh không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên. Lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

Câu 16. Giải Bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 được tổ chức ở Liên bang Nga gồm 32 đội. Sau vòng thi đấu bảng, Ban tổ chức chọn ra 16 đội chia làm 8 cặp đấu loại trực tiếp. Sau vòng đấu loại trực tiếp đó, Ban tổ chức tiếp tục chọn ra 8 đội chia làm 4 cặp đấu loại trực tiếp ở vòng tứ kết. Gọi A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup 2018, B là tập hợp 16 đội sau vòng thi đấu bảng, C là tập hợp 8 đội thi đấu vòng tứ kết.

- a) Sắp xếp các tập hợp A, B, C theo quan hệ " $\subset$ ".
- b) So sánh hai tập hợp $A \cap C$ và $B \cap C$.
- c) Tập hợp $A \setminus B$ gồm những đội bóng bị loại sau vòng đấu nào?

Câu 17. Trong đợt thi giải chạy ngắn cấp trường, lớp 10B có 15 học sinh đăng kí thi nội dung chạy 100m, 10 học sinh đăng kí thi nội dung chạy 200m. Biết lớp 10B có 40 học sinh và có 19 học sinh không đăng kí thi nội dung nào. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu bạn đăng kí thi cả hai nội dung?

Câu 18. Trong kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá, lớp 10A có 7 học sinh đăng kí thi môn Toán, 5 học sinh đăng kí thi môn Vật lí, 6 học sinh đăng kí thi môn Hoá học; trong đó có 3 học sinh đăng kí thi cả Toán và Vật lí, 4 học sinh đăng kí thi cả Toán và Hoá học, 2 học sinh đăng kí thi cả Vật lí và Hoá học, 1 học sinh đăng kí thi cả ba môn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh đăng kí thi học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hoá học?

Câu 19. Trong đợt khảo sát chiều cao của các học sinh trong lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp 10E chia học sinh trong lớp thành hai nhóm chiều cao. Gọi A là tập hợp các học sinh trong lớp có chiều cao từ 160cm trở lên, B là tập hợp các học sinh trong lớp có chiều cao dưới 160cm, E là tập hợp các học sinh trong lớp 10E. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào đúng, kết luận nào sai? Viết Đ (đúng), S (sai) vào ô trống.

- a) $A \cap B = \emptyset$ ☐

b) $A \cup B = E$ ☐

c) $A \setminus B = \emptyset$ ☐

d) $C_E B = A$ ☐

Câu 20. Trường học của bạn Hà tổ chức giải chạy điền kinh gồm hai cự li 100m và 200m. Lớp của Hà có tất cả 30 bạn đăng kí tham gia, trong đó có 20 bạn đăng kí chạy cự li 100 m, 18 bạn đăng kí chạy cự li 200m.

- a) Có bao nhiêu bạn tham gia chạy cả hai cự li?
- b) Có bao nhiêu bạn chỉ tham gia chạy cự li 100 m?
- c) Có bao nhiêu bạn chỉ tham gia chạy một cự li trong hai cự li trên?

Câu 21. Bạn A Súa thống kê số ngày có mưa, có sương mù ở bản mình trong tháng 3 vào một thời điểm nhất định và được kết quả như sau: 14 ngày có mưa, 15 ngày có sương mù, trong đó 10 ngày có cả mưa và sương mù. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày không có mưa và không có sương mù?

Câu 22. Trong đợt khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đưa ra ba nhóm ngành cho học sinh lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba nhóm ngành nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống kê theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 6 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 9 học sinh chọn nhóm ngành Y tế, 10 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 22 học sinh không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được kết quả: có 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Y tế, 2 học sinh chọn hai nhóm ngành Y tế và Công nghệ thông tin, 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên biết lớp 10D có 40 học sinh?

Câu 23. Trong một cuộc thi đố vui, thí sinh phải trả lời hết 10 câu, mỗi câu có hai phương án trả lời Đúng hoặc Sai. Trả lời đúng mỗi câu thì thí sinh được 1 điểm, trả lời sai thì thí sinh bị trừ 1 điểm. Hỏi thí sinh có bao nhiêu cách trả lời để được số điểm không thấp hơn 8 ?

Câu 24. Giả sử rằng trong 100 quả táo thì có 20 quả bị sâu và 15 quả có vết bầm tím. Biết rằng chỉ có những quả táo không bị sâu cũng như không bị bầm tím thì mới bán được. Hỏi nếu có 10 quả táo vừa bị bầm tím và bị sâu thì trong 100 quả táo đó có thể bán được bao nhiêu quả?

Câu 25. Một đề kiểm tra Toán của lớp 10C có hai bài. Trong lớp có 25 học sinh làm được Bài 1, 20 học sinh làm được Bài 2, 10 học sinh làm được cả hai bài và 4 học sinh không làm được bài nào. Tính số học sinh của lớp đó.

Câu 26. Trong lớp 10A, mỗi học sinh tham gia ít nhất một trong ba câu lạc bộ (CLB): Vẽ, Bóng đá và Võ thuật. Biết có 18 học sinh tham gia CLB Vẽ, 20 học sinh tham gia CLB Bóng đá, 12 học sinh tham gia CLB Võ thuật, 3 học sinh tham gia cả hai CLB Vẽ và Bóng đá, 4 học sinh tham gia cả hai CLB Vẽ và Võ thuật, 5 học sinh tham gia cả hai CLB Bóng đá và Võ thuật, 1 học sinh tham gia cả ba CLB.

- a) Tính số học sinh chỉ tham gia CLB Bóng đá và Vẽ; chỉ tham gia CLB Võ thuật và Vẽ; chỉ tham gia đúng CLB Vẽ.
- b) Số học sinh trong lớp là bao nhiêu?

Câu 27. Có 100 số tự nhiên khác nhau, trong đó có 50 số chẵn, 40 số chia hết cho 3; 35 số chia hết cho 5; 15 số là bội của 6; 10 số tận cùng bằng 0; 8 số là bội của 15 và 3 số là bội của 30. Hỏi có bao nhiêu số trong tập hợp này không chia hết đồng thời cho ba số 2, 3 và 5 ?

Câu 28. Trong một trường THPT, khối 10 có 160 em học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 140 em học sinh tham gia câu lạc bộ Tin, 10 em học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Biết rằng tất cả học sinh khối 10 đều tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên. Hỏi khối 10 có bao nhiêu học sinh?

Câu 29. Một lớp có 45 học sinh, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là bóng đá và cầu lông. Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn thể thao?

Câu 30. Lớp 10.A1 có 15 bạn thích môn Anh, 20 bạn thích môn Toán. Trong số các bạn thích Anh hoặc thích Toán có 8 bạn thích cả hai môn Anh và Toán. Trong lớp vẫn còn có 10 bạn không thích môn nào (trong hai môn Anh và Toán). Hỏi lớp 10.A1 có tất cả bao nhiêu bạn?

Câu 31. Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Mỗi đại biểu nói được một hoặc hai hoặc ba thứ tiếng: Nga, Anh hoặc Pháp. Biết rằng có 39 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 35 đại biểu nói được tiếng Pháp, 8 đại biểu chỉ nói được cả tiếng Anh và tiếng Nga. Hỏi có bao nhiêu đại biểu chỉ nói được tiếng Nga?

Câu 32. Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Mỗi đại biểu có thể sử dụng ít nhất một trong ba thứ tiếng: Nga, Trung Quốc và Anh. Biết rằng có 30 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 40 đại biểu nói được tiếng Nga, 45 đại biểu nói được tiếng Trung Quốc và 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc. Hỏi có bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng?

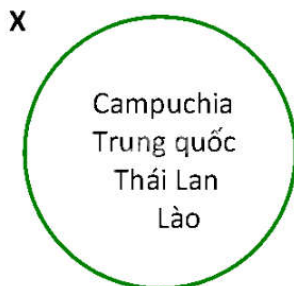
LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X và biểu diễn tập X bằng biểu đồ Ven.

Lời giải

$X = \{\text{Lào; Campuchia; Trung quốc; Thái Lan} \}$

Biểu đồ Ven:



Câu 2. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch tiếng Anh, 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

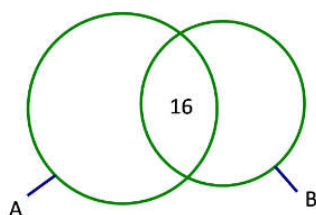
- Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?
- Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh?
- Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp?

Lời giải

Gọi A là tập hợp những người phiên dịch tiếng Anh, B là tập hợp những người phiên dịch tiếng Pháp.

Ta có: $n(A) = 35, n(B) = 30$.

Biểu đồ Ven



a) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 35 + 30 - 16 = 49$

Vậy ban tổ chức đã huy động 49 người phiên dịch cho hội nghị đó

$$b) n(A \setminus B) = n(A) - n(A \cap B) = 35 - 16 = 19$$

Vậy có 19 người chỉ phiên dịch được tiếng Anh

$$c) n(B \setminus A) = n(B) - n(B \cap A) = 30 - 16 = 14$$

Vậy có 14 người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp

Câu 3. Trong một cuộc phỏng vấn 56 người về những việc họ thường làm vào ngày nghỉ cuối tuần, có 24 người thích tập thể thao, 15 người thích đi câu cá và 20 người không thích cả hai hoạt động trên.

- Có bao nhiêu người thích chơi thể thao hoặc thích câu cá?
- Có bao nhiêu người thích cả câu cá và chơi thể thao?
- Có bao nhiêu người chỉ thích câu cá, không thích chơi thể thao?

Lời giải

- Có 36 người hoặc thích chơi thể thao, hoặc thích câu cá.
- Có 3 người thích cả câu cá và chơi thể thao.
- Có 12 người chỉ thích câu cá, không thích chơi thể thao.

Câu 4. Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy trong 1410 khách du lịch được phỏng vấn có 789 khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, 690 khách du lịch đến đảo Titop. Toàn bộ khách được phỏng vấn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Thiên Cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long?

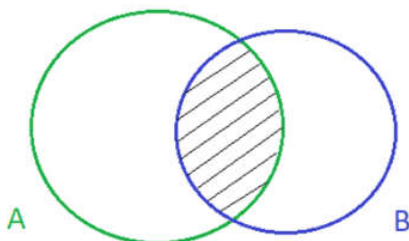
Lời giải

Gọi A là tập hợp các khách du lịch đến thăm động Thiên Cung

B là tập hợp các khách du lịch đến đảo Titop.

$$\Rightarrow n(A) = 789; n(B) = 690; n(A \cup B) = 1410$$

Biểu đồ Ven



Tổng số khách du lịch = Số khách đến động Thiên Cung + Số khách đến đảo Titop - Số khách du lịch đến cả hai địa điểm.

$$\text{Hay } n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow 1410 = 789 + 690 - n(A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow n(A \cap B) = 69$$

Vậy có 69 khách du lịch vừa đến thăm động Thiên cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long.

Câu 5. Lớp 10 A có 40 học sinh, trong đó có 20 học sinh thích môn Ngữ văn, 18 học sinh thích môn Toán, 4 học sinh thích cả hai môn Ngữ văn và Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong hai môn Ngữ văn và Toán?

Lời giải

Ta có: $20 + 18 - 4 = 34$ học sinh hoặc thích môn Toán hoặc thích môn Ngữ văn. Do đó có $40 - 34 = 6$ học sinh không thích môn nào trong hai môn Toán và Ngữ văn.

Câu 6. Thống kê tại một trung tâm mua sắm gồm 46 cửa hàng, với 26 cửa hàng có bán quần áo, 16 cửa hàng có bán giày và 34 cửa hàng bán ít nhất một trong hai mặt hàng này. Hỏi:

- Có bao nhiêu cửa hàng bán cả quần áo và giày?
- Có bao nhiêu cửa hàng chỉ bán một trong hai loại quần áo hoặc giày?
- Có bao nhiêu cửa hàng không bán cả hai loại hàng hoá trên?

Lời giải

Sử dụng biểu đồ Ven để biểu diễn các tập hợp.

- Gọi x là số cửa hàng bán cả quần áo và giày.

Ta có: $(26 - x) + x + (16 - x) = 34 \Rightarrow x = 8$.

Vậy số cửa hàng bán cả quần áo và giày là 8 cửa hàng.

b) Số cửa hàng chỉ bán một trong hai loại quần áo hoặc giày là $18 + 8 = 26$ (cửa hàng).

c) Số cửa hàng không bán cả hai loại hàng hoá trên là $46 - 8 - 26 = 12$ (cửa hàng).

Câu 7. Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng Anh và 12 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi lớp 10H:

a) Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh?

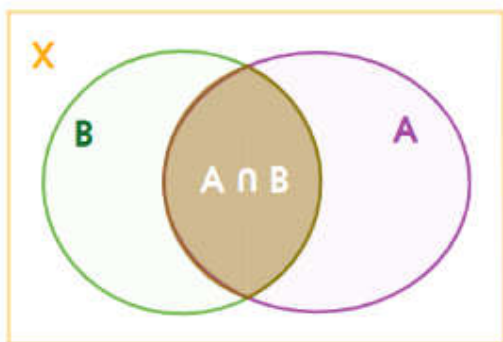
b) Có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn này?

Lời giải

Gọi A, B lần lượt là tập hợp các học sinh thích môn Toán và Tiếng Anh, X là tập hợp học sinh lớp 10H.

Theo giả thiết,

$$n(A) = 20, n(B) = 16, n(A \cap B) = 12, n(X) = 35$$



a) Nhận thấy rằng, nếu tính tổng $n(A) + n(B)$ thì ta được số học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh, nhưng số học sinh thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh được tính hai lần. Do đó, số học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh là: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 20 + 16 - 12 = 24$

b) Trong số 35 học sinh lớp 10H, có 24 học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh, còn lại số học sinh không thích cả hai môn này là: $35 - 24 = 11$ (học sinh).

Câu 8. Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng, trong 100 người uống cà phê được khảo sát, có 55 người thêm đường, 65 người thêm sữa và 30 người thêm cả đường và sữa. Trong số 100 người đó,

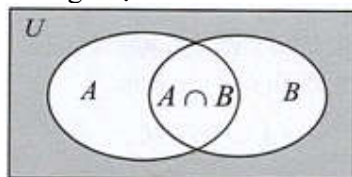
a) có bao nhiêu người thêm ít nhất đường hoặc sữa?

b) có bao nhiêu người không thêm đường hoặc sữa?

Lời giải

Kí hiệu U là tập hợp 100 người được khảo sát, A là tập hợp người thêm đường, B là tập hợp người thêm sữa (trong số 100 người đó).

Khi đó, $A \cap B$ là tập hợp người thêm cả đường và sữa, $A \cup B$ là tập hợp người thêm ít nhất đường hoặc sữa.



Theo giả thiết ta có $n(A) = 55, n(B) = 65, n(A \cap B) = 30$.

a) Số người thêm ít nhất đường hoặc sữa là $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 55 + 65 - 30 = 90$.

b) Số người không thêm đường hoặc sữa là $n(U) - n(A \cup B) = 100 - 90 = 10$.

Câu 9. Lớp 10E có 18 bạn chơi cầu lông, 15 bạn chơi cờ vua, 10 bạn chơi cả hai môn và 12 bạn không chơi môn nào trong hai môn thể thao này.

a) Lớp 10E có bao nhiêu bạn chơi ít nhất một môn thể thao trên?

b) Lớp 10E có bao nhiêu học sinh?

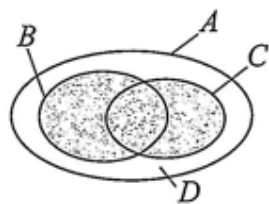
Lời giải

Kí hiệu A là tập hợp các học sinh của lớp 10E,

$B = \{x \in A \mid x \text{ chơi cầu lông}\},$

$C = \{x \in A \mid x \text{ chơi cờ vua}\},$

$D = \{x \in A \mid x \text{ không chơi cầu lông, cũng không chơi cờ vua}\}.$



Hình 1

Theo giả thiết, $n(B) = 18, n(C) = 15, n(B \cap C) = 10$ và $n(D) = 12$.

a) Số học sinh của lớp 10E chơi ít nhất một môn thể thao:

$$n(B \cup C) = n(B) + n(C) - n(B \cap C) = 18 + 15 - 10 = 23.$$

b) Số học sinh của lớp: $n(A) = n(B \cup C) + n(D) = 23 + 12 = 35$.

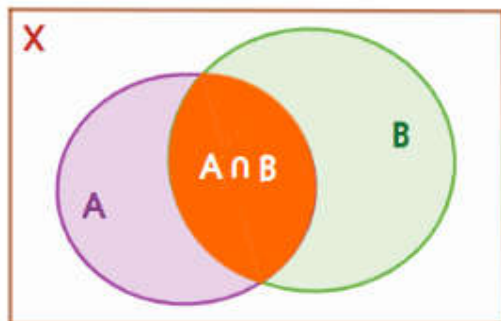
Câu 10. Lớp 10C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính, 24 học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường và 9 học sinh không tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10C tham gia đồng thời hai cuộc thi?

Lời giải

Gọi X là tập hợp các học sinh của lớp 10C.

A là tập hợp các học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính,

B là tập hợp các học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường.



Theo biểu đồ Ven ta có: $n(A) = 18, n(B) = 24, n(X) = 45$. $n(A \cup B)$ là số học sinh tham gia ít nhất một trong hai cuộc thi, bằng: $45 - 9 = 36$ (học sinh)

Mà $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ (do các học sinh tham gia cả 2 cuộc thi được tính hai lần)

Suy ra số học sinh tham gia cả 2 cuộc thi là:

$$n(A \cap B) = 18 + 24 - 36 = 6$$

Vậy có 6 học sinh của lớp 10C tham gia đồng thời hai cuộc thi.

Câu 11. Một lớp học có 36 học sinh, trong đó 20 người thích bóng rổ, 14 người thích bóng bàn và 10 người không thích môn nào trong hai môn thể thao này.

a) Có bao nhiêu học sinh của lớp thích cả hai môn trên?

b) Có bao nhiêu học sinh của lớp thích bóng rổ nhưng không thích bóng bàn?

Lời giải

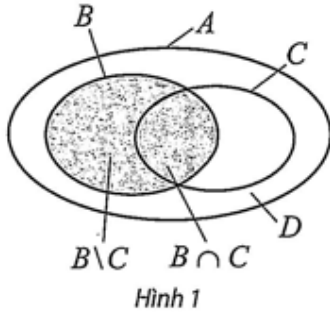
Kí hiệu A là tập hợp các học sinh của lớp, $B = \{x \in A \mid x \text{ thích bóng rổ}\};$

$C = \{x \in A \mid x \text{ thích bóng bàn}\};$

$D = \{x \in A \mid x \text{ không thích môn nào trong hai môn}\}.$

Theo giả thiết, $n(A) = 36, n(B) = 20, n(C) = 14, n(D) = 10$.

a) Số học sinh thích một trong hai môn: $n(B \cup C) = n(A) - n(D) = 36 - 10 = 26$.



Số học sinh thích cả hai môn thể thao: $n(B \cap C) = n(B) + n(C) - n(B \cup C) = 20 + 14 - 26 = 8$.

b) Số học sinh thích bóng rổ nhưng không thích bóng bàn: $n(B \setminus C) = n(B) - n(B \cap C) = 20 - 8 = 12$.

Câu 12. Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên.

- Có bao nhiêu học sinh ở lớp 10B tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc?
- Có bao nhiêu học sinh ở lớp 10B tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên?
- Biết lớp 10B có 40 học sinh. Có bao nhiêu học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao? Có bao nhiêu học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ?

Lời giải

- Trong 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao có 10 học sinh tham gia cả câu lạc bộ âm nhạc. Vậy có $28 - 10 = 18$ học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc.
- Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên là: $28 + 19 - 10 = 37$ (học sinh).
- Cả lớp có 40 học sinh, trong đó có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Do đó số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao là: $40 - 28 = 12$ (học sinh).
Cả lớp có 40 học sinh, trong đó có 37 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ. Vậy số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là: $40 - 37 = 3$ (học sinh).

Câu 13. Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát? Biết có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào.

Lời giải

- Vì nhóm có 12 học sinh, trong đó có 4 học sinh không tham gia tiết mục nào nên tổng số học sinh tham gia hai tiết mục múa và hát là: $12 - 4 = 8$ (học sinh).
- Lại có: Trong 5 học sinh tham gia tiết mục múa, có 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục.
- Vậy số học sinh chỉ tham gia tiết mục múa là: $5 - 3 = 2$ (học sinh).
- Do đó số học sinh tham gia tiết mục hát là: $8 - 2 = 6$ (học sinh).
- Vậy trong nhóm có 6 học sinh tham gia tiết mục hát.

Câu 14. Trong đợt văn nghệ chào mừng ngày 20/11, lớp 10A đăng kí tham gia hai tiết mục, đó là hát tập ca và múa. Gọi A là tập hợp các học sinh tham gia hát tập ca, B là tập hợp các học sinh tham gia múa, E là tập hợp các học sinh của lớp. Mô tả các tập hợp sau đây:

- $A \cap B$
- $A \cup B$
- $A \setminus B$
- $E \setminus A$
- $E \setminus (A \cup B)$.

Lời giải

- $A \cap B$ là tập hợp các học sinh tham gia cả hai tiết mục là hát tập ca và múa.
- $A \cup B$ là tập hợp các học sinh tham gia ít nhất một trong hai tiết mục là hát tập ca hoặc múa.
- $A \setminus B$ là tập hợp các học sinh tham gia hát tập ca nhưng không tham gia múa.
- $E \setminus A$ là tập hợp các học sinh của lớp 10A không tham gia hát tập ca.

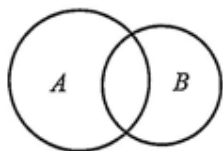
g) $E \setminus (A \cup B)$ là tập hợp các học sinh của lớp 10A không tham gia tiết mục nào trong hai tiết mục hát tốp ca và múa.

Câu 15. Lớp 10A có 27 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ bóng đá và cờ vua, trong đó có 19 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá, 15 học sinh tham gia câu lạc bộ cờ vua.

- Có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá mà không tham gia câu lạc bộ cờ vua?
- Có bao nhiêu học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ?
- Biết trong lớp có 8 học sinh không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên. Lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Gọi A là tập hợp các học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá, B là tập hợp các học sinh tham gia câu lạc bộ cờ vua (Hình 3).



Hình 3

Khi đó, $A \cup B$ là tập hợp các học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ bóng đá và cờ vua. Ta có số phần tử của A là 19, số phần tử của B là 15, số phần tử của $A \cup B$ là 27.

a) Tập hợp các học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá mà không tham gia câu lạc bộ cờ vua chính là $A \setminus B$ và cũng là tập hợp $(A \cup B) \setminus B$.

Số phần tử của tập hợp $(A \cup B) \setminus B$ chính là số phần tử của $A \cup B$ trừ đi số phần tử của B .

Vậy số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá mà không tham gia câu lạc bộ cờ vua là: $27 - 15 = 12$ (học sinh).

b) Tập hợp các học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ chính là tập hợp $A \cap B$.

Số phần tử của $A \cap B$ bằng số phần tử của tập hợp A trừ đi số phần tử của tập hợp các học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ bóng đá mà không tham gia câu lạc bộ cờ vua.

Số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là: $19 - 12 = 7$ (học sinh).

c) Số học sinh của lớp 10A là: $27 + 8 = 35$ (học sinh).

Câu 16. Giải Bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 được tổ chức ở Liên bang Nga gồm 32 đội. Sau vòng thi đấu bảng, Ban tổ chức chọn ra 16 đội chia làm 8 cặp đấu loại trực tiếp. Sau vòng đấu loại trực tiếp đó, Ban tổ chức tiếp tục chọn ra 8 đội chia làm 4 cặp đấu loại trực tiếp ở vòng tứ kết. Gọi A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup 2018, B là tập hợp 16 đội sau vòng thi đấu bảng, C là tập hợp 8 đội thi đấu vòng tứ kết.

a) Sắp xếp các tập hợp A, B, C theo quan hệ " $\subset$ ".

b) So sánh hai tập hợp $A \cap C$ và $B \cap C$.

c) Tập hợp $A \setminus B$ gồm những đội bóng bị loại sau vòng đấu nào?

Lời giải

a) Ta có: A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup 2018.

B là tập hợp 16 đội sau vòng thi đấu bảng (chọn từ 32 đội của tập hợp A sau thi đấu theo bảng).
Rõ ràng mỗi phần tử (mỗi đội) của tập hợp B cũng là một phần tử (một đội) của tập hợp A .

Do đó: $B \subset A$

Tương tự: Từ 16 đội của B , sau khi đấu loại trực tiếp, còn lại 8 đội vào tứ kết kí hiệu là tập hợp C

Do đó: $C \subset B$

Vậy $C \subset B \subset A$.

b) Tập hợp $A \cap C$ gồm các đội bóng vừa thuộc 32 đội tham gia

World Cup 2018, vừa thuộc 8 đội thi đấu vòng tứ kết, chính là 8 đội của tập hợp C .

Tập hợp $B \cap C$ gồm các đội bóng vừa thuộc 16 đội sau vòng thi đấu bảng, vừa thuộc 8 đội thi đấu vòng tứ kết, chính là 8 đội của tập hợp C .

Vậy $A \cap C = B \cap C = C$

c) Tập hợp $A \setminus B$ gồm các đội thuộc 32 đội tham gia World Cup 2018 nhưng không thuộc 16 đội sau vòng thi đấu bảng.

Vậy đó là 16 đội không vượt qua vòng thi đấu bảng.

Nói cách khác: Tập hợp $A \setminus B$ gồm các đội bóng bị loại sau vòng đấu bảng.

Câu 17. Trong đợt thi giải chạy ngắn cấp trường, lớp 10B có 15 học sinh đăng kí thi nội dung chạy 100m, 10 học sinh đăng kí thi nội dung chạy 200m. Biết lớp 10B có 40 học sinh và có 19 học sinh không đăng kí thi nội dung nào. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu bạn đăng kí thi cả hai nội dung?

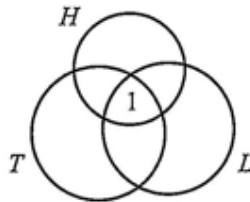
Lời giải

4 học sinh.

Câu 18. Trong kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá, lớp 10A có 7 học sinh đăng kí thi môn Toán, 5 học sinh đăng kí thi môn Vật lí, 6 học sinh đăng kí thi môn Hoá học; trong đó có 3 học sinh đăng kí thi cả Toán và Vật lí, 4 học sinh đăng kí thi cả Toán và Hoá học, 2 học sinh đăng kí thi cả Vật lí và Hoá học, 1 học sinh đăng kí thi cả ba môn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh đăng kí thi học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hoá học?

Lời giải

Gọi T là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Toán, L là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Vật lí, H là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Hoá học. Biểu diễn cả ba tập hợp bằng biểu đồ Ven (Hình 4).



Hình 4

Dựa vào biểu đồ Ven, ta có số học sinh chỉ đăng kí thi môn Toán là: $7 - 3 - 4 + 1 = 1$.

Số học sinh chỉ đăng kí thi môn Vật lí là: $5 - 3 - 2 + 1 = 1$.

Số học sinh đăng kí thi môn Toán và Vật lí mà không đăng kí thi môn Hoá học là: $3 - 1 = 2$.

Vậy tổng số học sinh lớp 10A đăng kí thi ba môn trên là: $1 + 1 + 2 + 6 = 10$ (học sinh).

Câu 19. Trong đợt khảo sát chiều cao của các học sinh trong lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp 10E chia học sinh trong lớp thành hai nhóm chiều cao. Gọi A là tập hợp các học sinh trong lớp có chiều cao từ 160cm trở lên, B là tập hợp các học sinh trong lớp có chiều cao dưới 160cm, E là tập hợp các học sinh trong lớp 10E. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào đúng, kết luận nào sai? Viết Đ (đúng), S (sai) vào ô trống.

a) $A \cap B = \emptyset$ ☐

b) $A \cup B = E$ ☐

c) $A \setminus B = \emptyset$ ☐

d) $C_E B = A$ ☐

Lời giải

a) b) d) đúng; c) sai.

Câu 20. Trường học của bạn Hà tổ chức giải chạy điền kinh gồm hai cự li 100m và 200m. Lớp của Hà có tất cả 30 bạn đăng kí tham gia, trong đó có 20 bạn đăng kí chạy cự li 100m, 18 bạn đăng kí chạy cự li 200m.

a) Có bao nhiêu bạn tham gia chạy cả hai cự li?

b) Có bao nhiêu bạn chỉ tham gia chạy cự li 100m?

c) Có bao nhiêu bạn chỉ tham gia chạy một cự li trong hai cự li trên?

Lời giải

Kí hiệu A là tập hợp các bạn tham gia chạy cự li $100m$, B là tập hợp các bạn tham gia chạy cự li $200m$ thì: $A \cup B$ là tập hợp các bạn tham gia ít nhất một trong hai cự li. Ta có: $n(A) = 20, n(B) = 18, n(A \cup B) = 30$.

a) Ta có $A \cap B$ là tập hợp các bạn tham gia cả hai cự li. Số bạn tham gia chạy cả hai cự li là: $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 20 + 18 - 30 = 8$ (bạn)

b) Ta có $A \setminus B$ là tập hợp các bạn chỉ tham gia chạy cự li $100m$. Khi đó số bạn chỉ tham gia chạy cự li $100m$ là: $n(A \setminus B) = n(A) - n(A \cap B) = 20 - 8 = 12$ (bạn)

c) Số bạn chỉ tham gia chạy một cự li trong hai cự li trên là: $n(A \cup B) - n(A \cap B) = 30 - 8 = 22$ (bạn)

Câu 21. Bạn A Súa thống kê số ngày có mưa, có sương mù ở bản mình trong tháng 3 vào một thời điểm nhất định và được kết quả như sau: 14 ngày có mưa, 15 ngày có sương mù, trong đó 10 ngày có cả mưa và sương mù. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày không có mưa và không có sương mù?

Lời giải

Gọi A, B lần lượt là tập hợp các ngày có mưa, có sương mù. Khi đó, $A \cap B$ là tập hợp các ngày có cả mưa và sương mù, $A \cup B$ là tập hợp các ngày hoặc có mưa hoặc có sương mù.

Ta có: $n(A) = 14, n(B) = 15, n(A \cap B) = 10$.

Số ngày hoặc có mưa hoặc có sương mù là:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 14 + 15 - 10 = 19 \text{ (ngày)}.$$

Tháng 3 có 31 ngày nên số ngày không có mưa và không có sương mù trong tháng 3 đó là: $31 - 19 = 12$ (ngày).

Câu 22. Trong đợt khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đưa ra ba nhóm ngành cho học sinh lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba nhóm ngành nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống kê theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 6 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 9 học sinh chọn nhóm ngành Y tế, 10 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 22 học sinh không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được kết quả: có 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Y tế, 2 học sinh chọn hai nhóm ngành Y tế và Công nghệ thông tin, 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên biết lớp 10D có 40 học sinh?

Lời giải

Gọi A, B, C lần lượt là tập hợp học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Khi đó, $A \cup B \cup C$ là tập hợp các học sinh chọn ít nhất một trong ba nhóm ngành trên.

Do lớp 10D có 40 học sinh và 22 học sinh không chọn nhóm ngành trong ba nhóm ngành trên nên số học sinh chọn ít nhất một trong ba nhóm ngành trên là $40 - 22 = 18$

Ta có: $n(A) = 6, n(B) = 9, n(C) = 10, n(A \cup B \cup C) = 18, n(A \cap B) = 3, n(B \cap C) = 2, n(A \cap C) = 3$.

Áp dụng công thức:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(B \cap C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Ta có số học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên là:

$$\begin{aligned} n(A \cap B \cap C) &= n(A \cup B \cup C) + n(A \cap B) + n(B \cap C) + n(A \cap C) - n(A) - n(B) - n(C) \\ &= 18 + 3 + 2 + 3 - 6 - 9 - 10 = 1. \end{aligned}$$

Câu 23. Trong một cuộc thi đố vui, thí sinh phải trả lời hết 10 câu, mỗi câu có hai phương án trả lời Đúng hoặc Sai. Trả lời đúng mỗi câu thì thí sinh được 1 điểm, trả lời sai thì thí sinh bị trừ 1 điểm. Hỏi thí sinh có bao nhiêu cách trả lời để được số điểm không thấp hơn 8 ?

Lời giải

Các khả năng để thí sinh có số điểm được từ 8 điểm trở lên là

Trường hợp 1: Thí sinh được đúng 8 điểm, khi đó thí sinh phải trả lời đúng 9 câu và sai 1 câu.

Gọi A là tập hợp các cách trả lời đúng 9 câu và sai 1 câu. Ta có $n(A) = 10$.

Trường hợp 2: Thí sinh được đúng 9 điểm, khả năng này không thể xảy ra do số điểm phải là số chẵn.

Trường hợp 3: Thí sinh được đúng 10 điểm, khi đó thí sinh phải trả lời đúng 10 câu.

Gọi B là tập hợp các cách trả lời đúng 10 câu. Ta có $n(B) = 1$.

Vậy số cách trả lời của thí sinh được số điểm không thấp hơn 8 là: $n(A) + n(B) = 10 + 1 = 11$

Câu 24. Giả sử rằng trong 100 quả táo thì có 20 quả bị sâu và 15 quả có vết bầm tím. Biết rằng chỉ có những quả táo không bị sâu cũng như không bị bầm tím thì mới bán được. Hỏi nếu có 10 quả táo vừa bị bầm tím và bị sâu thì trong 100 quả táo đó có thể bán được bao nhiêu quả?

Lời giải

Gọi A là tập hợp các quả táo bị sâu và B là tập các quả táo bị bầm tím.

Như vậy số lượng các quả táo không thể bán được là $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 20 + 15 - 10 = 25$.

Vậy số quả táo có thể bán được là $100 - 25 = 75$.

Câu 25. Một đề kiểm tra Toán của lớp 10C có hai bài. Trong lớp có 25 học sinh làm được Bài 1, 20 học sinh làm được Bài 2, 10 học sinh làm được cả hai bài và 4 học sinh không làm được bài nào. Tính số học sinh của lớp đó.

Lời giải

Gọi A là tập hợp các học sinh làm được Bài 1 và B là tập hợp các học sinh làm được Bài 2. Khi đó số các học sinh làm được ít nhất một bài là $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 20 - 10 = 35$.

Vậy số học sinh của lớp 10C là $35 + 4 = 39$.

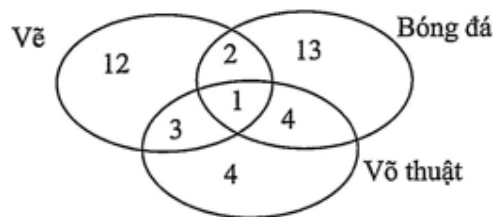
Câu 26. Trong lớp 10A, mỗi học sinh tham gia ít nhất một trong ba câu lạc bộ (CLB): Vẽ, Bóng đá và Võ thuật. Biết có 18 học sinh tham gia CLB Vẽ, 20 học sinh tham gia CLB Bóng đá, 12 học sinh tham gia CLB Võ thuật, 3 học sinh tham gia cả hai CLB Vẽ và Bóng đá, 4 học sinh tham gia cả hai CLB Vẽ và Võ thuật, 5 học sinh tham gia cả hai CLB Bóng đá và Võ thuật, 1 học sinh tham gia cả ba CLB.

a) Tính số học sinh chỉ tham gia CLB Bóng đá và Vẽ; chỉ tham gia CLB Võ thuật và Vẽ; chỉ tham gia đúng CLB Vẽ.

b) Số học sinh trong lớp là bao nhiêu?

Lời giải

a) Ta biểu diễn biểu đồ Ven như sau:



Có đúng 1 em tham gia cả ba CLB.

Có đúng $3 - 1 = 2$ em chỉ tham gia CLB Bóng đá và Vẽ.

Có đúng $4 - 1 = 3$ em chỉ tham gia CLB Võ thuật và Vẽ.

Có đúng $18 - 3 - 1 - 2 = 12$ em chỉ tham gia CLB Vẽ.

b) Có đúng $5 - 1 = 4$ em chỉ tham gia CLB Bóng đá và Võ Thuật.

Có đúng $20 - 1 - 4 - 2 = 13$ em chỉ tham gia CLB Bóng đá.

Có đúng $12 - 3 - 1 - 4 = 4$ em chỉ tham gia CLB Võ thuật.

Vậy số học sinh trong lớp 10A là $12 + 13 + 4 + 2 + 3 + 4 + 1 = 39$.

Chú ý: Ta có thể áp dụng công thức ở Bài 17b) để thu được kết quả trực tiếp.

Câu 27. Có 100 số tự nhiên khác nhau, trong đó có 50 số chẵn, 40 số chia hết cho 3; 35 số chia hết cho 5; 15 số là bội của 6; 10 số tận cùng bằng 0; 8 số là bội của 15 và 3 số là bội của 30. Hỏi có bao nhiêu số trong tập hợp này không chia hết đồng thời cho ba số 2, 3 và 5?

Lời giải

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên trong 100 số đã cho và chia hết cho 2; B là tập hợp các số tự nhiên trong 100 số đã cho và chia hết cho 3; C là tập hợp các số tự nhiên trong 100 số đã cho và chia hết cho 5.

Khi đó $A \cup B \cup C$ là tập hợp các số tự nhiên trong 100 số đã cho hoặc chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5.

Ta cần tính $100 - n(A \cup B \cup C)$.

Lại có $n(A) = 50, n(B) = 40, n(C) = 35, n(A \cap B) = 15, n(B \cap C) = 8, n(C \cap A) = 10$ và $n(A \cap B \cap C) = 3$.

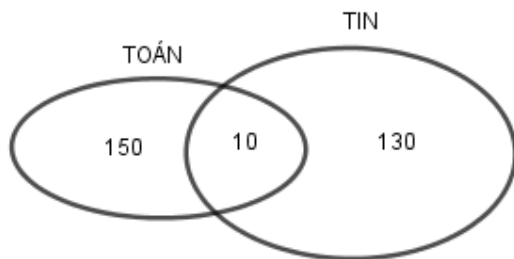
Ta có $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$
 $= 50 + 40 + 35 - 15 - 8 - 10 + 3 = 95$.

Vậy $100 - n(A \cup B \cup C) = 100 - 95 = 5$.

Câu 28. Trong một trường THPT, khối 10 có 160 em học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 140 em học sinh tham gia câu lạc bộ Tin, 10 em học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Biết rằng tất cả học sinh khối 10 đều tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên. Hỏi khối 10 có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Cách giải 1: Dựa vào biểu đồ Ven, ta có:



Số học sinh khối 10 chỉ tham gia câu lạc bộ Toán: $160 - 10 = 150$ (em).

Số học sinh khối 10 chỉ tham gia câu lạc bộ Tin: $140 - 10 = 130$ (em).

Tổng số học sinh khối 10 là: $150 + 10 + 130 = 290$ (em).

Cách giải 2: Dựa vào công thức $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ trong đó ký hiệu $|A \cup B|$ là số phần tử của tập $A \cup B$, ký hiệu $|A|, |B|, |A \cap B|$ lần lượt là số phần tử của các tập $A, B, A \cap B$.

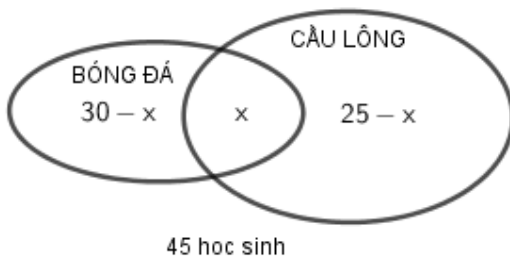
Gọi A là tập hợp các học sinh khối 10 tham gia câu lạc bộ Toán, B là tập hợp các học sinh khối 10 tham gia câu lạc bộ Tin.

Ta có: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 160 + 140 - 10 = 290$ (em).

Câu 29. Một lớp có 45 học sinh, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là bóng đá và cầu lông. Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn thể thao?

Lời giải

Cách giải 1: Dựa vào biểu đồ Ven, ta có:



Gọi x là số học sinh tham gia cả hai môn thể thao bóng đá và cầu lông.

Số học sinh chỉ tham gia bóng đá là $30 - x$ (em), số học sinh chỉ tham gia cầu lông là $25 - x$ (em).

Ta có: $(30 - x) + x + (25 - x) = 45 \Leftrightarrow x = 10$.

Vậy có 10 học sinh của lớp đăng kí cả hai môn bóng đá và cầu lông.

Cách giải 2: Dựa vào công thức $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ trong đó ký hiệu $|A \cup B|$ là số phần tử của tập $A \cup B$, ký hiệu $|A|, |B|, |A \cap B|$ lần lượt là số phần tử của các tập $A, B, A \cap B$.

Gọi A là tập hợp các em học sinh đăng ký môn bóng đá, B là tập hợp các em đăng kí cầu lông.
Số học sinh của lớp đăng ký cả hai môn thể thao trên là: $|A \cap B|$.

Ta có: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

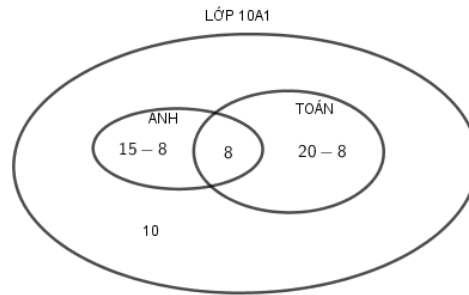
$$\Leftrightarrow |A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 30 + 25 - 45 = 10(em).$$

Vậy có 10 bạn đăng ký cả hai môn.

Câu 30. Lớp 10A1 có 15 bạn thích môn Anh, 20 bạn thích môn Toán. Trong số các bạn thích Anh hoặc thích Toán có 8 bạn thích cả hai môn Anh và Toán. Trong lớp vẫn còn có 10 bạn không thích môn nào (trong hai môn Anh và Toán). Hỏi lớp 10A1 có tất cả bao nhiêu bạn?

Lời giải

Thực hiện biểu đồ Ven như hình bên. Ta có tổng số học sinh của lớp 10A1 là:

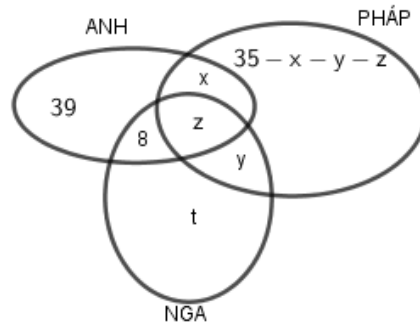


$$10 + (15 - 8) + 8 + (20 - 8) = 37(em)$$

Câu 31. Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Mỗi đại biểu nói được một hoặc hai hoặc ba thứ tiếng: Nga, Anh hoặc Pháp. Biết rằng có 39 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 35 đại biểu nói được tiếng Pháp, 8 đại biểu chỉ nói được cả tiếng Anh và tiếng Nga. Hỏi có bao nhiêu đại biểu chỉ nói được tiếng Nga?

Lời giải

Thực hiện biểu đồ Ven như hình bên.



Trong đó x là số đại biểu chỉ nói được hai tiếng Anh và Pháp; y là số đại biểu chỉ nói được hai tiếng Pháp, Nga; z là số đại biểu nói được cả ba thứ tiếng Anh, Pháp, Nga; t là số đại biểu chỉ nói được tiếng Nga.

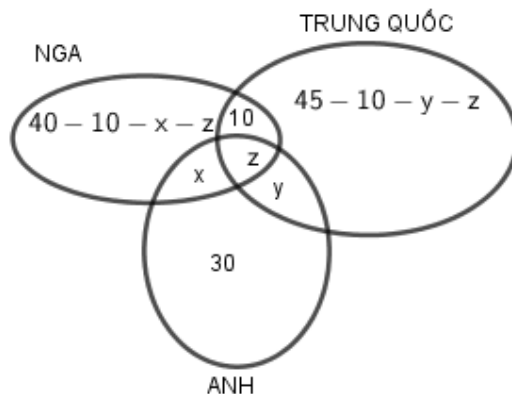
$$\text{Ta có: } 39 + 8 + x + z + (35 - x - y - z) + y + t = 100 \Rightarrow t = 18.$$

Vậy có 18 đại biểu chỉ nói được tiếng Nga tham dự hội nghị.

Câu 32. Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Mỗi đại biểu có thể sử dụng ít nhất một trong ba thứ tiếng: Nga, Trung Quốc và Anh. Biết rằng có 30 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 40 đại biểu nói được tiếng Nga, 45 đại biểu nói được tiếng Trung Quốc và 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc. Hỏi có bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng?

Lời giải

Thực hiện biểu đồ Ven như hình bên.



Trong đó x là số đại biểu chỉ nói được tiếng Nga và tiếng Anh, y là số đại biểu chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, z là số đại biểu nói được cả ba thứ tiếng trên.

Ta có: $(40 - 10 - x - z) + 10 + x + y + z + (45 - 10 - y - z) + 30 = 100$

$$\Rightarrow 105 - z = 100 \Rightarrow z = 5.$$

Vậy chỉ có 5 đại biểu nói được cả ba thứ tiếng Nga, Anh, Trung Quốc.

Nguyễn Bảo Vương

CHỦ ĐỀ 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

- BÀI TOÁN THỰC TẾ TOÁN 10
- |FanPage: Nguyễn Bảo Vương

NỘI DUNG CÂU HỎI

Câu 1. Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

	Phi cố định (nghìn đồng/ngày)	Phi tính theo quãng đường di chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu	900	8
Thứ Bảy và Chủ nhật	1500	10

- a) Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng.
- b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 2. Anh An là nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy. Anh An kiếm được một khoản hoa hồng 600 nghìn đồng cho mỗi máy giặt và 1,3 triệu đồng cho mỗi tủ lạnh mà anh ấy bán được. Hỏi để nhận được từ 10 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng thì anh An cần bán bao nhiêu máy giặt và tủ lạnh?

Câu 3. Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn x kg loại thứ nhất và y kg loại thứ hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg.

- a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa mãn điều kiện đề bài.
- b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình tìm được ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 4. Bạn Hoa để dành được 420 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ trẻ em khuyết tật, Hoa đã ủng hộ x tờ tiền loại 10 nghìn đồng, y tờ tiền loại 20 nghìn đồng.

- a) Tính tổng số tiền bạn Hoa đã ủng hộ theo x, y .
- b) Giải thích tại sao ta lại có bất phương trình $10x + 20y \leq 420$.

Câu 5. Cho biết 226 g thịt bò chứa khoảng 59 g protein. Một quả trứng nặng 46 g có chứa khoảng 6 g protein (nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ). Giả sử có một người mỗi ngày cần không quá 60 g protein. Gọi số gam thịt bò và số gam trứng mà người đó ăn trong một ngày lần lượt là x, y .

- a) Lập bất phương trình theo x, y diễn tả giới hạn về lượng protein mà người đó cần mỗi ngày.
- b) Dùng bất phương trình ở câu a) để trả lời hai câu hỏi sau:
- Nếu người đó ăn 150 g thịt bò và 2 quả trứng, mỗi quả 46 g, trong một ngày thì có phù hợp không?
 - Nếu người đó ăn 200 g thịt bò và 2 quả trứng, mỗi quả 46 g, trong một ngày thì có phù hợp không?

Câu 6. Bạn Nga muốn pha hai loại nước rửa xe. Để pha một lít loại I cần 600ml dung dịch chất tẩy rửa, còn loại II chỉ cần 400ml. Gọi x và y lần lượt là số lít nước rửa xe loại I và II pha chế được và biết rằng Nga chỉ còn 2400ml chất tẩy rửa, hãy lập các bất phương trình mô tả số lít nước rửa xe loại I và II mà bạn Nga có thể pha chế được và biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

Câu 7. Bạn Cúc muốn pha hai loại nước cam. Để pha một lít nước cam loại I cần 30 g bột cam, còn một lít nước cam loại II cần 20 g bột cam. Gọi x và y lần lượt là số lít nước cam loại I và II pha chế được. Biết rằng Cúc chỉ có thể dùng không quá 100 gam bột cam. Hãy lập các bất phương trình mô tả lít nước cam loại

I và II mà bạn Cúc có thể pha chế được và biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình đó trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 8. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng $60m^2$. Diện tích để kê một chiếc ghế là $0,5m^2$, một chiếc bàn là $1,2m^2$. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê.

- Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế, biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là $12m^2$.
- Chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình trên.

Câu 9. Trong 1 lạng (100 g thịt bò chứa khoảng 26 g protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 g protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 g protein. (Nguồn: <https://vinmec.com> và <https://thanhnien.vn>) Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày và chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình đó.

Câu 10. Hà, Châu, Liên và Ngân cùng đi mua trà sữa. Cả bốn bạn có tất cả 185 nghìn đồng. Bốn bạn mua 4 cốc trà sữa với giá tiền 35 nghìn đồng một cốc. Các bạn gọi thêm trân châu cho vào trà sữa. Một phần trân châu đen có giá 5 nghìn đồng, một phần trân châu trắng có giá 10 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số phần trân châu đen, trân châu trắng mà bốn bạn định mua thêm.

- Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để thể hiện số tiền các bạn có đủ khả năng chi trả cho phần trân châu đen, trắng.
- Chỉ ra một nghiệm nguyên của bất phương trình đó.

Câu 11. Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1300mg. trong 1 lạng đậu nành có 165mg canxi, 1 lạng thịt có 15mg canxi.

(Nguồn: <https://hongngochospital.vn>)

Gọi x, y lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt mà một người đang độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày

- Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người trong độ tuổi trưởng thành.
- Chỉ ra một nghiệm $(x_0; y_0)$ với $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ của bất phương trình đó.

Câu 12. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu để nhập x tạ gạo và y tạ mì. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu.

- Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y .
- Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ở câu a) trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 13. Một cửa hàng bán hai loại gạo, loại I mỗi tạ lãi 200000 đồng, loại II bán mỗi tạ lãi 150000 đồng. Giả sử cửa hàng bán x tạ gạo loại I và y tạ gạo loại II. Hãy viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để cửa hàng đó thu được số lãi lớn hơn 10000000 đồng và biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đó trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 14. An thích ăn hai loại trái cây là cam và xoài, mỗi tuần mẹ cho An 200000 đồng để mua trái cây. Biết rằng giá cam là 15000 đồng/ 1 kg, giá xoài là 30000 đồng/1 kg. Gọi x, y lần lượt là số ki-lô-gam cam và xoài mà An có thể mua về sử dụng trong một tuần.

- Hãy lập bất phương trình bậc nhất cho hai ẩn x, y .
- Tìm một cặp số $(x; y)$ thỏa mãn bất phương trình trên và hãy nêu ý nghĩa của nó.

Câu 15. Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Gọi x và y lần lượt là số phút gọi nội mạng, ngoại mạng của Bình trong một tháng và Bình muốn số tiền phải trả cho tổng đài luôn thấp hơn 100 nghìn đồng.

- a) Hãy lập bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho.
b) Tìm ba nghiệm của bất phương trình trên.
c) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã lập được ở câu a) trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 16. Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 2 giờ để làm xong sản phẩm loại II . Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I , loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép.

- a) Lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$.
b) Chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình trên.

Câu 17. Một trò chơi chọn ô chữ đơn giản mà kết quả gồm một trong hai khả năng: Nếu người chơi chọn được chữ A thì người ấy được cộng 3 điểm, nếu người chơi chọn được chữ B thì người ấy bị trừ 1 điểm. Người chơi chỉ chiến thắng khi đạt được số điểm tối thiểu là 20. Gọi x, y theo thứ tự là số lần người chơi chọn được chữ A và chữ B .

- a) Lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y trong tình huống người chơi chiến thắng.
b) Chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình trên (nói rõ số lần chọn được A, B để người chơi chiến thắng).
Nêu ý nghĩa các nghiệm đó.

Câu 18. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn; giá tiền 1kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

- a) Viết các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình rồi xác định miền nghiệm của hệ đó.
b) Gọi F (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn. Hãy biểu diễn F theo x và y .
c) Tìm số kilôgam thịt mỗi loại mà gia đình cần mua để chi phí là ít nhất.

Câu 19. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 280kg chất A và 18kg chất B . Với một tấn nguyên liệu loại I, người ta có thể chiết xuất được 40kg chất A và 1,2kg chất B . Với một tấn nguyên liệu loại II, người ta có thể chiết xuất được 20kg chất A và 3kg chất B . Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 4 triệu đồng và loại II là 3 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 10 tấn nguyên liệu loại I và 9 tấn nguyên liệu loại II.

Câu 20. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 12g hương liệu, 9 lít nước và 315g đường để pha chế hai loại nước A và B . Để pha chế 1 lít nước A cần 45g đường, 1 lít nước và 0,5g hương liệu; để pha chế 1 lít nước B cần 15g đường, 1 lít nước và 2g hương liệu. Mỗi lít nước A nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước B nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước mỗi loại để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất?

Câu 21. Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu, trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm. Vì lý do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi bác An nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất?

Câu 22. Một công ty dự định chi tối đa 160 triệu đồng cho quảng cáo một sản phẩm mới trong một tháng trên các đài phát thanh và truyền hình. Biết cùng một thời lượng quảng cáo, số người mới quan tâm đến sản

phẩm trên truyền hình gấp 8 lần trên đài phát thanh, tức là quảng cáo trên truyền hình có hiệu quả gấp 8 lần trên đài phát thanh.

Đài phát thanh chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 900 giây với chi phí là 80 nghìn đồng/giây. Đài truyền hình chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 360 giây với chi phí là 400 nghìn đồng/giây.

Công ty cần đặt thời gian quảng cáo trên các đài phát thanh và truyền hình như thế nào để hiệu quả nhất?

Gợi ý. Nếu coi hiệu quả khi quảng cáo 1 giây trên đài phát thanh là 1 (đơn vị) thì hiệu quả khi quảng cáo 1 giây trên đài truyền hình là 8 (đơn vị). Khi đó hiệu quả quảng cáo x (giây) trên đài phát thanh và y (giây) trên truyền hình là $F(x, y) = x + 8y$. Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm $F(x, y)$ với x, y thỏa mãn các điều kiện trong đề bài.

Câu 23. Một hợp tác xã chăn nuôi dự định trộn hai loại thức ăn gia súc X và Y để tạo thành thức ăn hỗn hợp cho gia súc. Giá một bao loại X là 250 nghìn đồng, giá một bao loại Y là 200 nghìn đồng. Mỗi bao loại X chứa 2 đơn vị chất dinh dưỡng A , 2 đơn vị chất dinh dưỡng B và 2 đơn vị chất dinh dưỡng C . Mỗi bao loại Y chứa 1 đơn vị chất dinh dưỡng A , 9 đơn vị chất dinh dưỡng B và 3 đơn vị chất dinh dưỡng C . Tìm chi phí nhỏ nhất để mua hai loại thức ăn gia súc X và Y sao cho hỗn hợp thu được chứa tối thiểu 12 đơn vị chất dinh dưỡng A , 36 đơn vị chất dinh dưỡng B và 24 đơn vị chất dinh dưỡng C .

- A. 1,95 triệu đồng.
- B. 4,5 triệu đồng.
- C. 1,85 triệu đồng.
- D. 1,7 triệu đồng.

Câu 24. Một phân xưởng có hai máy chuyên dụng M_1 và M_2 để sản xuất hai loại sản phẩm A và B theo đơn đặt hàng. Nếu sản xuất được một tấn sản phẩm loại A thì phân xưởng nhận được số tiền lãi là 2 triệu đồng. Nếu sản xuất được một tấn sản phẩm loại B thì phân xưởng nhận được số tiền lãi là 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại A , người ta phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại B , người ta phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ một ngày và máy M_2 làm việc không quá 4 giờ một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng này có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu?

Câu 25. Giả sử một người ăn kiêng cần được cung cấp ít nhất 300 calo, 36 đơn vị vitamin A và 90 đơn vị vitamin C mỗi ngày từ hai loại đồ uống I và II. Mỗi cốc đồ uống I cung cấp 60 calo, 12 đơn vị vitamin A và 10 đơn vị vitamin C

Mỗi cốc đồ uống II cung cấp 60 calo, 6 đơn vị vitamin A và 30 đơn vị vitamin C . Biết rằng một cốc đồ uống I có giá 12 nghìn đồng và một cốc đồ uống II có giá 15 nghìn đồng.

a) Gọi x và y tương ứng là số cốc đồ uống I và II. Viết các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình và xác định miền nghiệm của hệ đó.

b) Gọi F (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x cốc đồ uống I và y cốc đồ uống II. Hãy biểu diễn F theo x và y .

c) Biết rằng F đạt giá trị nhỏ nhất trên miền nghiệm tìm được ở câu a tại một trong các đỉnh của miền nghiệm, tìm giá trị nhỏ nhất đó. Từ đó suy ra người đó cần uống bao nhiêu cốc loại I và loại II để chi phí là nhỏ nhất mà vẫn đáp ứng được yêu cầu hằng ngày.

Câu 26. Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp hai lần thời gian làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất toàn kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Tính số lượng mũ kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai trong một ngày mà phân xưởng cần sản xuất để tiền lãi thu được là cao nhất.

Câu 27. Anh Trung có kế hoạch đầu tư 400 triệu đồng vào hai khoản X và Y . Để đạt được lợi nhuận thì khoản X phải đầu tư ít nhất 100 triệu đồng và số tiền đầu tư cho khoản Y không nhỏ hơn số tiền cho khoản X . Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn để mô tả hai khoản đầu tư đó và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình vừa tìm được.

Câu 28. Một phân xưởng may áo vest và quần âu để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Biết may 1 áo vest hết $2m$ vải và cần 20 giờ; 1 quần âu hết $1,5m$ vải và cần 5 giờ. Xí nghiệp được giao sử dụng không quá 900 m vải và số giờ công không vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần bán ra không nhỏ hơn số lượng áo và không vượt quá 2 lần số lượng áo. Khi xuất ra thị trường, 1 chiếc áo lãi 350 nghìn đồng, 1 chiếc quần lãi 100 nghìn đồng. Phân xưởng cần may bao nhiêu áo vest và quần âu để thu được tiền lãi cao nhất (biết thị trường tiêu thụ luôn đón nhận sản phẩm của xí nghiệp)?

Câu 29. Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với yêu cầu tối thiểu hằng ngày qua thức uống là $300ca - lo, 36$ đơn vị vitamin A và 90 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ nhất cung cấp 60 $ca - lo$, 12 đơn vị vitamin A và 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ hai cung cấp $60ca - lo, 6$ đơn vị vitamin A và 30 đơn vị vitamin C.

- Viết hệ bất phương trình mô tả số lượng cốc cho đồ uống thứ nhất và thứ hai mà bác Ngọc nên uống mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu cần thiết đối với số $ca - lo$ và số đơn vị vitamin hấp thụ.
- Chỉ ra hai phương án mà bác Ngọc có thể chọn lựa số lượng cốc cho đồ uống thứ nhất và thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết đối với số $ca - lo$ và số đơn vị vitamin hấp thụ.

Câu 30. Một chuỗi nhà hàng ăn nhanh bán đồ ăn từ 10h00 sáng đến 22h00 mỗi ngày. Nhân viên phục vụ của nhà hàng làm việc theo hai ca, mỗi ca 8 tiếng, ca I từ 10h00 đến 18h00 và ca II từ 14h00 đến 22h00.

Tiền lương của nhân viên được tính theo giờ (bảng bên).

Khoảng thời gian làm việc	Tiền lương/giờ
10h00 – 18h00	20000 đồng
14h00 – 22h00	22000 đồng

Để mỗi nhà hàng hoạt động được thì cần tối thiểu 6 nhân viên trong khoảng 10h00 - 18h00, tối thiểu 24 nhân viên trong thời gian cao điểm 14h00 - 18h00 và không quá 20 nhân viên trong khoảng 18h00 - 22h00. Do lượng khách trong khoảng 14h00 - 22h00 thường đông hơn nên nhà hàng cần số nhân viên ca II ít nhất phải gấp đôi số nhân viên ca I. Em hãy giúp chủ chuỗi nhà hàng chỉ ra cách huy động số lượng nhân viên cho mỗi ca sao cho chi phí tiền lương mỗi ngày là ít nhất.

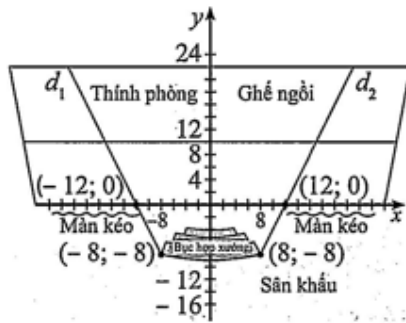
Câu 31. Một trận bóng đá được tổ chức tại một sân vận động có sức chứa 40000 người, ban tổ chức phát hành hai loại vé là 400000 đồng và 200000 đồng. Do điều kiện sân đấu nên số lượng vé có giá 400000 không lớn hơn số lượng vé có giá 200000 đồng. Để an toàn phòng dịch, liên đoàn bóng đá yêu cầu số lượng vé phát hành không được quá 30% sức chứa của sân. Để tổ chức được trận đấu thì số tiền thu được qua bán vé không được ít hơn 3 tỉ đồng. Gọi x, y lần lượt là số vé giá 400000 đồng và 200000 đồng được bán ra.

- Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn số vé mỗi loại được bán ra đảm bảo mục đích của ban tổ chức.
- Chỉ ra hai nghiệm của hệ bất phương trình đó.

Câu 32. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện; một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công. Biết thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn.

- Viết hệ bất phương trình mô tả số lượng bàn và ghế mà trong một ngày phân xưởng có thể sản xuất, biết một nhân công làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày.
- Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.
- Biết một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Hỏi trong một ngày, xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bàn, bao nhiêu chiếc ghế để thu được tiền lãi cao nhất?

Câu 33. Hình 13 mô tả sơ đồ một sân khấu gắn với hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục tọa độ là 1 mét). Phần tính phòng giới hạn bởi hai đường thẳng d_1, d_2 là vị trí ngồi của khán giả có thể nhìn thấy dàn hợp xướng. Gọi $(x; y)$ là tọa độ ngồi của khán giả ở thính phòng. Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y mà khán giả có thể nhìn thấy dàn hợp xướng.



Hình 13

Câu 34. Một nhà máy sản xuất hai loại thuốc trừ sâu nông nghiệp là A và B . Cứ sản xuất mỗi thùng loại A thì nhà máy thải ra $0,25 \text{ kg}$ khí carbon dioxide (CO_2) và $0,60 \text{ kg}$ khí sulfur dioxide (SO_2), sản xuất mỗi thùng loại B thì thải ra $0,50 \text{ kg } CO_2$ và $0,20 \text{ kg } SO_2$. Biết rằng, quy định hạn chế sản lượng CO_2 của nhà máy tối đa là 75 kg và SO_2 tối đa là 90 kg mỗi ngày.

- Tìm hệ bất phương trình mô tả số thùng của mỗi loại thuốc trừ sâu mà nhà máy có thể sản xuất mỗi ngày để đáp ứng các điều kiện hạn chế trên. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó trên mặt phẳng tọa độ.
- Việc nhà máy sản xuất 100 thùng loại A và 80 thùng loại B mỗi ngày có phù hợp với quy định không?
- Việc nhà máy sản xuất 60 thùng loại A và 160 thùng loại B mỗi ngày có phù hợp với quy định không?

Câu 35. Bạn Lan thu xếp được không quá 10 giờ để làm hai loại đèn trung thu tặng cho các trẻ em khuyết tật. Loại đèn hình con cá cần 2 giờ để làm xong 1 cái, còn loại đèn ông sao chỉ cần 1 giờ để làm xong 1 cái. Gọi x, y lần lượt là số đèn hình con cá và đèn ông sao bạn Lan sẽ làm. Hãy lập hệ bất phương trình mô tả điều kiện của x, y và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

Câu 36. Một học sinh dự định vẽ các tấm thiệp xuân làm bằng tay để bán trong một hội chợ Tết. Cần 2 giờ để vẽ một tấm thiệp loại nhỏ có giá 10 nghìn đồng và 3 giờ để vẽ một tấm thiệp loại lớn có giá 20 nghìn đồng. Học sinh này chỉ có 30 giờ để vẽ và ban tổ chức hội chợ yêu cầu phải vẽ ít nhất 12 tấm. Hãy cho biết bạn ấy cần vẽ bao nhiêu tấm thiệp mỗi loại để có được nhiều tiền nhất.

Câu 37. Trong một tuần, bạn Mạnh có thể thu xếp được tối đa 12 giờ để tập thể dục giảm cân bằng hai môn: đạp xe và tập cử tạ tại phòng tập. Cho biết mỗi giờ đạp xe sẽ tiêu hao 350 calo và không tốn chi phí, mỗi giờ tập cử tạ sẽ tiêu hao 700 calo với chi phí 50000 đồng/giờ. Mạnh muốn tiêu hao nhiều calo nhưng không được vượt quá 7000 calo một tuần. Hãy giúp bạn Mạnh tính số giờ đạp xe và số giờ tập tạ một tuần trong hai trường hợp sau:

- Mạnh muốn chi phí luyện tập là ít nhất.
- Mạnh muốn số calo tiêu hao là nhiều nhất.

Câu 38. Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Bác Năm cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho việc trồng khoai lang và khoai mì.

Câu 39. Một người bán nước giải khát đang có 25 g bột nho và 100 g đường để pha chế hai loại nước nho A và B . Để pha chế 1l nước nho loại A cần 10 g đường và 1 g bột nho; để pha chế 1l nước nho loại B cần 10 g đường và 4 g bột nho. Mỗi lít nước nho loại A khi bán lãi được 30 nghìn đồng, mỗi lít nước nho loại B khi bán lãi được 40 nghìn đồng. Hỏi người đó nên pha chế bao nhiêu lít nước nho mỗi loại để có lợi nhuận cao nhất?

Câu 40. Bạn Bích có 500 g bột gạo để pha hai loại nước hồ tráng bánh đa và bánh xèo. Một lít nước hồ tráng bánh đa cần 200 g bột gạo, còn một lít nước hồ tráng bánh xèo chỉ cần 100 g bột gạo. Gọi x, y lần lượt là số lít nước hồ tráng bánh đa và bánh xèo. Hãy lập hệ bất phương trình mô tả điều kiện của x, y và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

Câu 41. Một bãi đậu xe ban đêm có diện tích đậu xe là $150m^2$ (không tính lối đi cho xe ra vào). Cho biết xe du lịch cần diện tích $3m^2$ /chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng, xe tải cần diện tích $5m^2$ / chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng. Nhân viên quản lý không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Hãy tính số lượng xe mỗi loại mà chủ bãi xe có thể cho đăng kí đậu xe để có doanh thu cao nhất.

Câu 42. Cho biết mỗi kilogram thịt bò giá 250 nghìn đồng, trong đó có chứa khoảng 800 đơn vị protein và 100 đơn vị lipid, mỗi kilogram thịt heo có giá 200 nghìn đồng, trong đó có chứa khoảng 600 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Một gia đình cần ít nhất 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid trong khẩu phần thức ăn mỗi ngày và họ chỉ có thể mua một ngày không quá 1kg thịt bò và 1,5kg thịt heo. Hỏi gia đình này phải mua bao nhiêu kilogram thịt mỗi loại để chi phí là ít nhất?

Câu 43. Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này được chế tạo từ ba loại nguyên liệu I, II và III. Số kilogram dự trữ từng loại nguyên liệu và số kilogram từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra 1 kg sản phẩm được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu	Số kilogram nguyên liệu dự trữ	Số kilogram nguyên liệu cần dùng sản xuất 1 kg sản phẩm	
		A	B
I	8	2	1
II	24	4	4
III	8	1	2

Công ty đó nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về lớn nhất? Biết rằng, mỗi kilogram sản phẩm loại A lãi 30 triệu đồng, mỗi kilogram sản phẩm loại B lãi 50 triệu đồng.

Câu 44. Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ: Tủ loại A chiếm $3m^2$ sàn, loại này có sức chứa $12m^3$ và có giá 7,5 triệu đồng; tủ loại B chiếm $6m^2$ sàn, loại này có sức chứa $18m^3$ và có giá 5 triệu. Cho biết công ty chỉ thu xếp được nhiều nhất là $60m^2$ mặt bằng cho chỗ đựng hồ sơ và ngân sách mua tủ không quá 60 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch mua sắm để công ty có được thể tích đựng hồ sơ lớn nhất.

Câu 45. Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà loại B cần 5kg cà chua cùng với 0,25kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B. Hãy giúp chủ nông trại lập kế hoạch làm tương cà để có được nhiều tiền lãi nhất.

Câu 46. Một xưởng sản xuất có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm X, Y. Để sản xuất một tấn sản phẩm X cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản xuất một tấn sản

phẩm Y cần dùng máy A trong 2 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Cho biết mỗi máy không thể sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 12 giờ một ngày, máy B làm việc không quá 8 giờ một ngày. Một tấn sản phẩm x lãi 10 triệu đồng và một tấn sản phẩm Y lãi 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất mỗi ngày sao cho tổng số tiền lãi cao nhất.

Câu 47. Bác Dũng dự định quy hoạch x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác chỉ có không quá 9 triệu đồng để mua hạt giống. Cho biết tiền mua hạt giống cà tím là 200000 đồng/sào và cà chua là 100000 đồng/sào. Viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y .

Câu 48. Một phân xưởng lắp ráp máy tính dự định ráp x chiếc máy tính cá nhân và y chiếc máy tính bảng trong một ngày. Do hạn chế về nhân công nên mỗi ngày chỉ có thể xuất xưởng tổng hai loại máy tính trên không quá 150 chiếc. Viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y .

Câu 49. Bạn Hoàng dự định mua x con cá vàng và y con cá Koi từ một trại cá giống. Cho biết mỗi con cá vàng có giá 35 nghìn đồng còn mỗi con cá Koi có giá 150 nghìn đồng. Hoàng chỉ để dành được 1,7 triệu đồng và trại cá chỉ bán mỗi loại cá từ 10 con trở lên. Hãy viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y .

Câu 50. Một học sinh dự định làm các bình hoa bằng giấy để bán trong một hội chợ gây quỹ từ thiện. Cần 1 giờ để làm một bình hoa loại nhỏ và sẽ bán với giá 100 nghìn đồng, 90 phút để làm một bình hoa loại lớn và sẽ bán với giá 200 nghìn đồng. Học sinh này chỉ thu xếp được 15 giờ nghỉ để làm và ban tổ chức yêu cầu phải làm ít nhất là 12 bình hoa. Hãy cho biết bạn ấy cần làm bao nhiêu bình hoa mỗi loại để gây quỹ được nhiều tiền nhất.

Câu 51. Một xưởng sản xuất có 12 tấn nguyên liệu A và 8 tấn nguyên liệu B để sản xuất hai loại sản phẩm X, Y . Để sản xuất một tấn sản phẩm X cần dùng 6 tấn nguyên liệu A và 2 tấn nguyên liệu B , khi bán lãi được 10 triệu đồng. Để sản xuất một tấn sản phẩm Y cần dùng 2 tấn nguyên liệu A và 2 tấn nguyên liệu B , khi bán lãi được 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho xưởng nói trên sao cho có tổng số tiền lãi cao nhất.

Câu 52. Bác Minh có kế hoạch đầu tư không quá 240 triệu đồng vào hai khoản X và khoản Y . Để đạt được lợi nhuận thì khoản Y phải đầu tư ít nhất 40 triệu đồng và số tiền đầu tư cho khoản X phải ít nhất gấp ba lần số tiền cho khoản Y . Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn để mô tả hai khoản đầu tư đó và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình vừa tìm được.

Câu 53. Trong 1 lạng thịt bò chứa 26 g protein, 1 lạng cá chứa 22 g protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần từ 56 đến 91 g protein. Theo lời khuyên của bác sĩ, để tốt cho sức khỏe thì không nên ăn thịt nhiều hơn cá. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò, lạng cá mà một người đàn ông ăn trong một ngày.

- Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông.
- Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.
- Chỉ ra một nghiệm $(x_0; y_0)$ của hệ bất phương trình đó với x_0, y_0 là số nguyên.

Câu 54. Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là A và B , mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại A cần 1 cốc nước lọc, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại B cần 1 cốc nước lọc, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại B nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế bao nhiêu cốc đồ uống mỗi loại?

Câu 55. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi ki-lô-gam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi ki-lô-gam thịt lợn (heo) chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá 1 kg thịt bò là 200000 đồng, 1 kg thịt lợn là 160000 đồng. Hỏi gia đình đó cần mua bao nhiêu ki-lô-gam thịt mỗi loại để đảm bảo cung cấp đủ lượng protein, lipid cho gia đình và có chi phí là ít nhất?

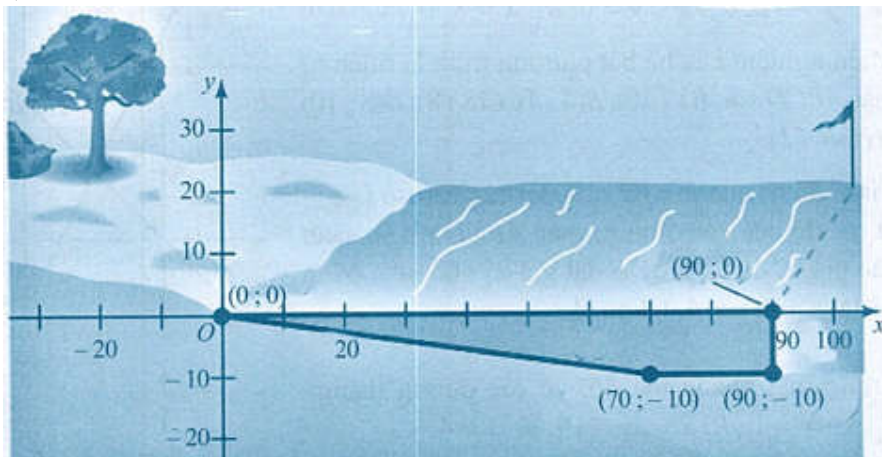
Câu 56. Bà Lan được tư vấn bổ sung chế độ ăn kiêng đặc biệt bằng cách sử dụng hai loại thực phẩm khác nhau là X và Y . Mỗi gói thực phẩm X chứa 20 đơn vị canxi, 20 đơn vị sắt và 10 đơn vị vitamin B . Mỗi

gói thực phẩm Y chứa 20 đơn vị canxi, 10 đơn vị sắt và 20 đơn vị vitamin B . Yêu cầu hằng ngày tối thiểu trong chế độ ăn uống là 240 đơn vị canxi, 160 đơn vị sắt và 140 đơn vị vitamin B . Mỗi ngày không được dùng quá 12 gói mỗi loại.

- Viết hệ bất phương mô tả số gói thực phẩm X và thực phẩm Y mà bà Lan cần dùng mỗi ngày trong chế độ ăn kiêng để đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết đối với canxi, sắt và vitamin B .
- Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.
- Biết 1 gói thực phẩm loại X giá 20000 đồng, 1 gói thực phẩm loại Y giá 25000 đồng. Hỏi một ngày, bà Lan cần dùng mỗi loại thực phẩm bao nhiêu gói để chi phí mua là ít nhất?

Câu 57. Nhân dịp tết Trung thu, xí nghiệp sản xuất bánh muốn sản xuất hai loại bánh: bánh nướng và bánh dẻo. Để sản xuất hai loại bánh này, xí nghiệp cần: đường, bột mì, trứng, mứt bí, lạp xường,... Xí nghiệp đã nhập về 600 kg bột mì và 240 kg đường, các nguyên liệu khác luôn đáp ứng được số lượng mà xí nghiệp cần. Mỗi chiếc bánh nướng cần 120 g bột mì, 60 g đường. Mỗi chiếc bánh dẻo cần 160 g bột mì và 40 g đường. Theo khảo sát thị trường, lượng bánh dẻo tiêu thụ không vượt quá ba lần lượng bánh nướng và sản phẩm của xí nghiệp sản xuất luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bánh nướng lãi 8000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo lãi 6000 đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho xí nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường; đảm bảo lượng bột mì, đường không vượt quá số lượng mà xí nghiệp đã chuẩn bị và vẫn thu được lợi nhuận cao nhất.

Câu 58. Hình mô tả mặt cắt ngang của một khu vực dành cho bơi lội ở bãi biển (vị trí giăng dây giới hạn khu vực bơi dành cho du khách). Gọi $(x; y)$ là tọa độ của một điểm nằm trên mặt cắt ngang. Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả mặt cắt ngang của bãi tắm. (Đơn vị trên các trục tọa độ là foot, 1 foot = 30,48 cm)



Câu 59. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi ki-lô-gam sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ làm, đem lại lợi nhuận 50000 đồng. Mỗi ki-lô-gam sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ làm, đem lại lợi nhuận 40000 đồng. Xưởng có 200 kg nguyên liệu, 1500 giờ làm và cần tính số sản phẩm mỗi loại nên sản xuất để thu về lợi nhuận cao nhất. Gọi x, y lần lượt là số ki-lô-gam sản phẩm loại I, loại II cần sản xuất. Thiết lập hệ bất phương trình hai ẩn x, y thỏa mãn các điều kiện trên và phát biểu bài toán cần giải quyết.

Câu 60. Một nhà máy sản xuất hai loại thuốc trừ sâu nông nghiệp là A và B . Cứ một thùng loại A thì nhà máy thải ra 0,25 kg khí carbon monoxide (CO) và 0,60 kg sulfur dioxide (SO_2); cứ hạn chế lượng CO của nhà máy ở mức tối đa là 75 kg và SO_2 tối đa là 90 kg mỗi ngày.

- Viết các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình.
- Việc nhà máy sản xuất 100 thùng A và 80 thùng B mỗi ngày có hợp pháp không?
- Việc nhà máy sản xuất 60 thùng A và 160 thùng B mỗi ngày có hợp pháp không?

Câu 61. Một cặp vợ chồng có 2 tỉ đồng đầu tư để có thu nhập cố định. Chuyên gia tài chính gợi ý suất 7%/năm. Sau khi cân nhắc cẩn thận, cặp vợ chồng quyết định đầu tư ít nhất 1 tỉ đồng vào cổ phiếu A và gửi ít nhất 500 triệu đồng vào ngân hàng B . Hỏi chuyên gia tài chính nên tiến hành như thế nào để tối đa hoá lợi nhuận đầu tư của họ?

Câu 62. Một trung tâm tiệc cưới cung cấp hai loại bàn cho thuê: bàn hình chữ nhật cho 6 người với chi phí 0,5 triệu đồng/chiếc và bàn tròn 10 người với chi phí 1 triệu đồng/chiếc. Anh Tú muốn thuê hội trường để tổ chức tiệc cưới và cần bàn cho 250 người. Hội trường có thể kê tối đa 35 bàn và chỉ kê được tối đa 15 bàn hình chữ nhật. Hỏi anh Tú nên thuê mỗi loại bao nhiêu bàn để chi phí ít nhất?

Câu 63. Một cửa hàng bánh mì kết hợp thịt bò xay và thịt lợn xay để làm nhân ổ bánh mì. Thịt bò xay có 75% nạc (75% thịt nạc, 25% thịt mỡ) và giá thị trường là 200 nghìn đồng/kg. Thịt lợn xay có 60% nạc (60% thịt nạc, 40% thịt mỡ) và giá thị trường là 60 nghìn đồng/kg. Nhân bánh phải có ít nhất 70% nạc. Nếu cửa hàng muốn sử dụng ít nhất 50kg thịt lợn có sẵn và không quá 200kg thịt bò thì cửa hàng nên trộn bao nhiêu kilôgam thịt bò xay với thịt lợn xay sao cho chi phí ít nhất?

Câu 64. Một chuỗi cửa hàng đồ điện lạnh có bán mặt hàng tủ lạnh S . Chuỗi có các cửa hàng ở Hà Nội và Thanh Hoá và các nhà kho ở Hà Nam và Ninh Bình. Để đáp ứng các đơn đặt hàng trong ngày, 15 tủ lạnh phải được chuyển từ kho đến cửa hàng ở Hà Nội và 19 tủ lạnh phải được chuyển từ kho đến cửa hàng ở Thanh Hoá. Chi phí vận chuyển một tủ lạnh là 110 nghìn đồng từ Hà Nam đến Hà Nội, 130 nghìn đồng từ Hà Nam đến Thanh Hoá, 90 nghìn đồng từ Ninh Bình đến Hà Nội và 120 nghìn đồng từ Ninh Bình đến Thanh Hoá. Hỏi nếu kho Hà Nam có 25 tủ lạnh và kho Ninh Bình có 18 tủ lạnh thì cần vận chuyển bao nhiêu tủ lạnh từ mỗi kho đến mỗi cửa hàng để đáp ứng các đơn đặt hàng với chi phí vận chuyển ít nhất?

Câu 65. Một xưởng sản xuất nước mắm, mỗi lít nước mắm loại I cần 3kg cá và 2 giờ công lao động, đem lại mức lãi là 50000 đồng; mỗi lít nước mắm loại II cần 2kg cá và 3 giờ công lao động, đem lại mức lãi là 40000 đồng. Xưởng có 230kg cá và cần làm việc trong 220 giờ. Hỏi xưởng đó nên sản xuất mỗi loại nước mắm bao nhiêu lít để có mức lãi cao nhất?

Câu 66. Một trang trại cần thuê xe vận chuyển 450 con lợn và 35 tấn cám. Nơi cho thuê xe chỉ có 12 xe lớn và 10 xe nhỏ. Một chiếc xe lớn có thể chở 50 con lợn và 5 tấn cám. Một chiếc xe nhỏ có thể chở 30 con lợn và 1 tấn cám. Tiền thuê một xe lớn là 4 triệu đồng, một xe nhỏ là 2 triệu đồng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất?

Câu 67. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm là sản phẩm loại I và sản phẩm loại II:
- Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, thu lời được 40 nghìn.
- Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ, thu lời được 30 nghìn. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc tối đa. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lời cao nhất?

Câu 68. Một hộ nông dân định trồng dưa và củ đậu trên diện tích 8 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng dưa thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu ha để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

Câu 69. Có ba nhóm máy X, Y, Z dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại lần lượt phải dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được dùng cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị	
		Loại I	Loại II
X	10	2	2
Y	4	0	2
Z	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm loại I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi 5 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất để cho tổng số tiền lãi thu được là cao nhất.

Câu 70. Một gia đình cần ít nhất 900g chất protein và 400g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600g thịt bò, 1100g thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 45000 đồng, 1kg thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn.

- a) Lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán rồi biểu diễn hình học miền nghiệm (S) của hệ đó.
- b) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Hãy biểu diễn T theo x, y .
- c) Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kilogram thịt mỗi loại để chi phí là ít nhất?

Câu 71. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị Prôtêin và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn, giá tiền mỗi kg thịt bò là 250.000 đồng, giá tiền mỗi kg thịt lợn là 85.000 đồng. Hỏi chi phí ít nhất để mua thịt mỗi ngày của gia đình đó là bao nhiêu?

Câu 72. Một công ty X có 2 phân xưởng A, B cùng sản xuất 2 loại sản phẩm M, N . Số đơn vị sản phẩm các loại được sản xuất ra và chi phí mỗi giờ hoạt động của A, B như sau:

	Phân xưởng 1	Phân xưởng 2
Sản phẩm M	250	250
Sản phẩm N	100	200
Chi phí	600.000	1.000.000

Công ty nhận được yêu cầu đặt hàng là 5000 đơn vị sản phẩm M và 3000 đơn vị sản phẩm N .

Hãy tìm cách phân phối thời gian cho mỗi phân xưởng hoạt động thỏa mãn yêu cầu đơn đặt hàng và chi phí thấp nhất.

Câu 73. Một người dùng ba loại nguyên liệu A, B, C để sản xuất ra hai loại sản phẩm P và Q . Để sản xuất 1kg mỗi loại sản phẩm P hoặc Q phải dùng một số kilogram nguyên liệu khác nhau. Tổng số kilogram nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số kilogram từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu	Số kilogram nguyên liệu đang có	Số kilogram từng loại nguyên liệu cần để sản xuất 1kg sản phẩm	
		P	Q
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Biết 1kg sản phẩm P có lợi nhuận 3 triệu đồng và 1kg sản phẩm Q có lợi nhuận 5 triệu đồng. Hãy lập phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

	Phi cố định (nghìn đồng/ngày)	Phi tính theo quãng đường di chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu	900	8
Thứ Bảy và Chủ nhật	1500	10

- a) Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng.

- b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải

a)

Ta có 14 triệu = 14000 (nghìn đồng)

Số tiền ông An đi x km trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu là $8x$ (nghìn đồng)

Số tiền ông An đi y km trong 2 cuối tuần là $10y$ (nghìn đồng)

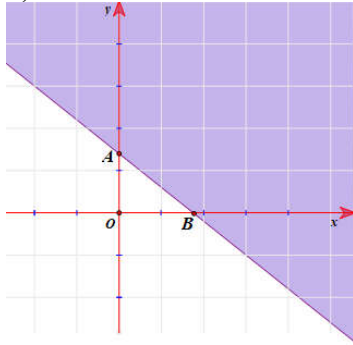
Số tiền ông An đi trong một tuần là $8x+10y$ (nghìn đồng)

Vì số tiền không quá 14 triệu đồng nên ta có:

$$8x+10y \leq 14000 \Leftrightarrow 4x+5y \leq 7000$$

Vậy bất phương trình cần tìm là $4x+5y \leq 7000$

b)



Bước 1: Vẽ đường thẳng $4x+5y=7000$ (nét liền)

Bước 2: Thay tọa độ điểm $O(0;0)$ vào biểu thức $4x+5y$ ta được:

$$4 \cdot 0 + 5 \cdot 0 = 0 < 7000$$

$\Rightarrow$ Điểm O thuộc miền nghiệm

$\Rightarrow$ Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $4x+5y=7000$ và chứa gốc tọa độ và $(x;y)$ nằm trong miền tam giác OAB kể cả đoạn AB .

Chú ý

Khi bài cho số ki lô mét thì ta cần tính theo quãng đường di chuyển.

Câu 2. Anh An là nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy. Anh An kiếm được một khoản hoa hồng 600 nghìn đồng cho mỗi máy giặt và 1,3 triệu đồng cho mỗi tủ lạnh mà anh ấy bán được. Hỏi để nhận được từ 10 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng thì anh An cần bán bao nhiêu máy giặt và tủ lạnh?

Lời giải.

Gọi x và y lần lượt là số máy giặt và số tủ lạnh anh An bán được. Khi đó số tiền hoa hồng mà anh An nhận được là $0,6x+1,3y$ (triệu đồng). Theo đề bài, ta có:

$$0,6x+1,3y \geq 10$$

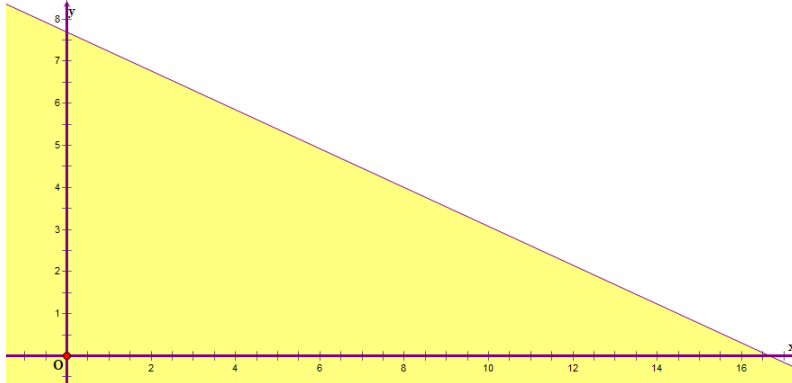
Tiếp theo ta xác định miền nghiệm của bất phương trình $0,6x+1,3y \geq 10$ như sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng $d: 0,6x+1,3y=10$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

Bước 2. Lấy điểm $O(0;0)$ không thuộc d và thay vào biểu thức $0,6x+1,3y$ ta được:

$$0,6 \cdot 0 + 1,3 \cdot 0 = 0 < 10.$$

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d không chứa gốc tọa độ (miền không bị tô màu).



Vậy nếu anh An bán được số máy giặt là $x(x \in \mathbb{N})$ và số tủ lạnh là $y(y \in \mathbb{N})$ sao cho điểm $(x;y)$ nằm trong nửa mặt phẳng bờ d không chứa gốc tọa độ thì anh An nhận được từ 10 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng.

Câu 3. Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn x kg loại thứ nhất và y kg loại thứ hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg.

- a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa mãn điều kiện đề bài.
b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình tìm được ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải

a) Theo đề bài, ta có: $140x + 180y \leq 170(x + y)$.

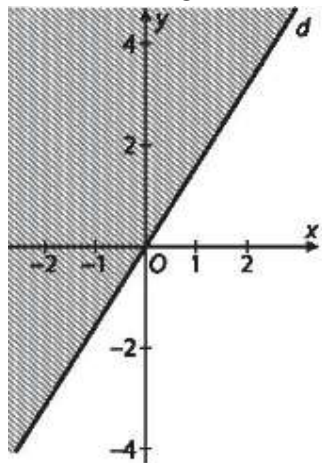
Bằng cách chuyển vế ta được bất phương trình bậc nhất hai ẩn $30x - 10y \geq 0$ hay $3x - y \geq 0$.

b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x - y \geq 0$.

Bước 1. Vẽ đường thẳng $d: 3x - y = 0$ trên mặt phẳng tọa độ.

Bước 2. Lấy điểm $M(1; 0)$ không thuộc d và điểm M thỏa mãn $3 \cdot 1 - 0 = 3 > 0$.

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm $M(1; 0)$.



Câu 4. Bạn Hoa để dành được 420 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ trẻ em khuyết tật, Hoa đã ủng hộ x tờ tiền loại 10 nghìn đồng, y tờ tiền loại 20 nghìn đồng.

- a) Tính tổng số tiền bạn Hoa đã ủng hộ theo x, y .
b) Giải thích tại sao ta lại có bất phương trình $10x + 20y \leq 420$.

Lời giải

a) Tổng số tiền bạn Hoa đã ủng hộ là $10x + 20y$.

b) Vì bạn Hoa chỉ có tất cả là 420 nghìn đồng, nên tổng số tiền bạn Hoa đã ủng hộ không thể vượt quá 420 nghìn đồng. Vậy ta có $10x + 20y \leq 420$.

Câu 5. Cho biết 226 g thịt bò chứa khoảng 59 g protein. Một quả trứng nặng 46 g có chứa khoảng 6 g protein (nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ). Giả sử có một người mỗi ngày cần không quá 60 g protein. Gọi số gam thịt bò và số gam trứng mà người đó ăn trong một ngày lần lượt là x, y .

- a) Lập bất phương trình theo x, y diễn tả giới hạn về lượng protein mà người đó cần mỗi ngày.
b) Dùng bất phương trình ở câu a) để trả lời hai câu hỏi sau:
- Nếu người đó ăn 150 g thịt bò và 2 quả trứng, mỗi quả 46 g, trong một ngày thì có phù hợp không?
- Nếu người đó ăn 200 g thịt bò và 2 quả trứng, mỗi quả 46 g, trong một ngày thì có phù hợp không?

Lời giải

a) Bất phương trình theo x, y diễn tả giới hạn về lượng protein mà người đó cần mỗi ngày là:

$$\frac{59}{226}x + \frac{6}{46}y = \frac{59}{226}x + \frac{3}{23}y \leq 60.$$

b) Ta có: $\frac{59}{226} \cdot 150 + \frac{3}{23} \cdot 2 \cdot 46 \approx 51,16 < 60$ $\frac{59}{226} \cdot 200 + \frac{3}{23} \cdot 2 \cdot 46 \approx 64,21 > 60$.

Suy ra:

- Nếu người đó ăn 150 g thịt bò và 2 quả trứng trong một ngày thì phù hợp.
- Nếu người đó ăn 200 g thịt bò và 2 quả trứng trong một ngày thì không phù hợp.

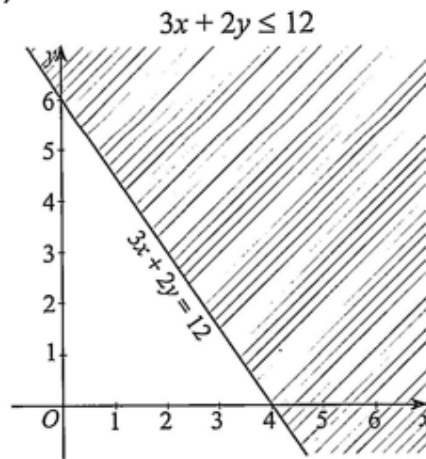
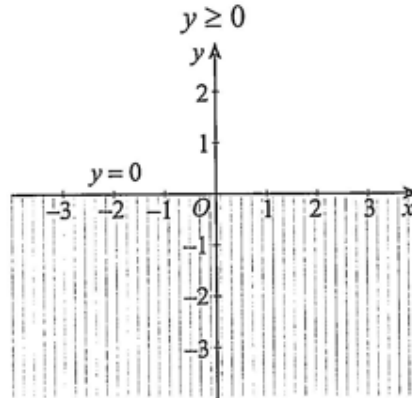
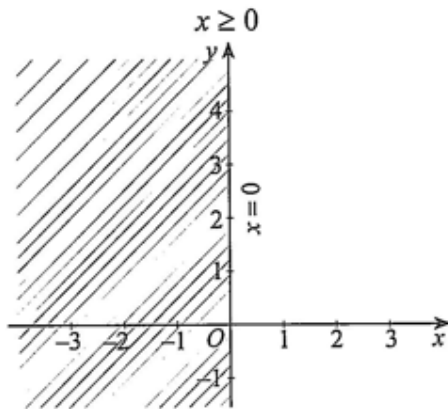
Câu 6. Bạn Nga muốn pha hai loại nước rửa xe. Để pha một lít loại I cần 600ml dung dịch chất tẩy rửa, còn loại II chỉ cần 400ml. Gọi x và y lần lượt là số lít nước rửa xe loại I và II pha chế được và biết rằng Nga chỉ còn 2400ml chất tẩy rửa, hãy lập các bất phương trình mô tả số lít nước rửa xe loại I và II mà bạn Nga có thể pha chế được và biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

Lời giải

Các bất phương trình mô tả số lít nước rửa xe loại I và II mà bạn Nga có thể pha chế được:
 $x \geq 0; y \geq 0$;

$$600x + 400y \leq 2400 \Leftrightarrow 3x + 2y \leq 12.$$

Biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy :



Câu 7. Bạn Cúc muốn pha hai loại nước cam. Để pha một lít nước cam loại I cần 30 g bột cam, còn một lít nước cam loại II cần 20 g bột cam. Gọi x và y lần lượt là số lít nước cam loại I và II pha chế được. Biết rằng Cúc chỉ có thể dùng không quá 100 gam bột cam. Hãy lập các bất phương trình mô tả lít nước cam loại I và II mà bạn Cúc có thể pha chế được và biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình đó trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .

Lời giải

Để pha x lít nước cam loại I cần $30x$ g bột cam,

Để pha y lít nước cam loại II cần $20y$ g bột cam,

Vì Cúc chỉ có thể dùng không quá 100 gam bột cam nên ta có bất phương trình $30x + 20y \leq 100$

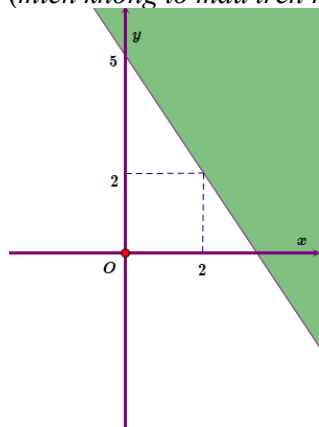
$$\Leftrightarrow 3x + 2y - 10 \leq 0$$

Vẽ đường thẳng $\Delta: 3x + 2y - 10 = 0$ đi qua hai điểm $A(0;5)$ và $B(2;2)$

Xét gốc tọa độ $O(0;0)$. Ta thấy $O \notin \Delta$ và

$$3.0 + 2.0 - 10 = -10 < 0$$

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , chứa gốc tọa độ O (miền không tô màu trên hình)



Câu 8. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng $60m^2$. Diện tích để kê một chiếc ghế là $0,5m^2$, một chiếc bàn là $1,2m^2$. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê.

- Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế, biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là $12m^2$.
- Chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình trên.

Lời giải

a)

Bước 1: Biểu diễn diện tích x chiếc ghế và y chiếc bàn.

Diện tích của x chiếc ghế là $0,5x(m^2)$ và y chiếc bàn là $1,2y(m^2)$

Bước 2: Biểu diễn diện tích lưu thông và cho lớn hơn hoặc bằng $12m^2$.

Tổng diện tích x chiếc ghế và y chiếc bàn là $0,5x + 1,2y(m^2)$

Diện tích lưu thông là $60 - 0,5x - 1,2y(m^2)$

Bất phương trình cần tìm là

$$60 - 0,5x - 1,2y \geq 12 \Leftrightarrow 0,5x + 1,2y \leq 48$$

b)

+) Thay $x = 10, y = 10$ ta được

$$0,5.10 + 1,2.10 = 17 \leq 48$$

$\Rightarrow (10; 10)$ là nghiệm của bất phương trình

+) Thay $x = 10, y = 20$ ta được

$$0,5.10 + 1,2.20 = 29 \leq 48$$

$\Rightarrow (10; 20)$ là nghiệm của bất phương trình

+) Thay $x = 20, y = 10$ ta được

$$0,5.20 + 1,2.10 = 22 \leq 48$$

$\Rightarrow (20; 10)$ là nghiệm của bất phương trình

Câu 9. Trong 1 lạng (100 g thịt bò chứa khoảng 26 g protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 g protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 g protein. (Nguồn: <https://vinmec.com> và <https://thanhnien.vn>) Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày và chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình đó.

Lời giải

Bước 1: Biểu diễn lượng protein có trong x lạng thịt bò và y lạng cá rô phi.

Lượng protein trong x lạng thịt bò là $26x$ (g)

Lượng protein trong y lạng cá rô phi là $20y$ (g)

Lượng protein trong x lạng thịt bò và y lạng cá rô phi là $26x + 20y$ (g).

Bước 2: Biểu diễn bất phương trình.

Vì lượng protein tối thiểu là 46 g nên ta có bất phương trình:

$$26x + 20y \geq 46$$

Bước 3: Tìm nghiệm của bất phương trình

Thay $x = 1, y = 1$ vào bất phương trình ta được

Thay $x = 2, y = 1$ vào bất phương trình ta được

Thay $x = 1, y = 2$ vào bất phương trình ta được

Vậy $(1;1), (2;1), (1;2)$ là các nghiệm cần tìm.

Chú ý

Có thể chọn các nghiệm khác, miễn là nghiệm nguyên.

Câu 10. Hà, Châu, Liên và Ngân cùng đi mua trà sữa. Cả bốn bạn có tất cả 185 nghìn đồng. Bốn bạn mua 4 cốc trà sữa với giá tiền 35 nghìn đồng một cốc. Các bạn gọi thêm trân châu cho vào trà sữa. Một phần trân châu đen có giá 5 nghìn đồng, một phần trân châu trắng có giá 10 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số phần trân châu đen, trân châu trắng mà bốn bạn định mua thêm.

a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để thể hiện số tiền các bạn có đủ khả năng chi trả cho phần trân châu đen, trắng.

b) Chỉ ra một nghiệm nguyên của bất phương trình đó.

Lời giải

a) $5x + 10y \leq 45$ hay $x + 2y \leq 9$. b) $(4;2)$.

Câu 11. Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1300mg. trong 1 lạng đậu nành có 165mg canxi, 1 lạng thịt có 15mg canxi.

(Nguồn: <https://hongngochospital.vn>)

Gọi x, y lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt mà một người đang độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày

a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người trong độ tuổi trưởng thành.

b) Chỉ ra một nghiệm $(x_0; y_0)$ với $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ của bất phương trình đó.

Lời giải

a) Lượng canxi có trong x lạng đậu nành là $165x$ (mg)

Lượng canxi có trong y lạng thịt là $15y$ (mg)

Bất phương trình là $165x + 15y \geq 1300$

b) Thay cặp số $(10;10)$ vào bất phương trình ta được:

$$165 \cdot 10 + 15 \cdot 10 = 1650 + 150 = 1800 > 1300$$

Vậy $(10;10)$ là một nghiệm của bất phương trình.

Câu 12. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu để nhập x tạ gạo và y tạ mì. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu.

a) Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y .

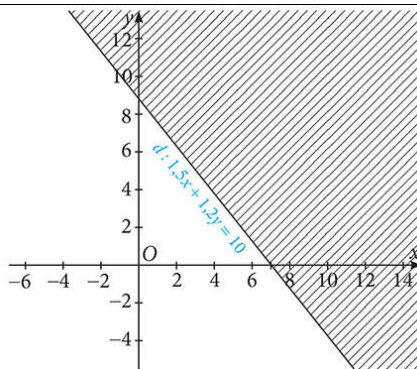
b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ở câu a) trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải

a) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là: $1,5x + 1,2y \leq 10$.

b) Miền nghiệm của bất phương trình $1,5x + 1,2y \leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ

là đường thẳng $d: 1,5x + 1,2y = 10$ chứa điểm $O(0;0)$, được biểu diễn là miền không bị gạch chéo, tính cả bờ $d: 1,5x + 1,2y = 10$.

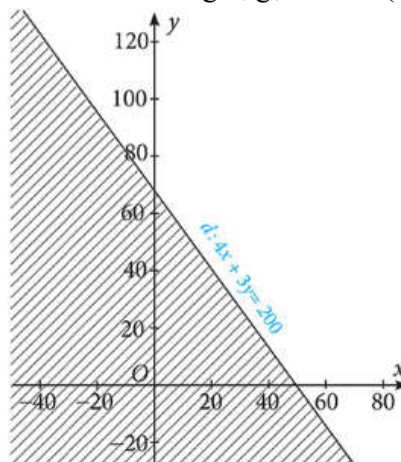


Câu 13. Một cửa hàng bán hai loại gạo, loại I mỗi tạ lãi 200000 đồng, loại II bán mỗi tạ lãi 150000 đồng. Giả sử cửa hàng bán x tạ gạo loại I và y tạ gạo loại II. Hãy viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để cửa hàng đó thu được số lãi lớn hơn 10000000 đồng và biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đó trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải

Bất phương trình biểu diễn mối liên hệ giữa x và y để cửa hàng thu được số lãi lớn hơn 10000000 đồng là:
 $200000x + 150000y > 10000000 \Leftrightarrow 4x + 3y > 200$.

Miền nghiệm của bất phương trình $4x + 3y > 200$ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng $d: 4x + 3y = 200$ không chứa điểm $O(0;0)$ được biểu diễn là miền không bị gạch chéo (không tính bờ).



Câu 14. An thích ăn hai loại trái cây là cam và xoài, mỗi tuần mẹ cho An 200000 đồng để mua trái cây. Biết rằng giá cam là 15000 đồng/ 1 kg, giá xoài là 30000 đồng/1 kg. Gọi x, y lần lượt là số ki-lô-gam cam và xoài mà An có thể mua về sử dụng trong một tuần.

- Hãy lập bất phương trình bậc nhất cho hai ẩn x, y .
- Tìm một cặp số $(x; y)$ thỏa mãn bất phương trình trên và hãy nêu ý nghĩa của nó.

Lời giải

a) Trong tuần, số tiền An có thể mua cam là $15000x$, số tiền An có thể mua xoài là $30000y (x, y > 0)$.

Ta có bất phương trình: $15000x + 30000y \leq 200000 \Leftrightarrow 3x + 6y \leq 40 (*)$.

b) Xét $x = 5, y = 4$, thay vào bất phương trình: $3 \cdot 5 + 6 \cdot 4 \leq 40$ (đúng) nên $(5; 4)$ là một nghiệm của $(*)$. Điều này tương ứng với việc An có thể mua 5kg cam, 4kg xoài trong tuần.

Câu 15. Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Gọi x và y lần lượt là số phút gọi nội mạng, ngoại mạng của Bình trong một tháng và Bình muốn số tiền phải trả cho tổng đài luôn thấp hơn 100 nghìn đồng.

- Hãy lập bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho.
- Tìm ba nghiệm của bất phương trình trên.
- Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã lập được ở câu a) trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải

a) Số tiền phải trả cho cuộc gọi nội mạng mỗi tháng là x (nghìn đồng), số tiền phải trả cho cuộc gọi ngoại mạng mỗi tháng là $2y$ (nghìn đồng). Điều kiện: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$.

Ta có bất phương trình: $x + 2y < 100$ (*).

b) Xét $x = 50, y = 20$, thay vào (*): $50 + 2.20 < 100$ (đúng), suy ra $(50; 20)$ là một nghiệm của (*).

Xét $x = 49, y = 25$, thay vào (*): $49 + 2.25 < 100$ (đúng), suy ra $(49; 25)$ là một nghiệm của (*).

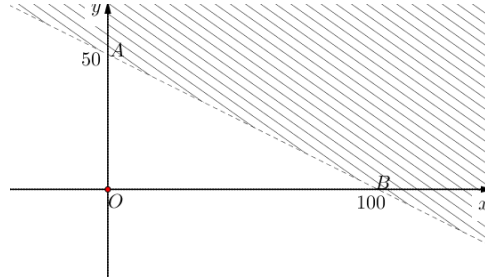
Xét $x = 99, y = 0$, thay vào (*): $99 + 2.0 < 100$ (đúng), suy ra $(99; 0)$ là một nghiệm của (*).

c) Biểu diễn miền nghiệm của (*) trên hệ trục tọa độ: Vẽ đường thẳng $x + 2y = 100$ theo bảng giá trị:

x	0	100
y	50	0

Ta thấy điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của (*) do thay tọa độ O vào (*): $0 < 100$ (đúng).

Vậy miền nghiệm của bất phương trình (*): $x + 2y < 100$ là nửa mặt phẳng (không kể d) có chứa điểm O (phần không gạch chéo trên hình).



Trong thực tế, vì $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$ nên ta chỉ xét miền nghiệm bất phương trình ứng với miền tam giác OAB mà thôi.

Câu 16. Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 2 giờ để làm xong sản phẩm loại II . Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I , loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép.

a) Lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$.

b) Chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình trên.

Lời giải

a) Tổng thời gian làm xong sản phẩm loại I là $3x$, tổng thời gian làm xong sản phẩm loại II là $2y$.

Ta có bất phương trình: $3x + 2y \leq 18$ (*), điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$.

b) Thay cặp số $(3; 4)$ vào bất phương trình (*): $3.3 + 2.4 \leq 18$ (đúng), suy ra $(3; 4)$ là một nghiệm của (*).

Thay cặp số $(4; 3)$ vào bất phương trình (*): $3.4 + 2.3 \leq 18$ (đúng), suy ra $(4; 3)$ là một nghiệm của (*).

Thay cặp số $(5; 1)$ vào bất phương trình (*): $3.5 + 2.1 \leq 18$ (đúng), suy ra $(5; 1)$ là một nghiệm của (*).

Câu 17. Một trò chơi chọn ô chữ đơn giản mà kết quả gồm một trong hai khả năng: Nếu người chơi chọn được chữ A thì người ấy được cộng 3 điểm, nếu người chơi chọn được chữ B thì người ấy bị trừ 1 điểm. Người chơi chỉ chiến thắng khi đạt được số điểm tối thiểu là 20. Gọi x, y theo thứ tự là số lần người chơi chọn được chữ A và chữ B .

a) Lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y trong tình huống người chơi chiến thắng.

b) Chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình trên (nói rõ số lần chọn được A, B để người chơi chiến thắng).

Nêu ý nghĩa các nghiệm đó.

Lời giải

a) Tổng số điểm người chơi đạt được khi chọn chữ A là $3x$, tổng số điểm người chơi bị trừ khi chọn chữ B là y . Với $x, y \in \mathbb{N}$, ta có bất phương trình: $3x - y \geq 20$ (*).

b) Thay cặp số $(7; 1)$ vào bất phương trình (*): $3.7 - 1 \geq 20$ (đúng), suy ra $(7; 1)$ là một nghiệm của (*). Điều này cho thấy nếu người chơi chọn được chữ A 7 lần và chọn được chữ B 1 lần thì người đó vừa đủ điểm dành chiến thắng trò chơi.

Thay cặp số $(8; 4)$ vào bất phương trình (*): $3.8 - 4 \geq 20$ (đúng), suy ra $(8; 4)$ là một nghiệm của (*). Điều này cho thấy nếu người chơi chọn được chữ A 8 lần và chọn được chữ B 4 lần thì người đó vừa đủ điểm dành chiến thắng trò chơi.

Thay cặp số (9;3) vào bất phương trình (*): $3.9 - 3 \geq 20$ (đúng), suy ra (5;1) là một nghiệm của (*).

Điều này cho thấy nếu người chơi chọn được chữ A 9 lần và chọn được chữ B 3 lần thì người đó dành chiến thắng với điểm số 24.

Câu 18. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn; giá tiền 1kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn.

- Viết các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình rồi xác định miền nghiệm của hệ đó.
- Gọi F (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn. Hãy biểu diễn F theo x và y .
- Tìm số kilogram thịt mỗi loại mà gia đình cần mua để chi phí là ít nhất.

Lời giải

a)

	Thịt bò	Thịt lợn
Protein	800 / 1kg	600 / 1kg
Lipit	200 / 1kg	400 / 1kg

a) Giả sử gia đình đó mua x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn.

Số lượng thịt bò và thịt lợn phải là một số không âm nên ta có: $x \geq 0, y \geq 0$.

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:
 $800x + 600y \geq 900 \Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$

Một gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:
 $200x + 400y \geq 400 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2$

Vì gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn nên ta có:

$x \leq 1,6$ và $y \leq 1,1$

$$\text{Vậy ta có hệ: } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \\ x \leq 1,6 \\ y \leq 1,1 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là tứ giác $ABCD$ với

$A(1,6;0,2)$ (giao của d' và đường thẳng $x = 1,6$)

$B(1,6;1,1)$ (giao của đường thẳng $x = 1,6$ và đường thẳng $y = 1,1$)

$C(0,3;1,1)$ (giao của d và đường thẳng $y = 1,1$)

$D(0,6;0,7)$ (giao của d và d')

b) Vì số tiền mỗi kg thịt bò và thịt lợn lần lượt là 250 nghìn đồng và 160 nghìn đồng nên ta có

$F(x; y) = 250x + 160y$ (nghìn đồng)

c)

$$\text{Ta cần tìm giá trị lớn nhất của } F(x; y) \text{ khi } (x; y) \text{ thỏa mãn hệ bất phương trình } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \\ x \leq 1,6 \\ y \leq 1,1 \end{cases}$$

Ta có $F(1, 6; 0, 2) = 250.1, 6 + 160.0, 2 = 432$.

$F(1, 6; 1, 1) = 250.1, 6 + 160.1, 1 = 576$

$F(0, 3; 1, 1) = 251$

$F(0, 6; 0, 7) = 262$

Giá trị nhỏ nhất là $F(0, 3; 1, 1) = 251$.

Vậy để chi phí ít nhất thì cần mua 0,3kg thịt bò và 1,1 thịt lợn.

Chú ý

Đơn vị của F phải là nghìn đồng.

Câu 19. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 280kg chất A và 18kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại I, người ta có thể chiết xuất được 40kg chất A và 1,2kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại II, người ta có thể chiết xuất được 20kg chất A và 3kg chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 4 triệu đồng và loại II là 3 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 10 tấn nguyên liệu loại I và 9 tấn nguyên liệu loại II.

Lời giải.

Gọi x và y lần lượt là số tấn nguyên liệu loại I và loại II mà người ta cần dùng. Khi đó khối lượng chất A chiết xuất được là $40x + 20y$ (kg). Khối lượng chất B chiết xuất được là $1,2x + 3y$ (kg).

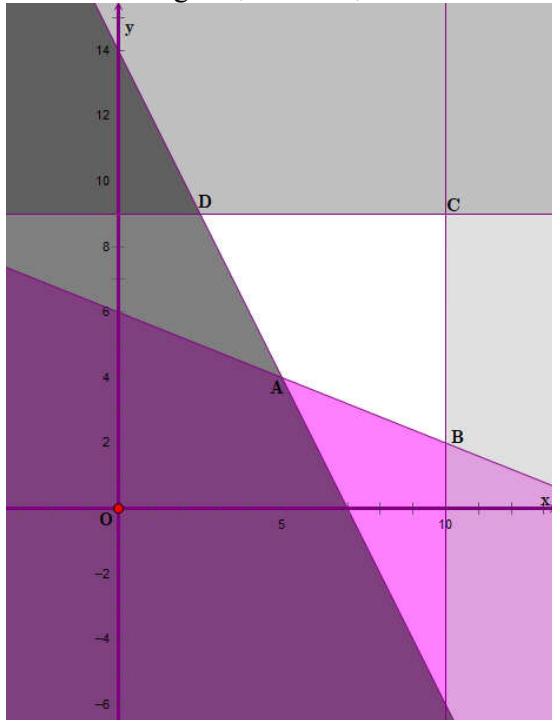
Từ giả thiết ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} 40x + 20y \geq 280 \\ 1,2x + 3y \geq 18 \\ x \leq 10 \\ y \leq 9 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} 2x + y \geq 14 \\ 1,2x + 3y \geq 18 \\ x \leq 10 \\ y \leq 9. \end{cases}$$

Hơn nữa, số tiền người ta phải trả để mua nguyên liệu là $F(x; y) = 4x + 3y$ (triệu đồng). Vậy bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của $F(x; y)$ với $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ở trên.

Bước 1. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên. Miền nghiệm là miền tứ giác ABCD với $A(5; 4), B(10; 2), C(10; 9), D(2, 5; 9)$.

Bước 2. Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác ABCD.



Ta có: $F(5; 4) = 32, F(10; 2) = 46, F(10; 9) = 67, F(2, 5; 9) = 37$.

So sánh các giá trị này ta thấy $F(5;4)$ là nhỏ nhất. Do đó, giá trị nhỏ nhất của $F(x;y)$ với $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình trên là $F(5;4) = 32$.

Vậy người ta cần mua 5 tấn nguyên liệu loại I và 4 tấn nguyên liệu loại II để chi phí là nhỏ nhất.

Câu 20. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 12 g hương liệu, 9 lít nước và 315 g đường để pha chế hai loại nước A và B . Để pha chế 1 lít nước A cần 45 g đường, 1 lít nước và 0,5 g hương liệu; để pha chế 1 lít nước B cần 15 g đường, 1 lít nước và 2 g hương liệu. Mỗi lít nước A nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước B nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước mỗi loại để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất?

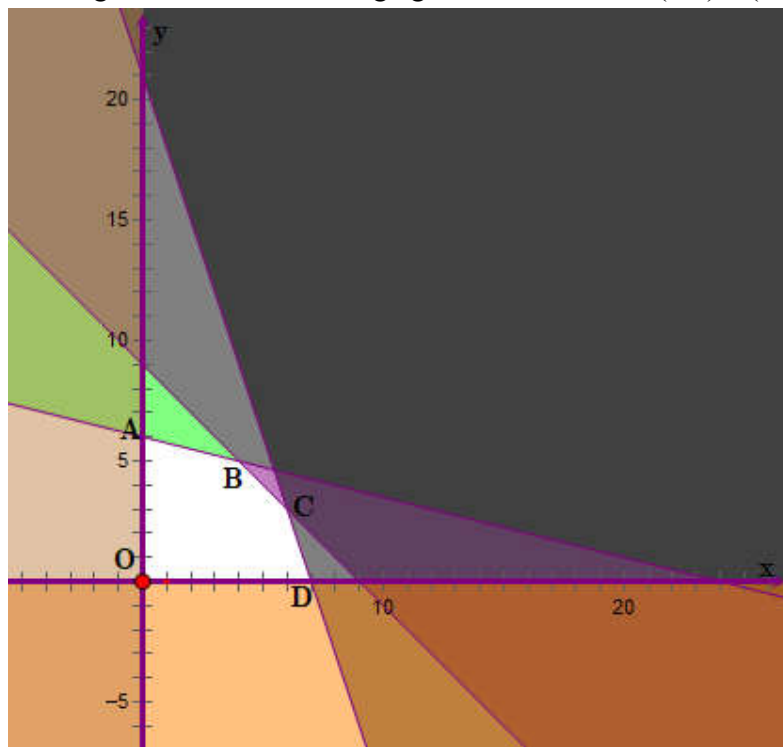
Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số lít nước loại A và B cần pha chế. Khi đó, theo đề bài

$$\text{ta có hệ bất phương trình } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 45x + 15y \leq 315 \\ 0,5x + 2y \leq 12. \end{cases}$$

Số điểm thưởng đội chơi nhận được là $F(x;y) = 60x + 80y$ (điểm). Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ với $(x;y)$ thoả mãn hệ trên.

Miền nghiệm của hệ là miền ngũ giác $OABCD$ với $A(0;6), B(4;5), C(6;3), D(7;0)$ và $O(0;0)$.



Tính giá trị của F tại các đỉnh của ngũ giác: $F(0;6) = 480, F(4;5) = 640, F(6;3) = 600, F(7;0) = 420$ và $F(0;0) = 0$. So sánh các giá trị đó ta được giá trị lớn nhất cần tìm là $F(4;5) = 640$. Vậy cần pha chế 4 lít nước loại A và 5 lít nước loại B để số điểm thưởng nhận được là lớn nhất.

Câu 21. Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu, trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm. Vì lí do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi bác An nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất?

Lời giải

	Trái phiếu chính phủ	Trái phiếu ngân hàng	Trái phiếu doanh nghiệp
Lãi suất	7% / năm	8% / năm	12% / năm

Bước 1:

1,2 tỉ đồng=1200 (triệu đồng)

Gọi x là số tiền mua trái phiếu ngân hàng và y là số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp.

Khi đó $x \geq 0, y \geq 0$.

Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu, trái phiếu chính phủ nên số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ là $1200 - x - y$ (triệu đồng)

Số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng nên ta có:
 $1200 - x - y \geq 3x \Leftrightarrow 4x + y \leq 1200$

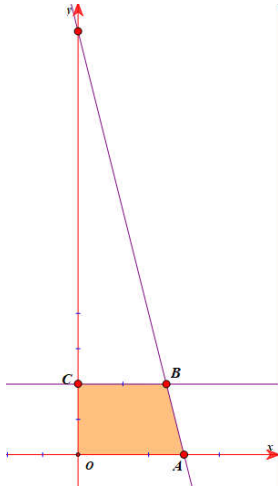
Bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp nên $y \leq 200$

Từ điều kiện của bài toán ta có số tiền bác An đầu tư trái phiếu phải thỏa mãn hệ:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 4x + y \leq 1200 \\ y \leq 200 \end{cases}$$

Xác định miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ với:

$O(0;0); A(300;0); B(250;200); C(0;200)$



Bước 2: Lợi nhuận thu được sau một năm là

$$F(x; y) = (1200 - x - y) \cdot 7\% + x \cdot 8\% + y \cdot 12\%$$

$$= 84 + 0,01x + 0,05y$$

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ khi $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 4x + y \leq 1200 \\ y \leq 200 \end{cases}$$

Thay tọa độ các điểm O, A, B, C vào biểu thức $F(x; y)$ ta được:

$$F(0; 0) = 80$$

$$F(300; 0) = 84 + 0,01 \cdot 300 + 0,05 \cdot 0 = 87$$

$$F(250; 200) = 84 + 0,01 \cdot 250 + 0,05 \cdot 200 = 96,5$$

$$F(0; 200) = 84 + 0,01 \cdot 0 + 0,05 \cdot 200 = 94$$

$\Rightarrow F$ đạt giá trị lớn nhất là 96,5 nếu $x = 250$ và $y = 200$.

Vậy bác An nên đầu tư 250 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 200 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 750 trái phiếu chính phủ.

Câu 22. Một công ty dự định chi tối đa 160 triệu đồng cho quảng cáo một sản phẩm mới trong một tháng trên các đài phát thanh và truyền hình. Biết cùng một thời lượng quảng cáo, số người mới quan tâm đến sản phẩm trên truyền hình gấp 8 lần trên đài phát thanh, tức là quảng cáo trên truyền hình có hiệu quả gấp 8 lần trên đài phát thanh.

Đài phát thanh chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 900 giây với chi phí là 80 nghìn đồng/giây. Đài truyền hình chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 360 giây với chi phí là 400 nghìn đồng/giây.

Công ty cần đặt thời gian quảng cáo trên các đài phát thanh và truyền hình như thế nào để hiệu quả nhất?

Gợi ý. Nếu coi hiệu quả khi quảng cáo 1 giây trên đài phát thanh là 1 (đơn vị) thì hiệu quả khi quảng cáo 1 giây trên đài truyền hình là 8 (đơn vị). Khi đó hiệu quả quảng cáo x (giây) trên đài phát thanh và y (giây) trên truyền hình là $F(x, y) = x + 8y$. Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm $F(x, y)$ với x, y thỏa mãn các điều kiện trong đề bài.

Lời giải

	Đài phát thanh	Truyền hình
Chi phí nhận quảng cáo	80 nghìn đồng /giây	400 nghìn đồng/giây
Hiệu quả quảng cáo	1 (đơn vị)	8 (đơn vị)

Gọi x và y là số giây quảng cáo trên đài phát thanh và trên truyền hình.

Khi đó $x \geq 0; y \geq 0$

160 triệu đồng = 160000 (nghìn đồng)

Chi phí quảng cáo x giây trên đài phát thanh và y giây trên truyền hình là $80x + 400y$ (nghìn đồng)

Vì công ty dự chi tối đa 160 triệu đồng nên ta có

$$80x + 400y \leq 160000 \Leftrightarrow x + 5y \leq 2000$$

Đài phát thanh chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 900 giây nên ta có: $x \leq 900$

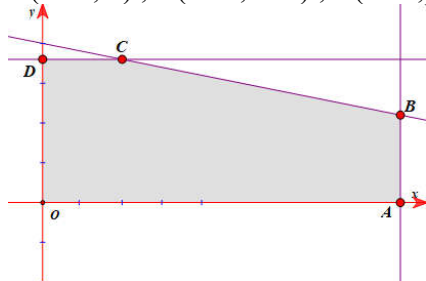
Đài truyền hình chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 360 giây nên ta có: $y \leq 360$

Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 5y \leq 2000 \\ x \leq 900 \\ y \leq 360 \end{cases}$$

Xác định miền nghiệm là miền ngũ giác $OABCD$ với:

$A(900; 0); B(900; 220); C(200; 360); D(0; 400)$



Hiệu quả quảng cáo là: $F(x, y) = x + 8y$

Ta có:

$$F(0; 0) = 0$$

$$F(900; 0) = 900 + 8.0 = 900$$

$$F(900; 220) = 900 + 8.220 = 2660$$

$$F(200; 360) = 3080$$

$$F(0; 400) = 3200$$

Vậy công ty cần đặt thời gian quảng cáo trên đài phát thanh là 0 giây và trên truyền hình là 400 giây thì hiệu quả nhất.

Câu 23. Một hợp tác xã chăn nuôi dự định trộn hai loại thức ăn gia súc X và Y để tạo thành thức ăn hỗn hợp cho gia súc. Giá một bao loại X là 250 nghìn đồng, giá một bao loại Y là 200 nghìn đồng. Mỗi bao loại X chứa 2 đơn vị chất dinh dưỡng A , 2 đơn vị chất dinh dưỡng B và 2 đơn vị chất dinh dưỡng C . Mỗi bao loại Y chứa 1 đơn vị chất dinh dưỡng A , 9 đơn vị chất dinh dưỡng B và 3 đơn vị chất dinh dưỡng C . Tìm chi phí nhỏ nhất để mua hai loại thức ăn gia súc X và Y sao cho hỗn hợp thu được chứa tối thiểu 12 đơn vị chất dinh dưỡng A , 36 đơn vị chất dinh dưỡng B và 24 đơn vị chất dinh dưỡng C .

A. 1,95 triệu đồng.

B. 4,5 triệu đồng.

C. 1,85 triệu đồng.

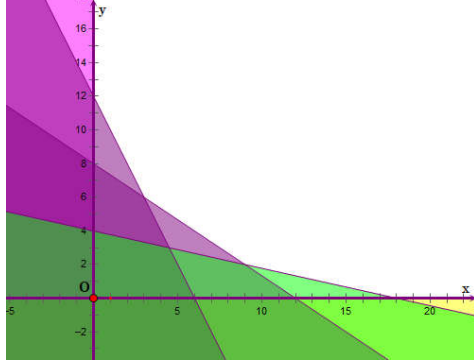
D. 1,7 triệu đồng.

Lời giải

Gọi x và y tương ứng là số bao loại X và loại Y . Khi đó, theo đề bài ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \geq 12 \\ 2x + 9y \geq 36 \\ 2x + 3y \geq 24 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền có các đỉnh là $A(0;12), B(3;6), C(9;2), D(18;0)$ (miền không bị gach).



Chi phí để mua hai loại thức ăn là $F(x; y) = 250x + 200y$ (nghìn đồng).

Thay giá trị tại các đỉnh ta có $F(0;12) = 2400, F(3;6) = 1950, F(9;2) = 2650, F(18;0) = 4500$. Do đó, giá trị nhỏ nhất là $F(3;6) = 1950$. Vậy chi phí nhỏ nhất để mua hai loại thức ăn là 1,95 triệu đồng.

Câu 24. Một phân xưởng có hai máy chuyên dụng M_1 và M_2 để sản xuất hai loại sản phẩm A và B theo đơn đặt hàng. Nếu sản xuất được một tấn sản phẩm loại A thì phân xưởng nhận được số tiền lãi là 2 triệu đồng. Nếu sản xuất được một tấn sản phẩm loại B thì phân xưởng nhận được số tiền lãi là 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại A , người ta phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại B , người ta phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ một

ngày và máy M_2 làm việc không quá 4 giờ một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng này có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu?

Lời giải

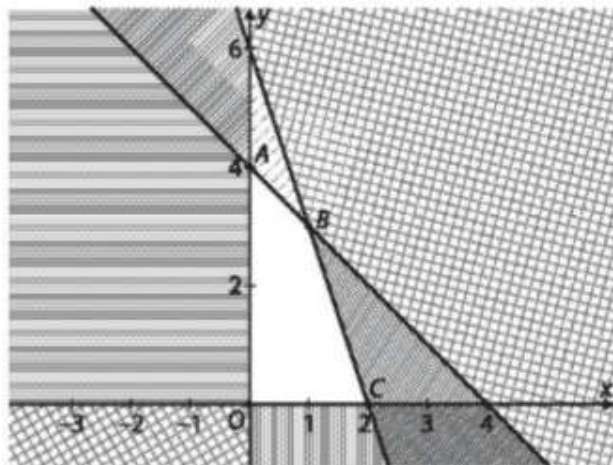
Gọi x và y lần lượt là số tấn sản phẩm loại A và loại B mà phân xưởng sản

xuất được. Khi đó, theo đề bài ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$$

Số tiền lãi phân xưởng thu được là $F(x; y) = 2x + 1,6y$ (triệu đồng). Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ với $(x; y)$ thoả mãn hệ trên.

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A(0; 4)$, $B(1; 3)$ và $C(2; 0)$.



Tính giá trị của F tại các đỉnh ta được $F(0; 4) = \frac{32}{5}$, $F(1; 3) = \frac{34}{5}$, $F(2; 0) = 4$, $F(0; 0) = 0$. Khi đó giá trị lớn nhất cần tìm là $F(1; 3) = \frac{34}{5}$. Vậy số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng có thể thu được là 6,8 triệu đồng.

Câu 25. Giả sử một người ăn kiêng cần được cung cấp ít nhất 300 calo, 36 đơn vị vitamin A và 90 đơn vị vitamin C mỗi ngày từ hai loại đồ uống I và II. Mỗi cốc đồ uống I cung cấp 60 calo, 12 đơn vị vitamin A và 10 đơn vị vitamin C

Mỗi cốc đồ uống II cung cấp 60 calo, 6 đơn vị vitamin A và 30 đơn vị vitamin C . Biết rằng một cốc đồ uống I có giá 12 nghìn đồng và một cốc đồ uống II có giá 15 nghìn đồng.

a) Gọi x và y tương ứng là số cốc đồ uống I và II. Viết các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình và xác định miền nghiệm của hệ đó.

b) Gọi F (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x cốc đồ uống I và y cốc đồ uống II. Hãy biểu diễn F theo x và y .

c) Biết rằng F đạt giá trị nhỏ nhất trên miền nghiệm tìm được ở câu a tại một trong các đỉnh của miền nghiệm, tìm giá trị nhỏ nhất đó. Từ đó suy ra người đó cần uống bao nhiêu cốc loại I và loại II để chi phí là nhỏ nhất mà vẫn đáp ứng được yêu cầu hằng ngày.

Lời giải

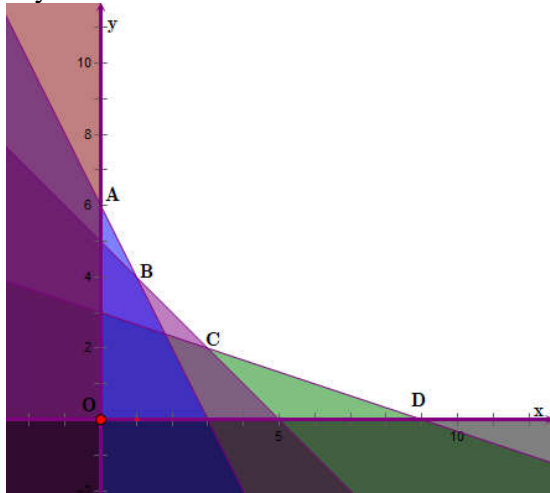
a) Gọi x và y lần lượt là số cốc đồ uống I và II thoả mãn điều kiện đề bài.

Khi đó ta có $x \geq 0$ và $y \geq 0$. Hơn nữa, để người ăn kiêng được cung cấp đủ lượng calo và vitamin thì $60x + 60y \geq 300$, $12x + 6y \geq 36$ và $10x + 30y \geq 90$.

Từ đó, ta có hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 60x + 60y \geq 300 \text{ hay } x + y \geq 5 \\ 12x + 6y \geq 36 \text{ hay } 2x + y \geq 6 \\ 10x + 30y \geq 90 \text{ hay } x + 3y \geq 9 \end{cases}$$

Miền nghiệm là miền không bị gạch với các đỉnh $A(0;6), B(1;4), C(3;2), D(9;0)$ như hình dưới đây.



b) Chi phí cho hai loại đồ uống là $F(x; y) = 12x + 15y$ (nghìn đồng).

c) Ta tính giá trị của F tại các đỉnh: $F(0;6) = 90, F(1;4) = 72, F(3;2) = 66, F(9;0) = 108$. Do đó F nhỏ nhất tại $(x; y) = (3; 2)$.

Vậy người đó cần uống 3 cốc đồ uống I và 2 cốc đồ uống II để đạt được các mục tiêu đề ra.

Câu 26. Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp hai lần thời gian làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất toàn kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Tính số lượng mũ kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai trong một ngày mà phân xưởng cần sản xuất để tiền lãi thu được là cao nhất.

Lời giải

Bước 1: Gọi số lượng mũ kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai trong một ngày mà phân xưởng cần sản xuất lần lượt là x và $y(x, y \in \mathbb{N})$. Biểu diễn các đại lượng khác theo x và y .

Gọi số lượng mũ kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai trong một ngày mà phân xưởng cần sản xuất lần lượt là x và $y(x, y \in \mathbb{N})$.

Theo giả thiết, thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai nên ta có $0 \leq x \leq 200; 0 \leq y \leq 240$

Thời gian làm y chiếc kiểu 2 trong một ngày là $\frac{y}{60}(h)$

Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp hai lần thời gian làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai nên thời gian làm mũ thứ nhất là 1 giờ làm được 30 chiếc.

Thời gian làm x chiếc kiểu 1 trong một ngày là $\frac{x}{30}(h)$

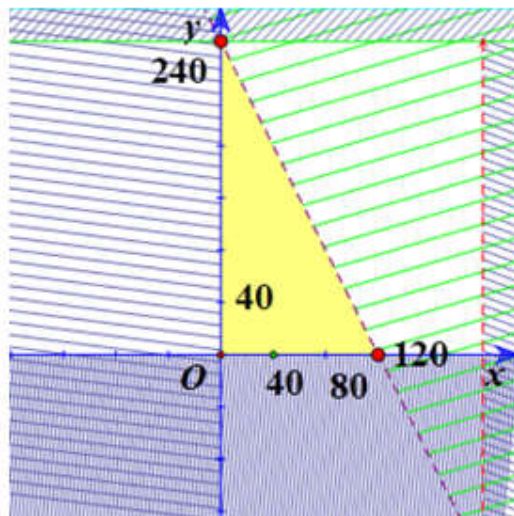
Tổng thời gian làm trong một ngày là $8h$ nên ta có:

$$\frac{x}{30} + \frac{y}{60} = 8$$

Bước 2: Lập hệ bất phương trình.

Bước 3: Biểu diễn miền nghiệm.

Miền biểu diễn miền nghiệm là phần màu vàng:



Bước 4: Tìm x và y để tiền lãi cao nhất.

Từ miền nghiệm ta thấy tiền lãi cao nhất tại khi điểm $(x; y)$ là một trong các đỉnh của tam giác màu vàng:

$$T = 24x + 15y$$

$$T(0; 240) = 15 \cdot 240 = 3600 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$T(120; 0) = 24 \cdot 120 = 2880 \text{ (nghìn đồng)}$$

Số lượng mũ kiểu 1 là 240 và số lượng mũ kiểu 2 là 0

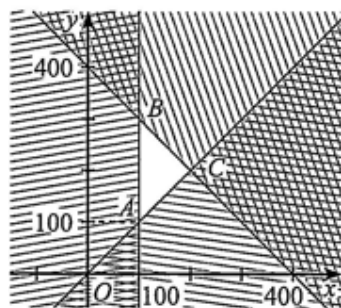
Câu 27. Anh Trung có kế hoạch đầu tư 400 triệu đồng vào hai khoản X và Y . Để đạt được lợi nhuận thì khoản X phải đầu tư ít nhất 100 triệu đồng và số tiền đầu tư cho khoản Y không nhỏ hơn số tiền cho khoản X . Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn để mô tả hai khoản đầu tư đó và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình vừa tìm được.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số tiền anh Trung đầu tư cho hai khoản X và Y (đơn vị: triệu đồng).

$$\text{Ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} x + y \leq 400 \\ x \geq 100 \\ y \geq x. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tam giác ABC với $A(100; 100), B(100; 300), C(200; 200)$ (Hình 15).

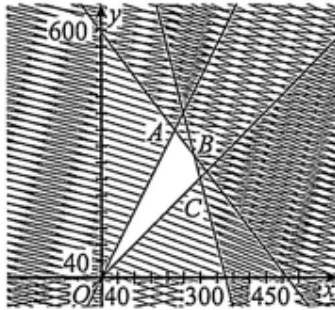


Hình 15

Câu 28. Một phân xưởng may áo vest và quần âu để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Biết may 1 áo vest hết $2m$ vải và cần 20 giờ; 1 quần âu hết $1,5m$ vải và cần 5 giờ. Xí nghiệp được giao sử dụng không quá 900 m vải và số giờ công không vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần bán ra không nhỏ hơn số lượng áo và không vượt quá 2 lần số lượng áo. Khi xuất ra thị trường, 1 chiếc áo lãi 350 nghìn đồng, 1 chiếc quần lãi 100 nghìn đồng. Phân xưởng cần may bao nhiêu áo vest và quần âu để thu được tiền lãi cao nhất (biết thị trường tiêu thụ luôn đón nhận sản phẩm của xí nghiệp)?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số áo vest và quần âu phân xưởng cần may ($x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{Z}$). Tiền lãi thu được $T = 350x + 100y$ (nghìn đồng).



Hình 16

Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 2x + 1,5y \leq 900 \\ 20x + 5y \leq 6000 \\ x \leq y \leq 2x \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(180;360), B(225;300), C(240;240)$ (Hình 16).

Ta được T đạt giá trị lớn nhất khi $x = 225, y = 300$ ứng với toạ độ đỉnh B .

Vậy để thu được tiền lãi cao nhất thì phân xưởng cần may 225 chiếc áo vest và 300 quần âu.

Câu 29. Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với yêu cầu tối thiểu hằng ngày qua thức uống là $300ca - lo, 36$ đơn vị vitamin A và 90 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ nhất cung cấp 60 ca-lo, 12 đơn vị vitamin A và 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ hai cung cấp $60ca - lo, 6$ đơn vị vitamin A và 30 đơn vị vitamin C.

a) Viết hệ bất phương trình mô tả số lượng cốc cho đồ uống thứ nhất và thứ hai mà bác Ngọc nên uống mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu cần thiết đối với số ca-lo và số đơn vị vitamin hấp thụ.

b) Chỉ ra hai phương án mà bác Ngọc có thể chọn lựa số lượng cốc cho đồ uống thứ nhất và thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết đối với số ca-lo và số đơn vị vitamin hấp thụ.

Lời giải

a) Gọi x, y lần lượt là số lượng cốc cho đồ uống thứ nhất và thứ hai cần tìm.

Lượng calo trong cả 2 đồ uống là: $60x + 60y$

Lượng vitamin A trong 2 đồ uống là: $12x + 6y$

Lượng vitamin C trong 2 đồ uống là: $10x + 30y$

Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 60x + 60y \geq 300 \\ 12x + 6y \geq 36 \\ 10x + 30y \geq 90 \end{cases}$$

b)

+) Thay cặp số $(2; 4)$ vào hệ ta được:

$$60.2 + 60.2 = 360 > 300$$

$$2.12 + 4.6 = 48 > 36$$

$$2.10 + 4.30 = 140 > 90$$

$\Rightarrow (2; 4)$ là một nghiệm của hệ.

+) Thay cặp số $(1; 5)$ vào hệ ta được:

$$1.60 + 5.60 = 360 > 300$$

$$1.12 + 5.6 = 42 > 36$$

$$1.10 + 5.30 = 160 > 90$$

$\Rightarrow (1; 5)$ là một nghiệm của hệ.

Vậy hai phương án bác Ngọc có thể chọn là:

Phương án 1: 2 cốc loại 1 và 4 cốc loại 2.

Phương án 2: 1 cốc loại 1 và 5 cốc loại 2.

Câu 30. Một chuỗi nhà hàng ăn nhanh bán đồ ăn từ 10h00 sáng đến 22h00 mỗi ngày. Nhân viên phục vụ của nhà hàng làm việc theo hai ca, mỗi ca 8 tiếng, ca I từ 10h00 đến 18h00 và ca II từ 14h00 đến 22h00.

Tiền lương của nhân viên được tính theo giờ (bảng bên).

Khoảng thời gian làm việc	Tiền lương/giờ
10h00 – 18h00	20000 đồng
14h00 – 22h00	22000 đồng

Để mỗi nhà hàng hoạt động được thì cần tối thiểu 6 nhân viên trong khoảng 10h00 - 18h00, tối thiểu 24 nhân viên trong thời gian cao điểm 14h00 - 18h00 và không quá 20 nhân viên trong khoảng 18h00 - 22h00. Do lượng khách trong khoảng 14h00 - 22h00 thường đông hơn nên nhà hàng cần số nhân viên ca II ít nhất phải gấp đôi số nhân viên ca I. Em hãy giúp chủ chuỗi nhà hàng chỉ ra cách huy động số lượng nhân viên cho mỗi ca sao cho chi phí tiền lương mỗi ngày là ít nhất.

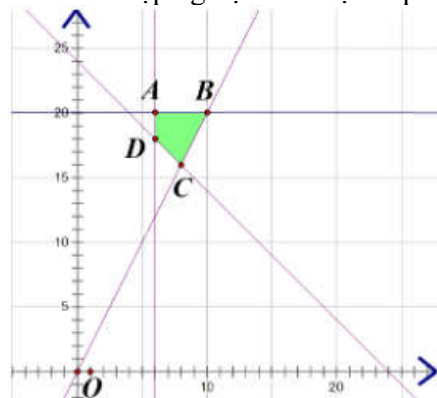
Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số nhân viên ca I và ca II ($x > 0, y > 0$)

Theo giả thiết ta có:

$$\begin{cases} x \geq 6 \\ x + y \geq 24 \\ (x + y) - x \leq 20 \\ y \geq 2x \end{cases}$$

Biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình



Tập nghiệm của bất phương trình giới hạn bởi tứ giác $ABCD$ với:

$$A(6; 20), B(10; 20), C(8; 16), D(6; 18)$$

Tiền lương mỗi ngày của các nhân viên: $T = 20x + 22y$ (nghìn đồng)

$$T(6; 20) = 20 \cdot 6 + 22 \cdot 20 = 560 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$T(10; 20) = 20 \cdot 10 + 22 \cdot 20 = 640 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$T(8; 16) = 20 \cdot 8 + 22 \cdot 16 = 512 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$T(6; 18) = 20 \cdot 6 + 22 \cdot 18 = 516 \text{ (nghìn đồng)}$$

Vậy để tiền lương mỗi ngày ít nhất thì ca I có 8 nhân viên, ca II có 16 nhân viên.

Câu 31. Một trận bóng đá được tổ chức tại một sân vận động có sức chứa 40000 người, ban tổ chức phát hành hai loại vé là 400000 đồng và 200000 đồng. Do điều kiện sân đấu nên số lượng vé có giá 400000 không lớn hơn số lượng vé có giá 200000 đồng. Để an toàn phòng dịch, liên đoàn bóng đá yêu cầu số lượng vé phát hành không được quá 30% sức chứa của sân. Để tổ chức được trận đấu thì số tiền thu được qua bán vé không được ít hơn 3 tỉ đồng. Gọi x, y lần lượt là số vé giá 400000 đồng và 200000 đồng được bán ra.

- a) Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn số vé mỗi loại được bán ra đảm bảo mục đích của ban tổ chức.
b) Chỉ ra hai nghiệm của hệ bất phương trình đó.

Lời giải

$$\text{a) } \begin{cases} x + y \leq 12000 \\ 2x + y \geq 15000 \\ x - y \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad \text{b) } (5000; 6000), (3000; 9000)$$

Câu 32. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện; một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công. Biết thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn.

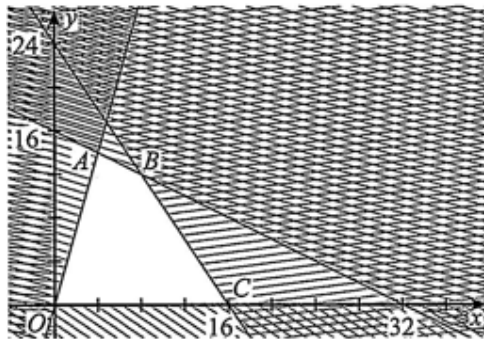
- a) Viết hệ bất phương trình mô tả số lượng bàn và ghế mà trong một ngày phân xưởng có thể sản xuất, biết một nhân công làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày.
b) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.
c) Biết một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Hỏi trong một ngày, xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bàn, bao nhiêu chiếc ghế để thu được tiền lãi cao nhất?

Lời giải

- a) Gọi x, y lần lượt là số bàn, số ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày ($x \geq 0; y \geq 0; x, y \in \mathbb{Z}$).
Ta có hệ:

$$\begin{cases} 1,5x + y \leq 24 \\ x + 2y \leq 32 \\ 3,5x - y \geq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

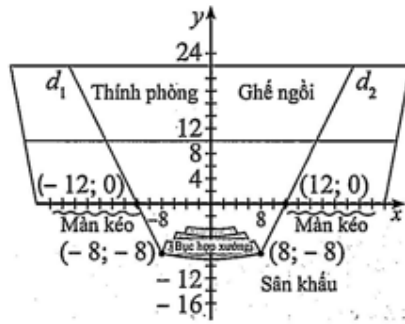
- b) Miền nghiệm của hệ là tứ giác $OABC$ (Hình 18).



Hình 18

- c) Để thu được tiền lãi cao nhất thì một ngày, xưởng sản xuất 8 chiếc bàn và 12 chiếc ghế. Khi đó tiền lãi mỗi ngày là 10200000 đồng.

Câu 33. Hình 13 mô tả sơ đồ một sân khấu gắn với hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục tọa độ là 1 mét). Phần tính phòng giới hạn bởi hai đường thẳng d_1, d_2 là vị trí ngồi của khán giả có thể nhìn thấy dàn hợp xướng. Gọi $(x; y)$ là tọa độ ngồi của khán giả ở thính phòng. Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y mà khán giả có thể nhìn thấy dàn hợp xướng.



Hình 13

Lời giải

$$\begin{cases} 2x - y < 24 \\ 2x + y > -24 \\ 10 \leq y \leq 22 \end{cases}$$

Câu 34. Một nhà máy sản xuất hai loại thuốc trừ sâu nông nghiệp là A và B . Cứ sản xuất mỗi thùng loại A thì nhà máy thải ra $0,25$ kg khí carbon dioxide (CO_2) và $0,60$ kg khí sulfur dioxide (SO_2), sản xuất mỗi thùng loại B thì thải ra $0,50$ kg CO_2 và $0,20$ kg SO_2 . Biết rằng, quy định hạn chế sản lượng CO_2 của nhà máy tối đa là 75 kg và SO_2 tối đa là 90 kg mỗi ngày.

- Tìm hệ bất phương trình mô tả số thùng của mỗi loại thuốc trừ sâu mà nhà máy có thể sản xuất mỗi ngày để đáp ứng các điều kiện hạn chế trên. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó trên mặt phẳng tọa độ.
- Việc nhà máy sản xuất 100 thùng loại A và 80 thùng loại B mỗi ngày có phù hợp với quy định không?
- Việc nhà máy sản xuất 60 thùng loại A và 160 thùng loại B mỗi ngày có phù hợp với quy định không?

Lời giải

a) Gọi x là số thùng thuốc trừ sâu loại A , y là số thùng thuốc trừ sâu loại B mà nhà máy sản xuất mỗi ngày. Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:

- Hiển nhiên $x \geq 0, y \geq 0$

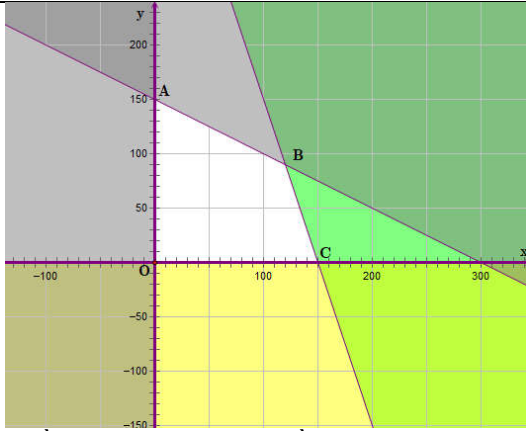
- sản lượng CO_2 tối đa là 75 kg nên $0,25x + 0,5y \leq 75$

- sản lượng SO_2 tối đa là 90 kg nên $0,6x + 0,2y \leq 90$

Từ đó ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 0,25x + 0,5y \leq 75 \\ 0,6x + 0,2y \leq 90 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy, ta được như hình dưới.



Miền không tô màu (miền tứ giác $OABC$, bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình.

b) Nhà máy sản xuất 100 thùng loại A và 80 thùng loại B mỗi ngày tức là $x = 100, y = 80$.

$$\text{Vị} \begin{cases} 0,25 \cdot 100 + 0,5 \cdot 80 = 65 \leq 75 \\ 0,6 \cdot 100 + 0,2 \cdot 80 = 76 \leq 90 \\ 100 \geq 0 \\ 80 \geq 0 \end{cases} \quad \text{nên cặp số } (100; 80) \text{ là một nghiệm của hệ bất phương trình a).}$$

Do đó việc nhà máy sản xuất 100 thùng loại A và 80 thùng loại B mỗi ngày là phù hợp với quy định.

c) vì $0,25 \cdot 60 + 0,5 \cdot 160 = 95 > 75$ nên việc sản xuất 60 thùng loại A và 160 thùng loại B mỗi ngày vượt quá sản lượng CO_2 tối đa.

Vậy việc nhà máy sản xuất 60 thùng loại A và 160 thùng loại B mỗi ngày là không phù hợp với quy định.

Câu 35. Bạn Lan thu xếp được không quá 10 giờ để làm hai loại đèn trung thu tặng cho các trẻ em khuyết tật. Loại đèn hình con cá cần 2 giờ để làm xong 1 cái, còn loại đèn ông sao chỉ cần 1 giờ để làm xong 1 cái. Gọi x, y lần lượt là số đèn hình con cá và đèn ông sao bạn Lan sẽ làm. Hãy lập hệ bất phương trình mô tả điều kiện của x, y và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

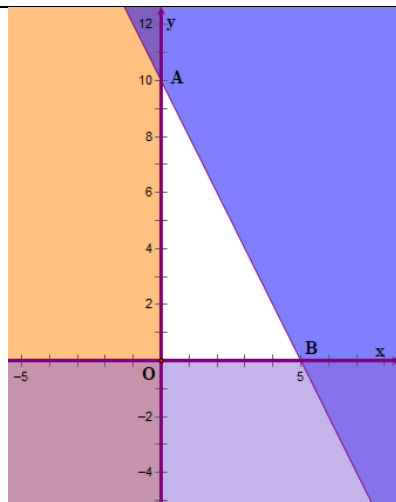
Lời giải

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:

- Hiển nhiên $x \geq 0, y \geq 0$
- Tổng số giờ làm không quá 10 giờ nên $2x + y \leq 10$

$$\text{Từ đó ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} 2x + y \leq 10 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{N})$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy, ta được như hình dưới.



Miền không tô màu (miền tam giác OAB , bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình.

Câu 36. Một học sinh dự định vẽ các tấm thiệp xuân làm bằng tay để bán trong một hội chợ Tết. Cần 2 giờ để vẽ một tấm thiệp loại nhỏ có giá 10 nghìn đồng và 3 giờ để vẽ một tấm thiệp loại lớn có giá 20 nghìn đồng. Học sinh này chỉ có 30 giờ để vẽ và ban tổ chức hội chợ yêu cầu phải vẽ ít nhất 12 tấm. Hãy cho biết bạn ấy cần vẽ bao nhiêu tấm thiệp mỗi loại để có được nhiều tiền nhất.

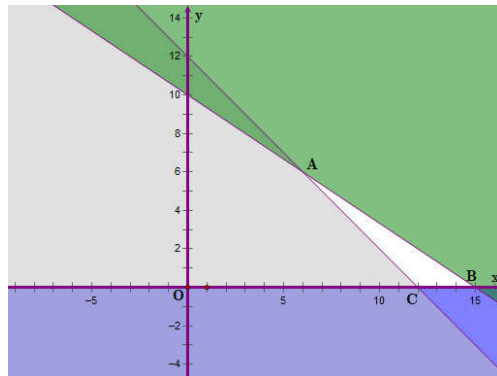
Lời giải

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:

- Hiển nhiên $x \geq 0, y \geq 0$
- Tổng số giờ vẽ không quá 30 giờ nên $2x + 3y \leq 30$
- Số tấm thiệp tối thiểu là 12 tấm nên $x + y \geq 12$

Từ đó ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 30 \\ x + y \geq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{N})$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy , ta được như hình dưới.



Miền không tô màu (miền tam giác ABC , bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình.

Với các đỉnh $A(6; 6), B(15; 0), C(12; 0)$.

Gọi F là số tiền (đơn vị: nghìn đồng) thu được, ta có: $F = 10x + 20y$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tam giác:

Tại $A(6; 6)$: $F = 10 \cdot 6 + 20 \cdot 6 = 180$

Tại $B(15; 0)$: $F = 10 \cdot 15 + 20 \cdot 0 = 150$

Tại $C(12; 0)$: $F = 10 \cdot 12 + 20 \cdot 0 = 120$

F đạt giá trị lớn nhất bằng 180 tại $A(6; 6)$.

Vậy bạn học sinh đó cần vẽ 6 tấm thiệp loại nhỏ và 6 tấm thiệp loại to để có được nhiều tiền nhất.

Câu 37. Trong một tuần, bạn Mạnh có thể thu xếp được tối đa 12 giờ để tập thể dục giảm cân bằng hai môn: đạp xe và tập cử tạ tại phòng tập. Cho biết mỗi giờ đạp xe sẽ tiêu hao 350 calo và không tốn chi phí, mỗi giờ tập cử tạ sẽ tiêu hao 700 calo với chi phí 50000 đồng/giờ. Mạnh muốn tiêu hao nhiều calo nhưng không được vượt quá 7000 calo một tuần. Hãy giúp bạn Mạnh tính số giờ đạp xe và số giờ tập tạ một tuần trong hai trường hợp sau:

- Mạnh muốn chi phí luyện tập là ít nhất.
- Mạnh muốn số calo tiêu hao là nhiều nhất.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số giờ đạp xe và tập tạ trong một tuần.

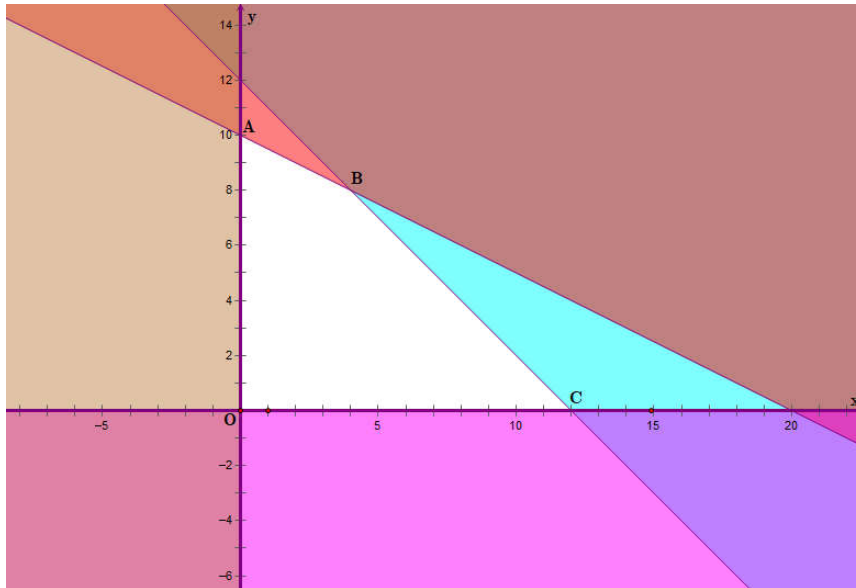
Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:

- Hiển nhiên $x \geq 0, y \geq 0$
- Số giờ tập thể dục tối đa là 12 giờ nên $x + y \leq 12$
- Tổng số calo tiêu hao một tuần không quá 7000 calo nên $350x + 700y \leq 7000$

Từ đó ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x + y \leq 12 \\ 350x + 700y \leq 7000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy , ta được như hình dưới.



Miền không tô màu (miền tứ giác $OABC$, bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình.

Với các đỉnh $O(0;0), A(0;10), B(4;8), C(12;0)$.

a) Gọi F là chi phí luyện tập (đơn vị: nghìn đồng), ta có: $F = 50y$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác:

Tại $O(0;0), F = 50 \cdot 0 = 0$

Tại $A(0;10), F = 50 \cdot 10 = 500$

Tại $B(4;8), F = 50 \cdot 8 = 400$

Tại $C(12;0), F = 50 \cdot 0 = 0$

F đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại $O(0;0), C(12;0)$.

Vậy bạn Mạnh cần đạp xe 12 giờ hoặc không tập thể dục..

b) Gọi T là lượng calo tiêu hao (đơn vị: calo), ta có:

$$T = 350x + 700y$$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác:

Tại $O(0;0)$, $T = 350.0 + 700.0 = 0$

Tại $A(0;10)$, $T = 350.0 + 700.10 = 7000$

Tại $B(4;8)$, $T = 350.4 + 700.8 = 7000$

Tại $C(12;0)$, $T = 350.12 + 700.0 = 4200$

T đạt giá trị lớn nhất bằng 7000 tại $A(0;10)$, $B(4;8)$.

Vậy bạn Mạnh có thể chọn một trong hai phương án: Tập tạ 10 giờ hoặc đạp xe 4 tiếng và tập tạ 8 tiếng.

Câu 38. Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Bác Năm cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho việc trồng khoai lang và khoai mì.

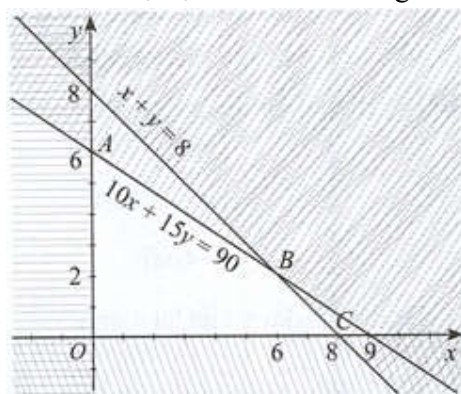
Lời giải

Gọi x là số hecta trồng khoai lang và y là số hecta trồng khoai mì.

Ta có hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 10x + 15y \leq 90 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy ta được miền đa giác $OABC$. Tọa độ các đỉnh của đa giác đó là: $O(0;0)$; $A(0;6)$; $B(6;2)$; $C(8;0)$.



Hình 4

Gọi F là số tiền (đơn vị: triệu đồng) bác Năm thu được, ta có: $F = 20x + 25y$.

Ta phải tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình sao cho F lớn nhất, nghĩa là tìm giá trị lớn nhất của $F = 20x + 25y$ trên miền đa giác $OABC$.

Tính các giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của đa giác, ta có:

Tại $O(0;0)$: $F = 20.0 + 25.0 = 0$;

Tại $A(0;6)$: $F = 20.0 + 25.6 = 150$;

Tại $B(6;2)$: $F = 20.6 + 25.2 = 170$;

Tại $C(8;0)$: $F = 20.8 + 25.0 = 160$.

Ta thấy F đạt giá trị lớn nhất bằng 170 tại $B(6;2)$.

Vậy để thu được nhiều tiền nhất, bác Năm cần trồng 6 ha khoai lang và 2 ha khoai mì.

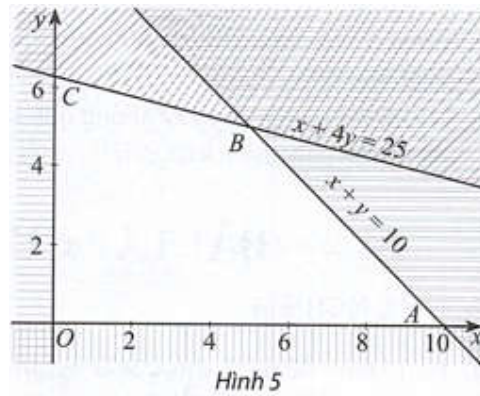
Câu 39. Một người bán nước giải khát đang có 25 g bột nho và 100 g đường để pha chế hai loại nước nho A và B . Để pha chế 1l nước nho loại A cần 10 g đường và 1 g bột nho; để pha chế 1l nước nho loại B cần 10 g đường và 4 g bột nho. Mỗi lít nước nho loại A khi bán lãi được 30 nghìn đồng, mỗi lít nước nho loại B khi bán lãi được 40 nghìn đồng. Hỏi người đó nên pha chế bao nhiêu lít nước nho mỗi loại để có lợi nhuận cao nhất?

Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số lít nước nho loại A và B người đó có thể pha chế. Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x + 4y \leq 25 \\ x + y \leq 10 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$, trong đó $O(0;0)$; $A(10;0)$; $B(5;5)$; $C(0;6,25)$.



Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: nghìn đồng) thu được, ta có: $F = 30x + 40y$.

Ta có: Tại $O(0;0)$: $F = 30.0 + 40.0 = 0$;

Tại $A(10;0)$: $F = 30.10 + 40.0 = 300$;

Tại $B(5;5)$: $F = 30.5 + 40.5 = 350$;

Tại $C(0;6,25)$: $F = 30.0 + 40.6,25 = 250$.

Ta thấy F đạt GTLN bằng 350 tại $B(5;5)$.

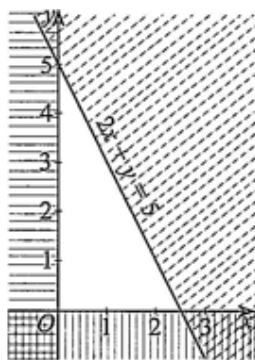
Vậy người đó nên pha chế 5l nước nho mỗi loại để có lợi nhuận cao nhất.

Câu 40. Bạn Bích có 500g bột gạo để pha hai loại nước hồ tráng bánh đa và bánh xèo. Một lít nước hồ tráng bánh đa cần 200g bột gạo, còn một lít nước hồ tráng bánh xèo chỉ cần 100g bột gạo. Gọi x, y lần lượt là số lít nước hồ tráng bánh đa và bánh xèo. Hãy lập hệ bất phương trình mô tả điều kiện của x, y và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

Lời giải

Hệ bất phương trình mô tả điều kiện của x, y :

$$\begin{cases} 2x + y \leq 5 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$



Miền không gạch chéo bao gồm cả các cạnh trong Hình 3 là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên

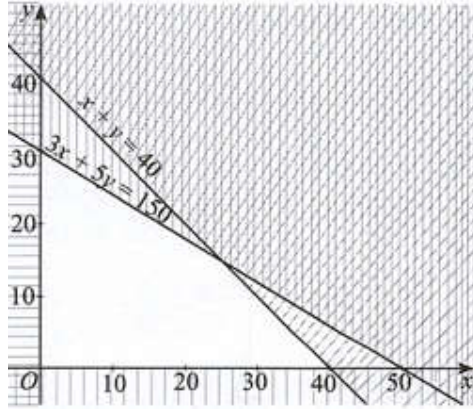
Câu 41. Một bãi đậu xe ban đêm có diện tích đậu xe là $150m^2$ (không tính lối đi cho xe ra vào). Cho biết xe du lịch cần diện tích $3m^2$ /chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng, xe tải cần diện tích $5m^2$ / chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng. Nhân viên quản lý không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Hãy tính số lượng xe mỗi loại mà chủ bãi xe có thể cho đăng kí đậu xe để có doanh thu cao nhất.

Lời giải

Gọi x là số xe du lịch và y là số xe tải mà chủ bãi xe nên cho đậu một đêm. Ta có hệ bất phương

$$\text{trình: } \begin{cases} x + y \leq 40 \\ 3x + 5y \leq 150 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền không gạch chéo bao gồm cả các cạnh trong Hình 4 là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.



Số tiền chủ bãi xe thu được $F = 40x + 50y$ đạt GTLN bằng 1750 nghìn đồng tại $(25; 15)$. Vậy để có doanh thu cao nhất, chủ bãi xe có thể cho đăng kí 25 chiếc xe du lịch và 15 chiếc xe tải.

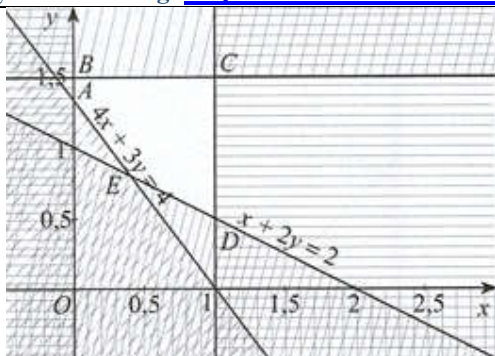
Câu 42. Cho biết mỗi kilôgam thịt bò giá 250 nghìn đồng, trong đó có chứa khoảng 800 đơn vị protein và 100 đơn vị lipit, mỗi kilôgam thịt heo có giá 200 nghìn đồng, trong đó có chứa khoảng 600 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Một gia đình cần ít nhất 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit trong khẩu phần thức ăn mỗi ngày và họ chỉ có thể mua một ngày không quá 1kg thịt bò và 1,5kg thịt heo. Hỏi gia đình này phải mua bao nhiêu kilôgam thịt mỗi loại để chi phí là ít nhất?

Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số kilôgam thịt bò và thịt heo có thể mua. Ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} 4x + 3y \geq 4 \\ x + 2y \geq 2 \\ x \geq 0 \\ x \leq 1 \\ y \geq 0 \\ y \leq 1,5 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta được miền đa giác $ABCDE$ có tọa độ các đỉnh là: $A\left(0; \frac{4}{3}\right); B\left(0; \frac{3}{2}\right); C\left(1; \frac{3}{2}\right); D\left(1; \frac{1}{2}\right); E\left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}\right)$. Số tiền người đó thu được $F = 250x + 200y$ đạt GTNN là 260 nghìn đồng tại đỉnh $E\left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}\right)$



Vậy gia đình này chỉ cần mua $\frac{2}{5} \text{ kg}$ thịt bò và $\frac{4}{5} \text{ kg}$ thịt heo để đủ đáp ứng yêu cầu về dinh dưỡng mà lại tốn chi phí ít nhất.

Câu 43. Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này được chế tạo từ ba loại nguyên liệu I, II và III. Số kilogram dự trữ từng loại nguyên liệu và số kilogram từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra 1 kg sản phẩm được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu	Số kilogram nguyên liệu dự trữ	Số kilogram nguyên liệu cần dùng sản xuất 1 kg sản phẩm	
		A	B
I	8	2	1
II	24	4	4
III	8	1	2

Công ty đó nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về lớn nhất? Biết rằng, mỗi kilogram sản phẩm loại A lãi 30 triệu đồng, mỗi kilogram sản phẩm loại B lãi 50 triệu đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số kilogram sản phẩm loại A, loại B mà công ty đó sản xuất.

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:

Hiển nhiên $x \geq 0, y \geq 0$

Nguyên liệu loại I có số kilogram dự trữ là 8 kg nên $2x + y \leq 8$

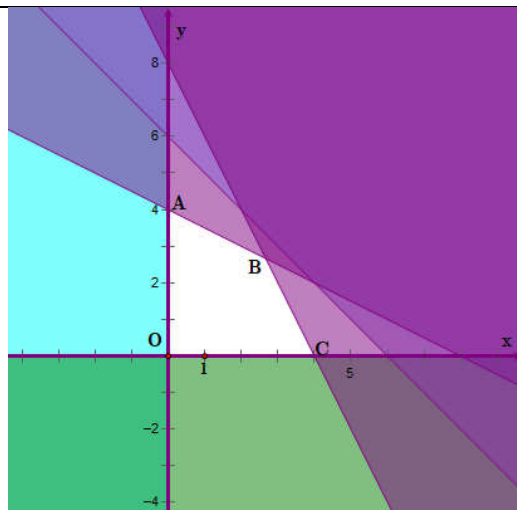
Nguyên liệu loại II có số kilogram dự trữ là 24 kg nên $4x + 4y \leq 24$

Nguyên liệu loại III có số kilogram dự trữ là 8 kg nên $x + 2y \leq 8$

Từ đó ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 8 \\ 4x + 4y \leq 24 \\ x + 2y \leq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy.



Miền không gạch chéo (miền tứ giác $OABC$, bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Với các đỉnh $O(0;0)$, $A(0;4)$, $B\left(\frac{8}{3}; \frac{8}{3}\right)$, $C(4;0)$.

Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) thu về, ta có:

$$F = 30x + 50y$$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác:

Tại $O(0;0)$, $F = 30.0 + 50.0 = 0$

Tại $A(0;4)$, $F = 30.0 + 50.4 = 200$

Tại $B\left(\frac{8}{3}; \frac{8}{3}\right)$, $F = 30.\frac{8}{3} + 50.\frac{8}{3} = \frac{640}{3}$

Tại $C(4;0)$: $F = 30.4 + 50.0 = 120$

F đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{640}{3}$ tại $B\left(\frac{8}{3}; \frac{8}{3}\right)$.

Vậy công ty đó nên sản xuất $\frac{8}{3}kg$ sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về lớn nhất.

Câu 44. Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ: Tủ loại A chiếm $3m^2$ sàn, loại này có sức chứa $12m^3$ và có giá 7,5 triệu đồng; tủ loại B chiếm $6m^2$ sàn, loại này có sức chứa $18m^3$ và có giá 5 triệu. Cho biết công ty chỉ thu xếp được nhiều nhất là $60m^2$ mặt bằng cho chỗ đựng hồ sơ và ngân sách mua tủ không quá 60 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch mua sắm để công ty có được thể tích đựng hồ sơ lớn nhất.

Lời giải chi tiết

Gọi x, y lần lượt là số tủ loại A, loại B mà công ty cần mua.

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:

- Hiển nhiên $x \geq 0, y \geq 0$

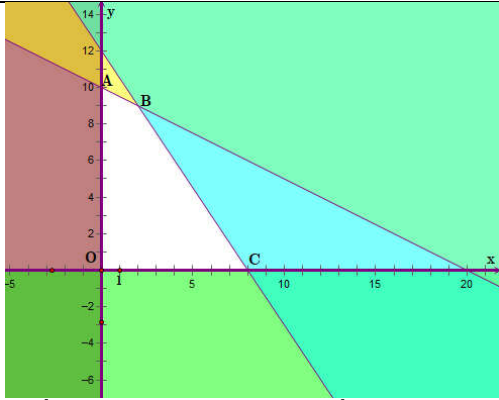
- Mặt bằng nhiều nhất là $60m^2$ nên $3x + 6y \leq 60$

- Ngân sách mua tủ không quá 60 triệu đồng nên $7,5x + 5y \leq 60$

Từ đó ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 6y \leq 60 \\ 7,5x + 5y \leq 60 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy.



Miền không gạch chéo (miền tứ giác $OABC$, bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Với các đỉnh $O(0;0)$, $A(0;10)$, $B(2;9)$, $C(8;0)$.

Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) thu về, ta có: $F = 12x + 18y$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác:

Tại $O(0;0)$, $F = 12.0 + 18.0 = 0$

Tại $A(0;10)$: $F = 12.0 + 18.10 = 180$

Tại $B(2;9)$, $F = 12.2 + 18.9 = 186$

Tại $C(8;0)$, $F = 12.8 + 18.0 = 96$

F đạt giá trị lớn nhất bằng 186 tại $B(2;9)$,

Vậy công ty đó nên mua 2 tủ loại A và 9 tủ loại B để thể tích đựng hồ sơ là lớn nhất.

Câu 45. Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B . Hãy giúp chủ nông trại lập kế hoạch làm tương cà để có được nhiều tiền lãi nhất.

Lời giải

Gọi x , y lần lượt là số hũ tương cà loại A , loại B mà chủ nông trại cần làm.

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x , y như sau:

- Hiển nhiên $x \geq 0, y \geq 0$

- Có 180 kg cà chua nên $10x + 5y \leq 180$

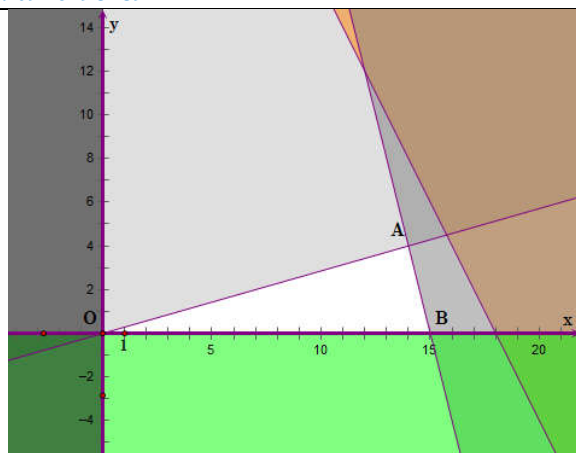
- Có 15 kg hành tây nên $x + 0,25y \leq 15$

- Số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B nên $x \geq 3,5y$

Từ đó ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 10x + 5y \leq 180 \\ x + 0,25y \leq 15 \\ x \geq 3,5y \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy.



Miền không gạch chéo (miền tam giác OAB , bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Với các đỉnh $O(0;0)$, $A(14;4)$, $B(15;0)$.

Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: nghìn đồng) thu được, ta có: $F = 200x + 150y$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác:

Tại $O(0;0)$, $F = 200.0 + 150.0 = 0$

Tại $A(14;4)$, $F = 200.14 + 150.4 = 3400$

Tại $B(15;0)$, $F = 200.15 + 150.0 = 3000$

F đạt giá trị lớn nhất bằng 3400 nghìn đồng tại $A(14;4)$.

Vậy chủ nông trại đó nên làm 14 hũ loại A và 4 hũ loại B để tiền lãi thu được là lớn nhất.

Câu 46. Một xưởng sản xuất có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm X, Y . Để sản xuất một tấn sản phẩm X cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản xuất một tấn sản phẩm Y cần dùng máy A trong 2 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Cho biết mỗi máy không thể sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 12 giờ một ngày, máy B làm việc không quá 8 giờ một ngày. Một tấn sản phẩm X lãi 10 triệu đồng và một tấn sản phẩm Y lãi 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất mỗi ngày sao cho tổng số tiền lãi cao nhất.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số tấn sản phẩm X, Y mà xưởng cần sản xuất mỗi ngày.

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:

Hiển nhiên $x \geq 0, y \geq 0$

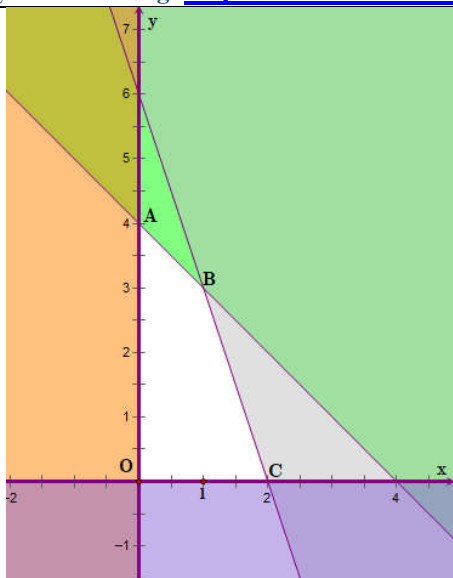
Máy A làm việc không quá 12 giờ một ngày nên $6x + 2y \leq 12$

Máy B làm việc không quá 8 giờ một ngày nên $2x + 2y \leq 8$

Từ đó ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 6x + 2y \leq 12 \\ 2x + 2y \leq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy.



Miền không gạch chéo (miền tứ giác $OABC$, bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Với các đỉnh $O(0;0)$, $A(0;4)$, $B(1;3)$, $C(2;0)$.

Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) thu về, ta có: $F = 10x + 8y$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác:

Tại $O(0;0)$, $F = 10.0 + 8.0 = 0$

Tại $A(0;4)$: $F = 10.0 + 8.4 = 32$

Tại $B(1;3)$, $F = 10.1 + 8.3 = 34$

Tại $C(2;0)$: $F = 10.2 + 8.0 = 20$

F đạt giá trị lớn nhất bằng 34 tại $B(1;3)$.

Vậy xưởng đó nên sản xuất 1 tấn sản phẩm loại X và 3 tấn sản phẩm loại Y để tổng số tiền lãi là lớn nhất.

Câu 47. Bác Dũng dự định quy hoạch x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác chỉ có không quá 9 triệu đồng để mua hạt giống. Cho biết tiền mua hạt giống cà tím là 200000 đồng/sào và cà chua là 100000 đồng/sào. Viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y .

Lời giải

$$\begin{cases} 2x + y \leq 90 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Câu 48. Một phân xưởng lắp ráp máy tính dự định ráp x chiếc máy tính cá nhân và y chiếc máy tính bảng trong một ngày. Do hạn chế về nhân công nên mỗi ngày chỉ có thể xuất xưởng tổng hai loại máy tính trên không quá 150 chiếc. Viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y .

Lời giải

$$\begin{cases} x + y \leq 150 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Câu 49. Bạn Hoàng dự định mua x con cá vàng và y con cá Koi từ một trại cá giống. Cho biết mỗi con cá vàng có giá 35 nghìn đồng còn mỗi con cá Koi có giá 150 nghìn đồng. Hoàng chỉ để dành được 1,7 triệu đồng và trại cá chỉ bán mỗi loại cá từ 10 con trở lên. Hãy viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y .

Lời giải

$$\begin{cases} 7x + 30y \leq 340 \\ x \geq 10 \\ y \geq 10. \end{cases}$$

Câu 50. Một học sinh dự định làm các bình hoa bằng giấy để bán trong một hội chợ gây quỹ từ thiện. Cần 1 giờ để làm một bình hoa loại nhỏ và sẽ bán với giá 100 nghìn đồng, 90 phút để làm một bình hoa loại lớn và sẽ bán với giá 200 nghìn đồng. Học sinh này chỉ thu xếp được 15 giờ nghỉ để làm và ban tổ chức yêu cầu phải làm ít nhất là 12 bình hoa. Hãy cho biết bạn ấy cần làm bao nhiêu bình hoa mỗi loại để gây quỹ được nhiều tiền nhất.

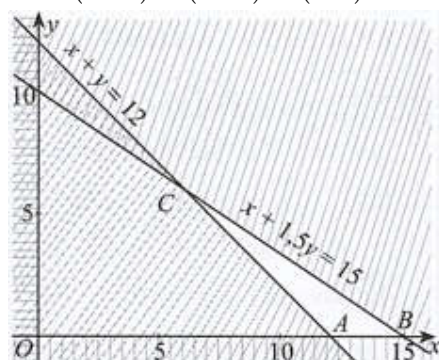
Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số bình hoa loại nhỏ và $4y$ loại lớn mà bạn học sinh có thể làm được.

Ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} x + y \geq 12 \\ x + 1,5y \leq 15 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta được miền tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là: $A(12;0); B(15;0); C(6;6)$



Hình 1

Số tiền gây quỹ $F = 100x + 200y$ đạt GTLN là 1800 nghìn đồng tại đỉnh $C(6;6)$.

Vậy bạn đó cần làm 6 cái bình hoa mỗi loại để gây quỹ được nhiều tiền nhất.

Câu 51. Một xưởng sản xuất có 12 tấn nguyên liệu A và 8 tấn nguyên liệu B để sản xuất hai loại sản phẩm X, Y . Để sản xuất một tấn sản phẩm X cần dùng 6 tấn nguyên liệu A và 2 tấn nguyên liệu B , khi bán lãi được 10 triệu đồng. Để sản xuất một tấn sản phẩm Y cần dùng 2 tấn nguyên liệu A và 2 tấn nguyên liệu B , khi bán lãi được 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho xưởng nói trên sao cho có tổng số tiền lãi cao nhất.

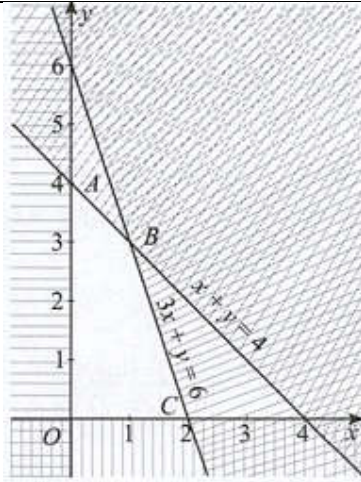
Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số tấn sản phẩm X và Y mà xưởng cần sản xuất.

Ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} 3x + y \leq 4 \\ x + y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta được miền tứ giác $OABC$ có tọa độ các đỉnh là: $O(0;0); A(0;4); B(1;3); C(2;0)$ (Hình 2).



Hình 2

Số tiền lãi $F = 10x + 8y$ đạt GTLN bằng 34 triệu đồng tại đỉnh $B(1;3)$.

Vậy xưởng cần sản xuất 1 tấn sản phẩm X và 3 tấn sản phẩm Y thì sẽ có tổng tiền lãi cao nhất.

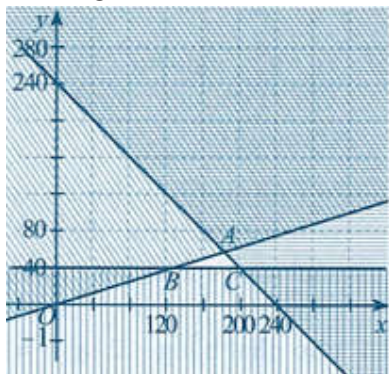
Câu 52. Bác Minh có kế hoạch đầu tư không quá 240 triệu đồng vào hai khoản X và khoản Y . Để đạt được lợi nhuận thì khoản Y phải đầu tư ít nhất 40 triệu đồng và số tiền đầu tư cho khoản X phải ít nhất gấp ba lần số tiền cho khoản Y . Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn để mô tả hai khoản đầu tư đó và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình vừa tìm được.

Lời giải

Gọi x, y (đơn vị: triệu đồng) tiền bác Minh đầu tư vào kho Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x + y \leq 240 \\ y \geq 40 \\ x \geq 3y \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ trên là miền tam giác ABC với $A(180; 60), B(120; 40), C(200; 40)$ ở Hình.



Câu 53. Trong 1 lạng thịt bò chứa 26 g protein, 1 lạng cá chứa 22 g protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần từ 56 đến 91 g protein. Theo lời khuyên của bác sĩ, để tốt cho sức khỏe thì không nên ăn thịt nhiều hơn cá. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò, lạng cá mà một người đàn ông ăn trong một ngày.

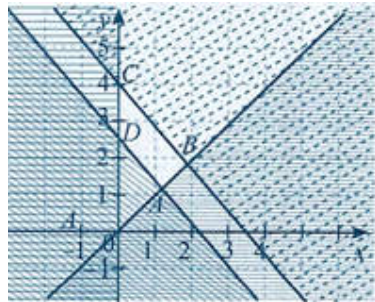
- Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông.
- Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.
- Chỉ ra một nghiệm $(x_0; y_0)$ của hệ bất phương trình đó với x_0, y_0 là số nguyên.

Lời giải

a) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày

$$\text{cho một người đàn ông là: } \begin{cases} 26x + 22y \geq 56 \\ 26x + 22y \leq 91 \\ x \leq y \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

b) Miền nghiệm của hệ trên là miền tứ giác $ABCD$ với $A\left(\frac{7}{6}; \frac{7}{6}\right), B\left(\frac{91}{48}; \frac{91}{48}\right), C\left(0; \frac{91}{22}\right), D\left(0; \frac{28}{11}\right)$ ở Hình



c) Một nghiệm $(x_0; y_0)$ của hệ bất phương trình với x_0, y_0 là số nguyên: $(x_0; y_0) = (1; 2)$.

Câu 54. Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là A và B , mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại A cần 1 cốc nước lọc, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại B cần 1 cốc nước lọc, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại B nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế bao nhiêu cốc đồ uống mỗi loại?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số cốc đồ uống loại A , loại B mà đội chơi cần pha chế với $x \geq 0, y \geq 0$.

Số cốc nước cần dùng là: $x + y$ (cốc).

Lượng đường cần dùng là: $30x + 10y$ (g).

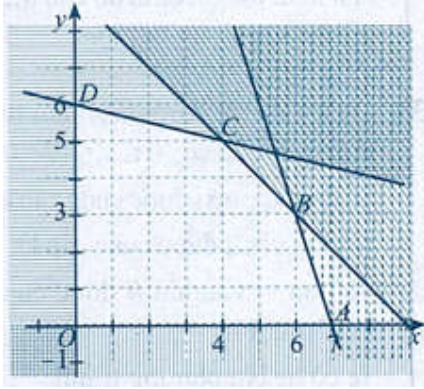
Lượng hương liệu cần dùng là: $x + 4y$ (g).

$$\text{Theo giả thiết, ta có: } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 3x + y \leq 21 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \quad (III)$$

Số điểm thưởng nhận được là: $F = 6x + 8y$.

Ta tìm giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (III).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (III) là miền ngũ giác $OABCD$ với $O(0; 0), A(7; 0), B(6; 3), C(4; 5), D(0; 6)$ (hình).



Tính giá trị của $F = 6x + 8y$ tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ của các đỉnh ngũ giác $OABCD$ rồi so sánh các giá trị đó, ta được F đạt giá trị lớn nhất bằng 64 tại $x = 4; y = 5$.

Vậy để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế 4 cốc đồ uống loại A, 5 cốc đồ uống loại B.

Câu 55. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi ki-lô-gam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi ki-lô-gam thịt lợn (heo) chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá 1 kg thịt bò là 200000 đồng, 1 kg thịt lợn là 160000 đồng. Hỏi gia đình đó cần mua bao nhiêu ki-lô-gam thịt mỗi loại để đảm bảo cung cấp đủ lượng protein, lipid cho gia đình và có chi phí là ít nhất?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số ki-lô-gam thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó mua trong một ngày với $0 \leq x \leq 1,6, 0 \leq y \leq 1,1$.

Số đơn vị protein gia đình có là: $800x + 600y$.

Số đơn vị lipid gia đình có là: $200x + 400y$. Theo bài ra, ta có:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 800x + 600y \geq 900 \\ 200x + 400y \geq 400 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases} \quad (IV)$$

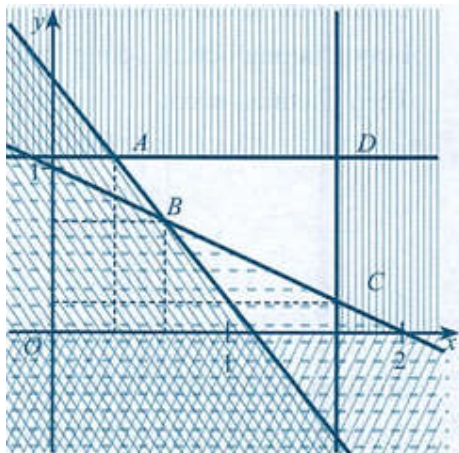
Số tiền gia đình đã dùng để mua thịt bò và thịt lợn là:

$$T = 200000x + 160000y \text{ (đồng)}.$$

Bài toán đưa về tìm x, y là nghiệm của hệ bất phương trình (IV) để $T = 200000x + 160000y$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Trước hết, ta biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (IV).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (IV) là miền tứ giác $ABCD$ với $A(0,3;1,1), B(0,6;0,7), C(1,6;0,2), D(1,6;1,1)$ (hình)



Tính giá trị của T tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ của các đỉnh tứ giác $ABCD$ rồi so sánh các giá trị đó, ta được T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 232000 đồng tại $x = 0,6; y = 0,7$

Vậy để đảm bảo cung cấp đủ lượng protein, lipid cho gia đình và có chi phí là ít nhất thì gia đình đó cần mua thêm 0,6kg thịt bò và 0,7kg thịt lợn

Câu 56. Bà Lan được tư vấn bổ sung chế độ ăn kiêng đặc biệt bằng cách sử dụng hai loại thực phẩm khác nhau là X và Y . Mỗi gói thực phẩm X chứa 20 đơn vị canxi, 20 đơn vị sắt và 10 đơn vị vitamin B . Mỗi gói thực phẩm Y chứa 20 đơn vị canxi, 10 đơn vị sắt và 20 đơn vị vitamin B . Yêu cầu hằng ngày tối thiểu trong chế độ ăn uống là 240 đơn vị canxi, 160 đơn vị sắt và 140 đơn vị vitamin B . Mỗi ngày không được dùng quá 12 gói mỗi loại.

a) Viết hệ bất phương mô tả số gói thực phẩm X và thực phẩm Y mà bà Lan cần dùng mỗi ngày trong chế độ ăn kiêng để đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết đối với canxi, sắt và vitamin B .

b) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

c) Biết 1 gói thực phẩm loại X giá 20000 đồng, 1 gói thực phẩm loại Y giá 25000 đồng. Hỏi một ngày, bà Lan cần dùng mỗi loại thực phẩm bao nhiêu gói để chi phí mua là ít nhất?

Lời giải

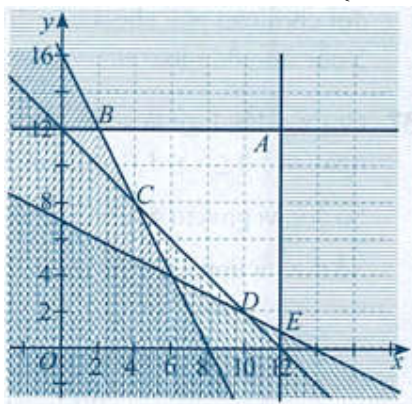
a) Gọi x, y lần lượt là số gói thực phẩm loại X , loại Y mà bà Lan cần dùng trong một ngày. Ta có: $0 \leq x \leq 12, 0 \leq y \leq 12$.

Số đơn vị canxi được cung cấp là: $20x + 20y$. Ta có: $20x + 20y \geq 240$ hay $x + y \geq 12$.

Số đơn vị sắt được cung cấp là: $20x + 10y$. Ta có: $20x + 10y \geq 160$ hay $2x + y \geq 16$.

Số đơn vị vitamin B được cung cấp là: $10x + 20y$. Ta có: $10x + 20y \geq 140$ hay $x + 2y \geq 14$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x + y \geq 12 \\ 2x + y \geq 16 \\ x + 2y \geq 14 \\ 0 \leq x \leq 12 \\ 0 \leq y \leq 12 \end{cases}$$



b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền ngũ giác $ABCDE$ với $A(12;12)$, $B(2;12)$, $C(4;8)$, $D(10;2)$, $E(12;1)$

c) Số tiền bà Lan dùng để mua các gói thực phẩm X, Y trong một ngày là: $T = 20x + 25y$ (nghìn đồng).

Tính giá trị của T tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ các đỉnh trên rồi so sánh các giá trị đó, ta được T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 250 nghìn đồng tại $x = 10; y = 2$.

Vậy để đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết đối với canxi, sắt và vitamin B nhưng với chi phí thấp nhất thì mỗi ngày bà Lan cần dùng 10 gói thực phẩm loại X và 2 gói thực phẩm loại Y .

Câu 57. Nhân dịp tết Trung thu, xí nghiệp sản xuất bánh muốn sản xuất hai loại bánh: bánh nướng và bánh dẻo. Để sản xuất hai loại bánh này, xí nghiệp cần: đường, bột mì, trứng, mứt bí, lạp xường,... Xí nghiệp đã nhập về 600kg bột mì và 240kg đường, các nguyên liệu khác luôn đáp ứng được số lượng mà xí nghiệp

cần. Mỗi chiếc bánh nướng cần 120 g bột mì, 60 g đường. Mỗi chiếc bánh dẻo cần 160 g bột mì và 40 g đường. Theo khảo sát thị trường, lượng bánh dẻo tiêu thụ không vượt quá ba lần lượng bánh nướng và sản phẩm của xí nghiệp sản xuất luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bánh nướng lãi 8000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo lãi 6000 đồng, Hãy lập kế hoạch sản xuất cho xí nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường; đảm bảo lượng bột mì, đường không vượt quá số lượng mà xí nghiệp đã chuẩn bị và vẫn thu được lợi nhuận cao nhất.

Lời giải

Gọi x, y (chiếc) là số lượng bánh nướng, bánh dẻo mà xí nghiệp cần sản xuất. Trong đó $0 < x, 0 < y$ với $x, y \in \mathbb{N}^*$.

Khối lượng bột mì cần dùng là: $0,12x + 0,16y (kg)$.

Khối lượng đường cần dùng là: $0,06x + 0,04y (kg)$.

Ta có: $0,12x + 0,16y \leq 600$ hay $3x + 4y \leq 15000$;

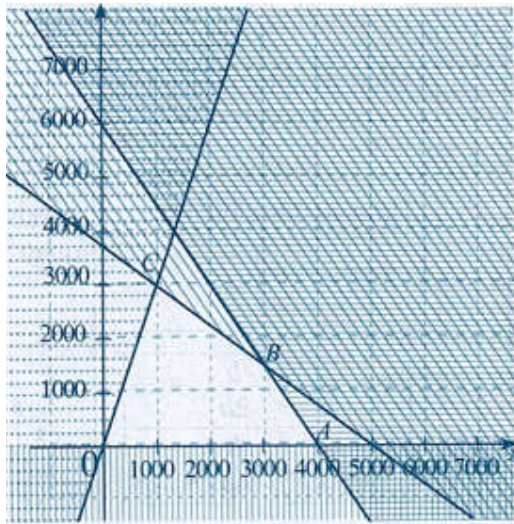
$0,06x + 0,04y \leq 240$ hay $3x + 2y \leq 12000$.

Số tiền lãi thu được là: $T = 8x + 6y$ (nghìn đồng). Bài toán đưa về, tìm x, y là nghiệm của hệ bất

$$\text{phương trình: } \begin{cases} 3x + 4y \leq 15000 \\ 3x + 2y \leq 12000 \\ y \leq 3x \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (V) \text{ để } T = 8x + 6y \text{ đạt giá trị lớn nhất.}$$

Trước hết, ta biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (V).

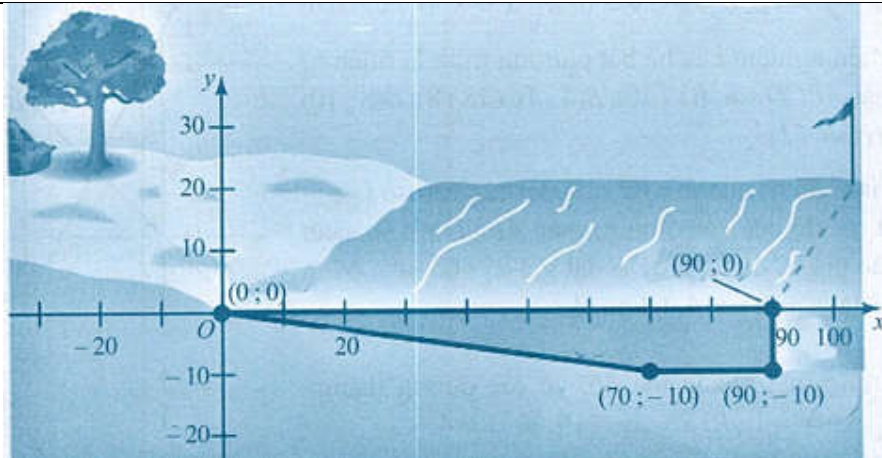
Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(4000;0), B(3000;1500), C(1000;3000)$



Tính giá trị của T tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ các đỉnh trên rồi so sánh các giá trị đó, ta được T đạt giá trị lớn nhất bằng 33000 (nghìn đồng) hay 33 triệu đồng tại $x = 3000; y = 1500$.

Vậy để đạt được tiền lãi cao nhất, xí nghiệp nên sản xuất 3000 chiếc bánh nướng và 1.500 chiếc bánh dẻo.

Câu 58. Hình mô tả mặt cắt ngang của một khu vực dành cho bơi lội ở bãi biển (vị trí giăng dây giới hạn khu vực bơi dành cho du khách). Gọi $(x; y)$ là tọa độ của một điểm nằm trên mặt cắt ngang. Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả mặt cắt ngang của bãi tắm. (Đơn vị trên các trục tọa độ là foot, 1 foot = 30,48 cm)



Lời giải

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 90 \\ -10 \leq y \leq 0 \\ x + 7y \geq 0 \end{cases}$$

Câu 59. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi ki-lô-gam sản phẩm loại I cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ làm, đem lại lợi nhuận 50000 đồng. Mỗi ki-lô-gam sản phẩm loại II cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ làm, đem lại lợi nhuận 40000 đồng. Xưởng có 200 kg nguyên liệu, 1500 giờ làm và cần tính số sản phẩm mỗi loại nên sản xuất để thu về lợi nhuận cao nhất. Gọi x, y lần lượt là số ki-lô-gam sản phẩm loại I, loại II cần sản xuất. Thiết lập hệ bất phương trình hai ẩn x, y thỏa mãn các điều kiện trên và phát biểu bài toán cần giải quyết.

Lời giải

Theo đề bài, số nguyên liệu cần dùng là $2x + 4y$ (kg), số giờ làm là $30x + 15y$ (giờ), lợi nhuận là $50000x + 40000y$ (đồng).

Khi đó, ta có: $2x + 4y \leq 200$ hay $x + 2y - 100 \leq 0$ và $30x + 15y \leq 1500$ hay $2x + y - 100 \leq 0$.

Vậy ta có bài toán:

Tìm giá trị x, y thỏa mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x + 2y - 100 \leq 0 \\ 2x + y - 100 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Sao cho $M = 50000x + 40000y$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 60. Một nhà máy sản xuất hai loại thuốc trừ sâu nông nghiệp là A và B . Cứ một thùng loại A thì nhà máy thải ra $0,25\text{kg}$ khí carbon monoxide (CO) và $0,60\text{kg}$ sulfur dioxide (SO_2); cứ hạn chế lượng CO của nhà máy ở mức tối đa là 75kg và SO_2 tối đa là 90kg mỗi ngày.

- Viết các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình.
- Việc nhà máy sản xuất 100 thùng A và 80 thùng B mỗi ngày có hợp pháp không?
- Việc nhà máy sản xuất 60 thùng A và 160 thùng B mỗi ngày có hợp pháp không?

Lời giải

a) Gọi x, y lần lượt là số thùng loại A và loại B mà nhà máy sản xuất mỗi ngày. Số kilôgam khí CO nhà máy thải ra là $0,25x + 0,5y$.

Số kilôgam khí SO_2 nhà máy thải ra là $0,6x + 0,2y$.

Khi đó ta có hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

$$\begin{cases} 0,25x + 0,5y \leq 75 \\ 0,6x + 0,2y \leq 90 \quad (I) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

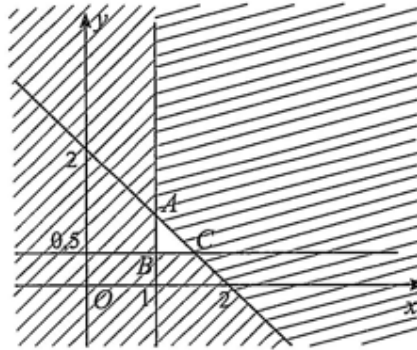
b) Do $x = 100, y = 80$ thoả mãn hệ bất phương trình (I) nên nhà máy sản xuất 100 thùng loại A và 80 thùng loại B mỗi ngày là hợp pháp.

c) Do $x = 60, y = 160$ không thoả mãn hệ bất phương trình (I) nên nhà máy sản xuất 60 thùng loại A và 160 thùng loại B mỗi ngày là không hợp pháp.

Câu 61. Một cặp vợ chồng có 2 tỉ đồng đầu tư để có thu nhập cố định. Chuyên gia tài chính gợi ý suất 7%/năm. Sau khi cân nhắc cẩn thận, cặp vợ chồng quyết định đầu tư ít nhất 1 tỉ đồng vào cổ phiếu A và gửi ít nhất 500 triệu đồng vào ngân hàng B. Hỏi chuyên gia tài chính nên tiến hành như thế nào để tối đa hoá lợi nhuận đầu tư của họ?

Lời giải

Gọi x (tỉ đồng) là số tiền mà cặp vợ chồng đầu tư vào cổ phiếu A. Gọi y (tỉ đồng) là số tiền mà cặp vợ chồng gửi vào ngân hàng B.



Do tổng số tiền cặp vợ chồng có là 2 tỉ nên $x + y \leq 2$. Khi đó ta có hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

$$\begin{cases} x + y \leq 2 \\ x \geq 1, y \geq 0,5 \end{cases} (I).$$

Miền nghiệm của hệ (I) là hình tam giác ABC như hình bên, với toạ độ các đỉnh là:

$$A(1;1), B(1;0,5), C(1,5;0,5).$$

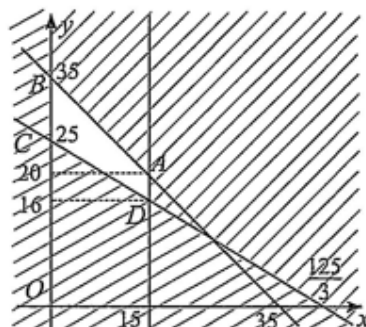
Ta có $F(1;1) = 0,17; F(1;0,5) = 0,125; F(1,5;0,5) = 0,185$.

Do giá trị lớn nhất cần tìm là $F(1,5;0,5) = 0,185$ nên cặp vợ chồng cần đầu tư 1,5 tỉ đồng vào cổ phiếu A và gửi 0,5 tỉ đồng vào ngân hàng B thì lợi nhuận thu được là tối đa.

Câu 62. Một trung tâm tiệc cưới cung cấp hai loại bàn cho thuê: bàn hình chữ nhật cho 6 người với chi phí 0,5 triệu đồng/chiếc và bàn tròn 10 người với chi phí 1 triệu đồng/chiếc. Anh Tú muốn thuê hội trường để tổ chức tiệc cưới và cần bàn cho 250 người. Hội trường có thể kê tối đa 35 bàn và chỉ kê được tối đa 15 bàn hình chữ nhật. Hỏi anh Tú nên thuê mỗi loại bao nhiêu bàn để chi phí ít nhất?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số bàn hình chữ nhật và số bàn hình tròn mà anh Tú muốn thuê. Do tiệc cưới cần bàn cho 250 người nên $6x + 10y \geq 250$.



Hội trường có thể có tối đa 35 bàn và hội trường đó chỉ kê được tối đa 15 bàn hình chữ nhật nên $x + y \leq 35$

$$\text{và } x \leq 15. \text{ Do đó ta thu được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau: } \begin{cases} 6x + 10y \geq 250 \\ x + y \leq 35 \\ x \leq 15 \\ x, y \in \mathbb{N} \end{cases} \quad (I).$$

Chi phí thuê bàn mà anh Tú phải trả là $F(x; y) = 0,5x + y$.

Miền nghiệm của hệ (I) là hình tứ giác ABCD như hình vẽ, với tọa độ các đỉnh là:

$A(15; 20), B(0; 35), C(0; 25), D(15; 16)$.

Ta có $F(15; 20) = 27,5; F(0; 35) = 35; F(0; 25) = 25; F(15; 16) = 23,5$.

Do giá trị nhỏ nhất cần tìm là $F(15; 16) = 23,5$ nên anh Tú cần thuê 15 bàn hình chữ nhật và 16 bàn hình tròn để chi phí thấp nhất.

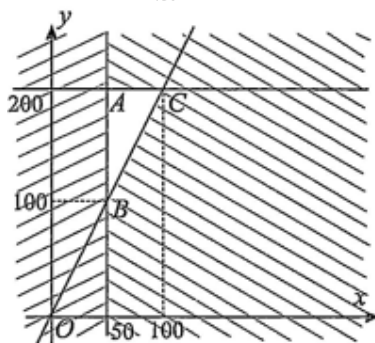
Câu 63. Một cửa hàng bánh mì kết hợp thịt bò xay và thịt lợn xay để làm nhân ổ bánh mì. Thịt bò xay có 75% nạc (75% thịt nạc, 25% thịt mỡ) và giá thị trường là 200 nghìn đồng/kg. Thịt lợn xay có 60% nạc (60% thịt nạc, 40% thịt mỡ) và giá thị trường là 60 nghìn đồng/kg.

Nhân bánh phải có ít nhất 70% nạc. Nếu cửa hàng muốn sử dụng ít nhất 50 kg thịt lợn có sẵn và không quá 200 kg thịt bò thì cửa hàng nên trộn bao nhiêu kilôgam thịt bò xay với thịt lợn xay sao cho chi phí ít nhất?

Lời giải

Gọi x là số kilôgam thịt lợn cần dùng, ta suy ra số kilôgam nạc do thịt lợn cung cấp là $x60\%$. Gọi y là số kilôgam thịt bò cần dùng, ta suy ra số kilôgam nạc do thịt bò cung cấp là $y75\%$. Tỷ lệ nạc của $(x + y)$ kg thịt là: $\frac{x60\% + y75\%}{x + y}$.

Theo yêu cầu ta có $\frac{x60\% + y75\%}{x + y} \geq 70\% \Leftrightarrow 2x - y \leq 0$.



Do cửa hàng muốn sử dụng ít nhất 50 kg thịt lợn có sẵn và không quá 200 kg thịt bò nên $x \geq 50$ và

$$0 \leq y \leq 200. \text{ Do đó ta thu được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau: } \begin{cases} 2x - y \leq 0 \\ x \geq 50 \\ 0 \leq y \leq 200 \end{cases} \quad (I).$$

Số tiền cửa hàng bỏ ra để mua thịt là $F(x; y) = 60x + 200y$ (nghìn đồng).

Miền nghiệm của hệ (I) là miền tam giác ABC như hình vẽ, với tọa độ các đỉnh là:

$A(50; 200), B(50; 100), C(100; 200)$.

Ta có $F(50; 200) = 43000; F(50; 100) = 23000; F(100; 200) = 46000$.

Do giá trị nhỏ nhất cần tìm là $F(50; 100) = 23000$ nên cửa hàng cần dùng 50 kg thịt lợn và 100 kg thịt bò để chi phí là ít nhất.

Câu 64. Một chuỗi cửa hàng đồ điện lạnh có bán mặt hàng tủ lạnh S . Chuỗi có các cửa hàng ở Hà Nội và Thanh Hoá và các nhà kho ở Hà Nam và Ninh Bình. Để đáp ứng các đơn đặt hàng trong ngày, 15 tủ lạnh

phải được chuyển từ kho đến cửa hàng ở Hà Nội và 19 tủ lạnh phải được chuyển từ kho đến cửa hàng ở Thanh Hoá. Chi phí vận chuyển một tủ lạnh là 110 nghìn đồng từ Hà Nam đến Hà Nội, 130 nghìn đồng từ Hà Nam đến Thanh Hoá, 90 nghìn đồng từ Ninh Bình đến Hà Nội và 120 nghìn đồng từ Ninh Bình đến Thanh Hoá. Hỏi nếu kho Hà Nam có 25 tủ lạnh và kho Ninh Bình có 18 tủ lạnh thì cần vận chuyển bao nhiêu tủ lạnh từ mỗi kho đến mỗi cửa hàng để đáp ứng các đơn đặt hàng với chi phí vận chuyển ít nhất?

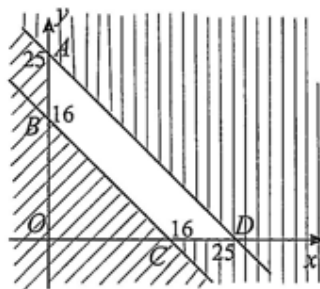
Lời giải

Gọi x là số tủ lạnh cần chuyển từ kho ở Hà Nam đi Hà Nội, ($x \in \mathbb{N}, x \leq 15$) suy ra số tủ lạnh cần chuyển từ kho ở Ninh Bình tới cửa hàng ở Hà Nội là $15 - x$.

Gọi y là số tủ lạnh cần chuyển từ kho ở Hà Nam đi Thanh Hoá ($y \in \mathbb{N}, y \leq 19$), suy ra số tủ lạnh cần chuyển từ kho ở Ninh Bình tới cửa hàng ở Thanh Hoá là $19 - y$.

Do kho ở Hà Nam có 25 tủ lạnh nên $x + y \leq 25$.

Do kho ở Ninh Bình có 18 tủ lạnh nên $15 - x + 19 - y \leq 18 \Leftrightarrow x + y \geq 16$.



Do đó ta thu được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:
$$\begin{cases} x + y \leq 25 \\ x + y \geq 16(I) \\ x, y \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Tổng chi phí vận chuyển là: $F(x, y) = 110x + 90(15 - x) + 130y + 120(19 - y) = 20x + 10y + 3630$ (nghìn đồng).

Miền nghiệm của hệ (I) là miền tứ giác ABCD như hình bên với tọa độ các đỉnh là

$A(0; 25), B(0; 16), C(16; 0), D(25; 0)$. Ta có

$F(0; 25) = 3880; F(0; 16) = 3790; F(16; 0) = 3950; F(25; 0) = 4130$. Do giá trị nhỏ nhất cần tìm là

$F(0; 16) = 3790$ nên cần chuyển 0 tủ lạnh từ kho ở Hà Nam đi Hà Nội, 15 tủ lạnh cần chuyển từ Ninh Bình tới Hà Nội, 16 tủ lạnh cần chuyển từ kho ở Hà Nam đi Thanh Hóa, 3 tủ lạnh cần chuyển từ kho ở Ninh Bình tới Thanh Hóa.

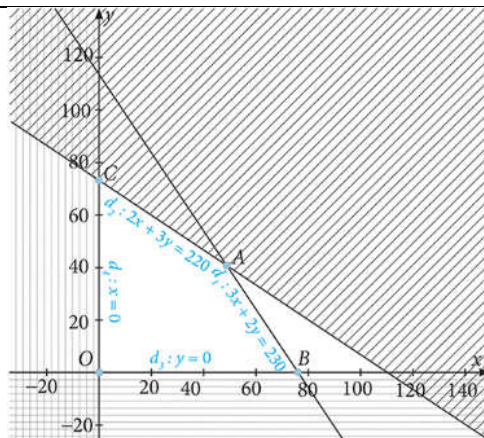
Câu 65. Một xưởng sản xuất nước mắm, mỗi lít nước mắm loại I cần 3kg cá và 2 giờ công lao động, đem lại mức lãi là 50000 đồng; mỗi lít nước mắm loại II cần 2kg cá và 3 giờ công lao động, đem lại mức lãi là 40000 đồng. Xưởng có 230kg cá và cần làm việc trong 220 giờ. Hỏi xưởng đó nên sản xuất mỗi loại nước mắm bao nhiêu lít để có mức lãi cao nhất?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lít nước mắm loại I, II xưởng đó sản xuất. Theo đề bài ta có

x, y thỏa mãn hệ bất phương trình sau:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 230 \\ 2x + 3y \leq 220 \end{cases}$$

Miền nghiệm trong hệ phương trình được biểu diễn là miền không bị gạch trong hình sau:



Như vậy chúng ta có bài toán tìm giá trị lớn nhất của hàm $F = 50000x + 40000y$ với x, y thỏa mãn hệ bất phương trình trên. Do đó chúng ta xét giá trị của $F = 50000x + 40000y$ tại các đỉnh của tứ giác $ABCD$ và suy ra giá trị lớn nhất của F là 4100000 đồng tại $A(50; 40)$. Vậy để thu được lãi nhiều nhất thì xưởng đó nên sản xuất 50 lít nước mắm loại I và 40 lít nước mắm loại II.

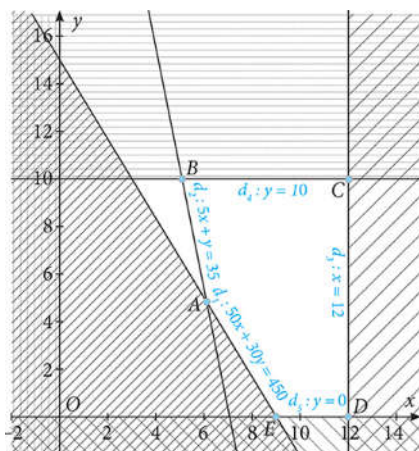
Câu 66. Một trang trại cần thuê xe vận chuyển 450 con lợn và 35 tấn cám. Nơi cho thuê xe chỉ có 12 xe lớn và 10 xe nhỏ. Một chiếc xe lớn có thể chở 50 con lợn và 5 tấn cám. Một chiếc xe nhỏ có thể chở 30 con lợn và 1 tấn cám. Tiền thuê một xe lớn là 4 triệu đồng, một xe nhỏ là 2 triệu đồng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất?

Lời giải

Gọi x, y (chiếc) lần lượt là số xe lớn, bé trang trại đó sẽ thuê. Theo đề ra ta có x, y

$$\text{thỏa mãn hệ bất phương trình sau: } \begin{cases} 0 \leq x \leq 12 \\ 0 \leq y \leq 10 \\ 50x + 30y \geq 450 \\ 5x + y \geq 35 \end{cases}$$

Miền nghiệm trong hệ phương trình được biểu diễn là miền không bị gạch trong hình sau:



Như vậy chúng ta có bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của hàm $F = 4x + 2y$ với x, y thỏa mãn hệ bất phương trình trên. Do đó chúng ta xét giá trị của $F = 4x + 2y$ tại các điểm A, B, C, D, E và suy ra giá trị nhỏ nhất của F là 34000000 đồng tại $A(6; 5)$. Vậy để chi phí thuê xe thấp nhất thì trang trại đó nên thuê 6 xe lớn và 5 xe nhỏ

Câu 67. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm là sản phẩm loại I và sản phẩm loại II:

- Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, thu lời được 40 nghìn.

- Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, thu lời được 30 nghìn. Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc tối đa. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lời cao nhất?

Lời giải:

Gọi x, y lần lượt là số kg sản phẩm loại I và loại II mà xưởng sản xuất được.

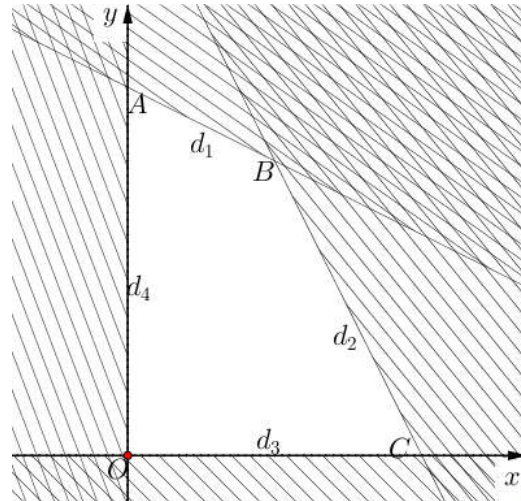
Tổng nguyên liệu được dùng là $2x + 4y$ (kg); tổng thời gian sản xuất là $30x + 15y$ (giờ); $x, y \geq 0$.

$$\text{Ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} 2x + 4y \leq 200 \\ 30x + 15y \leq 1200 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y \leq 100 \\ 2x + y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Vẽ trên cùng hệ trục các đường thẳng $d_1 : x + 2y = 100, d_2 : 2x + y = 80, d_3 : y = 0, d_4 : x = 0$

Ta có điểm $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình vì khi thay tọa độ điểm này vào hệ:

$$\begin{cases} 1 + 2.1 \leq 100 \\ 2.1 + 1 \leq 80 \\ 1 \geq 0 \\ 1 \geq 0 \end{cases} \quad (\text{đúng})$$



Gạch bỏ các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình trong hệ (nửa mặt phẳng có bờ là các đường thẳng d_1, d_2, d_3, d_4 và không chứa điểm M). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình chính là miền của tứ giác $OABC$ (kể cả các cạnh của tứ giác đó) với $O(0;0), A(0;50), B(20;40), C(40;0)$.

Lãi thu về từ việc sản xuất hai sản phẩm: $F(x; y) = 40x + 30y$ (nghìn đồng).

Tại $O(0;0)$, ta có $F(0;0) = 0$; tại $A(0;50)$, ta có $F(0;50) = 1500$; tại $B(20;40)$, ta có $F(20;40) = 2000$; tại $C(40;0)$, ta có $F(40;0) = 1600$.

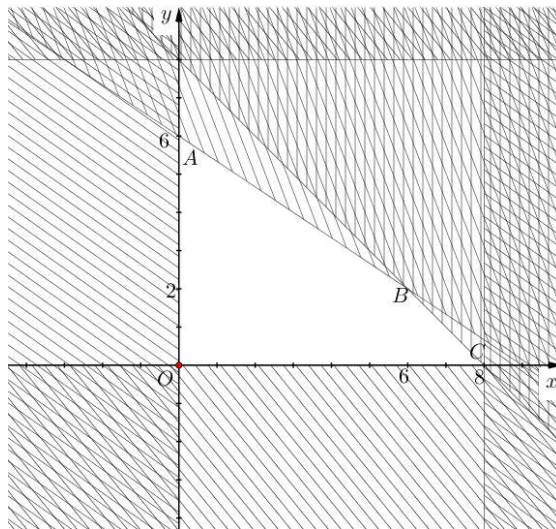
Vậy lãi suất cao nhất thu được bằng 2000000 đồng, khi đó $x = 20, y = 40$ (tức là xưởng cần sản xuất ra 20 sản phẩm loại I và 40 sản phẩm loại II).

Câu 68. Một hộ nông dân định trồng dưa và củ đậu trên diện tích 8 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng dưa thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu ha để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

Lời giải:

Gọi x, y lần lượt là số ha trồng dưa và củ đậu. Điều kiện: $0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 8$. Tổng diện tích trồng là $x + y$ (ha); tổng số công cần thiết là $20x + 30y$ (công). Số tiền thu được là $T(x, y) = 3x + 4y$

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases}$$
 Miền nghiệm của hệ (*) là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với $O(0;0), A(0;6), B(6;2), C(8;0)$



Khi đó $T(x,y)$ đạt cực đại tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.

Ta có: $T(0,0) = 0; T(0,6) = 24; T(6,2) = 26; T(8,0) = 24$.

Vậy giá trị lớn nhất của $T(x,y)$ bằng 26 (triệu đồng), khi đó $x = 6, y = 2$ (tức là hộ nông dân cần trồng 6ha dưa và 2ha củ đậu để có thể thu lại số tiền nhiều nhất).

Câu 69. Có ba nhóm máy X, Y, Z dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại lần lượt phải dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được dùng cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị	
		Loại I	Loại II
X	10	2	2
Y	4	0	2
Z	12	2	4

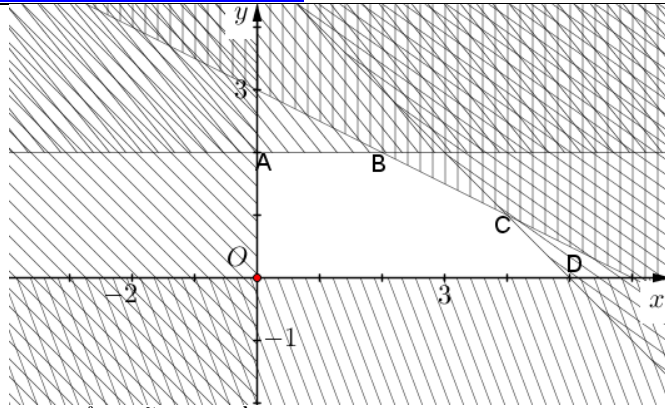
Một đơn vị sản phẩm loại I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi 5 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất để cho tổng số tiền lãi thu được là cao nhất.

Lời giải

Gọi x là số đơn vị sản phẩm loại I, y là số đơn vị sản phẩm loại II sản xuất ra. Như vậy tiền lãi có được là $F(x,y) = 3x + 5y$ (nghìn đồng).

Theo giả thiết, số máy cần dùng nhóm X: $2x + 2y$ (máy); số máy cần dùng ở nhóm Y là $0x + 2y$ (máy); số máy cần dùng ở nhóm Z là $2x + 4y$ (máy).

Ta có hệ bất phương trình (*):
$$\begin{cases} 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ 2x + 4y \leq 12 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ (*) được biểu diễn là miền của ngũ giác $OABCD$ với $O(0;0), A(0;2), B(2;2), C(4;1), D(5;0)$.

Xét $O(0;0)$, ta có $F(0;0) = 3.0 + 5.0 = 0$;

Xét $A(0;2)$, ta có $F(0;2) = 3.0 + 5.2 = 10$;

Xét $B(2;2)$, ta có $F(2;2) = 3.2 + 5.2 = 16$;

Xét $C(4;1)$, ta có $F(4;1) = 3.4 + 5.1 = 17$;

Xét $D(5;0)$, ta có $F(5;0) = 3.5 + 5.0 = 15$.

Từ các kết quả trên, ta thấy khoản lãi lớn nhất ($F(x; y)$ lớn nhất) bằng 17 (ngàn đồng), khi đó người ta cần làm ra 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II (tức là $x = 4, y = 1$).

Câu 70. Một gia đình cần ít nhất 900g chất protein và 400g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600g thịt bò, 1100g thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 45000 đồng, 1kg thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn.

a) Lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán rồi biểu diễn hình học miền nghiệm (S) của hệ đó.

b) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Hãy biểu diễn T theo x, y .

c) Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kilogram thịt mỗi loại để chi phí là ít nhất?

Lời giải

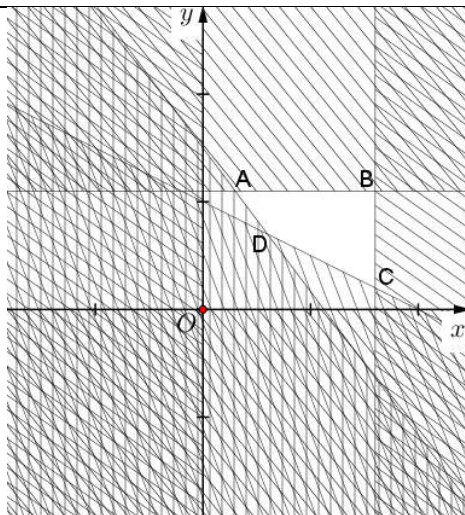
a) Giả sử gia đình đó mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn.

Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$.

Khi đó lượng protein có được là $80\%x + 60\%y$ và lượng lipid có được là $20\%x + 40\%y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất 0,9kg protein và 0,4kg lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $80\%x + 60\%y \geq 0,9$; $20\%x + 40\%y \geq 0,4$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ trên là miền của tứ giác lồi $ABCD$ (kể cả biên) được mô tả ở hình bên.

b) Chi phí để mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn là: $T = 45x + 35y$ (nghìn đồng).

c) Ta đã biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh tứ giác $ABCD$ trong đó

$A(0,3;1,1), B(1,6;1,1), C(1,6;0,2), D(0,6;0,7)$.

Xét $A(0,3;1,1)$, ta có $T = 45.0,3 + 35.1,1 = 52$; xét $B(1,6;1,1)$, ta có $T = 45.1,6 + 35.1,1 = 110,5$; xét

$C(1,6;0,2)$, ta có $T = 45.1,6 + 35.0,2 = 79$; xét $D(0,6;0,7)$, ta có $T = 45.0,6 + 35.0,7 = 51,5$.

So sánh các giá trị trên, ta thấy được T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 51,5 (nghìn đồng), khi đó $\begin{cases} x = 0,6 \\ y = 0,7 \end{cases}$ (tức là gia đình đó mua 0,6kg thịt bò và 0,7kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất).

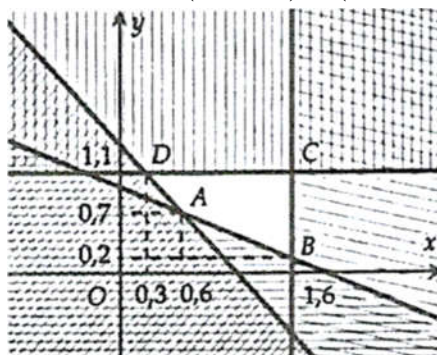
Câu 71. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị Prôtêin và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn, giá tiền mỗi kg thịt bò là 250.000 đồng, giá tiền mỗi kg thịt lợn là 85.000 đồng. Hỏi chi phí ít nhất để mua thịt mỗi ngày của gia đình đó là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó mua mỗi ngày. Khi đó x và y phải thỏa

$$\text{mãn hệ: } \begin{cases} 8x + 6y \geq 9 \\ 2x + 4y \geq 4 \\ 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases} \quad \text{. Lượng tiền để mua thịt là: } T = 250x + 85y \text{ (nghìn đồng).}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $ABCD$ với $A(0,6;0,7), B(1,6;0,2), C(1,6;1,1)$ và $D = (0,3;1,1)$.



Lập bảng:

Đỉnh	$A(0,6;0,7)$	$B(1,6;0,2)$
T	209.500	417.000
Đỉnh	$C(1,6;1,1)$	$D(0,3;1,1)$

T	493.500	168.500
-----	---------	---------

Vậy chi phí mua thịt ít nhất là 168.500 đồng.

Câu 72. Một công ty X có 2 phân xưởng A, B cùng sản xuất 2 loại sản phẩm M, N . Số đơn vị sản phẩm các loại được sản xuất ra và chi phí mỗi giờ hoạt động của A, B như sau:

	Phân xưởng 1	Phân xưởng 2
Sản phẩm M	250	250
Sản phẩm N	100	200
Chi phí	600.000	1.000.000

Công ty nhận được yêu cầu đặt hàng là 5000 đơn vị sản phẩm M và 3000 đơn vị sản phẩm N .

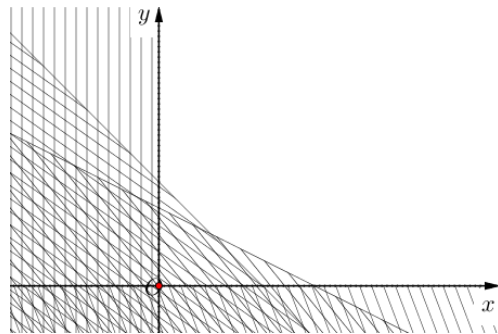
Hãy tìm cách phân phối thời gian cho mỗi phân xưởng hoạt động thỏa mãn yêu cầu đơn đặt hàng và chi phí thấp nhất.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số giờ nên cho phân xưởng A và B . Ta có bài toán $F = 600000x + 1000000y \rightarrow \min F$

$$\text{thỏa} \begin{cases} 250x + 250y \geq 5000 & (1) \\ 100x + 200y \geq 3000 & (2) \\ x \geq 0, y \geq 0 & (3) \end{cases}$$

Miền ràng buộc D của bài toán được biểu diễn bằng cách vẽ đồ thị bất phương trình (1) và (2) và (3) tạo thành miền kín rồi lấy các điểm giao nhau làm tọa độ điểm đỉnh. Đỉnh nào làm cho F nhỏ nhất thì thỏa yêu cầu bài toán.



Qua vẽ hình ta tìm được phương án tối ưu là $x = 10, y = 10$

Vậy để thỏa mãn yêu cầu đặt hàng với chi phí thấp nhất công ty cần cho phân xưởng A và B hoạt động 10 giờ. Chi phí thấp nhất là 16000000 đồng.

Câu 73. Một người dùng ba loại nguyên liệu A, B, C để sản xuất ra hai loại sản phẩm P và Q . Để sản xuất 1kg mỗi loại sản phẩm P hoặc Q phải dùng một số kilôgam nguyên liệu khác nhau. Tổng số kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu	Số kilôgam nguyên liệu đang có	Số kilôgam từng loại nguyên liệu cần để sản xuất 1kg sản phẩm	
		P	Q
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

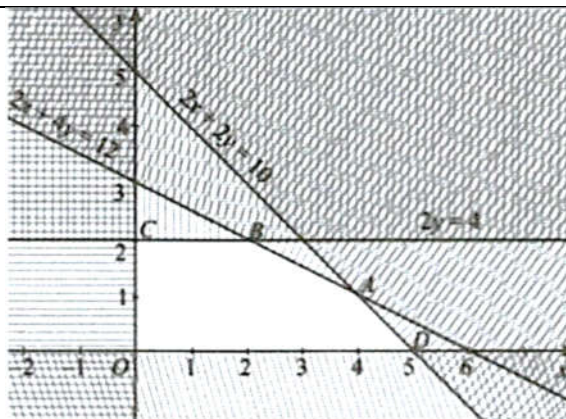
Biết 1kg sản phẩm P có lợi nhuận 3 triệu đồng và 1kg sản phẩm Q có lợi nhuận 5 triệu đồng. Hãy lập phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất.

Lời giải

Gọi x là số kilôgam sản phẩm P , y là số kilôgam sản phẩm Q cần sản xuất. Ta có hệ bất phương trình:

$$2x + 2y \leq 10; 2y \leq 4; 2x + 4y \leq 12; x \geq 0; y \geq 0.$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy, ta được như hình trên.



Miền nghiệm là miền ngũ giác $OCBAD$, các đỉnh: $O(0;0)$; $C(0;2)$; $B(2;2)$; $A(4;1)$; $D(5;0)$

Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) thu được, ta có: $F = 3x + 5y$.

Tính giá trị của F tại các đỉnh của ngũ giác:

Tại $O(0;0)$: $F = 3.0 + 5.0 = 0$; Tại $C(0;2)$: $F = 3.0 + 5.2 = 10$;

Tại $B(2;2)$: $F = 3.2 + 5.2 = 16$; Tại $A(4;1)$: $F = 3.4 + 5.1 = 17$;

Tại $D(5;0)$: $F = 3.5 + 5.0 = 15$. F đạt giá trị lớn nhất bằng 17 tại $A(4;1)$.

Vậy cần sản xuất 4kg sản phẩm P và 1 kg sản phẩm Q để có lãi cao nhất là 17 triệu đồng.

Nguyễn Bảo Vương

CHỦ ĐỀ 3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

NỘI DUNG CÂU HỎI

Câu 1. Góc nghiêng của Mặt Trời tại một vị trí trên Trái Đất là góc nghiêng giữa tia nắng lúc giữa trưa với mặt đất. Trong thực tế, để đo trực tiếp góc này, vào giữa trưa (khoảng 12 giờ), em có thể dựng một thước thẳng vuông góc với mặt đất, đo độ dài của bóng thước trên mặt đất. Khi đó, tang của góc nghiêng Mặt Trời tại vị trí đặt thước bằng tỉ số giữa độ dài của thước và độ dài của bóng thước. Góc nghiêng của Mặt Trời phụ thuộc vào vĩ độ của vị trí đo và phụ thuộc vào thời gian đo trong năm (ngày thứ mấy trong năm). Tại vị trí có vĩ độ ϕ và ngày thứ N trong năm, góc nghiêng của Mặt Trời α còn được tính theo công thức sau:

$$\alpha = 90^\circ - \phi - \left| \cos \left(\left(\frac{2(N+10)}{365} - m \right) 180^\circ \right) \right| \cdot 23,5^\circ$$

trong đó $m = 0$ nếu $1 \leq N \leq 172$, $m = 1$ nếu $173 \leq N \leq 355$, $m = 2$ nếu $356 \leq N \leq 365$.

a) Hãy áp dụng công thức trên để tính góc nghiêng của Mặt Trời vào ngày 10/10 trong năm không nhuận (năm mà tháng 2 có 28 ngày) tại vị trí có vĩ độ $\phi = 20^\circ$.

b) Hãy xác định vĩ độ tại nơi em sinh sống và tính góc nghiêng của Mặt Trời tại đó theo hai cách đã được đề cập trong bài toán (đo trực tiếp và tính theo công thức) và so sánh hai kết quả thu được.

Chú ý. Công thức tính toán nói trên chính xác tới $\pm 0,5^\circ$.

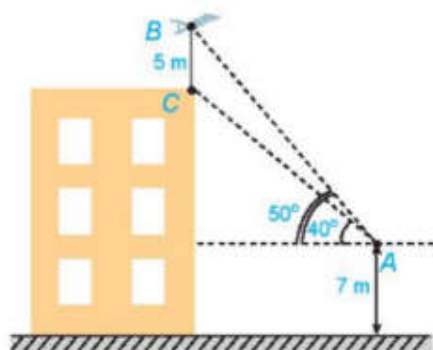
Góc nghiêng của Mặt Trời có ảnh hưởng tới sự hấp thụ nhiệt từ Mặt Trời của Trái Đất, tạo nên các mùa trong năm trên Trái Đất, chẳng hạn, vào mùa hè, góc nghiêng lớn nên nhiệt độ cao.

Câu 2. Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A , đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc 70 km/h . Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 8 km/h . Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo.

a) Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Câu 3. Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao 5 m . Từ một vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten, với các góc tương ứng là 50° và 40° so với phương nằm ngang (H.3.18)



Hình 3.18

a) Tính các góc của tam giác ABC .

b) Tính chiều cao của tòa nhà.

Câu 4. Từ bãi biển Vũng Chùa, Quảng Bình, ta có thể ngắm được Đảo Yến. Hãy đề xuất một cách xác định bề rộng của hòn đảo (theo chiều ta ngắm được).



Câu 5. Để tránh núi, giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình trong Hình. Để rút ngắn khoảng cách và tránh sạt lở núi, người ta dự định làm đường hầm xuyên núi, nối thẳng từ A tới D . Hỏi độ dài đường mới sẽ giảm bao nhiêu kilômét so với đường cũ?



Câu 6. Để đo chiều cao của một tòa nhà, người ta chọn hai điểm A và B thẳng hàng với chân C của tòa nhà, cách nhau 15 m . Sử dụng giác kế, từ A và B tương ứng nhìn thấy đỉnh D của tòa nhà dưới các góc 35° và 40° so với phương nằm ngang. Hỏi chiều cao của tòa nhà đo được là bao nhiêu mét?

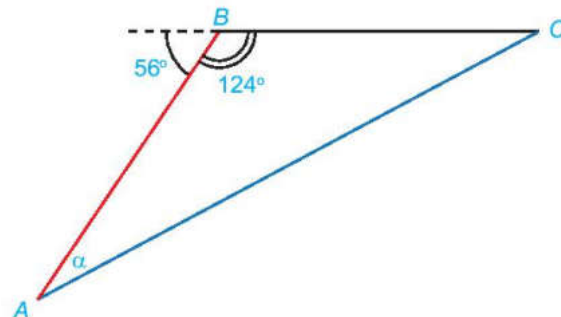
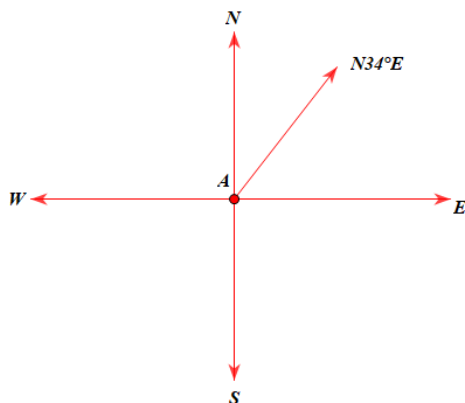
Câu 7. Một tàu cá xuất phát từ đảo A , chạy 50 km theo hướng $N24^\circ E$ đến đảo B để lấy thêm ngư cụ, rồi chuyển hướng $N36^\circ W$ chạy tiếp 130 km đến ngư trường C .

- Tính khoảng cách từ vị trí xuất phát A đến C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị đo kilômét).
- Tìm hướng từ A đến C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị độ).

Câu 8. Một tàu du lịch xuất phát từ bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), chạy theo hướng $N80^\circ E$ với vận tốc 20 km/h . Sau khi đi được 30 phút, tàu chuyển sang hướng $E20^\circ S$ giữ nguyên vận tốc và chạy tiếp 36 phút nữa đến đảo Cát Bà. Hỏi khi đó tàu du lịch cách vị trí xuất phát bao nhiêu kilômét?

Câu 9. Một cây cổ thụ mọc thẳng đứng bên lề một con dốc có độ dốc 10° so với phương nằm ngang. Từ một điểm dưới chân dốc, cách gốc cây 31 m người ta nhìn đỉnh ngọn cây dưới một góc 40° so với phương nằm ngang. Hãy tính chiều cao của cây.

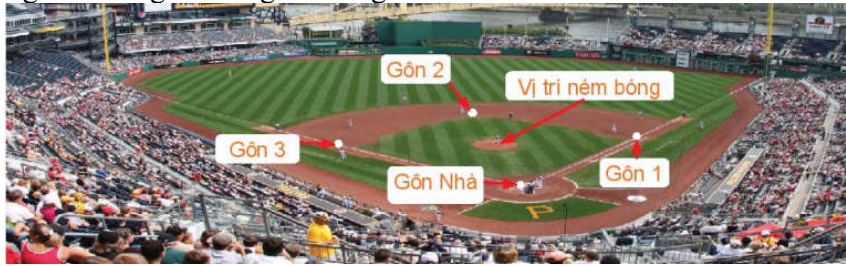
Câu 10. Trên biển, tàu B ở vị trí cách tàu A 53 km về hướng $N34^\circ E$. Sau đó, tàu B chuyển động thẳng đều với vận tốc có độ lớn 30 km/h về hướng đông, đồng thời tàu A chuyển động thẳng đều với vận tốc có độ lớn 50 km/h để gặp tàu B .



- Hỏi tàu A cần phải chuyển động theo hướng nào?

b) Với hướng chuyển động đó thì sau bao lâu tàu A gặp tàu B ?

Câu 11. Trên sân bóng chày dành cho nam, các vị trí gôn Nhà (Home plate), gôn 1 (First base), gôn 2 (Second base), gôn 3 (Third base) là bốn đỉnh của một hình vuông có cạnh dài 27,4 m. Vị trí đứng ném bóng (Pitcher's mound) nằm trên đường nối gôn Nhà với gôn 2, và cách gôn Nhà 18,44 m. Tính các khoảng cách từ vị trí đứng ném bóng tới các gôn 1 và gôn 3.



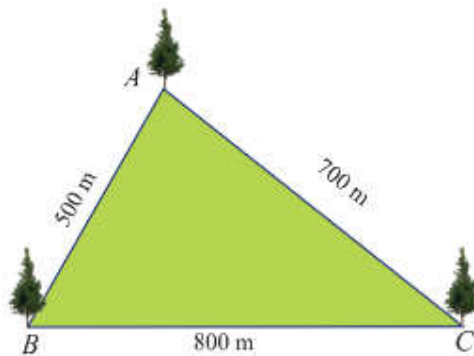
Câu 12. Trên biển, một tàu cá xuất phát từ cảng A , chạy về phương đông 15 km tới B , rồi chuyển sang hướng $E30^\circ S$ chạy tiếp 20 km nữa tới đảo C .

a) Tính khoảng cách từ A tới C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị kilômét).

b) Xác định hướng từ A tới C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị độ).

Câu 13. Trên sườn đồi, với độ dốc 12% (độ dốc của sườn đồi được tính bằng tang của góc nhọn tạo bởi sườn đồi với phương nằm ngang) có một cây cao mọc thẳng đứng. Ở phía chân đồi, cách gốc cây 30 m, người ta nhìn ngọn cây dưới một góc 45° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của cây đó (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị mét).

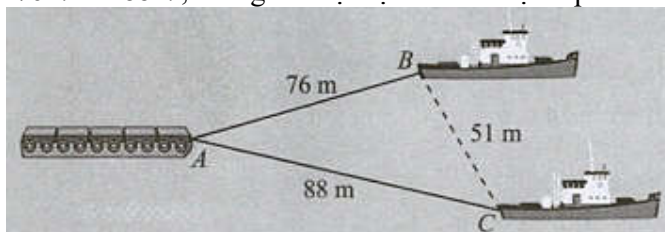
Câu 14. Một công viên có dạng hình tam giác với các kích thước như Hình. Tính số đo các góc của tam giác đó.



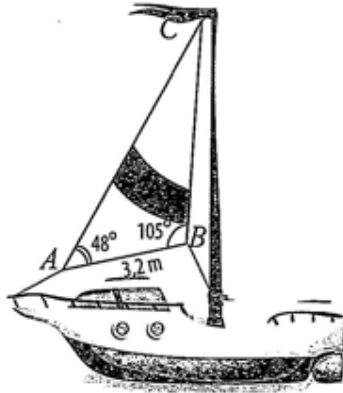
Câu 15. Tính diện tích một lá cờ hình tam giác cân có độ dài cạnh bên là 90 cm và góc ở đỉnh là 35° .



Câu 16. Hai tàu kéo cách nhau 51 m, cùng kéo một chiếc xà lan như Hình 3. Biết chiều dài của hai sợi cáp lần lượt là 76 m và 88 m, tính góc được tạo bởi hai sợi cáp.

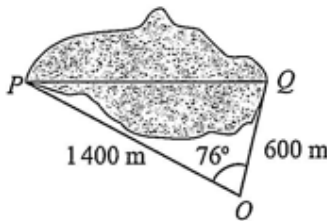


Câu 17. Tính diện tích một cánh buồm hình tam giác có chiều dài một cạnh là $3,2m$ và hai góc kề cạnh đó có số đo lần lượt là 48° và 105° (Hình 5).



Hình 5

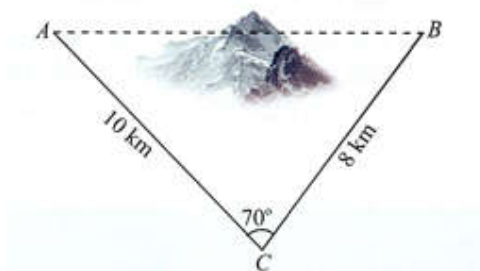
Câu 18. Tính khoảng cách giữa hai điểm P và Q của một hồ nước (Hình 7). Cho biết từ một điểm O cách 2 điểm P và Q lần lượt là $1400m$ và $600m$ người quan sát nhìn thấy một góc 76° .



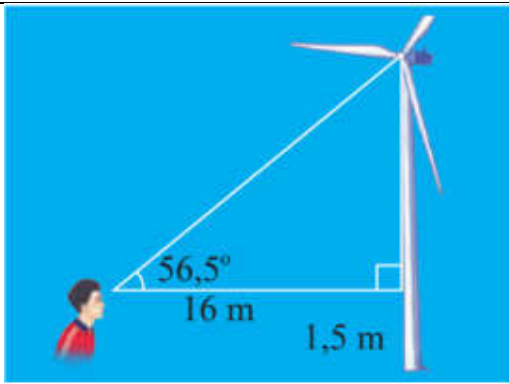
Hình 7

Câu 19. Tính diện tích bề mặt của một miếng bánh mì kebab hình tam giác có hai cạnh lần lượt là $10cm, 12cm$ và góc tạo bởi hai cạnh đó là 35° .

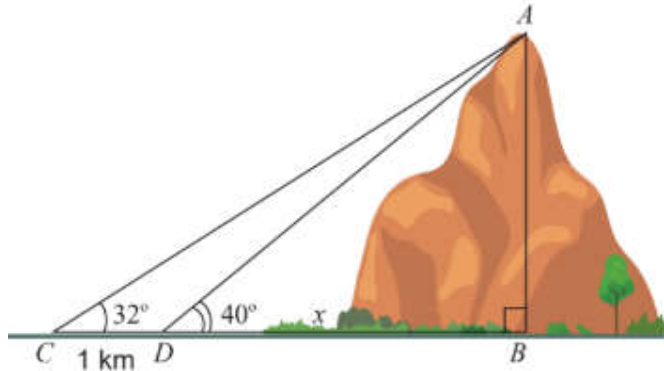
Câu 20. Để lắp đường dây điện cao thế từ vị trí A đến vị trí B , do phải tránh một ngọn núi nên người ta phải nối đường dây từ vị trí A đến vị trí C dài $10km$, sau đó nối đường dây từ vị trí C đến vị trí B dài $8km$. Góc tạo bởi hai đoạn dây AC và CB là 70° . Tính chiều dài tăng thêm vì không thể nối trực tiếp từ A đến B .



Câu 21. Một người đứng cách thân một các quạt gió $16m$ và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc nâng $56,5^\circ$ (Hình). Tính khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất. Cho biết khoảng cách từ mắt của người đó đến mặt đất là $1,5m$.



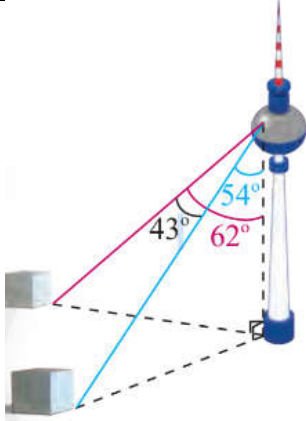
Câu 22. Tính chiều cao AB của một ngọn núi. Biết tại hai điểm C, D cách nhau 1 km trên mặt đất (B, C, D thẳng hàng), người ta nhìn thấy đỉnh A của núi với góc nâng lần lượt là 32° và 40° (Hình).



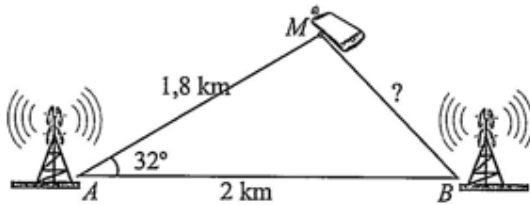
Câu 23. Hai người quan sát khinh khí cầu tại hai địa điểm P và Q nằm ở sườn đồi nghiêng 32° so với phương ngang, cách nhau 60 m (Hình 10). Người quan sát tại P xác định góc nâng của khinh khí cầu là 62° . Cùng lúc đó, người quan sát tại Q xác định góc nâng của khinh khí cầu đó là 70° . Tính khoảng cách từ Q đến khinh khí cầu.



Câu 24. Một người đứng ở trên một tháp truyền hình cao 352 m so với mặt đất, muốn xác định khoảng cách giữa hai cột mốc trên mặt đất bên dưới. Người đó quan sát thấy góc được tạo bởi hai đường ngắm tới hai mốc này là 43° , góc giữa phương thẳng đứng và đường ngắm tới một điểm mốc trên mặt đất là 62° và đến điểm mốc khác là 54° (Hình). Tính khoảng cách giữa hai cột mốc này.

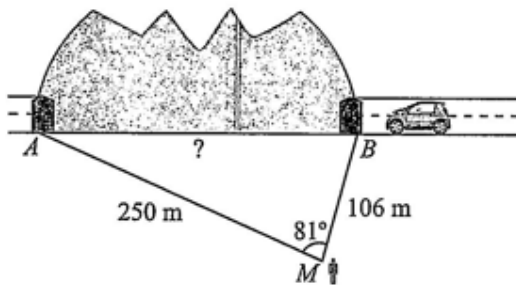


Câu 25. Tính khoảng cách từ vị trí của một người đang gọi điện thoại di động đến trạm phát sóng B với số liệu đã cho trong Hình 2.



Hình 2

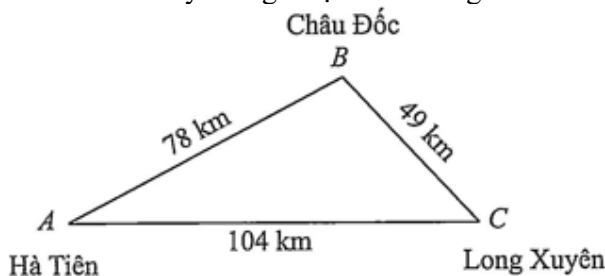
Câu 26. Tính chiều dài của đường hầm AB với số liệu cho trong Hình 3.



Hình 3

Câu 27. Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc đi chuyển với tốc độ 450 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại đi chuyển theo hướng hợp với hướng bắc một góc 25° về phía tây với tốc độ 630 km/h . Hỏi sau 90 phút, hai máy bay cách nhau bao xa? Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.

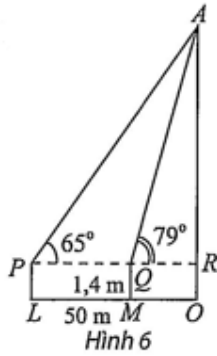
Câu 28. Người ta dự định làm hai đường cao tốc BA và BC từ Châu Đốc đến Hà Tiên và từ Châu Đốc đến Long Xuyên như Hình 5. Hãy tính góc tạo bởi hướng của hai cao tốc.



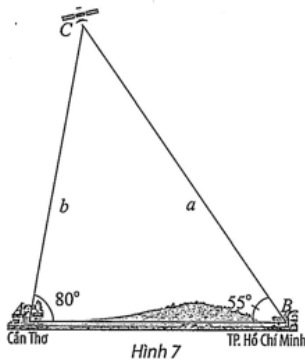
Hình 5

Câu 29. Để xác định chiều cao của một toà nhà cao tầng, một người đứng tại điểm M , sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh toà nhà với góc nâng $\widehat{RQA} = 79^\circ$, người đó lùi ra xa một khoảng cách $LM = 50 \text{ m}$ thì nhìn

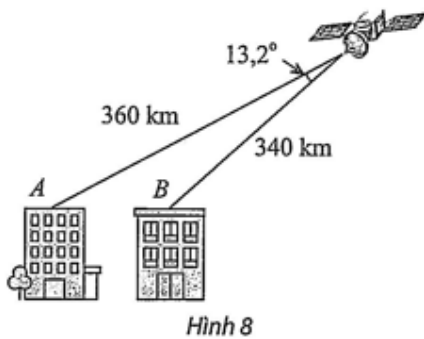
thấy đỉnh toà nhà với góc nâng $\widehat{RPA} = 65^\circ$. Hãy tính chiều cao của toà nhà, biết rằng khoảng cách từ mặt đất đến ống ngắm của giác kế đó là $PL = QM = 1,4$ m (Hình 6).



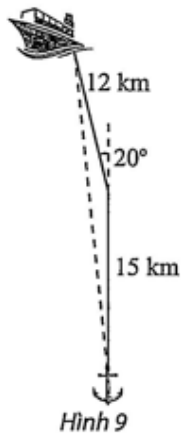
Câu 30. Một vệ tinh quay quanh Trái Đất, đang bay phía trên hai trạm quan sát ở hai thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Khi vệ tinh nằm giữa hai trạm này, góc nâng của nó được quan sát đồng thời là 55° tại thành phố Hồ Chí Minh và 80° tại Cần Thơ. Hỏi khi đó vệ tinh cách trạm quan sát tại Cần THơ bao xa? Biết rằng, khoảng cách giữa hai trạm quan sát là 127 km



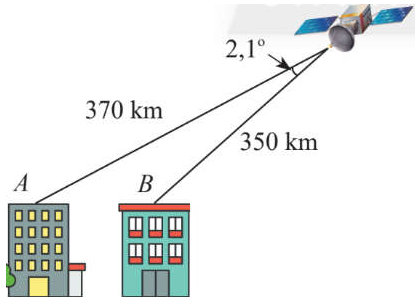
Câu 31. Tính khoảng cách AB giữa nóc hai toà cao ốc. Cho biết khoảng cách từ hai điểm đó đến một vệ tinh viễn thông lần lượt là 360km, 340km và góc nhìn từ vệ tinh đến A và B là $13,2^\circ$ (Hình 8).



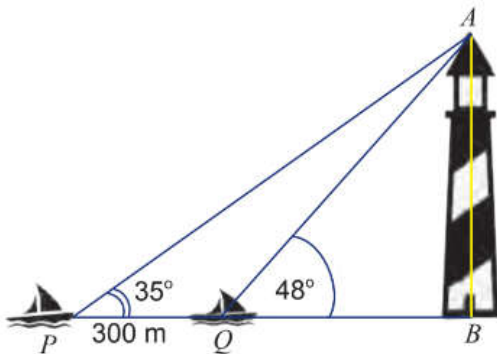
Câu 32. Một chiếc tàu khởi hành từ bến cảng, đi về hướng bắc 15 km, sau đó rẽ lái 20° về hướng tây bắc và đi thêm 12 km nữa (Hình 9). Tính khoảng cách từ tàu đến bến cảng.



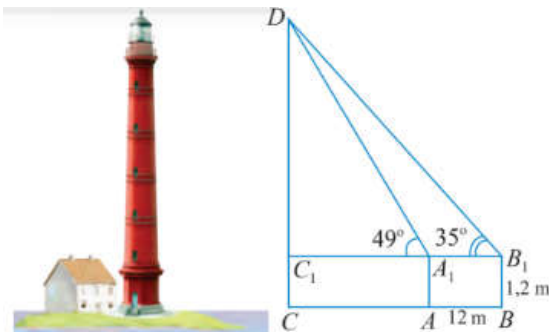
Câu 33. Tính khoảng cách AB giữa hai nóc tòa cao ốc. Cho biết khoảng cách từ hai điểm đó đến một vệ tinh viễn thông lần lượt là 370 km , 350 km và góc nhìn từ vệ tinh đến A và B là $2,1^\circ$.



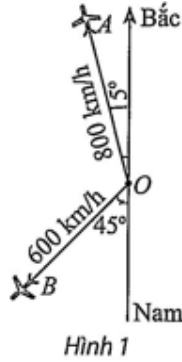
Câu 34. Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300 m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển (Hình). Từ P và Q , người ta nhìn thấy tháp hải đăng AB dưới các góc $\widehat{BPA} = 35^\circ$ và $\widehat{BQA} = 48^\circ$. Tính chiều cao của tháp hải đăng đó.



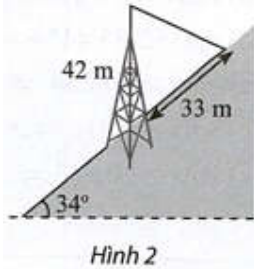
Câu 35. Muốn đo chiều cao của một ngọn tháp, người ta lấy hai điểm A, B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12\text{ m}$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có chiều cao là $h = 1,2\text{ m}$. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ$, $\widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$. Tính chiều cao CD của tháp.



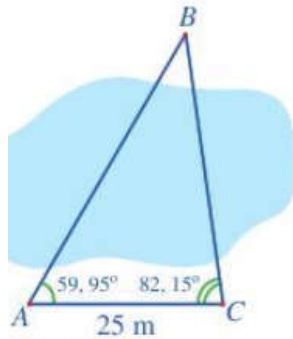
Câu 36. Hai máy bay rời một sân bay cùng một lúc. Một chiếc bay với vận tốc 800 km/h theo hướng lệch so với hướng bắc 15° về phía tây. Chiếc còn lại bay theo hướng lệch so với hướng nam 45° về phía tây với vận tốc 600 km/h (Hình 1). Hỏi hai máy bay đó cách nhau bao xa sau 3 giờ?



Câu 37. Một tháp viễn thông cao 42 m được dựng thẳng đứng trên một sườn dốc 34° so với phương ngang. Từ đỉnh tháp người ta neo một sợi cáp xuống một điểm trên sườn dốc cách chân tháp 33 m như Hình 2. Tính chiều dài của sợi dây cáp đó.

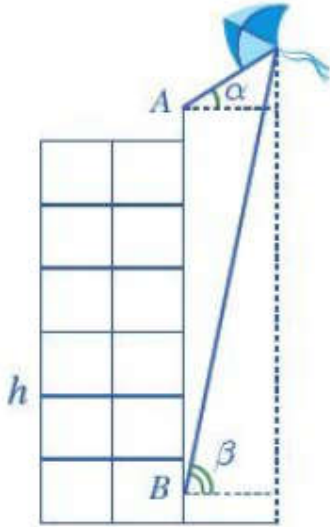


Câu 38. Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao, bạn An đi dọc bờ ao từ vị trí A đến vị trí C và tiến hành đo các góc BAC, BCA . Biết $AC = 25 \text{ m}$, $\widehat{BAC} = 59,95^\circ$; $\widehat{BCA} = 82,15^\circ$. Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

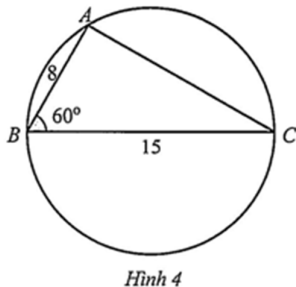


Câu 39. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 75° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 8 hải lý một giờ và tàu thứ hai chạy với tốc độ 12 hải lý một giờ. Sau 2,5 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu hải lý (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Câu 40. Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc điều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn A tới chiếc điều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35^\circ$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn A là $1,5 \text{ m}$. Cùng lúc đó ở dưới chân tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc điều và thấy góc nâng là $\beta = 75^\circ$; khoảng cách từ mặt đất đến mắt bạn B cũng là $1,5 \text{ m}$. Biết chiều cao của tòa nhà là $h = 20 \text{ m}$ (Hình). Chiếc điều bay cao bao nhiêu mét so mặt đất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

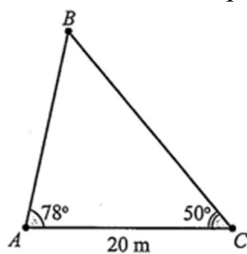


Câu 41. Từ một tấm bìa hình tròn, bạn An cắt ra được một hình tam giác có các cạnh $AB = 8\text{ cm}$, $BC = 15\text{ cm}$ và góc $B = 60^\circ$ (Hình 4). Tính độ dài cạnh AC và bán kính R của miếng bìa.



Câu 42. Từ một tấm tôn hình tròn có bán kính $R = 1\text{ m}$, bạn Trí muốn cắt ra một hình tam giác ABC có các góc $A = 45^\circ$, $B = 75^\circ$. Hỏi bạn Trí phải cắt miếng tôn theo hai dây cung AB, BC có độ dài lần lượt bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

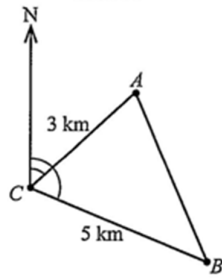
Câu 43. Một cây cao bị nghiêng so với mặt đất góc 78° . Từ vị trí C cách gốc cây 20 m , người ta tiến hành đo đạc và thu được kết quả: $\widehat{ACB} = 50^\circ$ với B là vị trí ngọn cây (Hình 10).



Hình 10

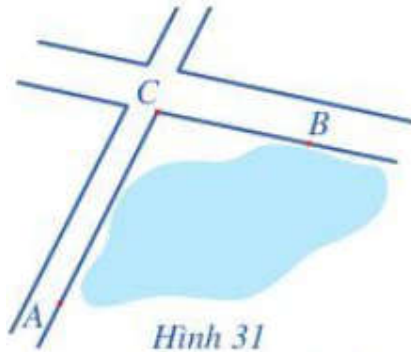
Tính khoảng cách từ gốc cây (điểm A) đến ngọn cây (điểm B) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

Câu 44. Tàu A cách cảng C một khoảng 3 km và lệch hướng bắc một góc $47,45^\circ$. Tàu B cách cảng C một khoảng 5 km và lệch hướng bắc một góc $112,90^\circ$ (Hình 11). Hỏi khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



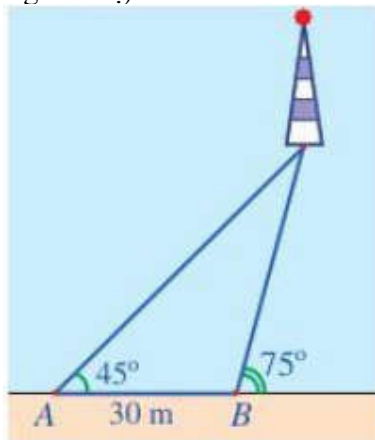
Hình 11

Câu 45. Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm A và B mà ta không thể đi trực tiếp từ A đến B (hai địa điểm nằm ở hai bên bờ một hồ nước, một đầm lầy,...), người ta tiến hành như sau: Chọn một địa điểm C sao cho ta đo được các khoảng cách AC, CB và góc ACB . Sau khi đo, ta nhận được: $AC = 1\text{ km}, CB = 800\text{ m}$ và $\widehat{ACB} = 105^\circ$ (Hình 31). Tính khoảng cách AB (làm tròn kết quả đến hàng phần mười đơn vị mét).

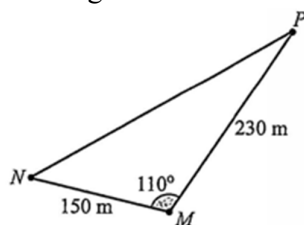


Hình 31

Câu 46. Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một ngọn hải đăng. Góc nghiêng của phương quan sát từ các vị trí A, B tới ngọn hải đăng với đường đi của người quan sát là 45° và 75° . Biết khoảng cách giữa hai vị trí A, B là 30 m (Hình). Ngọn hải đăng cách bờ biển bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



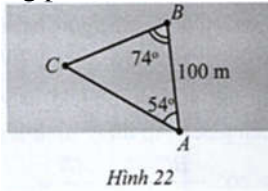
Câu 47. Gia đình bạn An sở hữu một mảnh đất hình tam giác. Chiều dài của hàng rào MN là 150 m , chiều dài của hàng rào MP là 230 m . Góc giữa hai hàng rào MN và MP là 110° (Hình 21).



Hình 21

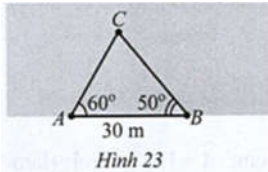
- Diện tích mảnh đất mà gia đình bạn An sở hữu là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
- Chiều dài hàng rào NP là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Câu 48. Hai người A và B cùng quan sát một con tàu đang neo đậu ngoài khơi tại vị trí C . Người A đứng trên bờ biển, người B đứng trên một hòn đảo cách bờ một khoảng $AB = 100\text{ m}$. Hai người tiến hành đo đạc và thu được kết quả: $\widehat{CAB} = 54^\circ$, $\widehat{CBA} = 74^\circ$ (Hình 22). Hỏi con tàu cách hòn đảo bao xa (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét)?

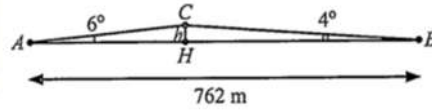


Hình 22

Câu 49. Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một con tàu C đang neo đậu ngoài khơi. Người đó tiến hành đo đạc và thu được kết quả: $AB = 30\text{ m}$, $\widehat{CAB} = 60^\circ$, $\widehat{CBA} = 50^\circ$ (Hình 23). Tính khoảng cách từ vị trí A đến con tàu C (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).



Hình 23

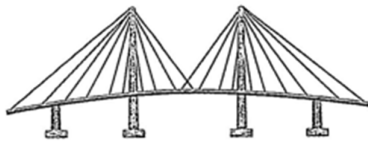


Hình 24

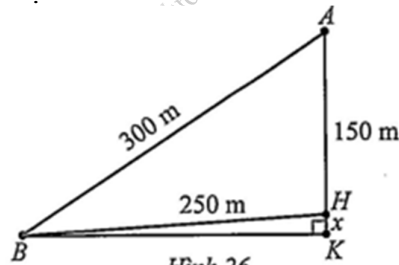
Câu 50. Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc (Hình 24). Cho biết đoạn thẳng AB dài 762 m , $\hat{A} = 6^\circ$, $\hat{B} = 4^\circ$.

- Tính chiều cao h của con dốc theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ? Biết rằng tốc độ trung bình lên dốc là 4 km/h và tốc độ trung bình khi xuống dốc là 19 km/h .

Câu 51. Quan sát cây cầu dây văng minh họa ở Hình 25.



Hình 25

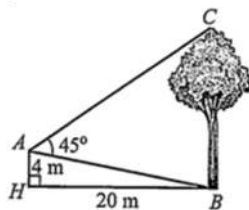


Hình 26

Tại trụ cao nhất, khoảng cách từ đỉnh trụ (vị trí A) tới chân trụ trên mặt cầu (vị trí H) là 150 m , độ dài dây văng dài nhất nối từ đỉnh trụ xuống mặt cầu (vị trí B) là 300 m , khoảng cách từ chân dây văng dài nhất tới chân trụ trên mặt cầu là 250 m (Hình 26). Tính độ dốc của cầu qua trụ nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).

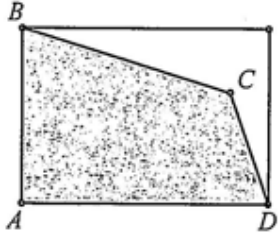
Câu 52. Một người đứng ở vị trí A trên nóc một ngôi nhà cao 4 m đang quan sát một cây cao cách ngôi nhà

20 m và đo được $\widehat{BAC} = 45^\circ$ (Hình 27). Tính chiều cao của cây đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

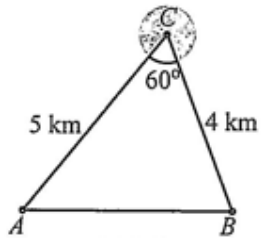


Hình 27

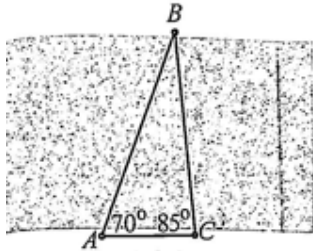
Câu 53. Một mảnh đất hình chữ nhật bị xén đi một góc (Hình), phần còn lại có dạng hình tứ giác $ABCD$ với độ dài các cạnh là $AB = 15m, BC = 19m, CD = 10m, DA = 20m$. Diện tích mảnh đất $ABCD$ bằng bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



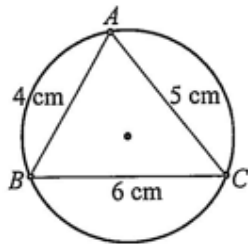
Câu 54. Để đi từ vị trí A đến vị trí B , người ta phải đi qua vị trí C (Hình). Biết quãng đường $AC = 5km$, $CB = 4km$ và góc $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Tính khoảng cách giữa hai địa điểm A, B theo đường chim bay (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị ki-lô-mét).



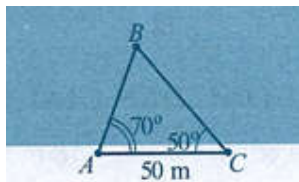
Câu 55. Để đo khoảng cách từ vị trí A bên bờ sông đến bến đò ở vị trí B bên kia sông, bạn An đã đi chuyển dọc bờ sông từ vị trí A tới vị trí C cách A một khoảng bằng $40m$ và đo các góc lệch giữa AB, CB với AC (Hình). Biết $\widehat{BAC} = 70^\circ, \widehat{BCA} = 85^\circ$. Tính khoảng cách AB (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).



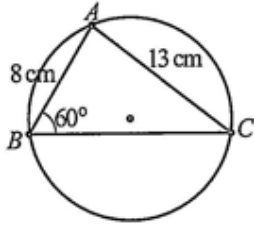
Câu 56. Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Nam cắt ra một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh $AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 6cm$ (Hình). Tính bán kính R của miếng bìa ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị xăng-ti-mét)



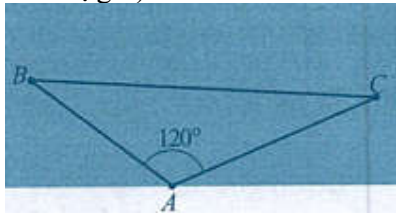
Câu 57. Để đo khoảng cách từ vị trí A trên bờ sông đến vị trí B của con tàu bị mắc cạn gần một cù lao giữa sông, bạn Minh đi dọc bờ sông từ vị trí A đến vị trí C cách A một khoảng bằng $50m$ và đo các góc $\widehat{BAC} = 70^\circ, \widehat{BCA} = 50^\circ$. (Hình). Tính khoảng cách AB theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



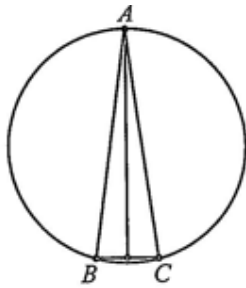
Câu 58. Từ một tấm bìa hình tròn, bạn Thảo cắt ra một hình tam giác có các cạnh $AB = 8\text{ cm}$, $AC = 13\text{ cm}$ và $\hat{B} = 60^\circ$ (Hình). Tính độ dài cạnh BC và bán kính R của miếng bìa (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị xăng-ti-mét).



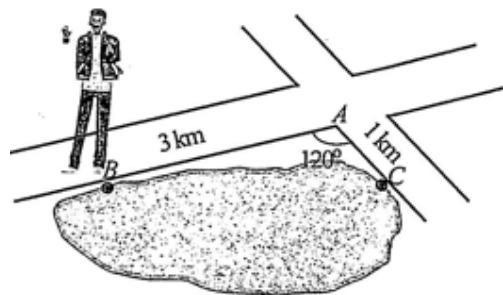
Câu 59. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 120° (Hình). Tàu thứ nhất đi với tốc độ 8 hải lý một giờ và tàu thứ hai đi với tốc độ 10 hải lý một giờ. Hỏi sau bao lâu thì khoảng cách giữa hai tàu là 60 hải lý (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị giờ)?



Câu 60. Từ một tấm tôn hình tròn có bán kính $R = 6\text{ cm}$, bạn Tuấn muốn cắt ra một vật nhọn có hình tam giác cân ABC với góc ở đỉnh A bằng 15° (Hình). Hỏi bạn Tuấn phải cắt miếng tôn như thế nào?



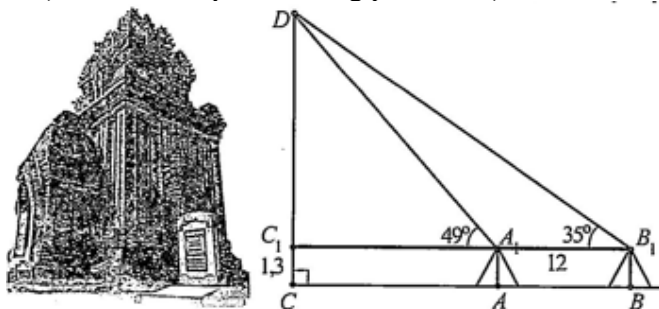
Câu 61. Một hồ nước khá rộng nằm trong góc tạo bởi hai con đường giao nhau tại A . Chú Nam dự định bơi từ vị trí B đến vị trí C (Hình). Biết $AB = 3\text{ km}$, $AC = 1\text{ km}$, $\hat{A} = 120^\circ$ và sức bơi tối đa của chú Nam là 2 km . Chú Nam băn khoăn không biết đưa ra lời khuyên cho chú Nam.



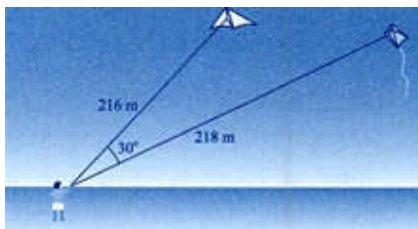
Câu 62. Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Dũng cắt ra được một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh là $AB = 5\text{ cm}$, $AC = 6\text{ cm}$, $BC = 7\text{ cm}$ và các đỉnh tam giác đều nằm trên mép miếng bìa. Tính bán kính của miếng bìa ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị xăng-ti-mét).

Câu 63. Muốn đo chiều cao của tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận, người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12\text{ m}$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt giác kế. Chân AA_1, BB_1 của giác kế có chiều cao $1,3\text{ m}$. Gọi D là đỉnh tháp và C_1 thuộc chiều cao CD của tháp và thẳng hàng với

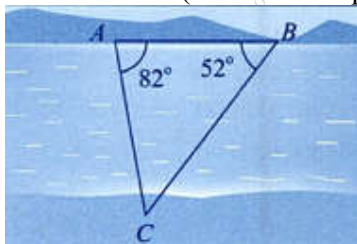
A_1, B_1 . Người ta đo được các góc $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ$ và $\widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$ như hình. Tính chiều cao của tháp Chăm Por Klong Garai theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



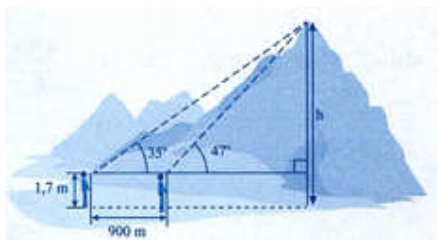
Câu 64. Bạn Nam thả hai con diều cùng một lúc. Con diều thứ nhất Nam thả hết $116m$ dây, con diều thứ hai hết $218m$ dây. Nam ước tính góc giữa hai đường dây diều là 30° (hình bên). Tính khoảng cách giữa hai con diều.



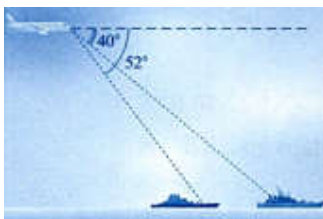
Câu 65. Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí C ở hai bên bờ sông, bạn An chọn vị trí B ở cùng bờ với vị trí A và tiến hành đo các góc BAC và ABC . Biết $AB = 60m$, $\widehat{BAC} = 82^\circ$, $\widehat{ABC} = 52^\circ$ (hình bên). Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí C là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)?



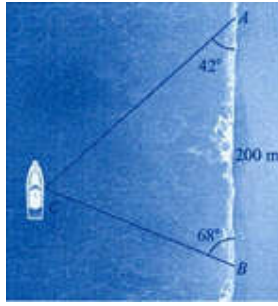
Câu 66. Để đo độ cao của một ngọn núi, bác Nam tiến hành đo góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bác Nam tới đỉnh núi và phương nằm ngang) tại hai vị trí cách nhau $900m$ dưới chân núi. Góc nâng hai lần đo là 47° và 35° . Hỏi ngọn núi có độ cao bao nhiêu mét? Biết chiều cao từ mặt đất đến mắt bác Nam là $1,7m$.



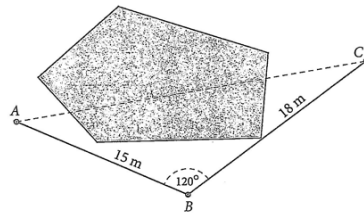
Câu 67. Một máy bay đang bay ở độ cao $1675m$ so với mặt nước biển phát hiện có hai tàu đánh cá trên biển. Phi công đo được các góc tạo bởi phương ngang với phương ngắm hai tàu cá lần lượt là 40° và 52° như hình bên. Hãy tính khoảng cách giữa hai tàu cá đó.



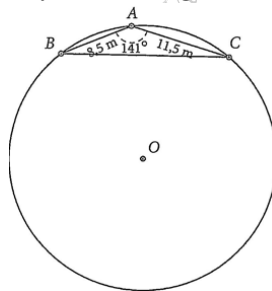
Câu 68. Một chiếc du thuyền đang dừng nghỉ trên biển. Để đo khoảng cách từ bờ biển đến du thuyền đó, bạn Hùng chọn hai vị trí A và vị trí B cách nhau $200m$ dọc bên bờ biển. Từ hai vị trí A và B , Hùng đo được góc nghiêng hợp bởi phương AB và phương quan sát du thuyền lần lượt là 42° và 68° . Hãy tính khoảng cách từ bờ biển đến du thuyền đó.



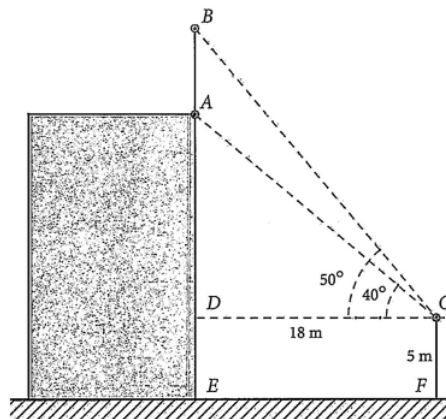
Câu 69. Để kéo dây điện từ cột điện vào nhà phải qua một cái ao, anh Nam không thể đo độ dài dây điện cần mua trực tiếp được nên đã làm như sau: Lấy một điểm B như trong hình, người ta đo được độ dài từ B đến A (nhà) là $15m$, từ B đến C (cột điện) là $18m$ và $\widehat{ABC} = 120^\circ$. Hãy tính độ dài dây điện nối từ nhà ra đến cột điện.



Câu 70. Để đo đường kính một hồ hình tròn, người ta làm như sau: Lấy ba điểm A, B, C như hình vẽ, sao cho $AB = 8,5m$; $AC = 11,5m$; $\widehat{BAC} = 141^\circ$. Hãy tính đường kính của hồ nước đó.

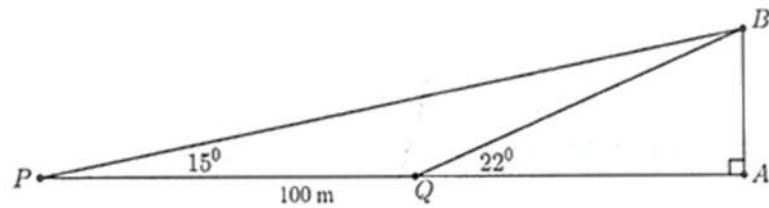


Câu 71. Để đo chiều cao của một cột cờ trên đỉnh một toà nhà anh Bắc đã làm như sau: Anh đứng trên một đài quan sát có tầm quan sát cao $5m$ so với mặt đất, khi quan sát anh đo được góc quan sát chân cột là 40° và góc quan sát đỉnh cột là 50° , khoảng cách từ chân toà nhà đến vị trí quan sát là $18m$. Tính chiều cao cột cờ và chiều cao của toà nhà.



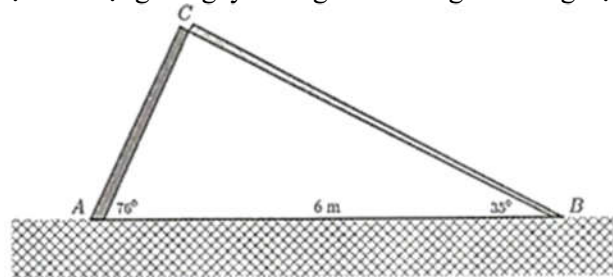
Câu 72. Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau $100m$. Từ P và Q thẳng hàng với chân A của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển người ra nhìn chiều cao AB của

tháp dưới các góc $\widehat{BPA} = 15^\circ$ và $\widehat{BQA} = 22^\circ$. Tính chiều cao AB của tháp?

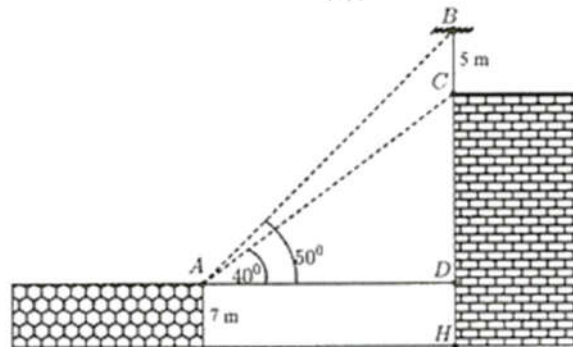


Câu 73. Biết hai lực cùng tác động vào một vật tạo với nhau góc 40° . Cường độ của hai lực đó là $3N$ và $4N$. Tính cường độ của lực tổng hợp?

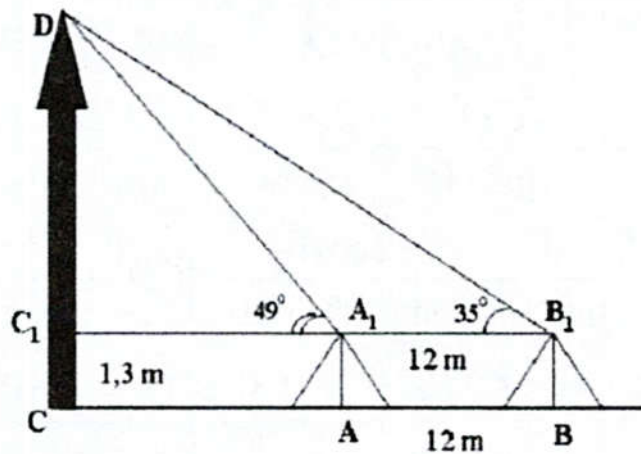
Câu 74. Một cái cây dạng thẳng đứng bị gió mạnh làm gãy không hoàn toàn (hai đoạn thân bị gãy vẫn dính liền nhau như hình vẽ). Một người muốn đo chiều cao của cây trước khi gãy, người ấy đo được đoạn thẳng nối từ gốc cây đến ngọn cây (đã ngã) là $AB = 6m$, hai góc $\widehat{CAB} = 76^\circ$, $\widehat{CBA} = 35^\circ$. Tính chiều dài của cây trước khi bị gãy (giả sử sự biến dạng lúc gãy không ảnh hưởng đến tổng độ dài của cây)?



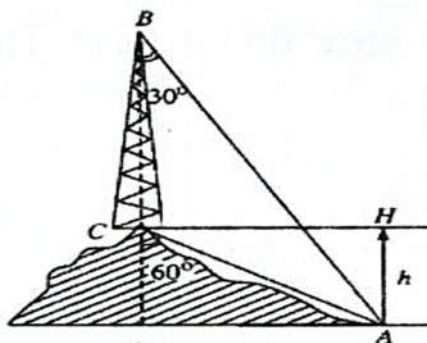
Câu 75. Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao $5m$. Từ vị trí quan sát A cao $7m$ so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của tòa nhà đó?



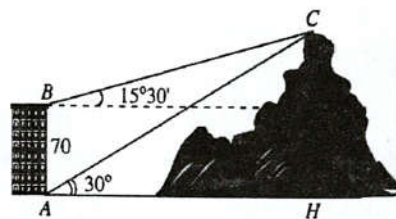
Câu 76. Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12m$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao $h = 1,3m$. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được góc $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ$ và $\widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$. Tính chiều cao CD của tháp.



Câu 77. Trên ngọn đồi có một cái tháp cao 100 m (hình vẽ). Đỉnh tháp B và chân tháp C lần lượt nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 30° và 60° so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao AH của ngọn đồi.



Câu 78. Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB = 70\text{ m}$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^\circ 30'$ (tham khảo hình vẽ). Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị nào sau đây?

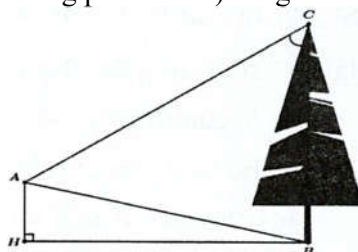


Câu 79. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 20 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 30 km/h . Hỏi sau 3 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

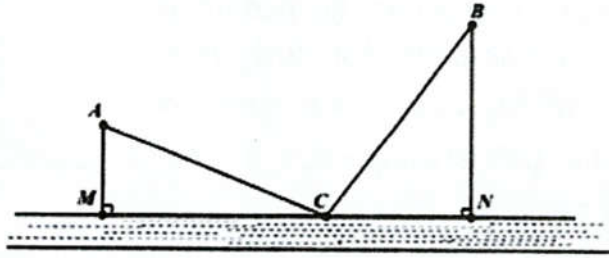
Câu 80. Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao.

Biết $AH = 4\text{ m}$, $HB = 20\text{ m}$, $\widehat{BAC} = 45^\circ$.

Khi đó chiều cao của cây (làm tròn đến hàng phần mười) bằng bao nhiêu?



Câu 81. Thành phố Hải Đông dự định xây dựng một trạm nước sạch để cung cấp cho hai khu dân cư A và B . Trạm nước sạch đặt tại vị trí C trên bờ sông. Biết $AB = 3\sqrt{17} \text{ km}$, khoảng cách từ A và B đến bờ sông lần lượt là $AM = 3 \text{ km}$, $BN = 6 \text{ km}$ (hình vẽ). Gọi T là tổng độ dài đường ống từ trạm nước đến A và B . Tìm giá trị nhỏ nhất của T .



LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Góc nghiêng của Mặt Trời tại một vị trí trên Trái Đất là góc nghiêng giữa tia nắng lúc giữa trưa với mặt đất. Trong thực tế, để đo trực tiếp góc này, vào giữa trưa (khoảng 12 giờ), em có thể dựng một thước thẳng vuông góc với mặt đất, đo độ dài của bóng thước trên mặt đất. Khi đó, tang của góc nghiêng Mặt Trời tại vị trí đặt thước bằng tỉ số giữa độ dài của thước và độ dài của bóng thước. Góc nghiêng của Mặt Trời phụ thuộc vào vĩ độ của vị trí đo và phụ thuộc vào thời gian đo trong năm (ngày thứ mấy trong năm). Tại vị trí có vĩ độ ϕ và ngày thứ N trong năm, góc nghiêng của Mặt Trời α còn được tính theo công thức sau:

$$\alpha = 90^\circ - \phi - \left| \cos \left(\left(\frac{2(N+10)}{365} - m \right) \cdot 180^\circ \right) \right| \cdot 23,5^\circ$$

trong đó $m = 0$ nếu $1 \leq N \leq 172$, $m = 1$ nếu $173 \leq N \leq 355$, $m = 2$ nếu $356 \leq N \leq 365$.

a) Hãy áp dụng công thức trên để tính góc nghiêng của Mặt Trời vào ngày 10/10 trong năm không nhuận (năm mà tháng 2 có 28 ngày) tại vị trí có vĩ độ $\phi = 20^\circ$.

b) Hãy xác định vĩ độ tại nơi em sinh sống và tính góc nghiêng của Mặt Trời tại đó theo hai cách đã được đề cập trong bài toán (đo trực tiếp và tính theo công thức) và so sánh hai kết quả thu được.

Chú ý. Công thức tính toán nói trên chính xác tới $\pm 0,5^\circ$.

Góc nghiêng của Mặt Trời có ảnh hưởng tới sự hấp thụ nhiệt từ Mặt Trời của Trái Đất, tạo nên các mùa trong năm trên Trái Đất, chẳng hạn, vào mùa hè, góc nghiêng lớn nên nhiệt độ cao.

Lời giải

a) Ngày 10/10 là ngày thứ 283 của năm không nhuận. Do đó, góc nghiêng của Mặt Trời vào ngày này tại vĩ độ $\phi = 20^\circ$ bằng

$$\begin{aligned} \alpha &= 90^\circ - 20^\circ - \left| \cos \left(\left(\frac{2(283+10)}{365} - 1 \right) \cdot 180^\circ \right) \right| \cdot 23,5^\circ \\ &= 70^\circ - \left| \cos \frac{221}{365} \cdot 180^\circ \right| \cdot 23,5^\circ \approx 62,35^\circ \end{aligned}$$

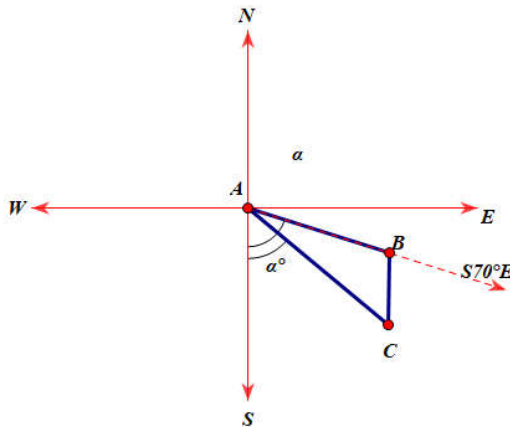
b) Chú ý. Vĩ độ của nơi có góc nghiêng Mặt Trời α vào ngày thứ N trong năm bằng $\phi = 90^\circ - \alpha - \left| \cos \left(\left(\frac{2(N+10)}{365} - 1 \right) \cdot 180^\circ \right) \right| \cdot 23,5^\circ$

Câu 2. Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A , đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc 70 km/h . Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 8 km/h . Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo.

- a) Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.
b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Lời giải

- a) Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.



Trong đó: B là nơi động cơ bị hỏng, C là vị trí neo đậu của tàu trên hòn đảo. Khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là đoạn AC (hay b). Ban đầu tàu đi chuyển theo hướng $S70^\circ E$ nên $\widehat{BAS} = 70^\circ$. Sau khi động cơ bị hỏng, tàu trôi theo hướng Nam do đó BC song song với AS .
 $\Rightarrow \widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{BAS} = 110^\circ$ Quãng đường tàu đi được sau 90 phút hay 1,5 giờ (ngay trước khi hỏng động cơ) là: $70.1,5 = 105(km)$ hay $c = 105$. Quãng đường tàu trôi tự do là: $8.2 = 16(km)$ hay $a = 16$. Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC ta có: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$
 $\Rightarrow b^2 = 16^2 + 105^2 - 2.16.105 \cdot \cos 110^\circ \approx 12150,632 \Rightarrow b \approx 110,23$. Vậy khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là khoảng 110,23 km.

- b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Theo sơ đồ, hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là $S\alpha^\circ E$ với $\alpha^\circ = \widehat{CAS}$.

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \sin A = \frac{a \cdot \sin B}{b}$$

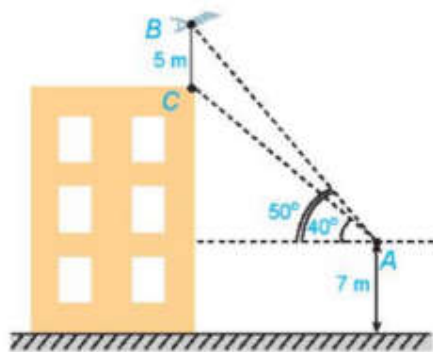
$$\text{Mà } \hat{B} = 110^\circ; b \approx 110,23; a = 16.$$

$$\Rightarrow \sin A = \frac{16 \cdot \sin 110^\circ}{110,23} \approx 0,136 \Rightarrow \hat{A} \approx 7,84^\circ \left(\text{do } \hat{A} < 90^\circ \right)$$

$$\Rightarrow \alpha^\circ \approx 70^\circ - 7,84^\circ = 62,16^\circ.$$

Vậy hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là $S62,16^\circ E$.

Câu 3. Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao 5m. Từ một vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten, với các góc tương ứng là 50° và 40° so với phương nằm ngang (H.3.18)

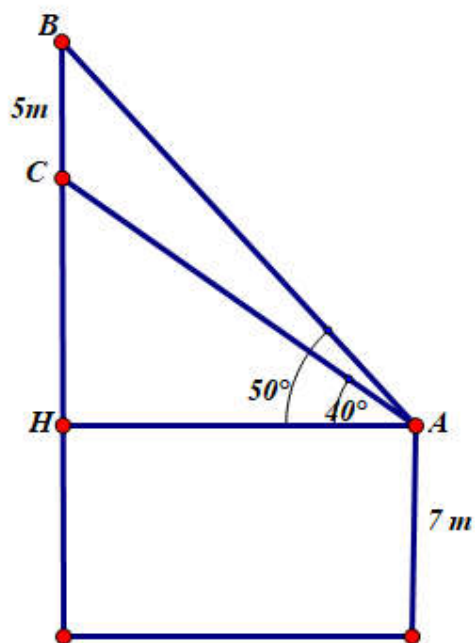


Hình 3.18

- a) Tính các góc của tam giác ABC .
b) Tính chiều cao của tòa nhà.

Lời giải

- a) Tính các góc của tam giác ABC .



Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng BC.

Ta có: $\widehat{HAB} = 50^\circ$; $\widehat{HAC} = 40^\circ \Rightarrow \widehat{BAC} = 50^\circ - 40^\circ = 10^\circ$ (1)

Xét tam giác ABH, vuông tại H ta có:

$\widehat{H} = 90^\circ$; $\widehat{BAH} = 50^\circ \Rightarrow \widehat{HBA} = 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$ hay $\widehat{CBA} = 40^\circ$.

Từ (1) và (2), suy ra: $\widehat{BCA} = 180^\circ - 40^\circ - 10^\circ = 130^\circ$.

Vậy ba góc của tam giác ABC lần lượt là: $\widehat{A} = 10^\circ$; $\widehat{B} = 40^\circ$; $\widehat{C} = 130^\circ$.

- b) Tính chiều cao của tòa nhà.

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC, ta được:

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow AB = \frac{BC \cdot \sin C}{\sin A}$$

$$\text{Mà: } BC = 5(m); \quad \widehat{C} = 130^\circ; \quad \widehat{A} = 10^\circ \Rightarrow AB = \frac{5 \cdot \sin 130^\circ}{\sin 10^\circ} \approx 22(m)$$

Xét tam giác ABH, vuông tại H ta có:

$$\sin \widehat{BAH} = \frac{BH}{AB} \Rightarrow BH = AB \cdot \sin \widehat{BAH}$$

Mà: $AB \approx 22(m)$; $\widehat{BAH} = 50^\circ$

$$\Rightarrow BH \approx 22 \cdot \sin 50^\circ \approx 16,85(m)$$

Vậy chiều cao của tòa nhà là: $BH - BC + 7 = 16,85 - 5 + 7 = 18,85(m)$

Câu 4. Từ bãi biển Vũng Chùa, Quảng Bình, ta có thể ngắm được Đảo Yến. Hãy đề xuất một cách xác định bề rộng của hòn đảo (theo chiều ta ngắm được).



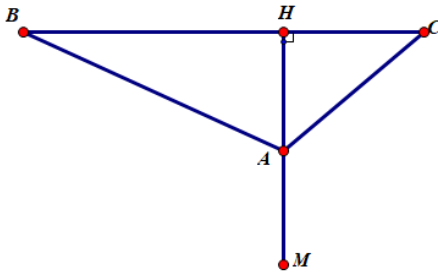
Lời giải

Bước 1:

Đánh dấu vị trí quan sát tại điểm A , chiều rộng của hòn đảo kí hiệu là đoạn BC .

Gọi H là hình chiếu của A trên BC .

Trên tia đối của tia AH , lấy điểm M , ghi lại khoảng cách $AM = a$.



Bước 2:

Tại A , quan sát để xác định các góc $\widehat{BAC} = \alpha$, $\widehat{HAC} = \beta$.

Tiếp tục quan sát tại M , xác định góc $\widehat{HMC} = \gamma$.

Bước 3: Giải tam giác AMC , tính AC .

$$AM = a, \widehat{AMC} = \widehat{HMC} = \gamma \text{ và } \widehat{MAC} = 180^\circ - \beta \Rightarrow \widehat{ACM} = 180^\circ - \gamma - (180^\circ - \beta) = \beta - \gamma$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác AMC ta có:

$$\frac{AC}{\sin \angle AMC} = \frac{AM}{\sin \angle ACM} \Rightarrow AC = \sin \gamma \cdot \frac{a}{\sin(\beta - \gamma)}$$

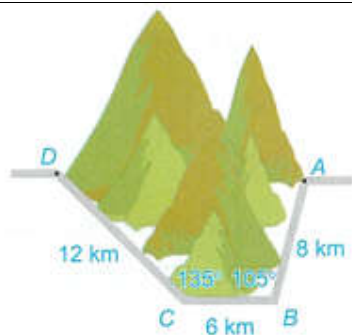
Bước 4:

$$\widehat{ABC} = 90^\circ - \widehat{HAB} = 90^\circ - (\alpha - \beta)$$

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow BC = \sin \alpha \cdot \frac{\sin \gamma \cdot \frac{a}{\sin(\beta - \gamma)}}{\sin(90^\circ - (\alpha - \beta))}$$

Câu 5. Để tránh núi, giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình trong Hình. Để rút ngắn khoảng cách và tránh sạt lở núi, người ta dự định làm đường hầm xuyên núi, nối thẳng từ A tới D . Hỏi độ dài đường mới sẽ giảm bao nhiêu kilômét so với đường cũ?

**Lời giải**

Bước 1:

Áp dụng định lí cos trong tam giác ABC ta có:

$$AC^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos 105^\circ \Rightarrow AC \approx 11,2(km)$$

Bước 2:

Lại có: Theo định lí sin thì

$$\frac{AB}{\sin ACB} = \frac{AC}{\sin ABC} \Rightarrow \sin ACB = \frac{8 \cdot \sin 105^\circ}{11,2} \Rightarrow \widehat{ACB} \approx 43,6^\circ \Rightarrow \widehat{ACD} = 135^\circ - 43,6^\circ = 91,4^\circ$$

Bước 3:

Áp dụng định lí cos trong tam giác ACD ta có:

$$AD^2 = 12^2 + 11,2^2 - 2 \cdot 12 \cdot 11,2 \cos 91,4^\circ \Rightarrow AD \approx 16,6(km)$$

Bước 4:

Độ dài đường mới giảm số kilomet so với đường cũ là: $12 + 6 + 8 - 16,6 = 9,4(km)$

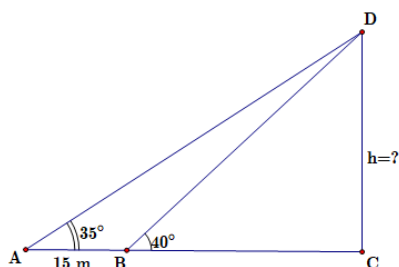
Câu 6. Để đo chiều cao của một tòa nhà, người ta chọn hai điểm A và B thẳng hàng với chân C của tòa nhà, cách nhau $15m$. Sử dụng giác kế, từ A và B tương ứng nhìn thấy đỉnh D của tòa nhà dưới các góc 35° và 40° so với phương nằm ngang. Hỏi chiều cao của tòa nhà đo được là bao nhiêu mét?

Lời giải

Do $\widehat{CBD} = 40^\circ$, $\widehat{BAD} = 35^\circ$ nên $\widehat{ADB} = 40^\circ - 35^\circ = 5^\circ$. Áp dụng định lí sin cho tam giác ABD ta được $BD = \frac{AB}{\sin D} \cdot \sin A = \frac{15}{\sin 5^\circ} \cdot \sin 35^\circ$.

Từ đó suy ra chiều cao của tòa nhà bằng

$$h = CD = BD \cdot \sin \widehat{CBD} = \frac{15}{\sin 5^\circ} \cdot \sin 35^\circ \cdot \sin 40^\circ \approx 63,45(m).$$



Nhận xét. Việc sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác giúp ta có thể giải được những bài toán về đo đạc trong thực tế, như đo chiều cao của một vật thể, đo khoảng cách giữa hai điểm mà không thể đo trực tiếp được (xem bài tập 3.10, 3.11, 3.12).

Câu 7. Một tàu cá xuất phát từ đảo A , chạy $50km$ theo hướng $N24^\circ E$ đến đảo B để lấy thêm ngư cụ, rồi chuyển hướng $N36^\circ W$ chạy tiếp $130km$ đến ngư trường C .

a) Tính khoảng cách từ vị trí xuất phát A đến C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị đo kilômét).

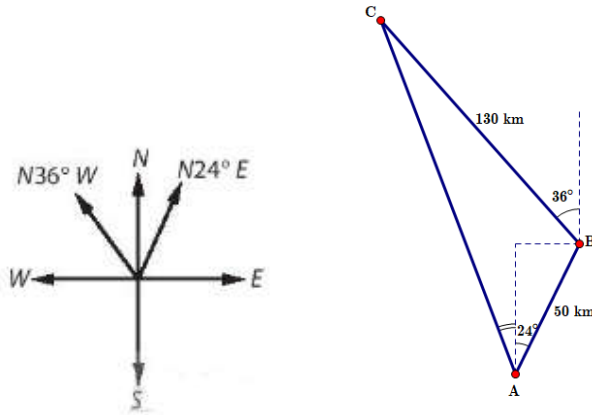
b) Tìm hướng từ A đến C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị độ).

Lời giải

a) Từ giả thiết suy ra $\widehat{ABC} = (90^\circ - 24^\circ) + (90^\circ - 36^\circ) = 120^\circ$. Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC ta được

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC} = 2500 + 16900 - 2 \cdot 50 \cdot 130 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 25900.$$

Suy ra $AC = 10\sqrt{259} \approx 161(km)$.



b) Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta được $\sin \widehat{CAB} = \frac{BC}{AC} \cdot \sin \widehat{ABC} \approx 0,6993$.

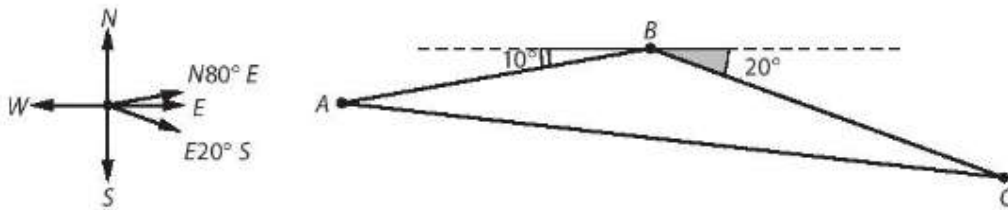
Suy ra $\widehat{CAB} = 44^\circ$ và do đó AC chênh về hướng tây một góc $44^\circ - 24^\circ = 20^\circ$ so với phương bắc. Vậy hướng từ A tới C là $N20^\circ W$.

Câu 8. Một tàu du lịch xuất phát từ bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), chạy theo hướng $N80^\circ E$ với vận tốc $20 km/h$. Sau khi đi được 30 phút, tàu chuyển sang hướng $E20^\circ S$ giữ nguyên vận tốc và chạy tiếp 36 phút nữa đến đảo Cát Bà. Hỏi khi đó tàu du lịch cách vị trí xuất phát bao nhiêu kilômét?

Lời giải

Coi điểm xuất phát là A , điểm tàu chuyển hướng là B và đích đến là C . Theo giả thiết

$$\widehat{ABC} = 180^\circ - (10^\circ + 20^\circ) = 150^\circ$$



Do tàu chạy từ A tới B với vận tốc $20 km/h$ trong 30 phút, nên

$$AB = 20 \cdot \frac{30}{60} = 10(km).$$

Do tàu chạy từ B đến C với vận tốc $20 km/h$ trong 36 phút, nên

$$BC = 20 \cdot \frac{36}{60} = 12(km).$$

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC ta

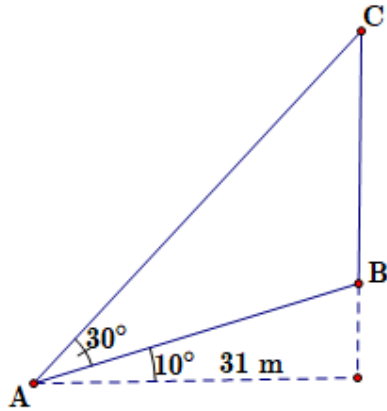
$$\text{được } AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC} = 10^2 + 12^2 - 2 \cdot 10 \cdot 12 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx 452$$

Suy ra $AC \approx \sqrt{452} \approx 21(km)$.

Câu 9. Một cây cổ thụ mọc thẳng đứng bên lề một con dốc có độ dốc 10° so với phương nằm ngang. Từ một điểm dưới chân dốc, cách gốc cây $31m$ người ta nhìn đỉnh ngọn cây dưới một góc 40° so với phương nằm ngang. Hãy tính chiều cao của cây.

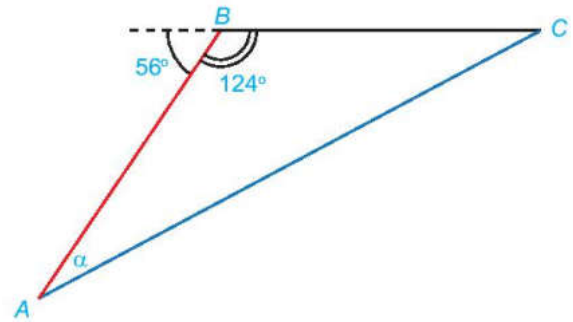
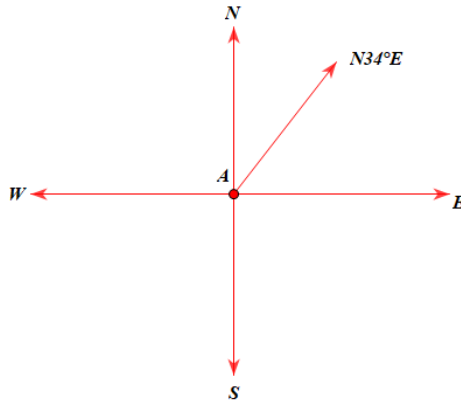
Lời giải

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC .



Đáp số: Chiều cao của cây là $h \approx 20,23(m)$.

Câu 10. Trên biển, tàu B ở vị trí cách tàu A $53km$ về hướng $N34^\circ E$. Sau đó, tàu B chuyển động thẳng đều với vận tốc có độ lớn $30km/h$ về hướng đông, đồng thời tàu A chuyển động thẳng đều với vận tốc có độ lớn $50km/h$ để gặp tàu B .



- a) Hỏi tàu A cần phải chuyển động theo hướng nào?
b) Với hướng chuyển động đó thì sau bao lâu tàu A gặp tàu B ?

Lời giải

a)

Gọi t (đơn vị: giờ) là thời gian đi cho đến khi hai tàu gặp nhau tại C
Tàu B đi với vận tốc có độ lớn $30km/h$ nên quãng đường $BC = 30t$
Tàu A đi với vận tốc có độ lớn $50km/h$ nên quãng đường $AC = 50t$

Theo định lí sin, ta có: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin B}$

$$\text{Trong đó: } \begin{cases} a = BC = 30t \\ b = AC = 50t \\ \hat{B} = 124^\circ \end{cases} \Rightarrow \frac{30t}{\sin \alpha} = \frac{50t}{\sin 124^\circ} \Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{30 \cdot \sin 124^\circ}{50t} = \frac{30 \cdot \sin 124^\circ}{50} \approx 0,4974$$

$$\Leftrightarrow \alpha \approx 30^\circ \text{ hoặc } \alpha \approx 150^\circ \text{ (loại)}$$

Vậy tàu A chuyển động theo hướng tạo với vị trí ban đầu của tàu B góc 30° .

b) Xét tam giác ABC , ta có:

$$\hat{B} = 124^\circ; \hat{A} = 30^\circ \Rightarrow \hat{C} = 180^\circ - (\hat{B} + \hat{A}) = 180^\circ - (124^\circ + 30^\circ) = 26^\circ$$

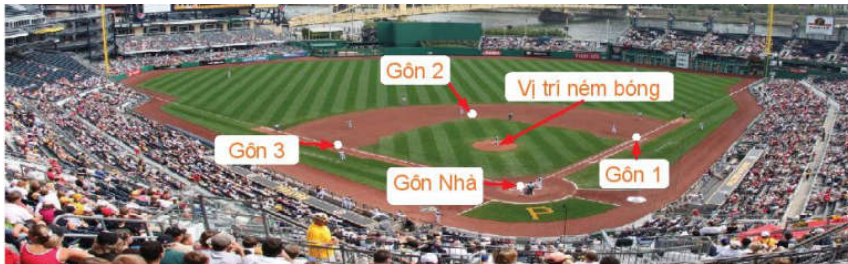
Theo định lí sin, ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow a = \frac{c \cdot \sin A}{\sin C}$$

$$\text{Mà } \begin{cases} a = BC = 30t \\ c = AB = 53 \\ \hat{A} = 30^\circ; \hat{C} = 26^\circ \end{cases} \Rightarrow 30t = \frac{53 \cdot \sin 30^\circ}{\sin 26^\circ} \Leftrightarrow 30t \approx 60,45 \Leftrightarrow t \approx 2(h)$$

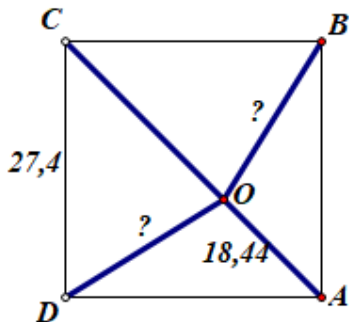
Vậy sau khoảng 2 giờ thì tàu A đuổi kịp tàu B.

Câu 11. Trên sân bóng chày dành cho nam, các vị trí gôn Nhà (Home plate), gôn 1 (First base), gôn 2 (Second base), gôn 3 (Third base) là bốn đỉnh của một hình vuông có cạnh dài 27,4 m. Vị trí đứng ném bóng (Pitcher's mound) nằm trên đường nối gôn Nhà với gôn 2, và cách gôn Nhà 18,44 m. Tính các khoảng cách từ vị trí đứng ném bóng tới các gôn 1 và gôn 3.



Lời giải

Kí hiệu gôn Nhà, gôn 1, gôn 2, gôn 3 và vị trí ném bóng lần lượt là các điểm A, B, C, D, O như hình vẽ.



$$\text{Ta có: } CD = 27,4 \Rightarrow AC = CD \cdot \sqrt{2} = 27,4 \cdot \sqrt{2} \approx 38,75$$

$$\Rightarrow OC = AC - OA \approx 38,75 - 18,44 = 20,31$$

Xét tam giác OCD ta có:

$$\text{Định lí cos: } OD^2 = CD^2 + CO^2 - 2 \cdot CD \cdot CO \cdot \cos C$$

$$\text{Trong đó } \begin{cases} CD = 27,4 \\ CO = 20,31 \\ \hat{C} = 45^\circ \end{cases}$$

$$\Rightarrow OD^2 = 27,4^2 + 20,31^2 - 2 \cdot 27,4 \cdot 20,31 \cdot \cos 45^\circ \Leftrightarrow OD^2 \approx 376,255 \Leftrightarrow OD \approx 19,4(m)$$

$$\text{Để thấy } \triangle COB = \triangle COD \text{ (c.g.c)} \Rightarrow OB = OD = 19,4(m)$$

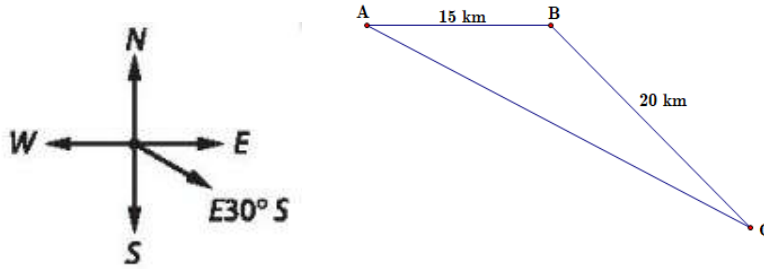
Câu 12. Trên biển, một tàu cá xuất phát từ cảng A, chạy về phương đông 15 km tới B, rồi chuyển sang hướng $E30^\circ S$ chạy tiếp 20 km nữa tới đảo C.

a) Tính khoảng cách từ A tới C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị kilômét).

b) Xác định hướng từ A tới C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị độ).

Lời giải

a) Do ban đầu tàu chạy theo hướng đông từ A tới B , rồi chuyển sang $E30^\circ S$ chạy tới C , nên $\widehat{ABC} = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.



Áp dụng định lí côsin ta được $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC} \approx 1144,6$ và do đó $AC \approx 34 \text{ km}$.

b) Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta được

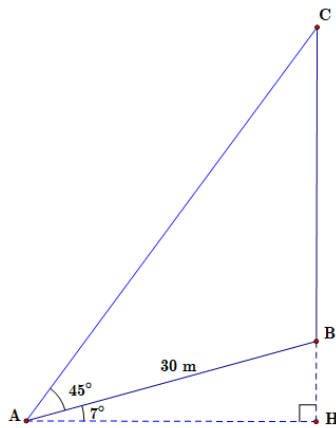
$$\sin \widehat{CAB} = \frac{\sin \widehat{ABC}}{AC} \cdot BC \approx 0,2941.$$

Suy ra $\widehat{CAB} \approx 17^\circ$. Vậy từ A tới C là hướng $E17^\circ S$.

Câu 13. Trên sườn đồi, với độ dốc 12% (độ dốc của sườn đồi được tính bằng tang của góc nhọn tạo bởi sườn đồi với phương nằm ngang) có một cây cao mọc thẳng đứng. Ở phía chân đồi, cách gốc cây 30 m, người ta nhìn ngọn cây dưới một góc 45° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của cây đó (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị mét).

Lời giải

Coi người quan sát từ điểm A cách gốc cây B một khoảng bằng 30 m, nhìn ngọn cây C dưới góc 45° .



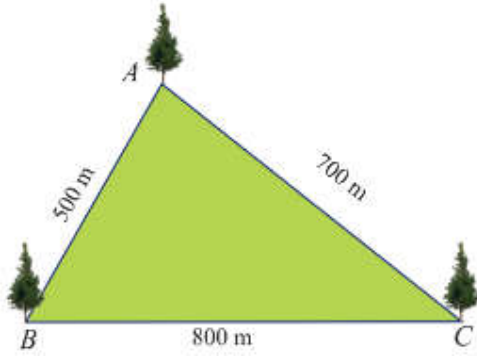
Do sườn đồi có độ dốc 12%, nên sườn đồi tạo với phương nằm ngang một góc $\widehat{BAH} \approx 7^\circ$.

Từ đó $\widehat{BAC} = \widehat{HAC} - \widehat{HAB} \approx 38^\circ$ và $\widehat{BCA} = 45^\circ$.

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC , ta được

$$BC = \frac{AB}{\sin \widehat{BCA}} \cdot \sin \widehat{BAC} = 26(m)$$

Câu 14. Một công viên có dạng hình tam giác với các kích thước như Hình. Tính số đo các góc của tam giác đó.



Lời giải

Đặt $a = BC, b = AC, c = AB$

Ta có: $a = 800, b = 700, c = 500$.

Áp dụng định lí cosin, ta có:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}; \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}; \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Suy ra:

$$\cos A = \frac{700^2 + 500^2 - 800^2}{2 \cdot 700 \cdot 500} = \frac{1}{7} \Rightarrow \hat{A} = 81^\circ 47' 12,44''$$

$$\cos B = \frac{500^2 + 800^2 - 700^2}{2 \cdot 500 \cdot 800} = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{B} = 60^\circ$$

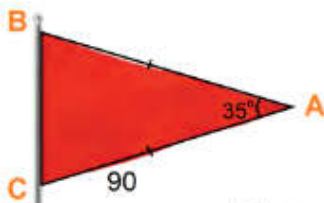
$$\cos C = \frac{800^2 + 700^2 - 500^2}{2 \cdot 800 \cdot 700} = \frac{11}{14} \Rightarrow \hat{C} = 38^\circ 12' 47,56''$$

Vậy $\hat{A} = 81^\circ 47' 12,44''; \hat{B} = 60^\circ; \hat{C} = 38^\circ 12' 47,56''$.

Câu 15. Tính diện tích một lá cờ hình tam giác cân có độ dài cạnh bên là 90 cm và góc ở đỉnh là 35° .



Lời giải



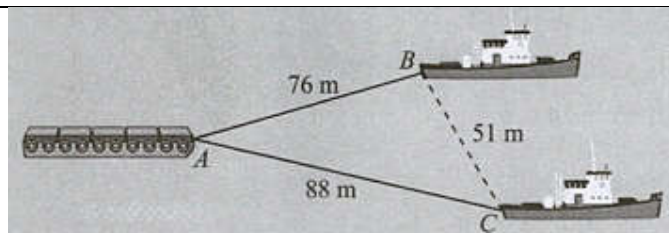
Kí hiệu các điểm A, B, C như hình trên.

Từ giả thiết ta có: $AB = AC = 90, \hat{A} = 35^\circ$

Áp dụng công thức $S = \frac{1}{2}bc \sin A$, ta có:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 90 \cdot 90 \cdot \sin 35^\circ \approx 2323 (cm^2)$$

Câu 16. Hai tàu kéo cách nhau 51 m, cùng kéo một chiếc xà lan như Hình 3. Biết chiều dài của hai sợi cáp lần lượt là 76 m và 88 m, tính góc được tạo bởi hai sợi cáp.

**Lời giải**

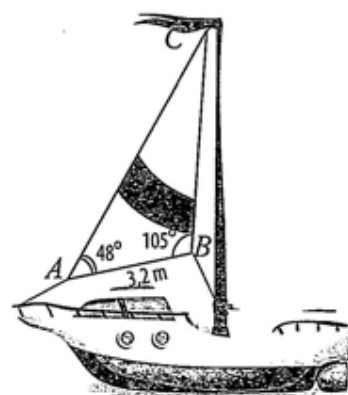
Gọi vị trí của xà lan và hai con tàu lần lượt là A, B, C . Theo hệ quả của định lý cosin, ta có:

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{76^2 + 88^2 - 51^2}{2 \cdot 76 \cdot 88} \approx 0,8163.$$

Vậy góc được tạo bởi hai sợi cáp là: $\hat{A} \approx 35^\circ 16' 57''$.

Suy ra: $S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$.

Câu 17. Tính diện tích một cánh buồm hình tam giác có chiều dài một cạnh là $3,2m$ và hai góc kề cạnh đó có số đo lần lượt là 48° và 105° (Hình 5).



Hình 5

Lời giải

Gọi ba đỉnh của cánh buồm là A, B, C . Đặt $a = BC; b = AC; c = AB$.

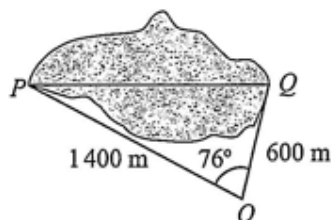
Ta có: $c = 3,2m; \hat{C} = 180^\circ - (105^\circ + 48^\circ) = 27^\circ$.

Áp dụng định lý sin, ta có: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

Suy ra: $AC = b = \frac{c \sin B}{\sin C} = \frac{3,2 \cdot \sin 105^\circ}{\sin 27^\circ} \approx 6,8(m)$;

Ta có $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 6,8 \cdot 3,2 \cdot \sin 48^\circ \approx 8,1(m^2)$.

Câu 18. Tính khoảng cách giữa hai điểm P và Q của một hồ nước (Hình 7). Cho biết từ một điểm O cách 2 điểm P và Q lần lượt là $1400m$ và $600m$ người quan sát nhìn thấy một góc 76° .



Hình 7

Lời giải

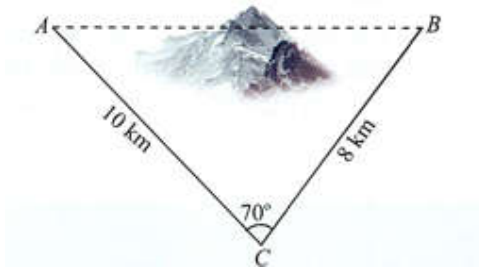
$$PQ = \sqrt{OP^2 + OQ^2 - 2OP \cdot OQ \cdot \cos O} = \sqrt{1400^2 + 600^2 - 2 \cdot 1400 \cdot 600 \cdot \cos 76^\circ} \approx 1383,32(m).$$

Câu 19. Tính diện tích bề mặt của một miếng bánh mì kebab hình tam giác có hai cạnh lần lượt là 10cm , 12cm và góc tạo bởi hai cạnh đó là 35° .

Lời giải

Diện tích miếng bánh mì kebab là: $S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 12 \cdot \sin 35^\circ \approx 34,4 (\text{cm}^2)$.

Câu 20. Để lắp đường dây điện cao thế từ vị trí A đến vị trí B , do phải tránh một ngọn núi nên người ta phải nối đường dây từ vị trí A đến vị trí C dài 10km , sau đó nối đường dây từ vị trí C đến vị trí B dài 8km . Góc tạo bởi hai đoạn dây AC và CB là 70° . Tính chiều dài tăng thêm vì không thể nối trực tiếp từ A đến B .



Lời giải

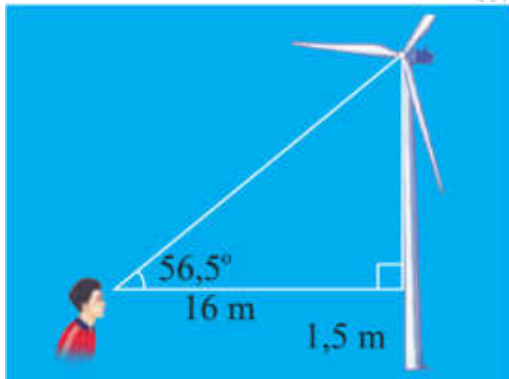
Áp dụng định lí cosin, ta có:

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cdot \cos C \Leftrightarrow AB^2 = 8^2 + 10^2 - 2 \cdot 8 \cdot 10 \cdot \cos 70^\circ \Rightarrow AB \approx 10,45$$

Vậy chiều dài tăng thêm vì không thể nối trực tiếp là:

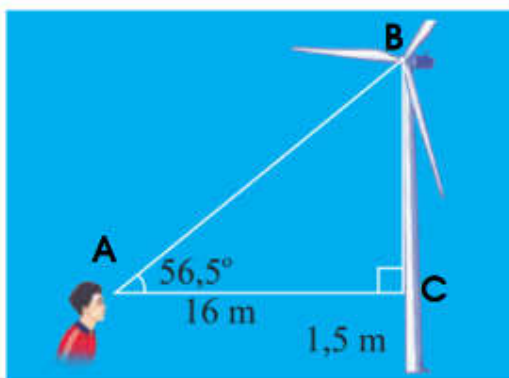
$$AC + CB - AB = 10 + 8 - 10,45 = 7,55 (\text{km}).$$

Câu 21. Một người đứng cách thân một cánh quạt gió 16m và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc nâng $56,5^\circ$ (Hình). Tính khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất. Cho biết khoảng cách từ mắt của người đó đến mặt đất là $1,5\text{m}$.



Lời giải

Kí hiệu các điểm A , B , C như hình



Cách 1:

Ta có: $\hat{B} = 90^\circ - 56,5^\circ = 33,5^\circ$

Áp dụng định lý sin, ta có: $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$

$$\Rightarrow BC = \sin A \cdot \frac{AC}{\sin B} = \sin 56,5^\circ \cdot \frac{16}{\sin 33,5^\circ} \approx 24,2(m)$$

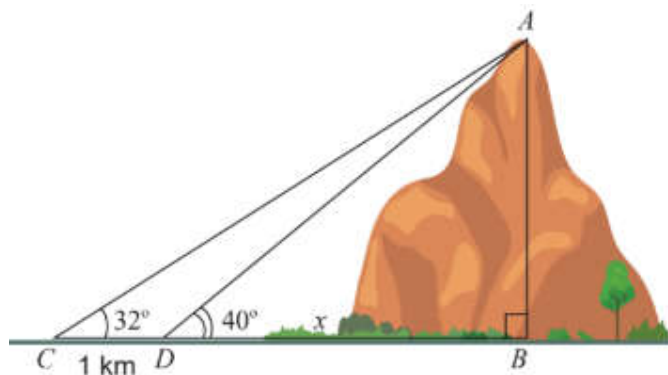
Vậy khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất là $24,2 + 1,5 = 15,7(m)$

Cách 2:

$$\tan A = \frac{BC}{AC} \Rightarrow BC = AC \cdot \tan A = 16 \cdot \tan 56,5^\circ \approx 24,2$$

Vậy khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất là $24,2 + 1,5 = 15,7(m)$

Câu 22. Tính chiều cao AB của một ngọn núi. Biết tại hai điểm C, D cách nhau 1 km trên mặt đất (B, C, D thẳng hàng), người ta nhìn thấy đỉnh A của núi với góc nâng lần lượt là 32° và 40° (Hình).



Lời giải

Tam giác ABC vuông tại B nên ta có:

$$\tan C = \frac{AB}{CB} \Leftrightarrow AB = \tan 32^\circ \cdot (1 + x)$$

Tam giác ADB vuông tại B nên ta có:

$$\tan D = \frac{AB}{DB} \Leftrightarrow AB = \tan 40^\circ \cdot x$$

$$\Rightarrow \tan 32^\circ \cdot (1 + x) = \tan 40^\circ \cdot x$$

$$\Leftrightarrow x \cdot (\tan 40^\circ - \tan 32^\circ) = \tan 32^\circ$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\tan 32^\circ}{\tan 40^\circ - \tan 32^\circ}$$

$$\Leftrightarrow x \approx 2,9(km)$$

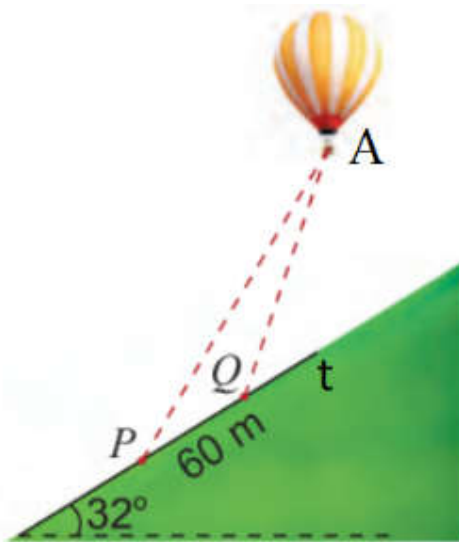
$$\Rightarrow AB \approx \tan 40^\circ \cdot 2,92 \approx 2,45(km)$$

Vậy chiều cao của ngọn núi là 2,45 km.

Câu 23. Hai người quan sát khinh khí cầu tại hai địa điểm P và Q nằm ở sườn đồi nghiêng 32° so với phương ngang, cách nhau 60m (Hình 10). Người quan sát tại P xác định góc nâng của khinh khí cầu là 62° . Cùng lúc đó, người quan sát tại Q xác định góc nâng của khinh khí cầu đó là 70° . Tính khoảng cách từ Q đến khinh khí cầu.



Lời giải



Sào Vương

Gọi A là vị trí của khinh khí cầu, Pt là đường sườn đồi như hình.

Ta có:

Tại P, góc nâng của khinh khí cầu là $62^\circ \Rightarrow \hat{P} = 62^\circ - 32^\circ = 30^\circ$

Tại Q, góc nâng của khinh khí cầu là 70°

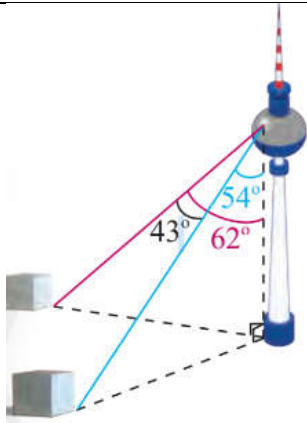
$\Rightarrow \widehat{AQt} = 70^\circ - 32^\circ = 38^\circ \Rightarrow \widehat{AQP} = 180^\circ - 38^\circ = 142^\circ$ và $\hat{A} = 180^\circ - 142^\circ - 30^\circ = 8^\circ$

Áp dụng định lí sin trong tam giác APQ, ta có:

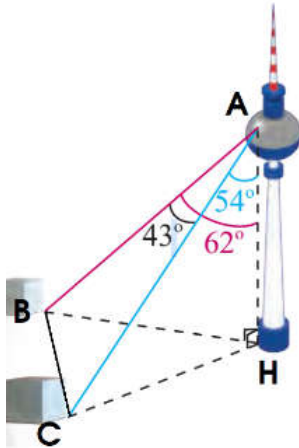
$$\frac{PQ}{\sin A} = \frac{QA}{\sin P} \Rightarrow QA = \sin P \cdot \frac{PQ}{\sin A} = \sin 30^\circ \cdot \frac{60}{\sin 8^\circ} \approx 215,56(m)$$

Vậy khoảng cách từ Q đến khinh khí cầu là 215,56 m.

Câu 24. Một người đứng ở trên một tháp truyền hình cao 352 m so với mặt đất, muốn xác định khoảng cách giữa hai cột mốc trên mặt đất bên dưới. Người đó quan sát thấy góc được tạo bởi hai đường ngắm tới hai mốc này là 43° , góc giữa phương thẳng đứng và đường ngắm tới một điểm mốc trên mặt đất là 62° và đến điểm mốc khác là 54° (Hình). Tính khoảng cách giữa hai cột mốc này.



Lời giải



Gọi các điểm A, B, C, H như hình trên.

Xét tam giác ABH ta có:

$$AH = 352, \widehat{BAH} = 62^\circ$$

$$\text{Mà } \cos \widehat{BAH} = \frac{AH}{AB} \Rightarrow AB = 352 \cdot \cos 62^\circ \approx 165,25$$

Tương tự, ta có:

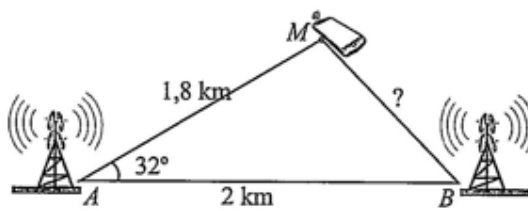
$$\cos \widehat{CAH} = \frac{AH}{AC} \Rightarrow AC = 352 \cdot \cos 54^\circ \approx 206,9$$

Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A \Leftrightarrow BC^2 = 165,25^2 + 206,9^2 - 2 \cdot 165,25 \cdot 206,9 \cdot \cos 43^\circ \Rightarrow BC \approx 141,8$$

Vậy khoảng cách giữa hai cột mốc này là 141,8 m.

Câu 25. Tính khoảng cách từ vị trí của một người đang gọi điện thoại di động đến trạm phát sóng B với số liệu đã cho trong Hình 2.



Hình 2

Lời giải

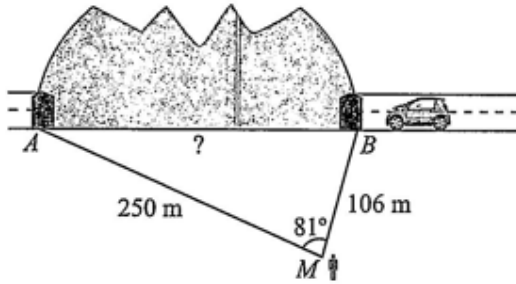
Áp dụng định lí cosin trong tam giác MAB, ta có:

$$MB^2 = AB^2 + AM^2 - 2 \cdot AB \cdot AM \cdot \cos A = 2^2 + 1,8^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1,8 \cdot \cos 32^\circ \approx 1,134.$$

$$\text{Suy ra } MB \approx \sqrt{1,134} \approx 1,065 (km).$$

Vậy khoảng cách từ vị trí của người đó đến trạm phát sóng B là $1,065 \text{ km}$.

Câu 26. Tính chiều dài của đường hầm AB với số liệu cho trong Hình 3.



Hình 3

Lời giải

Gọi vị trí của người quan sát là điểm M và gọi A, B lần lượt là hai đầu đường hầm. Ta có tam giác MAB với $MA = 250 \text{ m}$; $MB = 106 \text{ m}$ và $\hat{M} = 81^\circ$.

Áp dụng định lí côsin trong tam giác MAB , ta có:
 $AB^2 = MA^2 + MB^2 - 2 \cdot MA \cdot MB \cdot \cos M = 250^2 + 106^2 - 2 \cdot 250 \cdot 106 \cdot \cos 81^\circ \approx 65444,97$.

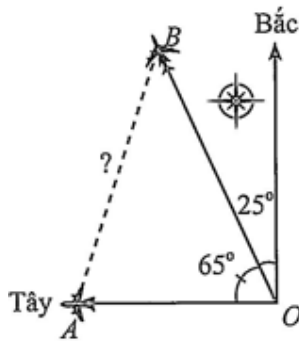
Suy ra $AB \approx \sqrt{65444,97} \approx 255,82 \text{ (m)}$.

Vậy chiều dài của đường hầm AB khoảng $255,82 \text{ m}$.

Câu 27. Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc đi chuyển với tốc độ 450 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại đi chuyển theo hướng hợp với hướng bắc một góc 25° về phía tây với tốc độ 630 km/h . Hỏi sau 90 phút, hai máy bay cách nhau bao xa? Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.

Lời giải

Gọi O, A, B lần lượt là vị trí sân bay và hai máy bay sau 90 phút.



Hình 4

Ta có:

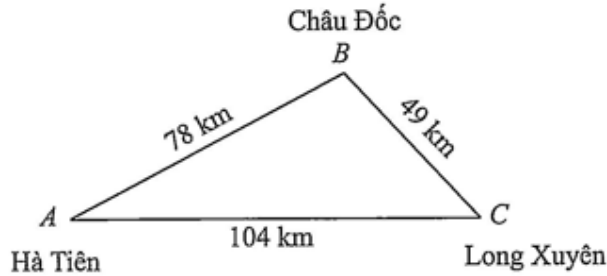
$$OA = 450 \cdot \frac{3}{2} = 675 \text{ (km)}; OB = 630 \cdot \frac{3}{2} = 945 \text{ (km)}; \widehat{AOB} = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ.$$

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos \widehat{AOB} = 675^2 + 945^2 - 2 \cdot 675 \cdot 945 \cdot \cos 65^\circ \approx 809495.$$

Suy ra $AB \approx \sqrt{809495} \approx 900 \text{ (km)}$.

Vậy sau 90 phút, hai máy bay cách nhau khoảng 900 km .

Câu 28. Người ta dự định làm hai đường cao tốc BA và BC từ Châu Đốc đến Hà Tiên và từ Châu Đốc đến Long Xuyên như Hình 5. Hãy tính góc tạo bởi hướng của hai cao tốc.



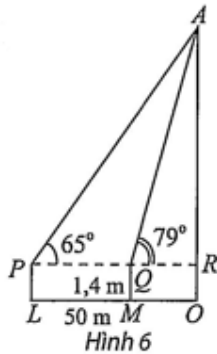
Hình 5

Lời giải

$$\cos B = \frac{BA^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot BA \cdot BC} \approx \frac{78^2 + 49^2 - 104^2}{2 \cdot 78 \cdot 49} = \frac{-111}{364} \Rightarrow \hat{B} \approx 107^\circ 45' 18''.$$

Vậy góc tạo bởi hướng của hai cao tốc là $107^\circ 45' 18''$.

Câu 29. Để xác định chiều cao của một toà nhà cao tầng, một người đứng tại điểm M , sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh toà nhà với góc nâng $\widehat{RQA} = 79^\circ$, người đó lùi ra xa một khoảng cách $LM = 50m$ thì nhìn thấy đỉnh toà nhà với góc nâng $\widehat{RPA} = 65^\circ$. Hãy tính chiều cao của toà nhà, biết rằng khoảng cách từ mặt đất đến ống ngắm của giác kế đó là $PL = QM = 1,4 m$ (Hình 6).



Hình 6

Lời giải

Đặt $d = PQ = 50m$; $h = AR$ là chiều cao từ giác kế đến đỉnh toà nhà.

Ta có: $\widehat{APR} = \alpha = 65^\circ$, $\widehat{AQR} = \beta = 79^\circ$.

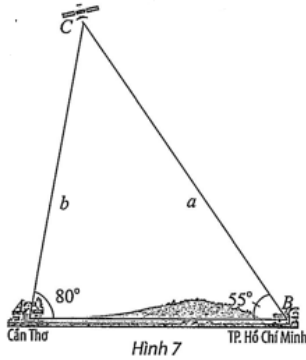
Gọi: $d_1 = PR = \frac{h}{\tan \alpha}$; $d_2 = QR = \frac{h}{\tan \beta}$; ta có:

$$d = d_1 - d_2 = \frac{h}{\tan \alpha} - \frac{h}{\tan \beta} = h \left(\frac{1}{\tan \alpha} - \frac{1}{\tan \beta} \right).$$

$$\text{Suy ra } h = \frac{d}{\frac{1}{\tan \alpha} - \frac{1}{\tan \beta}} = \frac{50}{\frac{1}{\tan 65^\circ} - \frac{1}{\tan 79^\circ}} \approx 183,9(m).$$

Vậy chiều cao của toà nhà là $AR + RO \approx 183,9 + 1,4 = 185,3(m)$.

Câu 30. Một vệ tinh quay quanh Trái Đất, đang bay phía trên hai trạm quan sát ở hai thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Khi vệ tinh nằm giữa hai trạm này, góc nâng của nó được quan sát đồng thời là 55° tại thành phố Hồ Chí Minh và 80° tại Cần Thơ. Hỏi khi đó vệ tinh cách trạm quan sát tại Cần Thơ bao xa? Biết rằng, khoảng cách giữa hai trạm quan sát là 127 km



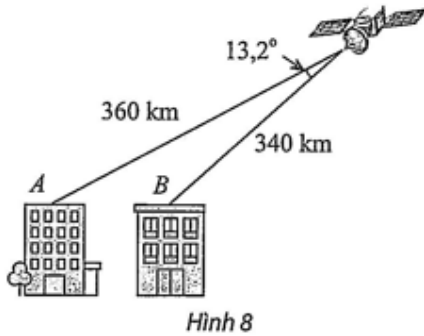
Lời giải

Ta có $\hat{C} = 180^\circ - (80^\circ + 55^\circ) = 45^\circ$.

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC , ta có: $AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{127 \cdot \sin 55^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 147(\text{km})$.

Vậy vệ tinh cách trạm quan sát tại thành phố Cần Thơ khoảng 147 km.

Câu 31. Tính khoảng cách AB giữa nóc hai toà cao ốc. Cho biết khoảng cách từ hai điểm đó đến một vệ tinh viễn thông lần lượt là 360 km, 340 km và góc nhìn từ vệ tinh đến A và B là $13,2^\circ$ (Hình 8).



Lời giải

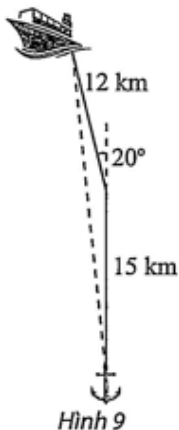
Áp dụng định lí cosin trong tam giác OAB , ta có:

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2.OA \cdot OB \cdot \cos \widehat{AOB} = 360^2 + 340^2 - 2.360.340 \cdot \cos 13,2^\circ \approx 6867,88.$$

Suy ra $AB \approx \sqrt{6867,88} \approx 82,87(\text{km})$.

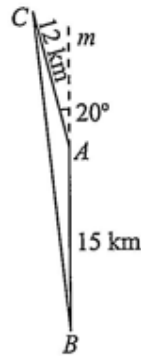
Vậy khoảng cách giữa nóc hai toà cao ốc khoảng 83 km.

Câu 32. Một chiếc tàu khởi hành từ bến cảng, đi về hướng bắc 15 km, sau đó rẽ trái 20° về hướng tây bắc và đi thêm 12 km nữa (Hình 9). Tính khoảng cách từ tàu đến bến cảng.



Lời giải

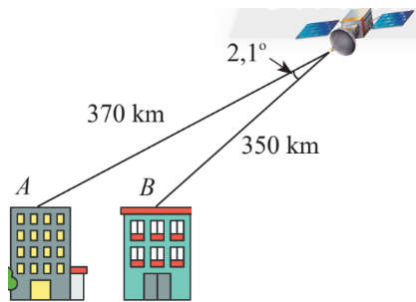
Ta có: $AB = 15 \text{ km}$, $AC = 12 \text{ km}$, $\widehat{CAm} = 20^\circ$.
 $\Rightarrow \widehat{CAB} = 180^\circ - 20^\circ = 160^\circ$.



Hình 1

Áp dụng định lí cosin, ta có: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A \Rightarrow BC \approx 26,59(\text{km})$.
 Vậy con tàu cách bến cảng khoảng 27 km.

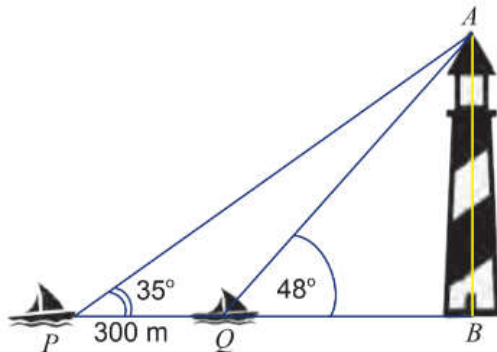
Câu 33. Tính khoảng cách AB giữa hai nóc tòa cao ốc. Cho biết khoảng cách từ hai điểm đó đến một vệ tinh viễn thông lần lượt là 370 km, 350 km và góc nhìn từ vệ tinh đến A và B là $2,1^\circ$.



Lời giải

Áp dụng định lí cosin, ta có:
 $AB^2 = 370^2 + 350^2 - 2 \cdot 370 \cdot 350 \cdot \cos 2,1^\circ \Rightarrow AB \approx 23,96(\text{km})$
 Vậy khoảng cách giữa hai tòa nhà là 23,96 km.

Câu 34. Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300 m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển (Hình). Từ P và Q , người ta nhìn thấy tháp hải đăng AB dưới các góc $\widehat{BPA} = 35^\circ$ và $\widehat{BQA} = 48^\circ$. Tính chiều cao của tháp hải đăng đó.



Lời giải

Xét tam giác APB và AQB , ta có:

$$\tan 35^\circ = \frac{AB}{PB} = \frac{AB}{300 + QB} ; \tan 48^\circ = \frac{AB}{QB}$$

$$\Rightarrow AB = \tan 35^\circ \cdot (300 + QB) = \tan 48^\circ \cdot QB$$

$$\Leftrightarrow \tan 35^\circ \cdot 300 + \tan 35^\circ \cdot QB = \tan 48^\circ \cdot QB$$

$$\Leftrightarrow \tan 35^\circ \cdot 300 = (\tan 48^\circ - \tan 35^\circ) \cdot QB$$

$$\Leftrightarrow QB = \frac{\tan 35^\circ \cdot 300}{\tan 48^\circ - \tan 35^\circ}$$

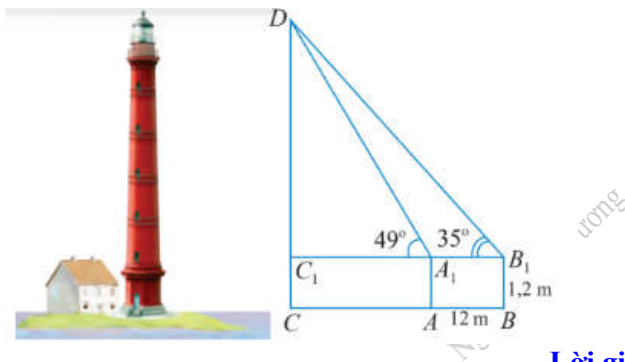
$$\text{Mà } AB = \tan 48^\circ \cdot QB$$

$$\Rightarrow AB = \tan 48^\circ \cdot \frac{\tan 35^\circ \cdot 300}{\tan 48^\circ - \tan 35^\circ} \approx 568,5(m)$$

Vậy tháp hải đăng cao khoảng 568,5 m.

Câu 35. Muốn đo chiều cao của một ngọn tháp, người ta lấy hai điểm A, B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12m$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có chiều cao là $h = 1,2m$. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp.

Người ta đo được $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ, \widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$. Tính chiều cao CD của tháp.



Lời giải

Ta có:

$$\widehat{DA_1C_1} = \widehat{A_1DB_1} + \widehat{DB_1A_1} \Rightarrow \widehat{A_1DB_1} = 49^\circ - 35^\circ = 14^\circ$$

Áp dụng định lí sin trong tam giác A_1DB_1 , ta có:

$$\frac{A_1D}{\sin B_1} = \frac{A_1B_1}{\sin D} \Leftrightarrow \frac{A_1D}{\sin 35^\circ} = \frac{12}{\sin 14^\circ}$$

$$\Rightarrow A_1D = \sin 35^\circ \cdot \frac{12}{\sin 14^\circ} \approx 28,45$$

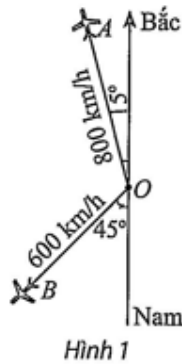
Áp dụng định lí sin trong tam giác A_1DC_1 , ta có:

$$\frac{A_1D}{\sin C_1} = \frac{C_1D}{\sin A_1} \Leftrightarrow \frac{28,45}{\sin 90^\circ} = \frac{C_1D}{\sin 49^\circ}$$

$$\Rightarrow C_1D = \sin 49^\circ \cdot \frac{28,45}{\sin 90^\circ} \approx 21,47$$

Do đó, chiều cao CD của tháp là: $21,47 + 1,2 = 22,67(m)$

Câu 36. Hai máy bay rời một sân bay cùng một lúc. Một chiếc bay với vận tốc $800km/h$ theo hướng lệch so với hướng bắc 15° về phía tây. Chiếc còn lại bay theo hướng lệch so với hướng nam 45° về phía tây với vận tốc $600km/h$ (Hình 1). Hỏi hai máy bay đó cách nhau bao xa sau 3 giờ?



Hình 1

Lời giải

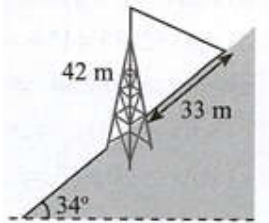
Ta có: $\widehat{AOB} = 180^\circ - 45^\circ - 15^\circ = 120^\circ$.

Áp dụng định lí côsin, ta có:

$$AB = \sqrt{OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cdot \cos \widehat{AOB}} = \sqrt{2400^2 + 1800^2 - 2 \cdot 2400 \cdot 1800 \cdot \cos 120^\circ} \approx 3650 (km)$$

Vậy hai máy bay cách nhau khoảng 3650 km.

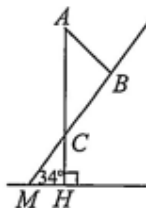
Câu 37. Một tháp viễn thông cao 42 m được dựng thẳng đứng trên một sườn dốc 34° so với phương ngang. Từ đỉnh tháp người ta neo một sợi cáp xuống một điểm trên sườn dốc cách chân tháp 33 m như Hình 2. Tính chiều dài của sợi dây cáp đó.



Hình 2

Lời giải

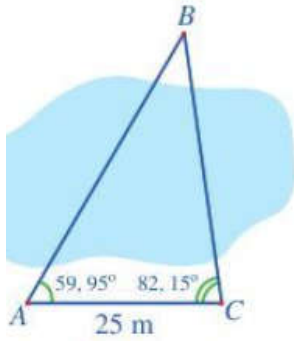
Ta có: $AC = 42, BC = 33, \widehat{CMH} = 34^\circ, \widehat{CHM} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{ACB} = \widehat{MCH} = 90^\circ - 34^\circ = 56^\circ$.



Hình 2

Áp dụng định lí côsin, ta có: $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos C \Rightarrow AB \approx 36,1 (m)$.

Câu 38. Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao, bạn An đi dọc bờ ao từ vị trí A đến vị trí C và tiến hành đo các góc BAC, BCA . Biết $AC = 25m, \widehat{BAC} = 59,95^\circ; \widehat{BCA} = 82,15^\circ$. Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Xét tam giác ABC , ta có: $\widehat{BAC} = 59,95^\circ$; $\widehat{BCA} = 82,15^\circ$.

$$\Rightarrow \widehat{ABC} = 180^\circ - (59,95 + 82,15) = 37,9^\circ$$

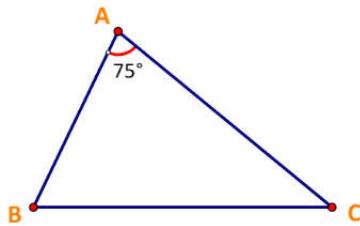
Áp dụng định lí sin trong tam giác BAC ta có: $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}$

$$\Rightarrow AB = \sin C \cdot \frac{AC}{\sin B} = \sin 82,15^\circ \cdot \frac{25}{\sin 37,9^\circ} \approx 28,6$$

Vậy khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là $28,6m$.

Câu 39. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 75° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 8 hải lí một giờ và tàu thứ hai chạy với tốc độ 12 hải lí một giờ. Sau 2,5 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu hải lí (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải



Gọi B, C lần lượt là vị trí của tàu thứ nhất và tàu thứ hai sau 2,5 giờ.

Sau 2,5 giờ:

Quãng đường tàu thứ nhất đi được là: $AB = 8 \cdot 2,5 = 20$ (hải lí)

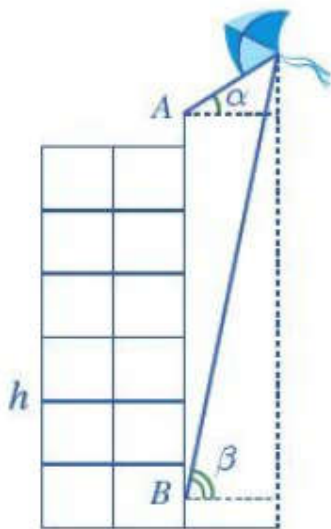
Quãng đường tàu thứ hai đi được là: $AC = 12 \cdot 2,5 = 30$ (hải lí)

Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC ta có:

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2 \cdot AC \cdot AB \cdot \cos A \Rightarrow BC^2 = 30^2 + 20^2 - 2 \cdot 30 \cdot 20 \cdot \cos 75^\circ \Rightarrow BC^2 \approx 989,4 \Rightarrow BC \approx 31,5$$

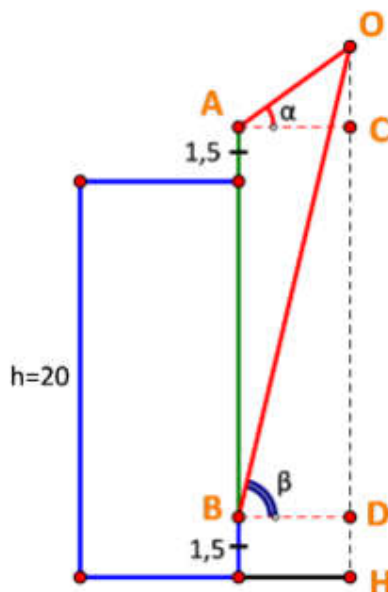
Vậy hai tàu cách nhau 31,5 hải lí.

Câu 40. Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc điều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn A tới chiếc điều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35^\circ$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn A là 1,5 m. Cùng lúc đó ở dưới chân tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc điều và thấy góc nâng là $\beta = 75^\circ$; khoảng cách từ mặt đất đến mắt bạn B cũng là 1,5 m. Biết chiều cao của tòa nhà là $h = 20m$ (Hình). Chiếc điều bay cao bao nhiêu mét so mặt đất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Gọi các điểm:



O là vị trí của chiếc diều.

H là hình chiếu vuông góc của chiếc diều trên mặt đất.

C, D lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B trên OH.

Đặt $OC = x$, suy ra $OH = x + 20 + 1,5 = x + 21,5$.Xét tam giác OAC , ta có: $\tan \alpha = \frac{OC}{AC} \Rightarrow AC = \frac{OC}{\tan \alpha} = \frac{x}{\tan 35^\circ}$ Xét tam giác OBD , ta có:

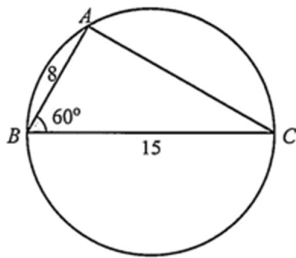
$$\tan \beta = \frac{OD}{BD} \Rightarrow BD = \frac{OD}{\tan \beta} = \frac{x + 20}{\tan 75^\circ} \text{ Mà: } AC = BD \Rightarrow \frac{x}{\tan 35^\circ} = \frac{x + 20}{\tan 75^\circ}$$

$$\Leftrightarrow x \cdot \tan 75^\circ = (x + 20) \cdot \tan 35^\circ \Leftrightarrow x = \frac{20 \cdot \tan 35^\circ}{\tan 75^\circ - \tan 35^\circ} \approx 4,6$$

Suy ra $OH = 26,1$.

Vậy chiếc diều bay cao 26,1 m so với mặt đất.

Câu 41. Từ một tấm bìa hình tròn, bạn An cắt ra được một hình tam giác có các cạnh $AB = 8\text{ cm}$, $BC = 15\text{ cm}$ và góc $B = 60^\circ$ (Hình 4). Tính độ dài cạnh AC và bán kính R của miếng bìa.



Hình 4

Lời giải

Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC ta có: $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B$
 $= 8^2 + 15^2 - 2 \cdot 8 \cdot 15 \cdot \cos 60^\circ = 169$.

Suy ra $AC = \sqrt{169} = 13(cm)$.

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta có:

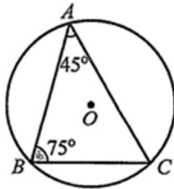
$$\frac{AC}{\sin B} = 2R.$$

$$\text{Suy ra } R = \frac{AC}{2 \sin B} = \frac{13}{2 \sin 60^\circ} = \frac{13\sqrt{3}}{3}(cm).$$

Câu 42. Từ một tấm tôn hình tròn có bán kính $R = 1m$, bạn Trí muốn cắt ra một hình tam giác ABC có các góc $A = 45^\circ, B = 75^\circ$. Hỏi bạn Trí phải cắt miếng tôn theo hai dây cung AB, BC có độ dài lần lượt bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Xét tam giác ABC (Hình 58), ta có: $\hat{C} = 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ = 60^\circ$.



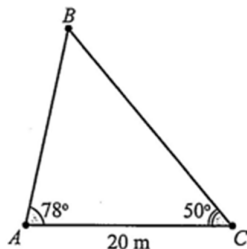
Hình 58

Áp dụng định lí sin ta có: $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} = 2R = 2$.

Suy ra: $AB = 2 \sin C = 2 \sin 60^\circ \approx 1,73(m)$ $BC = 2 \sin A = 2 \sin 45^\circ \approx 1,41(m)$.

Vậy bạn Trí phải cắt miếng tôn theo hai dây cung AB, BC có độ dài lần lượt là xấp xỉ $1,73m$ và $1,41m$.

Câu 43. Một cây cao bị nghiêng so với mặt đất góc 78° . Từ vị trí C cách gốc cây $20m$, người ta tiến hành đo đạc và thu được kết quả: $\widehat{ACB} = 50^\circ$ với B là vị trí ngọn cây (Hình 10).

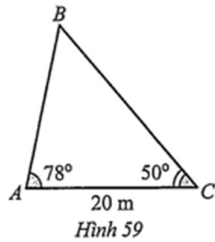


Hình 10

Tính khoảng cách từ gốc cây (điểm A) đến ngọn cây (điểm B) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

Lời giải

Xét tam giác ABC (Hình 59), ta có:



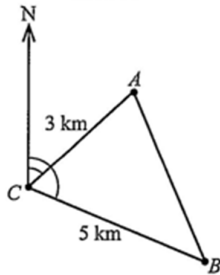
$$\widehat{B} = 180^\circ - 50^\circ - 78^\circ = 52^\circ.$$

Áp dụng định lí sin ta có: $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}.$

Do đó: $AB = \frac{20 \sin 50^\circ}{\sin 52^\circ} \approx 19,4(m).$

Vậy chiều dài của cây là xấp xỉ 19,4 m.

Câu 44. Tàu A cách cảng C một khoảng 3 km và lệch hướng bắc một góc $47,45^\circ$. Tàu B cách cảng C một khoảng 5 km và lệch hướng bắc một góc $112,90^\circ$ (Hình 11). Hỏi khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Lời giải

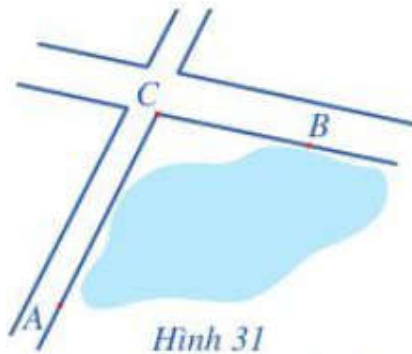
$$\widehat{ACB} = 112,90^\circ - 47,45^\circ = 65,45^\circ.$$

Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC ta có:

$$\begin{aligned} AB^2 &= AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos \widehat{ACB} \\ &= 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 65,45^\circ \approx 21,54 \end{aligned}$$

Suy ra $AB \approx \sqrt{21,54} \approx 4,64(km)$. Vậy khoảng cách giữa hai tàu là khoảng 4,64 km.

Câu 45. Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm A và B mà ta không thể đi trực tiếp từ A đến B (hai địa điểm nằm ở hai bên bờ một hồ nước, một đầm lầy,...), người ta tiến hành như sau: Chọn một địa điểm C sao cho ta đo được các khoảng cách AC, CB và góc ACB. Sau khi đo, ta nhận được: $AC = 1km, CB = 800m$ và $\widehat{ACB} = 105^\circ$ (Hình 31). Tính khoảng cách AB (làm tròn kết quả đến hàng phần mười đơn vị mét).



Lời giải

Đổi: 1 km = 1000 m. Do đó $AC = 1000$ m.

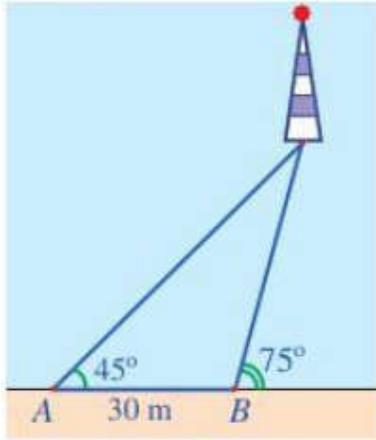
Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC ta có:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos C \Rightarrow AB^2 = 1000^2 + 800^2 - 2 \cdot 1000 \cdot 800 \cdot \cos 105^\circ$$

$$\Rightarrow AB^2 \approx 2054110,5 \Rightarrow AB \approx 1433,2$$

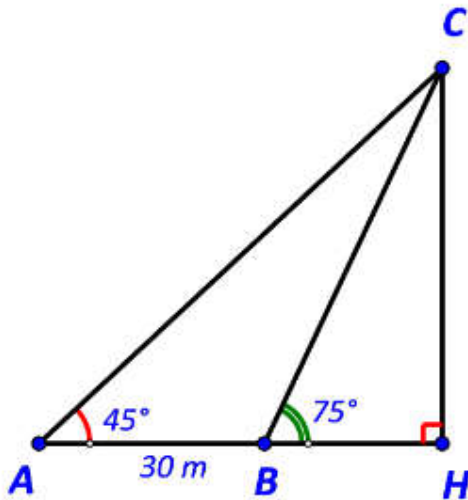
Vậy khoảng cách AB là 1433,2 m.

Câu 46. Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một ngọn hải đăng. Góc nghiêng của phương quan sát từ các vị trí A, B tới ngọn hải đăng với đường đi của người quan sát là 45° và 75° . Biết khoảng cách giữa hai vị trí A, B là 30m (Hình). Ngọn hải đăng cách bờ biển bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Gọi C là vị trí ngọn hải đăng và H là hình chiếu của C trên AB . Khi đó CH là khoảng cách từ ngọn hải đăng tới bờ biển.



Ta có: $\widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{CBH} = 180^\circ - 75^\circ = 115^\circ$

$\Rightarrow \widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{ABC}) = 180^\circ - (45^\circ + 115^\circ) = 20^\circ$ Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC

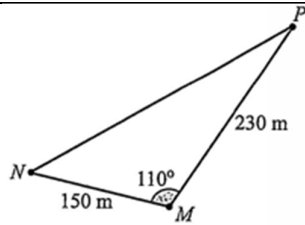
$$\text{ta có: } \frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AC = \sin B \cdot \frac{AB}{\sin C} = \sin 115^\circ \cdot \frac{30}{\sin 20^\circ} \approx 79,5$$

Tam giác ACH vuông tại H nên ta có:

$$CH = \sin A \cdot AC = \sin 45^\circ \cdot 79,5 \approx 56$$

Vậy ngọn hải đăng cách bờ biển 56m.

Câu 47. Gia đình bạn An sở hữu một mảnh đất hình tam giác. Chiều dài của hàng rào MN là 150m, chiều dài của hàng rào MP là 230m. Góc giữa hai hàng rào MN và MP là 110° (Hình 21).



Hình 21

a) Diện tích mảnh đất mà gia đình bạn An sở hữu là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

b) Chiều dài hàng rào NP là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải

a) Diện tích mảnh đất của gia đình bạn An (tam giác MNP) là:

$$S = \frac{1}{2} MN \cdot MP \cdot \sin M = \frac{1}{2} \cdot 150 \cdot 230 \cdot \sin 110^\circ \approx 16209,7 (m^2).$$

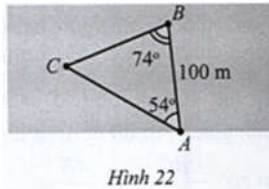
b) Áp dụng định lí côsin ta có:

$$NP^2 = MN^2 + MP^2 - 2MN \cdot MP \cdot \cos M = 150^2 + 230^2 - 2 \cdot 150 \cdot 230 \cdot \cos 110^\circ \approx 98999,39.$$

$$\text{Suy ra } NP \approx \sqrt{98999,39} \approx 314,6(m).$$

Vậy chiều dài hàng rào NP là khoảng 314,6 m.

Câu 48. Hai người A và B cùng quan sát một con tàu đang neo đậu ngoài khơi tại vị trí C . Người A đứng trên bờ biển, người B đứng trên một hòn đảo cách bờ một khoảng $AB = 100m$. Hai người tiến hành đo đạc và thu được kết quả: $\widehat{CAB} = 54^\circ$, $\widehat{CBA} = 74^\circ$ (Hình 22). Hỏi con tàu cách hòn đảo bao xa (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét)?



Hình 22

Lời giải

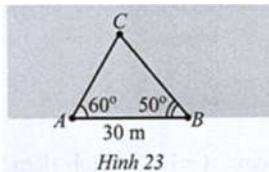
Xét tam giác ABC . Ta có: $\widehat{C} = 180^\circ - 54^\circ - 74^\circ = 52^\circ$.

Áp dụng định lí sin ta có: $\frac{BA}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$.

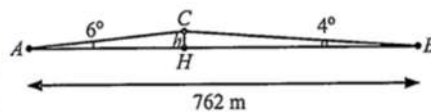
$$\text{Suy ra } BC = \frac{BA \sin A}{\sin C} = \frac{100 \sin 54^\circ}{\sin 52^\circ} \approx 102,7(m).$$

Vậy con tàu cách hòn đảo khoảng 102,7 m.

Câu 49. Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một con tàu C đang neo đậu ngoài khơi. Người đó tiến hành đo đạc và thu được kết quả: $AB = 30m$, $\widehat{CAB} = 60^\circ$, $\widehat{CBA} = 50^\circ$ (Hình 23). Tính khoảng cách từ vị trí A đến con tàu C (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).



Hình 23



Hình 24

Lời giải

Xét tam giác ABC . Ta có: $\widehat{C} = 180^\circ - 60^\circ - 50^\circ = 70^\circ$.

Áp dụng định lí sin ta có: $\frac{BA}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}$.

$$\text{Suy ra } AC = \frac{BA \sin B}{\sin C} = \frac{30 \sin 50^\circ}{\sin 70^\circ} \approx 24,5(m).$$

Vậy khoảng cách từ vị trí A đến con tàu C là khoảng $24,5m$.

Câu 50. Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc (Hình 24). Cho biết đoạn thẳng AB dài $762m$, $\hat{A} = 6^\circ$, $\hat{B} = 4^\circ$.

- a) Tính chiều cao h của con dốc theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ? Biết rằng tốc độ trung bình lên dốc là $4km/h$ và tốc độ trung bình khi xuống dốc là $19km/h$.

Lời giải

a) Xét tam giác ABC ta có: $\widehat{ACB} = 180^\circ - 6^\circ - 4^\circ = 170^\circ$.

$$\text{Áp dụng định lí sin ta có: } \frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AC = \frac{AB \sin B}{\sin C} = \frac{762 \sin 4^\circ}{\sin 170^\circ} \approx 306(m).$$

Xét tam giác vuông AHC ta có $h = CH = AC \sin A \approx 306 \sin 6^\circ \approx 32(m)$.

Vậy chiều cao con dốc là khoảng $32m$.

$$\text{b) Áp dụng định lí sin ta có: } \frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow BC = \frac{762 \sin 6^\circ}{\sin 170^\circ} \approx 459(m).$$

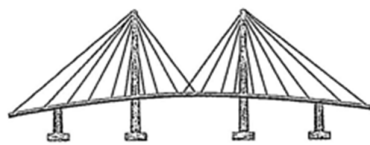
Ta có: $AC \approx 306m = 0,306km$; $CB \approx 459m = 0,459km$.

Như vậy, thời gian bạn An đi từ nhà đến trường là:

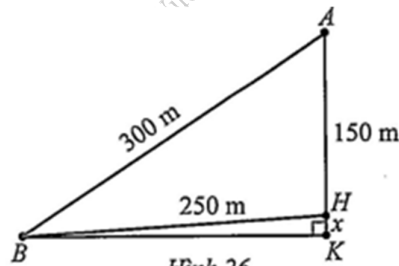
$$t = \frac{AC}{4} + \frac{CB}{19} \approx \frac{0,306}{4} + \frac{0,459}{19} \approx 0,1 \text{ (giờ)} = 6 \text{ (phút)}.$$

Vậy bạn An đến trường lúc khoảng 6 giờ 6 phút.

Câu 51. Quan sát cây cầu dây văng minh hoạ ở Hình 25.



Hình 25



Hình 26

Tại trụ cao nhất, khoảng cách từ đỉnh trụ (vị trí A) tới chân trụ trên mặt cầu (vị trí H) là $150m$, độ dài dây văng dài nhất nối từ đỉnh trụ xuống mặt cầu (vị trí B) là $300m$, khoảng cách từ chân dây văng dài nhất tới chân trụ trên mặt cầu là $250m$ (Hình 26). Tính độ dốc của cầu qua trụ nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).

Lời giải

Độ dốc của cầu là góc nghiêng giữa đường cầu qua trụ và phương nằm ngang, tức là góc KBH .

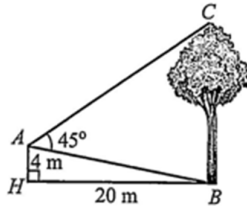
Xét tam giác ABH , áp dụng định lí cosin ta có:

$$\cos \widehat{AHB} = \frac{BH^2 + AH^2 - AB^2}{2BH.AH} = \frac{250^2 + 150^2 - 300^2}{2.250.150} = -\frac{1}{15} \Rightarrow \widehat{AHB} \approx 93,8^\circ.$$

Xét tam giác BHK ta có: $\widehat{HBK} \approx 93,8^\circ - 90^\circ = 3,8^\circ$ (tính chất góc ngoài tam giác). Vậy độ dốc của cầu qua trụ theo đề bài là khoảng $3,8^\circ$.

Câu 52. Một người đứng ở vị trí A trên nóc một ngôi nhà cao $4m$ đang quan sát một cây cao cách ngôi nhà

$20m$ và đo được $\widehat{BAC} = 45^\circ$ (Hình 27). Tính chiều cao của cây đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).



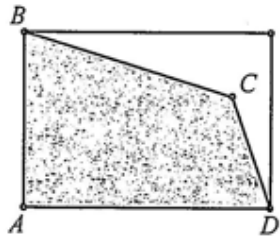
Hình 27

Lời giải

Xét tam giác vuông ABH ta có: $AB = \sqrt{4^2 + 20^2} = 4\sqrt{26}(m)$ (định lý Pythagore) và $\tan \widehat{ABH} = \frac{4}{20} = 0,2 \Rightarrow \widehat{ABH} \approx 11,3^\circ$. Do đó, $\widehat{ABC} \approx 90^\circ - 11,3^\circ = 78,7^\circ$. Suy ra $\widehat{ACB} \approx 180^\circ - 45^\circ - 78,7^\circ = 56,3^\circ$.

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC ta có: $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$
 $\Rightarrow BC = \frac{AB \sin A}{\sin C} \approx \frac{4\sqrt{26} \sin 45^\circ}{\sin 56,3^\circ} \approx 17,3(m)$. Vậy cây cao khoảng 17,3m.

Câu 53. Một mảnh đất hình chữ nhật bị xén đi một góc (Hình), phần còn lại có dạng hình tứ giác $ABCD$ với độ dài các cạnh là $AB = 15m, BC = 19m, CD = 10m, DA = 20m$. Diện tích mảnh đất $ABCD$ bằng bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

**Lời giải**

Xét tam giác ABD vuông tại A , ta có:

Diện tích tam giác ABD là: $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} AB \cdot AD = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 20 = 150(m^2)$.

Áp dụng định lý Pythagore ta có: $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25(m)$.

Xét tam giác BCD :

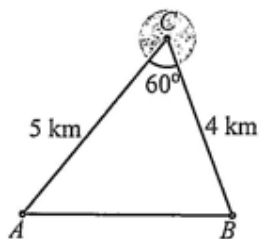
Ta có: $p = \frac{BC + CD + DB}{2} = \frac{19 + 10 + 25}{2} = 27(m)$.

Áp dụng công thức Heron, ta có diện tích tam giác BCD là:

$S_{\triangle BCD} = \sqrt{27 \cdot (27 - 19) \cdot (27 - 10) \cdot (27 - 25)} = 12\sqrt{51} \approx 86(m^2)$.

Vậy diện tích mảnh đất $ABCD$ là: $S = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD} \approx 150 + 86 = 236(m^2)$.

Câu 54. Để đi từ vị trí A đến vị trí B , người ta phải đi qua vị trí C (Hình). Biết quãng đường $AC = 5km$, $CB = 4km$ và góc $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Tính khoảng cách giữa hai địa điểm A, B theo đường chim bay (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị ki-lô-mét).

**Lời giải**

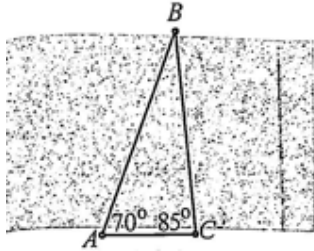
Áp dụng định lý côsin cho tam giác ABC , ta có:

$$AB^2 = AC^2 + CB^2 - 2AC \cdot CB \cdot \cos C = 5^2 + 4^2 - 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 21.$$

Suy ra $AB = \sqrt{21} \approx 4,6(km)$.

Vậy khoảng cách giữa hai địa điểm A và B theo đường chim bay là xấp xỉ $4,6 km$.

Câu 55. Để đo khoảng cách từ vị trí A bên bờ sông đến bến đò ở vị trí B bên kia sông, bạn An đã đi chuyển dọc bờ sông từ vị trí A tới vị trí C cách A một khoảng bằng $40m$ và đo các góc lệch giữa AB, CB với AC (Hình). Biết $\widehat{BAC} = 70^\circ, \widehat{BCA} = 85^\circ$. Tính khoảng cách AB (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

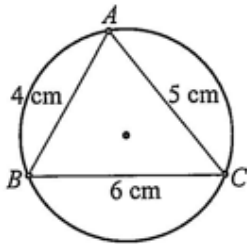


Lời giải

Xét tam giác ABC , ta có: $\widehat{ABC} = 180^\circ - 70^\circ - 85^\circ = 25^\circ$.

Áp dụng định lý sin, ta có: $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AB = \frac{AC \sin C}{\sin B} = \frac{40 \cdot \sin 85^\circ}{\sin 25^\circ} \approx 94,3(m)$.

Câu 56. Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Nam cắt ra một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh $AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 6cm$ (Hình). Tính bán kính R của miếng bìa ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị xăng-ti-mét)



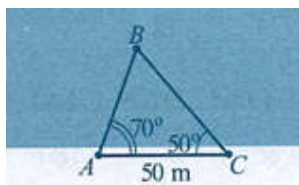
Lời giải

Áp dụng định lý côsin cho tam giác ABC , ta có: $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{4^2 + 5^2 - 6^2}{2 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{1}{8}$. Mà

$$\hat{A} < 180^\circ \text{ nên } \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

Áp dụng định lý sin, ta có: $\frac{BC}{\sin A} = 2R \Rightarrow R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{6}{2 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8}} \approx 3(cm)$.

Câu 57. Để đo khoảng cách từ vị trí A trên bờ sông đến vị trí B của con tàu bị mắc cạn gần một cù lao giữa sông, bạn Minh đi dọc bờ sông từ vị trí A đến vị trí C cách A một khoảng bằng $50m$ và đo các góc $\widehat{BAC} = 70^\circ, \widehat{BCA} = 50^\circ$. (Hình). Tính khoảng cách AB theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

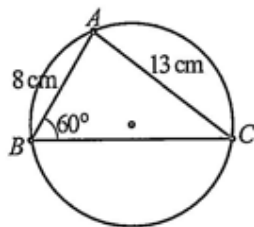


Lời giải

Xét tam giác ABC , ta có: $\widehat{ABC} = 180^\circ - 70^\circ - 50^\circ = 60^\circ$.

Áp dụng định lý sin, ta có: $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AB = \frac{AC \sin C}{\sin B} = \frac{50 \sin 50^\circ}{\sin 60^\circ} \approx 44(m)$

Câu 58. Từ một tấm bìa hình tròn, bạn Thảo cắt ra một hình tam giác có các cạnh $AB = 8\text{ cm}$, $AC = 13\text{ cm}$ và $\hat{B} = 60^\circ$ (Hình). Tính độ dài cạnh BC và bán kính R của miếng bìa (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị xăng-ti-mét).



Lời giải

Đặt $BC = x(\text{cm})(x > 0)$.

Áp dụng định lý cosin ta có: $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B$

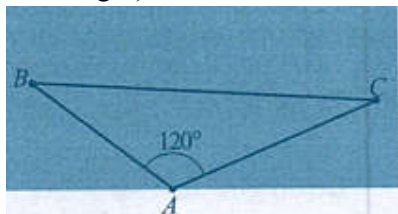
Suy ra $13^2 = 8^2 + x^2 - 2 \cdot 8 \cdot x \cdot \cos 60^\circ \Leftrightarrow x^2 - 8x - 105 = 0$.

Giải phương trình trên ta được $x = 15$ hoặc $x = -7$. Vì $x > 0$ nên $x = 15$.

Suy ra $BC = 15(\text{cm})$. Áp dụng định lý sin ta có:

$$\frac{AC}{\sin B} = 2R \Rightarrow R = \frac{AC}{2 \sin B} = \frac{13}{2 \sin 60^\circ} \approx 7,5(\text{cm}).$$

Câu 59. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 120° (Hình). Tàu thứ nhất đi với tốc độ 8 hải lý một giờ và tàu thứ hai đi với tốc độ 10 hải lý một giờ. Hỏi sau bao lâu thì khoảng cách giữa hai tàu là 60 hải lý (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị giờ)?



Lời giải

Giả sử sau x (giờ) ($x > 0$) tàu thứ nhất ở vị trí B , tàu thứ hai ở vị trí C và khoảng cách $BC = 60$ (hải lý).

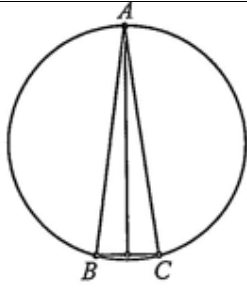
Ta có: $AB = 8x$ (hải lý); $AC = 10x$ (hải lý). Áp dụng định lý cosin, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}$$

$$\Leftrightarrow 60^2 = (8x)^2 + (10x)^2 - 2 \cdot 8x \cdot 10x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow 244x^2 = 3600 \Rightarrow x \approx 3,8.$$

Vậy sau 3,8 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là 60 hải lý.

Câu 60. Từ một tấm tôn hình tròn có bán kính $R = 6\text{ cm}$, bạn Tuấn muốn cắt ra một vật nhọn có hình tam giác cân ABC với góc ở đỉnh A bằng 15° (Hình). Hỏi bạn Tuấn phải cắt miếng tôn như thế nào?



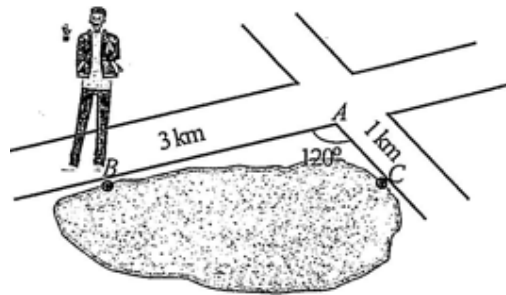
Lời giải

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC , ta có:

$$\frac{BC}{\sin A} = 2R \Rightarrow BC = 2R \sin A = 2 \cdot 6 \cdot \sin 15^\circ \approx 3,1(cm).$$

Đầu tiên, bạn Tuấn sẽ cắt đường tròn theo dây cung BC có độ dài xấp xỉ $3,1cm$. Tiếp theo, từ điểm chính giữa A của cung lớn BC , cắt đường tròn theo các dây cung AB, AC ta được miếng tôn hình tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 61. Một hồ nước khá rộng nằm trong góc tạo bởi hai con đường giao nhau tại A . Chú Nam dự định bơi từ vị trí B đến vị trí C (Hình). Biết $AB = 3km$, $AC = 1km$, $\hat{A} = 120^\circ$ và sức bơi tối đa của chú Nam là $2km$. Chú Nam băn khoăn không biết đưa ra lời khuyên cho chú Nam.



Lời giải

Áp dụng định lý cosin cho tam giác ABC , ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 3^2 + 1^2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \cos 120^\circ = 13 \Rightarrow BC = \sqrt{13} \approx 3,6(km).$$

Vì $3,6 > 2$ nên chú Nam không nên bơi từ B đến C .

Câu 62. Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Dũng cắt ra được một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh là $AB = 5cm$, $AC = 6cm$, $BC = 7cm$ và các đỉnh tam giác đều nằm trên mép miếng bìa. Tính bán kính của miếng bìa ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị xăng-ti-mét).

Lời giải

$$\text{Áp dụng định lý cosin cho tam giác } ABC \text{ ta có: } \cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{1}{5}$$

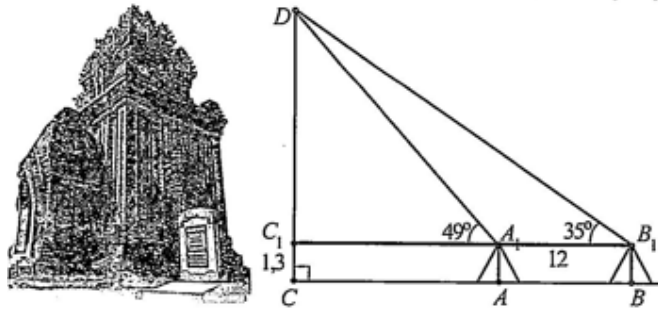
$$\Rightarrow \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5} \text{ (Vì } 0^\circ < A < 180^\circ \text{)}.$$

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC ta có:

$$2R = \frac{BC}{\sin A} = \frac{7}{\frac{2\sqrt{6}}{5}} = \frac{35\sqrt{6}}{12} \Rightarrow R = \frac{35\sqrt{6}}{24} \approx 3,6(cm).$$

Vì A, B, C nằm trên mép bìa nên đường tròn đó (mép bìa) ngoại tiếp tam giác ABC , tức là bán kính miếng bìa xấp xỉ $3,6cm$.

Câu 63. Muốn đo chiều cao của tháp Chăm Por Klong Garai ở Ninh Thuận, người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12m$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt giác kế. Chân AA_1, BB_1 của giác kế có chiều cao $1,3m$. Gọi D là đỉnh tháp và C_1 thuộc chiều cao CD của tháp và thẳng hàng với A_1, B_1 . Người ta đo được các góc $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ$ và $\widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$ như hình. Tính chiều cao của tháp Chăm Por Klong Garai theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Lời giải

Xét tam giác A_1DB_1 , áp dụng tính chất góc ngoài của tam giác ta có:

$$\widehat{A_1DB_1} + \widehat{A_1B_1D} = \widehat{DA_1C_1} \Rightarrow \widehat{A_1DB_1} = \widehat{DA_1C_1} - \widehat{A_1B_1D} = 49^\circ - 35^\circ = 14^\circ.$$

Áp dụng định lý sin cho tam giác A_1DB_1 , ta có:

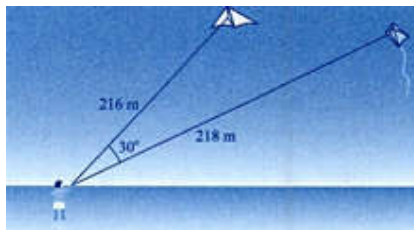
$$\frac{A_1B_1}{\sin \widehat{A_1DB_1}} = \frac{A_1D}{\sin \widehat{A_1B_1D}} \Rightarrow \frac{12}{\sin 14^\circ} = \frac{A_1D}{\sin 35^\circ} \Rightarrow A_1D = \frac{12 \sin 35^\circ}{\sin 14^\circ} \approx 28,45(m).$$

Xét tam giác C_1DA_1 vuông tại C_1 , ta có:

$$C_1D = DA_1 \sin \widehat{DA_1C_1} \approx 28,45 \sin 49^\circ \approx 21,47(m).$$

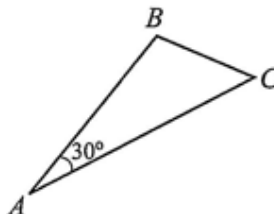
Vậy chiều cao của tháp là: $CD = CC_1 + C_1D \approx 1,3 + 21,47 \approx 22,77(m)$.

Câu 64. Bạn Nam thả hai con diều cùng một lúc. Con diều thứ nhất Nam thả hết $116m$ dây, con diều thứ hai hết $218m$ dây. Nam ước tính góc giữa hai đường dây diều là 30° (hình bên). Tính khoảng cách giữa hai con diều.



Lời giải

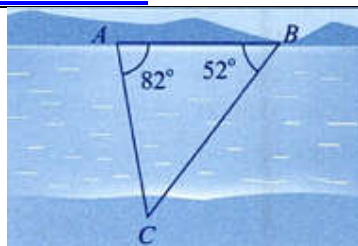
Xét $\triangle ABC$ như hình vẽ, với $AB = 116m$; $AC = 218m$, $\hat{A} = 30^\circ$.



Áp dụng Định lý cosin, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 116^2 + 218^2 - 2 \cdot 116 \cdot 218 \cdot \cos 30^\circ \approx 17179,9.$$

Câu 65. Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí C ở hai bên bờ sông, bạn An chọn vị trí B ở cùng bờ với vị trí A và tiến hành đo các góc BAC và ABC . Biết $AB = 60m$, $\widehat{BAC} = 82^\circ$, $\widehat{ABC} = 52^\circ$ (hình bên). Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí C là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)?



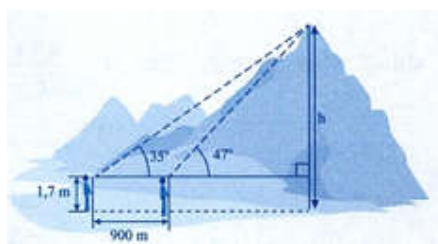
Lời giải

Ta có $\hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{B}) = 46^\circ$. Áp dụng Định lí sin ta có

$$AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{60 \cdot \sin 52^\circ}{\sin 46^\circ} \approx 65,73(m).$$

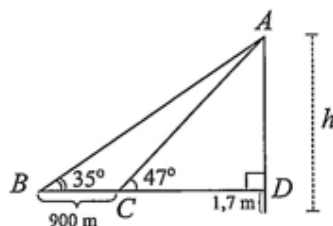
Vậy khoảng cách từ A đến C là 65,73m.

Câu 66. Để đo độ cao của một ngọn núi, bác Nam tiến hành đo góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bác Nam tới đỉnh núi và phương nằm ngang) tại hai vị trí cách nhau 900m dưới chân núi. Góc nâng hai lần đo là 47° và 35° . Hỏi ngọn núi có độ cao bao nhiêu mét? Biết chiều cao từ mặt đất đến mắt bác Nam là 1,7m.



Lời giải

Xét tam giác ABC như hình vẽ, ta có $\widehat{BCA} = 180^\circ - 47^\circ = 133^\circ$.



Suy ra $\hat{A} = 180^\circ - (\hat{B} + \widehat{BCA}) = 180^\circ - (35^\circ + 133^\circ) = 12^\circ$.

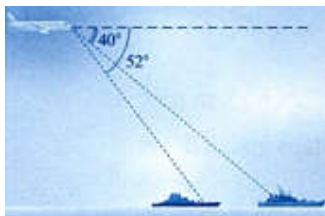
Áp dụng Định lí sin ta có

$$AC = \frac{BC \cdot \sin B}{\sin A} = \frac{900 \cdot \sin 35^\circ}{\sin 12^\circ} \approx 2482,88(m).$$

Ta có $AD = AC \cdot \sin 47^\circ = 2482,88 \cdot \sin 47^\circ = 1815,86(m)$.

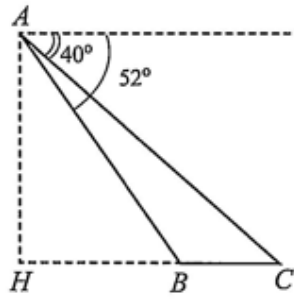
Vậy chiều cao của ngọn núi là: $1815,86 + 1,7 = 1817,56m$.

Câu 67. Một máy bay đang bay ở độ cao 1675m so với mặt nước biển phát hiện có hai tàu đánh cá trên biển. Phi công đo được các góc tạo bởi phương ngang với phương ngắm hai tàu cá lần lượt là 40° và 52° như hình bên. Hãy tính khoảng cách giữa hai tàu cá đó.



Lời giải

Xét tam giác ABC như hình bên,

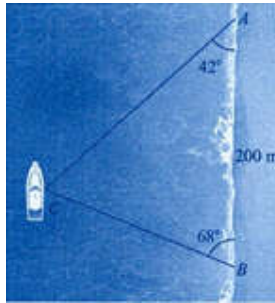


$$AH = 1675m. \widehat{BAC} = 52^\circ - 40^\circ = 12^\circ; \widehat{HAB} = 90^\circ - 52^\circ = 38^\circ \quad \widehat{ACB} = 40^\circ.$$

$$\text{Ta có } AB = \frac{AH}{\cos \widehat{HAB}} = \frac{1675}{\cos 38^\circ} \approx 2125,6(m). \text{ Áp dụng Định lí sin ta có}$$

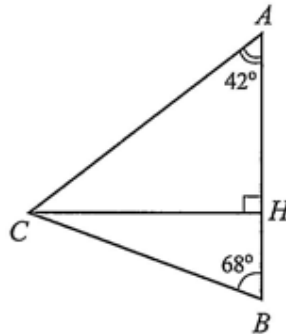
$$BC = \frac{AB \cdot \sin \widehat{BAC}}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{2125,6 \cdot \sin 12^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 687,5(m).$$

Câu 68. Một chiếc du thuyền đang dừng nghỉ trên biển. Để đo khoảng cách từ bờ biển đến du thuyền đó, bạn Hùng chọn hai vị trí A và vị trí B cách nhau $200m$ dọc bên bờ biển. Từ hai vị trí A và B , Hùng đo được góc nghiêng hợp bởi phương AB và phương quan sát du thuyền lần lượt là 42° và 68° . Hãy tính khoảng cách từ bờ biển đến du thuyền đó.



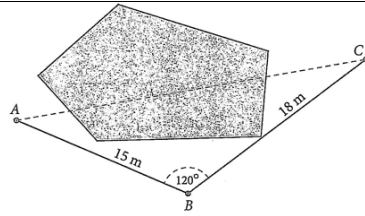
Lời giải

Áp dụng Định lí sin cho tam giác ABC ta có



$$AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{200 \cdot \sin 68^\circ}{\sin 70^\circ} \approx 197,34 \quad CH = AC \cdot \sin 42^\circ = 197,34 \cdot \sin 42^\circ \approx 126,85(m).$$

Câu 69. Để kéo dây điện từ cột điện vào nhà phải qua một cái ao, anh Nam không thể đo độ dài dây điện cần mua trực tiếp được nên đã làm như sau: Lấy một điểm B như trong hình, người ta đo được độ dài từ B đến A (nhà) là $15m$, từ B đến C (cột điện) là $18m$ và $\widehat{ABC} = 120^\circ$. Hãy tính độ dài dây điện nối từ nhà ra đến cột điện.



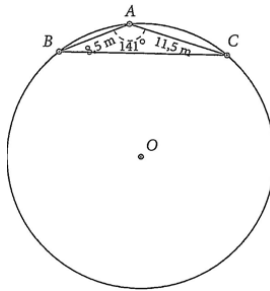
Lời giải

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC ta có:

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B} = \sqrt{15^2 + 18^2 - 2 \cdot 15 \cdot 18 \cdot \cos 120^\circ} \approx 28,62(m).$$

Vậy độ dài dây điện nối từ nhà ra cột điện dài 28,62 m.

Câu 70. Để đo đường kính một hồ hình tròn, người ta làm như sau: Lấy ba điểm A, B, C như hình vẽ, sao cho $AB = 8,5m$; $AC = 11,5m$; $\widehat{BAC} = 141^\circ$. Hãy tính đường kính của hồ nước đó.



Lời giải

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC ta có:

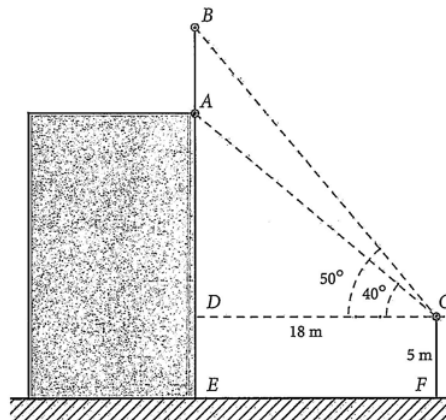
$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A} = \sqrt{8,5^2 + 11,5^2 - 2 \cdot 8,5 \cdot 11,5 \cdot \cos 141^\circ} \approx 18,88(m).$$

Ta lại có: $\frac{BC}{\sin A} = 2R \Rightarrow R = \frac{BC}{2 \sin A} \approx \frac{18,88}{2 \cdot \sin 141^\circ} \approx 15(m).$

Do đó, $d = 2R \approx 15 \cdot 2 = 30(m).$

Vậy đường kính của hồ nước khoảng 30 m.

Câu 71. Để đo chiều cao của một cột cờ trên đỉnh một toà nhà anh Bắc đã làm như sau: Anh đứng trên một đài quan sát có tầm quan sát cao 5 m so với mặt đất, khi quan sát anh đo được góc quan sát chân cột là 40° và góc quan sát đỉnh cột là 50° , khoảng cách từ chân toà nhà đến vị trí quan sát là 18 m. Tính chiều cao cột cờ và chiều cao của toà nhà.



Lời giải

Trong tam giác DAC , ta có:

$$\cos \widehat{ACD} = \frac{DC}{AC}, \text{ suy ra } AC = \frac{DC}{\cos A} = \frac{18}{\cos 40^\circ} \approx 23,5(m).$$

$\tan \widehat{ACD} = \tan 40^\circ = \frac{AD}{DC}$, suy ra $AD = DC \cdot \tan 40^\circ = 18 \cdot \tan 40^\circ \approx 15,10(m)$.

Vậy chiều cao của toà nhà là: $AE = AD + DE = AD + CF \approx 15,10 + 5 = 20,1(m)$.

Trong tam giác DBC ta có:

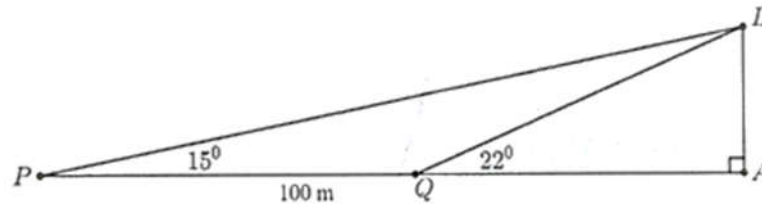
$$\cos \widehat{BCD} = \frac{DC}{BC}, \text{ suy ra } BC = \frac{DC}{\cos B} = \frac{18}{\cos 50^\circ} \approx 28(m).$$

Lại có góc $\widehat{ACB} = 50^\circ - 40^\circ = 10^\circ$, áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC , ta có:

$$AB = \sqrt{CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cdot \cos \widehat{ACB}} \\ \approx \sqrt{23,5^2 + 28^2 - 2 \cdot 23,5 \cdot 28 \cdot \cos 10^\circ} \approx 6,34(m).$$

Vậy chiều cao của cột cờ khoảng 6,34 m.

Câu 72. Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau $100m$. Từ P và Q thẳng hàng với chân A của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển người ra nhìn chiều cao AB của tháp dưới các góc $\widehat{BPA} = 15^\circ$ và $\widehat{BQA} = 22^\circ$. Tính chiều cao AB của tháp?



Lời giải

$\triangle ABP$ và $\triangle ABQ$ vuông tại A nên $AP = AB \cdot \cot 15^\circ$, $AQ = AB \cdot \cot 22^\circ$.

Suy ra: $PQ = AP - AQ = AB \cdot \cot 15^\circ - AB \cdot \cot 22^\circ = AB(\cot 15^\circ - \cot 22^\circ)$

$$\Rightarrow AB = \frac{PQ}{\cot 15^\circ - \cot 22^\circ} = \frac{100}{\cot 15^\circ - \cot 22^\circ} \approx 79,56m.$$

Vậy tháp hải đăng có chiều cao xấp xỉ $79,56m$.

Câu 73. Biết hai lực cùng tác động vào một vật tạo với nhau góc 40° . Cường độ của hai lực đó là $3N$ và $4N$. Tính cường độ của lực tổng hợp?

Lời giải

Giả sử vật được đặt ở vị trí A , hai lực tác động vào A lần lượt là các vector $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ có độ lớn là $3N$, $4N$.

Vẽ hình bình hành $ABCD$, ta có hợp lực tác động vào A là: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. Do $ABCD$ là hình bình hành nên $AD = BC = 4$.

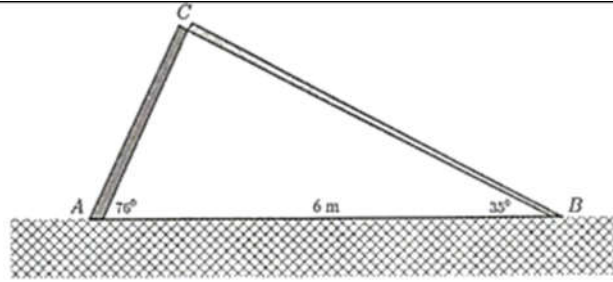
Ta có: $\widehat{ABC} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$. Xét tam giác ABC , theo định lí cô-sin ta có:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC} = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos 140^\circ \approx 43,39$$

$$\Rightarrow AC \approx 6,59.$$

Vậy độ lớn của lực tổng hợp tác động vào vật A là xấp xỉ $6,59N$.

Câu 74. Một cái cây dạng thẳng đứng bị gió mạnh làm gãy không hoàn toàn (hai đoạn thân bị gãy vẫn dính liền nhau như hình vẽ). Một người muốn đo chiều cao của cây trước khi gãy, người ấy đo được đoạn thẳng nối từ gốc cây đến ngọn cây (đã ngã) là $AB = 6m$, hai góc $\widehat{CAB} = 76^\circ$, $\widehat{CBA} = 35^\circ$. Tính chiều dài của cây trước khi bị gãy (giả sử sự biến dạng lúc gãy không ảnh hưởng đến tổng độ dài của cây)?



Lời giải

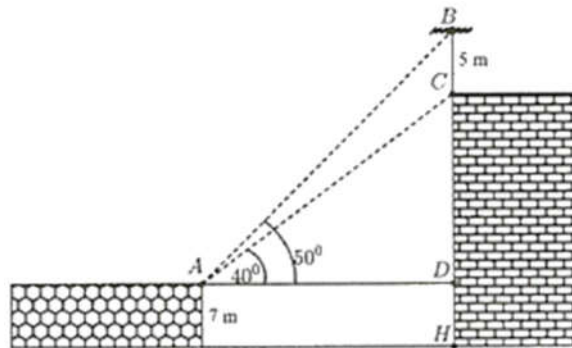
Ta có: $\hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{B}) = 180^\circ - (76^\circ + 35^\circ) = 69^\circ$.

Theo định lí sin: $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{6 \cdot \sin 35^\circ}{\sin 69^\circ} \approx 3,69 m$;

$\Rightarrow BC = \frac{AB \cdot \sin A}{\sin C} = \frac{6 \cdot \sin 76^\circ}{\sin 69^\circ} \approx 6,24 m \Rightarrow AC + BC \approx 9,93 m$.

Vậy chiều cao ban đầu của cây xấp xỉ bằng $9,93 m$.

Câu 75. Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao $5 m$. Từ vị trí quan sát A cao $7 m$ so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của tòa nhà đó?



Lời giải

Xét tam giác ABC có $\hat{A} = 50^\circ - 40^\circ = 10^\circ$, $\hat{B} = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$.

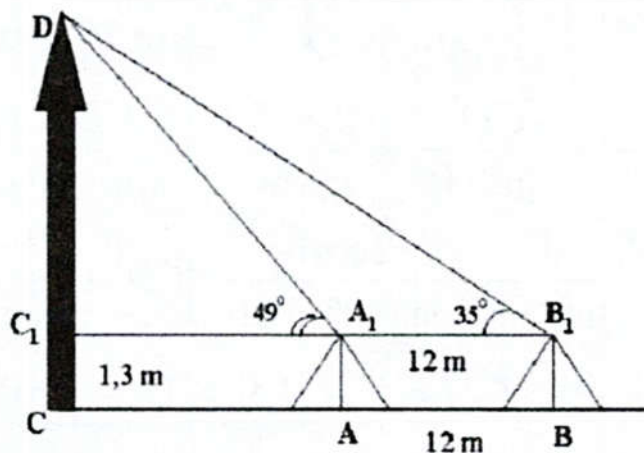
Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC , ta có:

$$AC = b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{5 \sin 40^\circ}{\sin 10^\circ} \approx 18,5 m.$$

Xét tam giác ACD vuông tại D : $\sin 40^\circ = \frac{CD}{AC} \Rightarrow CD = AC \cdot \sin 40^\circ \approx 11,89 m$.

Suy ra: $CH = CD + DH \approx 18,89 m$. Vậy chiều cao tòa nhà xấp xỉ $18,89 m$.

Câu 76. Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12 m$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao $h = 1,3 m$. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được góc $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ$ và $\widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$. Tính chiều cao CD của tháp.



Lời giải

Ta có: $\widehat{C_1DA_1} = 90^\circ - 49^\circ = 41^\circ$; $\widehat{C_1DB_1} = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$, nên $\widehat{A_1DB_1} = 14^\circ$.

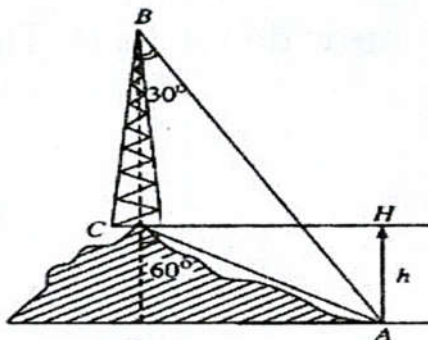
Xét tam giác A_1DB_1 , có: $\frac{A_1B_1}{\sin \widehat{A_1DB_1}} = \frac{A_1D}{\sin \widehat{A_1B_1D}} \Rightarrow A_1D = \frac{12 \cdot \sin 35^\circ}{\sin 14^\circ} \approx 28,45 \text{ m}$.

Xét tam giác C_1A_1D vuông tại C_1 , có:

$$\sin \widehat{C_1A_1D} = \frac{C_1D}{A_1D} \Rightarrow C_1D = A_1D \cdot \sin \widehat{C_1A_1D} = 28,45 \cdot \sin 49^\circ \approx 21,47 \text{ m}$$

$$\Rightarrow CD = C_1D + CC_1 \approx 22,77 \text{ m}.$$

Câu 77. Trên ngọn đồi có một cái tháp cao 100 m (hình vẽ). Đỉnh tháp B và chân tháp C lần lượt nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 30° và 60° so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao AH của ngọn đồi.

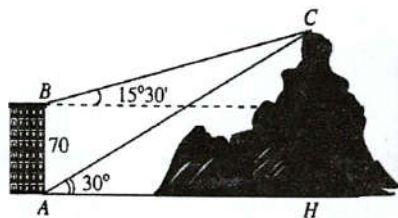


Lời giải

$\widehat{ACB} = 120^\circ$; $\widehat{ABC} = 30^\circ \Rightarrow \widehat{BAC} = 30^\circ$. Nên $\triangle ABC$ cân tại $C \Rightarrow AC = BC = 100$

Trong tam giác vuông AHC : $\sin \widehat{ACH} = \frac{AH}{AC} \Leftrightarrow AH = AC \cdot \sin 30^\circ = 50 \text{ m}$.

Câu 78. Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB = 70 \text{ m}$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^\circ 30'$ (tham khảo hình vẽ). Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị nào sau đây?



Lời giải

$\triangle ABC$ có $\widehat{CAB} = 60^\circ$, $\widehat{ABC} = 105^\circ 30'$ và $AB = 70$.

Khi đó $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ \Leftrightarrow \widehat{C} = 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{B}) = 180^\circ - 165^\circ 30' = 14^\circ 30'$.

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow AC = \frac{70 \cdot \sin 105^\circ 30'}{\sin 14^\circ 30'} \approx 269,4m.$$

Gọi CH là khoảng cách từ C đến mặt đất: $CH = AC \cdot \sin 30^\circ = \frac{AC}{2} = 134,7m$.

Vậy ngọn núi cao khoảng $135m$.

Câu 79. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ $20km/h$, tàu thứ hai chạy với tốc độ $30km/h$. Hỏi sau 3 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

Lời giải

Ta có quãng đường tàu thứ nhất đi được là $s_1 = v_1 t = 20 \cdot 3 = 60(km)$.

Quãng đường tàu thứ hai đi được là $s_2 = v_2 t = 30 \cdot 3 = 90(km)$.

$\triangle ABC$ với B là vị trí tàu thứ nhất chạy đến sau 3 giờ, nghĩa là $AB = s_1 = 60km$; C là vị trí tàu thứ hai chạy đến sau 3 giờ, nghĩa là $AC = s_2 = 90km$

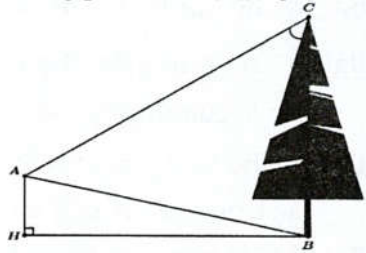
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} \Leftrightarrow BC^2 = 60^2 + 90^2 - 2 \cdot 60 \cdot 90 \cdot \cos 60^\circ$$

$$\Leftrightarrow BC^2 = 6300. \text{ Vậy khoảng cách hai tàu sau 3 giờ chạy là } BC = 30\sqrt{7}.$$

Câu 80. Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao.

Biết $AH = 4m$, $HB = 20m$, $\widehat{BAC} = 45^\circ$.

Khi đó chiều cao của cây (làm tròn đến hàng phần mười) bằng bao nhiêu?



Lời giải

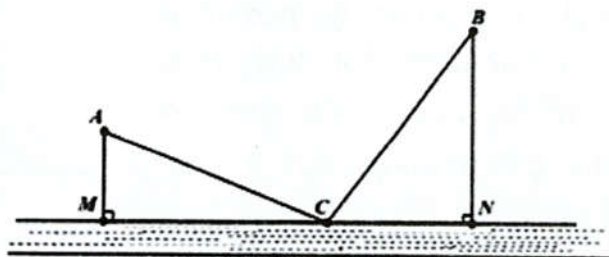
Vì tam giác AHB vuông tại H nên ta có $AB = \sqrt{AH^2 + HB^2} = 4\sqrt{26}$.

$$\sin \widehat{BAH} = \frac{BH}{AB} = \frac{5}{\sqrt{26}} \Rightarrow \widehat{BAH} \approx 78,69^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} \approx 78,69^\circ \Rightarrow \widehat{ACB} \approx 56,31^\circ.$$

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow BC = \frac{4\sqrt{26} \cdot \sin 45^\circ}{\sin 59^\circ 57'} \approx 17,3$$

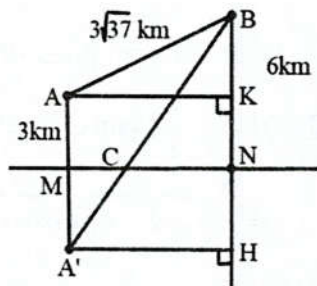
Câu 81. Thành phố Hải Đông dự định xây dựng một trạm nước sạch để cung cấp cho hai khu dân cư A và B . Trạm nước sạch đặt tại vị trí C trên bờ sông. Biết $AB = 3\sqrt{17}km$, khoảng cách từ A và B đến bờ sông lần lượt là $AM = 3km$, $BN = 6km$ (hình vẽ). Gọi T là tổng độ dài đường ống từ trạm nước đến A và B .

Tìm giá trị nhỏ nhất của T .



Lời giải

Kẻ $AK \perp BN$; $A'H \perp BN$.



Gọi A' đối xứng với A qua MN , D là trung của NB .

$T = CA + CB = CA' + CB \geq A'B$ (không đổi). Đẳng thức xảy ra khi $\{C\} = MN \cap A'B$.

$$MN = AK = A'H = \sqrt{AB^2 - KB^2} = \sqrt{(3\sqrt{37})^2 - 3^2} = 18 \text{ km}.$$

$$\text{Vậy } A'B = \sqrt{A'H^2 + HB^2} = \sqrt{18^2 + 9^2} = 9\sqrt{5} \approx 20,12 \text{ km}.$$

Nguyễn Bảo Vương

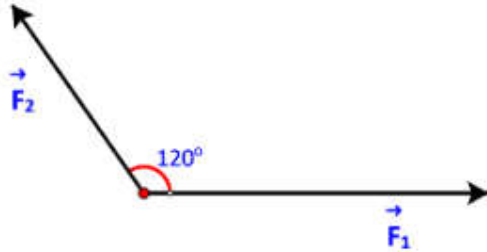
CHỦ ĐỀ 4. VECTO

- BÀI TOÁN THỰC TẾ TOÁN 10
- |FanPage: Nguyễn Bảo Vương

NỘI DUNG CÂU HỎI

Câu 1. Trên biển Đông, một tàu chuyển động đều từ vị trí A theo hướng $N20^\circ E$ với vận tốc 20 km/h . Sau 2 giờ, tàu đến được vị trí B . Hỏi A cách B bao nhiêu kilômét và về hướng nào so với B ?

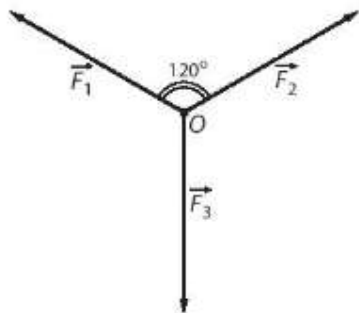
Câu 2. Hình biểu diễn hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ cùng tác động lên một vật, cho $|\vec{F}_1| = 3 \text{ N}, |\vec{F}_2| = 2 \text{ N}$. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$



Câu 3. Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn được giữ lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn (hình bên). Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước.

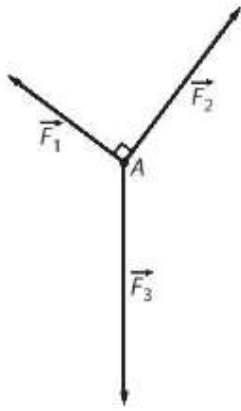


Câu 4. Trên Hình biểu diễn ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật ở vị trí cân bằng O . Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng 100 N và góc tạo bởi $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ bằng 120° .



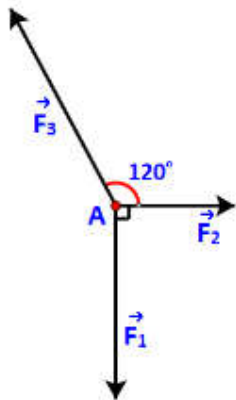
Tính cường độ của lực $\vec{F}_3$.

Câu 5. Trên Hình biểu diễn ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật ở vị trí cân bằng A . Cho biết $|\vec{F}_1| = 30 \text{ N}, |\vec{F}_2| = 40 \text{ N}$. Tính cường độ của lực $\vec{F}_3$.



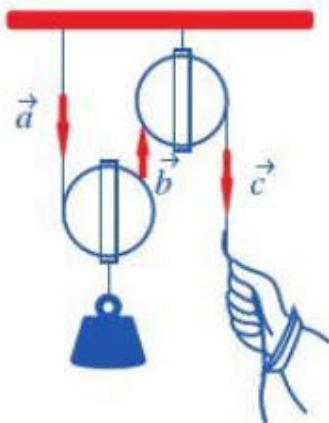
Câu 6. Trên mặt phẳng, chất điểm A chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và ở trạng thái cân bằng. Góc giữa hai vector $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ bằng 60° . Tính độ lớn của $\vec{F}_3$, biết $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = 2\sqrt{3} \text{ N}$

Câu 7. Chất điểm A chịu tác động của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ như hình và ở trạng thái cân bằng (tức là $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$). Tính độ lớn của các lực $\vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết $\vec{F}_1$ có độ lớn là 20 N .



Câu 8. Một vật đồng chất được thả vào một cốc chất lỏng. Ở trạng thái cân bằng, vật chìm một nửa thể tích trong chất lỏng. Tìm mối liên hệ giữa trọng lực $\vec{P}$ của vật và lực đẩy Archimedes $\vec{F}$ mà chất lỏng tác động lên vật. Tính tỉ số giữa trọng lượng riêng của vật và của chất lỏng.

Câu 9. Quan sát ròng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của ròng rọc. Chuyển động của các đoạn dây được mô tả bằng các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ (hình)

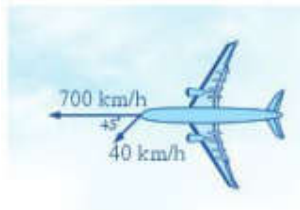


- Hãy chỉ ra các cặp vector cùng phương.
- Trong các cặp vector đó, cho biết chúng cùng hướng hay ngược hướng.

Câu 10. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{OA}$, $\vec{F}_2 = \vec{OB}$ và $\vec{F}_3 = \vec{OC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều là 120 N và $\widehat{AOB} = 120^\circ$. Tìm cường độ và hướng của lực $\vec{F}_3$.

Câu 11. Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc là 10 km/h . Một chiếc ca nô chuyển động từ phía đông sang phía tây với vận tốc 40 km/h so với mặt nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ sông.

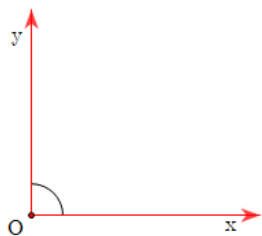
Câu 12. Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ 700 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 40 km/h (Hình). Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị km/h).



Câu 13. Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 35 km/h . Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị km/h).

Câu 14. Không dùng thước đo góc, làm thế nào để biết số đo góc đó.

Bạn Hoài vẽ góc xOy và đồ bạn Đông làm thế nào có thể biết được số đo của góc này khi không có thước đo góc. Bạn Đông làm như sau:



- Chọn các điểm A, B lần lượt thuộc các tia Ox và

Oy sao cho $OA = OB = 2\text{ cm}$;

- Đo độ dài đoạn thẳng AB được $AB = 3,1\text{ cm}$.

Từ các dữ kiện trên bạn Đông tính được $\cos \widehat{xOy}$, từ đó suy ra độ lớn góc xOy .

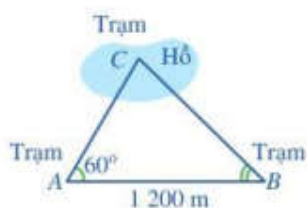
Em hãy cho biết số đo góc xOy ở Hình bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 15. Có hai trạm quan sát A và B ven hồ và một trạm quan sát C ở giữa hồ. Để tính khoảng cách từ A và từ B đến C , người ta làm như sau (Hình):

- Đo góc BAC được 60° , đo góc ABC được 45° ;

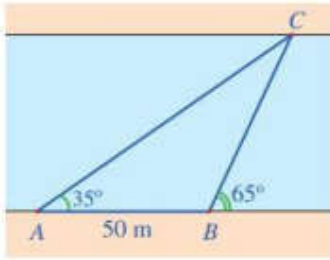
- Đo khoảng cách AB được 1200 m .

Khoảng cách từ trạm C đến các trạm A và B bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



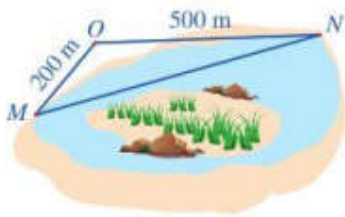
Câu 16. Một người đứng ở bờ sông, muốn đo độ rộng của khúc sông chảy qua vị trí đang đứng (khúc sông tương đối thẳng, có thể xem hai bờ song song với nhau).

Từ vị trí đang đứng A , người đó đo được góc nghiêng $\alpha = 35^\circ$ so với bờ sông tới một vị trí C quan sát được ở phía bờ bên kia. Sau đó di chuyển dọc bờ sông đến vị trí B cách A một khoảng $d = 50m$ và tiếp tục đo được góc nghiêng $\beta = 65^\circ$ so với bờ bên kia tới vị trí C đã chọn (Hình).



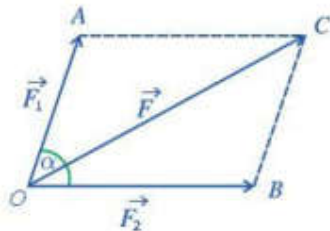
Hỏi độ rộng của khúc sông chảy qua vị trí người đó đang đứng là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Câu 17. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí M, N ở hai phía ốc đảo, người ta chọn vị trí O bên ngoài ốc đảo sao cho: O không thuộc đường thẳng MN ; các khoảng cách OM , ON và góc MON là đo được (Hình).

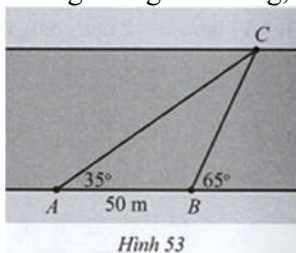


Sau khi đo, ta có $OM = 200m, ON = 500m, \angle MON = 135^\circ$. Khoảng cách giữa hai vị trí M, N là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 18. Hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ cho trước cùng tác dụng lên một vật tại điểm O và tạo với nhau một góc $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = \alpha$ làm cho vật di chuyển theo hướng từ O đến C (Hình). Lập công thức tính cường độ của hợp lực $\vec{F}$ làm cho vật di chuyển theo hướng từ O đến C (giả sử chỉ có đúng hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ làm cho vật di chuyển).

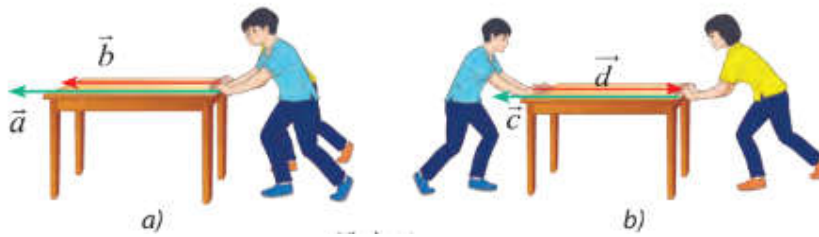


Câu 19. Một người quan sát đứng ở bờ sông muốn đo độ rộng của khúc sông chỗ chảy qua vị trí đang đứng (khúc sông tương đối thẳng, có thể xem hai bờ song song với nhau).



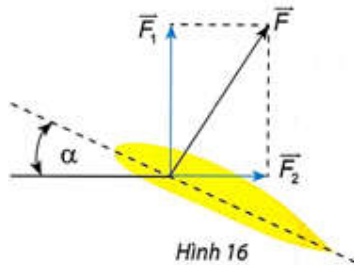
Từ vị trí đang đứng A , người đó đo được góc nghiêng $\alpha = 35^\circ$ so với bờ sông tới một vị trí C quan sát được ở phía bờ bên kia. Sau đó di chuyển dọc bờ sông đến vị trí B cách A một khoảng $d = 50m$ và tiếp tục đo được góc nghiêng $\beta = 65^\circ$ so với bờ sông tới vị trí C đã chọn (Hình 53). Hỏi độ rộng của con sông chỗ chảy qua vị trí người quan sát đang đứng là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 20. Tìm các lực cùng hướng và ngược hướng trong số các lực đẩy được biểu diễn bằng các vectơ trong hình

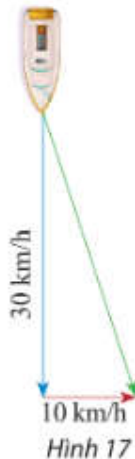


Câu 21. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}$, $\vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}$ và $\vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều là 10 N và $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Tìm độ lớn của lực $\vec{F}_3$.

Câu 22. Khi máy bay nghiêng cánh một góc α , lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\vec{F}_1$ và lực cản $\vec{F}_2$ (Hình 16). Cho biết $\alpha = 30^\circ$ và $|\vec{F}| = a$. Tính $|\vec{F}_1|$ và $|\vec{F}_2|$ theo a .



Câu 23. Một con tàu có vector vận tốc chỉ theo hướng nam, vận tốc của dòng nước là một vector theo hướng đông như hình 17. Tính độ dài vector tổng của hai vector nói trên.

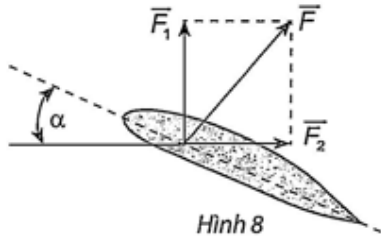


Câu 24. Một máy bay có vector vận tốc chỉ theo hướng bắc, vận tốc gió là một vector theo hướng đông như Hình 7. Tính độ dài vector tổng của hai vector nói trên.

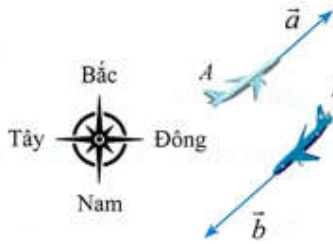


Câu 25. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}$, $\vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}$ và $\vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết độ lớn của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều là 100 N và $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Tìm độ lớn của lực $\vec{F}_3$.

Câu 26. Khi máy bay nghiêng cánh một góc α , lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\vec{F}_1$ và lực cản $\vec{F}_2$ (Hình 8). Cho biết $\alpha = 45^\circ$ và $|\vec{F}| = a$. Tính $|\vec{F}_1|$ và $|\vec{F}_2|$ theo a .



Câu 27. Máy bay A đang bay về hướng Đông Bắc với tốc độ 600 km/h . Cùng lúc đó, máy bay B đang bay về hướng Tây Nam với tốc độ 800 km/h . Biểu diễn vector vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B theo vector vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A

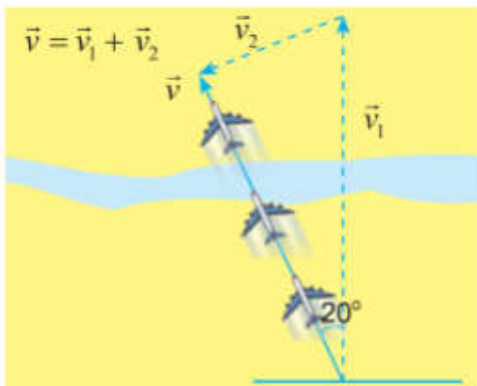


Câu 28. Một người dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn là 90 N làm một vật dịch chuyển một đoạn 100 m . Biết lực hợp $\vec{F}$ với hướng dịch chuyển là một góc 60° . Tính công sinh bởi lực $\vec{F}$

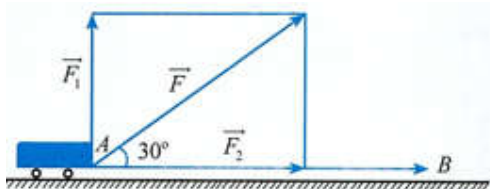
Câu 29. Tính công sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 20 N kéo một vật dịch chuyển theo một vector $\vec{d}$ có độ dài 50 m và cho biết $(\vec{F}, \vec{d}) = 60^\circ$.

Câu 30. Tính công sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 60 N kéo một vật dịch chuyển một vector $\vec{d}$ có độ dài 200 m . Cho biết $(\vec{F}, \vec{d}) = 60^\circ$.

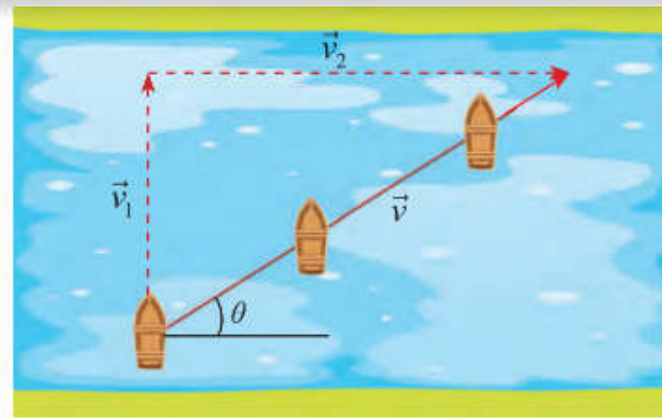
Câu 31. Một chiếc máy bay được biết là đang bay về phía Bắc với tốc độ 45 m/s , mặc dù vận tốc của nó so với mặt đất là 38 m/s theo hướng nghiêng một góc 20° về phía tây bắc (hình). Tính tốc độ của gió



Câu 32. Một xe goòng được kéo bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn là 50 N , di chuyển theo quãng đường từ A đến B có chiều dài là 200 m . Cho biết góc giữa lực $\vec{F}$ và $\overline{AB}$ là 30° và $\vec{F}$ được phân tích thành 2 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ (hình). Tính công sinh ra bởi các lực $\vec{F}, \vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$.



Câu 33. Một chiếc thuyền cố gắng đi thẳng qua một con sông với tốc độ $0,75\text{ m/s}$. Tuy nhiên dòng chảy của nước trên con sông đó chảy với tốc độ $1,20\text{ m/s}$ về hướng bên phải. Gọi $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}$ lần lượt là vận tốc của thuyền so với dòng nước, vận tốc của dòng nước so với bờ và vận tốc của thuyền so với bờ.



- Tính độ dài của các vector $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}$
- Tốc độ dịch chuyển của thuyền so với bờ là bao nhiêu?
- Hướng đi chuyển của thuyền lệch một góc bao nhiêu so với bờ?

Câu 34. Cho ba điểm M, N, P . Nếu một lực $\vec{F}$ không đổi tác động lên một chất điểm trong suốt quá trình chuyển động của chất điểm, thì các công sinh bởi lực $\vec{F}$ trong hai trường hợp sau có mối quan hệ gì với nhau?

- Chất điểm chuyển động theo đường gấp khúc từ M đến N rồi tiếp tục từ N đến P .
- Chất điểm chuyển động thẳng từ M đến P .

Câu 35. Trên sông, một cano chuyển động thẳng đều theo hướng $S15^\circ E$ với vận tốc có độ lớn bằng 20 km/h . Tính vận tốc riêng của cano, biết rằng, nước trên sông chảy về hướng đông với vận tốc có độ lớn bằng 3 km/h .

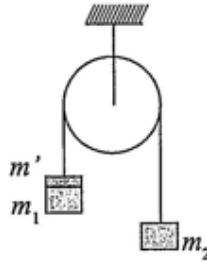
Câu 36. Một ô tô có khối lượng $2,5$ tấn chạy từ chân lên đỉnh một con dốc thẳng. Tính công của trọng lực tác động lên xe, biết dốc dài 50 m và nghiêng 15° so với phương nằm ngang (trong tính toán, lấy gia tốc trọng trường bằng 10 m/s^2)

Câu 37. Một vật có khối lượng $m(\text{kg})$ được kéo lên thẳng đứng nhờ lực $\vec{F}$, biết trọng lực của vật là $\vec{P}$. Khẳng định nào sau đây là SAI?



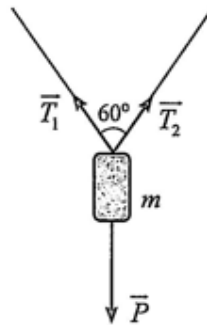
- $\vec{F}$ và $\vec{P}$ ngược hướng.
- $\vec{F}$ và $\vec{P}$ cùng phương.
- $|\vec{F}| > |\vec{P}|$.
- $|\vec{F}| < |\vec{P}|$.

Câu 38. Cho hệ vật như hình vẽ bên. Hai vật có cùng khối lượng $m_1 = m_2$ và có độ cao chênh nhau một khoảng 2 m . Để kéo được vật m_2 lên, người ta đặt thêm vật m' lên vật m_1 , bỏ qua ma sát khối lượng dây và ròng rọc. Gọi $\vec{P}_1, \vec{P}_2$ và $\vec{P}'$ lần lượt là trọng lực của các vật m_1, m_2 và m' . Khẳng định nào sau đây là SAI?



- A. $\vec{P}_1, \vec{P}_2$ và $\vec{P}$ ngược hướng.
 B. $|\vec{P}_1| = |\vec{P}_2|$.
 C. $\vec{P}_1, \vec{P}_2$ và $\vec{P}$ cùng phương.
 D. $|\vec{P}_1| + |\vec{P}| > |\vec{P}_2|$

Câu 39. Một vật có khối lượng m được treo cố định trên trần nhà bằng hai sợi dây không dẫn có độ dài như nhau. Biết rằng lực căng dây $\vec{T}_1$ và $\vec{T}_2$ có độ lớn như nhau bằng 600 N và hợp với nhau một góc 60° (hình bên). Trọng lượng của vật là

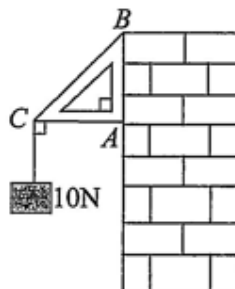


- A. 600 N
 B. $600\sqrt{3}\text{ N}$.
 C. 1200 N .
 D. $1200\sqrt{3}\text{ N}$.

Câu 40. Một ô tô có trọng lượng 15000 N đứng trên một con dốc nghiêng 15° so với phương ngang. Lực có khả năng kéo ô tô xuống dốc có độ lớn là

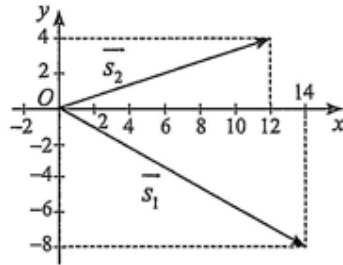
- A. $14489,89\text{ N}$.
 B. $3882,29\text{ N}$.
 C. $4019,24\text{ N}$.
 D. 7500 N .

Câu 41. Một giá đỡ có dạng tam giác ABC vuông cân tại đỉnh A được gắn vào tường như hình bên. Người ta treo vào vị trí C một vật nặng 10 N . Cường độ lực tác động vào tường tại điểm A và B là



- A. (5 N;10 N).
 B. (10 N;10 N).
 C. (10 N;10 $\sqrt{2}$ N).
 D. (10 N;10 $\sqrt{3}$ N).

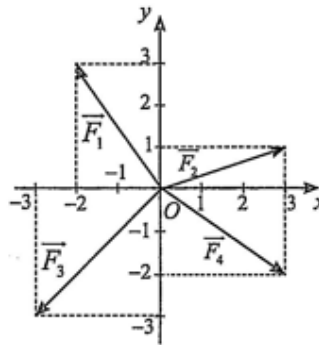
Câu 42. Hai con tàu cùng rời cảng và đi theo hai hướng khác nhau. Chọn hệ trục tọa độ sao cho bến cảng là gốc tọa độ. Khi đó quãng đường đi được và hướng của tàu thứ nhất và thứ hai được biểu thị bởi hai vector $\vec{s}_1$ và $\vec{s}_2$ như hình bên (độ dài một đơn vị trên trục tương ứng với 100m trên thực tế). Hỏi quãng đường tàu thứ nhất đi được dài hơn tàu thứ hai bao nhiêu mét?



Khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

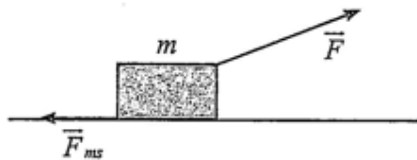
- A. 347,54 m và 1216,55 m.
 B. 1216,55 m và 347,50 m.
 C. 347,54 m và 2877,36 m.
 D. 2877,36 m và 347,54 m.

Câu 43. Một vật chịu tác dụng của bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và $\vec{F}_4$. Chọn hệ trục tọa độ như hình bên sao cho vật nằm ở gốc tọa độ. Khi bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và $\vec{F}_4$ tác dụng vào vật thì vật di chuyển vào góc phần tư thứ mấy?



- A. (I).
 B. (II).
 C. (III).
 D. (IV).

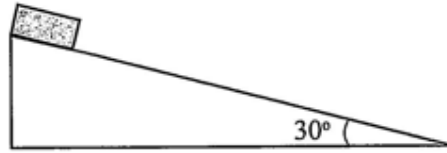
Câu 44. Một vật khối lượng m trượt trên sàn dưới tác dụng của lực không đổi $\vec{F}$ có độ lớn 10 N hợp với phương ngang góc 30° . Biết lực ma sát trượt $\vec{F}_{ms}$ tác dụng lên vật có độ lớn không đổi là 3 N. Tính công của hợp lực khi vật chuyển động được 30 m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



- A. 300(J).
 B. 169,8(J).
 C. 210(J).

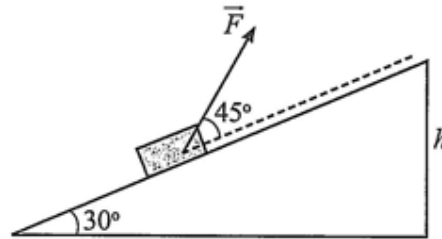
D. 259,8(J).

Câu 45. Một vật có khối lượng m trượt đều từ đỉnh xuống chân dốc nghiêng một góc 30° so với phương ngang. Biết dốc dài $8m$, trọng lực $\vec{P}$ và lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ tác dụng lên vật lần lượt là $15N$ và $4,5N$. Khi đó công của trọng lực và của lực ma sát là



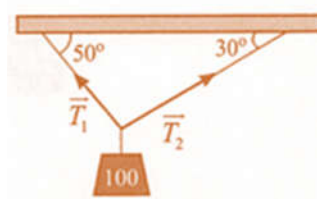
- A. $60(J)$ và $36(J)$.
- B. $60(J)$ và $-36(J)$.
- C. $36(J)$ và $60(J)$.
- D. $36(J)$ và $-60(J)$.

Câu 46. Một vật được kéo từ chân dốc lên đỉnh dốc bằng lực kéo $\vec{F}$ có độ lớn bằng $200N$ và hợp với mặt phẳng nghiêng một góc 45° . Biết độ cao của đỉnh dốc $h = 7,5m$ và dốc nghiêng một góc 30° so với phương ngang (xem hình bên). Tính công của lực $\vec{F}$ kéo vật từ chân dốc lên đỉnh dốc.

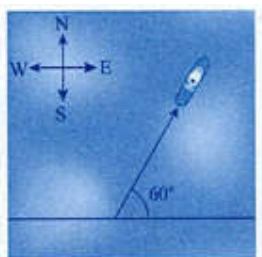


- A. $4500J$.
- B. $500\sqrt{6}J$.
- C. $1500\sqrt{3}J$.
- D. $1500\sqrt{2}J$.

Câu 47. Một vật có khối lượng $100kg$ được treo bởi hai sợi dây không dẫn như hình vẽ. Biết rằng lực căng của hai dây là $\vec{T}_1$ và $\vec{T}_2$ lần lượt hợp với phương ngang các góc 50° và 30° . Tính độ lớn của các lực căng $\vec{T}_1$ và $\vec{T}_2$.

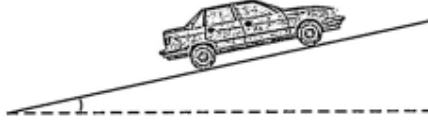


Câu 48. Một con sông thẳng chảy về hướng Đông với vận tốc là $10km/h$. Bác An chèo thuyền bắt đầu ở bờ Nam của con sông và đi theo hướng 60° so với phương ngang (xem hình vẽ). Biết thuyền khi đó có vận tốc là $20km/h$ so với mặt nước.



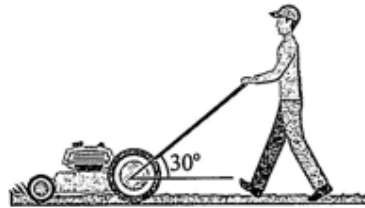
- a) Biểu thị vận tốc của dòng nước, vận tốc thực của thuyền (tức là vận tốc của thuyền so với bờ) và vận tốc của thuyền so với mặt nước.
 b) Tính vận tốc thực của thuyền.
 c) Nếu bác An muốn đến một điểm đối diện với điểm xuất phát ở bờ Bắc của con sông thì bác phải cho thuyền đi theo hướng nào?

Câu 49. Một ô tô đang đứng yên trên đoạn đường dốc nghiêng một góc 12° . Biết trọng lực $\vec{P}$ của ô tô và lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn lần lượt là 15500 N và 40 N .



- a) Biểu diễn các lực tác động lên ô tô.
 b) Tính độ lớn của lực $\vec{F}$ ngăn ô tô không trôi xuống dốc.

Câu 50. Một máy cắt cỏ được đẩy đi một khoảng 200 m dọc theo đường nằm ngang bởi một lực không đổi 250 N . Tay cầm của người thợ cắt cỏ được giữ ở một góc 30° so với phương ngang (xem hình vẽ). Tính công mà người thợ đã thực hiện.



Câu 51. Bác Lan kéo xe đẩy trong siêu thị chuyển động đều trên một đoạn đường dốc nghiêng một góc 15° so với phương ngang có chiều dài 20 m . Tay cầm của bác được giữ ở một góc 60° so với phương ngang bằng lực có độ lớn 275 N (xem hình vẽ).



- a) Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên xe đẩy.
 b) Tính công lực tay của bác Lan sinh ra khi kéo xe đẩy lên đỉnh dốc.

Câu 52. Hằng ngày Tuấn phải đi đò qua một con sông thẳng chảy về hướng Đông để đến trường. Muốn sang được bên đò đối diện ở bờ Bắc, bác lái đò phải chèo đò đi chuyển chệch một góc so với phương vuông góc với bờ. Khi biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy thì vận tốc của đò so với dòng nước là $\vec{v}_1 = -2\vec{i} + 4\vec{j}$, vận tốc thực của đò so với bờ là $\vec{v}_2 = 4\vec{j}$ (đơn vị: m/s).

- a) Hãy biểu diễn hai vector $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy .
 b) Tính tốc độ của dòng nước so với bờ (tức là độ lớn vận tốc của dòng nước so với bờ).

Câu 53. Trên một dòng sông có vận tốc dòng nước biểu diễn bởi vector $\vec{v}_n$ có độ lớn là 5 km/h . Hai thuyền A và B có vận tốc riêng được biểu diễn lần lượt bởi các vector $\vec{v}_a$ và $\vec{v}_b$. Biết rằng hai thuyền A và B đều đi theo hướng ngược dòng sông. Hỏi hai thuyền này có bao giờ đi ngược hướng nhau không?

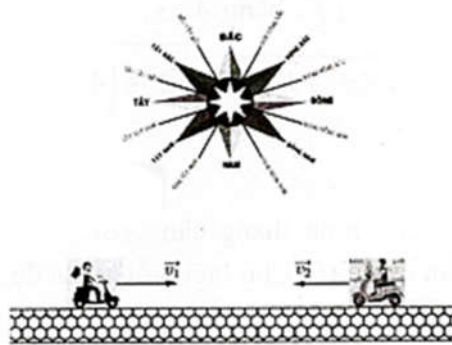
Câu 54. Có hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ cùng tác động vào một vật đứng tại điểm O , biết hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều có cường độ là 50 N và chúng hợp với nhau một góc 60° . Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường độ bằng bao nhiêu?

Câu 55. Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có điểm đặt O tạo với nhau góc 60° , biết rằng cường độ của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ đều bằng 100 N . Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên?

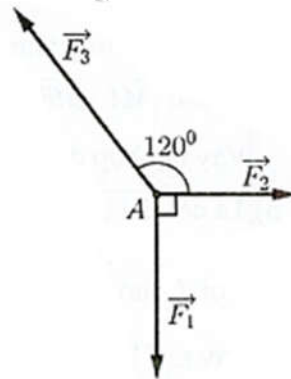
Câu 56. Một dòng sông chảy từ phía Bắc xuống phía Nam với vận tốc 10 km/h , có một chiếc ca nô chuyển động từ phía Đông sang phía Tây với vận tốc 35 km/h so với dòng nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ?

Câu 57. Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có điểm đặt A tạo với nhau góc 45° , biết rằng cường độ của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ lần lượt bằng $60\text{ N}, 90\text{ N}$. Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên?

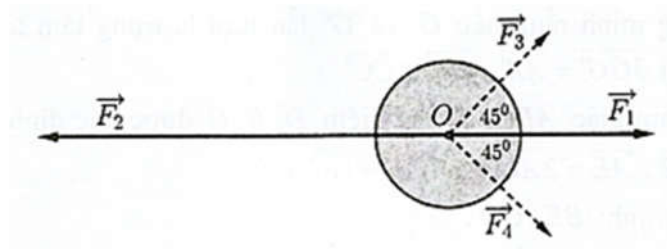
Câu 58. Một người đi xe máy từ Tây sang hướng Đông với vận tốc 40 km/h được biểu thị bởi vector $\vec{v}_1$, một người khác đi xe máy từ hướng Đông sang hướng Tây với vận tốc 60 km/h được biểu thị bởi vector $\vec{v}_2$. Hãy biểu diễn vector $\vec{v}_2$ theo $\vec{v}_1$.



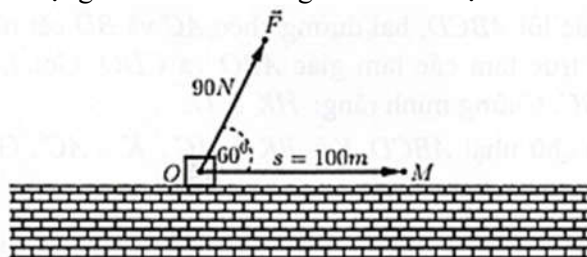
Câu 59. Một chất điểm A chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ như hình vẽ biết chất điểm A đang ở trạng thái cân bằng. Tính độ lớn của các lực $\vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết rằng lực $\vec{F}_1$ có độ lớn 12 N



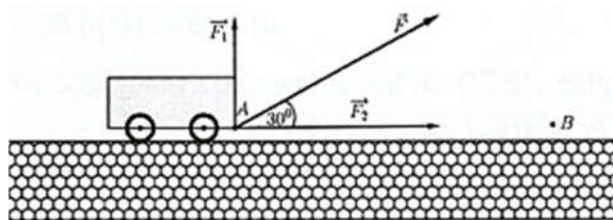
Câu 60. Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, trong đó độ lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3, \vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc 45° như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng 20 N . Tìm độ lớn của mỗi lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$.



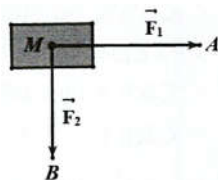
Câu 61. Một người dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn 90 N làm một vật dịch chuyển một đoạn 100 m . Biết lực $\vec{F}$ hợp với hướng dịch chuyển một góc 60° . Tính công sinh ra bởi lực $\vec{F}$.



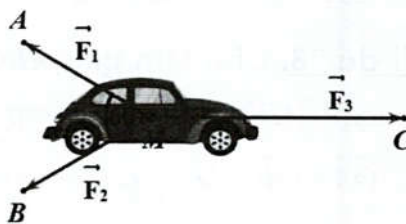
Câu 62. Một chiếc xe được kéo bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 50 N , di chuyển theo quãng đường từ A đến B có chiều dài 200 m . Cho biết góc hợp bởi lực $\vec{F}$ và $\overline{AB}$ bằng 30° và lực $\vec{F}$ được phân tích thành hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$. Tính công sinh ra bởi các lực $\vec{F}, \vec{F}_1, \vec{F}_2$?



Câu 63. Cho hai lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M . Cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ lần lượt là 300 N và 400 N , $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Tìm cường độ của lực tác động lên vật?

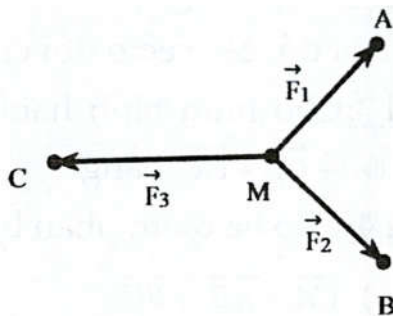


Câu 64. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}, \vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng 25 N và góc $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Khi đó tính cường độ của lực $\vec{F}_3$.



Câu 65. Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều có cường độ bằng 100 N và có cùng điểm đặt tại một điểm. Góc hợp bởi $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ bằng 90° . Khi đó tính cường độ lực tổng hợp của $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$.

Câu 66. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}, \vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng 100 N và góc $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Khi đó tính cường độ của lực $\vec{F}_3$.

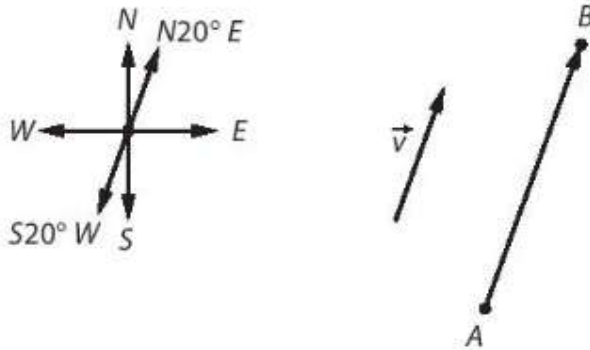


LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Trên biển Đông, một tàu chuyển động đều từ vị trí A theo hướng $N20^\circ E$ với vận tốc 20 km/h . Sau 2 giờ, tàu đến được vị trí B . Hỏi A cách B bao nhiêu kilômét và về hướng nào so với B ?

Lời giải

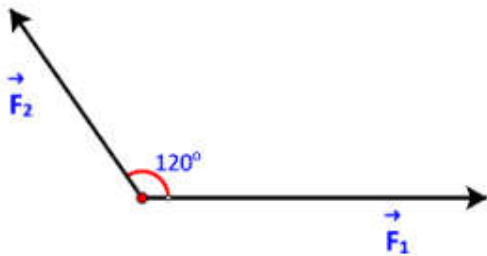
Ta sử dụng vector $\vec{v}: |\vec{v}| = 20$ để biểu thị cho vận tốc của tàu, vector $\overrightarrow{AB}$ để biểu thị cho quãng đường và hướng chuyển động của tàu từ A tới B . Do tàu chuyển động đều từ A , với vận tốc 20 km/h , trong 2 giờ tới B , nên $AB = |\overrightarrow{AB}| = 2|\vec{v}| = 40(\text{km})$.



Vậy A cách B 40 km .

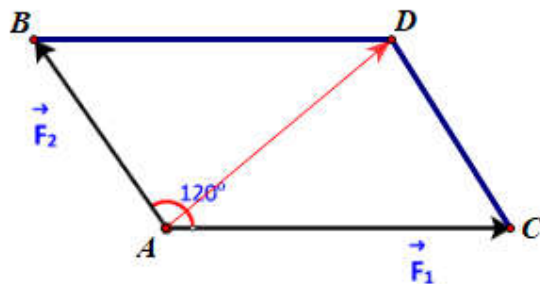
Do B ở về hướng $N20^\circ E$ so với A , nên A ở về hướng $S20^\circ W$ so với B .

Câu 2. Hình biểu diễn hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ cùng tác động lên một vật, cho $|\vec{F}_1| = 3N, |\vec{F}_2| = 2N$. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$



Lời giải

Dựng hình bình hành $ABDC$ với hai cạnh là hai vector $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ như hình vẽ



Ta có:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} \Rightarrow |\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = |\overrightarrow{AD}| = AD$$

Xét $\triangle ABD$ ta có:

$$BD = AC = |\vec{F}_1| = 3, AB = |\vec{F}_2| = 2.$$

$$\widehat{ABD} = 180^\circ - \widehat{BAC} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

Theo định lí cosin ta có:

$$AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2 \cdot AB \cdot BD \cdot \cos \widehat{ABD}$$

$$\Leftrightarrow AD^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 120^\circ \Leftrightarrow AD^2 = 19$$

$$\Leftrightarrow AD = \sqrt{19} \text{ V?y } |\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = \sqrt{19}$$

Câu 3. Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn được giữ lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn (hình bên). Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước.



Lời giải

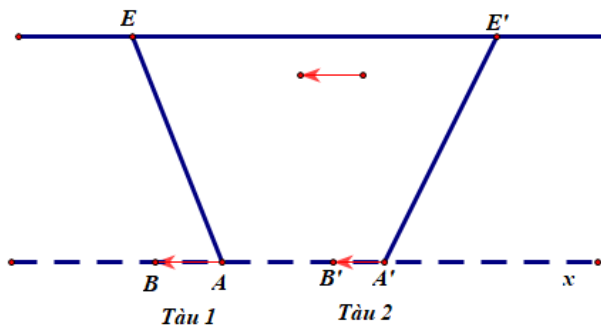
Ta đã biết vectơ dòng nước và hướng di chuyển (tức là vectơ vận tốc thực của hai tàu).

Ta cần xác định vectơ vận tốc của mỗi tàu, chỉ biết chúng có độ lớn bằng nhau.

Giả sử tàu 1 là tàu đi về phía hạ lưu còn tàu 2 là tàu đi về phía thượng nguồn.

Tàu 1 và tàu 2 bắt đầu di chuyển từ điểm A và A' ở bờ bên này đến điểm E, E' ở bờ bên kia.

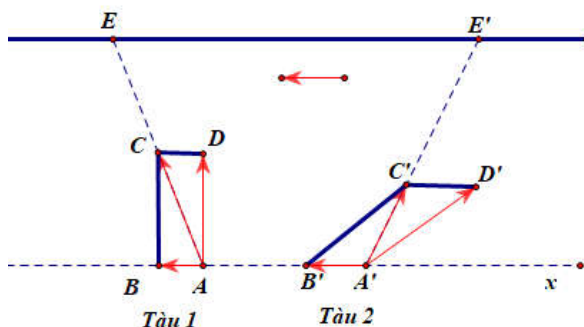
Vecto vận tốc dòng nước tác động lên tàu là như nhau, biểu diễn bởi các vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'B'}$



Gọi vectơ vận tốc riêng của hai tàu lần lượt là các vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{A'D'}$. Vectơ vận tốc thực của hai tàu là vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

Với tàu 1, để xác định các điểm C, D:

Từ B ta kẻ đường vuông góc với bờ, cắt AE tại một điểm, kí hiệu là C. Tiếp theo, dựng hình bình hành ABCD ta được điểm D.



Với tàu 2, để xác định các điểm C', D'

Trên $A'E'$ lấy điểm C' sao cho $B'C' = AD$. Dựng hình bình hành $A'B'C'D'$, ta được điểm D' .

Giải thích:

Tàu 1: Được dòng nước đẩy theo vector $\overrightarrow{AB}$, và đi với vận tốc thực là vector $\overrightarrow{AD}$, khi ấy hướng đi chuyển là vector tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ chính là vector $\overrightarrow{AC}$

Tàu 2: Bị dòng nước đẩy theo vector $\overrightarrow{A'B'}$, và đi với vận tốc thực là vector $\overrightarrow{A'D'}$, khi ấy hướng đi chuyển là vector tổng $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'}$ chính là vector $\overrightarrow{A'C'}$

Các vector $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{A'D'}$ có độ dài bằng nhau (cùng bằng $B'C'$).

Do hai tàu chuyển động theo hướng tạo với bờ cùng một góc nhọn nên quãng đường đi khi chạm bờ bên kia là như nhau. Hay $AE = A'E'$.

Tàu nào có độ lớn vận tốc thực lớn hơn thì tàu đó sang bờ bên kia trước.

Xét tam giác $A'B'C'$, theo định lý cosin ta có:

$$A'C'^2 = A'B'^2 + B'C'^2 - 2A'B' \cdot B'C' \cdot \cos B'$$

$$\text{Mà } 0^\circ < \widehat{B'} < \widehat{C'A'x} < 90^\circ$$

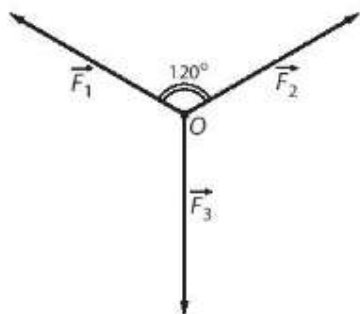
$$\Rightarrow \cos B' > 0 \Rightarrow A'C'^2 < A'B'^2 + B'C'^2$$

Mặt khác, tam giác ABC vuông tại B nên:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = AB^2 + AD^2 \Rightarrow A'C'^2 < AC^2 \text{ hay } A'C' < AC$$

Vậy vận tốc của tàu 1 lớn hơn, nói cách khác tàu đi hướng xuống hạ lưu sẽ sang bờ bên kia trước.

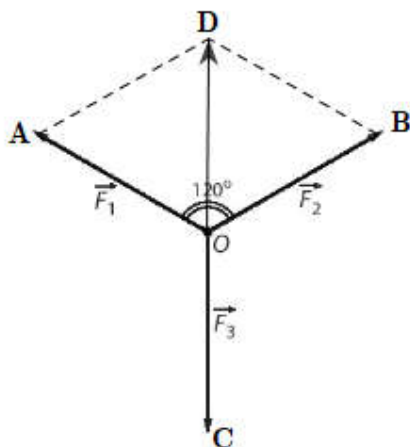
Câu 4. Trên Hình biểu diễn ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật ở vị trí cân bằng O . Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng 100 N và góc tạo bởi $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ bằng 120° .



Tính cường độ của lực $\vec{F}_3$.

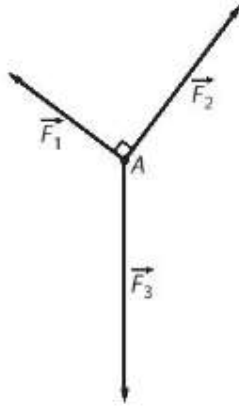
Lời giải

Ta sử dụng các vector $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ và $\overrightarrow{OD}$ lần lượt biểu diễn cho các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và hợp lực $\vec{F}$ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$.



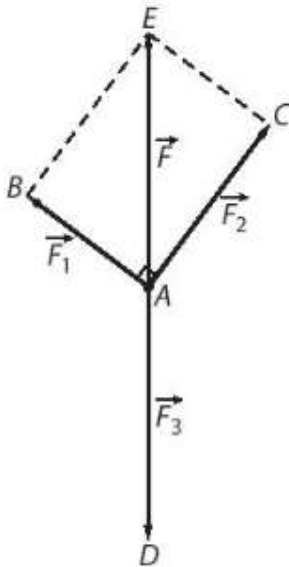
Khi đó, do $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ và $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = 100$, nên tứ giác $AOBD$ là hình thoi. Từ đó, do $\widehat{AOB} = 120^\circ$, suy ra $\widehat{OAD} = 60^\circ$, do đó tam giác AOD đều. Bởi vậy $|\vec{F}| = OD = OA = 100$.
Do vật ở vị trí cân bằng nên hai lực $\vec{F}$ và $\vec{F}_3$ ngược hướng và có cường độ bằng nhau, tức là hai vector $\vec{OD}$ và $\vec{OC}$ là hai vector đối nhau. Suy ra cường độ của lực $\vec{F}_3$ bằng $|\vec{F}_3| = |\vec{F}| = 100(N)$.

Câu 5. Trên Hình biểu diễn ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật ở vị trí cân bằng A . Cho biết $|\vec{F}_1| = 30N, |\vec{F}_2| = 40N$. Tính cường độ của lực $\vec{F}_3$.



Lời giải

Ta sử dụng các vector $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ lần lượt biểu thị cho các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và vector $\vec{AE}$ biểu thị cho hợp lực $\vec{F}$ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$.



Khi đó, do $\widehat{BAC} = 90^\circ$, nên tứ giác $ABEC$ là hình chữ nhật. Từ đó, do $AB = 30(N)$, $AC = 40(N)$, suy ra

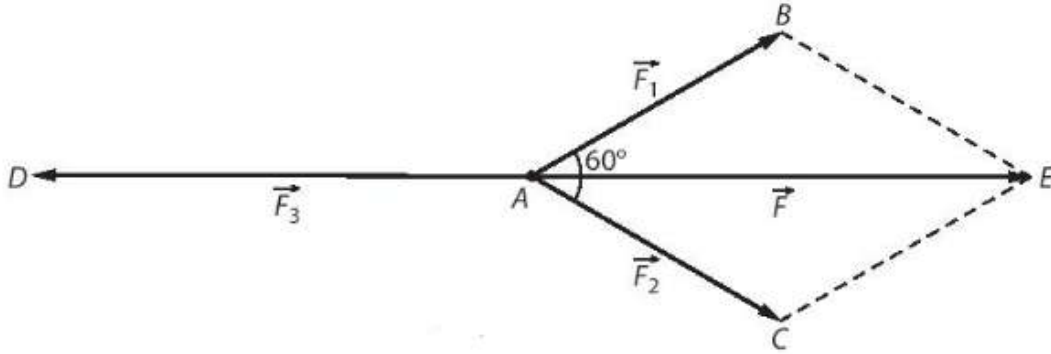
$$|\vec{F}| = AE = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50(N).$$

Do vật ở vị trí cân bằng, nên hai lực $\vec{F}$ và $\vec{F}_3$ có cùng cường độ và ngược hướng, tức là các vector $\vec{AE}$ và $\vec{AD}$ là các vector có cùng độ dài và ngược hướng. Bởi vậy, cường độ của lực $\vec{F}_3$ bằng $|\vec{F}_3| = |\vec{F}| = AE = 50(N)$.

Câu 6. Trên mặt phẳng, chất điểm A chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và ở trạng thái cân bằng. Góc giữa hai vectơ $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ bằng 60° . Tính độ lớn của $\vec{F}_3$, biết $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = 2\sqrt{3} N$

Lời giải

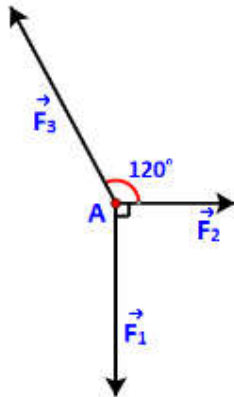
Ta sử dụng các vectơ $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ lần lượt biểu thị cho các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và vectơ $\vec{AE}$ để biểu thị cho hợp lực $\vec{F}$ của hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$. Khi đó, tứ giác $BACE$ là một hình bình hành. Từ đó, do $AB = AC = 2\sqrt{3}$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$ nên $BACE$ là một hình thoi và tam giác ABC là một tam giác đều.



$$\text{Do đó } AE = 2 \cdot \frac{AB\sqrt{3}}{2} = 6$$

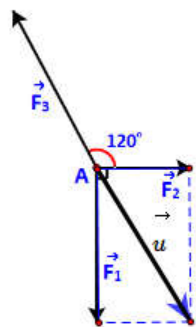
Do A ở vị trí cân bằng nên hai lực $\vec{F}$ và $\vec{F}_3$ có cùng cường độ và ngược hướng, tức là các vectơ $\vec{AD}$ và $\vec{AE}$ đối nhau. Bởi vậy, cường độ của lực $\vec{F}_3$ bằng $|\vec{F}_3| = |\vec{F}| = AE = 6(N)$.

Câu 7. Chất điểm A chịu tác động của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ như hình và ở trạng thái cân bằng (tức là $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$). Tính độ lớn của các lực $\vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết $\vec{F}_1$ có độ lớn là $20 N$.



Lời giải

Bước 1: Đặt $\vec{u} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. Ta xác định các điểm như hình dưới.



Dễ dàng xác định điểm C , là điểm thứ tư của hình bình hành $ABCD$. Do đó vectơ $\vec{u}$ chính là vectơ $\vec{AC}$

Vì chất điểm A ở trạng thái cân bằng nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ hay

$\vec{u} + \vec{F}_3 = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u}$ và $\vec{F}_3$ là hai vectơ đối nhau.

$\Leftrightarrow A$ là trung điểm của EC .

Bước 2:

Ta có: $|\vec{F}_1| = AD = 20, |\vec{F}_2| = AB, |\vec{F}_3| = AC$

Do A, C, E thẳng hàng nên $\widehat{CAB} = 180^\circ - \widehat{EAB} = 60^\circ$

$$\Rightarrow \widehat{CAD} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ \Rightarrow \begin{cases} AC = \frac{AD}{\cos 30^\circ} = \frac{40\sqrt{3}}{3} \\ AB = DC = AC \cdot \sin 30^\circ = \frac{20\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } |\vec{F}_2| = \frac{20\sqrt{3}}{3}, |\vec{F}_3| = \frac{40\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 8. Một vật đồng chất được thả vào một cốc chất lỏng. Ở trạng thái cân bằng, vật chìm một nửa thể tích trong chất lỏng. Tìm mối liên hệ giữa trọng lực $\vec{P}$ của vật và lực đẩy Archimedes $\vec{F}$ mà chất lỏng tác động lên vật. Tính tỉ số giữa trọng lượng riêng của vật và của chất lỏng.

Lời giải

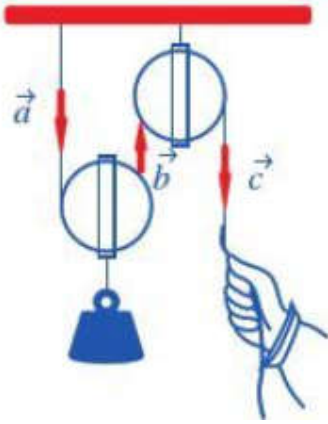
Lực đẩy Archimedes $\vec{F}_A$ và trọng lực $\vec{P}$ đều tác động lên vật theo phương thẳng đứng, hai lực này ngược hướng. Do ở trạng thái cân bằng vật nổi (chìm một nửa), nên hai lực này có cường độ bằng nhau.

Gọi d, d' tương ứng là trọng lượng riêng của vật và trọng lượng riêng của chất lỏng; gọi V là thể tích của vật. Khi đó trọng lượng của vật bằng $P = |\vec{P}| = dV$. (1)

Lực đẩy Archimedes tác động lên vật có cường độ bằng $F_A = |\vec{F}_A| = d' \cdot \frac{V}{2}$. (2)

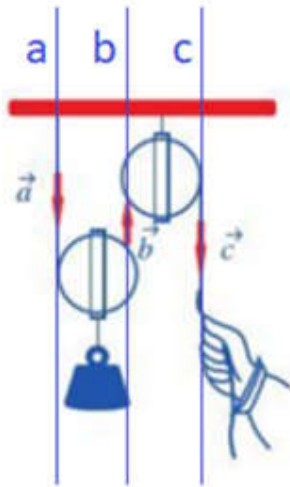
Từ (1) và (2), để ý rằng $P = F_A$, suy ra $\frac{d}{d'} = 2$.

Câu 9. Quan sát ròng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của ròng rọc. Chuyển động của các đoạn dây được mô tả bằng các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ (hình)



- a) Hãy chỉ ra các cặp vector cùng phương.
b) Trong các cặp vector đó, cho biết chúng cùng hướng hay ngược hướng.

Lời giải



Gọi a, b, c là các đường thẳng lần lượt chứa các vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Khi đó: a, b, c lần lượt là giá của các vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$

a) Dễ thấy: $a // b // c$

$\Rightarrow$ Ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ cùng phương với nhau.

Vậy các cặp vector cùng phương là: $\vec{a}$ và $\vec{b}$, $\vec{a}$ và $\vec{c}$, $\vec{b}$ và $\vec{c}$.

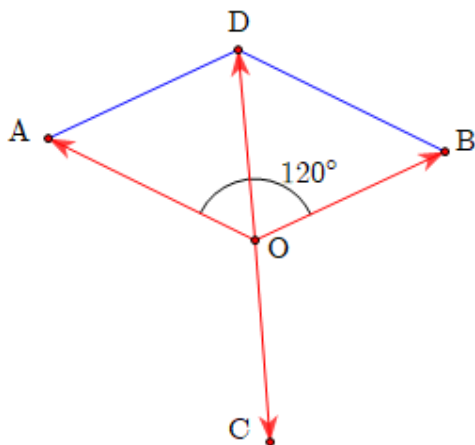
b) Quan sát ba vector, ta thấy: vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng xuống còn vector $\vec{b}$ hướng lên trên.

Vậy vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng, vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng, vector $\vec{b}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.

Câu 10. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{OA}$, $\vec{F}_2 = \vec{OB}$ và $\vec{F}_3 = \vec{OC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên.

Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều là 120 N và $\widehat{AOB} = 120^\circ$. Tìm cường độ và hướng của lực $\vec{F}_3$.

Lời giải



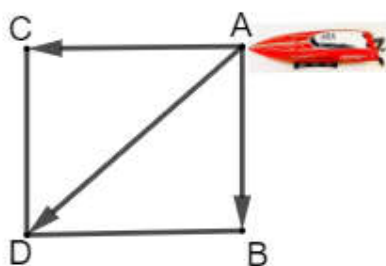
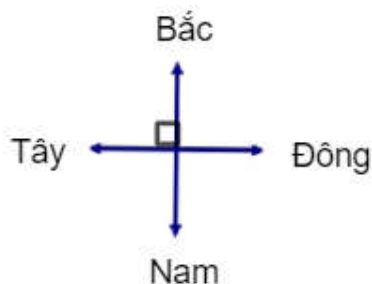
Vẽ hình bình hành $OADB$ ta dễ có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD}$ vì $OA = OB$ nên $OADB$ là hình thoi. Suy ra tam giác là OBD , nên $OD = OA = OB$.

Vì vật đứng yên, nên ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$. Suy ra $OC = OD = 120N$

Vậy cường độ lực $\vec{F}_3 = 120N$. Có hướng ngược $\overrightarrow{OD}$ (là hợp lực của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$)

Câu 11. Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc là $10 km/h$. Một chiếc ca nô chuyển động từ phía đông sang phía tây với vận tốc $40 km/h$ so với mặt nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ sông.

Lời giải



Ca nô chuyển từ đông sang tây, giả sử ca nô đi theo hướng A sang C , khi đó vận tốc so với mặt nước của ca nô được biểu thị bởi $\vec{v}_1 = \overrightarrow{AC}$ và có độ lớn $|\vec{v}_1| = 40 km/h$, vận tốc dòng chảy được biểu thị bởi $\vec{v}_2 = \overrightarrow{AB}$ và có độ lớn $|\vec{v}_2| = 10 km/h$.

Khi đó vận tốc của ca nô so với bờ sông được biểu thị bởi $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$

Ta cần tính độ lớn của vector $\vec{v}$, hay chính là $|\vec{v}_1 + \vec{v}_2|$

Dựng hình bình hành ACDB như hình vẽ.

Do hướng nam bắc vuông góc với hướng đông tây nên AB và AC vuông góc với nhau.

Suy ra ACDB là hình chữ nhật.

Nên $AB = CD = 10, AC = BD = 40$.

Sử dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ACD, ta có:

$$AD^2 = AC^2 + CD^2 = 40^2 + 10^2 = 1700 \Rightarrow AD = \sqrt{1700} = 10\sqrt{17}$$

Lại có do ACDB là hình bình hành nên: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ Do đó:

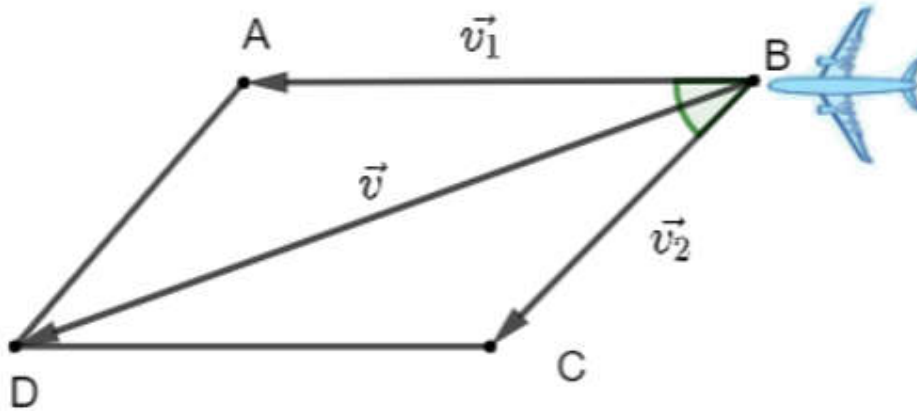
$$\vec{v} = \overrightarrow{AD} \Rightarrow |\vec{v}| = |\overrightarrow{AD}| = AD = 10\sqrt{17}$$

Vậy vận tốc của ca nô so với bờ sông là $10\sqrt{17} \text{ km/h}$.

Câu 12. Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ 700 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 40 km/h (Hình). Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị km/h).



Lời giải



Khi đó ta có: ABCD là hình bình hành có $\widehat{ABC} = 45^\circ$.

Suy ra: $\widehat{DAB} = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$; $AD = |\vec{v}_2| = 40, AB = |\vec{v}_1| = 700$.

Ta cần tính độ dài đoạn thẳng BD, đây chính là độ dài vector $\vec{v}$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABD, ta có:

$$BD^2 = AD^2 + AB^2 - 2 \cdot AD \cdot AB \cdot \cos A$$

$$= 40^2 + 700^2 - 2 \cdot 40 \cdot 700 \cdot \cos 135^\circ \approx 531197,98$$

Suy ra $BD \approx 728,83(\text{km/h})$.

Vậy tốc độ mới của máy bay sau khi gặp gió thổi là $728,83 \text{ km/h}$.

Câu 13. Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 35 km/h . Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị km/h).

Lời giải

Gọi $\vec{v}_0$ là vận tốc của máy bay khi không có gió, $|\vec{v}_0| = 650(\text{km/h})$;

$\vec{v}_1$ là vận tốc của gió, $|\vec{v}_1| = 35(\text{km/h})$; $\vec{v}_2$ là vận tốc của máy bay khi có gió.

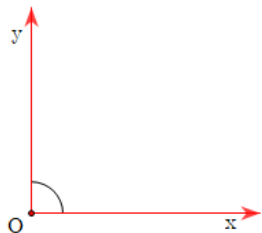
Ta có: $\vec{v}_2 = \vec{v}_0 + \vec{v}_1$. Vì $(\vec{v}_1, \vec{v}_0) = 45^\circ$ nên

$$\begin{aligned}\vec{v}_2^2 &= (\vec{v}_0 + \vec{v}_1)^2 = \vec{v}_0^2 + \vec{v}_1^2 + 2\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_1 = |\vec{v}_0|^2 + |\vec{v}_1|^2 + 2|\vec{v}_0| \cdot |\vec{v}_1| \cdot \cos 45^\circ \\ &= 650^2 + 35^2 + 2.650.35 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 455898,36\end{aligned}$$

Suy ra $|\vec{v}_2| \approx 675,2(km/h)$.

Câu 14. Không dùng thước đo góc, làm thế nào để biết số đo góc đó.

Bạn Hoài vẽ góc xOy và để bạn Đông làm thế nào có thể biết được số đo của góc này khi không có thước đo góc. Bạn Đông làm như sau:



- Chọn các điểm A, B lần lượt thuộc các tia Ox và

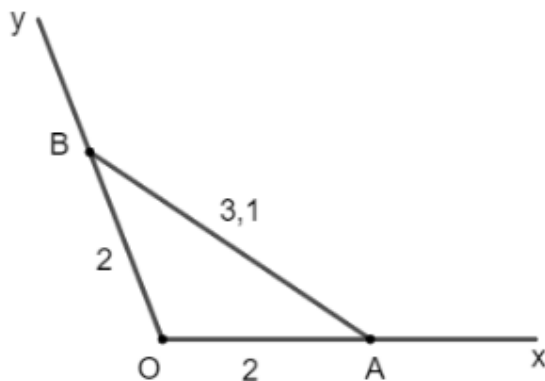
Oy sao cho $OA = OB = 2cm$;

- Đo độ dài đoạn thẳng AB được $AB = 3,1cm$.

Từ các dữ kiện trên bạn Đông tính được $\cos \widehat{xOy}$, từ đó suy ra độ lớn góc xOy .

Em hãy cho biết số đo góc xOy ở Hình bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải



Áp dụng hệ quả của định lý cosin trong tam giác ABO ta có:

$$\cos O = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2.OA \cdot OB} = \frac{2^2 + 2^2 - (3,1)^2}{2.2.2} = -\frac{161}{800}$$

Do đó: $\widehat{O} \approx 102^\circ$.

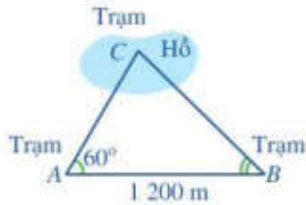
Vậy từ các dữ kiện bạn Đông tính được, ta suy ra $\widehat{xOy} \approx 102^\circ$.

Câu 15. Có hai trạm quan sát A và B ven hồ và một trạm quan sát C ở giữa hồ. Để tính khoảng cách từ A và từ B đến C , người ta làm như sau (Hình):

- Đo góc BAC được 60° , đo góc ABC được 45° ;

- Đo khoảng cách AB được $1200m$.

Khoảng cách từ trạm C đến các trạm A và B bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Ba vị trí A, B, C tạo thành 3 đỉnh của tam giác ABC .

Ta có: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ (định lý tổng ba góc trong tam giác ABC)

$$\text{Suy ra } \hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{B}) = 180^\circ - (60^\circ + 45^\circ) = 75^\circ$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC ta có: $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$

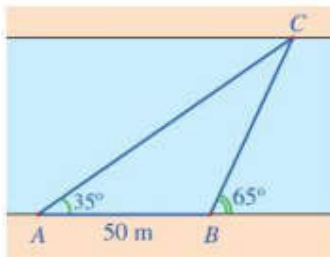
$$\text{Do đó: } AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{1200 \cdot \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 878 \text{ (m)};$$

$$BC = \frac{AB \cdot \sin A}{\sin C} = \frac{1200 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 1076 \text{ (m)}$$

Vậy khoảng cách từ trạm C đến trạm A khoảng 878m và từ trạm C đến trạm B khoảng 1076 m.

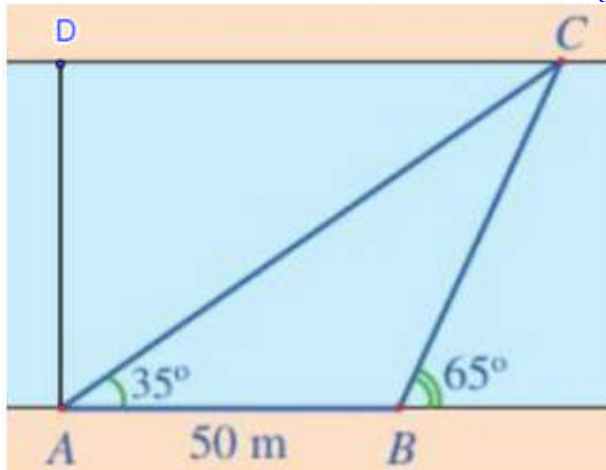
Câu 16. Một người đứng ở bờ sông, muốn đo độ rộng của khúc sông chảy qua vị trí đang đứng (khúc sông tương đối thẳng, có thể xem hai bờ song song với nhau).

Từ vị trí đang đứng A, người đó đo được góc nghiêng $\alpha = 35^\circ$ so với bờ sông tới một vị trí C quan sát được ở phía bờ bên kia. Sau đó di chuyển dọc bờ sông đến vị trí B cách A một khoảng $d = 50 \text{ m}$ và tiếp tục đo được góc nghiêng $\beta = 65^\circ$ so với bờ bên kia tới vị trí C đã chọn (Hình).



Hỏi độ rộng của khúc sông chảy qua vị trí người đó đang đứng là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải



Dựng AD vuông góc với hai bên bờ sông, khi đó AD là độ rộng của khúc sông chạy qua vị trí của người đo đang đứng. Ta cần tính khoảng cách AD .

Xét tam giác ABC ta có: $\widehat{CAB} + \widehat{ACB} = 65^\circ$ (tính chất góc ngoài tại đỉnh B của tam giác)

$$\widehat{ACB} = 65^\circ - \widehat{CAB} = 65^\circ - 35^\circ = 30^\circ. \text{ Lại có } \widehat{ABC} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ.$$

$$\text{Áp dụng định lí sin trong tam giác } ABC \text{ ta có: } \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{AC}{\sin \widehat{ABC}}.$$

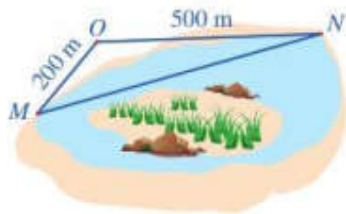
$$\text{Suy ra } AC = \frac{AB \cdot \sin \widehat{ABC}}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{50 \cdot \sin 115^\circ}{\sin 30^\circ} \approx 90,6. \text{ Ta có: } \widehat{DAC} = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ.$$

$$\text{Tam giác ADC vuông tại } D \text{ nên } \cos \widehat{DAC} = \frac{AD}{AC}$$

$$\Rightarrow AD = AC \cdot \cos \widehat{DAC} = 90,6 \cdot \cos 55^\circ \approx 52 \text{ (m)}.$$

Vậy độ rộng của khúc sông chảy qua vị trí người đo đang đứng là 52 m.

Câu 17. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí M, N ở hai phía ốc đảo, người ta chọn vị trí O bên ngoài ốc đảo sao cho: O không thuộc đường thẳng MN ; các khoảng cách OM, ON và góc MON là đo được (Hình).



Sau khi đo, ta có $OM = 200m, ON = 500m, \widehat{MON} = 135^\circ$. Khoảng cách giữa hai vị trí M, N là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Ba vị trí O, M, N tạo thành 3 đỉnh của tam giác

Tam giác OMN có $OM = 200m, ON = 500m$ và $\widehat{MON} = 135^\circ$

Áp dụng định lí côsin trong tam giác OMN ta có:

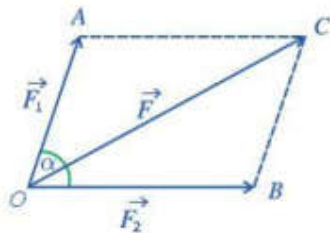
$$MN^2 = OM^2 + ON^2 - 2 \cdot OM \cdot ON \cdot \cos \widehat{MON} = 200^2 + 500^2 - 2 \cdot 200 \cdot 500 \cdot \cos 135^\circ$$

$$\approx 431421$$

Suy ra: $MN \approx 657m$.

Vậy khoảng cách giữa hai vị trí M, n khoảng 657 m.

Câu 18. Hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ cho trước cùng tác dụng lên một vật tại điểm O và tạo với nhau một góc $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = \alpha$ làm cho vật di chuyển theo hướng từ O đến C (Hình). Lập công thức tính cường độ của hợp lực $\vec{F}$ làm cho vật di chuyển theo hướng từ O đến C (giả sử chỉ có đúng hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ làm cho vật di chuyển).



Lời giải

Ta thấy, AOBC là hình bình hành nên $\vec{OC} = \vec{OA} + \vec{OB}$

Suy ra: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ (1).

Ta cần tính cường độ của hợp lực $\vec{F}$ hay chính là tính $|\vec{F}|$.

$$\text{Từ (1) suy ra } (\vec{F})^2 = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2)^2.$$

$$\Leftrightarrow \vec{F}^2 = \vec{F}_1^2 + 2 \cdot \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + \vec{F}_2^2 \Leftrightarrow |\vec{F}|^2 = |\vec{F}_1|^2 + 2 \cdot \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + |\vec{F}_2|^2 \quad (2)$$

$$\text{Ta lại có: } \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cdot \cos(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cdot \cos \alpha \quad (3).$$

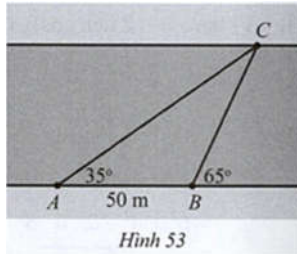
$$\text{Từ (2) và (3) suy ra: } |\vec{F}|^2 = |\vec{F}_1|^2 + 2 \cdot |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cdot \cos \alpha + |\vec{F}_2|^2 = |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cdot \cos \alpha$$

$$\Rightarrow |\vec{F}| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + 2 \cdot |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cdot \cos \alpha + |\vec{F}_2|^2} = |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cdot \cos \alpha$$

Vậy công thức tính cường độ của hợp lực $\vec{F}$ làm cho vật di chuyển theo hướng từ O đến C là

$$|\vec{F}| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + 2 \cdot |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cdot \cos \alpha + |\vec{F}_2|^2}.$$

Câu 19. Một người quan sát đứng ở bờ sông muốn đo độ rộng của khúc sông chỗ chảy qua vị trí đang đứng (khúc sông tương đối thẳng, có thể xem hai bờ song song với nhau).



Hình 53

Từ vị trí đang đứng A , người đó đo được góc nghiêng $\alpha = 35^\circ$ so với bờ sông tới một vị trí C quan sát được ở phía bờ bên kia. Sau đó di chuyển dọc bờ sông đến vị trí B cách A một khoảng $d = 50m$ và tiếp tục đo được góc nghiêng $\beta = 65^\circ$ so với bờ sông tới vị trí C đã chọn (Hình 53). Hỏi độ rộng của con sông chỗ chảy qua vị trí người quan sát đang đứng là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

$$\widehat{ABC} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ; \widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{ABC} = 180^\circ - 35^\circ - 115^\circ = 30^\circ.$$

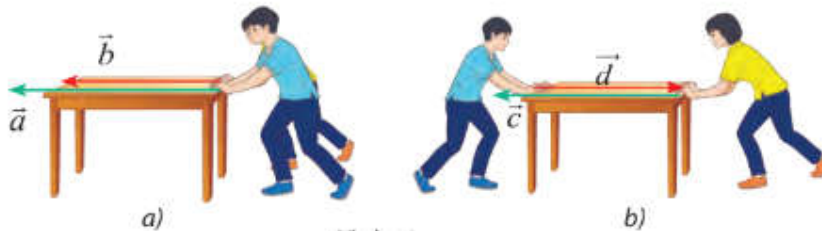
Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow BC = \frac{AB \sin A}{\sin C} = \frac{50 \sin 35^\circ}{\sin 30^\circ} = 100 \sin 35^\circ$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên đường thẳng AB , ta có:

$$\text{Độ rộng của con sông là: } CH = CB \sin 65^\circ = 100 \sin 35^\circ \cdot \sin 65^\circ \approx 51,98(m).$$

Câu 20. Tìm các lực cùng hướng và ngược hướng trong số các lực đẩy được biểu diễn bằng các vector trong hình



Lời giải

Nhận xét: giá của 4 lực đều song song hoặc trùng nhau, do đó 4 vectơ là cùng phương.

Vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ có chiều từ phải sang trái còn vectơ $\vec{d}$ có chiều từ trái sang phải

Vậy các vectơ (hay lực) cùng hướng với nhau là vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

Các vectơ (lực) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ngược hướng với vectơ $\vec{d}$.

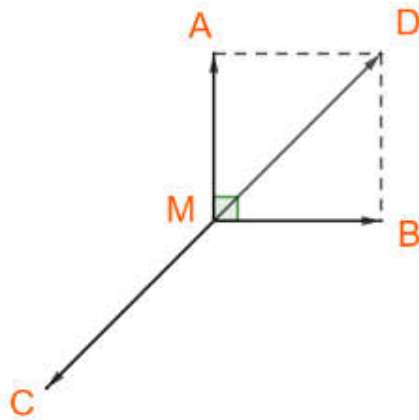
Câu 21. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}, \vec{F}_2 = \vec{MB}$ và $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều là $10N$ và $\widehat{AMB} = 90^\circ$ Tìm độ lớn của lực $\vec{F}_3$.

Lời giải

Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác dụng vào M và vật đứng yên nên hợp lực của chúng có giá trị bằng không, hay:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = \vec{0}$$

Dựng hình bình hành $MADB$, khi đó: $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MD}$



$$\Rightarrow \vec{MD} + \vec{MC} = \vec{0} \Rightarrow \vec{MD}, \vec{MC} \text{ (hai vectơ đối nhau)}$$

$$\Rightarrow MD = MC$$

Xét hình bình hành $MADB$, ta có:

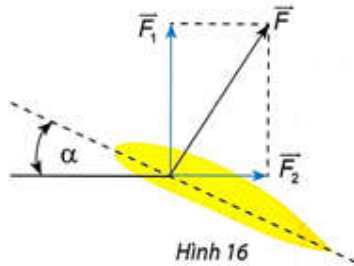
$$AM = AB \text{ và } \widehat{AMB} = 90^\circ$$

$$\Rightarrow MADB \text{ là hình vuông, cạnh } AB = 10$$

$$\Rightarrow MC = MD = AB \cdot \sqrt{2} = 10\sqrt{2}$$

Vậy độ lớn của lực $\vec{F}_3$ là $|\vec{F}_3| = |\vec{MC}| = MC = 10\sqrt{2}$ (N)

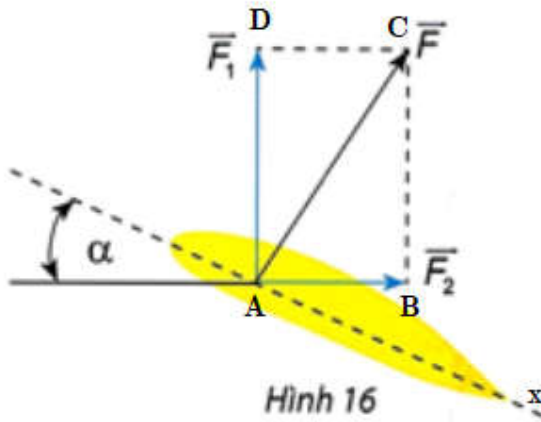
Câu 22. Khi máy bay nghiêng cánh một góc α , lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\vec{F}_1$ và lực cản $\vec{F}_2$ (Hình 16). Cho biết $\alpha = 30^\circ$ và $|\vec{F}| = a$. Tính $|\vec{F}_1|$ và $|\vec{F}_2|$ theo a .



Hình 16

Lời giải

Kí hiệu các điểm như hình dưới



Khi đó các lực $\vec{F}, \vec{F}_1, \vec{F}_2$ lần lượt là $\vec{AC}, \vec{AD}, \vec{AB}$ $\alpha = \widehat{BAx} = 30^\circ \Rightarrow \widehat{CAB} = 60^\circ$

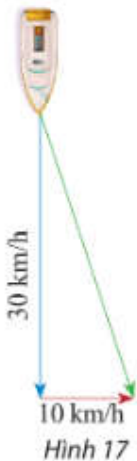
$$AB = AC \cdot \cos \widehat{CAB} = a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a}{2}$$

$$\Rightarrow |\vec{F}_2| = |\vec{AB}| = \frac{a}{2} \quad AD = BC = AC \cdot \sin \widehat{CAB} = a \cdot \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow |\vec{F}_1| = |\vec{AD}| = AD = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

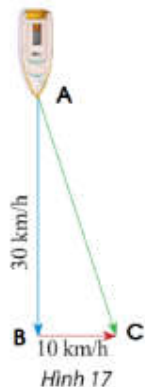
$$\text{Vậy } |\vec{F}_1| = \frac{a\sqrt{3}}{2}; |\vec{F}_2| = \frac{a}{2}$$

Câu 23. Một con tàu có vectơ vận tốc chỉ theo hướng nam, vận tốc của dòng nước là một vectơ theo hướng đông như hình 17. Tính độ dài vectơ tổng của hai vectơ nói trên.



Lời giải

Gọi vectơ vận tốc của tàu là $\vec{AB}$, vectơ vận tốc của dòng nước là vectơ $\vec{BC}$



Ta có vector tổng là $\vec{F} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

Độ dài vector tổng là

$$|\vec{F}| = |\vec{AC}| = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{30^2 + 10^2} = 10\sqrt{10} (km/h)$$

Vậy độ dài vector tổng là $10\sqrt{10} (km/h)$.

Câu 24. Một máy bay có vector vận tốc chỉ theo hướng bắc, vận tốc gió là một vector theo hướng đông như Hình 7. Tính độ dài vector tổng của hai vector nói trên.



Lời giải

Gọi $\vec{AB}$ và $\vec{BC}$ lần lượt là vector vận tốc của máy bay và vận tốc của gió. Ta có: $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

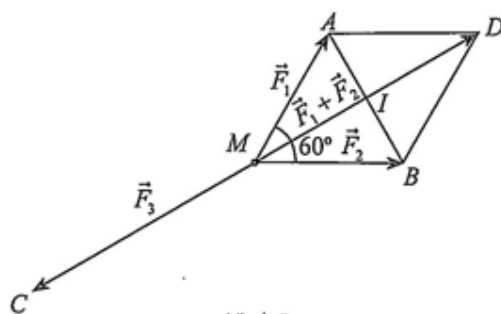
$$\text{Suy ra } AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{200^2 + 60^2} \approx 209 (km/h).$$

Vậy độ dài vector tổng của hai vector nói trên là khoảng $209 km/h$.

Câu 25. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$ và $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết độ lớn của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều là $100 N$ và $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Tìm độ lớn của lực $\vec{F}_3$.

Lời giải

M đứng yên nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ suy ra $\vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)$.



Ta cần tính $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

$$\text{Cường độ } \vec{F}_1 \text{ và } \vec{F}_2 \text{ đều là } 100 N \Rightarrow |\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = 100.$$

Dựng hình bình hành $MADB$.

Gọi I là giao điểm của AB và MD , khi đó I là trung điểm của AB và MD .

Mặt khác $\widehat{AMB} = 60^\circ$ nên tam giác ABM đều.

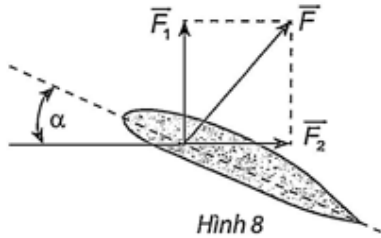
Khi đó $MI \perp AB \Rightarrow \triangle AIM$ vuông tại I .

$$\Rightarrow MI = AM \sin \widehat{MAI} = 100 \cdot \sin 60^\circ = 50\sqrt{3} \Rightarrow MD = 2MI = 2 \cdot 50\sqrt{3} = 100\sqrt{3}.$$

$$\text{Mà } \vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) = -(\vec{MA} + \vec{MB}) = -\vec{MD}.$$

Do đó $\vec{F}_3$ có hướng ngược với hướng của $\vec{MD}$ và có độ lớn $|\vec{F}_3| = |-\vec{MD}| = 100\sqrt{3}$.

Câu 26. Khi máy bay nghiêng cánh một góc α , lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\vec{F}_1$ và lực cản $\vec{F}_2$ (Hình 8). Cho biết $\alpha = 45^\circ$ và $|\vec{F}| = a$. Tính $|\vec{F}_1|$ và $|\vec{F}_2|$ theo a .

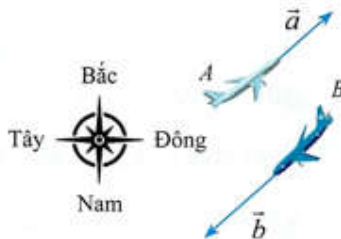


Lời giải

$$\text{Ta có } \cos 45^\circ = \frac{|\vec{F}_2|}{|\vec{F}|} \Rightarrow |\vec{F}_2| = |\vec{F}| \cdot \cos 45^\circ = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

$$\sin 45^\circ = \frac{|\vec{F}_1|}{|\vec{F}|} \Rightarrow |\vec{F}_1| = |\vec{F}| \cdot \sin 45^\circ = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Câu 27. Máy bay A đang bay về hướng Đông Bắc với tốc độ 600 km/h . Cùng lúc đó, máy bay B đang bay về hướng Tây Nam với tốc độ 800 km/h . Biểu diễn vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B theo vectơ vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A



Lời giải

Vecto $\vec{a}, \vec{b}$ là vectơ vận tốc của máy bay A và máy bay B .

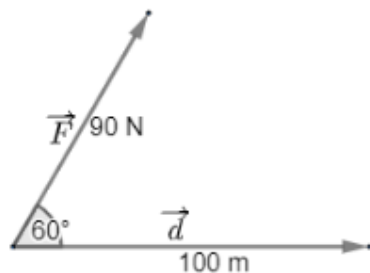
Do đó $|\vec{a}|, |\vec{b}|$ lần lượt là độ lớn của vectơ vận tốc tương ứng.

$$\text{Ta có: } |\vec{a}| = 600, |\vec{b}| = 800 \Rightarrow \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} = \frac{800}{600} = \frac{4}{3}$$

Hai hướng Đông Bắc và Tây Nam là ngược nhau, do đó $\vec{b} = -\frac{4}{3}\vec{a}$

Câu 28. Một người dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn là 90 N làm một vật dịch chuyển một đoạn 100 m . Biết lực hợp $\vec{F}$ với hướng dịch chuyển là một góc 60° . Tính công sinh bởi lực $\vec{F}$

Lời giải



Công sinh bởi lực $\vec{F}$ được tính bằng công thức

$$A = \vec{F} \cdot \vec{d} = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos(\vec{F}, \vec{d}) = 90 \cdot 100 \cdot \cos 60^\circ = 4500 \text{ (J)}$$

Vậy công sinh bởi lực $\vec{F}$ có độ lớn bằng 4500 (J)

Câu 29. Tính công sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 20 N kéo một vật dịch chuyển theo một vector $\vec{d}$ có độ dài 50 m và cho biết $(\vec{F}, \vec{d}) = 60^\circ$.

Lời giải

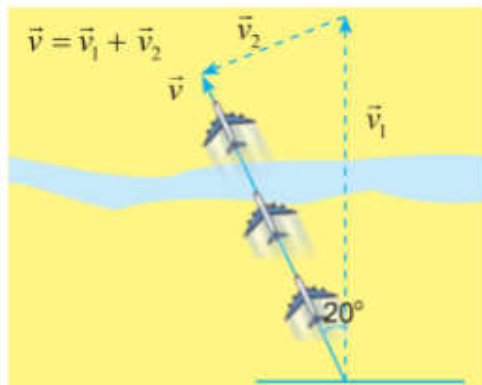
$$\text{Ta có } A = \vec{F} \cdot \vec{d} = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos(\vec{F}, \vec{d}) = 20 \cdot 50 \cdot \cos 60^\circ = 20 \cdot 50 \cdot \frac{1}{2} = 500 \text{ (J)}.$$

Câu 30. Tính công sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 60 N kéo một vật dịch chuyển một vector $\vec{d}$ có độ dài 200 m. Cho biết $(\vec{F}, \vec{d}) = 60^\circ$.

Lời giải

$$A = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos 60^\circ = 60 \cdot 200 \cdot \cos 60^\circ = 6000 \text{ (J)}.$$

Câu 31. Một chiếc máy bay được biết là đang bay về phía Bắc với tốc độ 45 m/s, mặc dù vận tốc của nó so với mặt đất là 38 m/s theo hướng nghiêng một góc 20° về phía tây bắc (hình). Tính tốc độ của gió



Lời giải

Từ giả thiết ta có:

+) Vector tương ứng với vận tốc máy bay là vector $\vec{v}_1$

+) Vector tương ứng với vận tốc máy bay so với mặt đất là vector $\vec{v}$

+) Vector tương ứng với vận tốc gió là vector $\vec{v}_2$

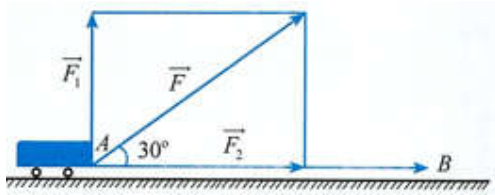
$$\text{Ta có : } |\vec{v}_1| = 45; |\vec{v}| = 38; (\vec{v}_1, \vec{v}) = 20^\circ$$

Áp dụng định lý cosin ta có:

$$|\vec{v}_2| = \sqrt{|\vec{v}|^2 + |\vec{v}_1|^2 - 2|\vec{v}| \cdot |\vec{v}_1| \cdot \cos(\vec{v}, \vec{v}_1)} = \sqrt{38^2 + 45^2 - 2 \cdot 38 \cdot 45 \cdot \cos 20^\circ} \approx 16 \text{ (m/s)}$$

Vậy tốc độ của gió gần bằng 16 m/s

Câu 32. Một xe goòng được kéo bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn là 50 N , di chuyển theo quãng đường từ A đến B có chiều dài là 200 m . Cho biết góc giữa lực $\vec{F}$ và $\overline{AB}$ là 30° và $\vec{F}$ được phân tích thành 2 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ (hình). Tính công sinh ra bởi các lực $\vec{F}, \vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$.



Lời giải

Ta xác định được các độ lớn:

$$|\vec{F}| = 50, |\vec{F}_2| = |\vec{F}| \cos 30^\circ = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}, |\vec{F}_1| = |\vec{F}| \cdot \sin 30^\circ = 50 \cdot \frac{1}{2} = 25 \text{ (N)}$$

Dựa vào hình vẽ ta có:

$$(\vec{F}, \vec{d}) = 30^\circ, (\vec{F}_1, \vec{d}) = 90^\circ, (\vec{F}_2, \vec{d}) = 0^\circ$$

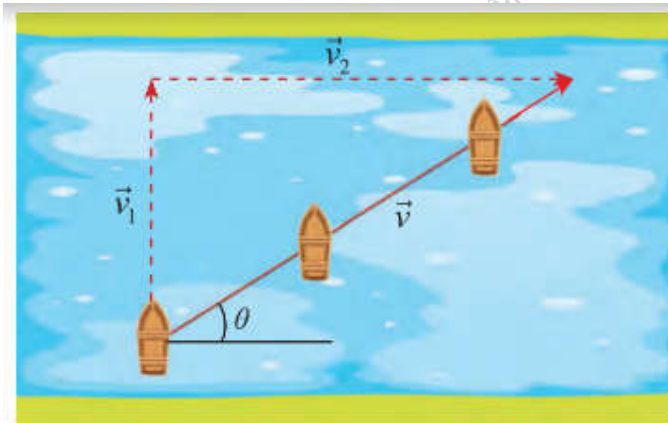
Áp dụng công thức tính công sinh ra bởi lực $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$ ta có:

$$A = \vec{F} \cdot \vec{d} = |\vec{F}| |\vec{d}| \cos(\vec{F}, \vec{d}) = 50 \cdot 200 \cdot \cos 30^\circ = 5000(J)$$

$$A_1 = \vec{F}_1 \cdot \vec{d} = |\vec{F}_1| |\vec{d}| \cos(\vec{F}_1, \vec{d}) = 25 \cdot 200 \cdot \cos 90^\circ = 0(J)$$

$$A_2 = \vec{F}_2 \cdot \vec{d} = |\vec{F}_2| |\vec{d}| \cos(\vec{F}_2, \vec{d}) = 25\sqrt{3} \cdot 200 \cdot \cos 0^\circ = 5000\sqrt{3}(J)$$

Câu 33. Một chiếc thuyền cố gắng đi thẳng qua một con sông với tốc độ $0,75\text{ m/s}$. Tuy nhiên dòng chảy của nước trên con sông đó chảy với tốc độ $1,20\text{ m/s}$ về hướng bên phải. Gọi $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}$ lần lượt là vận tốc của thuyền so với dòng nước, vận tốc của dòng nước so với bờ và vận tốc của thuyền so với bờ.



- Tính độ dài của các vector $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}$
- Tốc độ dịch chuyển của thuyền so với bờ là bao nhiêu?
- Hướng di chuyển của thuyền lệch một góc bao nhiêu so với bờ?

Lời giải

a) Ta có:

$$|\vec{v}_1| = 0,75; |\vec{v}_2| = 1,20$$

Dựa vào hình vẽ ta thấy $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ và $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$

Áp dụng tính chất trong tam giác vuông ta có:

$$|\vec{v}|^2 = |\vec{v}_1|^2 + |\vec{v}_2|^2 \Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{|\vec{v}_1|^2 + |\vec{v}_2|^2} = \sqrt{0,75^2 + 1,2^2} = \frac{3\sqrt{89}}{20}$$

b) Tốc độ dịch chuyển của thuyền so với bờ là $\frac{3\sqrt{89}}{20} m/s$

c) Nước có hướng dịch chuyển song song với bờ nên hướng di chuyển của thuyền so với bờ tương đương với hướng di chuyển của thuyền so với nước

Suy ra góc lệch giữa hướng di chuyển của thuyền và bờ là $(\vec{v}, \vec{v}_2)$

$$\text{Ta có: } \sin(\vec{v}, \vec{v}_2) = \frac{|\vec{v}_1|}{|\vec{v}|} = \frac{0,75}{\frac{3\sqrt{29}}{20}} = \frac{5\sqrt{89}}{89} \Rightarrow (\vec{v}, \vec{v}_2) \approx 32^\circ$$

Vậy hướng di chuyển của thuyền lệch một góc 32° so với bờ

Câu 34. Cho ba điểm M, N, P . Nếu một lực $\vec{F}$ không đổi tác động lên một chất điểm trong suốt quá trình chuyển động của chất điểm, thì các công sinh bởi lực $\vec{F}$ trong hai trường hợp sau có mối quan hệ gì với nhau?

- Chất điểm chuyển động theo đường gấp khúc từ M đến N rồi tiếp tục từ N đến P .
- Chất điểm chuyển động thẳng từ M đến P .

Lời giải

Do lực $\vec{F}$ không đổi, tác động lên chất điểm trong suốt quá trình chuyển động của chất điểm, nên công sinh bởi lực $\vec{F}$ khi chất điểm chuyển động theo đường gấp khúc từ M tới N rồi từ N tới P bằng $A_1 = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MN} + \vec{F} \cdot \overrightarrow{NP}$ (1) và công sinh bởi lực F khi chất điểm chuyển động thẳng từ M tới P bằng $A_2 = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MP}$. (2)

Từ (1), (2), dễ ý rằng $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$, suy ra $A_1 = A_2$.

Câu 35. Trên sông, một cano chuyển động thẳng đều theo hướng $S15^\circ E$ với vận tốc có độ lớn bằng $20 km/h$. Tính vận tốc riêng của cano, biết rằng, nước trên sông chảy về hướng đông với vận tốc có độ lớn bằng $3 km/h$.

Lời giải

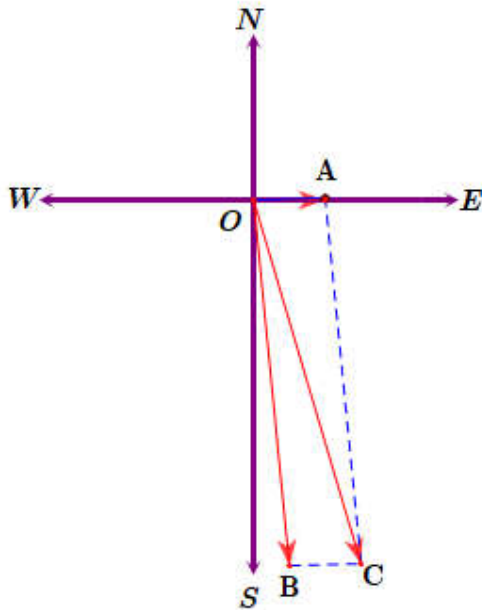
Lấy các điểm: A, C sao cho:

Vectơ vận tốc dòng nước $\vec{v}_n = \overrightarrow{OA}$

Vectơ vận tốc chuyển động $\vec{v}_{\text{cano}} = \overrightarrow{OC}$

Ta có: $\vec{v}_{\text{cano}} = \vec{v}_n + \vec{v}$, với $\vec{v}$ là vectơ vận tốc riêng của cano.

Gọi B là điểm sao cho $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ thì $OACB$ là hình bình hành.



Vì tàu chuyển động theo hướng $S15^\circ E$ nên vector $\overrightarrow{OC}$ tạo với hướng Nam (tia OS) góc 15° và tạo với hướng Đông (tia OE) góc $90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$.

Mà nước trên sông chảy về hướng đông nên vector $\overrightarrow{OA}$ cùng hướng với vector $\overrightarrow{OE}$

Do đó góc tạo bởi vector $\overrightarrow{OC}$ và vector $\overrightarrow{OA}$ là 75°

Xét tam giác OAC ta có:

$$OA = |\vec{v}_n| = 3; OC = |\vec{v}_{\text{cano}}| = 20 \text{ và } \widehat{AOC} = 75^\circ$$

Áp dụng định lí cosin tại đỉnh O ta được:

$$AC^2 = OA^2 + OC^2 - 2 \cdot OA \cdot OC \cdot \cos \widehat{AOC} \Leftrightarrow AC^2 = 3^2 + 20^2 - 2 \cdot 3 \cdot 20 \cdot \cos 75^\circ \approx 378 \Leftrightarrow OB = AC \approx 19,44$$

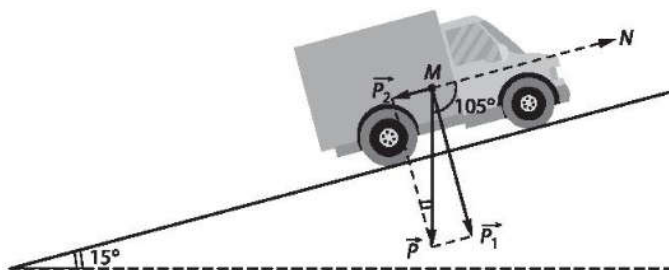
Vậy vận tốc riêng của cano là $19,44 \text{ km/h}$

Câu 36. Một ô tô có khối lượng 2,5 tấn chạy từ chân lên đỉnh một con dốc thẳng. Tính công của trọng lực tác động lên xe, biết dốc dài 50 m và nghiêng 15° so với phương nằm ngang (trong tính toán, lấy gia tốc trọng trường bằng 10 m/s^2)

Lời giải

Trọng lực của ô tô có độ lớn bằng $|\vec{P}| = 2500 \times 10 = 25000 (N)$.

Trọng lực $\vec{P}$ của ô tô hợp với hướng chuyển dời $\overrightarrow{MN}$ một góc $\alpha = 90^\circ + 15^\circ = 105^\circ$. Trọng lực $\vec{P}$ được phân tích thành hai thành phần $\vec{P}_1$ và $\vec{P}_2$: $\vec{P} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2$, trong đó $\vec{P}_1$ có phương vuông góc với mặt dốc, $\vec{P}_2$ có phương song song với mặt dốc



Ta nhận thấy rằng, $\vec{P}_1$ không có tác dụng đối với chuyển dời $\overrightarrow{MN}$ của xe, còn $\vec{P}_2$ ngược hướng với $\overrightarrow{MN}$. Do đó, công của trọng lực tác động lên xe bằng

$$A = \vec{P} \cdot \overrightarrow{MN} = |\vec{P}| \cdot |\overrightarrow{MN}| \cdot \cos(\vec{P} \cdot \overrightarrow{MN}) = 25000 \cdot 50 \cdot \cos 105^\circ \approx -323524 (J)$$

Câu 37. Một vật có khối lượng $m(kg)$ được kéo lên thẳng đứng nhờ lực $\vec{F}$, biết trọng lực của vật là $\vec{P}$. Khẳng định nào sau đây là SAI?

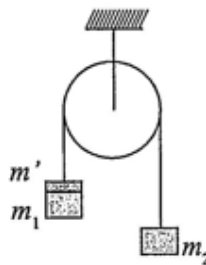


- A. $\vec{F}$ và $\vec{P}$ ngược hướng.
- B. $\vec{F}$ và $\vec{P}$ cùng phương.
- C. $|\vec{F}| > |\vec{P}|$.
- D. $|\vec{F}| < |\vec{P}|$.

Lời giải

Theo hình vẽ biểu diễn lực tác động lên vật, ta thấy $\vec{F}$ và $\vec{P}$ cùng phương, ngược hướng và $|\vec{F}| > |\vec{P}|$. Đáp án là D.

Câu 38. Cho hệ vật như hình vẽ bên. Hai vật có cùng khối lượng $m_1 = m_2$ và có độ cao chênh nhau một khoảng $2m$. Để kéo được vật m_2 lên, người ta đặt thêm vật m' lên vật m_1 , bỏ qua ma sát khối lượng dây và ròng rọc. Gọi $\vec{P}_1, \vec{P}_2$ và $\vec{P}'$ lần lượt là trọng lực của các vật m_1, m_2 và m . Khẳng định nào sau đây là SAI?

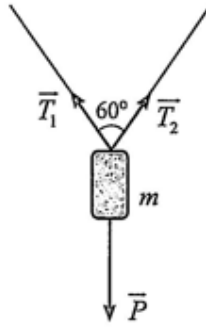


- A. $\vec{P}_1, \vec{P}_2$ và $\vec{P}'$ ngược hướng.
- B. $|\vec{P}_1| = |\vec{P}_2|$.
- C. $\vec{P}_1, \vec{P}_2$ và $\vec{P}'$ cùng phương.
- D. $|\vec{P}_1| + |\vec{P}'| > |\vec{P}_2|$

Lời giải

Vẽ hình biểu diễn lực tác động lên các vật, ta thấy $\vec{P}_1, \vec{P}_2$ và $\vec{P}'$ cùng hướng. Do đó đáp án là A.

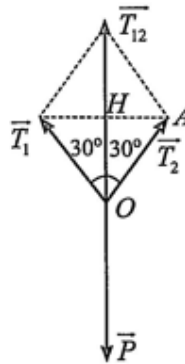
Câu 39. Một vật có khối lượng m được treo cố định trên trần nhà bằng hai sợi dây không dẫn có độ dài như nhau. Biết rằng lực căng dây $\vec{T}_1$ và $\vec{T}_2$ có độ lớn như nhau bằng $600N$ và hợp với nhau một góc 60° (hình bên). Trọng lượng của vật là



- A. 600 N
- B. $600\sqrt{3}\text{ N}$.
- C. 1200 N .
- D. $1200\sqrt{3}\text{ N}$.

Lời giải

Xét tam giác $OA H$ như hình vẽ.



Ta có $|\vec{T}_{12}| = 2 \cdot OH = 2 \cdot OA \cdot \cos 30^\circ = 2 \cdot |\vec{T}_2| \cdot \cos 30^\circ = 2 \cdot 600 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 600\sqrt{3}(\text{N})$.

Vậy trọng lượng của vật là $600\sqrt{3}\text{ N}$. Đáp án là B.

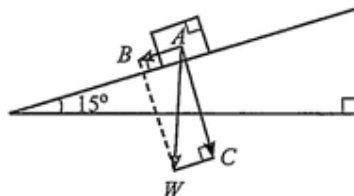
Câu 40. Một ô tô có trọng lượng 15000 N đứng trên một con dốc nghiêng 15° so với phương ngang. Lực có khả năng kéo ô tô xuống dốc có độ lớn là

- A. $14489,89\text{ N}$.
- B. $3882,29\text{ N}$.
- C. $4019,24\text{ N}$.
- D. 7500 N .

Lời giải

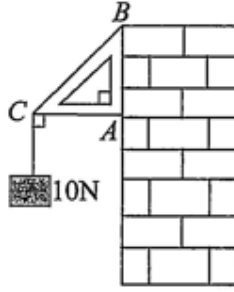
Lực có khả năng kéo ô tô xuống dốc là lực $\vec{AB}$. Xét tam giác ACW vuông tại C , có $\widehat{CAW} = 15^\circ$. Ta có

$$\sin A = \frac{CW}{AW} = \frac{AB}{AW}$$



Suy ra $AB = 15000 \cdot \sin 15^\circ \approx 3882,29\text{ N}$.

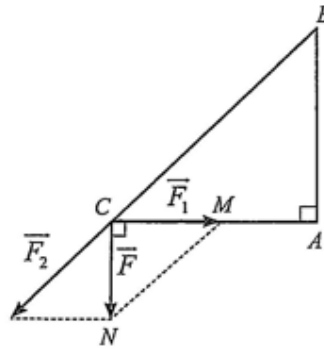
Câu 41. Một giá đỡ có dạng tam giác ABC vuông cân tại đỉnh A được gắn vào tường như hình bên. Người ta treo vào vị trí C một vật nặng 10 N . Cường độ lực tác động vào tường tại điểm A và B là



- A. (5 N; 10 N).
- B. (10 N; 10 N).
- C. (10 N; $10\sqrt{2}\text{ N}$).
- D. (10 N; $10\sqrt{3}\text{ N}$).

Lời giải

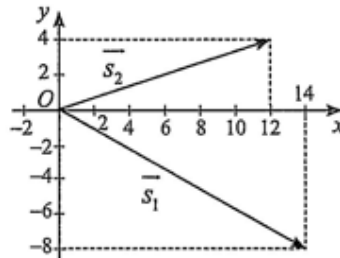
Tại điểm C , lực kéo $\vec{F}$ có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Ta thấy $\vec{F}$ là hợp của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có giá lần lượt là hai đường thẳng AC và BC . Do đó hai lực tác động vào điểm A và B khi treo vật vào vị trí điểm C lần lượt là F_1 và F_2 . vì tam giác ABC vuông cân tại C .



Do đó $|\vec{F}_1| = |\vec{F}| = 10\text{ N}$

và $|\vec{F}_2| = \frac{|\vec{F}|}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2} |\vec{F}| = 10\sqrt{2}\text{ N}.$

Câu 42. Hai con tàu cùng rời cảng và đi theo hai hướng khác nhau. Chọn hệ trục tọa độ sao cho bến cảng là gốc tọa độ. Khi đó quãng đường đi được và hướng của tàu thứ nhất và thứ hai được biểu thị bởi hai vector $\vec{s}_1$ và $\vec{s}_2$ như hình bên (độ dài một đơn vị trên trục tương ứng với 100 m trên thực tế). Hỏi quãng đường tàu thứ nhất đi được dài hơn tàu thứ hai bao nhiêu mét?



Khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. $347,54\text{ m}$ và $1216,55\text{ m}$.
- B. $1216,55\text{ m}$ và $347,50\text{ m}$.

C. 347,54m và 2877,36m.

D. 2877,36m và 347,54m.

Lời giải

Ta có $\vec{s}_1 = (14; -8)$ và $\vec{s}_2 = (12; 4)$.

Suy ra $|\vec{s}_1| = \sqrt{14^2 + (-8)^2} = \sqrt{260}(m)$ và $|\vec{s}_2| = \sqrt{12^2 + 4^2} = \sqrt{160}(m)$.

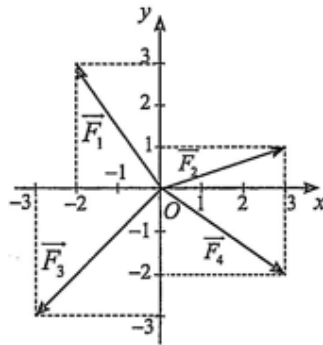
Vậy quãng đường tàu thứ nhất đi được dài hơn tàu thứ hai là

$$100(|\vec{s}_1| - |\vec{s}_2|) = 100(\sqrt{260} - \sqrt{160}) \approx 347,54(m).$$

Ta có $\vec{s}_1 - \vec{s}_2 = (2; -12)$. Suy ra khoảng cách giữa hai tàu là

$$100 \cdot |\vec{s}_1 - \vec{s}_2| = 100\sqrt{2^2 + (-12)^2} \approx 1216,55 (m). \text{ Đáp án là } A.$$

Câu 43. Một vật chịu tác dụng của bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và $\vec{F}_4$. Chọn hệ trục tọa độ như hình bên sao cho vật nằm ở gốc tọa độ. Khi bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và $\vec{F}_4$ tác dụng vào vật thì vật di chuyển vào góc phần tư thứ mấy?



A. (I).

B. (II).

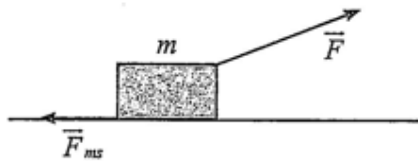
C. (III).

D. (IV).

Lời giải

Ta có $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{i} - \vec{j}$. Dựa vào hệ trục tọa độ Oxy ta thấy hợp lực nằm trong góc phần tư thứ tư.

Câu 44. Một vật khối lượng m trượt trên sàn dưới tác dụng của lực không đổi $\vec{F}$ có độ lớn $10N$ hợp với phương ngang góc 30° . Biết lực ma sát trượt $\vec{F}_{ms}$ tác dụng lên vật có độ lớn không đổi là $3N$. Tính công của hợp lực khi vật chuyển động được $30m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



A. 300(J).

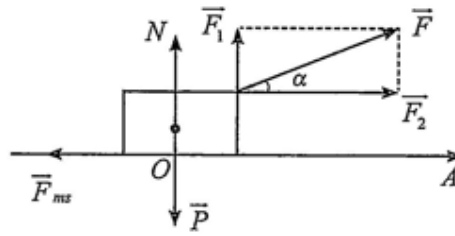
B. 169,8(J).

C. 210(J).

D. 259,8(J).

Lời giải

Tổng của lực $\vec{F}_2$ và $\vec{F}_{ms}$ là $\vec{F}_k = \vec{F}_2 + \vec{F}_{ms}$.



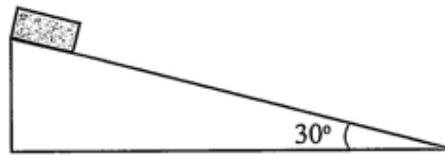
Ta có $|\vec{F}_k| = |\vec{F}_2| - |\vec{F}_{ms}| = 5\sqrt{3} - 3(N)$.

Công của lực $\vec{F}_k$ làm vật di chuyển được đoạn đường $OA = 30m$ là

$$A = \vec{F}_k \cdot \vec{OA} = |\vec{F}_k| \cdot |\vec{OA}| \cos(\vec{F}_k, \vec{OA}) = (5\sqrt{3} - 3) \cdot 30 \cdot \cos 0^\circ \approx 169,8 \text{ (J)}.$$

Vậy đáp án là B.

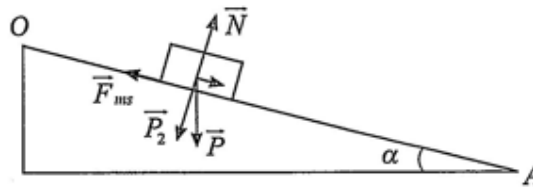
Câu 45. Một vật có khối lượng m trượt đều từ đỉnh xuống chân dốc nghiêng một góc 30° so với phương ngang. Biết dốc dài $8m$, trọng lực $\vec{P}$ và lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ tác dụng lên vật lần lượt là $15N$ và $4,5N$. Khi đó công của trọng lực và của lực ma sát là



- A. $60(J)$ và $36(J)$.
- B. $60(J)$ và $-36(J)$.
- C. $36(J)$ và $60(J)$.
- D. $36(J)$ và $-60(J)$.

Lời giải

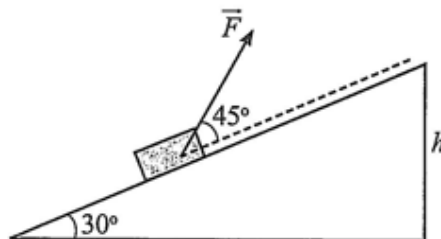
Vật di chuyển theo hướng vector $\vec{OA}$.



Do đó, công của trọng lực $\vec{P}$ tác dụng lên vật là $A_p = \vec{P} \cdot \vec{OA} = |\vec{P}| \cdot |\vec{OA}| \cdot \cos(\vec{P}, \vec{OA})$
 $= |\vec{P}| \cdot |\vec{OA}| \cdot \cos 60^\circ = 15 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 60(J)$.

Công của lực ma sát tác dụng lên vật là $A_{ms} = \vec{F}_{ms} \cdot \vec{OA} = |\vec{F}_{ms}| \cdot |\vec{OA}| \cdot \cos(\vec{F}_{ms}, \vec{OA}) = 4,5 \cdot 8 \cdot \cos 180^\circ = -36(J)$

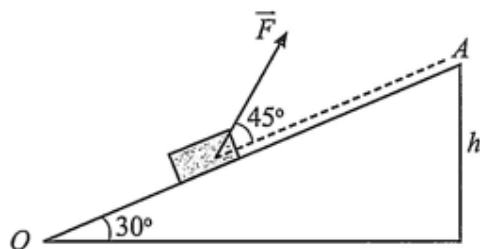
Câu 46. Một vật được kéo từ chân dốc lên đỉnh dốc bằng lực kéo $\vec{F}$ có độ lớn bằng $200N$ và hợp với mặt phẳng nghiêng một góc 45° . Biết độ cao của đỉnh dốc $h = 7,5m$ và dốc nghiêng một góc 30° so với phương ngang (xem hình bên). Tính công của lực $\vec{F}$ kéo vật từ chân dốc lên đỉnh dốc.



- A. $4500J$.
- B. $500\sqrt{6}J$.
- C. $1500\sqrt{3}J$.
- D. $1500\sqrt{2}J$.

Lời giải

Gọi chiều dài của dốc là đoạn thẳng OA .

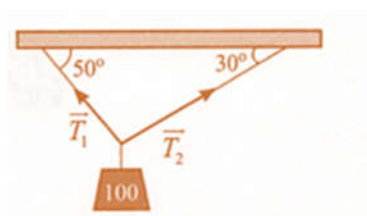


Ta có $OA = \frac{h}{\sin 30^\circ} = \frac{7,5}{\sin 30^\circ} = 15(m)$.

Công của lực kéo $\vec{F}$ sinh ra khi kéo vật lên đỉnh dốc là

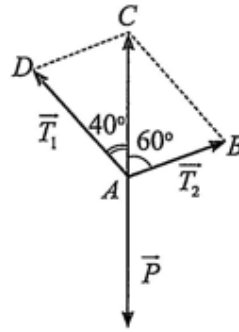
$$A = \vec{F} \cdot \vec{OA} = |\vec{F}| \cdot |\vec{OA}| \cos(\vec{F}, \vec{OA}) = 200 \cdot 15 \cdot \cos 45^\circ = 1500\sqrt{2}(J)$$

Câu 47. Một vật có khối lượng $100kg$ được treo bởi hai sợi dây không dẫn như hình vẽ. Biết rằng lực căng của hai dây là $\vec{T}_1$ và $\vec{T}_2$ lần lượt hợp với phương ngang các góc 50° và 30° . Tính độ lớn của các lực căng $\vec{T}_1$ và $\vec{T}_2$.



Lời giải

Giả sử $\vec{AD} = \vec{T}_1$ và $\vec{AB} = \vec{T}_2$ như hình vẽ.



Ta có $\widehat{DAC} = 40^\circ$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

Trọng lực của vật có độ lớn là $|\vec{P}| = 100 \cdot 9,8 = 980 \text{ N}$, trong đó $9,8 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường.

Do đó hợp lực của $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ là $|\vec{T}_1 + \vec{T}_2| = AC = |\vec{P}| = 980 \text{ (N)}$.

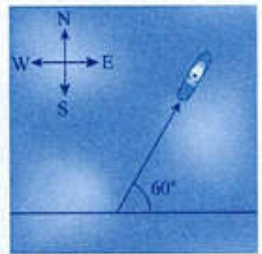
Áp dụng Định lí sin ta có $\frac{BC}{\sin 60^\circ} = \frac{AB}{\sin 40^\circ} = \frac{AC}{\sin 80^\circ}$

Suy ra $BC = \frac{AC \cdot \sin 60^\circ}{\sin 80^\circ} = \frac{980 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 861,8$.

$AB = \frac{AC \cdot \sin 40^\circ}{\sin 80^\circ} = \frac{980 \cdot \sin 40^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 639,6$.

Vậy độ lớn lực căng $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ là lượt là $861,8 \text{ N}$ và $639,6 \text{ N}$.

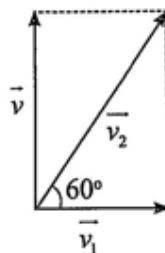
Câu 48. Một con sông thẳng chảy về hướng Đông với vận tốc là 10 km/h . Bác An chèo thuyền bắt đầu ở bờ Nam của con sông và đi theo hướng 60° so với phương ngang (xem hình vẽ). Biết thuyền khi đó có vận tốc là 20 km/h so với mặt nước.



- Biểu thị vận tốc của dòng nước, vận tốc thực của thuyền (tức là vận tốc của thuyền so với bờ) và vận tốc của thuyền so với mặt nước.
- Tính vận tốc thực của thuyền.
- Nếu bác An muốn đến một điểm đối diện với điểm xuất phát ở bờ Bắc của con sông thì bác phải cho thuyền đi theo hướng nào?

Lời giải

a) Gọi $\vec{v}$, $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$ là các vectơ vận tốc thực của thuyền, vận tốc dòng nước và vận tốc của thuyền so với mặt nước. Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có biểu diễn như hình bên.

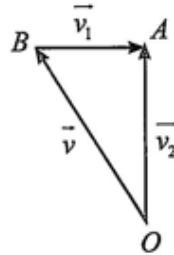


b) Ta có $|\vec{v}_1| = 10 \text{ km/h}$ và $|\vec{v}_2| = 20 \text{ km/h}$.

Khi đó vận tốc thực của thuyền là

$$|\vec{v}| = |\vec{v}_2| \cdot \sin 60^\circ = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \text{ km/h}.$$

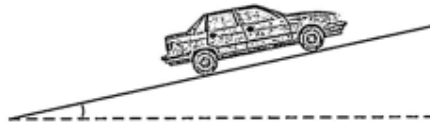
c) Gọi điểm xuất phát của bác An là O , điểm đối diện ở bờ Bắc là A . Khi đó để đến được điểm A thì bác An cần chèo thuyền theo hướng từ O đến B .



$$\text{Ta có } \sin \widehat{AOB} = \frac{|\vec{v}_1|}{|\vec{v}|} = \frac{10}{10\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{AOB} \approx 35^\circ 15'.$$

Vậy bác An cần đi về hướng Tây Bắc lệch góc $35^\circ 15'$ so với phương OA .

Câu 49. Một ô tô đang đứng yên trên đoạn đường dốc nghiêng một góc 12° . Biết trọng lực $\vec{P}$ của ô tô và lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn lần lượt là 15500 N và 40 N .

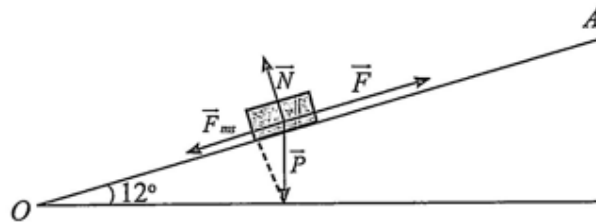


a) Biểu diễn các lực tác động lên ô tô.

b) Tính độ lớn của lực $\vec{F}$ ngăn ô tô không trôi xuống dốc.

Lời giải

a) Các lực tác dụng lên ô tô khi đứng yên là: $\vec{F}$, $\vec{F}_{ms}$, $\vec{P}$ và phản lực $\vec{N}$.

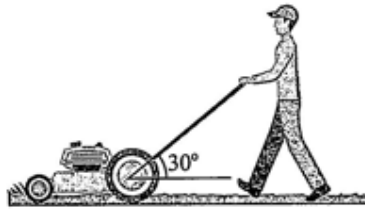


b) Ta có $\vec{F} + \vec{F}_{ms} + \vec{P} + \vec{N} = \vec{0}$.

Chiếu lên phương chuyển động của vật, ta có $|\vec{F}| - |\vec{F}_{ms}| - |\vec{P}| \sin 12^\circ = 0$.

Suy ra $|\vec{F}| = |\vec{F}_{ms}| + |\vec{P}| \sin 12^\circ = 40 + 15500 \cdot \sin 12^\circ \approx 3622,6 \text{ (N)}$.

Câu 50. Một máy cắt cỏ được đẩy đi một khoảng 200 m dọc theo đường nằm ngang bởi một lực không đổi 250 N . Tay cầm của người thợ cắt cỏ được giữ ở một góc 30° so với phương ngang (xem hình vẽ). Tính công mà người thợ đã thực hiện.

**Lời giải**

Vật di chuyển được đoạn đường $OA = 200\text{ m}$.

Công của lực đẩy $\vec{F}$ mà người thợ đã thực hiện là

$$A_F = \vec{F} \cdot \vec{OA} = |\vec{F}| \cdot |\vec{OA}| \cos(\vec{F}, \vec{OA}) = 250 \cdot 200 \cdot \cos 30^\circ = 25000\sqrt{3} \text{ (J)}.$$

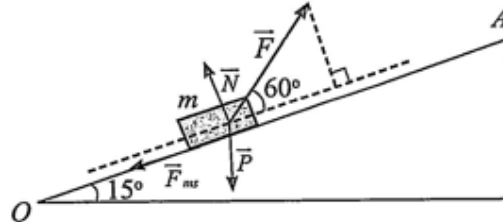
Câu 51. Bác Lan kéo xe đẩy trong siêu thị chuyển động đều trên một đoạn đường dốc nghiêng một góc 15° so với phương ngang có chiều dài 20 m . Tay cầm của bác được giữ ở một góc 60° so với phương ngang bằng lực có độ lớn 275 N (xem hình vẽ).



- Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên xe đẩy.
- Tính công lực tay của bác Lan sinh ra khi kéo xe đẩy lên đỉnh dốc.

Lời giải

- Các lực tác dụng lên vật gồm: $\vec{F}$, $\vec{F}_{ms}$, trọng lực $\vec{P}$ và phản lực $\vec{N}$.



- Xe đẩy di chuyển được đoạn đường $OA = 20\text{ m}$.

Công của lực kéo $\vec{F}$ sinh ra khi bác Lan kéo xe đẩy lên đỉnh dốc là

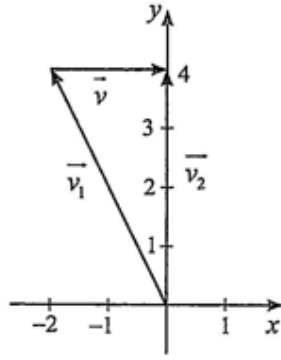
$$A = \vec{F} \cdot \vec{OA} = |\vec{F}| \cdot |\vec{OA}| \cos(\vec{F}, \vec{OA}) = 275 \cdot 20 \cdot \cos 60^\circ = 2750 \text{ (J)}.$$

Câu 52. Hằng ngày Tuấn phải đi đò qua một con sông thẳng chảy về hướng Đông để đến trường. Muốn sang được bên đò đối diện ở bờ Bắc, bác lái đò phải chèo đò di chuyển chéo một góc so với phương vuông góc với bờ. Khi biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy thì vận tốc của đò so với dòng nước là $\vec{v}_1 = -2\vec{i} + 4\vec{j}$, vận tốc thực của đò so với bờ là $\vec{v}_2 = 4\vec{j}$ (đơn vị: m/s).

- Hãy biểu diễn hai vector $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy .
- Tính tốc độ của dòng nước so với bờ (tức là độ lớn vận tốc của dòng nước so với bờ).

Lời giải

- Hai vector $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ được biểu diễn như hình bên.



b) Gọi $\vec{v}$ là vận tốc của dòng nước so với bờ, ta có: $\vec{v}_2 = \vec{v} + \vec{v}_1 \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = (2; 0)$.

Suy ra $|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2(m/s)$.

Câu 53. Trên một dòng sông có vận tốc dòng nước biểu diễn bởi vector $\vec{v}_n$ có độ lớn là $5 km/h$. Hai thuyền A và B có vận tốc riêng được biểu diễn lần lượt bởi các vector $\vec{v}_a$ và $\vec{v}_b$. Biết rằng hai thuyền A và B đều đi theo hướng ngược dòng sông. Hỏi hai thuyền này có bao giờ đi ngược hướng nhau không?

Lời giải

Có thể xảy ra trường hợp hai thuyền đi ngược hướng khi $|\vec{v}_a| < 5(km/h)$ còn $|\vec{v}_b| > 5(km/h)$ khi đó thuyền A vẫn đi xuôi dòng nước còn thuyền B đi ngược dòng nước.

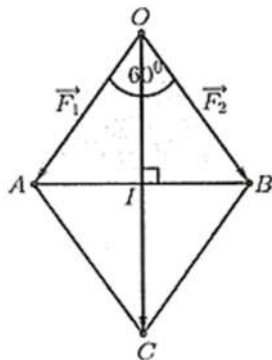
Câu 54. Có hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ cùng tác động vào một vật đứng tại điểm O , biết hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều có cường độ là $50 N$ và chúng hợp với nhau một góc 60° . Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường độ bằng bao nhiêu?

Lời giải

$50\sqrt{3} N$

Câu 55. Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có điểm đặt O tạo với nhau góc 60° , biết rằng cường độ của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ đều bằng $100 N$. Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên?

Lời giải



Chọn các điểm A, B thỏa mãn $\vec{F}_1 = \vec{OA}, \vec{F}_2 = \vec{OB}$ (hình vẽ). Gọi điểm C là một đỉnh của hình bình hành $OACB$, khi đó ta có $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ (quy tắc hình bình hành).

Cường độ tổng hợp hai lực là: $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = |\vec{OC}| = OC$

Xét tam giác OAB có $OA = OB = 100$ và $\widehat{AOB} = 60^\circ$ nên tam giác OAB đều.

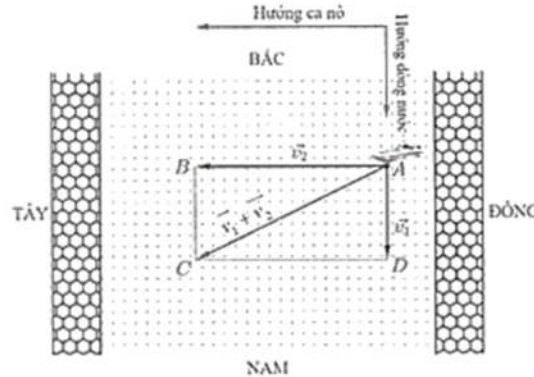
Gọi I là tâm hình bình hành $OACB$, khi đó OI cũng là đường cao tam giác đều OAB .

Do đó $OI = \frac{100\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}$, suy ra $OC = 2OI = 100\sqrt{3}$.

Vậy hợp lực của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có độ lớn là $100\sqrt{3}N$.

Câu 56. Một dòng sông chảy từ phía Bắc xuống phía Nam với vận tốc 10 km/h , có một chiếc ca nô chuyển động từ phía Đông sang phía Tây với vận tốc 35 km/h so với dòng nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ?

Lời giải



Gọi $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ lần lượt là vector vận tốc của dòng nước đối với bờ và ca nô đối với dòng nước. Khi đó vận tốc của ca nô đối với bờ chính là tổng $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$. Đặt $\vec{v}_1 = \vec{AD}, \vec{v}_2 = \vec{AB}$ với A là vị trí của ca nô.

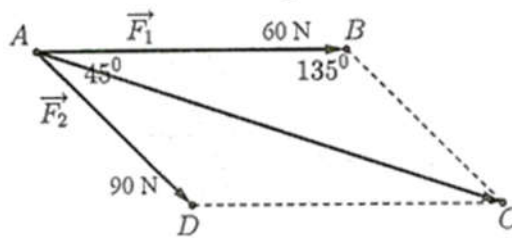
Vẽ hình bình hành $ABCD$, ta có: $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.

Theo định lý Py-ta-go: $AC = \sqrt{10^2 + 35^2} = 5\sqrt{53} \approx 36,4\text{ km/h}$.

Vậy vận tốc của ca nô đối với bờ là xấp xỉ $36,4\text{ km/h}$.

Câu 57. Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có điểm đặt A tạo với nhau góc 45° , biết rằng cường độ của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ lần lượt bằng $60\text{ N}, 90\text{ N}$. Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên?

Lời giải



Đặt $\vec{F}_1 = \vec{AB}, \vec{F}_2 = \vec{AD}$.

Vẽ hình bình hành $ABCD$.

Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.

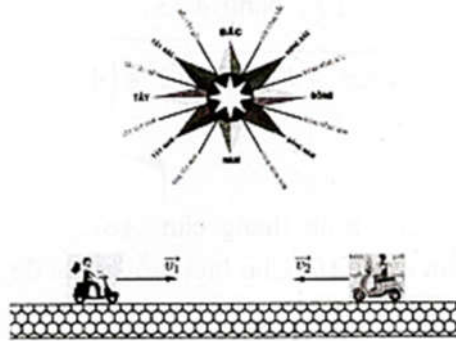
Vì $\widehat{BAD} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} = 135^\circ$; $AD = 90 = BC$

Theo định lý cosin ta có:

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos 135^\circ \\ &= 60^2 + 90^2 - 2 \cdot 60 \cdot 90 \cdot \frac{-\sqrt{2}}{2} \approx 19336,75 \Rightarrow AC \approx 139,06. \end{aligned}$$

Vậy vector hợp lực của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có độ lớn là: $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| \approx 139,06\text{ N}$.

Câu 58. Một người đi xe máy từ Tây sang hướng Đông với vận tốc 40 km/h được biểu thị bởi vector $\vec{v}_1$, một người khác đi xe máy từ hướng Đông sang hướng Tây với vận tốc 60 km/h được biểu thị bởi vector $\vec{v}_2$. Hãy biểu diễn vector $\vec{v}_2$ theo $\vec{v}_1$.

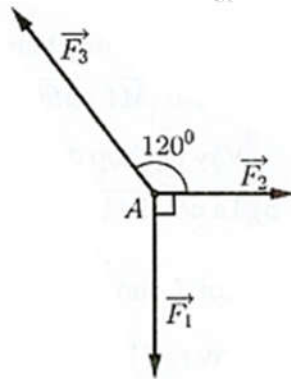


Lời giải

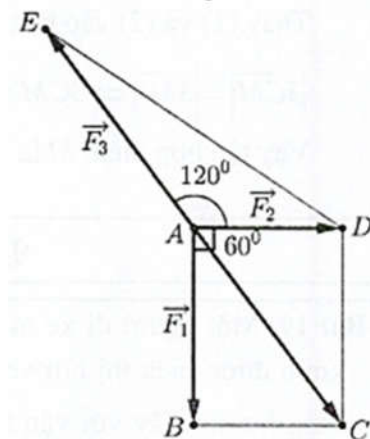
Ta có: $\vec{v}_2$ ngược hướng với $\vec{v}_1$ và có độ lớn bằng $\frac{60}{40} = \frac{3}{2}$ lần độ lớn vector $\vec{v}_1$.

Vì vậy $\vec{v}_2 = -\frac{3}{2}\vec{v}_1$.

Câu 59. Một chất điểm A chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ như hình vẽ biết chất điểm A đang ở trạng thái cân bằng. Tính độ lớn của các lực $\vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết rằng lực $\vec{F}_1$ có độ lớn 12N



Lời giải



Đặt $\vec{F}_1 = \vec{AB}, \vec{F}_2 = \vec{AD}, \vec{F}_3 = \vec{AE}$. Vẽ hình chữ nhật $ABCD$. Từ giả thiết:

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ (vật ở trạng thái cân bằng)

$\Leftrightarrow \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{AC} = -\vec{AE}$.

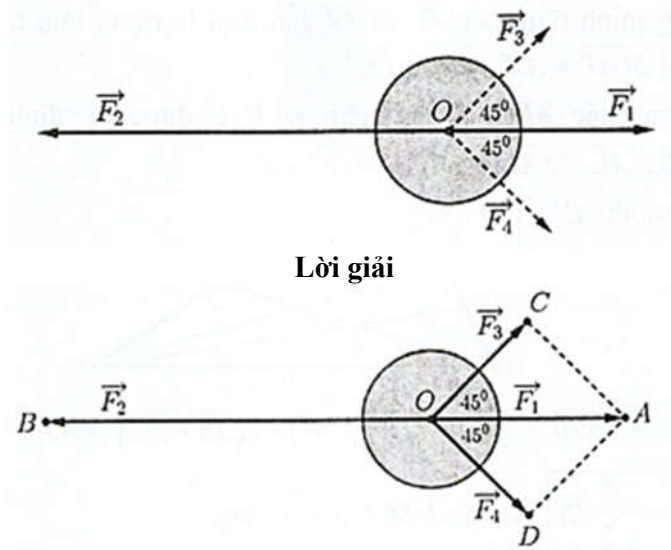
Ta có $AB = 12, \widehat{CAD} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \Rightarrow \widehat{BAC} = 30^\circ$.

Tam giác ABC vuông tại B nên: $BC = AB \tan 30^\circ = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3} = AD$;

Độ lớn lực $\vec{F}_2$ bằng $4\sqrt{3} N$.

$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{12^2 + (4\sqrt{3})^2} = 8\sqrt{3}$. Do vậy $|\vec{F}_3| = |\vec{AE}| = AC = 8\sqrt{3} N$.

Câu 60. Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, trong đó độ lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3, \vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc 45° như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng $20 N$. Tìm độ lớn của mỗi lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$.



Lời giải

Ta có: $\vec{F}_2 = -2\vec{F}_1$. Để vật trở về trạng thái cân bằng thì hợp lực bằng $\vec{0}$.

$$\Leftrightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F}_1 - 2\vec{F}_1 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{F}_1.$$

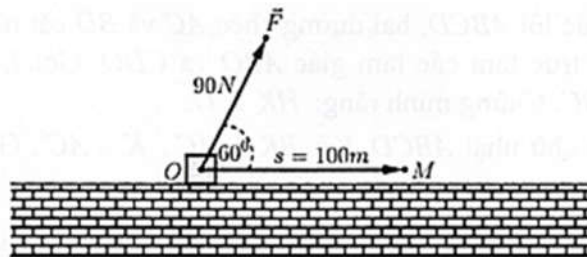
Đặt $\vec{F}_1 = \vec{OA}, \vec{F}_2 = \vec{OB}, \vec{F}_3 = \vec{OC}, \vec{F}_4 = \vec{OD}$.

Ta có: $\vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{F}_1 \Leftrightarrow \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{OA}$. Do đó $OCAD$ là hình bình hành.

Mặt khác: $OC = OD = 20$ và $\widehat{COD} = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$ nên $OCAD$ là hình vuông. Khi đó:

$$|\vec{F}_1| = OA = 20\sqrt{2} N, |\vec{F}_2| = 2|\vec{F}_1| = 40\sqrt{2} N.$$

Câu 61. Một người dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn $90 N$ làm một vật dịch chuyển một đoạn $100 m$. Biết lực $\vec{F}$ hợp với hướng dịch chuyển một góc 60° . Tính công sinh ra bởi lực $\vec{F}$.

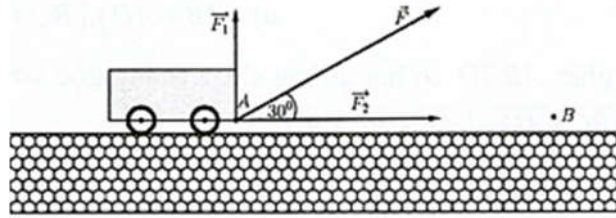


Lời giải

Đặt $OM = s$ là đoạn đường mà vật di chuyển được với O là điểm đặt vật ban đầu. Công sinh ra bởi lực $\vec{F}$ là:

$$A = \vec{F} \cdot \vec{OM} = |\vec{F}| \cdot |\vec{OM}| \cdot \cos(\vec{F}, \vec{OM}) = 90 \cdot 100 \cdot \cos 60^\circ = 4500 J.$$

Câu 62. Một chiếc xe được kéo bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 50 N , di chuyển theo quãng đường từ A đến B có chiều dài 200 m . Cho biết góc hợp bởi lực $\vec{F}$ và $\overrightarrow{AB}$ bằng 30° và lực $\vec{F}$ được phân tích thành hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$. Tính công sinh ra bởi các lực $\vec{F}, \vec{F}_1, \vec{F}_2$?



Lời giải

Đặt $\vec{F} = \overrightarrow{AN}, \vec{F}_1 = \overrightarrow{AP}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{AM}$.

Khi đó $AMNP$ là hình bình hành, mà $AM \perp AP$ nên $AMNP$ là hình chữ nhật.

Ta có: $AN = 50, AM = AN \cdot \cos 30^\circ = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$,

$AP = MN = \sqrt{AN^2 - AM^2} = 25$.

Lực $\vec{F}$ sinh ra công $A = |\vec{F}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cdot \cos 30^\circ = 50 \cdot 200 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5000\sqrt{3}\text{ J}$.

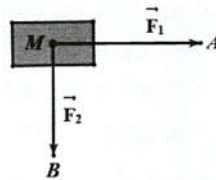
Lực $\vec{F}_1$ có độ lớn 25 N và tạo với phương dịch chuyển góc 90° nên công sinh ra là

$A_1 = |\vec{F}_1| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cdot \cos 90^\circ = 0\text{ J}$.

Lực $\vec{F}_2$ có độ lớn $25\sqrt{3}\text{ N}$ và tạo với phương dịch chuyển góc 0° nên công sinh ra là

$A_2 = |\vec{F}_2| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cdot \cos 0^\circ = 25\sqrt{3} \cdot 200 \cdot 1 = 5000\sqrt{3}\text{ J}$.

Câu 63. Cho hai lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M . Cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ lần lượt là 300 N và 400 N , $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Tìm cường độ của lực tác động lên vật?



Lời giải

- Ta có tổng lực tác dụng lên vật: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC}$ (Với C là điểm sao cho $AMBC$ là hình bình)

- Khi đó cường độ lực tác dụng lên vật: $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = |\overrightarrow{MC}| = MC$

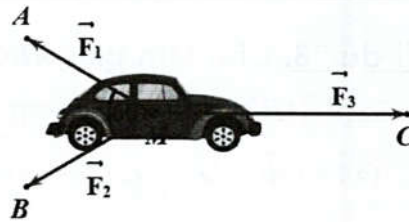
- Ta có: $MA = |\overrightarrow{MA}| = |\vec{F}_1| = 400\text{ N}$, $MB = |\overrightarrow{MB}| = |\vec{F}_2| = 300\text{ N}$

- Mặt khác, do $\widehat{AMB} = 90^\circ$ nên $AMBC$ là hình chữ nhật.

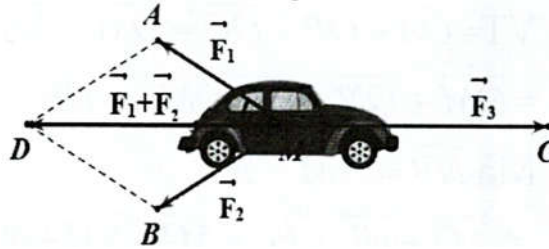
Khi đó: $MC = \sqrt{MA^2 + MB^2} = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500(\text{N})$

Câu 64. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}, \vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên.

Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng 25 N và góc $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Khi đó tính cường độ $\vec{F}_3$.



Lời giải



- Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MD}$ (với D là điểm sao cho $AMBD$ là hình bình hành)

- Ta có: $MA = |\vec{MA}| = |\vec{F}_1| = 25N$ và $MB = |\vec{MB}| = |\vec{F}_2| = 25N$

- Do $\widehat{AMB} = 60^\circ$ nên $\triangle MAB$ là tam giác đều. Khi đó: $MD = 2 \cdot \frac{25\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}(N)$

- Do ô tô đứng yên nên cường độ lực tác dụng lên ô tô bằng 0 hay $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

Suy ra: $\vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \Rightarrow |\vec{F}_3| = |-(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)| = |\vec{DM}| = MD = 25\sqrt{3}(N)$

Vậy cường độ của $\vec{F}_3$ là $25\sqrt{3}(N)$

Câu 65. Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều có cường độ bằng $100N$ và có cùng điểm đặt tại một điểm. Góc hợp bởi $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ bằng 90° . Khi đó tính cường độ lực tổng hợp của $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$

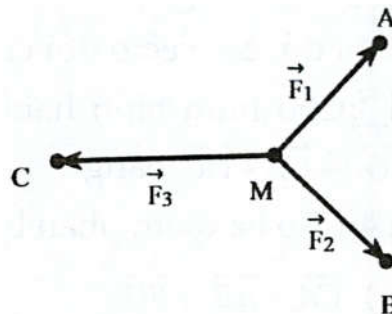
Lời giải

Vẽ $\vec{IA} = \vec{F}_1, \vec{IB} = \vec{F}_2$, Vẽ hình vuông $IAJB$.

$\vec{IJ} = \vec{IA} + \vec{IB} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$, có $IJ = \sqrt{IA^2 + IB^2} = 100\sqrt{2}(N)$.

Vậy cường độ lực tổng hợp của $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ bằng $100\sqrt{2}(N)$.

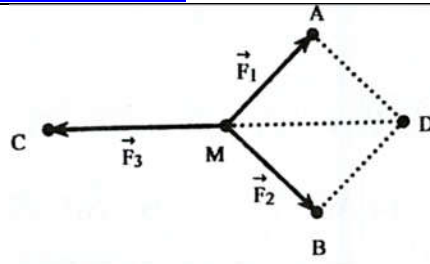
Câu 66. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}, \vec{F}_2 = \vec{MB}, \vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng $100N$ và góc $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Khi đó tính cường độ của lực $\vec{F}_3$.



Lời giải

Vẽ hình vuông $ADBM$, cạnh $MA = 100$ thì $MD = 100\sqrt{2}$. Theo qui tắc hình bình hành có

$\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MD}$. Vật đứng yên khi $\vec{F}_3 = -\vec{MD}$. Suy ra cường độ của lực $\vec{F}_3$ là: $|\vec{F}_3| = 100\sqrt{2}N$.



Nguyễn Bảo Vương

CHỦ ĐỀ 5. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

- BÀI TOÁN THỰC TẾ TOÁN 10
- |FanPage: Nguyễn Bảo Vương

NỘI DUNG CÂU HỎI

Câu 1. Một hãng taxi có bảng giá như sau:

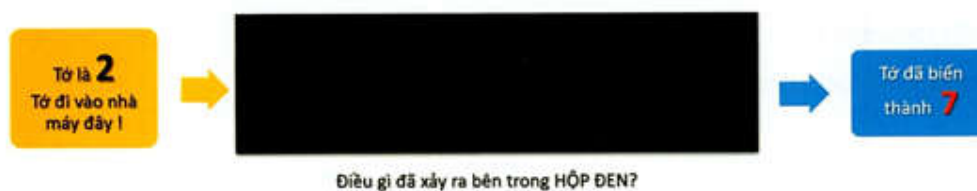
	Giá mở cửa (0,5km)	Giá cước các kilomet tiếp theo	Giá cước từ kilomet thứ 31
Taxi 4 chỗ	11000 đồng	14500 đồng	11600 đồng
Taxi 7 chỗ	11000 đồng	15500 đồng	13600 đồng

a) Xem số tiền đi taxi là một hàm số phụ thuộc số kilomet đi chuyển, hãy viết công thức của các hàm số dựa trên thông tin từ bảng giá đã cho theo từng yêu cầu:

- Hàm số $f(x)$ để tính số tiền hành khách phải trả khi đi chuyển x km bằng xe taxi 4 chỗ.
- Hàm số $g(x)$ để tính số tiền hành khách phải trả khi đi chuyển x km bằng xe taxi 7 chỗ.

b) Nếu cần đặt xe taxi cho 30 hành khách, nên đặt toàn bộ xe 4 chỗ hay xe 7 chỗ thì có lợi hơn?

Câu 2. Số 2 đã trải qua một hành trình thú vị và bị biến đổi sau khi đi qua chiếc HỘP ĐEN



Bác thợ máy đã giả mã hộp đen cho một số x bất kỳ như sau:



Bên trong HỘP ĐEN là một đoạn chương trình được cài đặt sẵn. Ta xem đoạn chương trình này như một hàm số $f(x)$. Hãy viết biểu thức của $f(x)$ để mô tả sự biến đổi đã tác động lên x .

Câu 3. Sau khi đun nóng băng phiến lên đến gần 90°C , người ta để nguội, quan sát, ghi nhận nhiệt độ và trạng thái của băng phiến sau mỗi phút như Bảng 1.

Bảng 1. Nhiệt độ và trạng thái của băng phiến khi để nguội

Thời gian nguội (phút)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nhiệt độ ($^\circ\text{C}$)	86	84	82	81	80	80	80	80	79	77	75
Trạng thái	lỏng			lỏng và rắn				rắn			

- Tại sao từ bảng trên, có thể nói nhiệt độ của băng phiến là một hàm số theo thời gian (nung nóng)? Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số trên.
- Sau khi để nguội 3 phút, nhiệt độ băng phiến là bao nhiêu?
- Băng phiến chuyển hoàn toàn sang trạng thái rắn sau bao nhiêu phút?

Câu 4. Trong kinh tế thị trường, lượng cầu và lượng cung là hai khái niệm quan trọng. Lượng cầu chỉ khả năng về số lượng sản phẩm cần mua của bên mua (người tiêu dùng), tùy theo đơn giá bán sản phẩm; còn lượng cung chỉ khả năng cung cấp số lượng sản phẩm này cho thị trường của bên bán (nhà sản xuất) cũng phụ thuộc vào đơn giá bán sản phẩm.

Người ta khảo sát nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm A theo đơn giá của sản phẩm này và thu được bảng sau:

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị: nghìn đồng)	10	20	40	70	90
Lượng cầu (nhu cầu về số sản phẩm)	338	288	200	98	50

a) Hãy cho biết tại sao bảng giá trị trên xác định một hàm số? Hãy tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số đó (gọi là hàm cầu).

b) Giả sử lượng cung của sản phẩm A tuân theo công thức $y = f(x) = \frac{x^2}{50}$, trong đó x là đơn giá sản phẩm A và y là lượng cung ứng với đơn giá này. Hãy điền các giá trị của hàm số $f(x)$ (gọi là hàm cung) vào bảng sau:

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị: nghìn đồng)	10	20	40	70	90
Lượng cung (khả năng cung cấp về số sản phẩm)					

c) Ta nói thị trường của một sản phẩm là cân bằng khi lượng cung và lượng cầu bằng nhau. Hãy tìm đơn giá x của sản phẩm A khi thị trường cân bằng.

Câu 5. a) Có thể thấy với mỗi mức đơn giá, đều có duy nhất một giá trị về lượng cầu. Do vậy bảng giá trị cho ở đề bài xác định một hàm số.

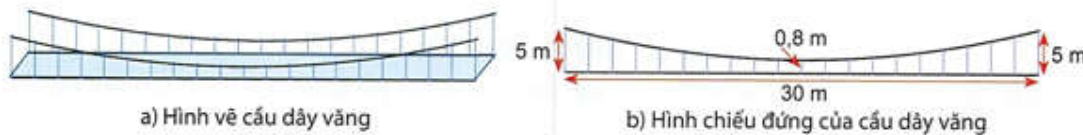
Hàm số có tập xác định $D = \{10; 20; 40; 70; 90\}$ và tập giá trị $T = \{338; 288; 200; 98; 50\}$.

b)

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị: nghìn đồng)	10	20	40	70	90
Lượng cung (khả năng cung cấp về số sản phẩm)	2	8	32	98	162

c) Dựa vào hai bảng giá trị của lượng cung và lượng cầu, ta tìm được giá trị $x = 70$ thì lượng cung và lượng cầu đều bằng 98. Vậy thị trường của sản phẩm A cân bằng khi đơn giá của sản phẩm A này là 70000 (đồng).

Câu 6. Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố định bằng các dây cáp song song.

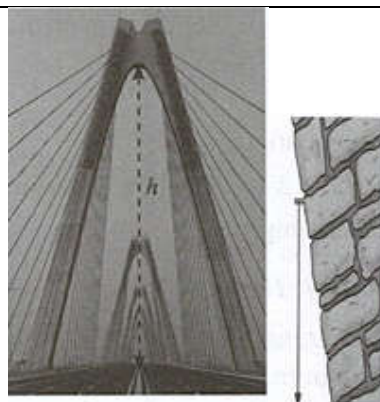


Dựa vào bản vẽ ở Hình, hãy tính chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên. Biết:

- Dây dài nhất là 5 m, dây ngắn nhất là 0,8 m. Khoảng cách giữa các dây bằng nhau.
- Nhịp cầu dài 30 m.
- Cần tính thêm 5% chiều dài mỗi sợi dây cáp để neo cố định.

Câu 7. Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng được xem là chiếc cầu dây văng dài nhất Việt Nam năm 2022. Cầu có 5 trụ tháp chính kết nối các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu, cũng là để tượng trưng cho 5 cửa ô cổ kính của Hà Nội. Mỗi trụ tháp được kiến trúc tạo dáng mỹ thuật phía trong bằng đường cong tựa như một parabol.

a) Giả sử rằng mặt trong của trụ cầu là một parabol như Hình 7. Khi không thể đo trực tiếp khoảng cách từ đỉnh vòm phía trong của trụ cầu tới mặt đường, làm thế nào để ước tính độ cao này?



Hình 7. Cầu Nhật Tân Hình 8

b) Giả sử biết độ rộng của mặt đường khoảng 43 m . Một người đã dùng dây dọi (không giãn) gắn lên thành trụ cầu ở vị trí B và điều chỉnh độ dài dây dọi để quả nặng vừa chạm đất (khi lặng gió), sau đó đo được chiều dài đoạn dây dọi sử dụng là $1,87\text{ m}$ và khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng là 20 cm . Nếu dùng dữ liệu tự thu thập được và tính toán theo cách ở trên thì người này sẽ ước tính được độ cao từ đỉnh vòm phía trong một trụ của cầu Nhật Tân tới mặt đường là bao nhiêu?

Câu 8. Giả sử hàm số bậc hai mô phỏng vòm phía trong một trụ của cầu Nhật Tân là

$$y = f(x) = -\frac{187}{856}x^2 + \frac{8041}{856}x \quad (\text{đơn vị đo: mét}).$$

a) Hãy tính chiều dài đoạn dây dọi sử dụng nếu khoảng cách từ chân của trụ cầu đến quả nặng là 30 cm .

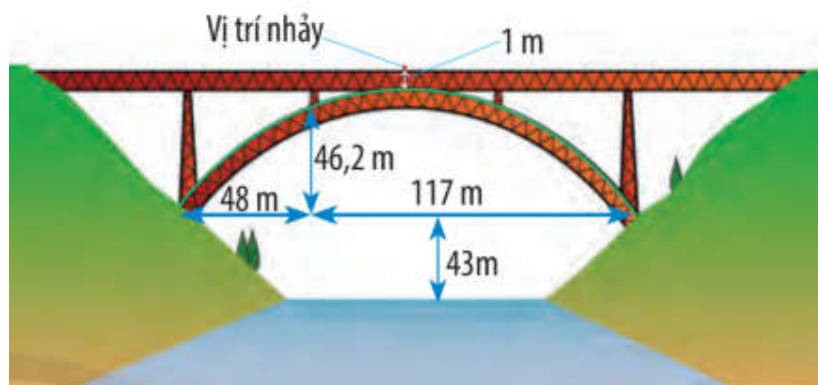
b) Hãy tính khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng nếu biết chiều dài đoạn dây dọi sử dụng là 15 m .

Câu 9. Một vận động viên chạy xe đạp trong 1 giờ 30 phút đầu với vận tốc trung bình là 42 km/h . Sau đó người này nghỉ tại chỗ 15 phút và tiếp tục đạp xe 2 giờ liền với vận tốc 30 km/h .

a) Hãy biểu thị quãng đường s (tính bằng kilômét) mà người này đi được sau t phút bằng một hàm số.

b) Vẽ đồ thị biểu diễn hàm số s theo t .

Câu 10. Nhảy bungee là một trò chơi mạo hiểm. Trong trò chơi này, người chơi đứng ở vị trí trên cao, thắt dây an toàn và nhảy xuống. Sợi dây này có tính đàn hồi và được tính toán chiều dài để nó kéo người chơi lại khi gần chạm đất (hoặc mặt nước). Chiếc cầu trong Hình có bộ phận chống đỡ dạng parabol. Một người muốn thực hiện một cú nhảy bungee từ giữa cầu xuống với dây an toàn. Người này cần trang bị sợi dây an toàn dài bao nhiêu mét? Biết rằng chiều dài của sợi dây đó bằng một phần ba khoảng cách từ vị trí bắt đầu nhảy đến mặt nước.

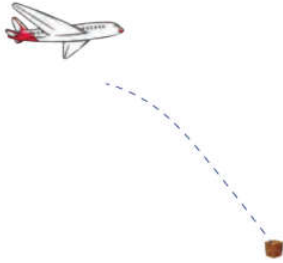


Câu 11. Giả sử một máy bay cứu trợ đang bay theo phương ngang và bắt đầu thả hàng từ độ cao 80 m , lúc đó máy bay đang bay với vận tốc 50 m/s . Để thùng hàng cứu trợ rơi đúng vị trí được chọn, máy bay cần bắt đầu thả hàng từ vị trí nào? Biết rằng nếu chọn gốc tọa độ là hình chiếu trên mặt đất của vị trí hàng cứu trợ bắt đầu được thả, thì tọa độ của hàng cứu trợ được cho bởi hệ sau:

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = h - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Trong đó, v_0 là vận tốc ban đầu và h là độ cao tính từ khi hàng rời máy bay.

Lưu ý. Chuyển động này được xem là chuyển động ném ngang.



Câu 12. Ta có bảng giá trị của hàm cầu đối với sản phẩm A theo đơn giá của sản phẩm A như sau:

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị: nghìn đồng)	10	20	40	70	90
Lượng cầu (nhu cầu về số sản phẩm)	338	288	200	98	50

- Giả sử hàm cầu là một hàm số bậc hai theo đơn giá x , hãy viết công thức của hàm này, biết rằng $c = 392$.
- Chứng tỏ rằng hàm số có thể viết thành dạng $y = f(x) = a(b - x)^2$.
- Giả sử hàm cầu này lấy mọi giá trị trên đoạn $[0; 100]$, hãy tính lượng cầu khi đơn giá sản phẩm A là 30, 50, 100.
- Cùng giả thiết với câu c, nếu lượng cầu là 150 sản phẩm thì đơn giá sản phẩm A là khoảng bao nhiêu (đơn vị: nghìn đồng)?

Câu 13. Khi một vật từ vị trí y_0 được ném xiên lên cao theo góc α (so với phương ngang) với vận tốc

ban đầu v_0 thì phương trình chuyển động của vật này là: $y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha \cdot x + y_0$.

- Vật bị ném xiên như vậy có chuyển động theo đường xiên hay không? Tại sao?
- Giả sử góc ném có số đo là 45° , vận tốc ban đầu của vật là 3 m/s và vật được ném xiên từ độ cao 1 m so với mặt đất, hãy viết phương trình chuyển động của vật.
- Một vận động viên ném lao đã lập kỉ lục với độ xa 90 m . Biết người này ném lao từ độ cao $0,9 \text{ m}$ và góc ném là khoảng 45° . Hỏi vận tốc đầu của lao khi được ném đi là bao nhiêu?
(Lưu ý: Lấy giá trị $g = 10 \text{ m/s}^2$ cho gia tốc trọng trường và làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân.)

Câu 14. Bảng dưới đây cho biết chỉ số $PM_{2,5}$ (bụi mịn) ở thành phố Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 12 của năm 2019.

	Trung bình năm 2019	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$PM_{2,5}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	46,9	59,3	36,0	50,2	40,3	45,8	36,5	30,4	33,1	48,3	43,2	66,3	72,7

(Nguồn: Báo cáo chất lượng không khí thế giới 2019)

- Nêu chỉ số $PM_{2,5}$ trong tháng 2; tháng 5; tháng 10.
- Chỉ số $PM_{2,5}$ có phải là hàm số của tháng không? Tại sao?

Câu 15. Theo quyết định số 2019/QĐ-BĐVN ngày 01/11/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giá cước dịch vụ Bưu chính phổ cập đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp trong nước có không lượng đến 250 g như trong bảng sau:

Khối lượng đến 250 g	Mức cước (đồng)
Đến 20 g	4000

Trên 20 g đến 100 g	6000
Trên 100 g đến 250 g	8000

a) Số tiền dịch vụ thư cơ bản phải trả y (đồng) có là hàm số của khối lượng thư cơ bản $x(g)$ hay không? Nếu đúng, hãy xác định những công thức tính y .

b) Tính số tiền phải trả khi bạn Dương gửi thư có khối lượng 150 g, 200 g.

Câu 16. Một lớp muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến tham quan với tổng đoạn đường cần đi chuyển trong khoảng từ 550 km đến 600 km, có hai công ty được tiếp cận để tham khảo giá.

Công ty A có giá khởi đầu là 3,75 triệu đồng cộng thêm 5000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.

Công ty B có giá khởi đầu là 2,5 triệu đồng cộng thêm 7500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe. Lớp đó nên chọn công ty nào để chi phí là thấp nhất?

Câu 17. Một nhân viên bán hàng sẽ nhận được một mức lương cơ bản là 5 triệu đồng mỗi tháng và một khoản hoa hồng là 5% nếu tổng doanh số trên 10 triệu đồng trong tháng. Ngoài ra, nếu doanh số bán hàng hàng tháng là 20 triệu đồng hoặc nhiều hơn thì nhân viên bán hàng nhận được thêm tiền thưởng là 500 nghìn đồng.

a) Hãy biểu diễn thu nhập hàng tháng của nhân viên đó bằng một hàm số theo doanh số bán hàng.

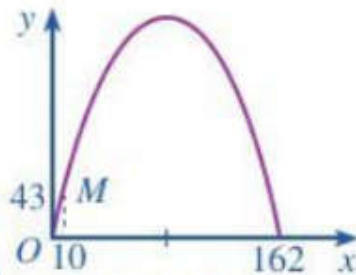
b) Nếu doanh số trong 1 tháng của nhân viên đó là 30 triệu đồng thì nhân viên đó sẽ nhận được bao nhiêu tiền lương?

Câu 18. Khi du lịch đến thành phố St. Louis (Mỹ), ta sẽ thấy một cái cổng lớn có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới, đó là cổng Arch. Giả sử ta lập một hệ tọa độ Oxy sao cho một chân cổng đi qua gốc O như Hình 16 (x và y tính bằng mét), chân kia của cổng ở vị trí có tọa độ (162;0). Biết một điểm M trên cổng có tọa độ là (10;43).



Cổng Arch (St.Louis, Mỹ)

(Nguồn: <https://visaf.vn>)



Hình 16

Tính chiều cao của cổng (tính từ điểm cao nhất trên cổng xuống mặt đất), làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

Câu 19. Bố bạn Lan gửi 10 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất $x\%$ / tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập với vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Tính số tiền cả vốn và lãi mà bố bạn Lan có được sau khi gửi tiết kiệm 2 tháng?

Câu 20. Trong một công trình, người ta xây dựng một cổng ra vào hình parabol (minh họa ở Hình 13) sao cho khoảng cách giữa hai chân cổng BC là $9m$. Từ một điểm M trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 1,6m$ và khoảng cách từ K tới chân cổng gần nhất là $BK = 0,5m$. Tính chiều cao của cổng theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



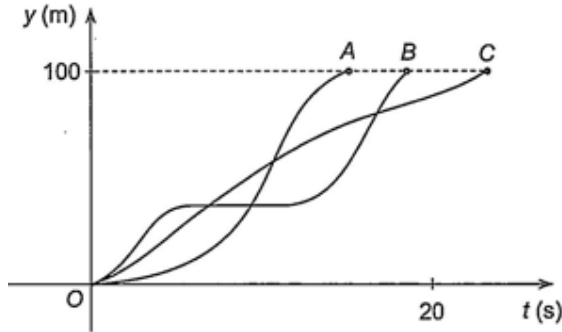
Hình 13

Câu 21. Giá thuê xe ô tô tự lái là 1,2 triệu đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 900 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Tổng số tiền T phải trả là một hàm số của số ngày x mà khách thuê xe.

a. Viết công thức của hàm số $T = T(x)$.

b. Tính $T(2), T(3), T(5)$ và cho biết ý nghĩa của mỗi giá trị này.

Câu 22. Trong một cuộc thi chạy 100 m, có ba học sinh dự thi. Biểu đồ trên Hình 6.9 mô tả quãng đường chạy được $y(m)$ theo thời gian $t(s)$ của mỗi học sinh.



Hình 6.9

- Đường biểu diễn quãng đường chạy được của mỗi học sinh có là đồ thị hàm số hay không?
- Học sinh nào về đích đầu tiên? Hãy cho biết ba học sinh đó có chạy hết quãng đường thi theo quy định hay không.

Câu 23. Để đổi nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Fahrenheit, ta nhân nhiệt độ theo thang Celsius với $\frac{9}{5}$ sau đó cộng với 32.

a) Viết công thức tính nhiệt độ F ở thang Fahrenheit theo nhiệt độ C ở thang Celsius. Như vậy ta có F là một hàm số của C .

b) Hoàn thành bảng sau:

C (Celsius)	-10	0	10	20	30	40
F (Fahrenheit)						

c) Vẽ đồ thị của hàm số $F = F(C)$ trên đoạn $[-10; 40]$.

Câu 24. Giá phòng của một khách sạn là 750 nghìn đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 500 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Tổng số tiền T phải trả là một hàm số của số ngày x mà khách ở tại khách sạn.

a) Viết công thức của hàm số $T = T(x)$.

b) Tính $T(2), T(5), T(7)$ và cho biết ý nghĩa của mỗi giá trị này.

Câu 25. Bảng sau đây cho biết giá nước sinh hoạt (chưa tính thuế VAT) của hộ dân cư theo mức sử dụng.

STT	Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân cư (m^3 / tháng/hộ)	Giá nước (VND / m^3)
1	$10m^3$ đầu tiên	5 973
2	Từ trên $10m^3$ đến $20m^3$	7 052
3	Từ trên $20m^3$ đến $30m^3$	8 669
4	Trên $30m^3$	15 929

a) Hãy tính số tiền phải trả ứng với mỗi lượng nước sử dụng ở bảng sau:

Lượng nước sử dụng (m^3)	10	20	30	40
Số tiền (VND)				

b) Gọi x là lượng nước đã sử dụng (đơn vị m^3) và y là số tiền phải trả tương ứng (đơn vị VND). Hãy viết công thức mô tả sự phụ thuộc của y vào x .

Câu 26. Có hai địa điểm A, B cùng nằm trên một tuyến quốc lộ thẳng. Khoảng cách giữa A và B là $20km$. Một xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ và chạy với vận tốc $40km/h$ theo chiều từ A đến B . Một ô tô xuất phát từ B lúc 8 giờ và chạy với vận tốc $80km/h$ theo cùng chiều với xe máy. Coi chuyển động của xe máy và ô tô là thẳng đều. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm 6 giờ làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương. Khi đó tọa độ của xe máy và ô tô sẽ là những hàm số của biến thời gian.

a) Viết phương trình chuyển động của xe máy và ô tô (tức là công thức của hàm tọa độ theo thời gian).

- b) Vẽ đồ thị hàm tọa độ của xe máy và ô tô trên cùng một hệ trục tọa độ.
 c) Căn cứ vào đồ thị vẽ được, hãy xác định vị trí và thời điểm ô tô đuổi kịp xe máy.
 d) Kiểm tra lại kết quả tìm được ở câu c) bằng cách giải các phương trình chuyển động của xe máy và ô tô.

Câu 27. Hai bạn An và Bình trao đổi với nhau:

An nói: Tôi đọc ở một tài liệu thấy nói rằng cổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có dạng một parabol, khoảng cách giữa hai chân cổng là $8m$ và chiều cao của cổng tính từ một điểm trên mặt đất cách chân cổng là $0,5m$ là $2,93m$. Từ đó tôi tính ra được chiều cao của cổng parabol đó là $12m$.

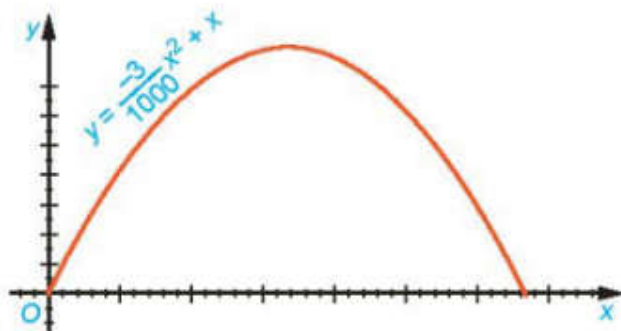


Hình 6.14. Cổng parabol của trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Sau một hồi suy nghĩ, Bình nói: Nếu dữ kiện như bạn nói, thì chiều cao của cổng parabol mà bạn tính ra ở trên là không chính xác.

Dựa vào thông tin mà An đọc được, em hãy tính chiều cao của cổng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để xem kết quả bạn An tính được có chính xác không nhé.

- Câu 28.** Bác Hùng dùng $40m$ lưới thép gai rào thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau.
- Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật rào được theo chiều rộng x (mét) của nó.
 - Tìm kích thước của mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích lớn nhất mà bác Hùng có thể rào được.
- Câu 29.** Quỹ đạo của một vật được ném lên từ gốc O (được chọn là điểm ném) trong mặt phẳng tọa độ Oxy là một parabol có phương trình $y = \frac{-3}{1000}x^2 + x$, trong đó x (mét) là khoảng cách theo phương ngang trên mặt đất từ vị trí của vật đến gốc O , y (mét) là độ cao của vật so với mặt đất



- Tìm độ cao cực đại của vật trong quá trình bay.
- Tính khoảng cách từ điểm chạm đất sau khi bay của vật đến gốc O . Khoảng cách này gọi là tầm xa của quỹ đạo.

Câu 30. Bác Hùng dùng $200m$ hàng rào dây thép gai để rào miếng đất đủ rộng thành một mảnh vườn hình chữ nhật.

a) Tìm công thức tính diện tích $S(x)$ của mảnh vườn hình chữ nhật rào được theo chiều rộng $x(m)$ của mảnh vườn đó.

b) Tìm kích thước của mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích lớn nhất có thể rào được.

Câu 31. Một quả bóng được ném lên trên theo phương thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu $14,7 m/s$. Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao của quả bóng so với mặt đất (tính bằng mét) có thể mô tả bởi phương trình $h(t) = -4,9t^2 + 14,7t$.

a) Sau khi ném bao nhiêu giây thì quả bóng đạt độ cao lớn nhất?

b) Tìm độ cao lớn nhất của quả bóng.

c) Sau khi ném bao nhiêu giây thì quả bóng rơi chạm đất?

Câu 32. Một hòn đá được ném lên trên theo phương thẳng đứng. Khi bỏ qua sức cản không khí, chuyển động của hòn đá tuân theo phương trình sau: $y = -4,9t^2 + mt + n$, với m, n là các hằng số. Ở đây $t = 0$ là thời điểm hòn đá được ném lên, $y(t)$ là độ cao của hòn đá tại thời điểm t (giây) sau khi ném và $y = 0$ ứng với bóng chạm đất.

a) Tìm phương trình chuyển động của hòn đá, biết rằng điểm ném cách mặt đất 1,5 m và thời gian để hòn đá đạt độ cao lớn nhất là 1,2 giây sau khi ném.

b) Tìm độ cao của hòn đá sau 2 giây kể từ khi bắt đầu ném.

c) Sau bao lâu kể từ khi ném, hòn đá rơi xuống mặt đất (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

Câu 33. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1000 người. Với giá vé là 40000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10000 đồng thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày.

a) Tìm công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim khi giá vé là x nghìn đồng.

b) Tìm mức giá vé để doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp là lớn nhất.

Câu 34. Một công ty sản xuất một sản phẩm bán cho các đại lý bán lẻ trên toàn quốc. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán: $p(x) = 1000 - 50x$ (trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán lẻ mỗi sản phẩm mà tại giá bán này x sản phẩm được bán). Tìm hàm doanh thu.

Câu 35. Một người vay 100 triệu đồng tại một ngân hàng để sản xuất với lãi suất $x\%/năm$ trong thời hạn 2 năm.

a) Tính số tiền cả vốn và lãi mà người đó phải trả sau 2 năm theo x .

b) Nếu lãi suất vay là $7,5\%/năm$ và thu nhập từ nguồn sản xuất của người đó mỗi tháng là 5 triệu đồng thì người đó có đủ tiền trả nợ không? Biết lãi suất không đổi trong thời hạn vay.

Câu 36. Một người nông dân thả 1000 con cá giống vào hồ nuôi vừa mới đào. Biết rằng sau mỗi năm thì số lượng cá trong hồ tăng thêm xấp xỉ số lượng cá ban đầu và x không đổi.

a) Viết công thức tính số lượng cá trong hồ theo x sau hai năm.

b) Tính số lượng cá trong hồ sau hai năm khi $x = 2$.

c) Bằng cách thay đổi kỹ thuật nuôi và thức ăn cho cá. Hỏi sau hai năm để số cá trong hồ là 36000 con thì tốc độ tăng số lượng cá trong hồ là bao nhiêu? Biết tốc độ tăng mỗi năm là không đổi.

Câu 37. Bố bạn Lan gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất $x\%/năm$. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập với vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo.

a) Tính số tiền cả vốn và lãi mà bố bạn Lan có được sau khi gửi tiết kiệm 2 năm.

b) Bố Lan dự định sẽ dùng tiền vốn và lãi để mua cho Lan một chiếc xe máy và một chiếc laptop có tổng giá trị 54 triệu đồng. Nếu lãi suất gửi là $5\%/năm$ thì sau 2 năm với số tiền vốn và lãi có đủ để bố Lan mua xe máy và laptop cho Lan không?

Câu 38. Giả sử độ cao h (đơn vị: mét) của một quả bóng golf tính theo thời gian t (đơn vị: giây) trong một lần đánh của vận động viên được xác định bằng một hàm số bậc hai và giá trị tương ứng tại một số thời điểm được cho bởi bảng dưới đây:

Thời gian (s)	0	0,5	1	2	3
Độ cao (m)	0	28	48	64	48

a) Xác định hàm số bậc hai biểu thị độ cao $h(m)$ của quả bóng golf tính theo thời gian $t(s)$.

b) Sau bao lâu kể từ khi vận động viên đánh bóng thì bóng lại chạm đất?

Câu 39. Để mua được một chiếc xe đạp thể thao trị giá 15 triệu đồng, bạn Nam hàng ngày bỏ vào lợn đất tiết kiệm 50000 đồng từ tiền tiêu vặt mẹ cho.

a) Thiết lập hàm số biểu thị số tiền y (nghìn đồng) bạn Nam tiết kiệm được theo thời gian t (ngày) và số tiền ban đầu a (nghìn đồng) mà bạn Nam có.

b) Nếu ban đầu bạn Nam có 5000000 đồng thì sau bao lâu bạn Nam mới có thể mua được chiếc xe đạp đó (giả sử giá chiếc xe đó không đổi)?

Câu 40. Một công ty chuyển phát thông báo giá cước vận chuyển trong tỉnh A (người gửi trả tiền) như sau:

Dưới 1kg	Từ 1kg tới 2kg	Mỗi 0,5kg tiếp theo
15000 đồng	18000 đồng	3000 đồng

Nếu một khách hàng muốn gửi gói hàng nặng 4,4kg thì số tiền người gửi phải trả là

A. 30000 đồng.

B. 33000 đồng.

C. 51000 đồng.

D. 39000 đồng.

Câu 41. Một cửa hàng nhân dịp Noel đã đồng loạt giảm giá các sản phẩm. Trong đó có chương trình nếu mua một tấm thiệp Giáng Sinh thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 33% so với giá ban đầu. Biết giá ban đầu một tấm thiệp là 15000 đồng. Nếu bạn Ngân có 100000 đồng thì Ngân có thể mua được tối đa bao nhiêu tấm thiệp Giáng Sinh?

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 10.

Câu 42. Bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt được mô tả như sau:

Mức điện tiêu thụ	Giá bán điện (đồng/kWh)
Bậc 1 (từ 0 đến 50kWh)	1678
Bậc 2 (từ 50 đến 100kWh)	1734
Bậc 3 (từ 100 đến 200kWh)	2014
Bậc 4 (từ 200 đến 300kWh)	2536
Bậc 5 (từ 300 đến 400kWh)	2834
Bậc 6 (từ 400kWh trở lên)	2927

(Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 28/10/2021)

Nếu một hộ gia đình phải trả số tiền dùng trong tháng là 767300 đồng thì số kWh điện (số điện) tiêu thụ của hộ gia đình trong tháng đó là bao nhiêu?

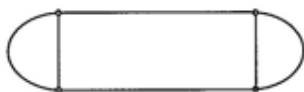
A. 340kWh.

B. 350kWh.

C. 360kWh.

D. 400kWh.

Câu 43. Bác An định rào một mảnh vườn trên cánh đồng bao gồm: một hình chữ nhật ở giữa và hai nửa đường tròn hai bên có đường kính bằng chiều rộng hình chữ nhật (hình bên).



Biết bác An có 1000m rào. Diện tích lớn nhất của vườn mà bác có thể rào được là (kết quả làm tròn tới chữ số hàng phần trăm)

A. 77576,47m².

B. 79577,47m².

C. $35016,19m^2$.

D. $35006,19m^2$.

Câu 44. Giả sử một quả bóng được ném lên từ mặt đất rồi rơi xuống theo quỹ đạo là một đường parabol. Biết rằng quả bóng được ném lên từ độ cao ban đầu là $1m$, sau 1 giây nó đạt độ cao $10m$ và sau $3,5$ giây nó ở độ cao $6,25m$. Độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được là

A. $11m$.

B. $12m$.

C. $13m$.

D. $14m$.

Câu 45. Một cửa hàng bán bánh với giá bán mỗi cái là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 cái. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi cái 1000 đồng thì số bánh bán tăng thêm được là 10 cái. Biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi cái là 30000 đồng. Giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất là

A. 42000 đồng.

B. 43000 đồng.

C. 30000 đồng.

D. 50000 đồng.

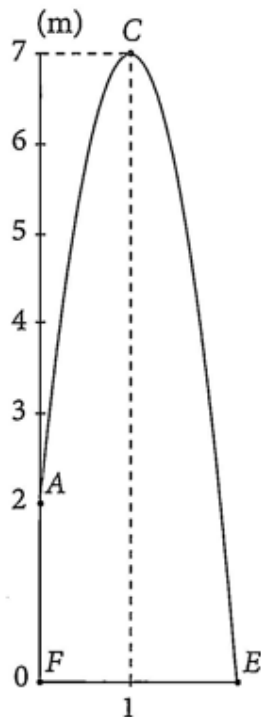
Câu 46. Gọi x (phút) là thời gian trung bình một người gọi điện thoại trong một tháng, biết rằng $x \in (900; 1000)$. Có hai gói cước để người đó lựa chọn:

- Gói cước 1: Giá cho 200 phút gọi đầu tiên là 50000 đồng, và cứ mỗi phút gọi sau đó có giá 1200 đồng.

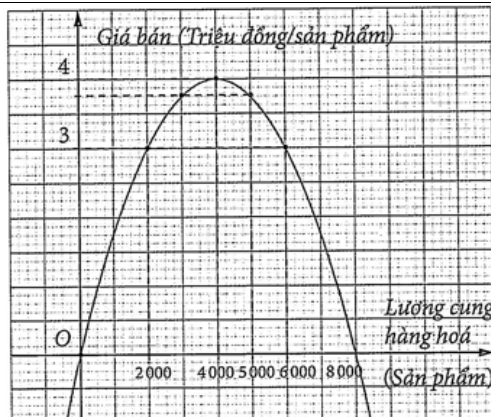
- Gói cước 2: Giá cho 500 phút gọi đầu tiên là 70000 đồng, và cứ mỗi phút gọi sau đó có giá 1000 đồng.

Hỏi người đó nên chọn gói cước nào để được lợi hơn?

Câu 47. Một viên bi được ném xiên từ vị trí A cách mặt đất $2m$ theo quỹ đạo dạng parabol như hình vẽ sau đây. Tìm khoảng cách từ vị trí E đến vị trí F , biết rằng vị trí E là nơi viên bi rơi xuống chạm mặt đất.



Câu 48. Đồ thị ở hình vẽ sau đây cho thấy sự phụ thuộc của lượng cung hàng hoá (số lượng hàng hoá được sản xuất, đơn vị tính: sản phẩm) bởi giá bán (đơn vị tính: triệu đồng/sản phẩm) đối với một loại hàng hóa.



- a) Xác định lượng cung hàng hoá khi giá bán mỗi sản phẩm là 3 triệu đồng.
 b) Em hãy ước lượng mức giá bán mỗi sản phẩm của loại hàng hoá này khi nhu cầu thị trường đang cần là 5000 sản phẩm.

Câu 49. Một cửa hàng nhân dịp Noel đã đồng loạt giảm giá các sản phẩm. Trong đó có chương trình nếu mua một gói kẹo thứ hai trở đi sẽ được giảm 10% so với giá ban đầu. Biết giá gói đầu là 60000 đồng.

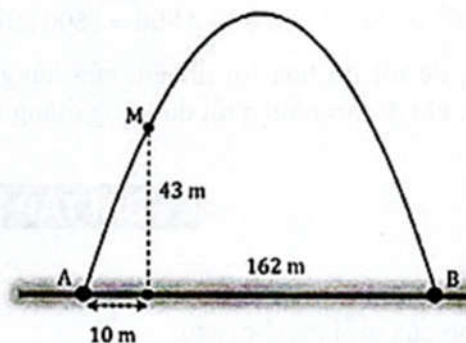
- a) Nếu gọi số gói kẹo đã mua là x , số tiền phải trả là y . Hãy biểu diễn y theo x .
 b) Một người muốn mua 10 gói kẹo thì phải bỏ ra số tiền là bao nhiêu?
 c) Bạn An có 500000 đồng. Hỏi bạn An có thể mua tối đa bao nhiêu gói kẹo?

Câu 50. Một người cần đặt một tiệc cưới ước tính khoảng 30 đến 35 bàn. Nhà hàng thứ nhất đề nghị anh nay đóng tiền cố định 20 triệu đồng, sau khi tiệc cưới diễn ra sẽ đóng khoản còn lại với số tiền 2 triệu đồng/1 bàn. Nhà hàng thứ hai đề nghị anh đóng tiền cố định 10 triệu đồng, sau khi tiệc cưới diễn ra sẽ đóng khoản còn lại với số tiền 2,5 triệu/1 bàn. Hỏi anh này nên lựa chọn nhà hàng nào để tiết kiệm được chi phí cho tiệc cưới (giả sử rằng chất lượng phục vụ hai nhà hàng trên là ngang nhau)?

Câu 51. Một công ty dịch vụ cho thuê xe hơi vào dịp tết với giá thuê mỗi chiếc xe hơi như sau: khách thuê tối thiểu phải thuê trọn ba ngày tết (mùng 1, 2, 3) với giá 1000000 triệu đồng/ngày; những ngày còn lại (nếu khách còn thuê) sẽ được tính giá thuê là 700000 đồng/ngày. Giả sử T là tổng số tiền mà khách phải trả khi thuê một chiếc xe hơi của công ty và x là số ngày thuê của khách.

- a) Viết hàm số T theo x và tìm điều kiện của x .
 b) Một khách hàng thuê một chiếc xe hơi công ty trong 7 ngày tết thì sẽ trả khoản tiền thuê là bao nhiêu?
 c) Anh Bình định dành ra một khoản tối đa là 10 triệu đồng cho phí thuê xe đi chơi trong dịp tết, hỏi anh Bình có thể thuê xe của công ty trên tối đa được bao nhiêu ngày?

Câu 52. Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng của một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là $162m$. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao $43m$ so với mặt đất, người ta thả một sợi dây chạm đất và vị trí chạm đất này cách chân cổng (điểm A) một khoảng $10m$. Hãy tính gần đúng độ cao của cổng Arch (tính chính xác đến hàng phần chục).

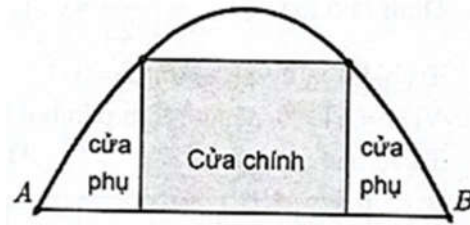


Câu 53. Một cửa hàng kinh doanh giày và giá để nhập một đôi giày là 40 đô la.

Theo nghiên cứu của bộ phận kinh doanh thì nếu cửa hàng bán mỗi đôi giày với giá x đô la thì mỗi tháng sẽ bán được $120 - x$ đôi giày. Hỏi cửa hàng bán giá bao nhiêu cho một đôi giày để có thể thu lãi cao nhất trong tháng.

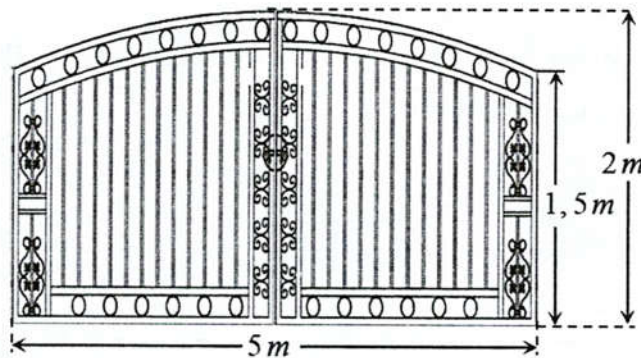
Câu 54. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học tìm được quy luật rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 360 - 10n$ (đơn vị khối lượng). Hỏi người nuôi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích để trọng lượng cá sau mỗi vụ thu được là nhiều nhất?

Câu 55. Một chiếc cổng hình parabol bao gồm một cửa chính hình chữ nhật ở giữa và hai cánh cửa phụ hai bên như hình vẽ.

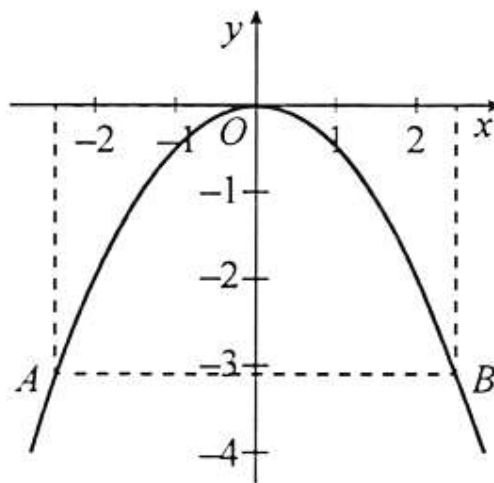


Biết chiều cao cổng parabol là $4m$, cửa chính (ở giữa parabol) cao $3m$ và rộng $4m$. Tính khoảng cách giữa hai chân cổng parabol ấy (đoạn AB trên hình vẽ).

Câu 56. Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên của cửa sắt là một Parabol $y = ax^2 + bx + c$. Tìm a, b, c biết tổng của chúng là $\frac{48}{25}$.



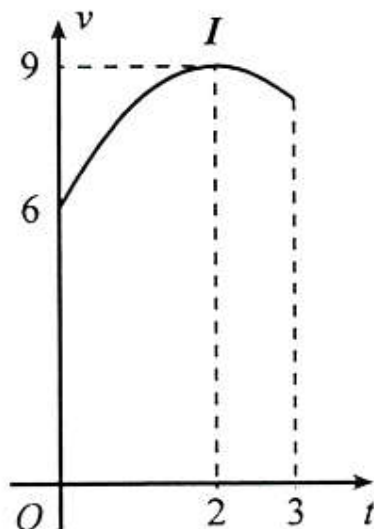
Câu 57. Một chiếc cổng hình parabol có phương trình $y = -\frac{1}{2}x^2$. Biết cổng có chiều rộng $d = 5$ mét (như hình vẽ). Hãy tính chiều cao h của cổng.



Câu 58. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra

trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

Câu 59. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ.



Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút sau khi vật bắt đầu chuyển động.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Một hãng taxi có bảng giá như sau:

	Giá mở cửa (0,5km)	Giá cước các kilomet tiếp theo	Giá cước từ kilomet thứ 31
Taxi 4 chỗ	11000 đồng	14500 đồng	11600 đồng
Taxi 7 chỗ	11000 đồng	15500 đồng	13600 đồng

a) Xem số tiền đi taxi là một hàm số phụ thuộc số kilomet di chuyển, hãy viết công thức của các hàm số dựa trên thông tin từ bảng giá đã cho theo từng yêu cầu:

i) Hàm số $f(x)$ để tính số tiền hành khách phải trả khi di chuyển x km bằng xe taxi 4 chỗ.

ii) Hàm số $g(x)$ để tính số tiền hành khách phải trả khi di chuyển x km bằng xe taxi 7 chỗ.

b) Nếu cần đặt xe taxi cho 30 hành khách, nên đặt toàn bộ xe 4 chỗ hay xe 7 chỗ thì có lợi hơn?

Lời giải

a)

i)

Nếu $0,5 \leq x < 31$ thì số tiền phải trả là $11000 + 14500 \cdot x$ đồng.

Nếu $31 \leq x$ thì số tiền phải trả là

$11000 + 14500 \cdot 30 + 11600 \cdot (x - 30)$ đồng.

Vậy hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 11000 + 14500 \cdot x & 0,5 \leq x < 31 \\ 111000 + 14500 \cdot 30 + 11600 \cdot (x - 30) & x \geq 31 \end{cases}$$

ii)

Nếu $0,5 \leq x < 31$ thì số tiền phải trả là $11000 + 15500 \cdot x$ đồng.

Nếu $31 \leq x$ thì số tiền phải trả là

$11000 + 15500 \cdot 30 + 13600 \cdot (x - 30)$ đồng.

Vậy hàm số

$$g(x) = \begin{cases} 11000 + 15500 \cdot x & 0,5 \leq x < 31 \\ 11000 + 15500 \cdot 30 + 13600 \cdot (x - 30) & x \geq 31 \end{cases}$$

b)

Nếu đặt toàn bộ xe 4 chỗ cho 30 hành khách thì cần 8 xe.

Nếu đặt toàn bộ xe 7 chỗ cho 30 hành khách thì cần 5 xe.

So sánh số tiền dựa theo số kilomet di chuyển: Giả sử các hành khách cần di chuyển x kilomet

+) Nếu $0,5 \leq x < 31$:

Số tiền trả cho 8 xe taxi 4 chỗ là:

$$8(11000 + 14500 \cdot x) = 88000 + 116000 \cdot x$$

Số tiền trả cho 5 xe taxi 7 chỗ là:

$$5(11000 + 15500 \cdot x) = 55000 + 77500 \cdot x$$

Vì $88000 + 116000 \cdot x > 55000 + 77500 \cdot x$ nên chọn 5 xe taxi 7

chỗ sẽ lợi hơn.

+) Nếu $x \geq 31$:

Số tiền trả cho 8 xe taxi 4 chỗ là:

$$8(11000 + 14500 \cdot 30 + 11600 \cdot (x - 30)) = 784000 + 92800 \cdot x$$

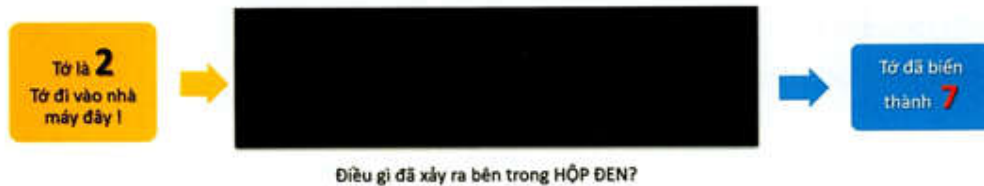
Số tiền trả cho 5 xe taxi 7 chỗ là:

$$5(11000 + 15500 \cdot 30 + 13600 \cdot (x - 30)) = 340000 + 68000 \cdot x$$

Vì $784000 + 92800 \cdot x > 340000 + 68000 \cdot x$ nên chọn 5 xe taxi 7 chỗ sẽ lợi hơn.

Kết luận: Nên đặt toàn bộ xe 7 chỗ thì có lợi hơn.

Câu 2. Số 2 đã trải qua một hành trình thú vị và bị biến đổi sau khi đi qua chiếc HỘP ĐEN



Bác thợ máy đã giả mã hộp đen cho một số x bất kì như sau:



Bên trong HỘP ĐEN là một đoạn chương trình được cài đặt sẵn. Ta xem đoạn chương trình này như một hàm số $f(x)$. Hãy viết biểu thức của $f(x)$ để mô tả sự biến đổi đã tác động lên x .

Lời giải

Sau khi vào hộp đen, x đi qua:

+) Đầu tiên, x đi qua hộp màu vàng (bình phương), ta được x^2

+) Tiếp tục, x^2 đi qua hộp màu xanh lá (tăng gấp ba lần), ta được $3x^2$

+) Cuối cùng, $3x^2$ đi qua hộp màu xanh dương (bớt đi 5), ta được: $3x^2 - 5$

Như vậy sau khi đi qua HỘP ĐEN, số x đã biến đổi thành số $3x^2 - 5$

Kiểm tra lại với số 2: theo công thức thì sau khi qua hộp đen ta được số: $3 \cdot 2^2 - 5 = 7$ (đúng).

Vậy biểu thức $f(x)$ mô tả sự biến đổi đã tác động lên x là: $f(x) = 3x^2 - 5$

Câu 3. Sau khi đun nóng băng phiến lên đến gần $90^\circ C$, người ta để nguội, quan sát, ghi nhận nhiệt độ và trạng thái của băng phiến sau mỗi phút như Bảng 1.

Bảng 1. Nhiệt độ và trạng thái của băng phiến khi để nguội

Thời gian nguội (phút)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	86	84	82	81	80	80	80	80	79	77	75
Trạng thái	lỏng			lỏng và rắn				rắn			

- a) Tại sao từ bảng trên, có thể nói nhiệt độ của băng phiến là một hàm số theo thời gian (nung nóng)? Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số trên.
b) Sau khi để nguội 3 phút, nhiệt độ băng phiến là bao nhiêu?
c) Băng phiến chuyển hoàn toàn sang trạng thái rắn sau bao nhiêu phút?

Lời giải

- a) Bảng giá trị cho thấy nhiệt độ (kí hiệu là y) là một hàm số theo thời gian (kí hiệu là x) vì khi cho x một giá trị bất kì, ta luôn tìm được duy nhất một giá trị của y . Do vậy bảng này xác định một hàm số biểu thị nhiệt độ của băng phiến theo thời gian.
Từ bảng giá trị của hàm số, ta có tập xác định $D = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$ và tập giá trị $T = \{75; 77; 79; 80; 81; 82; 84; 86\}$.
b) Sau khi để nguội 3 phút, nhiệt độ băng phiến là 81°C .
c) Băng phiến chuyển hoàn toàn sang trạng thái rắn sau 8 phút (lúc đó nhiệt độ băng phiến là 79°C).

Câu 4. Trong kinh tế thị trường, lượng cầu và lượng cung là hai khái niệm quan trọng. Lượng cầu chỉ khả năng về số lượng sản phẩm cần mua của bên mua (người tiêu dùng), tùy theo đơn giá bán sản phẩm; còn lượng cung chỉ khả năng cung cấp số lượng sản phẩm này cho thị trường của bên bán (nhà sản xuất) cũng phụ thuộc vào đơn giá bán sản phẩm.

Người ta khảo sát nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm A theo đơn giá của sản phẩm này và thu được bảng sau:

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị: nghìn đồng)	10	20	40	70	90
Lượng cầu (nhu cầu về số sản phẩm)	338	288	200	98	50

- a) Hãy cho biết tại sao bảng giá trị trên xác định một hàm số? Hãy tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số đó (gọi là hàm cầu).
b) Giả sử lượng cung của sản phẩm A tuân theo công thức $y = f(x) = \frac{x^2}{50}$, trong đó x là đơn giá sản phẩm A và y là lượng cung ứng với đơn giá này. Hãy điền các giá trị của hàm số $f(x)$ (gọi là hàm cung) vào bảng sau:

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị: nghìn đồng)	10	20	40	70	90
Lượng cung (khả năng cung cấp về số sản phẩm)					

- c) Ta nói thị trường của một sản phẩm là cân bằng khi lượng cung và lượng cầu bằng nhau. Hãy tìm đơn giá x của sản phẩm A khi thị trường cân bằng.

Lời giải

Câu 5. a) Có thể thấy với mỗi mức đơn giá, đều có duy nhất một giá trị về lượng cầu. Do vậy bảng giá trị cho ở đề bài xác định một hàm số.

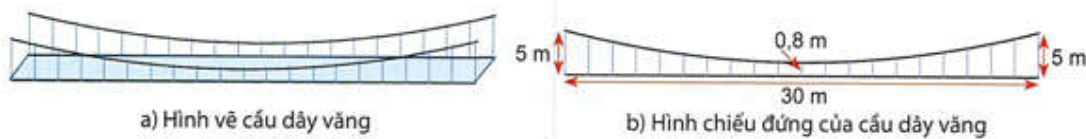
Hàm số có tập xác định $D = \{10; 20; 40; 70; 90\}$ và tập giá trị $T = \{338; 288; 200; 98; 50\}$.

b)

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị nghìn đồng)	10	20	40	70	90
Lượng cung (khả năng cung cấp về số sản phẩm)	2	8	32	98	162

- c) Dựa vào hai bảng giá trị của lượng cung và lượng cầu, ta tìm được giá trị $x = 70$ thì lượng cung và lượng cầu đều bằng 98. Vậy thị trường của sản phẩm A cân bằng khi đơn giá của sản phẩm A này là 70000 (đồng).

Câu 6. Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố định bằng các dây cáp song song.

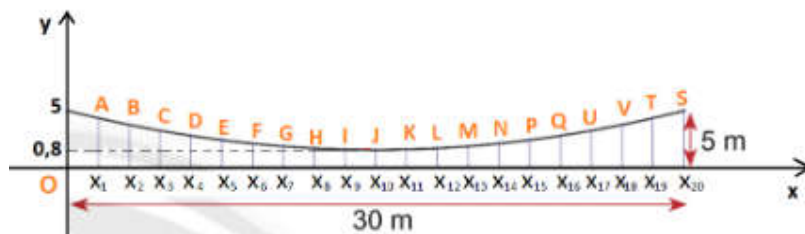


- Dựa vào bản vẽ ở Hình, hãy tính chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên. Biết:
- Dây dài nhất là 5 m, dây ngắn nhất là 0,8 m. Khoảng cách giữa các dây bằng nhau.
 - Nhịp cầu dài 30 m.
 - Cần tính thêm 5% chiều dài mỗi sợi dây cáp để neo cố định.

Lời giải

Gọi $y = ax^2 + bx + c$ là công thức của hàm số có đồ thị là thành cầu.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình dưới:



Khi đó độ dài dây cáp dọc ở mỗi mặt bên là tung độ của điểm biểu diễn tương ứng.

Ở mỗi mặt: có 21 dây cáp dọc, tương ứng cho 20 khoảng cách giữa chúng.

Khoảng cách giữa hai dây cáp liên kế là: $30 : 20 = 1,5(m)$

Khi đó: $x_0 = 0; x_1 = 1,5; x_2 = 3; x_3 = 4,5; \dots; x_n = 1,5.n$

Để thấy: các điểm có tọa độ $(0; 5), (x_{10}; 0,8), (x_{20}; 5)$ thuộc đồ thị hàm số.

(Trong đó: $x_{10} = 10.1,5 = 15; x_{20} = 20.1,5 = 30$.)

Suy ra: $f(0) = a.0^2 + b.0 + c = 5 \Leftrightarrow c = 5$

Và $f(1) = a.10^2 + b.10 + c = 0,8 \Leftrightarrow 100a + 10b + 5 = 0,8$

$f(2) = a.30^2 + b.30 + c = 5 \Leftrightarrow 900a + 30b + 5 = 5$

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 100a + 10b + 5 = 0,8 \\ 900a + 30b + 5 = 5 \end{cases}$ ta được $a = \frac{21}{1000}; b = -\frac{63}{100}$

Như vậy $y = \frac{21}{1000}x^2 - \frac{63}{100}x + 5$

Gọi $y_0, y_1, y_2, \dots, y_{20}$ là tung độ của các điểm có hoành độ lần lượt là $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{20}$

Ta có:

$$y_0 = 5$$

$$y_1 = \frac{21}{1000} \cdot 1,5^2 - \frac{63}{100} \cdot 1,5 + 5$$

$$y_2 = \frac{21}{1000} \cdot (2.1,5)^2 - \frac{63}{100} \cdot (2.1,5) + 5 = 2^2 \cdot \frac{21}{1000} \cdot 1,5^2 - 2 \cdot \frac{63}{100} \cdot 1,5 + 5$$

...

$$y_n = \frac{21}{1000} \cdot (n.1,5)^2 - \frac{63}{100} \cdot (n.1,5) + 5 = n^2 \cdot \frac{21}{1000} \cdot 1,5^2 - n \cdot \frac{63}{100} \cdot 1,5 + 5$$

$$\Rightarrow T = y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{20} = 5 + \frac{21}{1000} \cdot 1,5^2 \cdot (1^2 + 2^2 + \dots + 20^2) - \frac{63}{100} \cdot 1,5 \cdot (1 + 2 + \dots + 20) + 5.20$$

Mà $1 + 2^2 + \dots + 20^2 = 2870; 1 + 2 + \dots + 20 = 210$

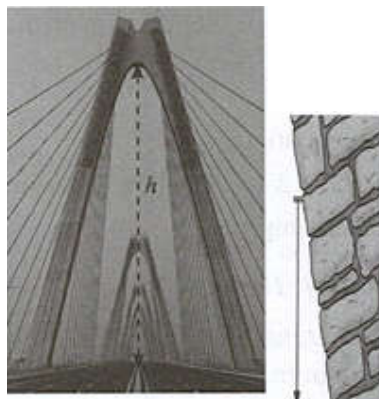
$$\Rightarrow T = 5 + \frac{21}{1000} \cdot 1,5^2 \cdot 2870 - \frac{63}{100} \cdot 1,5 \cdot 210 + 5.20 \approx 42,16(m)$$

Tổng chiều dài của các dây cáp dọc ở hai mặt bên là: $42,16.2 = 84,32(m)$

Vậy chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên là 84,32 m.

Câu 7. Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng được xem là chiếc cầu dây văng dài nhất Việt Nam năm 2022. Cầu có 5 trụ tháp chính kết nối các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu, cũng là để tượng trưng cho 5 cửa ô cổ kính của Hà Nội. Mỗi trụ tháp được kiến trúc tạo dáng mỹ thuật phía trong bằng đường cong tựa như một parabol.

a) Giả sử rằng mặt trong của trụ cầu là một parabol như Hình 7. Khi không thể đo trực tiếp khoảng cách từ đỉnh vòm phía trong của trụ cầu tới mặt đường, làm thế nào để ước tính độ cao này?



Hình 7. Cầu Nhật Tân Hình 8

b) Giả sử biết độ rộng của mặt đường khoảng $43m$. Một người đã dùng dây dọi (không giãn) gắn lên thành trụ cầu ở vị trí B và điều chỉnh độ dài dây dọi để quả nặng vừa chạm đất (khi lặng gió), sau đó đo được chiều dài đoạn dây dọi sử dụng là $1,87m$ và khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng là $20cm$. Nếu dùng dữ liệu tự thu thập được và tính toán theo cách ở trên thì người này sẽ ước tính được độ cao từ đỉnh vòm phía trong một trụ của cầu Nhật Tân tới mặt đường là bao nhiêu?

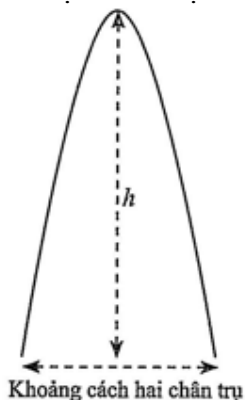
Lời giải

a) Vấn đề đặt ra trong thực tiễn là *không đo trực tiếp* khoảng cách từ đỉnh vòm phía trong của trụ cầu tới mặt đường nhưng cần ước tính độ cao này.

Để giải quyết vấn đề thực tiễn này bằng toán học, ta dùng đồ thị hàm số bậc hai để mô phỏng cho đường biên mặt trong của trụ cầu. Từ công thức của hàm số tìm được ứng với đồ thị, ta tính độ cao cần tìm.

Bước 1. Lựa chọn mô hình toán học

Dùng đồ thị hàm số bậc hai mô phỏng cho đường biên mặt trong của trụ cầu như Hình 9a.



Hình 9a. Parabol mô phỏng đường biên phía trong của trụ cầu

Bước 2. Phát biểu bài toán

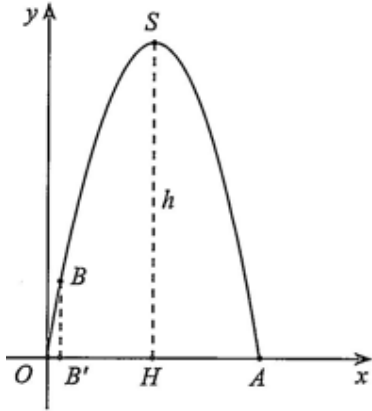
- Trong hệ trục tọa độ Oxy (được chọn như Hình 9b), tung độ đỉnh S của parabol là bao nhiêu?

Bước 3. Giải quyết bài toán toán học

Trước hết, ta tìm công thức hàm số, bằng cách:

- Đo khoảng cách OA giữa hai chân trụ của cầu, từ đó xác định tọa độ điểm A, H (với H là trung điểm của OA).

- Chọn một điểm B cụ thể trên thành trụ cầu, xác định hình chiếu B' trên mặt đường rồi đo BB' và OB' . Từ đây, xác định tọa độ điểm B .



Hình 9b. Chọn hệ trục tọa độ Oxy

- Tìm hàm số bậc hai có công thức tổng quát: $y = ax^2 + bx + c$ biết đồ thị hàm số này qua gốc tọa độ và hai điểm A, B .

- Sau cùng tính tung độ đỉnh S .

Bước 4. Trả lời kết quả cho vấn đề thực tế

Ước lượng kết quả độ cao từ đỉnh vòm phía trong của trụ cầu tới mặt đường (có thể làm tròn tung độ đỉnh S đến đơn vị mét).

- b) Chọn hệ trục tọa độ như Bước 2 ở câu a.

Đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ nên $c = 0$. Suy ra công thức hàm số là $ax^2 + bx$.

Mặt khác đồ thị hàm số qua 2 điểm $A(43;0), B(0,2;1,87)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} a \cdot (0,2)^2 + b \cdot 0,2 = 1,87 \\ a \cdot 43^2 + b \cdot 43 = 0 \end{cases}$$

Suy ra $a = -\frac{187}{856}; b = \frac{8041}{856}$ nên có hàm số $y = -\frac{187}{856}x^2 + \frac{8041}{856}x$.

Hình chiếu của đỉnh S trên trục hoành là H nên

$$y_s = f(x_s) = f(x_H) = f\left(\frac{x_A}{2}\right) = f\left(\frac{43}{2}\right) \approx 100,98.$$

Vậy độ cao từ đỉnh vòm phía trong một trụ của cầu Nhật Tân tới mặt đường là khoảng 101m.

(Lưu ý: Kết quả này là giả định theo số liệu do người này tự thu thập, không ảnh hưởng đến độ cao thật trong thực tế).

Câu 8. Giả sử hàm số bậc hai mô phỏng vòm phía trong một trụ của cầu Nhật Tân là

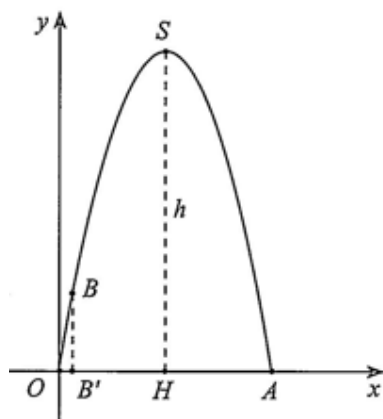
$$y = f(x) = -\frac{187}{856}x^2 + \frac{8041}{856}x \text{ (đơn vị đo: mét).}$$

- a) Hãy tính chiều dài đoạn dây dọi sử dụng nếu khoảng cách từ chân của trụ cầu đến quả nặng là 30m.

- b) Hãy tính khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng nếu biết chiều dài đoạn dây dọi sử dụng là 15m.

Lời giải

Ta xét điểm B trên Hình 2.



Hình 2

a) Chiều dài l của đoạn dây dọi sử dụng là tung độ điểm B trên parabol có $x_B = 0,3$.

Nên ta có:

$$l = BB' = f(0,3) = -\frac{187}{856}(0,3)^2 + \frac{8041}{856} \cdot 0,3 \approx 2,8(m).$$

Vậy chiều dài dây dọi khoảng $2,8m$.

b) Khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng là hoành độ điểm B trên parabol với $y_B = 15$.

$$\text{Ta có } -\frac{187}{856}x_B^2 + \frac{8041}{856}x_B = 15.$$

Suy ra $x_1 \approx 1,6$ và $x_2 \approx 41,3$.

Vậy khoảng cách từ chân trụ cầu bên trái đến quả nặng là khoảng $1,6m$, khoảng cách từ chân trụ cầu bên phải đến quả nặng là khoảng $41,3m$.

Theo đề bài, ta chọn kết quả $1,6m$.

Câu 9. Một vận động viên chạy xe đạp trong 1 giờ 30 phút đầu với vận tốc trung bình là $42km/h$. Sau đó người này nghỉ tại chỗ 15 phút và tiếp tục đạp xe 2 giờ liền với vận tốc $30km/h$.

a) Hãy biểu thị quãng đường s (tính bằng kilômét) mà người này đi được sau t phút bằng một hàm số.

b) Vẽ đồ thị biểu diễn hàm số s theo t .

Lời giải

a) Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ; 15 phút = 0,25 giờ; t phút = $\frac{t}{60}$ giờ

Nếu $t \leq 90$ (phút) thì quãng đường s mà người đó đi được là: $42 \cdot \frac{t}{60} = 0,7t(km)$

Nếu $90 < t \leq 90 + 15 = 105$ (phút) thì quãng đường s mà người đó đi được là: $42 \cdot 1,5 = 63(km)$

Nếu $105 < t \leq 105 + 120 = 225$ (phút) thì quãng đường s mà người đó đi được là:

$$42 \cdot 1,5 + \left(\frac{t}{60} - 1,5 - 0,25 \right) \cdot 30 = 0,5t + 10,5(km)$$

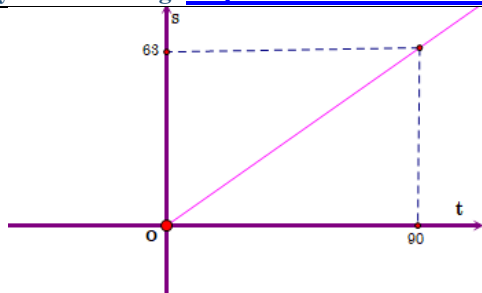
Như vậy hàm số tính quãng đường s (km) sau t phút là:

$$s = \begin{cases} 0,7t & (0 \leq t \leq 90) \\ 63 & (90 < t \leq 105) \\ 0,5t + 10,5 & (105 < t \leq 225) \end{cases}$$

b)

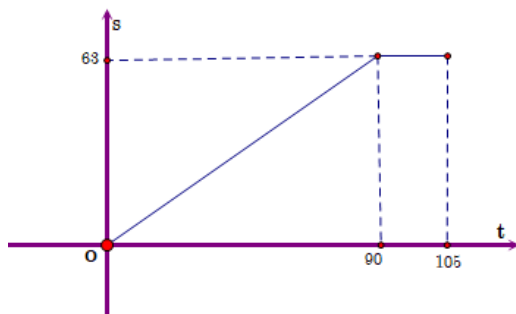
Với $0 \leq t \leq 90$ thì $s = 0,7t$

Trên đoạn $[0;90]$ ta vẽ đường thẳng $s = 0,7t$



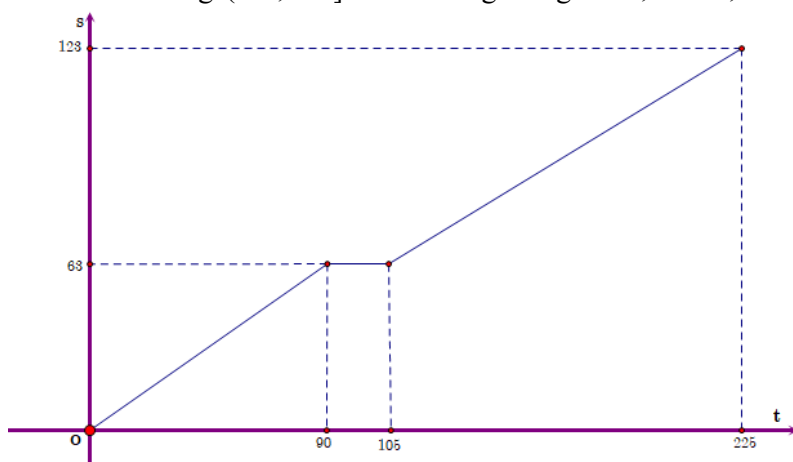
Với $90 < t \leq 105$ thì $s = 63(km)$

Trên nửa khoảng $(90;105]$ ta vẽ đường thẳng $s = 63$

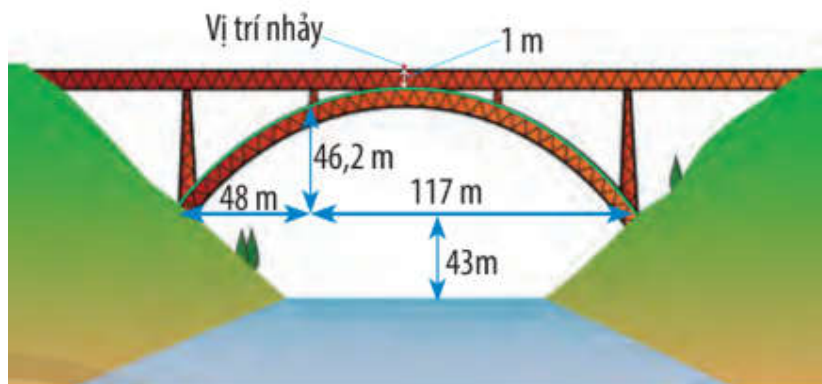


Với $105 < t \leq 225$ (phút) thì $s = 0,5t + 10,5.(km)$

Trên nửa khoảng $(105;225]$ ta vẽ đường thẳng $s = 0,5t + 10,5$.

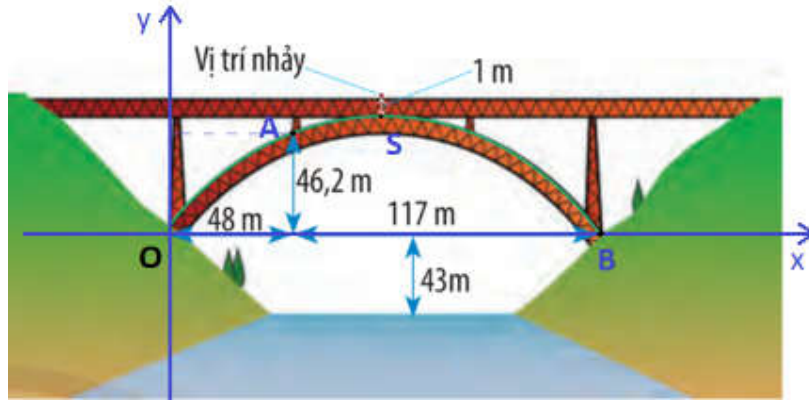


Câu 10. Nhảy bungee là một trò chơi mạo hiểm. Trong trò chơi này, người chơi đứng ở vị trí trên cao, thắt dây an toàn và nhảy xuống. Sợi dây này có tính đàn hồi và được tính toán chiều dài để nó kéo người chơi lại khi gần chạm đất (hoặc mặt nước). Chiếc cầu trong Hình có bộ phận chống đỡ dạng parabol. Một người muốn thực hiện một cú nhảy bungee từ giữa cầu xuống với dây an toàn. Người này cần trang bị sợi dây an toàn dài bao nhiêu mét? Biết rằng chiều dài của sợi dây đó bằng một phần ba khoảng cách từ vị trí bắt đầu nhảy đến mặt nước.



Lời giải

Gọi $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ là công thức của hàm số có đồ thị là hình ảnh của bộ phận chống đỡ.
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình dưới:



Gọi S là đỉnh của parabol, dưới vị trí nhảy 1m.

A, B là các điểm như hình vẽ.

Dễ thấy: $A(48; 46,2)$ và $B(117 + 48; 0) = (165; 0)$.

Các điểm O, A, B đều thuộc đồ thị hàm số.

Do đó:

$$f(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 0 \Leftrightarrow c = 0$$

$$f(48) = a \cdot 48^2 + b \cdot 48 + c = 46,2 \Leftrightarrow a \cdot 48^2 + b \cdot 48 = 46,2$$

$$f(165) = a \cdot 165^2 + b \cdot 165 + c = 0 \Leftrightarrow a \cdot 165^2 + b \cdot 165 = 0 \Leftrightarrow a \cdot 165 + b = 0$$

Giải hệ phương trình $\begin{cases} a \cdot 48^2 + b \cdot 48 = 46,2 \\ a \cdot 165 + b = 0 \end{cases}$ ta được

$$a = -\frac{77}{9360}; b = \frac{847}{624}$$

$$\text{Vậy } y = f(x) = -\frac{77}{9360}x^2 + \frac{847}{624}x$$

Đỉnh S có tọa độ là

$$x_s = \frac{-b}{2a} = \frac{-\frac{847}{624}}{2 \cdot \left(-\frac{77}{9360}\right)} = 82,5; y_s = -\frac{77}{9360} \cdot 82,5^2 + \frac{847}{624} \cdot 82,5$$

$$\approx 56$$

Khoảng cách từ vị trí bắt đầu nhảy đến mặt nước là:

$$1 + 56 + 43 = 100(m)$$

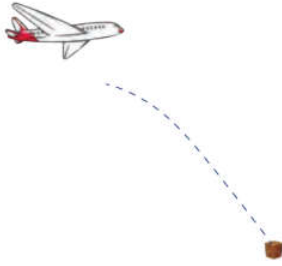
$$\text{Vậy chiều dài của sợi dây đó là: } 100 : 3 = \frac{100}{3} \approx 33,33(m)$$

Câu 11. Giả sử một máy bay cứu trợ đang bay theo phương ngang và bắt đầu thả hàng từ độ cao 80 m, lúc đó máy bay đang bay với vận tốc $50m/s$. Để thùng hàng cứu trợ rơi đúng vị trí được chọn, máy bay cần bắt đầu thả hàng từ vị trí nào? Biết rằng nếu chọn gốc tọa độ là hình chiếu trên mặt đất của vị trí hàng cứu trợ bắt đầu được thả, thì tọa độ của hàng cứu trợ được cho bởi hệ sau:

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = h - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

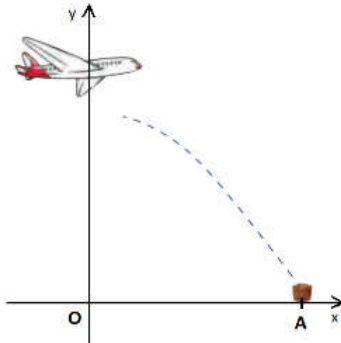
Trong đó, v_0 là vận tốc ban đầu và h là độ cao tính từ khi hàng rời máy bay.

Lưu ý. Chuyển động này được xem là chuyển động ném ngang.



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình dưới



Gọi A vị trí hàng rơi xuống, khi đó $y_A = 0$. Ta có, tọa độ của A thỏa mãn:

$$\begin{cases} x = 50t \\ y = 80 - \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2 \end{cases}$$

$$\text{Mà } y_A = 0 \Rightarrow 0 = 80 - \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2 \Leftrightarrow t^2 \approx 16,33 \Rightarrow t \approx 4(s)$$

Do đó $x_A = 50 \cdot 4 = 200(m)$ hay khoảng cách giữa máy bay và thùng hàng cứu trợ là $200m$.

Vậy để thùng hàng cứu trợ rơi đúng vị trí được chọn thì máy bay cần thả hàng khi cách điểm đó $200m$.

Câu 12. Ta có bảng giá trị của hàm cầu đối với sản phẩm A theo đơn giá của sản phẩm A như sau:

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị: nghìn đồng)	10	20	40	70	90
Lượng cầu (nhu cầu về số sản phẩm)	338	288	200	98	50

a) Giả sử hàm cầu là một hàm số bậc hai theo đơn giá x , hãy viết công thức của hàm này, biết rằng $c = 392$.

b) Chứng tỏ rằng hàm số có thể viết thành dạng $y = f(x) = a(b - x)^2$.

c) Giả sử hàm cầu này lấy mọi giá trị trên đoạn $[0; 100]$, hãy tính lượng cầu khi đơn giá sản phẩm A là 30, 50, 100.

d) Cùng giả thiết với câu c, nếu lượng cầu là 150 sản phẩm thì đơn giá sản phẩm A là khoảng bao nhiêu (đơn vị: nghìn đồng)?

Lời giải

a) Theo giả thiết, hàm cầu là một hàm số bậc hai nên công thức của hàm số có dạng: $y = f(x) = ax^2 + bx + 392$.

Ta chọn 2 cặp giá trị từ bảng đã cho lần lượt có $x = 10, x = 20$ thì được hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} a \cdot 10^2 + b \cdot 10 + 392 = 338 \\ a \cdot 20^2 + b \cdot 20 + 392 = 288 \end{cases}$$

$$\text{Giải hệ phương trình này ta được } a = \frac{1}{50}; b = -\frac{28}{5}.$$

$$\text{Vậy } y = f(x) = \frac{1}{50}x^2 - \frac{28}{5}x + 392.$$

b) Hàm số này còn có thể thu gọn thành dạng $y = f(x) = \frac{(140-x)^2}{50} = \frac{1}{50}(140-x)^2$.

c) Khi $x = 30$ thì lượng cầu là: $y = f(30) = 242$.

Khi $x = 50$ thì lượng cầu là: $y = f(50) = 162$.

Khi $x = 100$ thì lượng cầu là: $y = f(100) = 32$.

d) Nếu lượng cầu là 150 sản phẩm thì đơn giá sản phẩm A được tính nhờ phương trình sau:

$$\frac{1}{50}x^2 - \frac{28}{5}x + 392 = 150.$$

Giải phương trình này, ta được $x_1 \approx 54,4$ và $x_2 \approx 226,6$.

Theo giả thiết câu c), hàm số xác định trên $[0;100]$ nên chọn $x_1 \approx 54,4$.

Vậy nếu lượng cầu là 150 sản phẩm thì đơn giá sản phẩm A là khoảng 54400 (đồng).

Câu 13. Khi một vật từ vị trí y_0 được ném xiên lên cao theo góc α (so với phương ngang) với vận tốc

ban đầu v_0 thì phương trình chuyển động của vật này là: $y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha \cdot x + y_0$.

a) Vật bị ném xiên như vậy có chuyển động theo đường xiên hay không? Tại sao?

b) Giả sử góc ném có số đo là 45° , vận tốc ban đầu của vật là $3m/s$ và vật được ném xiên từ độ cao $1m$ so với mặt đất, hãy viết phương trình chuyển động của vật.

c) Một vận động viên ném lao đã lập kỉ lục với độ xa $90m$. Biết người này ném lao từ độ cao $0,9m$ và góc ném là khoảng 45° . Hỏi vận tốc đầu của lao khi được ném đi là bao nhiêu?

(Lưu ý: Lấy giá trị $g = 10m/s^2$ cho gia tốc trọng trường và làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân.)

Lời giải

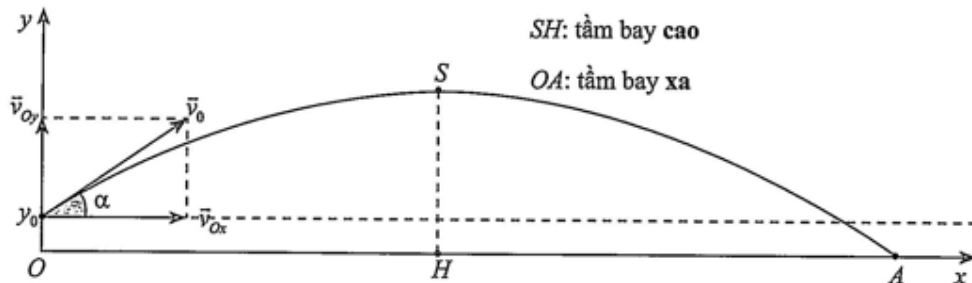
a) Với các giá trị đã biết là góc ném, vận tốc đầu và gia tốc trọng trường g là hằng số thì phương trình chuyển động trong ném xiên là một hàm số bậc hai theo x . Do vậy đồ thị hàm số là 1 parabol. Quỹ đạo chuyển động các vật cũng là một phần trên parabol này nên nó không thể chuyển động theo đường xiên.

b) Với góc ném có số đo là 45° , vận tốc ban đầu của vật là $3m/s$ và vật được ném xiên từ độ cao $1m$ so với mặt đất, ta có phương trình chuyển động của vật này là:

$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha \cdot x + y_0 = \frac{-10x^2}{2 \cdot 3^2 \cdot \cos^2 45^\circ} + \tan 45^\circ \cdot x + 1 = -\frac{10}{9}x^2 + x + 1.$$

c) Theo giả thiết bài toán, ta có phương trình chuyển động của lao sau khi ném là:

$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha \cdot x + y_0 = \frac{-10x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 45^\circ} + \tan 45^\circ \cdot x + 0,9 = -\frac{10}{v_0^2}x^2 + x + 0,9$$



Mặt khác, lao được ném đi đạt độ xa $90m$ tức là $OA = 90$. Nói cách khác điểm $A(90;0)$ thuộc đồ thị hàm số nên ta có:

$$\text{Xét hàm số } f(90) = 0 \text{ hay } -\frac{10}{v_0^2} \cdot 90^2 + 90 + 0,9 = 0.$$

$$\text{Giải theo ẩn } v_0, \text{ ta được: } v_0^2 = \frac{90000}{101}. \text{ Suy ra } v_0 \approx 29,85(m/s).$$

Câu 14. Bảng dưới đây cho biết chỉ số $PM_{2,5}$ (bụi mịn) ở thành phố Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 12 của năm 2019.

	Trung bình năm 2019	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	46,9	59,3	36,0	50,2	40,3	45,8	36,5	30,4	33,1	48,3	43,2	66,3	72,7

(Nguồn: Báo cáo chất lượng không khí thế giới 2019)

- a) Nêu chỉ số $PM_{2,5}$ trong tháng 2; tháng 5; tháng 10.
b) Chỉ số $PM_{2,5}$ có phải là hàm số của tháng không? Tại sao?

Lời giải

a) Từ bảng ta thấy:

Tháng 2: chỉ số $PM_{2,5}$ là $36,0(\mu g/m^3)$

Tháng 5: chỉ số $PM_{2,5}$ là $45,8(\mu g/m^3)$

Tháng 10: chỉ số $PM_{2,5}$ là $43,2(\mu g/m^3)$

b) Mỗi tháng chỉ tương ứng với đúng một chỉ số nên chỉ số $PM_{2,5}$ là hàm số của tháng

Câu 15. Theo quyết định số 2019/QĐ-BĐVN ngày 01/11/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giá cước dịch vụ Bưu chính phổ cập đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp trong nước có không lượng đến 250 g như trong bảng sau:

Khối lượng đến 250 g	Mức cước (đồng)
Đến 20 g	4000
Trên 20 g đến 100 g	6000
Trên 100 g đến 250 g	8000

- a) Số tiền dịch vụ thư cơ bản phải trả y (đồng) có là hàm số của khối lượng thư cơ bản x(g) hay không? Nếu đúng, hãy xác định những công thức tính y.
b) Tính số tiền phải trả khi bạn Dương gửi thư có khối lượng 150 g, 200 g.

Lời giải

a) Ta thấy với mỗi giá trị của x có đúng 1 giá trị của y tương ứng nên y là hàm số của x.
Công thức tính y:

$$y = \begin{cases} 2000 & \text{khi } x \leq 20 \\ 6000 & \text{khi } 20 < x \leq 100 \\ 8000 & \text{khi } 100 < x \leq 250 \end{cases}$$

b) Với $x = 150$ thì $y = 8000$

Với $x = 200$ thì $y = 8000$

Câu 16. Một lớp muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến tham quan với tổng đoạn đường cần di chuyển trong khoảng từ 550 km đến 600 km, có hai công ty được tiếp cận để tham khảo giá.

Công ty A có giá khởi đầu là 3,75 triệu đồng cộng thêm 5000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.

Công ty B có giá khởi đầu là 2,5 triệu đồng cộng thêm 7500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe. Lớp đó nên chọn công ty nào để chi phí là thấp nhất?

Lời giải

Công ty A: $y_A = 3750 + 5.x$ (nghìn đồng)

Công ty B: $y_B = 2500 + 7,5.x$ (nghìn đồng)

Với $550 \leq x \leq 600$

Ta có:

$$\begin{aligned}
 & (3750 + 5 \cdot x) - (2500 + 7,5x) \\
 & = 1250 - 2,5x \\
 & 550 \leq x \leq 600 \Leftrightarrow 2,5.550 \leq 2,5x \leq 2,5.600 \\
 & \Leftrightarrow 1250 - 1370 \geq 1250 - 2,5x \geq -250 \\
 & \Leftrightarrow -250 \leq 1250 - 2,5x \leq -120 \Rightarrow y_A - y_B < 0 \\
 & \text{Vậy chi phí thuê xe công ty A thấp hơn.}
 \end{aligned}$$

Câu 17. Một nhân viên bán hàng sẽ nhận được một mức lương cơ bản là 5 triệu đồng mỗi tháng và một khoản hoa hồng là 5% nếu tổng doanh số trên 10 triệu đồng trong tháng. Ngoài ra, nếu doanh số bán hàng hàng tháng là 20 triệu đồng hoặc nhiều hơn thì nhân viên bán hàng nhận được thêm tiền thưởng là 500 nghìn đồng.

- a) Hãy biểu diễn thu nhập hàng tháng của nhân viên đó bằng một hàm số theo doanh số bán hàng.
 b) Nếu doanh số trong 1 tháng của nhân viên đó là 30 triệu đồng thì nhân viên đó sẽ nhận được bao nhiêu tiền lương?

Lời giải

a) Gọi x (triệu đồng) là doanh số bán hàng và y (triệu đồng) là thu nhập tương ứng của nhân viên đó hàng tháng. Ta có hàm số biểu diễn thu nhập hàng tháng của nhân viên đó theo doanh số bán

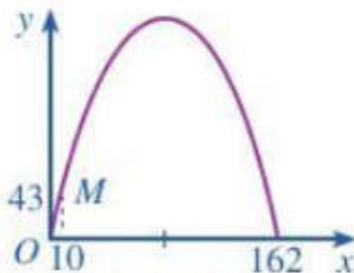
$$\text{hàng như sau (đơn vị: triệu đồng): } y = \begin{cases} 5 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 10 \\ 5 + 0,05x & \text{nếu } 10 < x < 20 \\ 5,5 + 0,05x & \text{nếu } x \geq 20. \end{cases}$$

b) Nếu $x = 30 > 20$ thì $y = 5,5 + 0,05 \cdot 30 = 7$. Vậy nhân viên đó sẽ được nhận 7 triệu đồng.

Câu 18. Khi du lịch đến thành phố St. Louis (Mỹ), ta sẽ thấy một cái cổng lớn có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới, đó là cổng Arch. Giả sử ta lập một hệ tọa độ Oxy sao cho một chân cổng đi qua gốc O như Hình 16 (x và y tính bằng mét), chân kia của cổng ở vị trí có tọa độ $(162; 0)$. Biết một điểm M trên cổng có tọa độ là $(10; 43)$.



Cổng Arch (St. Louis, Mỹ)
 (Nguồn: <https://visaf.vn>)



Hình 16

Tính chiều cao của cổng (tính từ điểm cao nhất trên cổng xuống mặt đất), làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy các điểm thuộc đồ thị là:

$$A(0; 0), B(10; 43), C(162; 0).$$

Gọi hàm số là $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$

Thay tọa độ các điểm A, B, C vào ta được hệ:

$$\begin{cases} a.0^2 + b.0 + c = 0 \\ a.10^2 + b.10 + c = 43 \\ a.162^2 + b.162 + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 100a + 10b = 43 \\ 162^2 a + 162b = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = -\frac{43}{1520} \\ b = \frac{3483}{760} \end{cases}$$

Từ đó ta có $y = -\frac{43}{1520}x^2 + \frac{3483}{760}x$

Hoành độ đỉnh của đồ thị là: $x = -\frac{b}{2a} = 81$

Khi đó: $y = -\frac{43}{1520} \cdot 81^2 + \frac{3483}{760} \cdot 81 \approx 186(m)$

Vậy chiều cao của công là 186m.

Câu 19. Bố bạn Lan gửi 10 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất $x\%$ / tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập với vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Tính số tiền cả vốn và lãi mà bố bạn Lan có được sau khi gửi tiết kiệm 2 tháng?

Lời giải

Số tiền cả vốn và lãi sau 2 tháng mà bố bạn Lan có được là:
 $(10 + 10x\%)x\% + 10 + 10x\% = 0,001x^2 + 0,2x + 10$ (triệu đồng)

Câu 20. Trong một công trình, người ta xây dựng một công ra vào hình parabol (minh hoạ ở Hình 13) sao cho khoảng cách giữa hai chân công BC là $9m$. Từ một điểm M trên thân công người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 1,6m$ và khoảng cách từ K tới chân công gần nhất là $BK = 0,5m$. Tính chiều cao của công theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Hình 13

Lời giải

Lấy hệ trục tọa độ Oxy sao cho vị trí B trùng với gốc O , trục Ox nằm trên đường nối chân hai công, C nằm trên tia Ox (đơn vị trên các trục tính theo mét).

Khi đó công ra vào là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{-32}{85}x^2 + \frac{288}{85}x$.

Đỉnh của đồ thị hàm số trên có tung độ là khoảng 7,6.

Vậy chiều cao của công là khoảng $7,6m$.

Câu 21. Giá thuê xe ô tô tự lái là 1,2 triệu đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 900 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Tổng số tiền T phải trả là một hàm số của số ngày x mà khách thuê xe.

a. Viết công thức của hàm số $T = T(x)$.

b. Tính $T(2), T(3), T(5)$ và cho biết ý nghĩa của mỗi giá trị này.

Lời giải

a.

- Nếu $0 < x \leq 2$ thì $T(x) = 1,2 \cdot x$

- Nếu $x > 2$ thì $T(x) = 1,2 \cdot 2 + 0,9 \cdot (x - 2) = 0,6 + 0,9 \cdot x$

b.

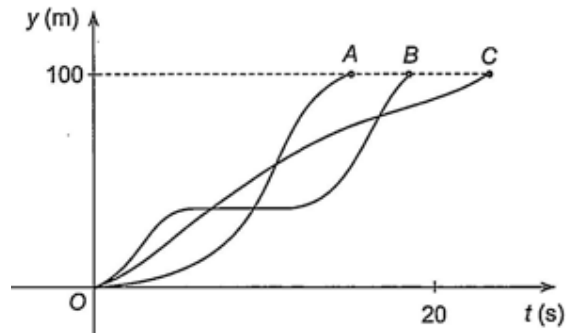
- $T(2) = 1,2 \cdot 2 = 2,4$

$$- T(3) = 0,6 + 0,9.3 = 3,3$$

$$- T(5) = 0,6 + 0,9.5 = 5,1$$

Ý nghĩa các giá trị: $T(2), T(3), T(5)$ lần lượt là số tiền phải trả nếu khách thuê 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày

Câu 22. Trong một cuộc thi chạy 100 m, có ba học sinh dự thi. Biểu đồ trên Hình 6.9 mô tả quãng đường chạy được $y(m)$ theo thời gian $t(s)$ của mỗi học sinh.



Hình 6.9

- Đường biểu diễn quãng đường chạy được của mỗi học sinh có là đồ thị hàm số hay không?
- Học sinh nào về đích đầu tiên? Hãy cho biết ba học sinh đó có chạy hết quãng đường thi theo quy định hay không.

Lời giải

- Đường biểu diễn quãng đường chạy được của mỗi học sinh có là đồ thị hàm số.
- Từ đồ thị ta thấy, học sinh A về đích đầu tiên vì thời gian chạy là ít nhất. Cả ba học sinh đều chạy hết quãng đường 100 m theo quy định.

Câu 23. Để đổi nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Fahrenheit, ta nhân nhiệt độ theo thang Celsius với $\frac{9}{5}$ sau đó cộng với 32.

- Viết công thức tính nhiệt độ F ở thang Fahrenheit theo nhiệt độ C ở thang Celsius. Như vậy ta có F là một hàm số của C .

b) Hoàn thành bảng sau:

C (Celsius)	-10	0	10	20	30	40
F (Fahrenheit)						

- Vẽ đồ thị của hàm số $F = F(C)$ trên đoạn $[-10; 40]$.

Lời giải

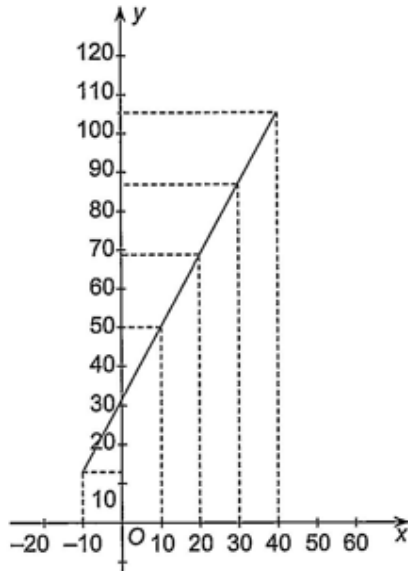
$$a) F = \frac{9}{5}C + 32.$$

b)

C (Celsius)	-10	0	10	20	30	40
F (Fahrenheit)	14	32	50	68	86	104

75

- Đồ thị của hàm số $F = F(C) = \frac{9}{5}C + 32$ trên đoạn $[-10; 40]$ (H.6.20):



Hình 6.20

Câu 24. Giá phòng của một khách sạn là 750 nghìn đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 500 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Tổng số tiền T phải trả là một hàm số của số ngày x mà khách ở tại khách sạn.

- Viết công thức của hàm số $T = T(x)$.
- Tính $T(2), T(5), T(7)$ và cho biết ý nghĩa của mỗi giá trị này.

Lời giải

$$a) T = T(x) = \begin{cases} 750x & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2 \\ 1500 + 500(x - 2) & \text{nếu } x > 2 \end{cases}$$

- $T(2) = 1500$: khách sẽ phải trả 1,5 triệu đồng nếu thuê phòng khách sạn 2 ngày;
 $T(3) = 3\ 000$: khách sẽ phải trả 3 triệu đồng nếu thuê phòng khách sạn 3 ngày;
 $T(7) = 4\ 000$: khách sẽ phải trả 4 triệu đồng nếu thuê phòng khách sạn 7 ngày.

Câu 25. Bảng sau đây cho biết giá nước sinh hoạt (chưa tính thuế VAT) của hộ dân cư theo mức sử dụng.

STT	Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân cư (m^3 / tháng/hộ)	Giá nước (VND / m^3)
1	$10 m^3$ đầu tiên	5 973
2	Từ trên $10 m^3$ đến $20 m^3$	7 052
3	Từ trên $20 m^3$ đến $30 m^3$	8 669
4	Trên $30 m^3$	15 929

a) Hãy tính số tiền phải trả ứng với mỗi lượng nước sử dụng ở bảng sau:

Lượng nước sử dụng (m^3)	10	20	30	40
Số tiền (VND)				

b) Gọi x là lượng nước đã sử dụng (đơn vị m^3) và y là số tiền phải trả tương ứng (đơn vị VND). Hãy viết công thức mô tả sự phụ thuộc của y vào x .

Lời giải

a)

Lượng nước sử dụng (m^3)	10	20	30	40
Số tiền (VND)	59730	130250	216940	376230

b) Công thức mô tả sự phụ thuộc của y vào x là:

$$y = \begin{cases} 5973x & \text{với } x \leq 10 \\ 59730 + 7052(x-10) & \text{với } 10 < x \leq 20 \\ 130250 + 8669(x-20) & \text{với } 20 < x \leq 30 \\ 216940 + 15929(x-30) & \text{với } x \geq 30 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow y = \begin{cases} 5973x & \text{với } x \leq 10 \\ 7052x - 10790 & \text{với } 10 < x \leq 20 \\ 8669x - 43130 & \text{với } 20 < x \leq 30 \\ 15929x - 260930 & \text{với } x > 30 \end{cases}$$

Câu 26. Có hai địa điểm A, B cùng nằm trên một tuyến quốc lộ thẳng. Khoảng cách giữa A và B là 20 km . Một xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ và chạy với vận tốc 40 km/h theo chiều từ A đến B . Một ô tô xuất phát từ B lúc 8 giờ và chạy với vận tốc 80 km/h theo cùng chiều với xe máy. Coi chuyển động của xe máy và ô tô là thẳng đều. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm 6 giờ làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương. Khi đó tọa độ của xe máy và ô tô sẽ là những hàm số của biến thời gian.

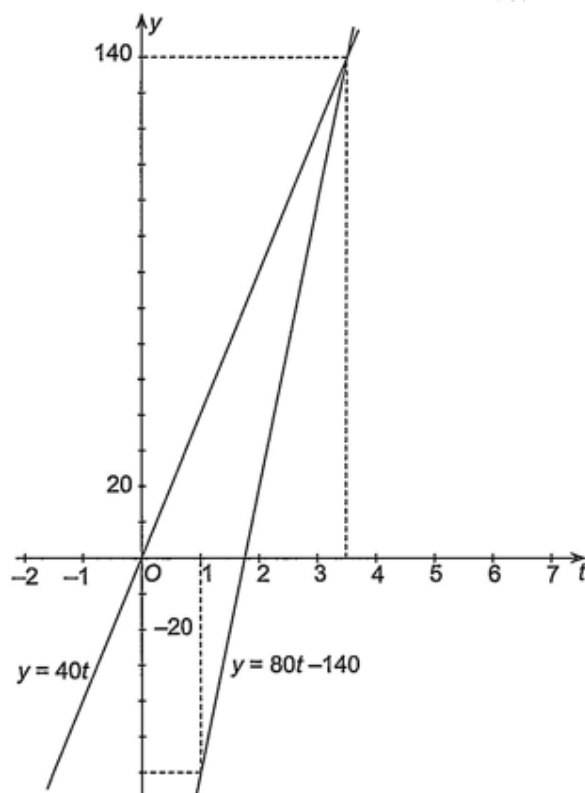
- Viết phương trình chuyển động của xe máy và ô tô (tức là công thức của hàm tọa độ theo thời gian).
- Vẽ đồ thị hàm tọa độ của xe máy và ô tô trên cùng một hệ trục tọa độ.
- Căn cứ vào đồ thị vẽ được, hãy xác định vị trí và thời điểm ô tô đuổi kịp xe máy.
- Kiểm tra lại kết quả tìm được ở câu c) bằng cách giải các phương trình chuyển động của xe máy và ô tô.

Lời giải

a) Phương trình chuyển động của xe máy là: $y = 40t$.

Phương trình chuyển động của ô tô là: $y = 20 + 80(t - 2) = 80t - 140$.

b)



Hình 6.21

c) Hai đồ thị cắt nhau tại điểm $(3,5;140)$, suy ra ô tô đuổi kịp xe máy khi $t = 3,5$, tức là đuổi kịp lúc 9 giờ 30 phút tại vị trí cách địa điểm A là 140 km .

d) Xét phương trình $40t = 80t - 140 \Leftrightarrow 40t = 140 \Leftrightarrow t = 3,5$. Khi $t = 3,5$ thì $y = 40 \cdot 3,5 = 140$.

Vậy ô tô đuổi kịp xe máy lúc 9 giờ 30 phút tại vị trí cách địa điểm A là 140 km.

Câu 27. Hai bạn An và Bình trao đổi với nhau:

An nói: Tôi đọc ở một tài liệu thấy nói rằng cổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có dạng một parabol, khoảng cách giữa hai chân cổng là $8m$ và chiều cao của cổng tính từ một điểm trên mặt đất cách chân cổng là $0,5m$ là $2,93m$. Từ đó tôi tính ra được chiều cao của cổng parabol đó là $12m$.



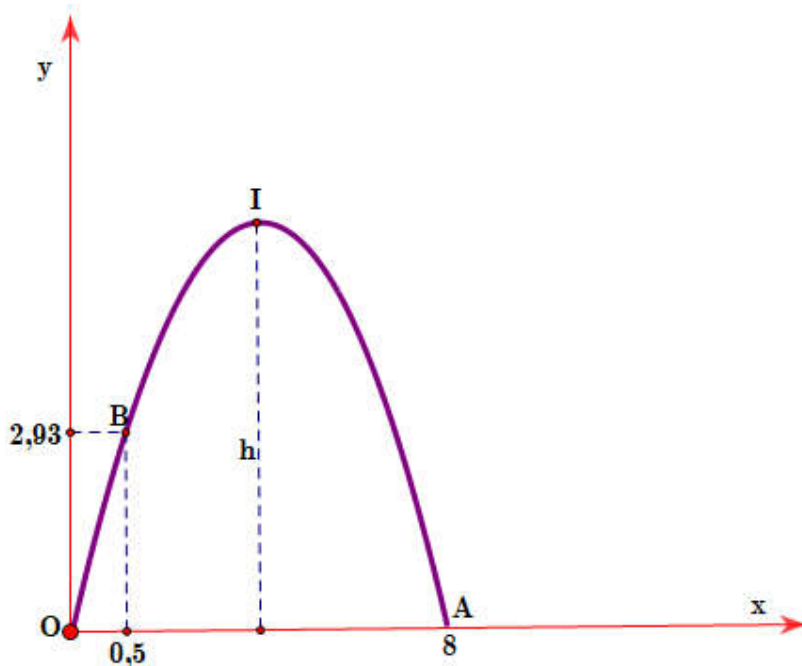
Hình 6.14. Cổng parabol của trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Sau một hồi suy nghĩ, Bình nói: Nếu dữ kiện như bạn nói, thì chiều cao của cổng parabol mà bạn tính ra ở trên là không chính xác.

Dựa vào thông tin mà An đọc được, em hãy tính chiều cao của cổng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để xem kết quả bạn An tính được có chính xác không nhé.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho một chân cổng đặt tại gốc tọa độ, chân còn lại đặt trên tia Ox . Khi đó cổng parabol là một phần của đồ thị hàm số dạng $y = ax^2 + bx$ (do parabol đi qua gốc tọa độ nên hệ số tự do bằng 0).



Parabol đi qua các điểm có tọa độ $A(8;0)$ và $B(0,5;2,93)$.

Thay tọa độ của A, B vào hàm số ta có:

$$\begin{cases} 0 = a.8^2 + b.8 \\ 2,93 = a.0,5^2 + b.0,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-293}{375} \\ b = \frac{2344}{375} \end{cases}$$

Suy ra có hàm số $y = \frac{-293}{375}x^2 + \frac{2344}{375}x$

Hàm số có đỉnh $I\left(4; \frac{4688}{375}\right)$

Suy ra chiều cao của cổng là $\frac{4688}{375} \approx 12,5m$.

Kết quả của An gần chính xác.

Câu 28. Bác Hùng dùng $40m$ lưới thép gai rào thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau.

a. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật rào được theo chiều rộng x (mét) của nó.

b. Tìm kích thước của mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích lớn nhất mà bác Hùng có thể rào được.

Lời giải

a. Chiều dài của mảnh vườn là: $20 - x(m)$.

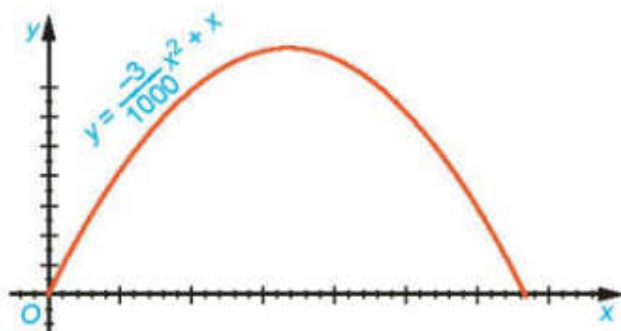
Diện tích của mảnh vườn là: $x \cdot (20 - x) = 20x - x^2$.

b. Xét đồ thị hàm số $y = -x^2 + 20x$ có đỉnh là $(10; 100)$

Vậy diện tích mảnh vườn lớn nhất là 100 khi kích thước chiều rộng là $10m$, kích thước chiều dài là $10m$.

Câu 29. Quỹ đạo của một vật được ném lên từ gốc O (được chọn là điểm ném) trong mặt phẳng tọa độ

Oxy là một parabol có phương trình $y = \frac{-3}{1000}x^2 + x$, trong đó x (mét) là khoảng cách theo phương ngang trên mặt đất từ vị trí của vật đến gốc O , y (mét) là độ cao của vật so với mặt đất



a. Tìm độ cao cực đại của vật trong quá trình bay.

b. Tính khoảng cách từ điểm chạm đất sau khi bay của vật đến gốc O . Khoảng cách này gọi là tầm xa của quỹ đạo.

Lời giải

a. Đồ thị hàm số $y = \frac{-3}{1000}x^2 + x$ có đỉnh là $I\left(\frac{500}{3}; \frac{250}{3}\right)$

Suy ra độ cao cực đại của vật là: $\frac{250}{3} \approx 83,3m$

b. Điểm chạm đất sau khi bay của vật có tọa độ $A(a; 0)$ với a là số thực dương.

Ta có: $0 = \frac{-3}{1000}x^2 + x \Leftrightarrow x_1 = 0; x_2 = \frac{1000}{3}$

Suy ra: $a = \frac{1000}{3}$

Vậy khoảng cách từ điểm chạm đất sau khi bay của vật đến gốc O là: $\frac{1000}{3} \approx 333,3m$.

Câu 30. Bác Hùng dùng $200m$ hàng rào dây thép gai để rào miếng đất đủ rộng thành một mảnh vườn hình chữ nhật.

- Tìm công thức tính diện tích $S(x)$ của mảnh vườn hình chữ nhật rào được theo chiều rộng $x(m)$ của mảnh vườn đó.
- Tìm kích thước của mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích lớn nhất có thể rào được.

Lời giải

a) Chiều dài của mảnh vườn là: $100 - x(m)$.

Do đó, ta có công thức diện tích $S(x) = (100 - x)x = -x^2 + 100x (m^2)$.

b) Mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích lớn nhất khi hàm số $S(x) = -x^2 + 100x$ đạt giá trị lớn nhất. Vì $a = -1 < 0$ nên hàm số bậc hai này đạt giá trị lớn nhất tại $x = -\frac{b}{2a} = 50$.

Vậy mảnh vườn có diện tích lớn nhất khi nó có kích thước là $50m \times 50m$ (tức là khi nó trở thành hình vuông).

Câu 31. Một quả bóng được ném lên trên theo phương thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu $14,7m/s$. Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao của quả bóng so với mặt đất (tính bằng mét) có thể mô tả bởi phương trình $h(t) = -4,9t^2 + 14,7t$.

- Sau khi ném bao nhiêu giây thì quả bóng đạt độ cao lớn nhất?
- Tìm độ cao lớn nhất của quả bóng.
- Sau khi ném bao nhiêu giây thì quả bóng rơi chạm đất?

Lời giải

a) Quả bóng đạt độ cao lớn nhất khi $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất, tức là khi $t = 1,5$ (giây).

Vậy sau khi ném $1,5$ giây thì quả bóng đạt độ cao lớn nhất.

b) Ta có $h(1,5) = -4,9 \cdot (1,5)^2 + 14,7 \cdot 1,5 = 11,025$.

Độ cao lớn nhất của quả bóng là $11,025m$.

c) Quả bóng chạm đất tức là $h(t) = 0 \Leftrightarrow -4,9t^2 + 14,7t = 0 \Leftrightarrow t = 0$ (loại) hoặc $t = 3$.

Vậy sau khi ném 3 giây thì quả bóng chạm đất.

Câu 32. Một hòn đá được ném lên trên theo phương thẳng đứng. Khi bỏ qua sức cản không khí, chuyển động của hòn đá tuân theo phương trình sau: $y = -4,9t^2 + mt + n$, với m, n là các hằng số. Ở đây $t = 0$ là thời điểm hòn đá được ném lên, $y(t)$ là độ cao của hòn đá tại thời điểm t (giây) sau khi ném và $y = 0$ ứng với bóng chạm đất.

- Tìm phương trình chuyển động của hòn đá, biết rằng điểm ném cách mặt đất $1,5m$ và thời gian để hòn đá đạt độ cao lớn nhất là $1,2$ giây sau khi ném.
- Tìm độ cao của hòn đá sau 2 giây kể từ khi bắt đầu ném.
- Sau bao lâu kể từ khi ném, hòn đá rơi xuống mặt đất (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

Lời giải

a) Theo giả thiết điểm ném ở độ cao $1,5m$ so với mặt đất nên $n = 1,5$.

Hòn đá đạt độ cao lớn nhất khi $t = -\frac{m}{2 \cdot (-4,9)} = \frac{m}{9,8}$.

Theo đề ra ta có $\frac{m}{9,8} = 1,2 \Leftrightarrow m = 11,76$.

Vậy phương trình chuyển động của hòn đá là: $y = -4,9t^2 + 11,76t + 1,5$.

b) Khi $t = 2$ ta có $y = -4,9 \cdot 2^2 + 11,76 \cdot 2 + 1,5 = 5,42$.

Vậy sau 2 giây, hòn đá có độ cao là $5,42m$.

c) Hòn đá rơi xuống mặt đất tức là $y = 0$. Xét phương trình

$$-4,9t^2 + 11,76t + 1,5 = 0 \Leftrightarrow t \approx 2,52 \text{ hoặc } t \approx -0,12 \text{ (loại)}.$$

Vậy sau khoảng 2,52 giây kể từ khi ném thì hòn đá rơi xuống mặt đất.

Câu 33. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1000 người. Với giá vé là 40000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10000 đồng thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày.

a) Tìm công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim khi giá vé là x nghìn đồng.

b) Tìm mức giá vé để doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp là lớn nhất.

Lời giải

a) Khi giá vé là x (nghìn đồng) thì số tiền giảm giá mỗi vé so với mức giá cũ là $40 - x$ (nghìn đồng).

Số người tăng lên sau khi giảm giá vé là: $\frac{100(40 - x)}{10} = 10(40 - x)$.

Số người đến rạp chiếu phim mỗi ngày sau khi giảm giá là: $300 + 10(40 - x) = 700 - 10x$.

Công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày khi giá vé là x (nghìn đồng) là: $R(x) = x(700 - 10x) = -10x^2 + 700x$ (nghìn đồng).

b) Hàm số $R(x) = -10x^2 + 700x$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 35$. Khi đó $R(35) = 12250$.

Vậy doanh thu lớn nhất mà rạp chiếu có thể thu được mỗi ngày là 12250000 đồng khi giá bán mỗi vé là 35000 đồng.

Câu 34. Một công ty sản xuất một sản phẩm bán cho các đại lý bán lẻ trên toàn quốc. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán: $p(x) = 1000 - 50x$ (trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán lẻ mỗi sản phẩm mà tại giá bán này x sản phẩm được bán). Tìm hàm doanh thu.

Lời giải

Hàm doanh thu $R(x) = xp(x) = -50x^2 + 1000x$.

Câu 35. Một người vay 100 triệu đồng tại một ngân hàng để sản xuất với lãi suất $x\%$ / năm trong thời hạn 2 năm.

a) Tính số tiền cả vốn và lãi mà người đó phải trả sau 2 năm theo x .

b) Nếu lãi suất vay là $7,5\%$ / năm và thu nhập từ nguồn sản xuất của người đó mỗi tháng là 5 triệu đồng thì người đó có đủ tiền trả nợ không? Biết lãi suất không đổi trong thời hạn vay.

Lời giải

a) Số tiền cả vốn và lãi phải trả sau 1 năm là: $100 + 100x\% = 100\left(1 + \frac{x}{100}\right)$. Số tiền cả vốn và lãi

phải trả sau 2 năm là: $f(x) = 100\left(1 + \frac{x}{100}\right) + 100\left(1 + \frac{x}{100}\right) \cdot \frac{x}{100} = 100\left(1 + \frac{x}{100}\right)^2$ (triệu đồng).

b) Nếu lãi suất vay là $7,5\%$ / năm thì số tiền cả vốn và lãi sau 2 năm là:

$$f(7,5) = 100\left(1 + \frac{7,5}{100}\right)^2 = 115,5625 \text{ (triệu đồng)}.$$

Với thu nhập mỗi tháng 5 triệu đồng thì sau 2 năm người đó thu được $5 \cdot 24 = 120$ (triệu đồng).

Do $120 > 115,5625$. Vậy số tiền thu được đủ để trả khoản tiền vay.

Câu 36. Một người nông dân thả 1000 con cá giống vào hồ nuôi vừa mới đào. Biết rằng sau mỗi năm thì số lượng cá trong hồ tăng thêm x lần số lượng cá ban đầu và x không đổi.

a) Viết công thức tính số lượng cá trong hồ theo x sau hai năm.

b) Tính số lượng cá trong hồ sau hai năm khi $x = 2$.

c) Bằng cách thay đổi kỹ thuật nuôi và thức ăn cho cá. Hỏi sau hai năm để số cá trong hồ là 36000 con thì tốc độ tăng số lượng cá trong hồ là bao nhiêu? Biết tốc độ tăng mỗi năm là không đổi.

Lời giải

a) Sau một năm số lượng cá trong hồ là $1000 + 1000x = 1000(1 + x)$ (con).

Sau hai năm số lượng cá trong hồ là $1000(1+x) + 1000(1+x)x = 1000(1+x)^2$ (con).

b) Khi $x = 2$, ta có số lượng cá trong hồ là $1000(1+2)^2 = 9000$ (con).

c) Điều kiện $x > 0$. Để số lượng cá trong hồ sau hai năm là 36000 thì ta có:

$$1000(1+x)^2 = 36000 \Leftrightarrow (1+x)^2 = 36 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x = -7(l) \end{cases}$$

Vậy tốc độ tăng thêm số lượng cá trong hồ sau mỗi năm là 5 lần số lượng cá ban đầu.

Câu 37. Bố bạn Lan gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất $x\%$ / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập với vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo.

a) Tính số tiền cả vốn và lãi mà bố bạn Lan có được sau khi gửi tiết kiệm 2 năm.

b) Bố Lan dự định sẽ dùng tiền vốn và lãi để mua cho Lan một chiếc xe máy và một chiếc laptop có tổng giá trị 54 triệu đồng. Nếu lãi suất gửi là 5% / năm thì sau 2 năm với số tiền vốn và lãi có đủ để bố Lan mua xe máy và laptop cho Lan không?

Lời giải

a) Số tiền cả vốn và lãi mà bố bạn Lan có được sau 2 năm là: $50\left(1 + \frac{x}{100}\right)^2$

b) Nếu gửi ở ngân hàng có lãi suất 5% / năm thì sau 2 năm số tiền cả vốn lẫn lãi thu được là:

$$50\left(1 + \frac{x}{100}\right)^2 = 55,125 \text{ (triệu đồng)}.$$

Ta có: $55,125 > 54$. Vậy sau 2 năm gửi tiết kiệm, số tiền cả vốn và lãi đã đủ để bố Lan mua xe máy và laptop cho Lan.

Câu 38. Giả sử độ cao h (đơn vị: mét) của một quả bóng golf tính theo thời gian t (đơn vị: giây) trong một lần đánh của vận động viên được xác định bằng một hàm số bậc hai và giá trị tương ứng tại một số thời điểm được cho bởi bảng dưới đây:

Thời gian (s)	0	0,5	1	2	3
Độ cao (m)	0	28	48	64	48

a) Xác định hàm số bậc hai biểu thị độ cao $h(m)$ của quả bóng golf tính theo thời gian $t(s)$.

b) Sau bao lâu kể từ khi vận động viên đánh bóng thì bóng lại chạm đất?

Lời giải

a) Xét hàm số bậc hai biểu thị độ cao h phụ thuộc t có dạng $h(t) = at^2 + bt + c$, trong đó a khác 0. Theo đề bài:

Với $t = 0, h = 0$, ta có: $c = 0$ nên $h(t) = at^2 + bt$. Khi đó:

+ Với $t = 1, h = 48$, ta có: $a \cdot 1^2 + b \cdot 1 = 48 \Leftrightarrow a + b = 48$.

+ Với $t = 2, h = 64$, ta có: $a \cdot 2^2 + b \cdot 2 = 64 \Leftrightarrow 4a + 2b = 64$.

Giải hệ phương trình $\begin{cases} a + b = 48 \\ 4a + 2b = 64 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -16 \\ b = 64 \end{cases}$. Suy ra $h(t) = -16t^2 + 64t$.

Thay các giá trị tương ứng còn lại của bảng vào công thức trên, ta thấy phù hợp. Vậy hàm số bậc hai cần tìm là $h(t) = -16t^2 + 64t$.

b) Bóng chạm đất khi $h(t) = -16t^2 + 64t$. Suy ra ta có: $t = 0$ hoặc $t = 4$.

Vậy sau 4 giây kể từ khi vận động viên đánh bóng thì bóng lại chạm đất.

Câu 39. Để mua được một chiếc xe đạp thể thao trị giá 15 triệu đồng, bạn Nam hàng ngày bỏ vào lợn đất tiết kiệm 50000 đồng từ tiền tiêu vặt mẹ cho.

a) Thiết lập hàm số biểu thị số tiền y (nghìn đồng) bạn Nam tiết kiệm được theo thời gian t (ngày) và số tiền ban đầu a (nghìn đồng) mà bạn Nam có.

b) Nếu ban đầu bạn Nam có 5000000 đồng thì sau bao lâu bạn Nam mới có thể mua được chiếc xe đạp đó (giả sử giá chiếc xe đó không đổi)?

Lời giải

a) Hàm số biểu thị số tiền bạn Nam tiết kiệm được theo thời gian t là: $y = 50t + a$.

b) Ta có: $a = 5000$ nên $y = 50t + 5000$.

Bạn Nam đủ tiền mua xe đạp khi $y = 15000 \Leftrightarrow 50t + 5000 = 15000 \Leftrightarrow t = 200$.

Vậy sau 200 ngày thì bạn Nam đủ tiền mua xe đạp thể thao.

Câu 40. Một công ty chuyển phát thông báo giá cước vận chuyển trong tỉnh A (người gửi trả tiền) như sau:

Dưới 1kg	Từ 1kg tới 2kg	Mỗi 0,5kg tiếp theo
15000 đồng	18000 đồng	3000 đồng

Nếu một khách hàng muốn gửi gói hàng nặng 4,4kg thì số tiền người gửi phải trả là

- A. 30000 đồng.
- B. 33000 đồng.
- C. 51000 đồng.
- D. 39000 đồng.

Lời giải

Gọi x là trọng lượng gói hàng. Gọi y là số tiền người gửi phải trả.

Với $x = 4,4$ ta có $(4,4 - 2) : 0,5 = 4,8$.

Do đó mỗi 0,5kg tiếp theo sẽ được tính 5 lần.

Vậy số tiền phải trả là $18000 + 5 \cdot 3000 = 33000$ (đồng).

Chú ý: Ta có thể đưa ra công thức tính số tiền phí với $x > 2$ như sau:

$y = 18000 + (x - 2) : 0,5 \cdot 3000$ nếu $(x - 2) : 0,5 \in \mathbb{Z}$,

$y = 18000 + [(x - 2) : 0,5] + 1 \cdot 3000$ nếu $(x - 2) : 0,5 \notin \mathbb{Z}$,

(trong đó $[a]$ là phần nguyên của số a tức là $[a]$ là số nguyên và $a - 1 < [a] \leq a$).

Câu 41. Một cửa hàng nhân dịp Noel đã đồng loạt giảm giá các sản phẩm. Trong đó có chương trình nếu mua một tấm thiệp Giáng Sinh thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 33% so với giá ban đầu. Biết giá ban đầu một tấm thiệp là 15000 đồng. Nếu bạn Ngân có 100000 đồng thì Ngân có thể mua được tối đa bao nhiêu tấm thiệp Giáng Sinh?

- A. 7.
- B. 8.
- C. 9.
- D. 10.

Lời giải

Gọi số tấm thiệp Giáng sinh mua là x , số tiền phải trả là y ($x > 0, y > 0$). Vì từ tấm thiệp thứ hai trở đi sẽ được giảm 33% so với giá ban đầu nên ta có:

$y = 15000 + (x - 1) \cdot 15000 \cdot 67\% = 10050x + 4950$.

Xét $y \leq 100000 \Leftrightarrow 10050x + 4950 \leq 100000 \Leftrightarrow x \leq \frac{1901}{201} \approx 9,5$.

Vậy với 100000 đồng, có thể mua tối đa là 9 tấm thiệp Giáng sinh.

Câu 42. Bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt được mô tả như sau:

Mức điện tiêu thụ	Giá bán điện (đồng/kWh)
Bậc 1 (từ 0 đến 50kWh)	1678
Bậc 2 (từ 50 đến 100kWh)	1734
Bậc 3 (từ 100 đến 200kWh)	2014
Bậc 4 (từ 200 đến 300kWh)	2536
Bậc 5 (từ 300 đến 400kWh)	2834
Bậc 6 (từ 400kWh trở lên)	2927

(Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 28/10/2021)

Nếu một hộ gia đình phải trả số tiền dùng trong tháng là 767300 đồng thì số kWh điện (số điện) tiêu thụ của hộ gia đình trong tháng đó là bao nhiêu?

- A. $340kWh$.
- B. $350kWh$.
- C. $360kWh$.
- D. $400kWh$.

Lời giải

Gọi x là lượng điện tiêu thụ (đơn vị kWh) và y là số tiền phải trả tương ứng (đơn vị đồng).

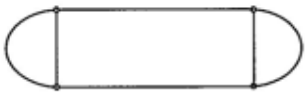
Theo đề bài ta có công thức mô tả sự phụ thuộc y vào x là

$$y = 50 \cdot 1678 + 50 \cdot 1734 + 100 \cdot 2014 + 100 \cdot 2536 + (x - 300) \cdot 2834.$$

Suy ra $y = 2834x - 224600$. Do đó khi gia đình phải trả số tiền là 767300 đồng thì số kWh điện tiêu thụ của gia đình trong tháng đó là

$$767300 = 2834x - 224600. \text{ Suy ra } x = 350kWh.$$

Câu 43. Bác An định rào một mảnh vườn trên cánh đồng bao gồm: một hình chữ nhật ở giữa và hai nửa đường tròn hai bên có đường kính bằng chiều rộng hình chữ nhật (hình bên).



Biết bác An có 1000m rào. Diện tích lớn nhất của vườn mà bác có thể rào được là (kết quả làm tròn tới chữ số hàng phần trăm)

- A. $77576,47m^2$.
- B. $79577,47m^2$.
- C. $35016,19m^2$.
- D. $35006,19m^2$.

Lời giải

Đặt $AB = d$ và $BC = x$. Số mét rào cần dùng là $(2d + 2x) + \pi x = 2d + x(2 + \pi)$.

$$\text{Theo giả thiết ta có: } 2d + (\pi + 2)x = 1000 \Rightarrow d = \frac{1000 - (\pi + 2)x}{2}.$$

$$\text{Diện tích mảnh vườn là } xd + \pi \left(\frac{x}{2}\right)^2 = x \left(\frac{1000 - (\pi + 2)x}{2}\right) + \pi \frac{x^2}{4}.$$

Vậy diện tích mảnh vườn là một hàm theo biến x như sau: $y = -\left(1 + \frac{\pi}{4}\right)x^2 + 500x$.

$$\text{Vậy diện tích mảnh vườn lớn nhất là } f\left(-\frac{b}{2a}\right) = f\left(\frac{1000}{\pi + 4}\right) \approx 35006,19(m^2).$$

Đáp án là D.

Câu 44. Giả sử một quả bóng được ném lên từ mặt đất rồi rơi xuống theo quỹ đạo là một đường parabol.

Biết rằng quả bóng được ném lên từ độ cao ban đầu là $1m$, sau 1 giây nó đạt độ cao $10m$ và sau 3,5 giây nó ở độ cao $6,25m$. Độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được là

- A. $11m$.
- B. $12m$.
- C. $13m$.
- D. $14m$.

Lời giải

Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol nên phương trình có dạng $y = ax^2 + bx + c$. Từ đề bài ta gán vào hệ tọa độ và thay các điểm tương ứng vào phương trình, ta có:

$$\begin{cases} c = 1 \\ a + b + c = 10 \\ 12,25a + 3,5b + c = 6,25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 12 \\ c = 1. \end{cases}$$

Suy ra $y = -3x^2 + 12x + 1$. Parabol có đỉnh $I(2;13)$.

Khi đó quả bóng đạt vị trí cao nhất tại đỉnh tức $h = 13m$.

Câu 45. Một cửa hàng bán bánh với giá bán mỗi cái là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 cái. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi cái 1000 đồng thì số bánh bán tăng thêm được là 10 cái. Biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi cái là 30000 đồng. Giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất là

- A. 42000 đồng.
- B. 43000 đồng.
- C. 30000 đồng.
- D. 50000 đồng.

Lời giải

Gọi x (x : đồng, $30000 \leq x \leq 50000$) là giá bán thực tế của mỗi cái bánh. Tương ứng với giá bán x thì số bánh bán được là:

$$40 + \frac{10}{1000}(50000 - x) = -\frac{1}{100}x + 540.$$

Gọi $f(x)$ là hàm lợi nhuận thu được ($f(x)$: đồng), ta có:

$$f(x) = \left(-\frac{1}{100}x + 540\right) \cdot (x - 30000) = -\frac{1}{100}x^2 + 840x - 16200000.$$

Giá trị lớn nhất của hàm $f(x)$ là 1440000 có được khi $x = 42000$ đồng. Vậy với giá bán 42000 đồng một cái bánh thì cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất.

Câu 46. Gọi x (phút) là thời gian trung bình một người gọi điện thoại trong một tháng, biết rằng $x \in (900; 1000)$. Có hai gói cước để người đó lựa chọn:

- Gói cước 1: Giá cho 200 phút gọi đầu tiên là 50000 đồng, và cứ mỗi phút gọi sau đó có giá 1200 đồng.
- Gói cước 2: Giá cho 500 phút gọi đầu tiên là 70000 đồng, và cứ mỗi phút gọi sau đó có giá 1000 đồng.

Hỏi người đó nên chọn gói cước nào để được lợi hơn?

Lời giải

Nếu chọn theo gói cước 1, số tiền người đó cần phải trả là:

$$y = f(x) = 50000 + (x - 200) \cdot 1200 = 1200x - 190000 \text{ (đồng)}$$

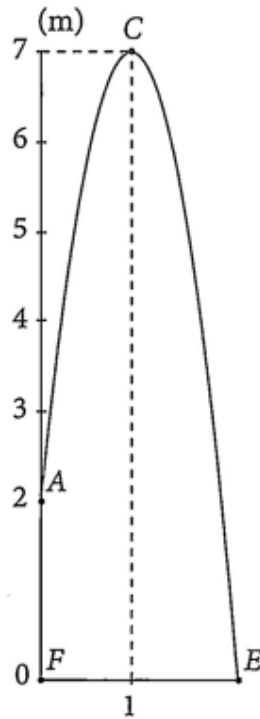
Nếu chọn theo gói cước 2, số tiền người đó cần phải trả là:

$$y = g(x) = 70000 + (x - 500) \cdot 1000 = 1000x - 430000 \text{ (đồng)}$$

$$\text{Với } x \in (900; 1000); \text{ ta có } f(x) - g(x) = (1200x - 190000) - (1000x - 430000) = 200x + 240000 > 0$$

Suy ra $f(x) > g(x)$. Do đó, người đó nên chọn gói cước 2 để được lợi hơn.

Câu 47. Một viên bi được ném xiên từ vị trí A cách mặt đất $2m$ theo quỹ đạo dạng parabol như hình vẽ sau đây. Tìm khoảng cách từ vị trí E đến vị trí F , biết rằng vị trí E là nơi viên bi rơi xuống chạm mặt đất.



Lời giải

Giả sử gốc toạ độ tại điểm F . Hàm số của đồ thị biểu diễn đường đi của viên bi có dạng $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$. Theo hình vẽ ta có: đồ thị có đỉnh là $C(1; 7)$ và đi qua điểm $A(0; 2)$ nên ta có

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 7 \\ a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = 0 \\ a + b + 2 = 7 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 10 \\ c = 2 \end{cases}$$

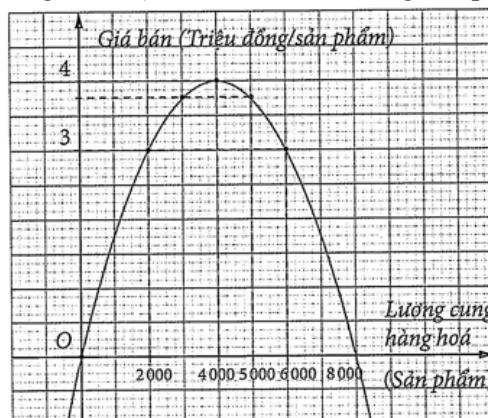
Do đó, đồ thị hàm số biểu diễn đường đi của viên bi là $y = -5x^2 + 10x + 2$.

Điểm E là giao điểm của đồ thị với trục hoành nên hoành độ của điểm E là nghiệm của phương trình $-5x^2 + 10x + 2 = 0$ phương trình này và kết hợp với điều kiện $x_E > 0$ ta nhận

$$x_1 = \frac{5 + \sqrt{35}}{5}.$$

Vậy khoảng cách từ vị trí E đến vị trí F là $\frac{5 + \sqrt{35}}{5}$ mét.

Câu 48. Đồ thị ở hình vẽ sau đây cho thấy sự phụ thuộc của lượng cung hàng hoá (số lượng hàng hoá được sản xuất, đơn vị tính: sản phẩm) bởi giá bán (đơn vị tính: triệu đồng/sản phẩm) đối với một loại hàng hóa.



- a) Xác định lượng cung hàng hoá khi giá bán mỗi sản phẩm là 3 triệu đồng.
 b) Em hãy ước lượng mức giá bán mỗi sản phẩm của loại hàng hoá này khi nhu cầu thị trường đang cần là 5000 sản phẩm.

Lời giải

- a) 2000 sản phẩm hoặc 6000 sản phẩm.
 b) Giá bán mỗi sản phẩm của loại hàng hoá này khi nhu cầu thị trường đang cần 5000 sản phẩm là 3,75 triệu đồng.

Câu 49. Một cửa hàng nhân dịp Noel đã đồng loạt giảm giá các sản phẩm. Trong đó có chương trình nếu mua một gói kẹo thứ hai trở đi sẽ được giảm 10% so với giá ban đầu. Biết giá gói đầu là 60000 đồng.

- a) Nếu gọi số gói kẹo đã mua là x , số tiền phải trả là y . Hãy biểu diễn y theo x .
 b) Một người muốn mua 10 gói kẹo thì phải bỏ ra số tiền là bao nhiêu?
 c) Bạn An có 500000 đồng. Hỏi bạn An có thể mua tối đa bao nhiêu gói kẹo?

Lời giải

- a) Xét một người mua x gói kẹo (x nguyên dương). Khi đó: Gói thứ nhất người đó trả 60000 đồng. Số gói kẹo còn lại là $x-1$ và người đó chỉ phải trả $60000 - 10\% \cdot 60000 = 54000$ đồng (mỗi gói).
 Vậy số tiền phải trả khi mua kẹo được tính theo công thức $y = 60000 + (x-1) \cdot 54000 = 54000x + 6000$.
 b) Một người muốn mua 10 gói kẹo phải bỏ ra số tiền: $y = 54000 \cdot 10 + 6000 = 546000$ đồng.
 c) Số tiền bạn An dùng mua kẹo phải không quá 500000 đồng, suy ra:

$$54000x + 6000 \leq 500000 \Rightarrow x \leq \frac{247}{27} \approx 9,148.$$

Vậy, với số tiền hiện có, bạn An chỉ có thể mua được tối đa 9 gói kẹo.

Câu 50. Một người cần đặt một tiệc cưới ước tính khoảng 30 đến 35 bàn. Nhà hàng thứ nhất đề nghị anh nay đóng tiền cố định 20 triệu đồng, sau khi tiệc cưới diễn ra sẽ đóng khoản còn lại với số tiền 2 triệu đồng/1 bàn. Nhà hàng thứ hai đề nghị anh đóng tiền cố định 10 triệu đồng, sau khi tiệc cưới diễn ra sẽ đóng khoản còn lại với số tiền 2,5 triệu/1 bàn. Hỏi anh này nên lựa chọn nhà hàng nào để tiết kiệm được chi phí cho tiệc cưới (giả sử rằng chất lượng phục vụ hai nhà hàng trên là ngang nhau)?

Lời giải

Gọi x là số bàn tiệc thực tế trong đám cưới (x nguyên dương và $x \in [30; 35]$) và y (triệu đồng) là số tiền mà người đó phải trả cho nhà hàng.

Nếu đăng ký tại nhà hàng thứ nhất, người đó sẽ trả tiền theo công thức: $y = 2x + 20$.

Với $x \in [30; 35]$ thì $y \in [80; 90]$, tức là người đó phải trả khoản tiền khoảng 80 triệu đến 90 triệu cho nhà hàng thứ nhất.

Nếu đăng ký tại nhà hàng thứ hai, người đó sẽ trả tiền theo công thức: $y = 2,5x + 10$.

Với $x \in [30; 35]$ thì $y \in [85; 97,5]$, tức là người đó phải trả khoản tiền khoảng 85 triệu đến 97,5 triệu cho nhà hàng thứ hai.

Vậy, nếu chất lượng phục vụ hai nhà hàng là tương đương, người đó nên chọn nhà hàng thứ nhất để tiết kiệm một khoản chi phí tiệc cưới.

Câu 51. Một công ty dịch vụ cho thuê xe hơi vào dịp tết với giá thuê mỗi chiếc xe hơi như sau: khách thuê tối thiểu phải thuê trọn ba ngày tết (mùng 1, 2, 3) với giá 1000000 triệu đồng/ngày; những ngày còn lại (nếu khách còn thuê) sẽ được tính giá thuê là 700000 đồng/ngày. Giả sử T là tổng số tiền mà khách phải trả khi thuê một chiếc xe hơi của công ty và x là số ngày thuê của khách.

- a) Viết hàm số T theo x và tìm điều kiện của x .
 b) Một khách hàng thuê một chiếc xe hơi công ty trong 7 ngày tết thì sẽ trả khoản tiền thuê là bao nhiêu?
 c) Anh Bình định dành ra một khoản tối đa là 10 triệu đồng cho phí thuê xe đi chơi trong dịp tết, hỏi anh Bình có thể thuê xe của công ty trên tối đa được bao nhiêu ngày?

Lời giải

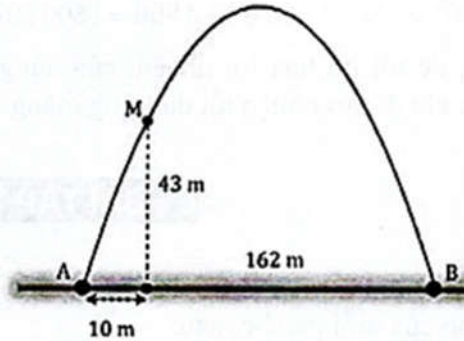
- a) Ta có: $T = 3000000 + 700000(x-3) = 900000 + 700000x$ với $x \geq 3, x \in \mathbb{N}$.
 b) Với $x = 7$ thì $T = 900000 + 700000 \cdot 7 = 5800000$ (đồng).

c) Xét bất phương trình

$$900000 + 700000x \leq 10000000 \Leftrightarrow 9 + 7x \leq 100 \Leftrightarrow x \leq \frac{81}{7} \approx 11,57.$$

Vậy với khoản tiền 10 triệu đồng, anh Bình chỉ có thể thuê một chiếc xe tối đa 11 ngày.

Câu 52. Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng của một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là $162m$. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao $43m$ so với mặt đất, người ta thả một sợi dây chạm đất và vị trí chạm đất này cách chân cổng (điểm A) một khoảng $10m$. Hãy tính gần đúng độ cao của cổng Arch (tính chính xác đến hàng phần chục).

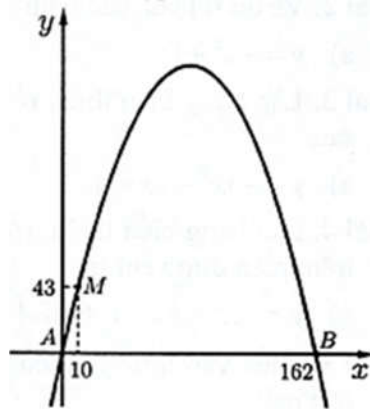


Lời giải

Dựng hệ trục Oxy như hình vẽ và gọi hàm số tương ứng cổng Arch là: $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

Vì parabol qua ba điểm $A(0;0), B(162;0), M(10;43)$ nên

$$\begin{cases} c = 0 \\ 162^2 a + 162b + c = 0 \\ 10^2 a + 10b + c = 43 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{43}{1520} \\ b = \frac{3483}{760} \end{cases}$$



Do vậy ta xác định được hàm số là $y = -\frac{43}{1520}x^2 + \frac{3483}{760}x$.

Đỉnh I của parabol có tọa độ: $x_I = -\frac{b}{2a} = 81, y_I \approx 185,6$.

Vậy, chiều cao của cổng gần bằng $185,6m$.

Câu 53. Một cửa hàng kinh doanh giày và giá để nhập một đôi giày là 40 đô la.

Theo nghiên cứu của bộ phận kinh doanh thì nếu cửa hàng bán mỗi đôi giày với giá x đô la thì mỗi tháng sẽ bán được $120 - x$ đôi giày. Hỏi cửa hàng bán giá bao nhiêu cho một đôi giày để có thể thu lãi cao nhất trong tháng.

Lời giải

Gọi x (đô la) là giá mỗi đôi giày bán ra thì số tiền lãi tương ứng là $x - 40$ (đô la) Số tiền lãi thu được mỗi tháng là $f(x) = (x - 40)(120 - x) = -x^2 + 160x - 4800$.

Đây là hàm số bậc hai với $a = -1, b = 160, c = -4800 \Rightarrow -\frac{b}{2a} = 80$.

Vì $a = -1 < 0$ nên hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng $f(80) = -80^2 + 160 \cdot 80 - 4800 = 1600$, ứng với $x = 80$.
 Vậy, để tối ưu hóa lợi nhuận, cửa hàng cần đưa ra giá bán 80 đô la mỗi đôi giày, khi đó lợi nhuận tối đa trong tháng là 1600 đô la.

Câu 54. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học tìm được quy luật rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 360 - 10n$ (đơn vị khối lượng). Hỏi người nuôi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích để trọng lượng cá sau mỗi vụ thu được là nhiều nhất?

Lời giải

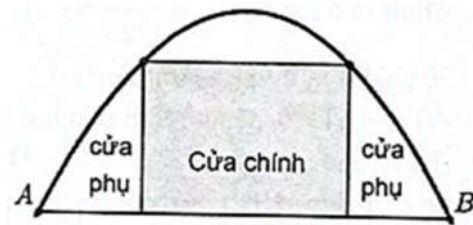
Tổng trọng lượng cá thu được sau một vụ là

$$T(n) = n(360 - 10n) = -10n^2 + 360n.$$

Đây là hàm số bậc hai (theo n) có $a = -10 < 0, b = 360 \Rightarrow -\frac{b}{2a} = 18, T(18) = 3240$

Vậy, người nuôi cần thả 18 con cá trên một đơn vị diện tích để đạt tổng trọng lượng cá lớn nhất là 3240 (đơn vị khối lượng).

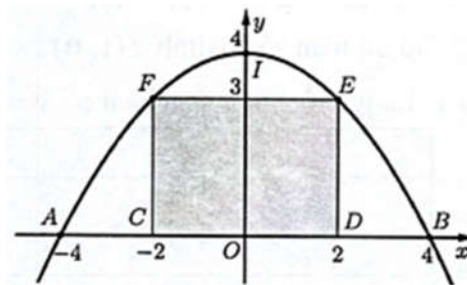
Câu 55. Một chiếc cổng hình parabol bao gồm một cửa chính hình chữ nhật ở giữa và hai cánh cửa phụ hai bên như hình vẽ.



Biết chiều cao cổng parabol là 4 m , cửa chính (ở giữa parabol) cao 3 m và rộng 4 m . Tính khoảng cách giữa hai chân cổng parabol này (đoạn AB trên hình vẽ).

Lời giải

Dựng trục Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P): y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$.

Ta có (P) qua các điểm $I(0;4), E(2;3), F(-2;3)$ nên

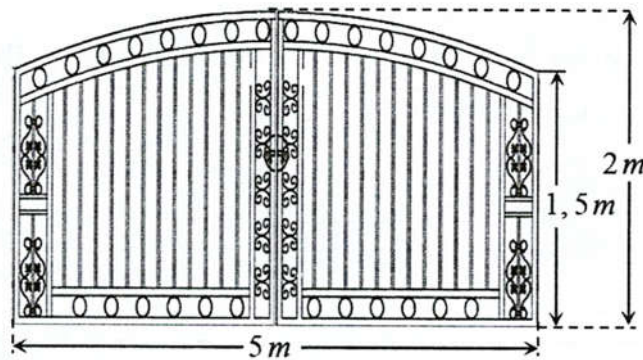
$$\begin{cases} c = 4 \\ 4a + 2b + c = 3 \\ 4a - 2b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{4} \\ b = 0 \\ c = 4 \end{cases}$$

Ta có $(P): y = -\frac{1}{4}x^2 + 4$.

Hai điểm A, B là giao điểm của (P) với Ox nên hoành độ thỏa mãn $-\frac{1}{4}x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 4$.

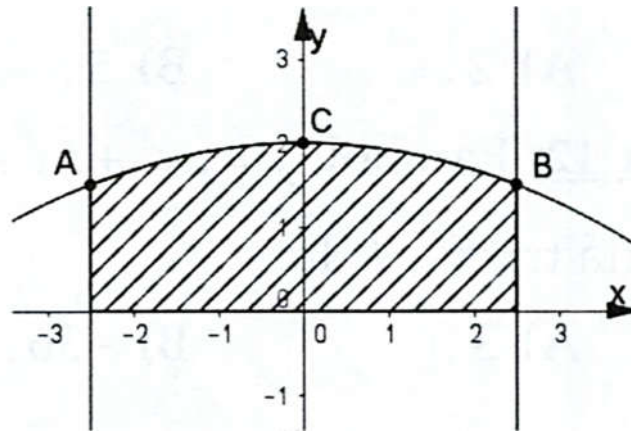
Do vậy $A(-4;0), B(4;0) \Rightarrow AB = 8$.

Câu 56. Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên của cửa sắt là một Parabol $y = ax^2 + bx + c$. Tìm a, b, c biết tổng của chúng là $\frac{48}{25}$.



Lời giải

+ Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

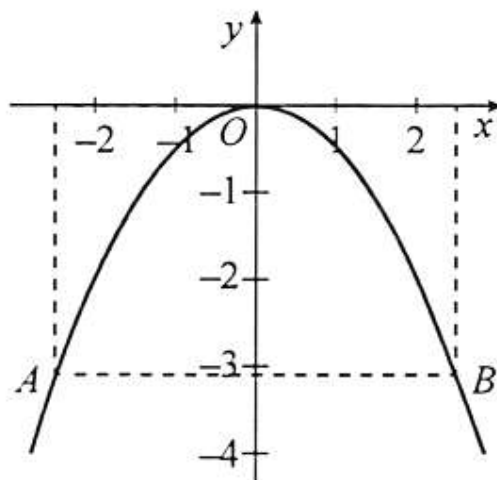


Trong đó $A(-2, 5; 1, 5), B(2, 5; 1, 5), C(0; 2)$.

+ Do Parabol đi qua các điểm $A(-2, 5; 1, 5), B(2, 5; 1, 5), C(0; 2)$ nên ta có hệ phương

$$\text{trình: } \begin{cases} a(-2, 5)^2 + b(-2, 5) + c = 1,5 \\ a(2, 5)^2 + b(2, 5) + c = 1,5 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{25} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases} . \text{ Vậy } a = -\frac{2}{25}, b = 0, c = 2 .$$

Câu 57. Một chiếc cổng hình parabol có phương trình $y = -\frac{1}{2}x^2$. Biết cổng có chiều rộng $d = 5$ mét (như hình vẽ). Hãy tính chiều cao h của cổng.

**Lời giải**

Gọi A và B là hai điểm ứng với hai chân cổng như hình vẽ. Vì công hình parabol có phương trình $y = -\frac{1}{2}x^2$ và có chiều rộng $d = 5$ mét nên $AB = 5$ và $A\left(-\frac{5}{2}; -\frac{25}{8}\right); B\left(\frac{5}{2}; -\frac{25}{8}\right)$.

Vậy chiều cao của cổng là: $\left| -\frac{25}{8} \right| = \frac{25}{8} = 3,125$ mét.

Câu 58. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hơn đa Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

Lời giải

Gọi x triệu đồng là số tiền mà doanh nghiệp A dự định giảm giá; ($0 \leq x \leq 4$).

Khi đó:

Lợi nhuận thu được khi bán một chiếc xe là $31 - x - 27 = 4 - x$.

Số xe mà doanh nghiệp sẽ bán được trong một năm là $600 + 200x$.

Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong một năm là

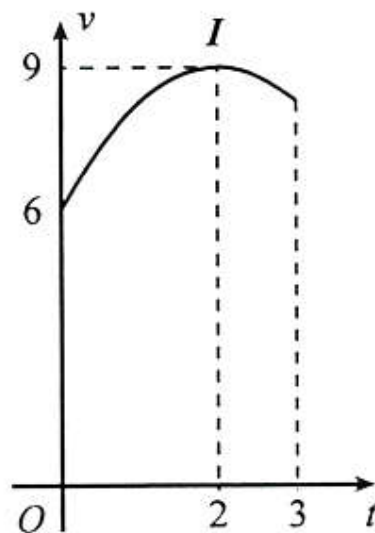
$$f(x) = (4 - x)(600 + 200x) = -200x^2 + 200x + 2400.$$

Xét hàm số $f(x) = -200x^2 + 200x + 2400$ trên đoạn $[0; 4]$ có bảng biến thiên

$$\text{Vậy } \max_{[0;4]} f(x) = 2450 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Vậy giá mới của chiếc xe là 30,5 triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất.

Câu 59. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ.



Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút sau khi vật bắt đầu chuyển động.

Lời giải

Giả sử vận tốc của chuyển động có phương trình $v(t) = at^2 + bt + c$.

Ta có $v(2) = 9 \Leftrightarrow 4a + 2b + c = 9$; $v(0) = 6 \Leftrightarrow c = 6$.

$$\text{Lại có } \begin{cases} -\frac{b}{2a} = 2 \\ 4a + 2b + 6 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{4} \\ b = 3 \end{cases}$$

Do đó $v(t) = -\frac{3}{4}t^2 + 3t + 6$. Vậy $v(2,5) = 8,8125$.

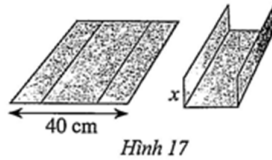
Nguyễn Bảo Vương

CHỦ ĐỀ 6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

- BÀI TOÁN THỰC TẾ TOÁN 10
- |FanPage: Nguyễn Bảo Vương

NỘI DUNG CÂU HỎI

- Câu 1.** Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau: 50 khách đầu tiên có giá là 300000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 5000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.
- a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 51 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x .
 - b) Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 15 080000 đồng.
- Câu 2.** Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất Q sản phẩm là $Q^2 + 180Q + 140000$ (nghìn đồng). Giả sử giá mỗi sản phẩm bán ra thị trường là 1200 nghìn đồng.
- a) Xác định lợi nhuận xí nghiệp thu được sau khi bán hết Q sản phẩm đó, biết rằng lợi nhuận là hiệu của doanh thu trừ đi tổng chi phí để sản xuất.
 - b) Xí nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì hoà vốn?
 - c) Xí nghiệp cần sản xuất số sản phẩm là bao nhiêu để không bị lỗ?
- Câu 3.** Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau:
- 20 khách đầu tiên có giá là 30USD / người. Nếu có nhiều hơn 20 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 1USD / người cho toàn bộ hành khách.
- a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 21 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x .
 - b) Số người từ người thứ 21 trở lên của nhóm khách du lịch trong khoảng bao nhiêu thì công ty có lãi? Biết rằng chi phí của chuyến đi là 400 USD.
- Câu 4.** Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất Q sản phẩm là $Q^2 + 200Q + 180000$ (nghìn đồng). Giả sử giá mỗi sản phẩm bán ra thị trường là 1300 nghìn đồng.
- a) Xác định lợi nhuận xí nghiệp thu được sau khi bán hết Q sản phẩm đó, biết rằng lợi nhuận là hiệu của doanh thu trừ đi tổng chi phí để sản xuất.
 - b) Xí nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để không bị lỗ? Biết rằng các sản phẩm được sản xuất ra đều bán hết.
- Câu 5.** Xét hệ toạ độ Oth trên mặt phẳng, trong đó trục Ot biểu thị thời gian t (tính bằng giây) và trục Oh biểu thị độ cao h (tính bằng mét). Một quả bóng được đá lên từ điểm $A(0; 0,2)$ và chuyển động theo quỹ đạo là một cung parabol. Quả bóng đạt độ cao 8,5m sau 1 giây và đạt độ cao 6 m sau 2 giây.
- a) Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị quỹ đạo chuyển động của quả bóng.
 - b) Trong khoảng thời gian nào thì quả bóng vẫn chưa chạm đất?
- Câu 6.** Công ty An Bình thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau:
- 10 khách đầu tiên có giá là 800000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 10 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 10000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.
- a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 11 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x .
 - b) Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 700 000 đồng/người.
- Câu 7.** Bác Nam muốn uốn tấm tôn phẳng có dạng hình chữ nhật với bề ngang 40cm thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông sao cho độ cao hai thành rãnh bằng nhau (Hình 17).



Hình 17

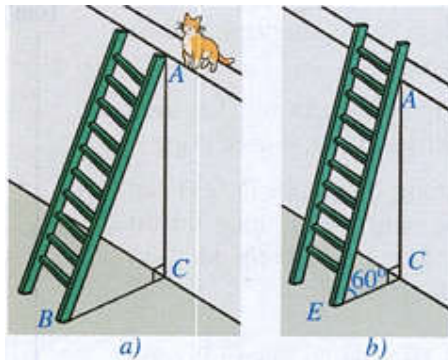
Để đảm bảo kỹ thuật, diện tích mặt cắt ngang của rãnh dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 150 cm^2 .
Bác Nam cần làm rãnh dẫn nước có độ cao ít

Câu 8. Tổng chi phí T (đơn vị tính: nghìn đồng) để sản xuất Q sản phẩm được cho bởi biểu thức $T = Q^2 + 20Q + 4000$; giá bán của 1 sản phẩm là 150 nghìn đồng. Số sản phẩm cần được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo không bị lỗ (giả thiết các sản phẩm được bán hết)?

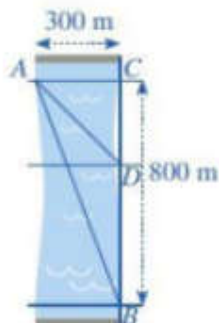
Câu 9. Xét hệ toạ độ Oth trong mặt phẳng, trong đó trục Ot biểu thị thời gian t (tính bằng giây) và trục Oh biểu thị độ cao h (tính bằng mét). Một quả bóng được đá lên từ điểm $A(0;0,3)$ và chuyển động theo quỹ đạo là một cung parabol. Quả bóng đạt độ cao 8 m sau 1 giây và đạt độ cao 6 m sau 2 giây. Trong khoảng thời gian nào (tính bằng giây) thì quả bóng ở độ cao lớn hơn 5 m và nhỏ hơn 7 m (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn)?

Câu 10. Một tình huống trong huấn luyện pháo binh được mô tả như sau: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy (đơn vị trên hai trục tính theo mét), một viên đạn được bắn từ vị trí $O(0;0)$ theo quỹ đạo là đường parabol $y = -\frac{9}{1000000}x^2 + \frac{3}{100}x$. Tìm khoảng cách theo trục hoành của viên đạn so với vị trí bắn khi viên đạn đang ở độ cao lớn hơn 15 m (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị mét).

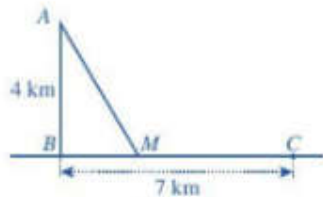
Câu 11. Để leo lên một bức tường, bác Nam dùng một chiếc thang có chiều dài cao hơn bức tường đó 1 m . Ban đầu, bác Nam đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm đúng vào mép trên bức tường (Hình a). Sau đó, bác Nam dịch chuyển chân thang vào gần chân tường thêm $0,5\text{ m}$ thì bác Nam nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 60° (Hình b). Bức tường cao bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Câu 12. Một người đứng ở điểm A trên một bờ sông rộng 300 m , chèo thuyền đến vị trí D, sau đó chạy bộ đến vị trí B cách C một khoảng 800 m như Hình. Vận tốc chèo thuyền là 6 km/h , vận tốc chạy bộ là 10 km/h và giả sử vận tốc dòng nước không đáng kể. Tính khoảng cách từ vị trí C đến D, biết tổng thời gian người đó chèo thuyền và chạy bộ từ A đến B là 7,2 phút.



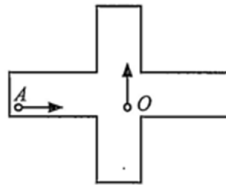
Câu 13. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng cách $AB = 4 \text{ km}$. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7 km . Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến vị trí M trên bờ biển với vận tốc 3 km/h rồi đi bộ đến C với vận tốc 5 km/h như Hình 35. Tính khoảng cách từ vị trí B đến M , biết thời gian người đó đi từ A đến C là 148 phút.



Hình 35

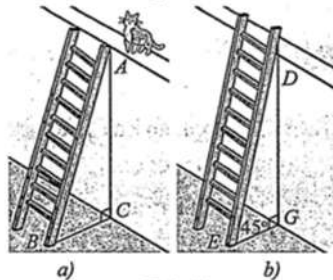
(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

Câu 14. Hai ô tô xuất phát tại cùng một thời điểm từ hai vị trí A và O với vận tốc trung bình lần lượt là 50 km/h và 40 km/h trên hai con đường vuông góc với nhau và giao tại O . Hướng đi của hai xe thể hiện ở Hình 19. Biết $AO = 8 \text{ km}$. Gọi x (giờ) là thời gian hai xe bắt đầu chạy cho tới khi cách nhau 5 km (tính theo đường chim bay) trước khi ô tô đi từ A đến vị trí O . Tìm x .



Hình 19

Câu 15. Để leo lên một bức tường, bác Dũng dùng một chiếc thang cao hơn bức tường đó 2 m . Ban đầu, bác Dũng đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm đúng vào 60



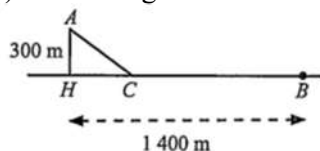
Hình 21

mép trên của bức tường (Hình 21a). Sau đó, bác Dũng dịch chuyển chân thang vào gần chân bức tường thêm 1 m thì bác Dũng nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 45° (Hình 21b). Bức tường cao bao nhiêu mét?

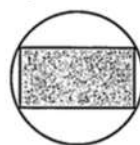
Câu 16. Một người đi bộ xuất phát từ B trên một bờ sông (coi là đường thẳng) với vận tốc 6 km/h để gặp một người chèo thuyền xuất phát cùng lúc từ vị trí A với vận tốc 3 km/h . Nếu người chèo thuyền di chuyển theo đường vuông góc với bờ thì phải đi một khoảng cách $AH = 300 \text{ m}$ và gặp người đi bộ tại địa điểm cách B một khoảng $BH = 1400 \text{ m}$. Tuy nhiên, nếu di chuyển theo cách đó thì hai người không tới cùng lúc. Để hai người đến cùng lúc thì mỗi người cùng di chuyển về vị trí C (Hình 22).

a) Tính khoảng cách CB .

b) Tính thời gian từ khi hai người xuất phát cho đến khi gặp nhau cùng lúc.



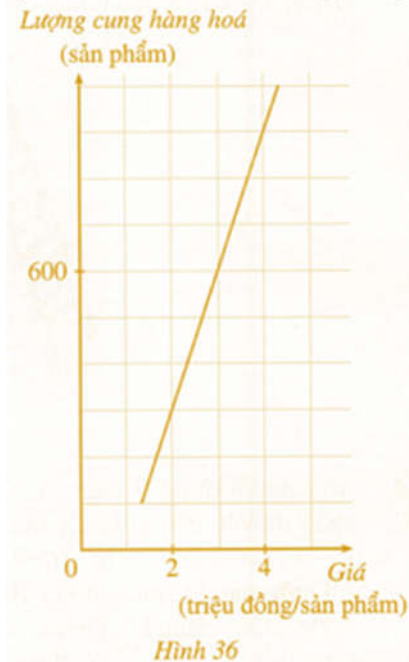
Hình 22



Hình 23

Câu 17. Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một miếng đất hình tròn có đường kính bằng 50 m (Hình 23). Xác định kích thước vườn hoa hình chữ nhật để tổng quãng đường đi xung quanh vườn hoa đó là 140 m .

Câu 18. Đồ thị ở Hình 36 cho thấy sự phụ thuộc của lượng hàng hoá được sản xuất (cung) (đơn vị; sản phẩm) bởi giá bán (đơn vị: triệu đồng/sản phẩm) đối với một loại hàng hoá.



- a) Xác định lượng hàng hoá được sản xuất khi mức giá bán 1 sản phẩm là 2 triệu đồng; 4 triệu đồng.
- b) Biết nhu cầu thị trường đang cần là 600 sản phẩm. Hỏi với mức giá bán là bao nhiêu thì thị trường cân bằng (thị trường cân bằng khi sản lượng cung bằng sản lượng cầu)?

Câu 19. Một nhà cung cấp dịch vụ Internet đưa ra hai gói khuyến mại cho người dùng như sau:

Gói A: Giá cước 190000 đồng/tháng.

Nếu trả tiền cước ngày 6 tháng thì sẽ được tặng thêm 1 tháng.

Nếu trả tiền cước ngày 12 tháng thì sẽ được tặng thêm 2 tháng.

Gói B: Giá cước 189000 đồng/tháng.

Nếu trả tiền cước ngày 7 tháng thì số tiền phải trả cho 7 tháng đó là 1134000 đồng.

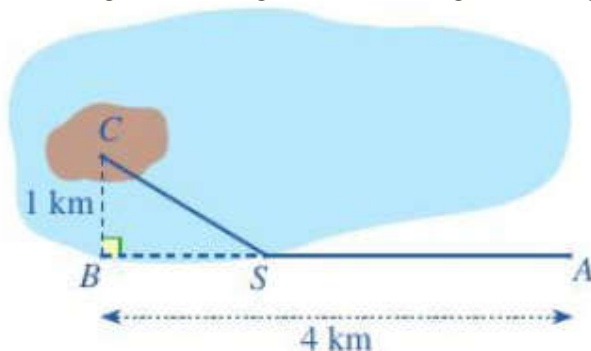
Nếu trả tiền cước ngày 15 tháng thì số tiền phải trả cho 15 tháng đó là 2268000 đồng.

Giả sử số tháng sử dụng Internet là x (1 nguyên dương).

a) Hãy lập các hàm số thể hiện số tiền phải trả ít nhất theo mỗi gói A, B nếu thời gian dùng không quá 15 tháng.

b) Nếu gia đình bạn Minh dùng 15 tháng thì nên chọn gói nào?

Câu 20. Một kĩ sư thiết kế đường dây điện từ vị trí A đến vị trí S và từ vị trí S đến vị trí C trên cù lao như Hình. Tiền công thiết kế mỗi ki-lô-mét đường dây từ A đến S và từ S đến C lần lượt là 3 triệu đồng và 5 triệu đồng. Biết tổng số tiền công là 16 triệu đồng. Tính tổng số ki-lô-mét đường dây điện đã thiết kế.



Câu 21. Một người vay 100 triệu đồng tại một ngân hàng để mua nhà với lãi suất $r\%$ / năm trong thời hạn 2 năm. Hỏi số tiền người này phải trả cho ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng sau 2 năm?

Câu 22. Quan sát chiếc cầu Cổng Vàng (Golden Gate bridge) ở Hình 26. Độ cao h (feet) tính từ mặt cầu đến các điểm trên dây treo ở phần giữa hai trụ cầu được xác định bởi công thức $h(x) = \frac{1}{9000}x^2 - \frac{7}{15}x + 500$, trong đó x (feet) là khoảng cách từ trụ cầu bên trái đến điểm tương ứng trên dây treo.

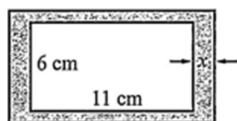
a) Xác định độ cao của trụ cầu so với mặt cầu theo đơn vị feet.

b) Xác định khoảng cách giữa hai trụ cầu theo đơn vị feet, biết rằng hai trụ cầu này có độ cao bằng nhau.



Hình 26

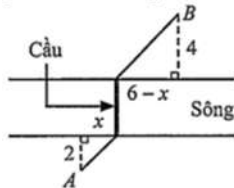
Câu 23. Bác Nam dự định làm một khung ảnh hình chữ nhật sao cho phần trong của khung là hình chữ nhật có kích thước $6\text{ cm} \times 11\text{ cm}$, độ rộng viền xung quanh là $x\text{ cm}$ (Hình 27). Diện tích của viền khung ảnh không vượt quá 38 cm^2 .



Hình 27

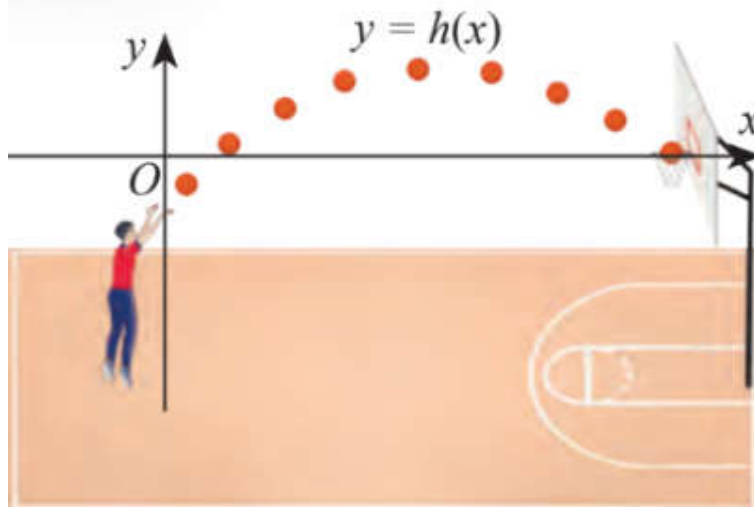
Hỏi độ rộng viền khung ảnh lớn nhất là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Câu 24. Hai địa điểm A và B cách nhau bởi một con sông (coi hai bờ sông song song). Người ta muốn xây một chiếc cầu bắc vuông góc với bờ sông để có thể đi từ A đến B . Với các số liệu (tính theo đơn vị ki-lô-mét) cho trên Hình 28, tìm $x(\text{km})$ để xác định vị trí đặt chân cầu sao cho khoảng cách từ B đến chân cầu phía B gấp đôi khoảng cách từ A đến chân cầu phía A .



Hình 28

Câu 25. Độ cao (tính bằng mét) của quả bóng so với vành rổ khi bóng di chuyển được x mét theo phương ngang được mô phỏng theo hàm số $h(x) = -0,1x^2 + x - 1$. Trong các khoảng nào của x thì bóng nằm: cao hơn vành rổ, thấp hơn vành rổ, và ngang vành rổ. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



Câu 26. Một khung dây thép hình chữ nhật có chiều dài 20cm và chiều rộng 15cm được uốn lại thành khung hình chữ nhật mới có kích thước $(20+x)$ và $(15-x)\text{cm}$. Với x nằm trong khoảng nào thì diện tích của khung sau khi uốn: tăng lên, không thay đổi, giảm đi.

Câu 27. Kim muốn trồng một vườn hoa trên mảnh đất hình chữ nhật và làm hàng rào bao quanh. Kim chỉ có đủ vật liệu để làm 30m hàng rào nhưng muốn diện tích vườn hoa ít nhất là 50m^2 . Hỏi chiều rộng của vườn hoa nằm trong khoảng nào?

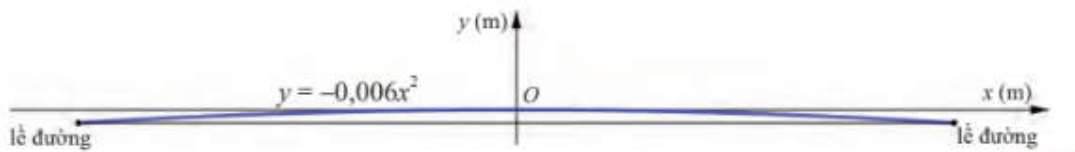
Câu 28. Một quả bóng được ném thẳng lên từ độ cao $1,6\text{m}$ so với mặt đất với vận tốc 10m/s . Độ cao của bóng so với mặt đất (tính bằng m) sau t giây được cho bởi hàm số

$$h(t) = -4,9t^2 + 10t + 1. \text{ Hỏi:}$$

a. Bóng có thể cao trên 7m không?

b. Bóng ở độ cao trên 5m trong khoảng thời gian bao lâu? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm

Câu 29. Mặt cắt ngang của một đường hầm có dạng hình parabol để nước mưa dễ dàng thoát sang hai bên. Mặt cắt ngang của một con đường được mô tả bằng hàm số $y = -0,006x^2$ với gốc tọa độ đặt tại tim đường và đơn vị đo là mét trong hình. Với chiều rộng của đường như thế nào thì tim đường cao hơn lề đường không quá 15cm .



Câu 30. Lợi nhuận thu được từ việc sản xuất và bán x sản phẩm thủ công của một cửa hàng là:

$I(x) = -0,1x^2 + 235x - 70000$, với I được tính bằng nghìn đồng. Với số lượng sản phẩm bán ra là bao nhiêu thì cửa hàng có lãi?

Câu 31. Một quả bóng được ném thẳng lên từ độ cao $h_0(m)$ với vận tốc $v_0(m/s)$. Độ cao của bóng so với mặt đất (tính bằng mét) sau t (s) được cho bởi hàm số $h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + h_0$ với $g = 10\text{m/s}^2$ là gia tốc trọng trường.

a) Tính h_0 và v_0 biết độ cao của quả bóng sau $0,5$ giây và 1 giây lần lượt là $4,75\text{m}$ và 5m .

b) Quả bóng có thể đạt được độ cao trên 4m không? Nếu có thì trong thời gian bao lâu?

c) Cũng ném từ độ cao h_0 như trên, nếu muốn độ cao của bóng sau 1 giây trong khoảng từ 2m đến 3m thì vận tốc ném bóng v_0 cần là bao nhiêu?

Lưu ý: Đáp số làm tròn đến hàng phần trăm.

Câu 32. Từ độ cao y_0 mét, một quả bóng được ném lên xiên một góc α so với phương ngang với vận tốc đầu v_0 có phương trình chuyển động $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (\tan \alpha)x + y_0$; $g = 10\text{m/s}^2$.

a) Viết phương trình chuyển động của quả bóng nếu $\alpha = 30^\circ$, $y_0 = 2\text{m}$ và $v_0 = 7\text{m/s}$.

b) Để ném được quả bóng qua bức tường cao $2,5\text{m}$ thì người ném phải đứng cách tường bao xa?

Lưu ý: Đáp số làm tròn đến hàng phần trăm.

Câu 33. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 20cm . Để diện tích hình chữ nhật lớn hơn hoặc bằng 15cm^2 thì chiều rộng của hình chữ nhật nằm trong khoảng bao nhiêu?

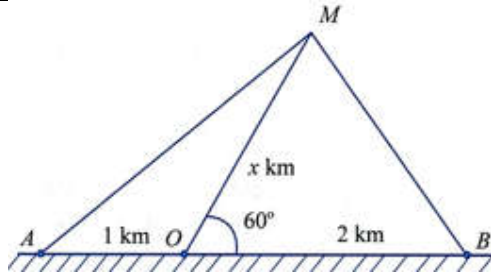
Câu 34. Thiết kế của một chiếc cổng có hình parabol với chiều cao 5m và khoảng cách giữa hai chân cổng là 4m .

a) Chọn trục hoành là đường thẳng nối hai chân cổng, gốc tọa độ tại một chân cổng, chân cổng còn lại có hoành độ dương, đơn vị là 1m . Hãy viết phương trình của vòm cổng.

b) Người ta cần chuyển một thùng hàng hình hộp chữ nhật với chiều cao 3m . Chiều rộng của thùng hàng tối đa là bao nhiêu để thùng có thể chuyển lọt qua được cổng?

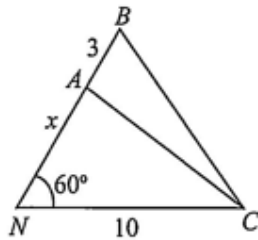
Lưu ý: Đáp số làm tròn đến hàng phần trăm.

Câu 35. Một con tàu biển M rời cảng O và chuyển động thẳng theo phương tạo với bờ biển một góc 60° . Trên bờ biển có hai đài quan sát A và B nằm về hai phía so với cảng O và lần lượt cách cảng O khoảng 1km và 2km (Hình).



- a. Đặt độ dài của MO là x km. Biểu diễn khoảng cách từ tàu đến A và từ tàu đến B theo x .
- b. Tìm x để khoảng cách từ tàu đến B bằng $\frac{4}{5}$ khoảng cách từ tàu đến A .
- c. Tìm x để khoảng cách từ tàu đến B nhỏ hơn khoảng cách từ tàu đến O bằng $500m$. (Lưu ý: Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)

Câu 36. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí N đến cột điện C là $10m$. Từ nhà, An đi x mét theo phương tạo với NC một góc 60° đến vị trí A sau đó đi tiếp $3m$ đến vị trí B như Hình 1.



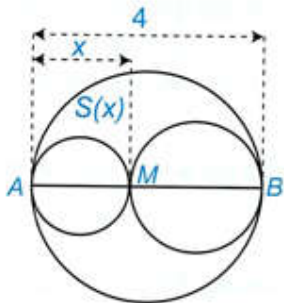
Hình 1

- a) Biểu diễn khoảng cách AC và BC theo x .
- b) Tìm x để $AC = \frac{8}{9}BC$.
- c) Tìm x để khoảng cách $BC = 2AN$.

Lưu ý: Đáp số làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 37. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao $320m$ với vận tốc ban đầu $v_0 = 20m/s$. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá $100m$? Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đáng kể.

Câu 38. Xét đường tròn đường kính $AB = 4$ và một điểm M di chuyển trên đoạn AB , đặt $AM = x$. Xét hai đường tròn đường kính AM và MB . Kí hiệu $S(x)$ là diện tích phần hình phẳng nằm trong hình tròn lớn và nằm ngoài hai hình tròn nhỏ. Xác định các giá trị của x để diện tích $S(x)$ không vượt quá một nửa tổng diện tích hai hình tròn nhỏ.



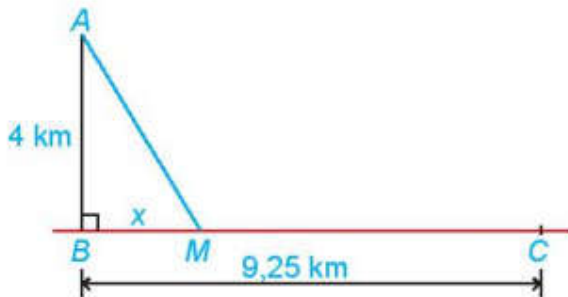
Câu 39. Một công ty đồ gia dụng sản xuất bình đựng nước thấy rằng khi đơn giá của bình đựng nước là x nghìn đồng thì doanh thu R (tính theo đơn vị nghìn đồng) sẽ là $R(x) = -560x^2 + 50000x$.

- a) Theo mô hình doanh thu này, thì đơn giá nào là quá cao dẫn đến doanh thu từ việc bán bình đựng nước bằng 0 (tức là sẽ không có người mua)?
- b) Với khoảng đơn giá nào của bình đựng nước thì doanh thu từ việc bán bình đựng nước vượt mức 1 tỉ đồng?

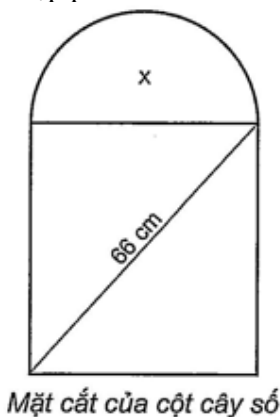
Câu 40. Một viên đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu 500 m/s , hợp với phương ngang một góc bằng 45° . Biết rằng khi bỏ qua sức cản của không khí, quỹ đạo chuyển động của một vật ném xiên sẽ tuân theo phương trình: $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$ trong đó x là khoảng cách (tính bằng mét) vật bay được theo phương ngang, vận tốc ban đầu v_0 của vật hợp với phương ngang một góc α và $g = 9,8\text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường.

- Viết phương trình chuyển động của viên đạn.
- Để viên đạn bay qua một ngọn núi cao 4000 mét thì khẩu pháo phải đặt cách chân núi một khoảng cách bao xa?

Câu 41. Hằng ngày bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến trường. Minh đứng tại vị trí A cách lề đường một khoảng 50 m để chờ Hùng. Khi nhìn thấy Hùng đạp xe đến địa điểm B , cách mình một đoạn 200 m thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường để bắt kịp xe. Vận tốc đi bộ Minh là 5 km/h , vận tốc xe đạp của Hùng là 15 km/h . Hãy xác định vị trí C trên lề đường để hai bạn gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



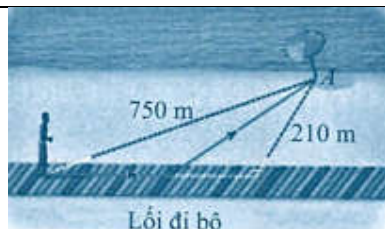
Câu 42. Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66 cm . Tìm kích thước của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.



Câu 43. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau: 30 khách đầu tiên có giá là 60 USD/người. Nếu có nhiều hơn 30 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 1 USD/người cho toàn bộ hành khách.

- Gọi x là số lượng khách từ người thứ 31 trở lên, hãy biểu thị doanh thu của công ty theo x .
- Số người của nhóm khách du lịch trong khoảng bao nhiêu thì công ty có lãi? Biết rằng chi phí của chuyến đi là 1400 USD.

Câu 44. Một lối đi bộ trên bờ biển được lát gạch song song với bờ biển và cách 210 m đến mép nước biển. Một bãi cát nằm giữa lối đi bộ lát gạch và mép nước. Một người đàn ông đang đứng trên lối đi bộ lát gạch và cách 750 m đến chiếc cờ được cắm sát mép nước biển (Hình).



Người đàn ông đi bộ vận tốc $2m/s$ trên lối đi lát gạch và $1m/s$ khi đi trên cát. Người đàn ông đó nên đi bộ trên lối đi lát gạch bao xa trước khi rẽ vào bãi cát nếu người đó muốn đến được chiếc cò của mình trong đúng 9 phút 10 giây?

Câu 45. Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất Q sản phẩm là $Q^2 + 300Q + 200000$ (nghìn đồng). Giả sử giá mỗi sản phẩm bán ra thị trường là 1200 nghìn đồng.

a) Xác định lợi nhuận xí nghiệp thu được sau khi bán hết Q sản phẩm đó, biết rằng lợi nhuận của xí nghiệp là hiệu của doanh thu trừ đi tổng chi phí để sản xuất.

b) Xí nghiệp cần sản xuất số sản phẩm là bao nhiêu để không bị lỗ?

Câu 46. Một tình huống trong huấn luyện pháo binh được mô tả như sau: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , một viên đạn được bắn tại vị trí $O(0;0)$ theo quỹ đạo là đường parabol $y = -\frac{9}{1000000}x^2 + \frac{3}{100}x$. Một mục tiêu là bảng có chiều rộng lớn được đặt nằm trong khoảng chiều cao từ $15m$ đến $18m$. Tìm khoảng cách theo trục hoành để viên đạn trúng mục tiêu.

Câu 47. Năm 2003, nhiệt độ ngày tại Death Valley (Thung Lũng Chết), California, được xác định qua hàm số: $t(d) = -0,0018d^2 + 0,657d + 50,95$, trong đó t là nhiệt độ tính theo độ đo Fahrenheit ($^{\circ}F$) và d là ngày trong năm tính từ 1/1/2003. Nhiệt độ cao nhất trong năm đó là bao nhiêu độ F ? Vào ngày nào?

Câu 48. Một nhà hát có sức chứa 2000 chỗ ngồi. Khi giá vé là 450000 đồng, số người tham dự là 1 500. Giám đốc nhà hát nhận thấy: Cứ mỗi lần giảm giá 20000 đồng, lượng khán giả tăng thêm 100 người. Gọi x_0 là giá vé (đơn vị: nghìn đồng) để doanh thu nhà hát đạt được ít nhất 600 triệu đồng. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $x_0 \in (250; 500)$.

B. $x_0 \in (150; 200)$.

C. $x_0 \in (200; 210)$.

D. $x_0 \in (210; 230)$.

Câu 49. Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết quỹ đạo của quả bóng là một đường cong parabol trong mặt phẳng tọa độ O thì có phương trình $h = at^2 + bt + c (a < 0)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao $1,2m$ và sau 1 giây thì nó đạt độ cao $8,5m$, sau 2 giây thì nó đạt độ cao $6m$. Hỏi quả bóng bay ở độ cao không thấp hơn $6m$ trong thời gian bao lâu?

A. $\frac{74}{48}$ giây.

B. 3 giây.

C. $\frac{61}{49}$ giây.

D. 2 giây.

Câu 50. Cô Mai có $60m$ lưới muốn rào một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau. Biết rằng một cạnh là tường (nên không cần rào), cô Mai chỉ cần rào ba cạnh còn lại của hình chữ nhật để làm vườn. Để diện tích mảnh vườn không ít hơn $400m^2$ thì chiều rộng của vườn cần có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

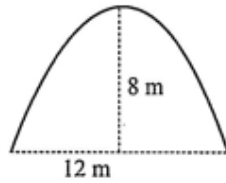
A. $20m$.

B. $15m$.

C. $10m$.

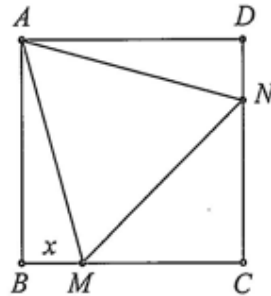
D. $9m$.

Câu 51. Một đường hầm xuyên thẳng qua núi và có mặt cắt là một parabol (thông số như hình bên). Giả sử một chiếc xe tải có chiều ngang $6m$ đi vào vị trí chính giữa miệng hầm. Hỏi chiều cao h của xe tải cần thỏa mãn điều kiện gì để có thể đi vào cửa hầm mà không chạm tường?



- A. $0 < h < 6$.
- B. $0 < h \leq 6$.
- C. $0 < h < 7$.
- D. $0 < h \leq 7$.

Câu 52. Bác Hương có mảnh vườn hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh $10m$. Bác muốn trồng hoa trong khu vườn theo cách sau: chọn điểm M thuộc cạnh BC , điểm N thuộc cạnh CD sao cho AMN là tam giác đều, bác trồng hoa vào hình tam giác đều AMN và trồng cỏ vào phần còn lại. Diện tích trồng hoa của bác Hương là (kết quả làm tròn tới chữ số hàng trăm)



- A. $54,12m^2$.
- B. $46,43m^2$
- C. $46,42m^2$
- D. $46,41m^2$

Câu 53. Cho mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 100m$, $AD = 200m$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Một người đi thẳng từ A tới E thuộc cạnh MN với vận tốc $3m/s$ rồi đi thẳng từ E tới C với vận tốc $4m/s$. Biết thời gian người đó đi từ A tới E bằng thời gian người đó đi từ E tới C . Thời gian người đó đi từ A tới C là (làm tròn tới chữ số hàng trăm)

- A. $33,52s$.
- B. $65,22s$.
- C. $67,04s$.
- D. $63,89s$.

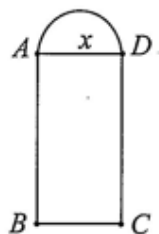
Câu 54. Có ba ngôi làng A, B, C mỗi làng cách nhau $6km$ (ba ngôi làng không cùng nằm trên một đường thẳng). Vào lúc 6 giờ sáng, một người chạy từ A đến B với vận tốc $10km/h$ và cùng lúc đó một người đạp xe từ C đến B với vận tốc $12km/h$. Thời điểm sớm nhất mà hai người cách nhau $1km$ (theo đường chim bay) là

- A. 6 giờ 25 phút.
- B. 6 giờ 30 phút.
- C. 7 giờ kém 25 phút.
- D. 6 giờ 50 phút.

Câu 55. Một cửa hàng bán tất thông báo giá bán như sau: mua một đôi giá 10000 đồng; mua hai đôi thì đôi thứ hai được giảm giá 10%; mua từ đôi thứ ba trở lên thì giá của mỗi đôi từ đôi thứ hai trở lên được giảm 15% so với đôi thứ nhất. Hỏi với 100 nghìn đồng thì mua được tối đa được bao nhiêu đôi tất?

- A. 12 .
- B. 11.
- C. 10 .
- D. 9.

Câu 56. Một cửa sổ có dạng hình chữ nhật và nửa hình tròn có đường kính bằng chiều rộng của hình chữ nhật (hình bên). Biết chu vi của cửa sổ là $5m$. Diện tích lớn nhất có thể của cửa sổ thuộc khoảng



- A. (1,5;1,8) .
- B. (1,8;2) .
- C. (2;2,1) .
- D. (1;1,5) .

Câu 57. Theo một nghiên cứu của trại nuôi cá: với mỗi mét vuông nếu thả n con cá trê thì trọng lượng mỗi con sau 3 tháng sẽ là $16 - 2n(kg)$. Trọng lượng cá trê thu được tối đa sau 3 tháng trên mỗi mét vuông là

- A. $30kg$.
- B. $32kg$.
- C. $16kg$.
- D. $20kg$.

Câu 58. Bác Mai có một khu vườn hình tam giác vuông cần trang trí bằng cách đặt hàng rào gỗ xung quanh khuôn viên khu vườn. Biết cạnh thứ nhất của khu vườn dài hơn cạnh thứ hai của khu vườn là $2m$, cạnh thứ hai dài hơn cạnh thứ ba là $23m$. Hỏi bác Mai cần bao nhiêu tiền để mua hàng rào, biết mỗi mét hàng rào gỗ có giá 250000 đồng?

- A. 3000000 đồng.
- B. 6250000 đồng.
- C. 2000000 đồng.
- D. 21000000 đồng.

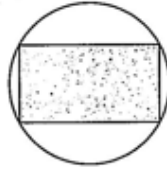
Câu 59. Một ngân hàng A thông báo phí dịch vụ SMS Banking hằng tháng như sau: 9000 đồng với 0 -15 tin nhắn; 30000 đồng với 16 – 50 tin nhắn; 55000 đồng với 51-100 tin nhắn và 7000 đồng với mỗi tin nhắn từ tin nhắn thứ 101 trở lên. Khách hàng B phải trả 125000 đồng tiền SMS Banking trong tháng. Số lượng tin nhắn của khách hàng B trong tháng là

- A. 10 .
- B. 15.
- C. 110 .
- D. 115 .

Câu 60. Một khách sạn có 50 phòng. Hiện tại mỗi phòng cho thuê với giá 400 nghìn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá thêm 20 nghìn đồng thì có thêm 2 phòng trống. Hỏi người chủ khách sạn cần chọn giá phòng mới là bao nhiêu để doanh thu của khách sạn trong ngày là lớn nhất?

- A. 480 nghìn đồng.
- B. 500 nghìn đồng.
- C. 450 nghìn đồng.
- D. 80 nghìn đồng.

Câu 61. Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một mảnh đất hình tròn đường kính bằng $6m$ (hình bên). Biết hình chữ nhật có chu vi là $12\sqrt{2}m$. Hỏi diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

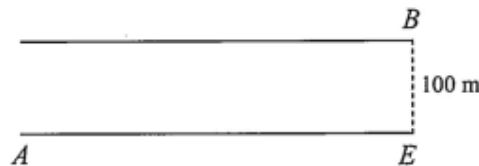


Câu 62. Sau 2 giây kể từ khi thả hòn đá rơi thẳng đứng xuống giếng nước sâu (thả từ miệng giếng) ta nghe thấy tiếng hòn đá rơi vào mặt nước. Giả sử bỏ qua sức cản của không khí, vận tốc của âm thanh trong không khí là 360 m/s , gia tốc trọng trường là $9,8\text{ m/s}^2$. Khoảng cách từ miệng giếng tới mặt nước là bao nhiêu (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai)?

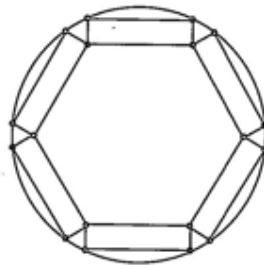


Câu 63. Hai làng A và B cách bờ sông lần lượt là 2 km và 3 km (giả sử bờ sông là đường thẳng), đồng thời hai làng cách nhau 3 km . Để tiết kiệm chi phí, hai làng dự định xây chung bến nước cách đều hai làng. Em hãy xác định vị trí xây bến nước cho hai làng thỏa mãn điều kiện trên. Khi đó tổng độ dài đường đi hai làng phải làm là bao nhiêu (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai)?

Câu 64. Trong bài thực hành của môn huấn luyện quân sự có tình huống chiến sĩ xuất phát từ A phải bơi qua một con sông để tấn công một mục tiêu B ở phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100 m , vận tốc bơi của chiến sĩ là 10 km/h và vận tốc chạy trên bộ là 20 km/h . Cho biết điểm E đối diện với B qua sông và độ dài $AE = 1\text{ km}$. Hãy cho biết chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu trong thời gian là 4,2 phút, nếu như dòng sông là thẳng và nước đứng yên (kết quả làm tròn tới chữ số hàng trăm)?



Câu 65. Một ngôi biệt thự định trang trí tiểu cảnh bằng một mảnh đất hình tròn có đường kính 30 m (hình bên). Ta trang trí hình tròn đó bằng cách đặt bể nước trong hình lục giác đều và trồng hoa hồng trong 6 hình chữ nhật (có chiều rộng là 1 m), phần còn lại trồng cỏ. Diện tích trồng cỏ là bao nhiêu (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai)?

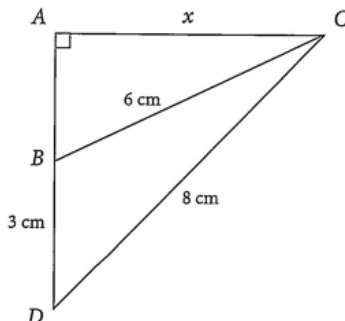


Câu 66. Anh Cường hiện đang bán trà sữa với mức giá 10 nghìn đồng mỗi cốc, lượng khách trung bình mỗi tháng là 6000 lượt. Anh Cường muốn tăng giá bán để tăng thêm doanh thu. Biết rằng nếu giá mỗi cốc trà sữa cứ tăng thêm 1 nghìn đồng thì lượng khách mỗi tháng lại giảm đi 300 lượt. Hỏi anh Cường phải bán với giá bao nhiêu một cốc để đạt doanh thu trong tháng là cao nhất?

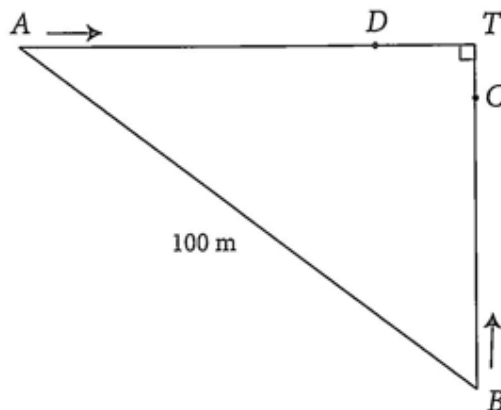
- A. 12 nghìn đồng.
- B. 20 nghìn đồng.
- C. 14 nghìn đồng.
- D. 15 nghìn đồng.

Câu 67. Một chú thỏ đen chạy đuổi theo một chú thỏ trắng ở vị trí cách nó $100m$. Biết rằng, quãng đường chú thỏ đen chạy được biểu thị bởi công thức $s(t) = 8t + 5t^2$ (m), trong đó t (giây) là thời gian tính từ thời điểm chú thỏ đen bắt đầu chạy, và chú thỏ trắng chạy với vận tốc không đổi là $3m/s$. Hỏi tại những thời điểm nào thì chú thỏ đen chạy trước chú thỏ trắng?

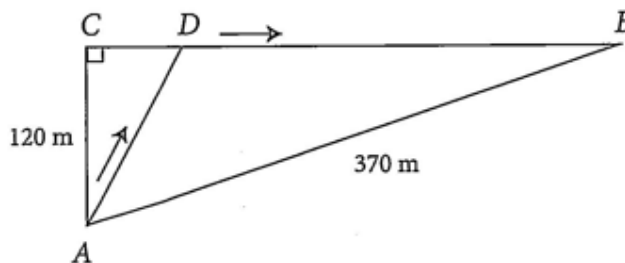
Câu 68. Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = 6cm$. Điểm D nằm trên tia AB sao cho $DB = 3cm, DC = 8cm$ (xem hình vẽ). Đặt $AC = x$. Hãy thiết lập một phương trình để tìm x , từ đó tính diện tích tam giác BCD (làm tròn kết quả đến hàng phân mười).



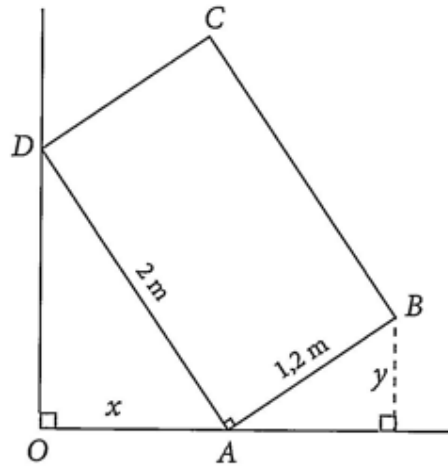
Câu 69. Lúc 8 giờ sáng, hai ô tô cùng xuất phát tại vị trí A và vị trí B cách nhau $100km$ chạy về thành phố T . Vận tốc của hai ô tô chạy từ vị trí A và vị trí B lần lượt là $55km/h$ và $45km/h$. Biết rằng tại thời điểm ô tô đi từ vị trí A đến địa điểm D cách thành phố T $14km$ thì ô tô đi từ vị trí B đến địa điểm C cách thành phố T là $6km$. Hỏi thời điểm đó là mấy giờ?



Câu 70. Một chú thỏ ngày nào cũng ra bờ suối ở vị trí A , cách cửa hang của mình tại vị trí B là $370m$ để uống nước, sau đó chú thỏ sẽ đến vị trí C cách vị trí A $120m$ để ăn cỏ rồi trở về hang. Tuy nhiên, hôm nay sau khi uống nước ở bờ suối, chú thỏ không đến vị trí C như mọi ngày mà chạy đến vị trí D để tìm cà rốt rồi mới trở về hang (xem hình bên dưới). Biết rằng, tổng thời gian chú thỏ chạy từ vị trí A đến vị trí D rồi về hang là 30 giây (không kể thời gian tìm cà rốt), trên đoạn AD chú thỏ chạy với vận tốc là $13m/s$, trên đoạn BD chú thỏ chạy với vận tốc là $15m/s$. Tính khoảng cách giữa hai vị trí C và D .



Câu 71. Hộp đèn quảng cáo là loại biển hiệu dạng hộp được lắp đèn ở phía trong, chúng có thể chiếu sáng vào ban đêm giúp phục vụ công việc quảng bá, kinh doanh của nhiều cửa hàng, doanh nghiệp. Một hộp đèn quảng cáo có chiều cao $2m$, chiều rộng $1,2m$ được dựa vào tường như hình bên dưới.



a) Gọi khoảng cách từ chân chạm sàn của hộp đèn quảng cáo (điểm A) đến chân tường (điểm O) là $x(m)$ ($0 < x < 2$). Khoảng cách từ chân không chạm sàn của hộp đèn quảng cáo (điểm B) đến mặt sàn là $y(m)$. Hãy thiết lập công thức liên hệ giữa y và x , đồng thời tính khoảng cách từ điểm cao nhất của hộp đèn quảng cáo (điểm C) đến mặt sàn theo x .

b) Tìm khoảng cách từ chân chạm sàn của hộp đèn quảng cáo đến chân tường để khoảng cách từ điểm cao nhất của hộp đèn quảng cáo đến mặt sàn là $2,3m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 72. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách như sau: 50 khách đầu tiên có giá 300000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm một người, giá vé sẽ giảm 5000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 51 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu công ty theo x .

b) Biết chi phí thực sự của chuyến đi là 15080000 đồng. Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu để công ty không bị lỗ?

Câu 73. Một quả bóng được đá lên từ mặt đất, biết rằng chiều cao y (mét) của quả bóng so với mặt đất được biểu diễn bởi một hàm số bậc hai theo thời gian t (giây). Sau 3 giây kể từ lúc được đá lên, quả bóng đạt chiều cao tối đa là $21m$ và bắt đầu rơi xuống. Hỏi thời điểm t lớn nhất là bao nhiêu (t nguyên) để quả bóng vẫn đang ở độ cao trên $10m$ so với mặt đất?

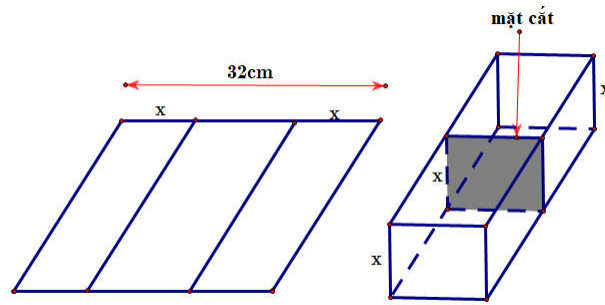
Câu 74. Một vật chuyển động có vận tốc (mét/giây) được biểu diễn theo thời gian t (giây) bằng công thức $v(t) = \frac{1}{2}t^2 - 4t + 10$.

a) Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu giây thì vận tốc của vật không bé hơn $10m/s$ (biết rằng $t > 0$)?

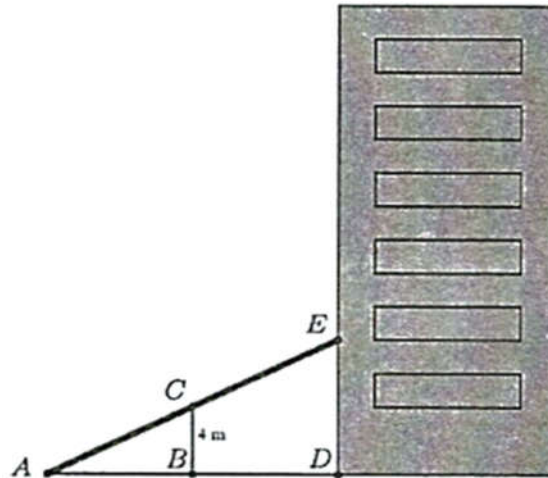
b) Trong 10 giây đầu tiên, vận tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Câu 75. Tổng chi phí P (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm được cho bởi biểu thức $P = x^2 + 30x + 3300$; giá bán một sản phẩm là 170 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo nhà sản xuất không bị lỗ (giả sử các sản phẩm được bán hết)?

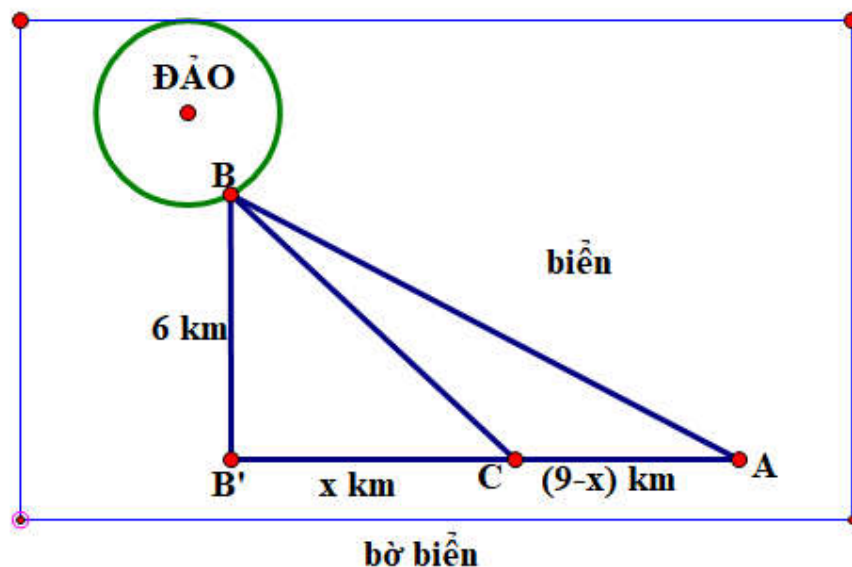
Câu 76. Một người muốn uốn tấm tôn phẳng hình chữ nhật có bề ngang $32cm$, thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như hình vẽ. Biết rằng diện tích mặt cắt ngang của rãnh nước phải lớn hơn hoặc bằng tổng $120cm^2$. Hỏi độ cao tối thiểu và tối đa của rãnh dẫn nước là bao nhiêu cm ?



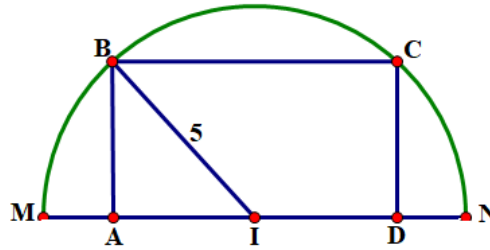
Câu 77. Người ta làm ra một cái thang bắc lên tầng hai của một ngôi nhà (hình vẽ), muốn vậy họ cần làm một thanh đỡ BC có chiều dài bằng $4m$, đồng thời muốn đảm bảo kỹ thuật thì tỉ số độ dài $\frac{CE}{BD} = \frac{5}{3}$. Hỏi vị trí A cách vị trí B bao nhiêu mét?



Câu 78. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển $6km$. Giá để xây đường ống trên bờ là 50000 USD mỗi km , giá để xây đường ống dưới nước là 130000 USD mỗi km ; B' là điểm trên bờ biển sao cho BB' vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến B' là 9 km. Biết rằng chi phí làm đường ống này là 1170000 USD. Hỏi vị trí C cách vị trí A bao nhiêu km ?

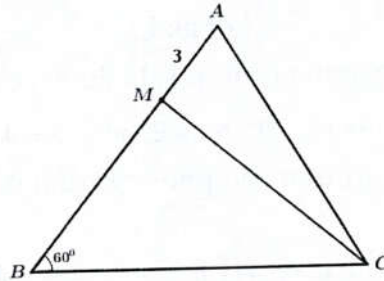


Câu 79. Xét nửa đường tròn đường kính $MN = 10$. Xét điểm B (không trùng hai điểm M, N) di động trên nửa đường tròn và hình chiếu của B trên đoạn MN là điểm A , vẽ hình chữ nhật $ABCD$ với C cũng thuộc nửa đường tròn. Tìm độ dài IA biết rằng chu vi hình chữ nhật $ABCD$ bằng 22.



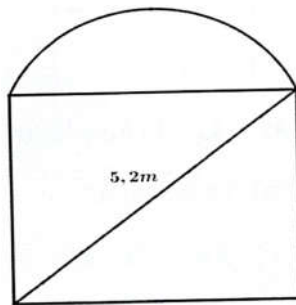
Câu 80. Một khung dây thép hình vuông với cạnh là 25 cm được uốn lại thành hình chữ nhật mới với kích thước $(25 - x)\text{ cm}$ và $(25 + x)\text{ cm}$. Với x thuộc khoảng nào thì diện tích của khung sau khi uốn: tăng lên, giảm xuống.

Câu 81. Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 10$, góc ABC bằng 60° . Trên cạnh AB ta lấy điểm M sao cho $AM = 3$ (như hình vẽ).



Tính độ dài đoạn thẳng BM biết rằng $CM = \frac{8}{9}CA$ (đáp số gần đúng đến hàng phần trăm).

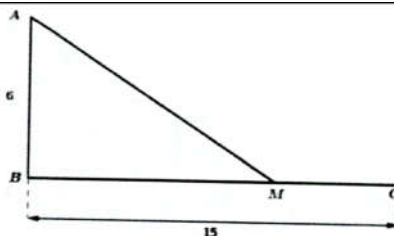
Câu 82. Ông An muốn làm cái cửa bằng nhôm có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật như hình vẽ. Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài $5,2\text{ m}$; diện tích của nửa hình tròn bằng $\frac{3}{10}$ diện tích của phần hình chữ nhật.



Tính số tiền ông An phải trả cho biết 1 m^2 cửa có giá 1300000 đồng (kết quả lấy gần đúng đến hàng phần mười).

Câu 83. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng cách $AB = 6\text{ km}$. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là 15 km .

Để nhận lương thực và các nhu yếu phẩm mỗi tháng người canh hải đăng phải đi xuống máy từ A đến bến tàu M trên bờ biển với vận tốc 10 km/h rồi đi xe gắn máy đến C với vận tốc 30 km/h (xem hình vẽ).



Tính tổng quãng đường người đó phải đi biết rằng thời gian đi từ A đến C là 1h14 phút.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau: 50 khách đầu tiên có giá là 300000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 5000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 51 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x .

b) Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 15 080000 đồng.

Lời giải

a)

Do x là số lượng khách thứ 51 trở lên nên $x > 0$.

Cứ thêm 1 người thì giá còn $(300000 - 5000 \cdot 1)$ đồng/người cho toàn bộ hành khách.

Thêm x người thì giá còn $(300000 - 5000 \cdot x)$ đồng/người cho toàn bộ hành khách.

Doanh thu theo x : $(50 + x) \cdot (300000 - 5000x)$ (VNĐ)

b) Do chi phí thực sự cho chuyến đi là 15080000 đồng nên để công ty không bị lỗ thì doanh thu phải lớn hơn hoặc bằng 15080000 đồng

Khi đó:

$$(50 + x) \cdot (300000 - 5000x) \geq 15080000$$

$$\Leftrightarrow (50 + x) \cdot 5000 \cdot (60 - x) \geq 15080000$$

$$\Leftrightarrow (x + 50)(60 - x) \geq 3016$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 10x + 3000 \geq 3016$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 10x - 16 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(8 - x) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x - 8) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \leq x \leq 8$$

Vậy số người của nhóm du khách nhiều nhất là 58 người.

Câu 2. Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất Q sản phẩm là $Q^2 + 180Q + 140000$ (nghìn đồng). Giả sử giá mỗi sản phẩm bán ra

thị trường là 1200 nghìn đồng.

a) Xác định lợi nhuận xí nghiệp thu được sau khi bán hết Q sản phẩm đó, biết rằng lợi nhuận là hiệu của doanh thu trừ đi tổng chi phí để sản xuất.

b) Xí nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì hoà vốn?

c) Xí nghiệp cần sản xuất số sản phẩm là bao nhiêu để không bị lỗ?

Lời giải

a) Doanh thu khi bán hết Q sản phẩm là $1200Q$ (nghìn đồng)

Lợi nhuận bán hết Q sản phẩm là:

$$1200Q - (Q^2 + 180Q + 140000) = -Q^2 + 1020Q - 140000$$

b)

Để xí nghiệp hòa vốn thì: Lợi nhuận bằng 0.

$$\Leftrightarrow -Q^2 + 1020Q - 140000 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} Q \approx 857 \\ Q \approx 163 \end{cases}$$

Vậy xí nghiệp sản xuất 163 sản phẩm hoặc 857 sản phẩm thì hòa vốn.

c) Để không bị lỗ thì lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 0.

Khi đó:

$$-Q^2 + 1020Q - 140000 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 163,45 \leq Q \leq 857,55 \Rightarrow 164 \leq Q \leq 857$$

Vậy để không bị lỗ thì xí nghiệp cần sản xuất số sản phẩm nằm trong khoảng 164 đến 857.

Câu 3. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau:

20 khách đầu tiên có giá là 30USD / người. Nếu có nhiều hơn 20 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 1USD / người cho toàn bộ hành khách.

a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 21 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x .

b) Số người từ người thứ 21 trở lên của nhóm khách du lịch trong khoảng bao nhiêu thì công ty có lãi? Biết rằng chi phí của chuyến đi là 400 USD.

Lời giải

a) Nếu có thêm x người thì số khách là $20 + x$. Vì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 1USD / người cho toàn bộ hành khách, khi đó giá vé của mỗi người là $30 - x$.

Theo đó, doanh thu là $(20 + x)(30 - x) = -x^2 + 10x + 600$.

b) Lợi nhuận công ty là $(20 + x)(30 - x) - 400 = -x^2 + 10x + 200$.

Xét tam thức $f(x) = -x^2 + 10x + 200$, ta thấy $f(x)$ có hai nghiệm là $x_1 = -10, x_2 = 20$.

Áp dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai, ta có bảng xét dấu sau:

x	$-\infty$	-10	20	$+\infty$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Công ty lãi khi $f(x) > 0$, tức là $-10 < x < 20$. Vì $x \geq 0$ nên ta có: $0 \leq x < 20$.

Vậy số khách từ người thứ 21 trở lên có ít hơn 20 người thì công ty có lãi.

Câu 4. Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất Q sản phẩm là $Q^2 + 200Q + 180000$ (nghìn đồng). Giả sử giá mỗi sản phẩm bán ra thị trường là 1300 nghìn đồng.

a) Xác định lợi nhuận xí nghiệp thu được sau khi bán hết Q sản phẩm đó, biết rằng lợi nhuận là hiệu của doanh thu trừ đi tổng chi phí để sản xuất.

b) Xí nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để không bị lỗ? Biết rằng các sản phẩm được sản xuất ra đều bán hết.

Lời giải

a) Lợi nhuận là:

$$f(Q) = 1300Q - (Q^2 + 200Q + 180000) = -Q^2 + 1100Q - 180000 \text{ (nghìn đồng)}.$$

b) Xí nghiệp không bị lỗ khi và chỉ khi $f(Q) \geq 0$.

Ta có bảng xét dấu sau:

Theo đó, $f(Q) \geq 0 \Leftrightarrow Q \in [200; 900]$. Vậy xí nghiệp cần sản xuất số sản phẩm trong đoạn $[200; 900]$ để không bị lỗ.

Câu 5. Xét hệ toạ độ Oth trên mặt phẳng, trong đó trục Ot biểu thị thời gian t (tính bằng giây) và trục Oh biểu thị độ cao h (tính bằng mét). Một quả bóng được đá lên từ điểm $A(0; 0, 2)$ và chuyển động theo quỹ đạo là một cung parabol. Quả bóng đạt độ cao 8,5m sau 1 giây và đạt độ cao 6 m sau 2 giây.

a) Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị quỹ đạo chuyển động của quả bóng.

b) Trong khoảng thời gian nào thì quả bóng vẫn chưa chạm đất?

Lời giải

a) Đặt phương trình parabol là $(P): h = at^2 + bt + c$

Ta có quả bóng được đá lên từ điểm $A(0;0,2)$ nên $0,2 = c$

Ta có quả bóng đạt độ cao 8,5 m sau 1 giây có nghĩa là tại $t=1$ thì $h = 8,5$. Khi đó

$$8,5 = a + b(1)$$

Ta có quả bóng đạt độ cao 6 m sau 2 giây có nghĩa là tại $t=2$ thì $h = 6$.

$$\Rightarrow 6 = a \cdot 2^2 + b \cdot 2 \Leftrightarrow 4a + 2b = 6(2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta được hệ } \begin{cases} a + b = 8,5 \\ 4a + 2b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5,5 \\ b = 14 \end{cases}$$

$$\text{Vậy (P): } h = -5,5t^2 + 14t$$

b) Để quả bóng không chạm đất thì $h > 0$

$$\Leftrightarrow -5,5t^2 + 14t > 0 \Leftrightarrow t(-5,5t + 14) > 0 \Leftrightarrow 0 < t < \frac{28}{11}$$

Vậy trong khoảng thời gian từ lúc đá đến thời gian $t = \frac{28}{11}$ thì quả bóng chưa chạm đất.

Câu 6. Công ty An Bình thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau:

10 khách đầu tiên có giá là 800000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 10 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 10000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 11 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x .

b) Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 700 000 đồng/người.

Lời giải

a)

Gọi x là số lượng khách từ người thứ 11 trở lên của nhóm ($x > 0$)

Giá vé khi có thêm x khách là: $800000 - 10000 \cdot x$ (đồng/người)

Doanh thu khi thêm x khách là:

$$(x+10) \cdot (800000 - 10000x) = 10000(x+10)(80-x) \text{ (đồng)}$$

b)

Chi phí thực sau khi thêm x vị khách là: $700000(x+10)$ (đồng)

Lợi nhuận khi thêm x vị khách là:

$$T = 10000(x+10)(80-x) - 700000(x+10)$$

$$= 10000(x+10) \cdot [80-x-70]$$

$$= 10000(x+10)(10-x)$$

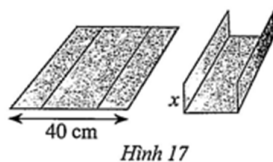
Để công ty không bị lỗ thì lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 0

$$\Leftrightarrow 10000(x+10)(10-x) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow -10 \leq x \leq 10$$

Khi đó số khách du lịch tối đa là $x+10 = 10+10 = 20$ người thì công ty không bị lỗ.

Câu 7. Bác Nam muốn uốn tấm tôn phẳng có dạng hình chữ nhật với bề ngang 40 cm thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông sao cho độ cao hai thành rãnh bằng nhau (Hình 17).



Hình 17

Để đảm bảo kỹ thuật, diện tích mặt cắt ngang của rãnh dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 150 cm^2 . Bác Nam cần làm rãnh dẫn nước có độ cao ít

Lời giải

Khi chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như Hình 17 thì mặt cắt ngang là hình chữ nhật có hai kích thước $x(cm)$ và $40-2x(cm)$. Khi đó diện tích mặt cắt ngang là $(40-2x)x(cm^2)$.

Ta thấy: Diện tích mặt cắt ngang của rãnh dẫn nước lớn hơn hoặc bằng $150cm^2$ khi và chỉ khi $(40-2x)x \geq 150 \Leftrightarrow -2x^2 + 40x - 150 \geq 0$.

Tam thức $f(x) = -2x^2 + 40x - 150$ có hai nghiệm $x_1 = 5, x_2 = 15$ và hệ số $a = -2 < 0$. Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy tập hợp những giá trị của x sao cho tam thức $f(x)$ mang dấu "+" là khoảng $(5; 15)$. Do đó tập nghiệm của bất phương trình $-2x^2 + 40x - 150 \geq 0$ là đoạn $[5; 15]$.

Vậy rãnh dẫn nước phải có độ cao ít nhất là $5cm$.

Câu 8. Tổng chi phí T (đơn vị tính: nghìn đồng) để sản xuất Q sản phẩm được cho bởi biểu thức $T = Q^2 + 20Q + 4000$; giá bán của 1 sản phẩm là 150 nghìn đồng. Số sản phẩm cần được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo không bị lỗ (giả thiết các sản phẩm được bán hết)?

Lời giải

Doanh thu khi bán Q sản phẩm là $150Q$.

Lợi nhuận khi bán Q sản phẩm $150Q - (Q^2 + 20Q + 4000) = -Q^2 + 130Q - 4000$.

Để không bị lỗ thì $-Q^2 + 130Q - 4000 \geq 0$.

Tam thức $f(Q) = -Q^2 + 130Q - 4000$ có hai nghiệm $Q_1 = 50, Q_2 = 80$ và hệ số $a = -1 < 0$. Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy tập hợp những giá trị của Q sao cho tam thức $f(Q)$ mang dấu "+" là khoảng $(50; 80)$. Do đó tập nghiệm của bất phương trình $-Q^2 + 130Q - 4000 \geq 0$ là đoạn $[50; 80]$.

Vậy số sản phẩm cần được sản xuất trong đoạn $[50; 80]$ để đảm bảo không bị lỗ.

Câu 9. Xét hệ tọa độ Oth trong mặt phẳng, trong đó trục Ot biểu thị thời gian t (tính bằng giây) và trục Oh biểu thị độ cao h (tính bằng mét). Một quả bóng được đá lên từ điểm $A(0; 0,3)$ và chuyển động theo quỹ đạo là một cung parabol. Quả bóng đạt độ cao $8m$ sau 1 giây và đạt độ cao $6m$ sau 2 giây. Trong khoảng thời gian nào (tính bằng giây) thì quả bóng ở độ cao lớn hơn $5m$ và nhỏ hơn $7m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn)?

Lời giải

Độ cao h phụ thuộc vào thời gian t theo công thức hàm số sau: $h(t) = -4,85t^2 + 12,55t + 0,3(m)$.

Quả bóng ở độ cao lớn hơn $5m$ và nhỏ hơn $7m$ nên $5 < h(t) < 7$.

Giải bất phương trình $-4,85t^2 + 12,55t + 0,3 > 5$ ta có tập nghiệm với đầu mút xấp xỉ là $(0,454; 2,133)$.

Giải bất phương trình $-4,85t^2 + 12,55t + 0,3 < 7$ ta có tập nghiệm với đầu mút xấp xỉ là $(-\infty; 0,753) \cup (1,835; +\infty)$.

Lấy giao của hai tập nghiệm trên, ta có $t \in (0,454; 0,753) \cup (1,835; 2,133)$.

Vậy trong khoảng thời gian từ $0,454s$ đến $0,753s$ và từ $1,835s$ đến $2,133s$ thì quả bóng ở độ cao lớn hơn $5m$ và nhỏ hơn $7m$.

Câu 10. Một tình huống trong huấn luyện pháo binh được mô tả như sau: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên hai trục tính theo mét), một viên đạn được bắn từ vị trí $O(0; 0)$ theo quỹ đạo là đường parabol

$y = -\frac{9}{1000000}x^2 + \frac{3}{100}x$. Tìm khoảng cách theo trục hoành của viên đạn so với vị trí bắn khi viên đạn đang ở độ cao lớn hơn $15m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị mét).

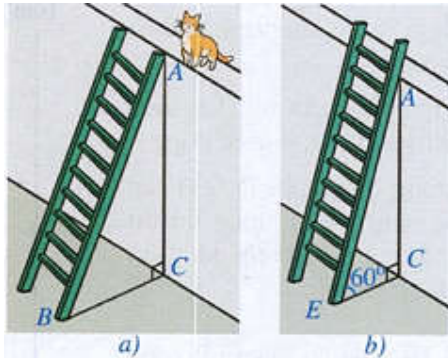
Lời giải

$$\text{Độ cao viên đạn lớn hơn } 15m \text{ nên}$$

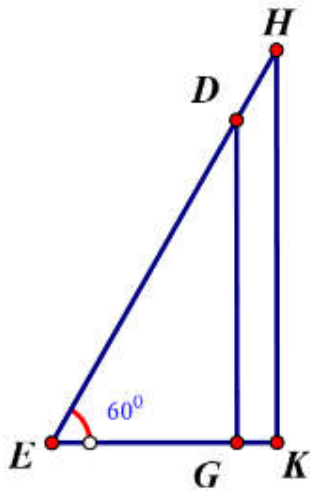
$$-\frac{9}{1000000}x^2 + \frac{3}{100}x > 15 \Leftrightarrow -3x^2 + 10000x - 5000000 > 0 \Leftrightarrow \frac{5000 - 1000\sqrt{10}}{3} < x < \frac{5000 + 1000\sqrt{10}}{3}$$

Vậy khoảng cách theo trục hoành của viên đạn so với vị trí bắn khi viên đạn đang ở độ cao lớn hơn $15m$ là nằm trong khoảng $\left(\frac{5000 - 1000\sqrt{10}}{3}; \frac{5000 + 1000\sqrt{10}}{3}\right)$.

Câu 11. Để leo lên một bức tường, bác Nam dùng một chiếc thang có chiều dài cao hơn bức tường đó $1m$. Ban đầu, bác Nam đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm đúng vào mép trên bức tường (Hình a). Sau đó, bác Nam dịch chuyển chân thang vào gần chân tường thêm $0,5m$ thì bác Nam nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 60° (Hình b). Bức tường cao bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Lời giải



Gọi chiều cao bức tường DG là $x(m)$ ($x > 0$)

Chiều dài chiếc thang là $x+1(m)$

Khoảng cách từ chân thang sau khi bác Nam điều chỉnh là:

$$EG = \frac{DG}{\sqrt{3}} = \frac{x\sqrt{3}}{3} (m)$$

Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác vuông ABC ta có:

$$BC = \sqrt{(x+1)^2 - x^2} (m)$$

Bác Nam dịch chuyển chân thang vào gần chân tường thêm $0,5m$ nên ta có:

$$\sqrt{(x+1)^2 - x^2} - 0,5 = \frac{x\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \sqrt{(x+1)^2 - x^2} = \frac{x}{\sqrt{3}} + 0,5 \Leftrightarrow \sqrt{2x+1} = \frac{x}{\sqrt{3}} + 0,5 (*)$$

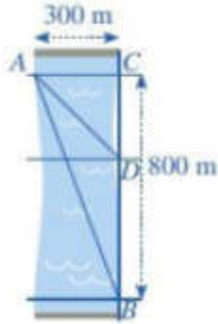
Ta có $\frac{x}{\sqrt{3}} + 0,5 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{3}} \geq -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (Luôn đúng do $x > 0$)

Ta bình phương hai vế (*) ta được:

$$2x + 1 = \left(\frac{x}{\sqrt{3}} + 0,5 \right)^2 \Leftrightarrow 2x + 1 = \frac{x^2}{3} + \frac{x}{\sqrt{3}} + 0,25 \Leftrightarrow \frac{x^2}{3} + \left(\frac{\sqrt{3}}{3} - 2 \right)x - \frac{3}{4} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 4,7(tm) \\ x \approx -0,5(ktm) \end{cases}$$

Vậy chiều cao của bức tường là 4,7 m.

Câu 12. Một người đứng ở điểm A trên một bờ sông rộng 300 m, chèo thuyền đến vị trí D, sau đó chạy bộ đến vị trí B cách C một khoảng 800 m như Hình. Vận tốc chèo thuyền là 6 km/h , vận tốc chạy bộ là 10 km/h và giả sử vận tốc dòng nước không đáng kể. Tính khoảng cách từ vị trí C đến D, biết tổng thời gian người đó chèo thuyền và chạy bộ từ A đến B là 7,2 phút.



Lời giải

Đổi $300 \text{ m} = 0,3 \text{ km}$, $800 \text{ m} = 0,8 \text{ km}$

7,2 phút = 0,12(h)

Gọi khoảng cách từ C đến D là $x(\text{km})$ ($0,8 > x > 0$)

Khi đó, $DB = 0,8 - x(\text{km})$

Theo định lý Py-ta-go ta có: $AD = \sqrt{AC^2 + CD^2} = \sqrt{0,3^2 + (0,8 - x)^2}(\text{km})$

Thời gian đi từ A đến D là: $\frac{\sqrt{0,3^2 + (0,8 - x)^2}}{6}(\text{h})$

Thời gian đi từ D đến B là: $\frac{0,8 - x}{10}(\text{h})$

Tổng thời gian người đó chèo thuyền và chạy bộ từ A đến B là 7,2 phút nên ta có phương trình:

$$\frac{\sqrt{0,3^2 + (0,8 - x)^2}}{6} + \frac{0,8 - x}{10} = 0,12$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{0,3^2 + (0,8 - x)^2} \cdot 5 + 3 \cdot (0,8 - x) = 0,12 \cdot 30$$

$$\Leftrightarrow 5 \cdot \sqrt{0,3^2 + (0,8 - x)^2} - 3x - 1,2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5 \cdot \sqrt{0,3^2 + (0,8 - x)^2} = 3x + 1,2$$

$$\Leftrightarrow 25 \cdot [0,3^2 + (0,8 - x)^2] = (3x + 1,2)^2$$

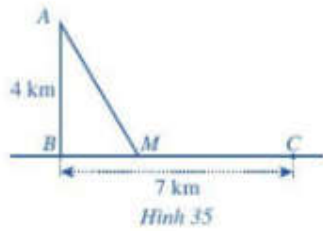
$$\Leftrightarrow 25 \cdot (x^2 - 1,6x + 0,73) = 9x^2 + 7,2x + 1,44$$

$$\Leftrightarrow 16x^2 - 47,2x + 16,81 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{59 + 30\sqrt{2}}{40} > 0,8(ktm) \\ x = \frac{59 - 30\sqrt{2}}{40} \approx 0,414(tm) \end{cases}$$

Ta bình phương được do $x > 0 \Rightarrow 3x + 1,2 > 0$

Vậy khoảng cách từ vị trí C đến D là 414m.

Câu 13. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng cách $AB = 4\text{ km}$. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7 km . Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến vị trí M trên bờ biển với vận tốc 3 km/h rồi đi bộ đến C với vận tốc 5 km/h như Hình 35. Tính khoảng cách từ vị trí B đến M , biết thời gian người đó đi từ A đến C là 148 phút.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

Lời giải

Gọi $BM = x\text{ km}$ ($0 < x < 7$)

$\Rightarrow MC = 7 - x\text{ (km)}$

Ta có: $AM = \sqrt{AB^2 + BM^2} = \sqrt{16 + x^2}\text{ (km)}$

Thời gian từ A đến M là: $\frac{\sqrt{16 + x^2}}{3}\text{ (h)}$

Thời gian từ M đến C là: $\frac{7 - x}{5}\text{ (h)}$

Tổng thời gian từ A đến C là 148 phút nên ta có:

$$\frac{\sqrt{16 + x^2}}{3} + \frac{7 - x}{5} = \frac{148}{60}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{16 + x^2}}{3} + \frac{7 - x}{5} = \frac{37}{15}$$

$$\Leftrightarrow \frac{5\sqrt{16 + x^2}}{15} + \frac{3(7 - x)}{15} = \frac{37}{15}$$

$$\Leftrightarrow 5\sqrt{16 + x^2} + 3(7 - x) = 37$$

$$\Leftrightarrow 5\sqrt{16 + x^2} = 16 + 3x$$

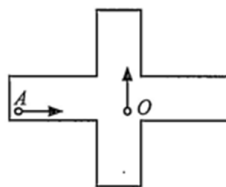
$$\Leftrightarrow 25(16 + x^2) = 9x^2 + 96x + 256$$

$$\Leftrightarrow 16x^2 - 96x + 144 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 3\text{ (km)}$$

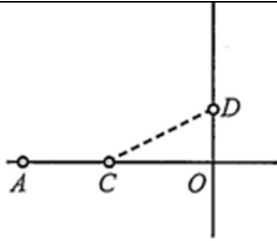
Vậy khoảng cách từ vị trí B đến M là 3 km .

Câu 14. Hai ô tô xuất phát tại cùng một thời điểm từ hai vị trí A và O với vận tốc trung bình lần lượt là 50 km/h và 40 km/h trên hai con đường vuông góc với nhau và giao tại O . Hướng đi của hai xe thể hiện ở Hình 19. Biết $AO = 8\text{ km}$. Gọi x (giờ) là thời gian hai xe bắt đầu chạy cho tới khi cách nhau 5 km (tính theo đường chim bay) trước khi ô tô đi từ A đến vị trí O . Tìm x .



Hình 19

Lời giải.



Hình 20

Quãng đường ô tô xuất phát từ A, O đi được sau x giờ lần lượt là $50x(km)$ và $40x(km)$. Sau x giờ, ô tô xuất phát từ vị trí A đến C cách O một khoảng $OC = 8 - 50x(km)$

Sau x giờ, ô tô xuất phát từ vị trí O đến D cách O một khoảng

Hình 20 $OD = 40x(km)$.

Để $8 - 50x > 0$ thì $0 \leq x < 0,16$. Do tam giác OCD là tam giác vuông nên ta có:

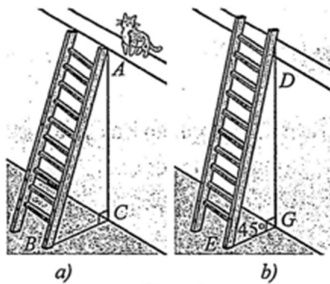
$$CD = \sqrt{OC^2 + OD^2} = \sqrt{(8 - 50x)^2 + (40x)^2}.$$

Ta có phương trình: $\sqrt{(8 - 50x)^2 + (40x)^2} = 5$. Bình phương hai vế ta có: $(8 - 50x)^2 + (40x)^2 = 25 \Leftrightarrow 2500x^2 - 800x + 64 + 1600x^2 = 25 \Leftrightarrow 4100x^2 - 800x + 39 = 0$.

Phương trình có hai nghiệm là $x = 0,1$ và $x = \frac{39}{410}$. Đối chiếu với điều kiện $0 \leq x < 0,16$, ta nhận cả hai giá trị trên của x .

Vậy thời gian hai xe bắt đầu chạy cho tới khi cách nhau $5km$ (tính theo đường chim bay) trước khi ô tô đi từ A đến vị trí O là $\frac{39}{410}$ giờ và $0,1$ giờ.

Câu 15. Để leo lên một bức tường, bác Dũng dùng một chiếc thang cao hơn bức tường đó $2m$. Ban đầu, bác Dũng đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang độ vừa chạm đúng vào 60



Hình 21

mép trên của bức tường (Hình 21a). Sau đó, bác Dũng dịch chuyển chân thang vào gần chân bức tường thêm $1m$ thì bác Dũng nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 45° (Hình 21b). Bức tường cao bao nhiêu mét?

Lời giải

Gọi chiều cao bức tường là $x(m)$ ($x > 0$). Khi đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó chạm đúng vào mép trên của bức tường thì khoảng cách chân thang đến chân tường là $\sqrt{(x+2)^2 - x^2}(m)$.

Khi thang tạo với mặt đất một góc 45° thì khoảng cách từ chân thang đến chân tường là $x(m)$.

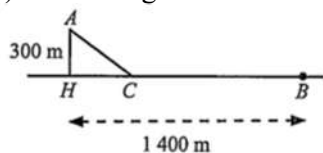
Theo đề bài ta có phương trình: $\sqrt{(x+2)^2 - x^2} = x + 1$.

Giải phương trình trên ta có: $x = 3(m)$ với $x > 0$. Vậy chiều cao bức tường là $3m$.

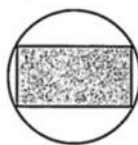
Câu 16. Một người đi bộ xuất phát từ B trên một bờ sông (coi là đường thẳng) với vận tốc $6km/h$ để gặp một người chèo thuyền xuất phát cùng lúc từ vị trí A với vận tốc $3km/h$. Nếu người chèo thuyền di chuyển theo đường vuông góc với bờ thì phải đi một khoảng cách $AH = 300m$ và gặp người đi bộ tại địa điểm cách B một khoảng $BH = 1400m$. Tuy nhiên, nếu di chuyển theo cách đó thì hai người không tới cùng lúc. Để hai người đến cùng lúc thì mỗi người cùng di chuyển về vị trí C (Hình 22).

a) Tính khoảng cách CB .

b) Tính thời gian từ khi hai người xuất phát cho đến khi gặp nhau cùng lúc.



Hình 22



Hình 23

Lời giải

a) Đặt $CH = x(m)$ ($x > 0$). Ta có: $AC = \sqrt{300^2 + x^2}$, $CB = 1400 - x$.

Vì hai người gặp nhau cùng lúc tại C nên $\frac{\sqrt{300^2 + x^2}}{3000} = \frac{1400 - x}{6000} \Leftrightarrow 2\sqrt{300^2 + x^2} = 1400 - x$.

Giải phương trình trên ta có: $x = 400(m)$ với $x > 0$.

Vậy khoảng cách $CB = 1400 - 400 = 1000(m)$.

b) Thời gian hai người bắt đầu di chuyển cho đến khi tới C là 10 phút.

Câu 17. Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một miếng đất hình tròn có đường kính bằng $50m$ (Hình 23). Xác định kích thước vườn hoa hình chữ nhật để tổng quãng đường đi xung quanh vườn hoa đó là $140m$.

Lời giải

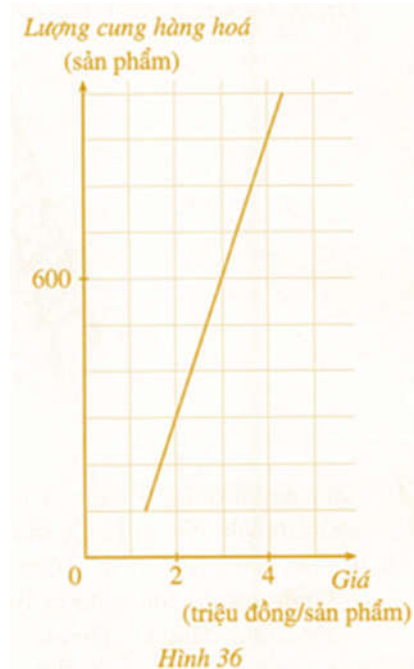
Đặt độ dài một cạnh của hình chữ nhật là $x(m)$ ($0 < x < 50$). Vì độ dài đường chéo hình chữ nhật bằng đường kính hình tròn nên độ dài cạnh còn lại của hình chữ nhật đó là $\sqrt{2500 - x^2}(m)$.

Khi đó, tổng quãng đường đi xung quanh vườn hoa bằng chu vi hình chữ nhật là:

$$2(\sqrt{2500 - x^2} + x) = 140(m).$$

Giải phương trình trên ta có: $x = 40(m)$ hoặc $x = 30(m)$. Nếu $x = 40(m)$ thì độ dài cạnh còn lại là $30m$ và ngược lại. Vậy kích thước vườn hoa là $30 \times 40m$.

Câu 18. Đồ thị ở Hình 36 cho thấy sự phụ thuộc của lượng hàng hoá được sản xuất (cung) (đơn vị: sản phẩm) bởi giá bán (đơn vị: triệu đồng/sản phẩm) đối với một loại hàng hoá.



Hình 36

a) Xác định lượng hàng hoá được sản xuất khi mức giá bán 1 sản phẩm là 2 triệu đồng; 4 triệu đồng.

b) Biết nhu cầu thị trường đang cần là 600 sản phẩm. Hỏi với mức giá bán là bao nhiêu thì thị trường cân bằng (thị trường cân bằng khi sản lượng cung bằng sản lượng cầu)?

Lời giải

a) Từ đồ thị ta thấy khi giá bán là 2 triệu đồng/sản phẩm thì lượng cung hàng hóa là: 300 sản phẩm, khi giá bán là 4 triệu đồng/sản phẩm thì lượng cung hàng hóa là 900 sản phẩm.

b) Khi nhu cầu thị trường là 600 sản phẩm, để cân bằng thị trường thì lượng cung bằng lượng cầu. Khi đó lượng cung hàng hóa cũng là 600 sản phẩm.

Từ đồ thị ta thấy khi lượng cung hàng hóa là 600 sản phẩm thì giá bán là 3 triệu đồng/sản phẩm.

Câu 19. Một nhà cung cấp dịch vụ Internet đưa ra hai gói khuyến mại cho người dùng như sau:

Gói A: Giá cước 190000 đồng/tháng.

Nếu trả tiền cước ngày 6 tháng thì sẽ được tặng thêm 1 tháng.

Nếu trả tiền cước ngày 12 tháng thì sẽ được tặng thêm 2 tháng.

Gói B: Giá cước 189000 đồng/tháng.

Nếu trả tiền cước ngày 7 tháng thì số tiền phải trả cho 7 tháng đó là 1134000 đồng.

Nếu trả tiền cước ngày 15 tháng thì số tiền phải trả cho 15 tháng đó là 2268000 đồng.

Giả sử số tháng sử dụng Internet là x (1 nguyên dương).

a) Hãy lập các hàm số thể hiện số tiền phải trả ít nhất theo mỗi gói A, B nếu thời gian dùng không quá 15 tháng.

b) Nếu gia đình bạn Minh dùng 15 tháng thì nên chọn gói nào?

Lời giải

a)

Gói A:

Hàm số:

$$y = \begin{cases} x \cdot 190000 & 1 \leq x \leq 6(x-1) \\ 190000 & 7 \leq x \leq 12(x-2) \\ 190000 & 13 \leq x \leq 15 \end{cases}$$

Gói B:

Hàm số:

$$y = \begin{cases} x \cdot 189000 & 1 \leq x \leq 6 \\ 1134000 + (x-7) \cdot 189000 & 7 \leq x \leq 14 \\ 2268000 & x = 15 \end{cases}$$

b)

Gia đình bạn Minh dùng 15 tháng,

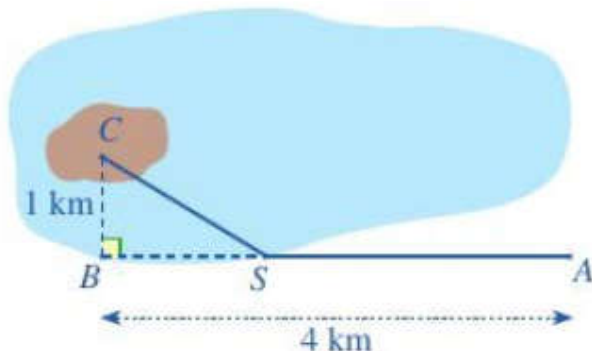
+) Nếu chọn gói A: Số tiền phải trả là

$$y = (15-2) \cdot 190000 = 2470000 \text{ (đồng)}$$

+) Nếu chọn gói B: Số tiền phải trả là 2268000 đồng.

Vậy gia đình bạn Minh nên chọn gói B

Câu 20. Một kĩ sư thiết kế đường dây điện từ vị trí A đến vị trí S và từ vị trí S đến vị trí C trên cù lao như Hình. Tiền công thiết kế mỗi ki-lô-mét đường dây từ A đến S và từ S đến C lần lượt là 3 triệu đồng và 5 triệu đồng. Biết tổng số tiền công là 16 triệu đồng. Tính tổng số ki-lô-mét đường dây điện đã thiết kế.



Lời giải

Gọi khoảng cách từ A đến S là $x(km)$ ($0 < x < 4$)

$$\Rightarrow BS = 4 - x(km) \Rightarrow CS = \sqrt{CB^2 + BS^2} = \sqrt{1 + (4 - x)^2}(km)$$

Tổng số tiền từ A đến C là:

$$3.SA + 5.SC = 3.x + 5 \cdot \sqrt{1 + (4 - x)^2} \text{ (triệu đồng)}$$

Khi đó ta có phương trình:

$$3.x + 5 \cdot \sqrt{1 + (4 - x)^2} = 16$$

$$\Leftrightarrow 5\sqrt{1 + (4 - x)^2} = 16 - 3x$$

$$25 \cdot (x^2 - 8x + 17) = (16 - 3x)^2$$

$$\Leftrightarrow 25x^2 - 200x + 425 = 256 - 96x + 9x^2$$

$$\Leftrightarrow 16x^2 - 104x + 169 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{13}{4}(tm)$$

$$\text{Do } 16 - 3x > 0 \Leftrightarrow \forall 0 < x < 4$$

$$\Rightarrow SC = \sqrt{1 + (4 - x)^2} = 1,25$$

Vậy tổng ki-lô-mét đường dây điện đã thiết kế là

$$SA + SC = 3,25 + 1,25 = 4,5(km)$$

Câu 21. Một người vay 100 triệu đồng tại một ngân hàng để mua nhà với lãi suất $r\%$ / năm trong thời hạn 2 năm. Hỏi số tiền người này phải trả cho ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng sau 2 năm?

Lời giải

$$T = (100r\% + 100)r\% + 100r\% + 100 = 0,01r^2 + 2r + 100 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 22. Quan sát chiếc cầu Cổng Vàng (Golden Gate bridge) ở Hình 26. Độ cao h (feet) tính từ mặt cầu đến các điểm trên dây treo ở phần giữa hai trụ cầu được xác định bởi công thức $h(x) = \frac{1}{9000}x^2 - \frac{7}{15}x + 500$,

trong đó x (feet) là khoảng cách từ trụ cầu bên trái đến điểm tương ứng trên dây treo.

a) Xác định độ cao của trụ cầu so với mặt cầu theo đơn vị feet.

b) Xác định khoảng cách giữa hai trụ cầu theo đơn vị feet, biết rằng hai trụ cầu này có độ cao bằng nhau.



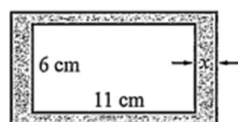
Hình 26

Lời giải

a) 500 feet.

b) 4200 feet.

Câu 23. Bác Nam dự định làm một khung ảnh hình chữ nhật sao cho phần trong của khung là hình chữ nhật có kích thước $6cm \times 11cm$, độ rộng viền xung quanh là xcm (Hình 27). Diện tích của viền khung ảnh không vượt quá $38cm^2$.



Hình 27

Hỏi độ rộng viền khung ảnh lớn nhất là bao nhiêu xăng-ti-mét?

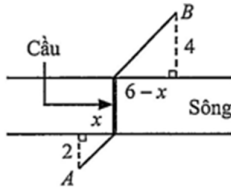
Lời giải

Đặt độ rộng viền khung ảnh là $x(cm)(x > 0)$. Ta có diện tích viền khung ảnh là: $(11 + 2x)(6 + 2x) - 66 = 4x^2 + 34x (cm^2)$.

Theo đề bài ta có: $4x^2 + 34x \leq 38$.

Giải bất phương trình trên ta có: $x \in \left[-\frac{19}{2}; 1\right]$. Suy ra độ rộng viền khung ảnh lớn nhất là $1cm$.

Câu 24. Hai địa điểm A và B cách nhau bởi một con sông (coi hai bờ sông song song). Người ta muốn xây một chiếc cầu bắc vuông góc với bờ sông để có thể đi từ A đến B . Với các số liệu (tính theo đơn vị ki-lô-mét) cho trên Hình 28, tìm $x(km)$ để xác định vị trí đặt chân cầu sao cho khoảng cách từ B đến chân cầu phía B gấp đôi khoảng cách từ A đến chân cầu phía A .



Hình 28

Lời giải

Gọi chân cầu phía A là M , chân cầu phía B là N . Dựa vào Hình 28, áp dụng định lý Pythagore ta có:

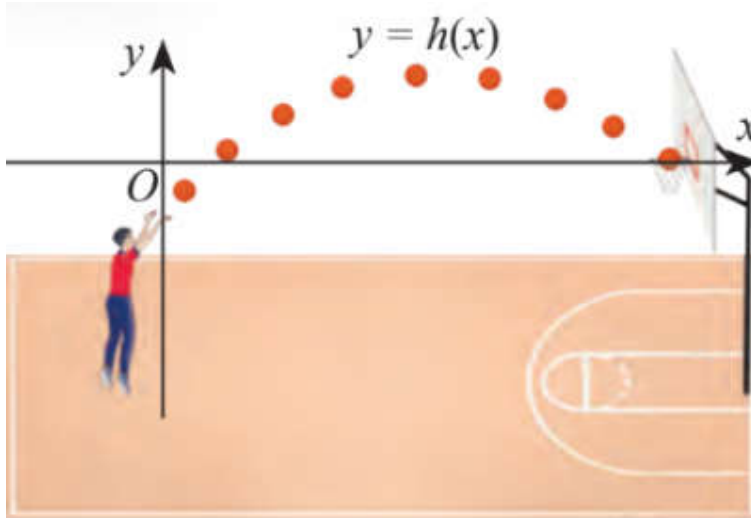
$$AM = \sqrt{x^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 4}, BN = \sqrt{(6-x)^2 + 4^2} = \sqrt{x^2 - 12x + 52}.$$

Theo đề bài, ta có: $BN = 2AM \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 12x + 52} = 2\sqrt{x^2 + 4}$.

Giải phương trình trên ta có: $x = 2(km)$ với $x > 0$.

Vậy với $x = 2km$ thì khoảng cách từ B đến chân cầu phía B gấp đôi khoảng cách từ A đến chân cầu phía A .

Câu 25. Độ cao (tính bằng mét) của quả bóng so với vành rổ khi bóng di chuyển được x mét theo phương ngang được mô phỏng theo hàm số $h(x) = -0,1x^2 + x - 1$. Trong các khoảng nào của x thì bóng nằm: cao hơn vành rổ, thấp hơn vành rổ, và ngang vành rổ. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



Lời giải

Hàm số $h(x)$ có $\Delta = 1^2 - 4(-0,1)(-1) = 0,6 > 0$ nên sẽ có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = 9, x_2 = 1$. và $a = -0,1 < 0$

Vậy:

- Bóng nằm cao hơn vành rổ khi bóng nằm trong khoảng $(1; 9)$
- Bóng nằm thấp hơn vành rổ khi bóng nằm trong khoảng $(-\infty; 1)$ và $(9; +\infty)$
- Bóng nằm ngang vành rổ khi bóng ở độ cao $1m$ hoặc $9m$

Câu 26. Một khung dây thép hình chữ nhật có chiều dài 20cm và chiều rộng 15cm được uốn lại thành khung hình chữ nhật mới có kích thước $(20+x)$ và $(15-x)\text{cm}$. Với x nằm trong khoảng nào thì diện tích của khung sau khi uốn: tăng lên, không thay đổi, giảm đi.

Lời giải

Diện tích của khung dây thép khi chưa uốn là: $20.15 = 300 (\text{cm}^2)$

Diện tích của khung dây thép khi đã uốn là:

$(20+x) \cdot (15-x) = 300 - 5x - x^2$. Như vậy diện tích của khung sau khi uốn tùy thuộc vào giá trị của hàm số $f(x) = 5x + x^2$.

Xét hàm số $f(x)$ có $\Delta = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0 = 25 > 0 \Rightarrow$ có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-5 - \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = -5; x_2 = \frac{-5 + \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = 0 \text{ và có } a = 1 > 0. \text{ Nên:}$$

- $f(x)$ mang dấu dương khi x thuộc $(-5; 0) \Rightarrow$ Diện tích khung hình sau khi uốn nhỏ hơn trước khi uốn (giảm đi)
- $f(x)$ mang dấu âm khi x thuộc $(-\infty; -5)$ và $(0; +\infty) \Rightarrow$ Diện tích khung hình sau khi uốn lớn hơn trước khi uốn (tăng lên)
- $f(x) = 0$ khi $x = 0$ hoặc $x = -5 \Rightarrow$ Diện tích khung hình sau khi uốn và trước khi uốn là không thay đổi

Câu 27. Kim muốn trồng một vườn hoa trên mảnh đất hình chữ nhật và làm hàng rào bao quanh. Kim chỉ có đủ vật liệu để làm 30m hàng rào nhưng muốn diện tích vườn hoa ít nhất là 50m^2 . Hỏi chiều rộng của vườn hoa nằm trong khoảng nào?

Lời giải

Giả sử chiều rộng của vườn hoa là x và chiều dài là y thì theo dữ liệu đề bài ta có

$$2(x+y) = 30(1) \text{ và } x \cdot y \geq 50(2)$$

Từ (1) $\Rightarrow x+y=15 \Rightarrow y=15-x$. Thay vào (2) ta có: $x \cdot (15-x) \geq 50 \Rightarrow -x^2 + 15x - 50 \geq 0$

Xét tam thức bậc hai một ẩn $f(x) = -x^2 + 15x - 50$ ta có: $\Delta = 15^2 - 4(-1)(-50) = 25 > 0$ nên

$$f(x) \text{ có hai nghiệm phân biệt } \begin{cases} x_1 = 10 \\ x_2 = 5 \end{cases}$$

Và có $a = -1 < 0$ nên $f(x) > 0$ khi $x \in (5; 10)$

Vậy chiều rộng của vườn hoa nằm trong khoảng từ 5m đến 10m .

Câu 28. Một quả bóng được ném thẳng lên từ độ cao $1,6\text{m}$ so với mặt đất với vận tốc 10m/s . Độ cao của bóng so với mặt đất (tính bằng m) sau t giây được cho bởi hàm số

$$h(t) = -4,9t^2 + 10t + 1. \text{ Hỏi:}$$

a. Bóng có thể cao trên 7m không?

b. Bóng ở độ cao trên 5m trong khoảng thời gian bao lâu? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm

Lời giải

a. Xét hàm $h(t) = 4,9t^2 + 10t + 1 - 7 = -4,9t^2 + 10t - 6$ Có $\Delta = -17,6 < 0$ và $a = -4,9 < 0$ nên $h(t)$ luôn < 0 tức là $-4,9t^2 + 10t + 1 < 7$. Như vậy bóng không thể cao trên 7m

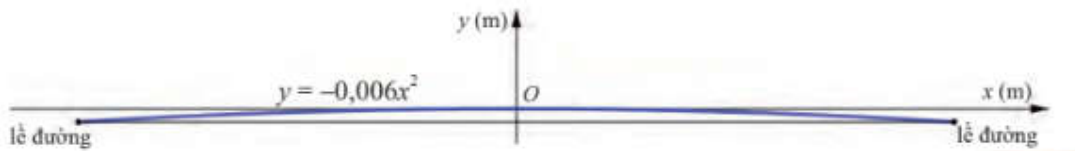
b. Xét hàm $h(t) = -4,9t^2 + 10t + 1 - 5 = -4,9t^2 + 10t - 4$ Có $\Delta = 21,6 > 0$ $h(t)$ có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = 1,5$ và $x_2 = 0,55$

Và có $a = -4,9 < 0$. nên $f(x) > 0$ khi $x \in (0,55; 1,5)$

Hay bóng ở độ cao trên 5m trong khoảng thời gian từ $0,55$ giây đến $1,5$ giây

Câu 29. Mặt cắt ngang của mặt đường thường có dạng hình parabol để nước mưa dễ dàng thoát sang hai bên. Mặt cắt ngang của một con đường được mô tả bằng hàm số $y = -0,006x^2$ với gốc tọa độ đặt tại tim

đường và đơn vị đo là mét trong hình. Với chiều rộng của đường như thế nào thì tìm đường cao hơn lề đường không quá 15 cm.



Lời giải

Theo dữ liệu của bài ta có: $-0,006x^2 - 0,15 \leq 0$

Ta xét $f(x) = -0,006x^2 - 0,15$. có $\Delta = 0 - 4(-0,006)(-0,15) = 0,0036 > 0$ nên $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-0 - \sqrt{0,0036}}{2 \cdot (-0,006)} = \frac{1}{2} \\ x_2 = \frac{-0 + \sqrt{0,0036}}{2 \cdot (-0,006)} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Vì $a = -0,006 < 0$ nên $-0,006x^2 - 0,15 \leq 0$ khi $x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$

Câu 30. Lợi nhuận thu được từ việc sản xuất và bán x sản phẩm thủ công của một cửa hàng là:

$I(x) = -0,1x^2 + 235x - 70000$, với I được tính bằng nghìn đồng. Với số lượng sản phẩm bán ra là bao nhiêu thì cửa hàng có lãi?

Lời giải

Cửa hàng có lãi khi và chỉ khi $I(x) > 0$ hay $-0,1x^2 + 235x - 70000 > 0$, tức là $350 < x < 2000$.

Vậy khi sản xuất và bán ra từ 351 đến 1999 sản phẩm thì cửa hàng có lãi.

Câu 31. Một quả bóng được ném thẳng lên từ độ cao $h_0(m)$ với vận tốc $v_0(m/s)$. Độ cao của bóng so với mặt đất (tính bằng mét) sau t (s) được cho bởi hàm số $h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + h_0$ với $g = 10m/s^2$ là gia tốc trọng trường.

a) Tính h_0 và v_0 biết độ cao của quả bóng sau 0,5 giây và 1 giây lần lượt là 4,75m và 5m.

b) Quả bóng có thể đạt được độ cao trên 4m không? Nếu có thì trong thời gian bao lâu?

c) Cũng ném từ độ cao h_0 như trên, nếu muốn độ cao của bóng sau 1 giây trong khoảng từ 2m đến 3m thì vận tốc ném bóng v_0 cần là bao nhiêu?

Lưu ý: Đáp số làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải

a) Ta có $h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$.

Độ cao của quả bóng tại thời điểm sau khi ném 0,5 giây và 1 giây lần lượt là 4,75m và 5m, ta

được: $\begin{cases} 0,5v_0 + h_0 = 6 \\ v_0 + h_0 = 10 \end{cases}$ tức là $\begin{cases} v_0 = 8 \\ h_0 = 2 \end{cases}$.

Vậy $h(t) = -5t^2 + 8t + 2$.

b) Bóng cao trên 4m khi và chỉ khi $h(t) = -5t^2 + 8t + 2 > 4$, hay $\frac{4 - \sqrt{6}}{5} < t < \frac{4 + \sqrt{6}}{5}$.

Vậy bóng đạt độ cao trên 4m trong khoảng thời gian ít hơn 0,98 giây.

c) Độ cao của quả bóng sau 1 giây trong khoảng từ 2m đến 3m khi và chỉ khi $2 < h(1) = -5 + v_0 + 2 < 3$, tức là $5 < v_0 < 6(m/s)$.

Vậy vận tốc ném cần nằm trong khoảng từ 5m/s đến 6m/s.

Câu 32. Từ độ cao y_0 mét, một quả bóng được ném lên xiên một góc α so với phương ngang với vận tốc

đầu v_0 có phương trình chuyển động $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (\tan \alpha)x + y_0$: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a) Viết phương trình chuyển động của quả bóng nếu $\alpha = 30^\circ$, $y_0 = 2 \text{ m}$ và $v_0 = 7 \text{ m/s}$.

b) Để ném được quả bóng qua bức tường cao $2,5 \text{ m}$ thì người ném phải đứng cách tường bao xa?

Lưu ý: Đáp số làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải

a) $y = -0,14x^2 + 0,58x + 2$.

b) Với x là khoảng cách từ người ném đến tường thì bóng ném được qua tường khi và chỉ khi $y(x) > 2,5$, hay $-0,14x^2 + 0,58x - 0,5 > 0$, tức là $1,22 < x < 2,92 \text{ (m)}$.

Vậy người ném bóng cần đứng cách tường trong khoảng từ trên $1,22 \text{ m}$ đến dưới $2,92 \text{ m}$.

Câu 33. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 20 cm . Để diện tích hình chữ nhật lớn hơn hoặc bằng 15 cm^2 thì chiều rộng của hình chữ nhật nằm trong khoảng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi $x \text{ (cm)}$ là chiều rộng của hình chữ nhật. Khi đó chiều dài của hình chữ nhật là $10 - x \text{ (cm)}$.

Ta có $0 < x \leq 10 - x$, hay $0 < x \leq 5 \text{ (cm)}$ (1)

Diện tích của hình chữ nhật là $S = x(10 - x)$.

Ta có $x(10 - x) \geq 15$ khi và chỉ khi $x^2 + 10x - 15 \geq 0$, hay $x \leq -5 - 2\sqrt{10}$ hoặc $x \geq -5 + 2\sqrt{10}$.

So với điều kiện (1), ta có $-5 + 2\sqrt{10} \leq x \leq 5$.

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật nằm trong khoảng từ $1,33 \text{ cm}$ đến 5 cm .

Câu 34. Thiết kế của một chiếc cổng có hình parabol với chiều cao 5 m và khoảng cách giữa hai chân cổng là 4 m .

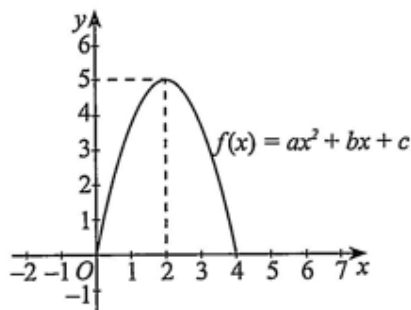
a) Chọn trục hoành là đường thẳng nối hai chân cổng, gốc toạ độ tại một chân cổng, chân cổng còn lại có hoành độ dương, đơn vị là 1 m . Hãy viết phương trình của vòm cổng.

b) Người ta cần chuyển một thùng hàng hình hộp chữ nhật với chiều cao 3 m . Chiều rộng của thùng hàng tối đa là bao nhiêu để thùng có thể chuyển lọt qua được cổng?

Lưu ý: Đáp số làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải

a) Đặt gốc toạ độ tại một chân cổng như hình, ta viết phương trình $y = ax^2 + bx + c$ của đường viền cổng.



Ta có một chân cổng có toạ độ $(0;0)$ nên ta có: $c = 0$ (1).

Ta có một chân cổng có toạ độ $(4;0)$ nên ta có: $16a + 4b + c = 0$ (2).

Ta có đỉnh cổng có toạ độ $(2;5)$ nên ta có: $4a + 2b + c = 5$ (3).

Thay (1) vào (2) và (3) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 16a + 4b = 0 \\ 4a + 2b = 5 \end{cases}$. Do đó $a = -1,25$; $b = 5$ và $c = 0$.

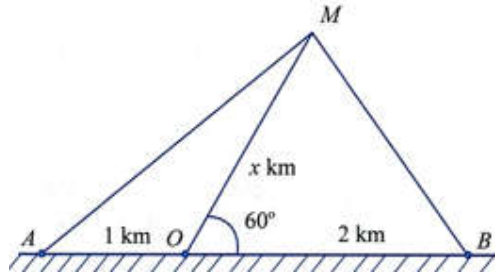
Vậy phương trình của vòm cổng là $y = -1,25x^2 + 5x$.

b) Ta xác định các hoành độ x mà tại đó vòm cổng cao hơn thùng hàng bằng cách giải bất phương trình $y = -1,25x^2 + 5x \geq 3$.

Ta có $-1,25x^2 + 3,2x \geq 3$ khi và chỉ khi $0,74 \leq x \leq 3,26$.

Vậy chiều rộng tối đa của thùng hàng là $3,26 - 0,74 = 2,52(m)$.

Câu 35. Một con tàu biển M rời cảng O và chuyển động thẳng theo phương tạo với bờ biển một góc 60° . Trên bờ biển có hai đài quan sát A và B nằm về hai phía so với cảng O và lần lượt cách cảng O khoảng $1km$ và $2km$ (Hình).



- Đặt độ dài của MO là $x km$. Biểu diễn khoảng cách từ tàu đến A và từ tàu đến B theo x .
- Tìm x để khoảng cách từ tàu đến B bằng $\frac{4}{5}$ khoảng cách từ tàu đến A .
- Tìm x để khoảng cách từ tàu đến B nhỏ hơn khoảng cách từ tàu đến O đáng $500m$. (Lưu ý: Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)

Lời giải

- Xét tam giác MOB có:

$$MB^2 = MO^2 + OB^2 - 2OM \cdot OB \cdot \cos 60^\circ$$

$$MB^2 = x^2 + 2^2 - 2 \cdot x \cdot 2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$MB^2 = x^2 - 2x + 4$$

$$MB = \sqrt{x^2 - 2x + 4}$$

- Xét tam giác MOA có:

$$MA^2 = MO^2 + OA^2 - 2OM \cdot OA \cdot \cos(180^\circ - 60^\circ)$$

$$MA^2 = x^2 + 1^2 - 2 \cdot x \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$MA^2 = x^2 + x + 1$$

$$MA = \sqrt{x^2 + x + 1}$$

- Theo đề bài ta có:

$$MB = \frac{4}{5} MA$$

$$\sqrt{x^2 - 2x + 4} = \frac{4}{5} \cdot \sqrt{x^2 + x + 1}$$

$$x^2 - 2x + 4 = \frac{16}{25} \cdot (x^2 + x + 1)$$

$$\frac{9}{25}x^2 - \frac{66}{25}x + \frac{84}{25} = 0$$

$$\begin{cases} x = \frac{11 + \sqrt{37}}{3} \approx 5,7 \\ x = \frac{11 - \sqrt{37}}{3} \approx 1,64 \end{cases}$$

Vậy $x \approx 5,7$ hoặc $x \approx 1,64$ thì thỏa mãn đề bài.

- Theo đề ta có

$$OM = MB + 5$$

$$x = \sqrt{x^2 - 2x + 4} + 5$$

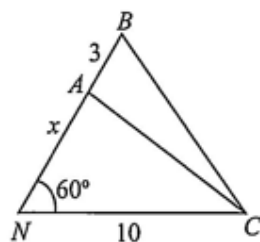
$$x - 5 = \sqrt{x^2 - 2x + 4}$$

$$\Rightarrow x^2 - 10x + 25 = x^2 - 2x + 4$$

$$\Rightarrow x = \frac{21}{8} = 2,625$$

Vậy $x = 2,625$ thì thỏa mãn yêu cầu đề.

Câu 36. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí N đến cột điện C là $10m$. Từ nhà, An đi x mét theo phương tạo với NC một góc 60° đến vị trí A sau đó đi tiếp $3m$ đến vị trí B như Hình 1.



Hình 1

a) Biểu diễn khoảng cách AC và BC theo x .

b) Tìm x để $AC = \frac{8}{9}BC$.

c) Tìm x để khoảng cách $BC = 2AN$.

Lưu ý: Đáp số làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải

a) Vì x là khoảng cách AN nên $x \geq 0$.

$$AC = \sqrt{AN^2 + NC^2 - 2AN \cdot NC \cdot \cos 60^\circ} = \sqrt{x^2 + 100 - 10x}$$

$$BC = \sqrt{BN^2 + NC^2 - 2BN \cdot NC \cdot \cos 60^\circ} = \sqrt{(x+3)^2 + 100 - 10(x+3)}$$

$$= \sqrt{x^2 - 4x + 79}$$

b) Ta có $AC = \frac{8}{9}BC$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 - 10x + 100} = \frac{8}{9}\sqrt{x^2 - 4x + 79}$$

$$\Rightarrow 81(x^2 - 10x + 100) = 64(x^2 - 4x + 79)$$

$$\Rightarrow 17x^2 - 554x + 3044 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \approx 25,6 \\ x \approx 7 \end{cases}$$

Vậy $x \approx 25,6$ hoặc $x \approx 7$.

c) Ta có $BC = 2AN$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 - 4x + 79} = 2x$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 79 = 4x^2$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 4x - 79 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \approx 4,5 \\ x \approx -5,8 \end{cases}$$

Mà vì $x \geq 0$ nên ta có $x \approx 4,5$.

Câu 37. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao $320m$ với vận tốc ban đầu $v_0 = 20m/s$. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá $100m$? Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đáng kể.

Lời giải

Chọn trục Oy thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ O tại điểm ném và gốc thời gian là lúc ném. Có $y = v_0 t - g \frac{t^2}{2} = 20t + 5t^2$, với g là gia tốc tự do, lấy $g = 10$

Nếu vật cách mặt đất $100m$ thì quãng đường vật đã đi được là $y = 320 - 100 = 220m$

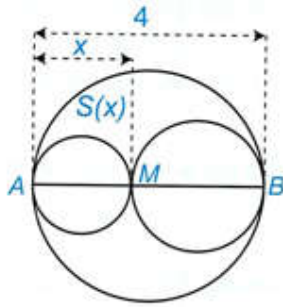
Để vật đó cách mặt đất không quá $100m$, thì quãng đường y đi được của vật phải lớn hơn 220 .

Ta có bất phương trình: $20t + 5t^2 > 220$

$$\Leftrightarrow 5t^2 + 20t - 220 > 0 \Leftrightarrow t > -2 + 4\sqrt{3} \approx 4,93 \text{ hoặc } t < -2 - 4\sqrt{3} \approx -8,93 \text{ (loại)}$$

Vậy sau ít nhất $4,93$ giây thì vật đó cách mặt đất không quá $100m$.

Câu 38. Xét đường tròn đường kính $AB = 4$ và một điểm M di chuyển trên đoạn AB , đặt $AM = x$. Xét hai đường tròn đường kính AM và MB . Ký hiệu $S(x)$ là diện tích phần hình phẳng nằm trong hình tròn lớn và nằm ngoài hai hình tròn nhỏ. Xác định các giá trị của x để diện tích $S(x)$ không vượt quá một nửa tổng diện tích hai hình tròn nhỏ.



Lời giải

- $AM = x, AB = 4 \Rightarrow MB = 4 - x$, nên bán kính đường tròn đường kính AM là $\frac{x}{2}$, bán kính đường tròn đường kính MB là $\frac{4-x}{2}$.

- Diện tích hình tròn đường kính AM là: $S_1 = \pi \frac{x^2}{4}$.

Diện tích hình tròn đường kính MB là: $S_2 = \pi \frac{(4-x)^2}{4}$.

Diện tích hình tròn đường kính AB là: $S = \pi \cdot 16$.

- Diện tích $S(x) = \pi \cdot 16 - \pi \frac{x^2}{4} - \pi \frac{(4-x)^2}{4} = \pi \frac{-2x^2 + 8x + 48}{4}$

- Theo đề bài $S(x) \leq \frac{1}{2}(S_1 + S_2)$

$$\Leftrightarrow \pi \frac{-2x^2 + 8x + 48}{4} \leq \frac{1}{2} \left(\pi \frac{x^2}{4} + \pi \frac{(4-x)^2}{4} \right)$$

$$\Leftrightarrow -2x^2 + 8x + 48 \leq \frac{1}{2}(x^2 + (4-x)^2)$$

$$\Leftrightarrow -2x^2 + 8x + 48 \leq x^2 - x + 8$$

$$\Leftrightarrow -2,45 \leq x \leq 5,45$$

Mà $x > 0$ nên ta có: $0 < x \leq 5,45$

Câu 39. Một công ty đồ gia dụng sản xuất bình đựng nước thấy rằng khi đơn giá của bình đựng nước là x nghìn đồng thì doanh thu R (tính theo đơn vị nghìn đồng) sẽ là $R(x) = -560x^2 + 50000x$.

- Theo mô hình doanh thu này, thì đơn giá nào là quá cao dẫn đến doanh thu từ việc bán bình đựng nước bằng 0 (tức là sẽ không có người mua)?
- Với khoảng đơn giá nào của bình đựng nước thì doanh thu từ việc bán bình đựng nước vượt mức 1 tỉ đồng?

Lời giải

a) Doanh thu từ việc bán bình đựng nước bằng 0 tức là $R(x) = -560x^2 + 50000x = 0$ hay $x = 0$ hoặc $x \approx 89$.

Vậy theo mô hình đã cho, với đơn giá 89 nghìn đồng thì công ty sẽ không có doanh thu (đơn giá cao quá dẫn đến không có ai mua hàng).

b) Doanh thu vượt mức 1 tỉ đồng tức là $R(x) = -560x^2 + 50000x > 1000000$, hay $56x^2 - 5000x + 100000 < 0$. Giải bất phương trình ta được $30,25 < x < 59,04$. Vậy đơn giá của bình đựng nước từ khoảng 31 nghìn đồng đến 59 nghìn đồng thì doanh thu từ việc bán bình đựng nước vượt mức 1 tỉ đồng.

Câu 40. Một viên đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu $500m/s$, hợp với phương ngang một góc bằng 45° . Biết rằng khi bỏ qua sức cản của không khí, quỹ đạo chuyển động của một vật

ném xiên sẽ tuân theo phương trình: $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$ trong đó x là khoảng cách (tính bằng mét)

vật bay được theo phương ngang, vận tốc ban đầu v_0 của vật hợp với phương ngang một góc α và $g = 9,8m/s^2$ là gia tốc trọng trường.

- Viết phương trình chuyển động của viên đạn.
- Để viên đạn bay qua một ngọn núi cao 4000 mét thì khẩu pháo phải đặt cách chân núi một khoảng cách bao xa?

Lời giải

a) Phương trình chuyển động của viên đạn là $y = \left(\frac{-9,8}{2 \cdot 500^2 \cdot \cos^2 45^\circ} \right) x^2 + (\tan 45^\circ) x$ hay

$$y = \frac{-9,8}{250000} x^2 + x$$

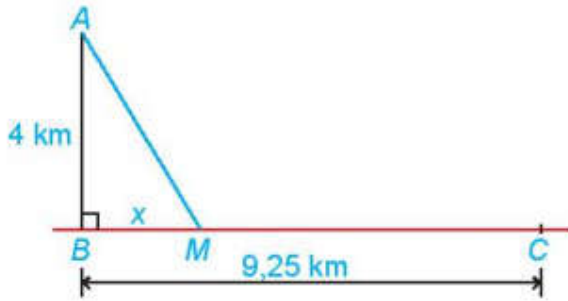
b) Để viên đạn bay qua một ngọn núi cao 4000 mét thì

$$y = \frac{-9,8}{250000} x^2 + x > 4000. \text{ Thu gọn ta được bất phương trình bậc hai}$$

$9,8x^2 - 250000x + 1000000000 < 0$. Giải bất phương trình này ta được $4967,17 < x < 20543,03$.

Vậy khẩu pháo phải đặt cách chân núi trong khoảng từ 4967 m đến 20543 m (tất nhiên là phải tính đến tầm bắn của khẩu pháo nữa) thì viên đạn sẽ bay qua đỉnh núi.

Câu 41. Hằng ngày bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến trường. Minh đứng tại vị trí A cách lề đường một khoảng $50m$ để chờ Hùng. Khi nhìn thấy Hùng đạp xe đến địa điểm B , cách mình một đoạn $200m$ thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường để bắt kịp xe. Vận tốc đi bộ Minh là $5 km/h$, vận tốc xe đạp của Hùng là $15 km/h$. Hãy xác định vị trí C trên lề đường để hai bạn gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Lời giải

Đặt $CH = x (x > 0)$

Ta có: $AC = \sqrt{x^2 + 50^2} = \sqrt{x^2 + 2500}$

$BH = \sqrt{200^2 - 50^2} = 50\sqrt{15}$

$BC = BH - CH = 50\sqrt{15} - x$

Vì hai bạn gặp nhau tại C, nên thời gian đi từ A đến C bằng thời gian đi từ B đến C, nên ta có phương trình:

$$\frac{50\sqrt{15} - x}{15} = \frac{\sqrt{x^2 + 2500}}{5}$$

$$\Leftrightarrow 50\sqrt{15} - x = 3 \cdot \sqrt{x^2 + 2500}$$

Bình phương hai vế được:

$$37500 - 100\sqrt{15} \cdot x + x^2 = 9 \cdot (x^2 + 2500)$$

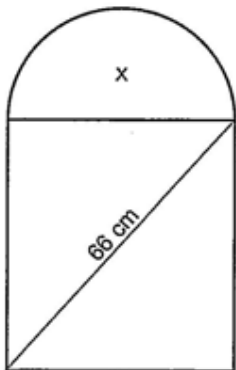
$$\Leftrightarrow 8x^2 + 100\sqrt{15} \cdot x - 15000 = 0$$

$$\Leftrightarrow x \approx 25,4 \text{ hoặc } x \approx -73,8$$

Thử lại phương trình và điều kiện $x > 0$ thì $x = 25,4$ thỏa mãn.

Vậy vị trí điểm C là cách H 1 khoảng 25,4 m.

Câu 42. Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66 cm. Tìm kích thước của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.



Mặt cắt của cột cây số

Lời giải

Gọi đường kính của nửa hình tròn là $x (cm) (x > 0)$. Độ dài cạnh bên của hình chữ nhật là

$\sqrt{66^2 - x^2}$. Diện tích nửa hình tròn là $\frac{3,14x^2}{8}$. Diện tích hình chữ nhật là $x\sqrt{66^2 - x^2}$. Theo giả

thiết ta có: $\frac{3,14x^2}{8} = 0,3x\sqrt{66^2 - x^2} \Leftrightarrow 157x = 120\sqrt{66^2 - x^2} \Leftrightarrow x^2 = \frac{62726400}{39049} \Leftrightarrow x \approx \pm 40,08$.

Vậy kích thước của hình chữ nhật khoảng $40,08\text{cm} \times 52,44\text{cm}$.

Câu 43. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau: 30 khách đầu tiên có giá là 60 USD/người. Nếu có nhiều hơn 30 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 1 USD/người cho toàn bộ hành khách.

- a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 31 trở lên, hãy biểu thị doanh thu của công ty theo x .
b) Số người của nhóm khách du lịch trong khoảng bao nhiêu thì công ty có lãi? Biết rằng chi phí của chuyến đi là 1400 USD.

Lời giải

a) Nếu có thêm x người thì số khách là $30+x$. Vì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 1 USD/người cho toàn bộ hành khách, khi đó giá tiền mỗi người là $60-x$ (USD). Doanh thu là $(30+x)(60-x) = -x^2 + 30x + 1800$ (USD).

b) Lợi nhuận công ty là $(30+x)(60-x) - 1400 = -x^2 + 30x + 400$ (USD). Xét tam thức $f(x) = -x^2 + 30x + 400$

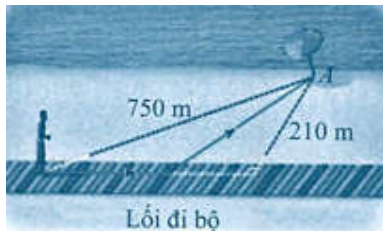
Ta thấy $f(x)$ có hai nghiệm là $x_1 = -10, x_2 = 40$.

Ta có bảng xét dấu sau:

x	$-\infty$	-10	40	$+\infty$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Vì x là số nguyên dương nên công ty lãi khi và chỉ khi $f(x) > 0$, tức là $0 \leq x < 40$. Vậy nếu số khách thêm ít hơn 40 người thì công ty có lãi.

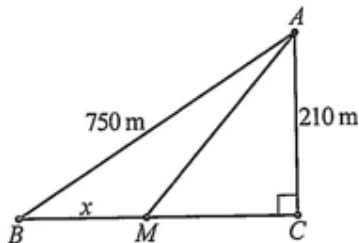
Câu 44. Một lối đi bộ trên bờ biển được lát gạch song song với bờ biển và cách 210m đến mép nước biển. Một bãi cát nằm giữa lối đi bộ lát gạch và mép nước. Một người đàn ông đang đứng trên lối đi bộ lát gạch và cách 750m đến chiếc cờ được cắm sát mép nước biển (Hình).



Người đàn ông đi bộ vận tốc 2m/s trên lối đi lát gạch và 1m/s khi đi trên cát. Người đàn ông đó nên đi bộ trên lối đi lát gạch bao xa trước khi rẽ vào bãi cát nếu người đó muốn đến được chiếc cờ của mình trong đúng 9 phút 10 giây?

Lời giải

Đặt $x(\text{m})$ là độ dài đoạn đường trên lối đi lát gạch ($x \geq 0$). Gọi vị trí người đàn ông đang đứng là B , vị trí tại chiếc cờ mà người đàn ông muốn đến là A , vị trí hạ từ chiếc cờ A vuông góc với lối đi bộ là C , vị trí trên lối đi bộ trước khi người đàn ông rẽ vào bãi cát là M như Hình.



Ta có $BM = x(\text{m})$, độ dài đoạn $BC = \sqrt{750^2 - 210^2} = 720(\text{m})$, $MC = 720 - x(\text{m})$,
 $AM = \sqrt{210^2 + (720 - x)^2}(\text{m})$

Thời gian để người đàn ông đi đoạn BM là $\frac{x}{2}$, thời gian để người đàn ông đi đoạn MA là $\sqrt{210^2 + (720 - x)^2}$. Vì tổng thời gian người đàn ông đi trên đoạn BM và MA bằng tổng thời gian người đàn ông muốn đến chiếc cò của mình là 9 phút 10 giây (550 giây).

$$\text{Do đó } \frac{x}{2} + \sqrt{210^2 + (720 - x)^2} = 550$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{210^2 + (720 - x)^2} = 1100 - x$$

$$\Leftrightarrow 4[210^2 + (720 - x)^2] = (1100 - x)^2$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 3560x + 1040000 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 520 \\ x = \frac{2000}{3} \end{cases}$$

Vậy người đàn ông phải đi $520m$ hoặc $\frac{2000}{3}m$ trên lối đi bộ lát gạch trước khi rẽ vào bãi cát thì đạt được thời gian mong muốn.

Câu 45. Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất Q sản phẩm là $Q^2 + 300Q + 200000$ (nghìn đồng). Giả sử giá mỗi sản phẩm bán ra thị trường là 1200 nghìn đồng.

- a) Xác định lợi nhuận xí nghiệp thu được sau khi bán hết Q sản phẩm đó, biết rằng lợi nhuận của xí nghiệp là hiệu của doanh thu trừ đi tổng chi phí để sản xuất.
b) Xí nghiệp cần sản xuất số sản phẩm là bao nhiêu để không bị lỗ?

Lời giải

a) Lợi nhuận của xí nghiệp khi bán hết Q sản phẩm là:
 $1200Q - (Q^2 + 300Q + 200000) = -Q^2 + 900Q - 200000$.

b) Để xí nghiệp không bị lỗ thì $-Q^2 + 900Q - 200000 \geq 0 \Leftrightarrow 400 \leq Q \leq 500$.

Vậy để không bị lỗ, xí nghiệp cần sản xuất nhiều hơn hoặc bằng 400 sản phẩm và ít hơn hoặc bằng 500 sản phẩm.

Câu 46. Một tình huống trong huấn luyện pháo binh được mô tả như sau: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,

một viên đạn được bắn tại vị trí $O(0;0)$ theo quỹ đạo là đường parabol $y = -\frac{9}{1000000}x^2 + \frac{3}{100}x$. Một mục

tiêu là bảng có chiều rộng lớn được đặt nằm trong khoảng chiều cao từ $15m$ đến $18m$. Tìm khoảng cách theo trục hoành để viên đạn trúng mục tiêu.

Lời giải

Để viên đạn trúng mục tiêu thì

$$-\frac{9}{1000000}x^2 + \frac{3}{100}x < 18 \text{ và } -\frac{9}{1000000}x^2 + \frac{3}{100}x > 15$$

$$\text{Ta có: } -\frac{9}{1000000}x^2 + \frac{3}{100}x - 18 < 0$$

$$\Leftrightarrow x \in \left(-\infty; \frac{5000 - 1000\sqrt{7}}{3} \right) \cup \left(\frac{5000 + 1000\sqrt{7}}{3}; +\infty \right)$$

$$\text{Và } -\frac{9}{1000000}x^2 + \frac{3}{100}x - 15 > 0$$

$$\Leftrightarrow x \in \left(\frac{5000 - 1000\sqrt{10}}{3}; \frac{5000 + 1000\sqrt{10}}{3} \right)$$

$$\text{Vậy } x \in \left(\frac{5000 - 1000\sqrt{10}}{3}; \frac{5000 - 1000\sqrt{7}}{3} \right) \cup \left(\frac{5000 + 1000\sqrt{7}}{3}; \frac{5000 + 1000\sqrt{10}}{3} \right).$$

Câu 47. Năm 2003, nhiệt độ ngày tại Death Valley (Thung Lũng Chết), California, được xác định qua hàm số: $t(d) = -0,0018d^2 + 0,657d + 50,95$, trong đó t là nhiệt độ tính theo độ đo Fahrenheit ($^{\circ}F$) và d là ngày trong năm tính từ 1/1/2003. Nhiệt độ cao nhất trong năm đó là bao nhiêu độ F ? Vào ngày nào?

Lời giải

$$\text{Ta có: } t(d) = -0,0018d^2 + 0,657d + 50,95 = -0,0018\left(d - \frac{365}{2}\right)^2 + 110,90125 \leq 110,90125.$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi } d - \frac{365}{2} = 0 \Leftrightarrow d = \frac{365}{2}.$$

Vậy nhiệt độ cao nhất của năm đó là $110,90125(^{\circ}F)$ sau 182,5 ngày kể từ ngày 1/1/2003. Nhiệt độ cao nhất vào giữa ngày 2/7/2003.

Câu 48. Một nhà hát có sức chứa 2000 chỗ ngồi. Khi giá vé là 450000 đồng, số người tham dự là 1500. Giám đốc nhà hát nhận thấy: Cứ mỗi lần giảm giá 20000 đồng, lượng khán giả tăng thêm 100 người. Gọi x_0 là giá vé (đơn vị: nghìn đồng) để doanh thu nhà hát đạt được ít nhất 600 triệu đồng. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $x_0 \in (250; 500)$.

B. $x_0 \in (150; 200)$.

C. $x_0 \in (200; 210)$.

D. $x_0 \in (210; 230)$.

Lời giải

Gọi x (nghìn đồng) là giá vé của nhà hát.

$$\text{Số lần giảm giá là } \frac{450 - x}{20}. \text{ Khi đó số khán giả là } 1500 + 100 \cdot \frac{450 - x}{20} = 3750 - 5x.$$

Doanh thu của nhà hát là $y = x(3750 - 5x)$. Giải bất phương trình $x(3750 - 5x) \geq 600000$ ta được $231,39 \leq x \leq 518,61$. Đáp án là A.

Câu 49. Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết quỹ đạo của quả bóng là một đường cong parabol trong mặt phẳng tọa độ O th có phương trình $h = at^2 + bt + c (a < 0)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao $1,2m$ và sau 1 giây thì nó đạt độ cao $8,5m$, sau 2 giây thì nó đạt độ cao $6m$. Hỏi quả bóng bay ở độ cao không thấp hơn $6m$ trong thời gian bao lâu?

- A. $\frac{74}{48}$ giây.
B. 3 giây.
C. $\frac{61}{49}$ giây.
D. 2 giây.

Lời giải

Tại thời điểm $t=0$ thì $h=1,2$ nên $c=1,2$. (1)

Tại thời điểm $t=1$ thì $h=8,5$ nên $8,5=a+b+c$ (2).

Tại thời điểm $t=2$ thì $h=6$ nên $6=4a+2b+c$ (3).

Từ (1), (2) và (3) ta có $a=-4,9; b=12,2$. Vậy $h=-4,9t^2+12,2t+1,2$.

Để quả bóng bay ở độ cao hơn $6m$ tức là $-4,9t^2+12,2t+1,2 \geq 6$.

Suy ra $t \in \left[\frac{24}{49}; 2 \right]$.

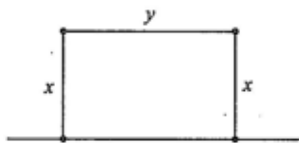
Vậy khoảng thời gian quả bóng bay không thấp hơn $6m$ là $2 - \frac{24}{49} = \frac{74}{48}$ giây.

Câu 50. Cô Mai có $60m$ lưới muốn rào một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau. Biết rằng một cạnh là tường (nên không cần rào), cô Mai chỉ cần rào ba cạnh còn lại của hình chữ nhật để làm vườn. Để diện tích mảnh vườn không ít hơn $400m^2$ thì chiều rộng của vườn cần có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

- A. $20m$.
B. $15m$.
C. $10m$.
D. $9m$.

Lời giải

Gọi $x, y (0 < x, y < 60)$ lần lượt là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật.



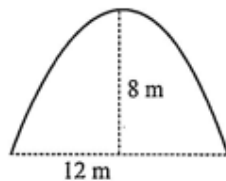
Ta có $2x + y = 60 \Rightarrow y = 60 - 2x$.

Diện tích hình chữ nhật là $S = xy = x(60 - 2x)$.

Ta xét bất phương trình $x(60 - 2x) \geq 400 \Leftrightarrow 10 \leq x \leq 20$.

Vậy giá trị tối thiểu của chiều rộng là $10m$.

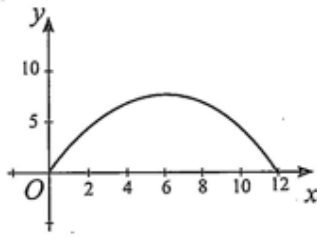
Câu 51. Một đường hầm xuyên thẳng qua núi và có mặt cắt là một parabol (thông số như hình bên). Giả sử một chiếc xe tải có chiều ngang $6m$ đi vào vị trí chính giữa miệng hầm. Hỏi chiều cao h của xe tải cần thỏa mãn điều kiện gì để có thể đi vào cửa hầm mà không chạm tường?



- A. $0 < h < 6$.
B. $0 < h \leq 6$.
C. $0 < h < 7$.
D. $0 < h \leq 7$.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình bên.

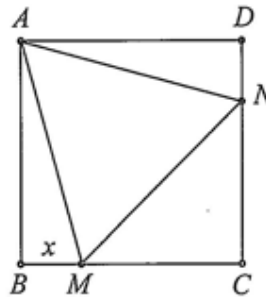


Parabol có phương trình dạng $y = ax^2 + bx$. Theo đề bài ta có parabol đi qua các điểm $(12;0)$ và $(6;8)$. Suy

$$\text{ra } \begin{cases} 144a + 12b = 0 \\ 36a + 6b = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{9} \\ b = \frac{8}{3} \end{cases}$$

Do đó $y = -\frac{2}{9}x^2 + \frac{8}{3}x$. Do chiếc xe tải có chiều ngang $6m$ đi vào vị trí chính giữa hầm nên xe sẽ chạm tường tại điểm $A(3;6)$ và điểm $B(9;6)$. Khi đó chiều cao của xe là $6m$. Vậy điều kiện để xe tải có thể đi vào hầm mà không chạm tường là $0 < h < 6$.

Câu 52. Bác Hương có mảnh vườn hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh $10m$. Bác muốn trồng hoa trong khu vườn theo cách sau: chọn điểm M thuộc cạnh BC , điểm N thuộc cạnh CD sao cho AMN là tam giác đều, bác trồng hoa vào hình tam giác đều AMN và trồng cỏ vào phần còn lại. Diện tích trồng hoa của bác Hương là (kết quả làm tròn tới chữ số hàng trăm)



A. $54,12m^2$.

B. $46,43m^2$

C. $46,42m^2$

D. $46,41m^2$

Lời giải

Ta mô hình hình hoá bài toán như hình vẽ. Gọi $BM = x \in [0;10]$. Do $\triangle ABM = \triangle ADN$ nên $DN = x$.

Như vậy $CM = CN = 10 - x$. Do $AM = MN$ nên áp dụng định lý Pythagore, ta có

$$\sqrt{10^2 + x^2} = \sqrt{(10-x)^2 + (10-x)^2}.$$

Bình phương hai vế phương trình và rút gọn ta thu được

$$x^2 - 40x + 100 = 0, \text{ suy ra } x = 20 + 10\sqrt{3} \text{ và } x = 20 - 10\sqrt{3}.$$

Thử lại và đối chiếu điều kiện ta có $x = 20 - 10\sqrt{3}$.

$$\text{Vậy diện tích tam giác } AMN \text{ là } \frac{1}{2} \cdot (10^2 + (20 - 10\sqrt{3})^2) \cdot \sin 60^\circ \approx 46,41.$$

Vậy đáp án là D.

Câu 53. Cho mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 100m$, $AD = 200m$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Một người đi thẳng từ A tới E thuộc cạnh MN với vận tốc $3m/s$ rồi đi thẳng từ E

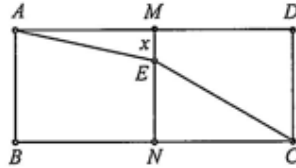
tới C với vận tốc $4m/s$. Biết thời gian người đó đi từ A tới E bằng thời gian người đó đi từ E tới C .

Thời gian người đó đi từ A tới C là (làm tròn tới chữ số hàng trăm)

- A. $33,52s$.
- B. $65,22s$.
- C. $67,04s$.
- D. $63,89s$.

Lời giải

Ta mô hình hóa bài toán bằng hình bên



Ta có $AM = MN = NC = 100$.

Gọi $ME = x \in [0; 100]$ thì $AE = \sqrt{100^2 + x^2}$, $EN = 100 - x$, $EC = \sqrt{(100 - x)^2 + 100^2}$

Theo đề bài ta có $\frac{\sqrt{100^2 + x^2}}{3} = \frac{\sqrt{(100 - x)^2 + 100^2}}{4}$.

Suy ra $7x^2 + 1800x - 20000 = 0$.

Giải phương trình ta được $x \approx 10,6685$ và $x \approx -267,8113$.

Thử lại ta tìm được nghiệm $x \approx 10,6685$.

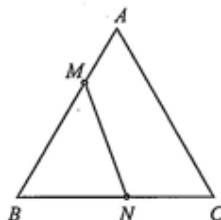
Thời gian người đó đi từ A tới C là $67,04s$.

Câu 54. Có ba ngôi làng A, B, C mỗi làng cách nhau $6km$ (ba ngôi làng không cùng nằm trên một đường thẳng). Vào lúc 6 giờ sáng, một người chạy từ A đến B với vận tốc $10km/h$ và cùng lúc đó một người đạp xe từ C đến B với vận tốc $12km/h$. Thời điểm sớm nhất mà hai người cách nhau $1km$ (theo đường chim bay) là

- A. 6 giờ 25 phút.
- B. 6 giờ 30 phút.
- C. 7 giờ kém 25 phút.
- D. 6 giờ 50 phút.

Lời giải

Ta mô hình hoá bài toán bằng hình bên.



Gọi t (giờ) là thời gian hai người di chuyển, ta có $AM = 10t$, $CN = 12t$.

Áp dụng định lý côsin cho tam giác BMN : $MN = \sqrt{(6 - 10t)^2 + (6 - 12t)^2 - 2 \cdot (6 - 10t) \cdot (6 - 12t) \cdot \cos 60^\circ} = 1$.

Bình phương và rút gọn ta được $124t^2 - 132t + 35 = 0$.

Giải phương trình ta được $t = 0,5$ và $t = \frac{35}{62}$.

Vậy thời gian sớm nhất hai người cách nhau $1km$ là 6 giờ 30 phút.

Câu 55. Một cửa hàng bán tất thông báo giá bán như sau: mua một đôi giá 10000 đồng; mua hai đôi thì đôi thứ hai được giảm giá 10%; mua từ đôi thứ ba trở lên thì giá của mỗi đôi từ đôi thứ hai trở lên được giảm 15% so với đôi thứ nhất. Hỏi với 100 nghìn đồng thì mua được tối đa được bao nhiêu đôi tất?

- A. 12.
- B. 11.
- C. 10.
- D. 9.

Lời giải

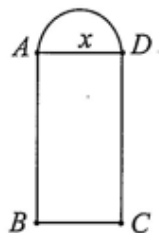
Gọi $x \in \mathbb{N}^*$ là số đôi tất bán ra, $f(x)$ là giá tiền bán x đôi tất, ta có:

$$f(x) = \begin{cases} 10000 & \text{khi } x = 1, \\ 10000 + 10000 \cdot 90\% & \text{khi } x = 2, \\ 10000 + (x-1) \cdot 10000 \cdot 85\% & \text{khi } x \geq 3 \end{cases}$$

Ta có $10000 + (x-1) \cdot 8500 \leq 100000$ suy ra $x \leq \frac{197}{17} \approx 11,59$.

Vậy với 100 nghìn đồng có thể mua tối đa được 11 đôi tất.

Câu 56. Một cửa sổ có dạng hình chữ nhật và nửa hình tròn có đường kính bằng chiều rộng của hình chữ nhật (hình bên). Biết chu vi của cửa sổ là $5m$. Diện tích lớn nhất có thể của cửa sổ thuộc khoảng



- A. (1,5;1,8).
- B. (1,8;2).
- C. (2;2,1).
- D. (1;1,5).

Lời giải

Gọi x là chiều rộng của hình chữ nhật, d là chiều dài của hình chữ nhật. Chu vi của cửa sổ là

$$2d + x + \frac{\pi x}{2} = 5. \text{ Suy ra } d = \frac{10 - (2 + \pi)x}{4}.$$

Chu vi của cửa sổ là $5m$ nên

$$xd + \frac{\pi x^2}{8} = x \frac{10 - (2 + \pi)x}{4} + \frac{\pi x^2}{8} = -\frac{\pi + 4}{8}x^2 + \frac{5}{2}x.$$

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên ta được diện tích lớn nhất của cửa sổ là $1,75m^2$.

Câu 57. Theo một nghiên cứu của trại nuôi cá: với mỗi mét vuông nếu thả n con cá trê thì trọng lượng mỗi con sau 3 tháng sẽ là $16 - 2n(kg)$. Trọng lượng cá trê thu được tối đa sau 3 tháng trên mỗi mét vuông là

- A. 30kg.
- B. 32kg.
- C. 16kg.
- D. 20kg.

Lời giải

Trọng lượng cá trê thu được cho mỗi mét vuông được biểu diễn dưới một hàm số

$$p(n) = n(16 - 2n) = -2n^2 + 16n.$$

Giá trị lớn nhất của hàm số là 32, có được khi $n = 4$.

Vậy trọng lượng cá trê thu được tối đa trên mỗi mét vuông là 32 kg .

Câu 58. Bác Mai có một khu vườn hình tam giác vuông cần trang trí bằng cách đặt hàng rào gỗ xung quanh khuôn viên khu vườn. Biết cạnh thứ nhất của khu vườn dài hơn cạnh thứ hai của khu vườn là $2m$, cạnh thứ hai dài hơn cạnh thứ ba là $23m$. Hỏi bác Mai cần bao nhiêu tiền để mua hàng rào, biết mỗi mét hàng rào gỗ có giá 250000 đồng?

- A. 3000000 đồng.
- B. 6250000 đồng.
- C. 2000000 đồng.
- D. 21000000 đồng.

Lời giải

Gọi độ dài cạnh thứ ba của khu vườn là $x(m, x > 0)$.

Suy ra cạnh vuông còn lại có độ dài là $x + 23$. Cạnh huyền là $x + 25$.

Vì khu vườn có hình dạng tam giác vuông nên áp dụng định lý Pythagore ta có:

$$x^2 + (x + 23)^2 = (x + 25)^2 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 96 = 0 \Leftrightarrow x = 12; x = -8.$$

Điều kiện điều kiện thì $x = 12$. Suy ra, độ dài cạnh thứ ba của khu vườn là $12m$, độ dài cạnh thứ hai là $35m$, độ dài cạnh thứ nhất là $37m$.

Vậy chu vi của khu vườn là $84m$ và ông A cần số tiền để trang trí là $T = 84 \cdot 250000 = 21000000$ (đồng)

Câu 59. Một ngân hàng A thông báo phí dịch vụ SMS Banking hằng tháng như sau: 9000 đồng với $0 - 15$ tin nhắn; 30000 đồng với $16 - 50$ tin nhắn; 55000 đồng với $51 - 100$ tin nhắn và 7000 đồng với mỗi tin nhắn từ tin nhắn thứ 101 trở lên. Khách hàng B phải trả 125000 đồng tiền SMS Banking trong tháng. Số lượng tin nhắn của khách hàng B trong tháng là

- A. 10 .
- B. 15 .
- C. 110 .
- D. 115 .

Lời giải

Gọi $x \in \mathbb{N}$ là số tin nhắn được dùng, $f(x)$ là giá tiền khi dùng x tin nhắn.

Ta có

$$f(x) = \begin{cases} 9000 & \text{khi } x \in [0; 15], \\ 30000 & \text{khi } x \in [16; 50], \\ 55000 & \text{khi } x \in [51; 100], \\ 55000 + (x - 100) \cdot 7000 & \text{khi } x \geq 101. \end{cases}$$

Do khách hàng B dùng hết 125000 nên khách hàng đã sử dụng tới mức thứ tư của hàm giá, tức là $55000 + (x - 100) \cdot 7000 = 125000$. Suy ra $x = 110$.

Câu 60. Một khách sạn có 50 phòng. Hiện tại mỗi phòng cho thuê với giá 400 nghìn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá thêm 20 nghìn đồng thì có thêm 2 phòng trống. Hỏi người chủ khách sạn cần chọn giá phòng mới là bao nhiêu để doanh thu của khách sạn trong ngày là lớn nhất?

- A. 480 nghìn đồng.
- B. 500 nghìn đồng.
- C. 450 nghìn đồng.
- D. 80 nghìn đồng.

Lời giải

Gọi x (nghìn đồng) là giá phòng khách sạn cần đặt ra, $x \geq 400$.

Giá chênh lệch sau khi tăng là $x - 400$.

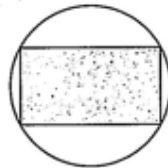
Số phòng được thuê giảm nếu giá x là $\frac{2 \cdot (x - 400)}{20} = \frac{x - 400}{10}$.

Số phòng được thuê với giá x là $50 - \frac{x - 400}{10} = 90 - \frac{x}{10}$.

Tổng doanh thu trong ngày là $f(x) = x \left(90 - \frac{x}{10} \right) = -\frac{x^2}{10} + 90x$.

Đây là tam thức bậc hai có giá trị lớn nhất là 20250 có được khi $x = 450$.

Câu 61. Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một mảnh đất hình tròn đường kính bằng $6m$ (hình bên). Biết hình chữ nhật có chu vi là $12\sqrt{2}m$. Hỏi diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu?



Lời giải

Gọi độ dài một cạnh hình chữ nhật cần tìm là x (m), điều kiện $0 < x < 6$. Do đó chu vi hình chữ nhật là $2(x + \sqrt{36 - x^2})$ (m).

Khi đó $2(x + \sqrt{36 - x^2}) = 12\sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{36 - x^2} = 6\sqrt{2} - x$.

Bình phương hai vế của phương trình và rút gọn ta có

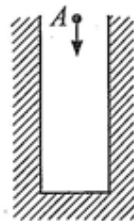
$$2x^2 - 12\sqrt{2}x + 36 = 0 \Rightarrow x = 3\sqrt{2}.$$

Thử lại ta thấy $x = 3\sqrt{2}$ thỏa mãn.

Do đó các cạnh của hình chữ nhật đều có độ dài là $3\sqrt{2}m$.

Vậy diện tích trồng hoa là $18m^2$.

Câu 62. Sau 2 giây kể từ khi thả hòn đá rơi thẳng đứng xuống giếng nước sâu (thả từ miệng giếng) ta nghe thấy tiếng hòn đá rơi vào mặt nước. Giả sử bỏ qua sức cản của không khí, vận tốc của âm thanh trong không khí là $360m/s$, gia tốc trọng trường là $9,8m/s^2$. Khoảng cách từ miệng giếng tới mặt nước là bao nhiêu (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai)?



Lời giải

Gọi $S(m)$ là khoảng cách từ miệng giếng tới mặt nước.

Chọn mốc thời gian $t = 0$ lúc bắt đầu thả hòn đá.

Gọi t_1 (giây) là thời gian hòn đá rơi từ miệng giếng tới mặt nước thì

$$S = \frac{1}{2} \cdot 9,8t_1^2 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{S}{4,9}}.$$

Gọi t_2 (giây) là thời gian âm thanh phát ra từ mặt nước (do va chạm với hòn đá) tới tai người ở miệng

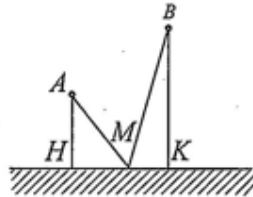
$$\text{giếng, thì } 360t_2 = S \Rightarrow t_2 = \frac{S}{360}.$$

Theo giả thiết $t_1 + t_2 = 2 \Rightarrow \sqrt{\frac{S}{4,9}} + \frac{S}{360} = 2$. Coi phương trình thu được là bậc hai với ẩn $\sqrt{S} > 0$ ta thu được $\sqrt{S} > 0$ ta thu được $\sqrt{S} \approx 4,3128 \Rightarrow S \approx 18,6m$.

Câu 63. Hai làng A và B cách bờ sông lần lượt là $2km$ và $3km$ (giả sử bờ sông là đường thẳng), đồng thời hai làng cách nhau $3km$. Để tiết kiệm chi phí, hai làng dự định xây chung bến nước cách đều hai làng. Em hãy xác định vị trí xây bến nước cho hai làng thỏa mãn điều kiện trên. Khi đó tổng độ dài đường đi hai làng phải làm là bao nhiêu (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai)?

Lời giải

Xem hình bên: $AB = 3, AH = 2, BK = 3$.



Ta có $HK = \sqrt{AB^2 - (BK - AH)^2} = \sqrt{8}$.

Gọi $HM = x(km)$ thì $KM = \sqrt{8} - x$.

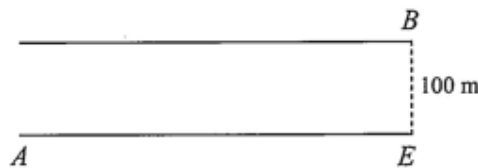
Áp dụng định lý Pythagore cho hai tam giác vuông AHM và BKM , ta có $AM = \sqrt{2^2 + x^2}$ và $BM = \sqrt{(\sqrt{8} - x)^2 + 3^2}$.

Do $AM = BM$ ta có phương trình $\sqrt{4 + x^2} = \sqrt{(\sqrt{8} - x)^2 + 9}$.

Suy ra $4 + x^2 = 8 - 2\sqrt{8}x + x^2 + 9$. Do đó $x = \frac{13\sqrt{2}}{8}$.

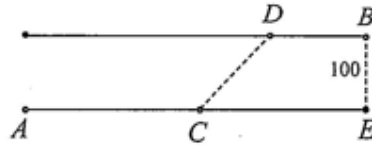
Vậy bến nước phải xây cách điểm H khoảng $2,3km$ (về phía điểm K). Khi đó tổng quãng đường là $AM + BM = 6,09km$.

Câu 64. Trong bài thực hành của môn huấn luyện quân sự có tình huống chiến sĩ xuất phát từ A phải bơi qua một con sông để tấn công một mục tiêu B ở phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng $100m$, vận tốc bơi của chiến sĩ là $10km/h$ và vận tốc chạy trên bộ là $20km/h$. Cho biết điểm E đối diện với B qua sông và độ dài $AE = 1km$. Hãy cho biết chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu trong thời gian là $4,2$ phút, nếu như dòng sông là thẳng và nước đứng yên (kết quả làm tròn tới chữ số hàng trăm)?



Lời giải

Gọi độ dài CD là $x(km)$.



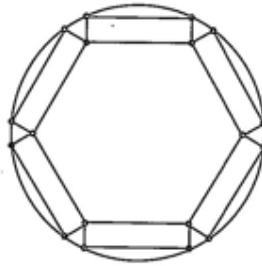
Suy ra quãng đường chạy bộ của chiến sĩ là $1 - \sqrt{x^2 - 0,1^2}$.

Thời gian tới đích của chiến sĩ là 4,2 phút nên ta có $\frac{x}{10} + \frac{1 - \sqrt{x^2 - 0,1^2}}{20} = \frac{7}{100} \Rightarrow 10x - 2 = 5\sqrt{x^2 - 0,01}$.

Suy ra $75x^2 - 40x + 4,25 = 0 \Rightarrow x \approx 0,146; x \approx 0,387$.

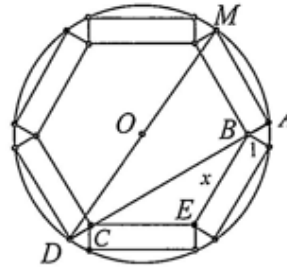
Thử lại thấy $x \approx 0,387$ thỏa mãn. Vậy quãng đường chiến sĩ cần bơi là $387m$.

Câu 65. Một ngôi biệt thự định trang trí tiểu cảnh bằng một mảnh đất hình tròn có đường kính $30m$ (hình bên). Ta trang trí hình tròn đó bằng cách để bể nước trong hình lục giác đều và trồng hoa hồng trong 6 hình chữ nhật (có chiều rộng là $1m$), phần còn lại trồng cỏ. Diện tích trồng cỏ là bao nhiêu (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai)?



Lời giải

Đặt chiều dài của hình chữ nhật là $x > 0(m)$ cũng là độ dài cạnh của hình lục giác đều.



Theo định lí cosin cho tam giác BEC ta có

$$BC^2 = EB^2 + EC^2 - 2 \cdot EB \cdot EC \cdot \cos 120^\circ = 3x^2$$

$$\Rightarrow BC = x\sqrt{3}.$$

Ta có DM là đường kính của hình tròn nên tam giác MAD vuông tại A nên

$$x^2 + (x\sqrt{3} + 2)^2 = 30^2 \Leftrightarrow 4x^2 + 4x\sqrt{3} - 896 = 0 \Leftrightarrow x \approx 14,13; x \approx -15,86.$$

Kết hợp với điều kiện của x suy ra $x \approx 14,13$.

$$\text{Vậy diện tích trồng cỏ là } \pi \cdot 15^2 - \left(6 \cdot x \cdot 1 + 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 14,13^2 \right) \approx 103,7 m^2.$$

Câu 66. Anh Cường hiện đang bán trà sữa với mức giá 10 nghìn đồng mỗi cốc, lượng khách trung bình mỗi tháng là 6000 lượt. Anh Cường muốn tăng giá bán để tăng thêm doanh thu. Biết rằng nếu giá mỗi cốc trà sữa cứ tăng thêm 1 nghìn đồng thì lượng khách mỗi tháng lại giảm đi 300 lượt. Hỏi anh Cường phải bán với giá bao nhiêu một cốc để đạt doanh thu trong tháng là cao nhất?

A. 12 nghìn đồng.

- B. 20 nghìn đồng.
C. 14 nghìn đồng.
D. 15 nghìn đồng.

Lời giải

Nếu giá trà sữa tăng thêm x nghìn đồng thì lượng khách giảm đi $300x$ lượt, khi đó doanh thu là:
 $(10+x)(6000-300x) = -300x^2 + 3000x + 60000$ (nghìn đồng).

Như vậy, để đạt doanh thu lớn nhất thì giá tăng thêm là $-\frac{3000}{2 \cdot (-300)} = 5$ (nghìn đồng). Vậy giá bán là 15 nghìn đồng. giá bán là 15 nghìn đồng.

Câu 67. Một chú thỏ đen chạy đuổi theo một chú thỏ trắng ở vị trí cách nó $100m$. Biết rằng, quãng đường chú thỏ đen chạy được biểu thị bởi công thức $s(t) = 8t + 5t^2$ (m), trong đó t (giây) là thời gian tính từ thời điểm chú thỏ đen bắt đầu chạy, và chú thỏ trắng chạy với vận tốc không đổi là $3m/s$. Hỏi tại những thời điểm nào thì chú thỏ đen chạy trước chú thỏ trắng?

Lời giải

Giả sử vị trí ban đầu của chú thỏ đen là $s = 0(m)$ và thời điểm ban đầu là $t = 0$ (giây).

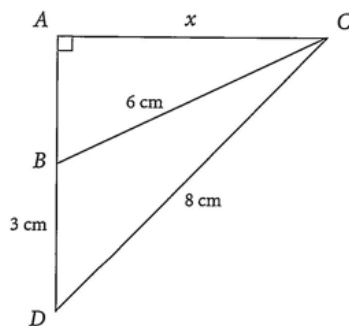
Quãng đường của chú thỏ trắng chạy được tại thời điểm t là $f(t) = 100 + 3t(m)$.

Để chú thỏ đen chạy trước chú thỏ trắng thì $s(t) > f(t)$

hay $8t + 5t^2 > 100 + 3t \Rightarrow 5t^2 + 5t - 100 > 0 \Rightarrow t \in (4; +\infty)$ (vì $t > 0$).

Vậy tại những thời điểm $t \in (4; +\infty)$ thì chú thỏ đen chạy trước chú thỏ trắng.

Câu 68. Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = 6cm$. Điểm D nằm trên tia AB sao cho $DB = 3cm, DC = 8cm$ (xem hình vẽ). Đặt $AC = x$. Hãy thiết lập một phương trình để tìm x , từ đó tính diện tích tam giác BCD (làm tròn kết quả đến hàng phân mười).



Lời giải

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác ABC vuông tại A , ta được: $AC^2 + AB^2 = BC^2$.

Suy ra $AB = \sqrt{BC^2 - AC^2} = \sqrt{6^2 - x^2} = \sqrt{36 - x^2}$ (cm).

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác ACD vuông tại A , ta được: $AC^2 + AD^2 = CD^2$.

Suy ra $AD = \sqrt{CD^2 - AC^2} = \sqrt{8^2 - x^2} = \sqrt{64 - x^2}$ (cm).

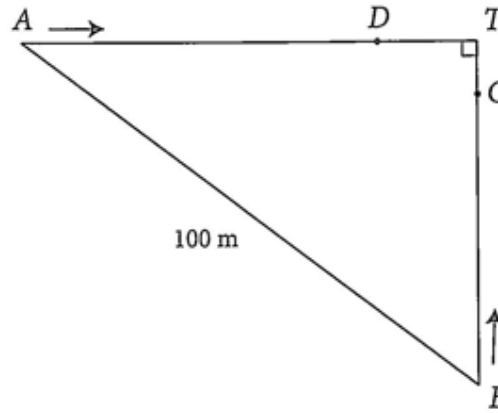
Mà $AB + BD = AD$ nên $\sqrt{36 - x^2} + 3 = \sqrt{64 - x^2}$ (1).

Bình phương hai vế của phương trình (1), ta được:

$$36 - x^2 + 6\sqrt{36 - x^2} + 9 = 64 - x^2 \Rightarrow \sqrt{36 - x^2} = \frac{19}{6} \Rightarrow x^2 = \frac{935}{36} \Rightarrow x \approx 5,1.$$

Diện tích của tam giác BCD là: $\frac{1}{2} \cdot 5,1 \cdot 3 = 7,65 (cm^2)$.

Câu 69. Lúc 8 giờ sáng, hai ô tô cùng xuất phát tại vị trí A và vị trí B cách nhau $100km$ chạy về thành phố T . Vận tốc của hai ô tô chạy từ vị trí A và vị trí B lần lượt là $55km/h$ và $45km/h$. Biết rằng tại thời điểm ô tô đi từ vị trí A đến địa điểm D cách thành phố T $14km$ thì ô tô đi từ vị trí B đến địa điểm C cách thành phố T là $6km$. Hỏi thời điểm đó là mấy giờ?

**Lời giải**

Gọi x (giờ) là thời gian ô tô đi từ vị trí A đến địa điểm D ($x > 0$). Vì hai ô tô xuất phát cùng một lúc nên thời gian ô tô đi từ vị trí B đến địa điểm C cũng là x giờ.

Do đó, quãng đường AD và BC lần lượt là $55x$ (km) và $45x$ (km).

Suy ra khoảng cách từ vị trí A và vị trí B đến thành phố T lần lượt là $55x + 14$ (km) và $45x + 6$ (km).

Vì khoảng cách giữa hai vị trí A và B là 100 km nên ta có phương trình:

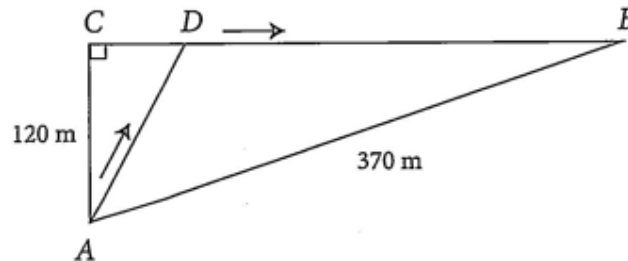
$$\sqrt{(55x + 14)^2 + (45x + 6)^2} = 100 \Rightarrow 5050x^2 + 2080x + 232 = 10000.$$

Giải phương trình này và kết hợp với điều kiện $x > 0$, ta nhận $x = \frac{6}{5}$.

Đổi: $\frac{6}{5}$ giờ = 1 giờ 12 phút.

Vậy thời điểm ô tô đi từ vị trí A đến địa điểm D là:
8 giờ + 1 giờ 12 phút = 9 giờ 12 phút (sáng).

Câu 70. Một chú thỏ ngày nào cũng ra bờ suối ở vị trí A , cách cửa hang của mình tại vị trí B là 370 m để uống nước, sau đó chú thỏ sẽ đến vị trí C cách vị trí A 120 m để ăn cỏ rồi trở về hang. Tuy nhiên, hôm nay sau khi uống nước ở bờ suối, chú thỏ không đến vị trí C như mọi ngày mà chạy đến vị trí D để tìm cà rốt rồi mới trở về hang (xem hình bên dưới). Biết rằng, tổng thời gian chú thỏ chạy từ vị trí A đến vị trí D rồi về hang là 30 giây (không kể thời gian tìm cà rốt), trên đoạn AD chú thỏ chạy với vận tốc là 13 m/s, trên đoạn BD chú thỏ chạy với vận tốc là 15 m/s. Tính khoảng cách giữa hai vị trí C và D .

**Lời giải**

Gọi thời gian chú thỏ chạy trên đoạn AD là x ($0 < x < 30$) (giây), khi đó thời gian chú thỏ chạy trên đoạn BD là $30 - x$ (giây). Do đó, quãng đường AD và BD lần lượt là $13x$ (m) và $15(30 - x)$ (m).

Độ dài quãng đường BC là: $\sqrt{370^2 - 120^2} = 350$ (m).

Tam giác ACD vuông tại C nên $CD = \sqrt{(13x)^2 - 120^2}$ (m).

Mặt khác, $CD = BC - BD = 350 - 15(30 - x)$ (m).

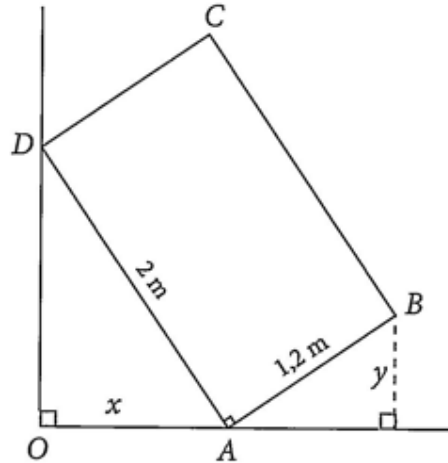
Do đó, ta có: $\sqrt{(13x)^2 - 120^2} = 350 - 15(30 - x)$.

Giải phương trình này và kết hợp với điều kiện $0 < x < 30$, ta nhận $x = 10$ (giây).

Vậy khoảng cách giữa vị trí C và vị trí D là: $350 - 15 \cdot (30 - 10) = 50(m)$.

Câu 71. Hộp đèn quảng cáo là loại biển hiệu dạng hộp được lắp đèn ở phía trong, chúng có thể chiếu sáng vào ban đêm giúp phục vụ công việc quảng bá, kinh doanh của nhiều cửa hàng, doanh nghiệp.

Một hộp đèn quảng cáo có chiều cao $2m$, chiều rộng $1,2m$ được dựa vào tường như hình bên dưới.



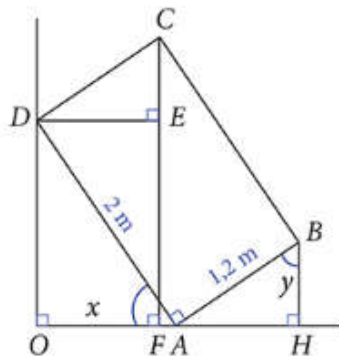
a) Gọi khoảng cách từ chân chạm sàn của hộp đèn quảng cáo (điểm A) đến chân tường (điểm O) là $x(m)$ ($0 < x < 2$). Khoảng cách từ chân không chạm sàn của hộp đèn quảng cáo (điểm B) đến mặt sàn là $y(m)$. Hãy thiết lập công thức liên hệ giữa y và x , đồng thời tính khoảng cách từ điểm cao nhất của hộp đèn quảng cáo (điểm C) đến mặt sàn theo x .

b) Tìm khoảng cách từ chân chạm sàn của hộp đèn quảng cáo đến chân tường để khoảng cách từ điểm cao nhất của hộp đèn quảng cáo đến mặt sàn là $2,3m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

a) Kẻ $CF \perp OA$ ($F \in OA$), $DE \perp CF$ ($E \in CF$). Ta có: $\widehat{DAO} = \widehat{ABH}$ (cùng phụ với $\widehat{BAH}$) nên

$$\cos \widehat{DAO} = \cos \widehat{ABH} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{1,2}. \text{ Từ đó suy ra } y = 0,6x.$$



Lại có, $\triangle CDE = \triangle BAH$ (cạnh huyền - góc nhọn) nên $CE = BH = y = 0,6x(m)$.

Ta có $\triangle ODA$ vuông tại O nên $OD^2 + OA^2 = AD^2$ (định lý Pytago)

$$\Rightarrow OD = \sqrt{AD^2 - OA^2} = \sqrt{2^2 - x^2} = \sqrt{4 - x^2}(m).$$

Mà $ODFF$ là hình chữ nhật nên $EF = OD = \sqrt{4 - x^2}(m)$.

Do đó, khoảng cách từ điểm C xuống mặt sàn là: $CF = CE + EF = 0,6x + \sqrt{4 - x^2}(m)$.

b) Khoảng cách từ điểm cao nhất của hộp đèn quảng cáo đến mặt sàn là $2,3m$ nên

$$CF = 2,3m. \text{ Do đó, ta có: } 0,6x + \sqrt{4 - x^2} = 2,3.$$

Giải phương trình này ta được $x \approx 1,3$ hoặc $x \approx 0,7$. Hai giá trị này đều thỏa mãn điều kiện $0 < x < 2$.

Vậy chân chạm sàn của hộp đèn quảng cáo có thể cách chân tường xấp xỉ $1,3\text{ m}$ hoặc $0,7\text{ m}$ thì khoảng cách từ điểm cao nhất của hộp đèn quảng cáo đến mặt sàn là $2,3\text{ m}$.

Câu 72. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách như sau: 50 khách đầu tiên có giá 300000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm một người, giá vé sẽ giảm 5000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

- a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 51 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu công ty theo x .
b) Biết chi phí thực sự của chuyến đi là 15080000 đồng. Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu để công ty không bị lỗ?

Lời giải

a) Với số lượng khách là $(50 + x)$ người thì mỗi khách sẽ trả một khoản tiền $(300000 - 5000x)$ đồng.

Vậy tổng số tiền công ty thu được trong chuyến du lịch đó là:

$$T(x) = (50 + x)(300000 - 5000x) = -5000x^2 + 50000x + 15000000 \text{ (đồng)}.$$

b) Xét tam thức bậc hai:

$$f(x) = T(x) - 15080000 = -5000x^2 + 50000x - 80000.$$

$\Delta > 0$, $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt là 2 và 8. bảng xét dấu $f(x)$:

x	$-\infty$	2	8	$+\infty$	
$f(x)$	-	0	+	0	-

Kết luận: $f(x) \geq 0$ khi $x \in [2; 8]$. Vậy nếu số khách tối đa là 58 người ($x = 8$) thì công ty sẽ không lỗ khi tổ chức chuyến du lịch này.

Câu 73. Một quả bóng được đá lên từ mặt đất, biết rằng chiều cao y (mét) của quả bóng so với mặt đất được biểu diễn bởi một hàm số bậc hai theo thời gian t (giây). Sau 3 giây kể từ lúc được đá lên, quả bóng đạt chiều cao tối đa là 21 m và bắt đầu rơi xuống. Hỏi thời điểm t lớn nhất là bao nhiêu (t nguyên) để quả bóng vẫn đang ở độ cao trên 10 m so với mặt đất?

Lời giải

Xét hàm số bậc hai $y = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$).

$$\text{Theo giả thiết, ta có: } \begin{cases} c = 0 \\ -\frac{b}{2a} = 3 \\ 9a + 3b + c = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 6a + b = 0 \\ 9a + 3b = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{7}{3} \\ b = 14 \\ c = 0 \end{cases}.$$

$$\text{Vì vậy } y = -\frac{7}{3}t^2 + 14t.$$

$$\text{Ta cần xét: } y = -\frac{7}{3}t^2 + 14t > 10 \text{ hay } -\frac{7}{3}t^2 + 14t - 10 > 0.$$

$$\text{Đặt } f(t) = -\frac{7}{3}t^2 + 14t - 10; \text{ cho } f(t) = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{21 - \sqrt{231}}{7}, t_2 = \frac{21 + \sqrt{231}}{7}.$$

Bảng xét dấu $f(t)$

t	$-\infty$	t_1		t_2	$+\infty$	
$f(t)$		-	0	+	0	-

Kết luận: $f(t) > 0$ khi $t_1 < t < t_2$ hay $\underbrace{\frac{21-\sqrt{231}}{7}}_{\approx 0,83} < t < \underbrace{\frac{21+\sqrt{231}}{7}}_{\approx 5,17}$.

Vì t nguyên nên $t \in [1; 5]$. Do vậy giá trị $t = 5$ thỏa mãn đề bài.

Câu 74. Một vật chuyển động có vận tốc (mét/giây) được biểu diễn theo thời gian t (giây) bằng công thức

$$v(t) = \frac{1}{2}t^2 - 4t + 10.$$

a) Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu giây thì vận tốc của vật không bé hơn 10 m/s (biết rằng $t > 0$)?

b) Trong 10 giây đầu tiên, vận tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải

a) Để vận tốc vật không dưới 10 m/s , ta cần xét:

$$v(t) = \frac{1}{2}t^2 - 4t + 10 \geq 10 \Rightarrow \frac{1}{2}t^2 - 4t \geq 0.$$

$$\text{Xét } f(t) = \frac{1}{2}t^2 - 4t; f(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}t^2 - 4t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 8 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu $f(t)$:

t	$-\infty$	0	8	$+\infty$	
f(t)	+	0	-	0	+

$$\text{Ta có: } f(t) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \leq 0 \text{ (l)} \\ t \geq 8 \end{cases}.$$

Vậy, thời gian tối thiểu là 8 giây thì vật sẽ đạt vận tốc không bé hơn 10 m/s .

b) Xét $v(t) = \frac{1}{2}t^2 - 4t + 10$ với $-\frac{b}{2a} = 4, a = \frac{1}{2} > 0$ nên bề lõm parabol hướng lên. Bảng biến thiên của $v(t)$:

t	$-\infty$	0	4	10	$+\infty$
$v(t)$	$+\infty$		2		$+\infty$

Vậy, ở giây thứ tư thì vận tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất là $v(t)_{\min} = 2$.

Câu 75. Tổng chi phí P (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm được cho bởi biểu thức

$P = x^2 + 30x + 3300$; giá bán một sản phẩm là 170 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo nhà sản xuất không bị lỗ (giả sử các sản phẩm được bán hết)?

Lời giải:

Khi bán hết x sản phẩm thì số tiền thu được là: $170x$ (nghìn đồng).

Điều kiện để nhà sản xuất không bị lỗ là

$$170x \geq x^2 + 30x + 3300 \Leftrightarrow x^2 - 140x + 3300 \leq 0.$$

$$\text{Xét } x^2 - 140x + 3300 = 0 \Rightarrow x = 30 \vee x = 110.$$

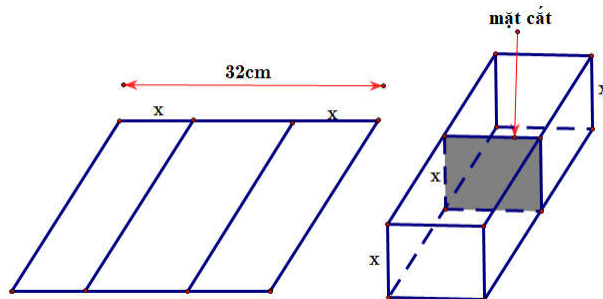
Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	30	110	$+\infty$
$x^2 - 140x + 3300$	+	0	0	+

$$\text{Ta có: } x^2 - 140x + 3300 \leq 0 \Leftrightarrow x \in [30; 110].$$

Vậy nếu nhà sản xuất làm ra từ 30 đến 110 sản phẩm thì họ sẽ không bị lỗ.

Câu 76. Một người muốn uốn tấm tôn phẳng hình chữ nhật có bề ngang 32 cm, thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như hình vẽ. Biết rằng diện tích mặt cắt ngang của rãnh nước phải lớn hơn hoặc bằng tổng 120cm^2 . Hỏi độ cao tối thiểu và tối đa của rãnh dẫn nước là bao nhiêu cm?



Lời giải:

Bề ngang còn lại của tấm tôn sau khi gấp thành rãnh dẫn nước: $32 - 2x(\text{cm})$.

Diện tích mặt cắt ngang rãnh dẫn nước: $S = x(32 - 2x) = -2x^2 + 32x$.

Theo giả thiết: $S \geq 120 \Leftrightarrow -2x^2 + 32x \geq 120 \Leftrightarrow -2x^2 + 32x - 120 \geq 0$.

Xét $-2x^2 + 32x - 120 = 0 \Leftrightarrow x = 6 \vee x = 10$.

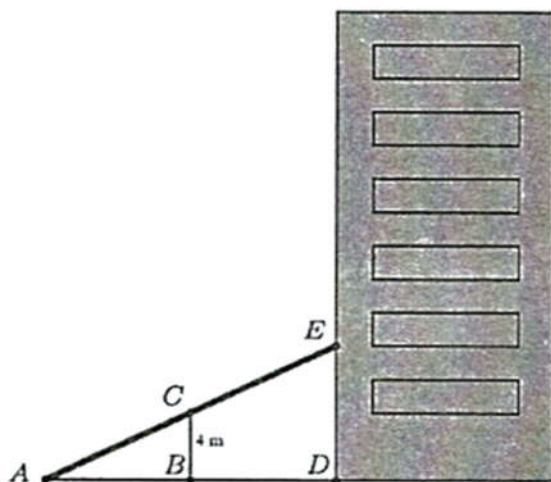
Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	6	10	$+\infty$
$-2x^2 + 32x - 120$	—	0	+	—

Ta có: $-2x^2 + 32x - 120 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [6; 10]$.

Vậy rãnh dẫn nước chỉ đạt yêu cầu khi độ cao tối thiểu và tối đa của nó lần lượt bằng 6 cm và 10 cm.

Câu 77. Người ta làm ra một cái thang bắc lên tầng hai của một ngôi nhà (hình vẽ), muốn vậy họ cần làm một thanh đỡ BC có chiều dài bằng 4 m, đồng thời muốn đảm bảo kỹ thuật thì tỉ số độ dài $\frac{CE}{BD} = \frac{5}{3}$. Hỏi vị trí A cách vị trí B bao nhiêu mét?



Lời giải:

Đặt $AB = x > 0$. Xét tam giác ABC vuông tại B có: $AC = \sqrt{x^2 + 4}$.

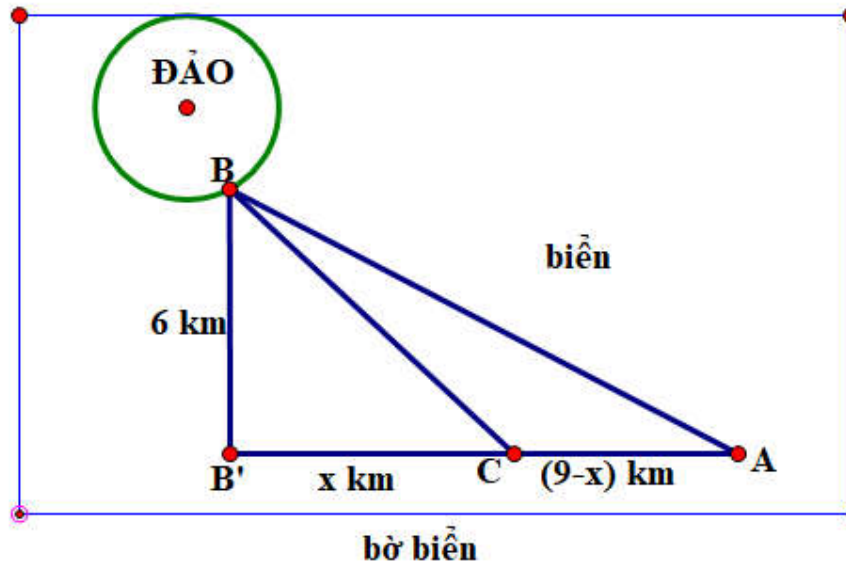
Theo tính chất định lý Ta-lét, ta có: $\frac{AC}{AB} = \frac{CE}{BD} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x^2 + 16}}{x} = \frac{5}{3}$

$$\Leftrightarrow 3\sqrt{x^2+16} = 5x \Leftrightarrow \begin{cases} 5x \geq 0 \\ 9(x^2+16) = 25x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 16x^2 = 144 \end{cases} \Leftrightarrow x = 3.$$

Vậy hai vị trí A, B cách nhau $3m$.

Câu 78. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển $6km$. Giá để xây đường ống trên bờ là 50000 USD mỗi km , giá để xây đường ống dưới nước là 130000 USD mỗi km ; B' là điểm trên

bờ biển sao cho BB' vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến B' là 9 km. Biết rằng chi phí làm đường ống này là 1170000 USD. Hỏi vị trí C cách vị trí A bao nhiêu km?



Lời giải

Gọi $x = B'C$ ($0 \leq x \leq 9$), khi đó: $BC = \sqrt{x^2 + 36}$.

Số tiền xây đường ống trên bờ: $(9-x) \times 50000$; số tiền xây đường ống dưới biển: $130000 \times \sqrt{x^2 + 36}$.

Tổng chi phí bỏ ra để làm đường ống là: $(9-x) \times 50000 + 130000 \times \sqrt{x^2 + 36}$.

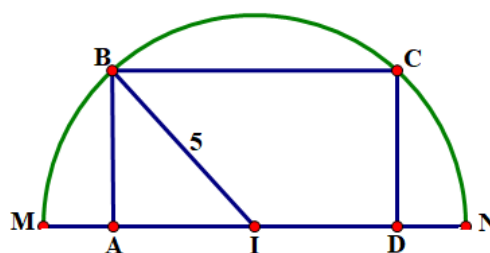
Theo giả thiết: $(9-x) \cdot 50000 + 130000 \sqrt{x^2 + 36} = 1170000$

$$\Leftrightarrow 5(9-x) + 13\sqrt{x^2 + 36} = 117 \Leftrightarrow 13\sqrt{x^2 + 36} = 5x + 72$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5x + 72 \geq 0 \\ 169(x^2 + 36) = 25x^2 + 720x + 5184 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{72}{5} \\ 144x^2 - 720x + 900 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}.$$

Ta có $B'C = 2,5km \Rightarrow AC = 9 - 2,5 = 6,5km$. Vậy, vị trí C cách vị trí A một khoảng bằng $6,5km$.

Câu 79. Xét nửa đường tròn đường kính $MN = 10$. Xét điểm B (không trùng hai điểm M, N) di động trên nửa đường tròn và hình chiếu của B trên đoạn MN là điểm A , vẽ hình chữ nhật $ABCD$ với C cũng thuộc nửa đường tròn. Tìm độ dài IA biết rằng chu vi hình chữ nhật $ABCD$ bằng 22 .



Lời giải

Đặt $IA = x \in (0;5) \Rightarrow AD = 2x$.

Xét tam giác IAB vuông tại A , ta có: $AB = \sqrt{5^2 - x^2}$.

Chu vi hình chữ nhật $ABCD$ là:

$$2AB + 2AD = 4x + 2\sqrt{5^2 - x^2} = 22 \Leftrightarrow \sqrt{25 - x^2} = 11 - 2x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 11 - 2x \geq 0 \\ 25 - x^2 = 121 - 44x + 4x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \frac{11}{2} \\ 5x^2 - 44x + 96 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \frac{11}{2} \\ x = 4 \vee x = \frac{24}{5} \end{cases} \Leftrightarrow x = 4 \vee x = \frac{24}{5}.$$

Vậy khoảng cách giữa hai điểm I, A bằng 4 hoặc bằng $\frac{24}{5}$ thỏa mãn đề bài.

Câu 80. Một khung dây thép hình vuông với cạnh là 25 cm được uốn lại thành hình chữ nhật mới với kích thước $(25 - x)\text{ cm}$ và $(25 + x)\text{ cm}$. Với x thuộc khoảng nào thì diện tích của khung sau khi uốn: tăng lên, giảm xuống.

Lời giải

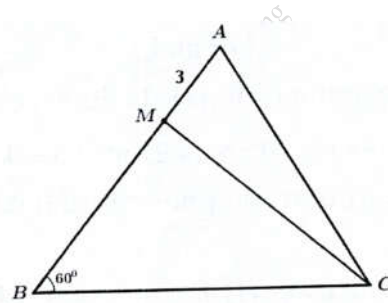
Ta có điều kiện $-25 < x < 25$.

Ta có hiệu diện tích hình chữ nhật lúc sau và lúc đầu là $f(x) = (25 - x) \cdot (25 + x) - 25^2 = -x^2$.

Diện tích của khung sau khi uốn giảm xuống khi $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-25; 25) \setminus \{0\}$.

Diện tích của khung sau khi uốn không thể tăng lên.

Câu 81. Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 10$, góc ABC bằng 60° . Trên cạnh AB ta lấy điểm M sao cho $AM = 3$ (như hình vẽ).



Tính độ dài đoạn thẳng BM biết rằng $CM = \frac{8}{9}CA$ (đáp số gần đúng đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đặt $BM = x (x \geq 0)$.

$$\text{Ta có } AC = \sqrt{AN^2 + NC^2 - 2AN \cdot NC \cdot \cos 60^\circ} = \sqrt{x^2 + 100 - 10x}$$

$$CM = \sqrt{BM^2 + BC^2 - 2BM \cdot BC \cdot \cos 60^\circ} = \sqrt{(x+3)^2 + 100 - 10(x+3)} \\ = \sqrt{x^2 - 4x + 79}$$

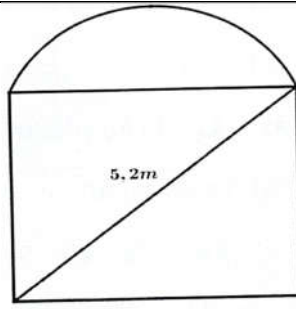
$$\text{Theo đề bài ta có: } AC = \frac{8}{9}BC \Rightarrow \sqrt{x^2 - 10x + 100} = \frac{8}{9}\sqrt{x^2 - 4x + 79}$$

$$\Rightarrow 81(x^2 - 10x + 100) = 64(x^2 - 4x + 79)$$

$$\Rightarrow 17x^2 - 554x + 3044 = 0 \Rightarrow x \approx 25,59 \text{ hoặc } x \approx 6,99.$$

Vậy $BM \approx 25,59$ hoặc $BM \approx 6,99$.

Câu 82. Ông An muốn làm cái cửa bằng nhôm có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật như hình vẽ. Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 5,2 mét; diện tích của nửa hình tròn bằng $\frac{3}{10}$ diện tích của phần hình chữ nhật.



Tính số tiền ông An phải trả cho biết $1m^2$ cửa có giá 1300000 đồng (kết quả lấy gần đúng đến hàng phần mười).

Lời giải

Gọi $x(m)$ ($x > 0$) là đường kính của nửa đường tròn.

Khi đó hình chữ nhật có hai kích thước là x và $\sqrt{5,2^2 - x^2}$.

Diện tích nửa hình tròn là $\frac{\pi x^2}{8}$ và diện tích hình chữ nhật là $x\sqrt{5,2^2 - x^2}$.

Theo giả thiết ta có: $\frac{\pi x^2}{8} = \frac{3}{10} x\sqrt{5,2^2 - x^2} \Leftrightarrow \frac{5}{12} \pi x = \sqrt{5,2^2 - x^2}$

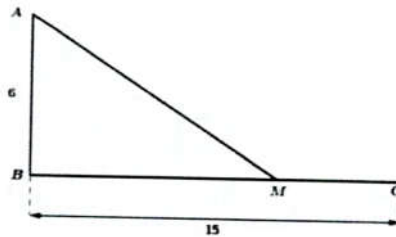
$\Leftrightarrow \frac{25}{144} \pi^2 x^2 = \frac{676}{25} - x^2 \Leftrightarrow x^2 \left(\frac{25}{144} \pi^2 + 1 \right) = \frac{676}{25} \Leftrightarrow x \approx 3,2(m)$.

Diện tích cánh cửa là: $\frac{\pi \cdot 3,2^2}{8} + 3,2\sqrt{5,2^2 - 3,2^2} \approx 17,1(m^2)$.

Do đó số tiền ông An phải trả là: $1300000 \cdot 17,1 = 22230000$ (đồng).

Câu 83. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng cách $AB = 6km$. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là $15km$.

Để nhận lương thực và các nhu yếu phẩm mỗi tháng người canh hải đăng phải đi xuống máy từ A đến bến tàu M trên bờ biển với vận tốc $10km/h$ rồi đi xe gắn máy đến C với vận tốc $30km/h$ (xem hình vẽ).



Tính tổng quãng đường người đó phải đi biết rằng thời gian đi từ A đến C là 1h14 phút.

Lời giải

Ta có 1h14 phút = $\frac{37}{30}(h)$. Gọi $AM = x(km)$ ($x > 6$) Suy ra thời gian đi từ A đến M là $\frac{x}{10}(h)$. Khi đó

$BM = \sqrt{x^2 - 36}$ và $CM = 15 - \sqrt{x^2 - 36}$.

Thời gian đi từ M đến C là $\frac{15 - \sqrt{x^2 - 36}}{30}$.

Theo giả thiết ta có phương trình: $\frac{x}{10} + \frac{15 - \sqrt{x^2 - 36}}{30} = \frac{37}{30}$.

Giải phương trình ta được $x = 10(km)$

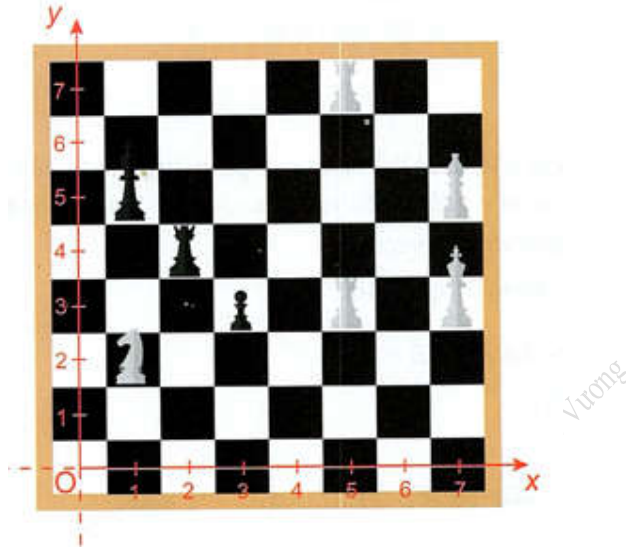
Do đó tổng quãng đường phải đi là $AM + MC = 10 + (15 - \sqrt{10^2 - 36}) = 17(km)$

CHỦ ĐỀ 7. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẪNG

- BÀI TOÁN THỰC TẾ TOÁN 10
- |FanPage: Nguyễn Bảo Vương

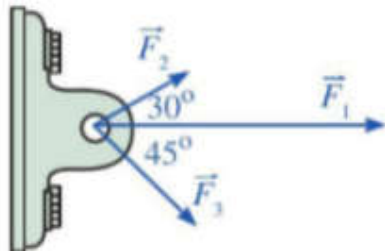
NỘI DUNG CÂU HỎI

- Câu 1.** Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau:
Tàu khởi hành từ vị trí $A(1;2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vector $\vec{v} = (3;4)$. Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ.
- Câu 2.** Trong hình, quân mã đang ở vị trí có tọa độ $(1;2)$. Hỏi sau một nước đi, quân mã có thể đến những vị trí nào?



- Câu 3.** Để kéo đường dây điện băng qua một hồ hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 200m, AD = 180m$, người ta dự định làm 4 cột điện liên tiếp cách đều, cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A khoảng cách $20m$, cột thứ tư nằm trên bờ CD và cách đỉnh C khoảng cách $30m$. Tính các khoảng cách từ vị trí các cột thứ hai, thứ ba đến các bờ AB, AD .

- Câu 4.** Một vật đồng thời bị ba lực tác động: lực tác động thứ nhất $\vec{F}_1$ có độ lớn là $1500N$, lực tác động thứ hai $\vec{F}_2$ có độ lớn là $600N$, lực tác động thứ ba $\vec{F}_3$ có độ lớn là $800N$. Các lực này được biểu diễn bằng những vectơ như Hình 23, với $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 30^\circ$; $(\vec{F}_1, \vec{F}_3) = 45^\circ$; $(\vec{F}_2, \vec{F}_3) = 75^\circ$.



Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

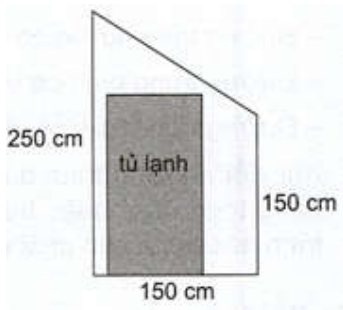
- Câu 5.** Trên màn hình radar của đài kiểm soát không lưu (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), một máy bay trực thăng chuyển động thẳng đều từ thành phố A có tọa độ $(600;200)$ đến thành phố B có tọa độ $(200;500)$ và thời gian bay quãng đường AB là 3 giờ. Hãy tìm tọa độ của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 1 giờ.

Câu 6. Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ $21,2^\circ$ Bắc, kinh độ $105,8^\circ$ Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ $16,1^\circ$ Bắc, kinh độ $108,2^\circ$ Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm t giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ x° Bắc, kinh độ y° Đông được tính theo công thức

$$\begin{cases} x = 21,2 - \frac{153}{40}t \\ y = 105,8 + \frac{9}{5}t \end{cases}$$

- Hỏi chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ?
- Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đã bay qua vĩ tuyến 17° Bắc chưa?

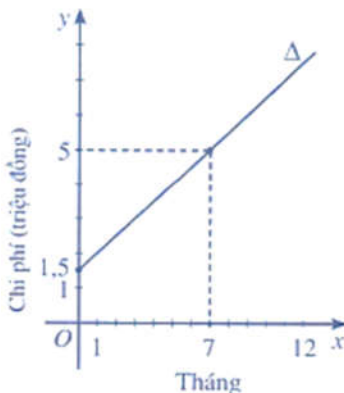
Câu 7. Nhà bạn Nam định đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 150 cm và 250 cm , chiều cao là 150 cm (như hình vẽ). Bố mẹ bạn Nam định mua một 250 cm tủ lạnh 2 cánh (Side by side) có chiều cao là 183 cm và bề ngang 90 cm . Bằng cách sử dụng tọa độ trong mặt phẳng, em hãy giúp Nam tính xem bố mẹ bạn Nam có thể kê vừa chiếc tủ lạnh vào vị trí cần kê không?



Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ, một tín hiệu âm thanh phát đi từ một vị trí và được ba thiết bị ghi tín hiệu tại ba vị trí $O(0;0)$, $A(1;0)$, $B(1;3)$ nhận được cùng một thời điểm. Hãy xác định vị trí phát tín hiệu âm thanh.

Câu 9. Trong một hoạt động ngoại khóa của trường, lớp Việt định mở một gian hàng bán bánh mì và nước khoáng. Biết rằng giá gốc một bánh mì là 15000 đồng, một chai nước là 5000 đồng. Các bạn dự kiến bán bánh mì với giá 20000 đồng/1 bánh mì và nước giá 8000 đồng/1 chai. Dựa vào thống kê số người tham gia hoạt động và nhu cầu thực tế các bạn dự kiến tổng số bánh mì và số chai nước không vượt qua 200 . Theo quỹ lớp thì số tiền lớp Việt được dùng không quá 2000000 đồng. Hỏi lớp Việt có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?

Câu 10. Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng Δ ở Hình 38 biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để tham gia một phòng tập thể dục theo thời gian tập của một người (đơn vị: tháng).



- Viết phương trình của đường thẳng Δ .
- Giao điểm của đường thẳng Δ với trục tung trong tình huống này có ý nghĩa gì?

c. Tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng.

Câu 11. Có hai con tàu A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình radar của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), sau khi xuất phát t (giờ) ($t \geq 0$), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases} x = 3 - 33t \\ y = -4 + 25t \end{cases}, \text{ vị trí của tàu } B \text{ có tọa độ là } (4 - 30t; 3 - 40t)$$

- Tính cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B .
- Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát hai tàu gần nhất?
- Nếu tàu A đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu B chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?

Câu 12. Có hai tàu điện ngầm A và B chạy trong nội đô thành phố cùng xuất phát từ hai ga, chuyển động đều theo đường thẳng. Trên màn hình radar của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), sau khi xuất phát t (giờ) ($t \geq 0$), vị trí của tàu A có tọa độ được

xác định bởi công thức $\begin{cases} x = 7 + 36t \\ y = -8 + 8t \end{cases}$, vị trí của tàu B có tọa độ là $(9 + 8t; 5 - 36t)$.

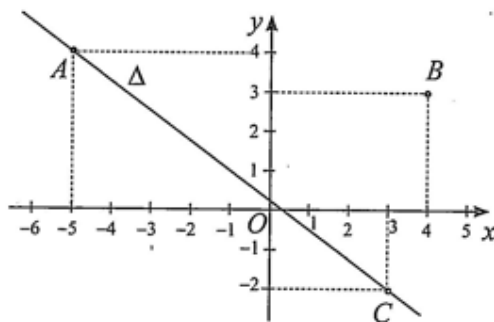
- Tính cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B .
- Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát hai tàu gần nhau nhất?

Câu 13. Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô-bốt. Gọi $A(-1;1)$, $B(9;6)$, $C(5;-3)$ là ba vị trí trên màn hình.

- Viết phương trình các đường thẳng AB , AC , BC .
- Tính góc hợp bởi hai đường thẳng AB và AC .
- Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC .

Câu 14. Một trạm viễn thông S có tọa độ $(5;1)$. Một người đang ngồi trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng Δ có phương trình $12x + 5y - 20 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông S . Biết rằng mỗi đơn vị độ dài tương ứng với 1 km.

Câu 15. Có hai con tàu cùng chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình radar của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên hai trục tính theo kilômét), tàu số 1 chuyển động đều theo đường thẳng Δ từ vị trí A đến vị trí C . Tàu số 2 sắp hết nhiên liệu, đang ở vị trí B muốn gặp tàu số 1 để tiếp nhiên liệu. Hỏi tàu số 2 phải đi đoạn đường ngắn nhất là bao nhiêu kilômét?



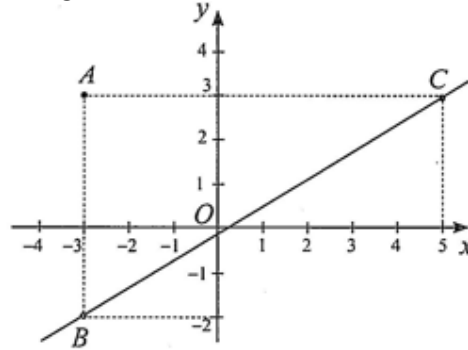
- 7,8 km.
- 5,1 km.
- 4,6 km.
- 3,4 km.

Câu 16. Có hai tàu cá A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình radar của trạm kiểm soát có hệ trục tọa độ Oxy , trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo

kilômét và trạm kiểm soát coi là gốc tọa độ O . Tại thời điểm t (giờ), vị trí của tàu cá A có tọa độ được xác

$$\begin{cases} x = -3 + 3t \\ y = 3 - t \end{cases}$$

Tàu cá B di chuyển theo đường thẳng Δ từ vị trí B đến vị trí C .

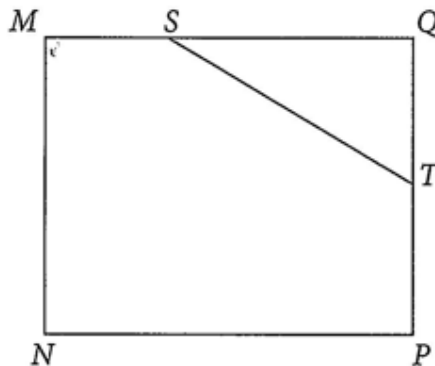


- Viết phương trình đường đi Δ của tàu cá B .
- Tính góc giữa hai đường đi của hai tàu cá.
- Nếu tàu cá A đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu cá B di chuyển thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?

Câu 17. Chuyển động của vật thể M được thể hiện trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Vật thể M khởi hành từ điểm $A(5;3)$ và chuyển động thẳng đều với vector vận tốc là $\vec{v}(1;2)$.

- Hỏi vật thể M chuyển động trên đường thẳng nào?
- Xác định tọa độ của vật thể M tại thời điểm $t(t > 0)$ tính từ khi khởi hành.
- Hỏi khi $t = 5$ thì vật thể M chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu?

Câu 18. Nhà Nam có một ao cá dạng hình chữ nhật $MNPQ$ với chiều dài $MQ = 30m$, chiều rộng $MN = 24m$. Phần tam giác QST là nơi nuôi ếch, $MS = 10m, PT = 12m$ (với S, T lần lượt là các điểm nằm trên cạnh MQ, PQ) (xem hình bên dưới).



- Chọn hệ trục tọa độ Oxy , có điểm O trùng với điểm N , các tia Ox, Oy tương ứng trùng với các tia NP, NM , mỗi đơn vị độ dài trên mặt phẳng tọa độ tương ứng với $1m$ trong thực tế. Hãy xác định tọa độ của các điểm M, N, P, Q, S, T và viết phương trình đường thẳng ST .
- Nam đứng ở vị trí N câu cá và có thể quăng lưới câu xa $21,4m$. Hỏi lưới câu có thể rơi vào nơi nuôi ếch hay không?

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vị trí của một chất điểm K tại thời điểm $t(0 \leq t \leq 180)$ có tọa độ là $(3 + 2\cos t; 4 + 2\sin t)$.

- Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của chất điểm K .
- Tìm quỹ đạo chuyển động của chất điểm K .

Câu 20. Có hai con tàu A, B xuất phát từ hai bến, chuyển động theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra-đa của trạm điều khiển (xem như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính bằng ki-lô-

mét), tại thời điểm t (giờ), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức $\begin{cases} x = 3 - 33t \\ y = -4 + 25t \end{cases}$; vị trí tàu

B có tọa độ là $(4 - 30t; 3 - 40t)$.

- Tính gần đúng cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A, B .
- Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát, hai tàu gần nhau nhất?
- Nếu tàu A đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu B chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?

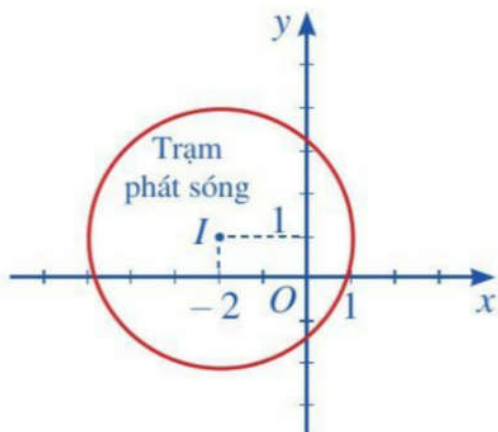
Câu 21. Một cái cổng hình bán nguyệt rộng $8,4\text{ m}$, cao $4,2\text{ m}$ như Hình. Mặt đường dưới cổng được chia thành hai làn xe ra vào.



- Viết phương trình mô phỏng cái cổng.
 - Một chiếc xe tải rộng $2,2\text{ m}$ và cao $2,6\text{ m}$ đi đúng làn đường quy định có thể đi qua cổng mà không làm hư hỏng cổng hay không?
- Câu 22.** Một cái cổng hình bán nguyệt rộng $6,8\text{ m}$, cao $3,4\text{ m}$. Mặt đường dưới cổng được chia thành hai làn cho xe ra vào.

- Viết phương trình mô phỏng cái cổng;
- Một chiếc xe tải rộng $2,4\text{ m}$ và cao $2,5\text{ m}$ đi đúng làn đường quy định có thể đi qua cổng được hay không?

Câu 23. Hình mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2; 1)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét).



- Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km .
- Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(-1; 3)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Giải thích.

c. Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $(-3; 4)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

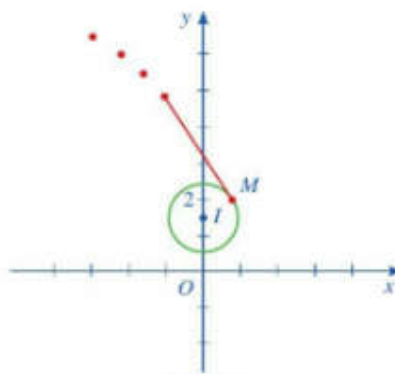
Câu 24. Ném đĩa là một môn thể thao thi đấu trong Thế vận hội Olympic mùa hè. Khi thực hiện cú ném, vận động viên thường quay lưng lại với hướng ném, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng rưỡi của đường tròn để lấy đà rồi thả tay ra khỏi đĩa. Giả sử đĩa chuyển động trên một đường tròn tâm $I\left(0; \frac{3}{2}\right)$

bán kính 0,8 trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên hai trục là mét). Đến điểm $M\left(\frac{\sqrt{39}}{10}; 2\right)$, đĩa được

ném đi (Hình 47). Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa có phương trình như thế nào?



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)



Hình 47

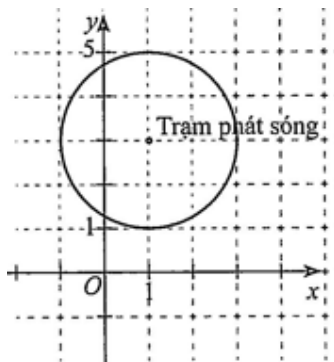
Câu 25. Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 180$) vật thể ở vị trí có tọa độ $(2 + \sin t^\circ; 4 + \cos t^\circ)$.

- Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của vật thể.
- Tìm quỹ đạo chuyển động của vật thể.

Câu 26. Vị trí của một chất điểm M tại thời điểm t (t trong khoảng thời gian từ 0 phút đến 180 phút) có tọa độ là $(3 + 5 \sin t^\circ; 4 + 5 \cos t^\circ)$. Tìm tọa độ của chất điểm M khi M ở cách xa gốc tọa độ nhất.

Câu 27. Một vật chuyển động tròn đều chịu tác động của lực hướng tâm, quỹ đạo chuyển động của vật trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 100$. Vật chuyển động đến điểm $M(8; 6)$ thì bị bay ra ngoài. Trong những giây đầu tiên sau khi vật bay ra ngoài, vật chuyển động trên đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn. Viết phương trình tiếp tuyến đó.

Câu 28. Hình mô phỏng một trạm thu phát sóng wifi chuyên dụng tầm xa đặt ở vị trí I có tọa độ $(1; 3)$ trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục là ki-lô-mét).



a) Viết phương trình đường tròn để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 2 km .

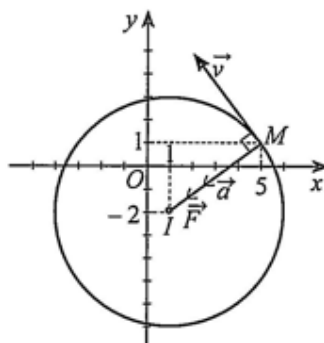
b) Nếu người dùng điện thoại ở tọa độ $(2;2)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Giải thích.

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục là mét), một chất điểm chuyển động đều luôn cách điểm $I(3;3)$ một khoảng bằng 2 .

a) Viết phương trình đường tròn mô tả quỹ đạo chuyển động của chất điểm trên.

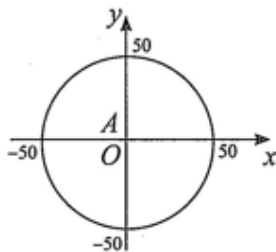
b) Một chất điểm khác chuyển động thẳng đều trên đường thẳng, tại hai thời điểm, chất điểm đó ở vị trí $A(-3;2)$ và $B(2;7)$. Chứng minh rằng tại mọi thời điểm, khoảng cách giữa hai chất điểm lớn hơn 1 m .

Câu 30. Một vật chuyển động tròn đều chịu tác động của lực hướng tâm, quỹ đạo chuyển động của vật trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đường tròn tâm $I(1;-2)$ bán kính 5 dm (đơn vị của trục là đề-xi-mét). Vật chuyển động đến điểm $M(5;1)$ thì bị bay ra ngoài như Hình. Những giây đầu tiên sau khi vật bay ra ngoài, vật chuyển động theo đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn đó.



Câu 31. Trên sân khấu, các bóng đèn thường chiếu sáng là một vùng diện tích hình tròn. Diễn viên chính đứng tại vị trí có tọa độ $I(3;4)$ và cũng chính là tâm của hình tròn với bán kính chiếu sáng là 2 m . Có ba diễn viên phụ ở ba vị trí $A(4;4)$; $B(5;2)$; $C(15;5)$. Hỏi trong ba diễn viên phụ, diễn viên nào ở trong vùng chiếu sáng đó?

Câu 32. Trên hòn đảo A , người ta đặt một trạm kiểm soát. Màn hình radar của trạm kiểm soát có hệ trục tọa độ Oxy , trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét và trạm kiểm soát coi là gốc tọa độ O . Nếu tàu cá di chuyển trong phạm vi cách trạm 50 km thì sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một tàu cá khởi hành từ hòn đảo B lúc 8 giờ. Sau thời gian t (giờ), vị trí của tàu cá được xác định bởi công thức

$$\begin{cases} x = 30 - 20t \\ y = 80 - 20t \end{cases}$$


a) Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài vùng tín hiệu của radar.

b) Tìm vị trí của tàu cá lúc 9 giờ 30 phút. Thời điểm này tàu cá đã xuất hiện trên màn hình radar chưa?

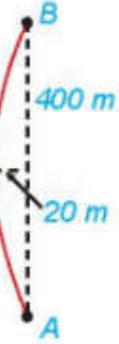
c) Lúc mấy giờ tàu cá gần trạm kiểm soát nhất? Tính khoảng cách giữa tàu cá và trạm kiểm soát vào thời điểm đó.

Câu 33. Có hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí A, B cách nhau 300 km . Tại cùng một thời điểm, hai trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc 292000 km/s để một tàu thủy thu và đo độ lệch thời gian. Tín

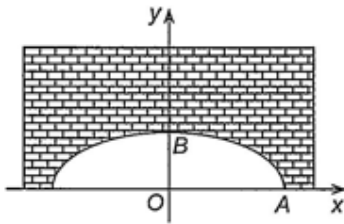
hiệu từ A đến sớm hơn tín hiệu từ B là $0,0005s$. Từ thông tin trên, ta có thể xác định được tàu thủy thuộc đường hypebol nào? Viết phương trình chính tắc của hypebol đó theo đơn vị kilômét.

Câu 34. Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A , điểm cuối là B , khoảng cách $AB = 400m$. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng $20m$ và cách đều A, B .

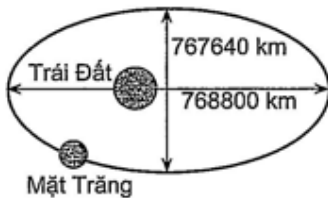
- Lập phương trình chính tắc của (P) , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng $1m$ trên thực tế.
- Lập phương trình chính tắc của (P) , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng $1km$ trên thực tế.



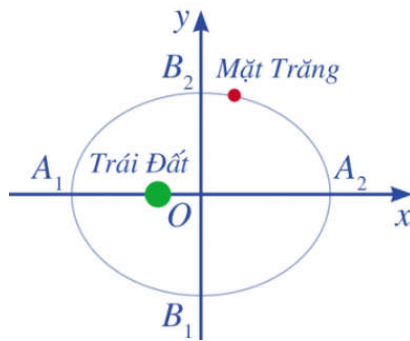
Câu 35. Một người kỹ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của hầm là $12m$, khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là $3m$. Người kỹ sư này muốn đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Biết rằng những loại xe tải có chiều cao $2,8m$ thì có chiều rộng không quá $3m$. Hỏi chiếc xe tải có chiều cao $2,8m$ có thể đi qua hầm được không?



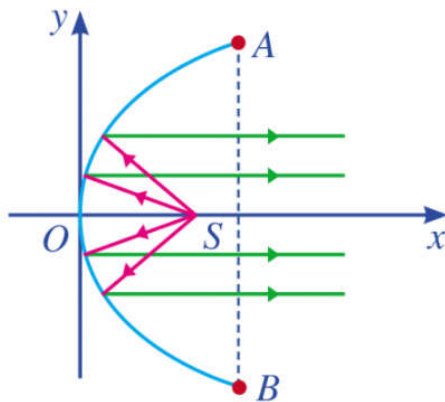
Câu 36. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một đường elip với tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ của quỹ đạo lần lượt là $768800km$ và $767640km$. Tìm khoảng cách lớn nhất và bé nhất từ tâm của Trái Đất đến Mặt Trăng.



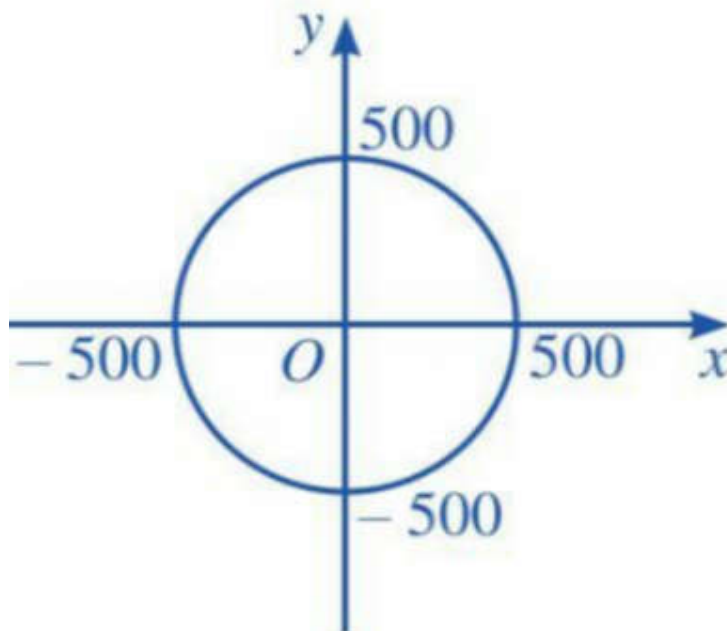
Câu 37. Ta biết rằng Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một elip mà Trái Đất là một tiêu điểm. Elip có $A_1A_2 = 768800km$ và $B_1B_2 = 767619km$ (Nguồn: Ron Larson (2014), Precalculus Real Mathematics, Real People, Cengage (Hình)). Viết phương trình chính tắc của elip đó.



Câu 38. Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol (Hình). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB = 40\text{cm}$ và chiều sâu $h = 30\text{cm}$ (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S . Viết phương trình chính tắc của parabol đó.



Câu 39. Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu sân bay A có hệ trục tọa độ Oxy (Hình), trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo ki-lô-mét và đài kiểm soát được coi là gốc tọa độ $O(0;0)$. Nếu máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 500km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa như một điểm chuyển động trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy.



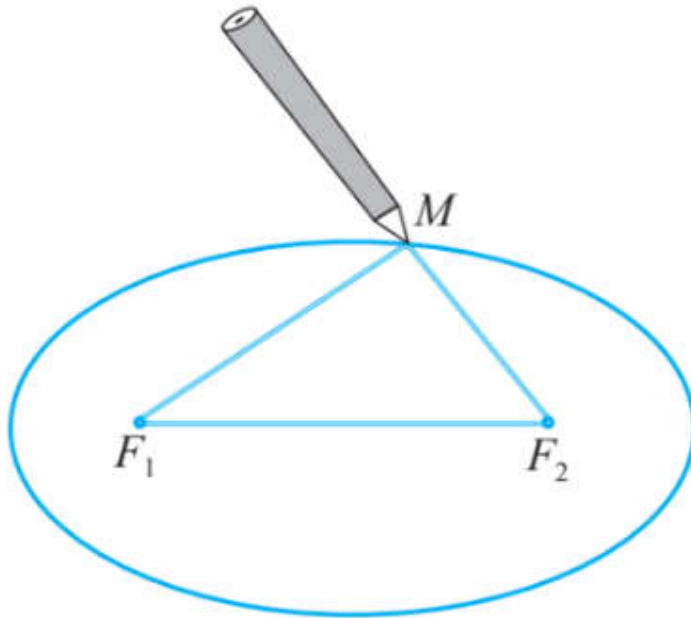
Câu 40. Để cắt một bảng quảng cáo hình elip có trục lớn là 80cm và trục nhỏ là 40cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước $80\text{cm} \times 40\text{cm}$, người ta vẽ hình elip đó lên tấm ván ép như hướng dẫn sau:

- Chuẩn bị:

- Hai cái đinh, một vòng dây kín không đàn hồi, bút chì.

- Thực hiện:

1. Xác định vị trí (hai tiêu điểm của elip) và ghim hai cái đinh lên hai điểm đó trên tấm ván).
2. Quàng vòng dây qua hai chiếc đinh vào kéo căng tại một điểm M nào đó. Tựa đầu bút chì vào trong vòng dây tại điểm M rồi di chuyển sao cho dây luôn luôn căng. Đầu bút chì vạch lên tấm bìa một đường elip (Xem minh họa trong Hình).



Phải ghim hai cái đinh các mép tấm ván ép bao nhiêu xentimet và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

Câu 41. Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 8m, rộng 20m (Hình).



a. Chọn hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.

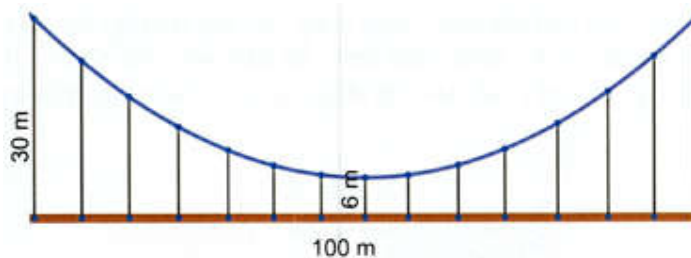
b. Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5m đến nóc nhà vòm.

Câu 42. Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình là $\frac{x^2}{28^2} - \frac{y^2}{42^2} = 1$

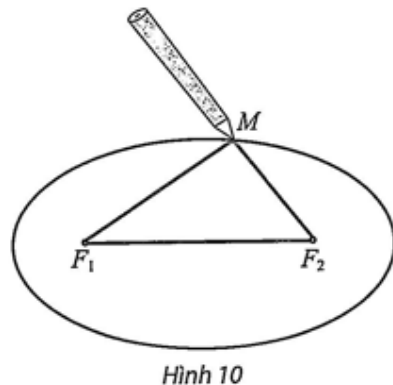
(Hình). Biết chiều cao của tháp là 150m và khoảng cách từ nóc tháp đến tấm đối xứng của hypebol bằng $\frac{2}{3}$ khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.



Câu 43. Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài $100m$ và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là $30m$, thanh ngắn nhất là $6m$ (Hình). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu $18m$.



Câu 44. Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là $1m$ và trục nhỏ là $0,6m$ từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước $1m \times 0,6m$, người ta vẽ hình elip đó lên tấm ván ép như hướng dẫn sau:



Chuẩn bị:

- Hai cái đinh, một vòng dây kín không đàn hồi, bút chì.

Thực hiện:

- Xác định vị trí (hai tiêu điểm của elip) và ghim hai cái đinh lên hai điểm đó trên tấm ván.

- Quàng vòng dây qua hai chiếc đinh và kéo căng tại một điểm M nào đó. Tựa đầu bút chì vào trong vòng dây tại điểm M rồi di chuyển sao cho dây luôn luôn căng. Đầu bút chì vạch lên tấm bìa một đường mà ta gọi là đường elip. (Xem minh họa trong Hình 10).

Phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

Câu 45. Thang leo gọn sóng cho trẻ em trong công viên có hai khung thép cong hình nửa elip cao $100cm$ và khoảng cách giữa hai chân là $240cm$.



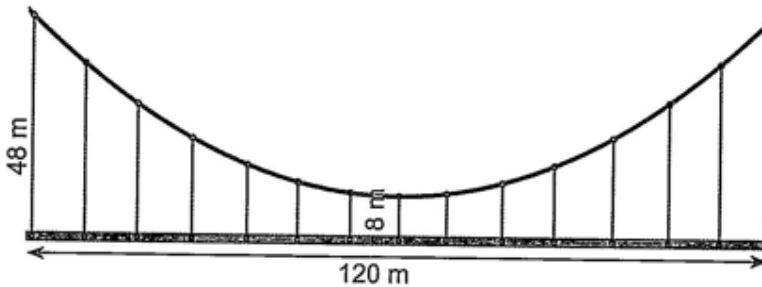
Hình 11

- Hãy chọn hệ toạ độ thích hợp và viết phương trình chính tắc của elip nói trên.
- Tính khoảng cách thẳng đứng từ một điểm Hình 11 cách chân khung 20 cm lên đến khung thép.

Câu 46. Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình $\frac{x^2}{30^2} - \frac{y^2}{50^2} = 1$.

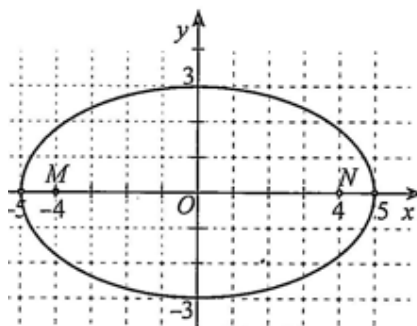
Biết chiều cao của tháp là 120 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol bằng $\frac{1}{2}$ khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.

Câu 47. Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 120 m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là 48 m , thanh ngắn nhất là 8 m (Hình 12). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu 20 m .



Hình 12

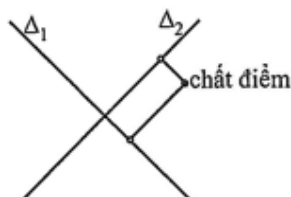
Câu 48. Trước một tòa nhà, người ta làm một cái hồ bơi có dạng hình elip với độ dài hai bán trục lần lượt là 3 m và 5 m . Xét hệ trục toạ độ Oxy (đơn vị trên các trục là mét) có hai trục toạ độ chứa hai trục của elip, gốc toạ độ O là tâm của elip (hình)



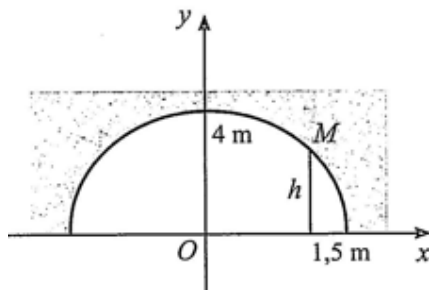
- Lập phương trình chính tắc của elip.
- Xét các điểm M, N cùng thuộc trục lớn của elip và đều cách O một khoảng bằng 4 m về hai phía của O . Chứng minh rằng tổng khoảng cách từ mọi vị trí trên mép hồ (ứng với đường elip) đến M và N không đổi.
- Một người đứng ở vị trí P cách O một khoảng bằng 6 m . Người đó đứng ở trong hồ hay ngoài hồ? Vì sao?
- Xét vị trí C trên mép hồ cách trục lớn một khoảng bằng 2 m . Hỏi vị trí C cách trục nhỏ một khoảng bằng bao nhiêu mét?

Câu 49. Cho hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 vuông góc với nhau.

Một chất điểm chuyển động trong một góc vuông tạo bởi Δ_1 và Δ_2 (Hình) có tính chất: ở mọi thời điểm, tích khoảng cách từ mỗi vị trí của chất điểm đến hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 luôn bằng 4. Chứng minh rằng chất điểm chuyển động trên một phần của đường hypebol.

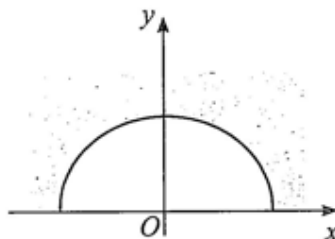


Câu 50. Một cây cầu bê tông bắc qua con sông rộng 12m, nhịp cuốn cầu có hình dạng nửa elip. Các kĩ sư đã thiết kế sao cho vị trí cao nhất của gầm cầu so với mặt nước là 4m. Tại vị trí cách bờ 1,5m, chiều cao h của gầm cầu là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?



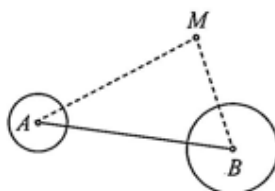
- A. 4,5m
- B. 2,5m
- C. 2,6m
- D. 2,8m

Câu 51. Một đường hầm xuyên qua núi có chiều rộng là 20m, mặt cắt đứng của đường hầm có dạng nửa elip (hình bên). Biết elip có tiêu cự bằng 10m. Hỏi chiều cao của đường hầm là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?



- A. 8,66m.
- B. 17,32m.
- C. 11,18m.
- D. 5,48m.

Câu 52. Trên hai hòn đảo A và B cách nhau 420km người ta đặt hai trạm phát tín hiệu vô tuyến. Tại cùng thời điểm, hai trạm phát tín hiệu với vận tốc 290000km/s để một tàu thủy ở vị trí M trên biển thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu truyền từ đảo B đến sớm hơn tín hiệu từ đảo A là 0,0008s. Tàu thủy đang ở vị trí thuộc đường hypebol có phương trình chính tắc là



A. $\frac{x^2}{13456} - \frac{y^2}{30644} = 1.$

B. $\frac{x^2}{13456} - \frac{y^2}{44100} = 1.$

C. $\frac{x^2}{44100} - \frac{y^2}{30644} = 1.$

D. $\frac{x^2}{30644} - \frac{y^2}{13456} = 1.$

Câu 53. Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol (P), điểm đầu vào của khúc cua là A và điểm cuối là B , khoảng cách $AB = 320m$. Đỉnh của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng $20m$ và cách đều A, B (hình bên). Biết rằng 1 đơn vị trên mặt phẳng tọa độ tương ứng với $1m$ trên thực tế. Phương trình chính tắc của parabol (P) đó là



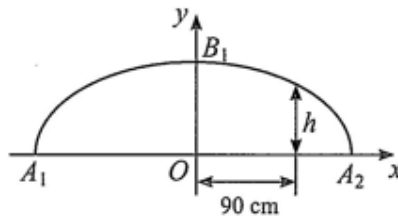
A. $y^2 = 640x.$

B. $y^2 = 320x.$

C. $x^2 = 1280y.$

D. $y^2 = 1280x.$

Câu 54. Trong bản vẽ thiết kế, mặt cắt đứng của vòm cửa ô thoáng là nửa nằm phía trên trục hoành của elip có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1.$

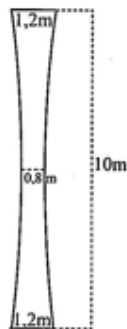


Biết rằng 1 đơn vị trên mặt phẳng tọa độ của bản vẽ ứng với $30cm$ trên thực tế.

a) Tính chiều rộng, chiều cao thực tế của vòm cửa.

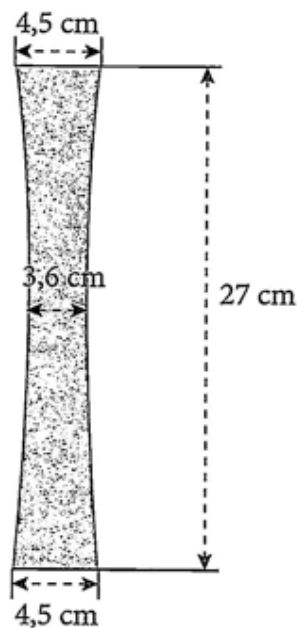
b) Tính chiều cao h của vòm cửa tại điểm cách điểm chính giữa O $90cm$.

Câu 55. Một cột trụ hình hypebol, có chiều cao $10m$, chỗ nhỏ nhất ở chính giữa rộng $0,8m$, đỉnh cột và đáy cột đều rộng $1,2m$. Độ rộng của cột ở độ cao $8m$ là bao nhiêu (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai)?



Câu 56. Bạn An cùng một lúc bắn hai phát súng về đích A và đích B cách nhau $400m$. Biết vận tốc trung bình của viên đạn là $760m/s$. Viên đạn bắn về đích A nhanh hơn viên đạn bắn về đích B là $0,5$ giây. Hỏi những vị trí mà bạn An đứng để có thể đạt được kết quả bắn tương tự như trên thuộc đường conic nào? Viết phương trình chính tắc của đường conic đó.

Câu 57. Một chiếc bình trang trí có mặt cắt ngang là một hình hypebol với chiều cao $27cm$, chỗ hẹp nhất nằm ở chính giữa và rộng $3,6cm$, đỉnh và đáy của chiếc bình đều rộng $4,5cm$ (xem hình bên dưới). Tính độ rộng của chiếc bình ở độ cao $22,5cm$ kể từ đáy (làm tròn kết quả đến hàng phân trăm).



LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A(1; 2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vector $\vec{v} = (3; 4)$. Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành $1,5$ giờ.

Lời giải

Gọi $B(x; y)$ là vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành $1,5$ giờ.

Do tàu khởi hành từ A đi chuyển với vận tốc được biểu thị bởi vector $\vec{v} = (3; 4)$ nên cứ sau mỗi giờ, tàu đi chuyển được một quãng bằng $|\vec{v}|$.

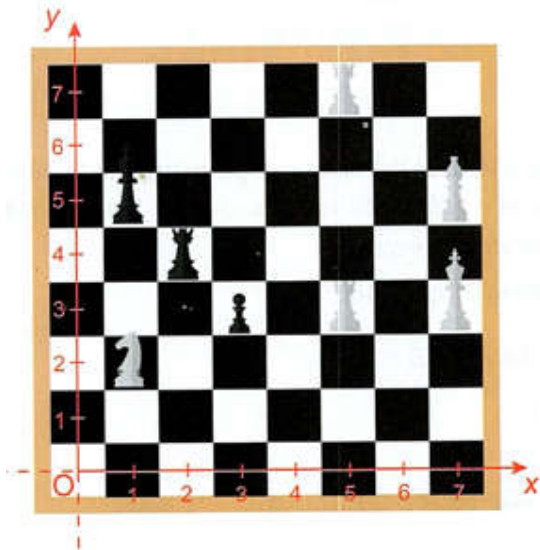
Vậy sau $1,5$ giờ tàu di chuyển tới B , ta được: $\overline{AB} = 1,5 \cdot \vec{v}$

$$\Leftrightarrow (x-1; y-2) = 1,5.(3;4)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1=4,5 \\ y-2=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5,5 \\ y=8 \end{cases}$$

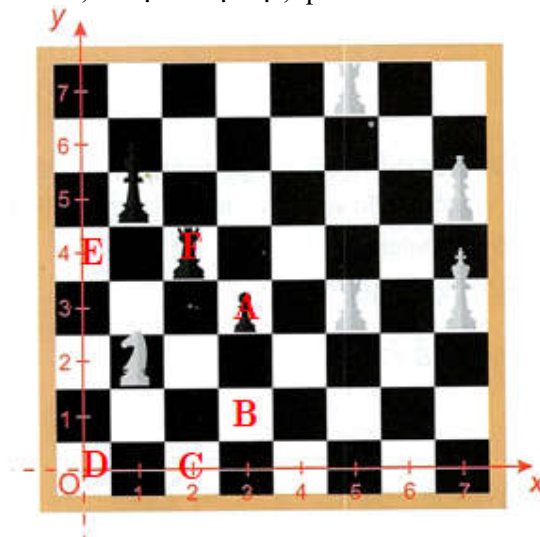
Vậy sau 1,5 tàu ở vị trí (trên mặt phẳng tọa độ) là $B(5,5;8)$.

Câu 2. Trong hình, quân mã đang ở vị trí có tọa độ $(1;2)$. Hỏi sau một nước đi, quân mã có thể đến những vị trí nào?



Lời giải

a) Quân mã đi theo đường chéo hình chữ nhật có chiều dài 3 ô, chiều rộng 2 ô. Do đó, từ vị trí hiện tại, quân mã có thể đi đến các vị trí A, B, C, D, E, F như dưới đây:



A có tọa độ $(3;3)$

B có tọa độ $(3;1)$

C có tọa độ $(2;0)$

D có tọa độ $(0;0)$

E có tọa độ $(0;4)$

F có tọa độ $(2;4)$

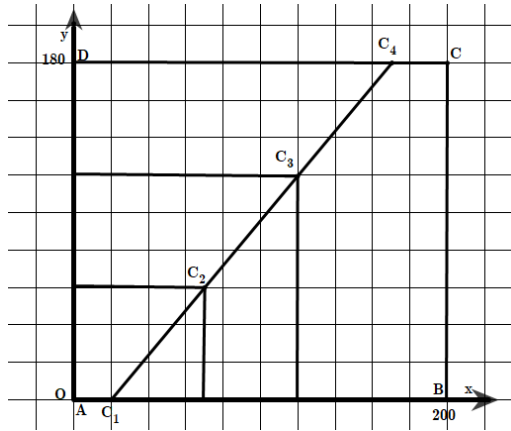
Vậy quân mã có thể đi đến các vị trí $A(3;3), B(3;1), C(2;0), D(0;0), E(0;4), F(2;4)$.

Câu 3. Để kéo đường dây điện băng qua một hồ hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 200m, AD = 180m$, người ta dự định làm 4 cột điện liên tiếp cách đều, cột thứ nhất nằm trên bờ AB

và cách đỉnh A khoảng cách $20m$, cột thứ tư nằm trên bờ CD và cách đỉnh C khoảng cách $30m$. Tính các khoảng cách từ vị trí các cột thứ hai, thứ ba đến các bờ AB, AD .

Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho $A(0;0), B(200;0), C(200;180), D(0;180)$. Gọi vị trí các cột điện được trông là C_1, C_2, C_3, C_4 .



Do C_1 thuộc cạnh AB và $AC_1 = 20$ nên $C_1(20;0)$, do C_4 thuộc cạnh CD và $C_4C = 30$ nên $C_4(170;180)$.

Suy ra $\overrightarrow{C_1C_4} = (150;180)$. (1)

Do bốn cột điện C_1, C_2, C_3, C_4 được trông liên tiếp, cách đều trên một đường thẳng, nên

$$\overrightarrow{C_1C_2} = \frac{1}{3}\overrightarrow{C_1C_4} \text{ và } \overrightarrow{C_1C_3} = \frac{2}{3}\overrightarrow{C_1C_4}.$$

Gọi tọa độ của C_2 đối với hệ trục đang xét là $(x;y)$. Khi đó $\overrightarrow{C_1C_2} = (x-20;y)$.

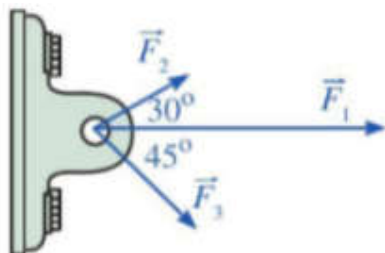
$$\text{Từ đó và (1), do } \overrightarrow{C_1C_2} = \frac{1}{3}\overrightarrow{C_1C_4} \text{ nên } \begin{cases} x-20 = \frac{150}{3} = 50 \\ y = \frac{180}{3} = 60. \end{cases}$$

Suy ra $x = 70, y = 60$, tức là $C_2(70;60)$.

Khi đó $d(C_2; AB) = d(C_2; Ox) = 60(m)$ và $d(C_2; AD) = d(C_2; Oy) = 70(m)$.

Hoàn toàn tương tự, cũng được $d(C_3; AB) = 120(m), d(C_3; AD) = 120(m)$.

Câu 4. Một vật đồng thời bị ba lực tác động: lực tác động thứ nhất $\vec{F}_1$ có độ lớn là $1500N$, lực tác động thứ hai $\vec{F}_2$ có độ lớn là $600N$, lực tác động thứ ba $\vec{F}_3$ có độ lớn là $800N$. Các lực này được biểu diễn bằng những vectơ như Hình 23, với $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 30^\circ$; $(\vec{F}_1, \vec{F}_3) = 45^\circ$; $(\vec{F}_2, \vec{F}_3) = 75^\circ$.



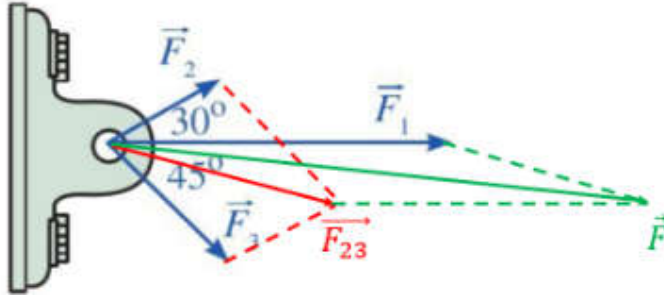
Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}_1 + \vec{F}_{23}$$

$$\vec{F}_{23} = \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow F_{23}^2 &= F_2^2 + F_3^2 + 2F_2 \cdot F_3 \cdot \cos(\vec{F}_2, \vec{F}_3) \\ &= 600^2 + 800^2 + 2 \cdot 600 \cdot 800 \cdot \cos 75^\circ \\ &= 1248466,283(N) \\ \Rightarrow F_{23} &= \sqrt{1248466,283} = 1117,347879 \approx 1117,35(N) \\ \cos(\vec{F}_{23}, \vec{F}_3) &= \frac{F_{23}^2 + F_3^2 - F_2^2}{2 \cdot F_{23} \cdot F_3} = \frac{1248466,283 + 800^2 - 600^2}{2 \cdot 1117,35 \cdot 800} \approx 0,855 \\ (\vec{F}_{23}, \vec{F}_3) &\approx 31^\circ = (\vec{F}_{23}, \vec{F}_1) = 45^\circ - 31^\circ = 14^\circ\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\vec{F} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_{23} \\ \Rightarrow F^2 &= F_{23}^2 + F_1^2 + 2F_{23} \cdot F_1 \cdot \cos(\vec{F}_{23}, \vec{F}_1) \\ &= 1248466,283 + 1500^2 + 2 \cdot 1117,35 \cdot 1500 \cdot \cos 14^\circ \\ &= 6750946,072 \\ \Rightarrow F &= \sqrt{6750946,072} = 2598,258277 \approx 2598(N)\end{aligned}$$

Câu 5. Trên màn hình radar của đài kiểm soát không lưu (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), một máy bay trực thăng chuyển động thẳng đều từ thành phố A có tọa độ $(600; 200)$ đến thành phố B có tọa độ $(200; 500)$ và thời gian bay quãng đường AB là 3 giờ. Hãy tìm tọa độ của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 1 giờ.

Lời giải

Giả sử $M(x; y)$ là vị trí của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 1 giờ. Ta có: $\vec{AM} = (x - 600; y - 200)$, $\vec{AB} = (-400; 300)$.

Vì máy bay trực thăng chuyển động thẳng đều nên $\vec{AM} = \frac{1}{3} \vec{AB}$. Do đó

$$\begin{cases} x - 600 = -\frac{400}{3} \\ y - 200 = 100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1400}{3} \\ y = 300. \end{cases}$$

Vậy vị trí của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 1 giờ là $M\left(\frac{1400}{3}; 300\right)$.

Câu 6. Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ $21,2^\circ$ Bắc, kinh độ $105,8^\circ$ Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ $16,1^\circ$ Bắc, kinh độ $108,2^\circ$ Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm t giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ x° Bắc, kinh độ y° Đông được tính theo công thức

$$\begin{cases} x = 21,2 - \frac{153}{40}t \\ y = 105,8 + \frac{9}{5}t \end{cases}$$

a. Hỏi chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ?

b. Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đã bay qua vĩ tuyến 17 ($17^0 B?c$) chưa?

Lời giải

a. Nếu máy bay đến Đà Nẵng thì $x = 16,1$ và $y = 108,2$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} 16,1 = 21,2 - \frac{153}{40}t \\ 108,2 = 105,8 + \frac{9}{5}t \end{cases} \Leftrightarrow t = \frac{4}{3}$$

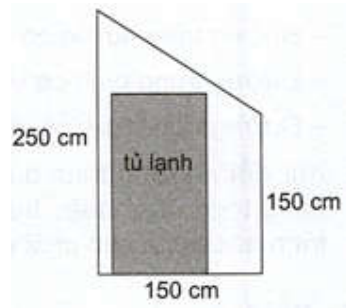
Vậy chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất gần 1,33 giờ

b. Tại thời điểm 1 giờ thì $t = 1$ thay vào phương trình có:

$$\begin{cases} x = 21,2 - \frac{153}{40} \cdot 1 = 17,375 \\ y = 105,8 + \frac{9}{5} \cdot 1 = 107,6 \end{cases}$$

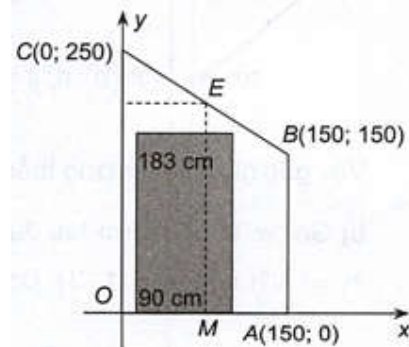
Vậy tại thời điểm 1 giờ, máy bay đã qua vĩ tuyến 17.

Câu 7. Nhà bạn Nam định đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 150 cm và 250 cm , chiều cao là 150 cm (như hình vẽ). Bố mẹ bạn Nam định mua một 250 cm tủ lạnh 2 cánh (Side by side) có chiều cao là 183 cm và bề ngang 90 cm . Bằng cách sử dụng tọa độ trong mặt phẳng, em hãy giúp Nam tính xem bố mẹ bạn Nam có thể kê vừa chiếc tủ lạnh vào vị trí cần kê không?



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.



Khi đó để tận dụng tối đa chiều cao có thể khi kê tủ lạnh thì bố mẹ bạn Nam sẽ kê tủ sát vào trục Oy . Do đó để kê được một chiếc tủ lạnh 2 cánh với bề ngang 90 cm thì chiều cao của tủ phải nhỏ hơn tung độ của điểm E thuộc đường thẳng BC với hoành độ điểm E bằng 90 .

$$\text{Ta có } B(150; 150), C(0; 250) \Rightarrow \overrightarrow{BC} = (-150; 100) \Rightarrow n_{BC} = (100; 150).$$

$$\text{Phương trình đường thẳng } BC \text{ là: } 100(x-0) + 150(y-250) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y - 750 = 0.$$

Điểm E thuộc BC có hoành độ bằng 90 nên tung độ của E tính theo công thức $2 \cdot 90 + 3y_E - 750 = 0 \Rightarrow y_E = 190$.

Do $183\text{ cm} < 190\text{ cm}$ nên bố mẹ bạn Nam có thể kê chiếc tủ lạnh có bề ngang là 90 cm và chiều cao 183 cm .

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ, một tín hiệu âm thanh phát đi từ một vị trí và được ba thiết bị ghi tín hiệu tại ba vị trí $O(0;0)$, $A(1;0)$, $B(1;3)$ nhận được cùng một thời điểm. Hãy xác định vị trí phát tín hiệu âm thanh.

Lời giải

Gọi điểm phát tín hiệu là $I(x; y)$.

Do vị trí I đều được ba thiết bị ghi tín hiệu tại O, A, B nhận được cùng một thời điểm nên: $IO = IA = IB$.

$$\text{Ta có: } IO = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2}$$

$$IA = \sqrt{(x-1)^2 + (y-0)^2}$$

$$IB = \sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2}$$

Vì $IO = IA = IB$, nên ta có hệ phương trình:

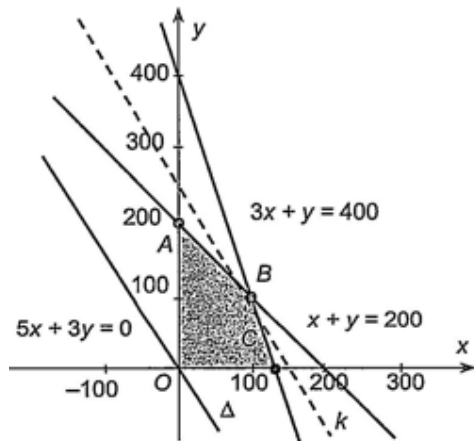
$$\begin{cases} (x-0)^2 + (y-0)^2 = (x-1)^2 + (y-0)^2 \\ (x-1)^2 + (y-0)^2 = (x-1)^2 + (y-3)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x+1=0 \\ -6y+9=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=\frac{3}{2} \end{cases}$$

Vậy điểm cần tìm là $I\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$

Câu 9. Trong một hoạt động ngoại khoá của trường, lớp Việt định mở một gian hàng bán bánh mì và nước khoáng. Biết rằng giá gốc một bánh mì là 15000 đồng, một chai nước là 5000 đồng. Các bạn dự kiến bán bánh mì với giá 20000 đồng/1 bánh mì và nước giá 8000 đồng/1 chai. Dựa vào thống kê số người tham gia hoạt động và nhu cầu thực tế các bạn dự kiến tổng số bánh mì và số chai nước không vượt qua 200. Theo quỹ lớp thì số tiền lớp Việt được dùng không quá 2000000 đồng. Hỏi lớp Việt có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số chiếc bánh mì và chai nước khoáng mà lớp Việt định mua để bán. Khi đó từ giả thiết ta có: $x, y \in \mathbb{N}$.



$$\text{Mặt khác từ giả thiết ta có: } \begin{cases} x + y \leq 200 \\ 15000x + 5000y \leq 2000000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 200 \\ 3x + y \leq 400 \end{cases}$$

Nếu bán hết thì lợi nhuận lớp Việt có được là: $T = 5x + 3y$ (nghìn đồng).

Để tìm lợi nhuận lớn nhất ta cần tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $d = 5x + 3y$.

$$\text{Trước hết, ta biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 200 \\ 3x + y \leq 400 \end{cases} \text{ trên mặt phẳng } Oxy, \text{ là}$$

miền tứ giác $OABC$.

Khi đó các cặp $(x; y)$ thỏa mãn đề bài là các cặp số tự nhiên sao cho điểm $M(x; y)$ nằm trong miền tứ giác $OABC$.

Ta có $d = 5x + 3y = \sqrt{34} \cdot \frac{|5x + 3y|}{\sqrt{5^2 + 3^2}} = \sqrt{34} \cdot d(M, \Delta)$, với Δ là đường thẳng có phương trình

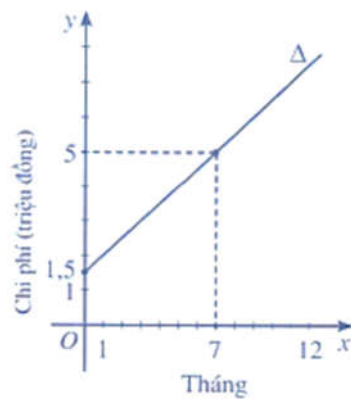
$$5x + 3y = 0.$$

Gọi k là đường thẳng qua M và song song với Δ . Khi đó ta có $d(M, \Delta) = d(k, \Delta)$. Do đó d lớn nhất tương ứng với khoảng cách giữa k và Δ lớn nhất. Từ hình vẽ ta có khoảng cách giữa k và

$$\Delta \text{ lớn nhất khi } M \text{ trùng } B. \text{ Do đó giá trị lớn nhất của } d \text{ là } \sqrt{34} \cdot \frac{|5 \cdot 100 + 3 \cdot 100|}{\sqrt{5^2 + 3^2}} = 800.$$

Vậy lợi nhuận tối đa mà lớp Việt có thể đạt được là 800 nghìn đồng khi các bạn mua và bán được 100 chiếc bánh mì và 100 chai nước.

Câu 10. Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng Δ ở Hình 38 biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để tham gia một phòng tập thể dục theo thời gian tập của một người (đơn vị: tháng).



- Viết phương trình của đường thẳng Δ .
- Giao điểm của đường thẳng Δ với trục tung trong tình huống này có ý nghĩa gì?
- Tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng.

Lời giải

- Δ qua $A(7; 5)$ và $B(0; 1,5)$, nhận $\overrightarrow{AB}(-7; -3,5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là:

$$\Delta: \begin{cases} x = 7 - 7t \\ y = 5 - 3,5t \end{cases} \quad (t \text{ là tham số}).$$

- Giao điểm của đường thẳng Δ với trục tung trong tình huống này có ý nghĩa là: khoản phí tham gia ban đầu mà người tập phải trả.

- Tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng là:

$x = 12$ thay vào phương trình của Δ ta được:

$$\begin{cases} 12 = 7 - 7t \\ y = 5 - 3,5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12 = 7 - 7t \\ y = 5 - 3,5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{-5}{7} \\ y = 5 - 3,5 \cdot \left(\frac{-5}{7}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{-5}{7} \\ y = 7,5 \end{cases}$$

Vậy Tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng là: 7,5 triệu đồng.

Câu 11. Có hai con tàu A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình radar của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), sau khi xuất phát t (giờ) ($t \geq 0$), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases} x = 3 - 33t \\ y = -4 + 25t \end{cases}, \text{ vị trí của tàu } B \text{ có tọa độ là } (4 - 30t; 3 - 40t)$$

- Tính cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B .
- Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát hai tàu gần nhất?
- Nếu tàu A đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu B chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?

Lời giải

a. Giả sử đường đi của tàu A là $(d_1) \Rightarrow (d_1): \begin{cases} x = 3 - 33t \\ y = -4 + 25t \end{cases}$; đường đi của tàu A là (d_2)

$$\Rightarrow (d_2): \begin{cases} x = 4 - 30t \\ y = 3 - 40t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{u}_{d_1} = (-33; 25); \vec{u}_{d_2} = (-30; -40)$$

$$\cos(\vec{u}_{d_1}, \vec{u}_{d_2}) = \frac{|-33 \cdot (-30) + 25 \cdot (-40)|}{\sqrt{(-33)^2 + 25^2} \cdot \sqrt{(-30)^2 + (-40)^2}} = \frac{1990}{2070,024154} \approx 0,96$$

b. Kể từ thời điểm xuất phát hai tàu gần nhất, khi hai tàu gặp nhau.

Phương trình tham số của $(d_1): \begin{cases} x = 3 - 33t \\ y = -4 + 25t \end{cases}$

$$\Rightarrow \text{Phương trình tổng quát } (d_1): 25x + 33y + 57 = 0$$

Phương trình tham số của $(d_2): \begin{cases} x = 4 - 30t \\ y = 3 - 40t \end{cases}$

$$\Rightarrow \text{Phương trình tổng quát } (d_2): 40x - 30y - 70 = 0$$

Xét phương trình tọa độ giao điểm của d_1 và d_2 có:

$$\begin{cases} 25x + 33y + 57 = 0 \\ 40x - 30y - 70 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{20}{69} \\ y = \frac{-403}{207} \end{cases}$$

Thay vào phương trình tham số của (d_1) ta được $\begin{cases} \frac{20}{69} = 3 - 33t \\ \frac{-403}{207} = -4 + 25t \end{cases} \Leftrightarrow t = \frac{17}{207} = \frac{340}{69} \approx 4,93$

(phút)

Vậy hai tàu gần nhất sau khi xuất phát khoảng 4,93 phút.

c. Khi tàu A đứng yên ở vị trí ban đầu $\Rightarrow A(3; -4)$. Khi đó khoảng cách ngắn nhất giữa tàu A và tàu $B = d(A, (d_2))$

Vì $(d_2): \begin{cases} x = 4 - 30t \\ y = 3 - 40t \end{cases} \Rightarrow (d_2)$ qua $B(4; 3)$, nhận vectơ pháp tuyến $\vec{n}_{d_2} = (40; -30)$

$$\Rightarrow \text{Phương trình tổng quát của } (d): 40(x - 4) - 30(y - 3) = 0 \text{ hay } (d): 40x - 30y - 70 = 0$$

$$d(A; d_2) = \frac{|40 \cdot 3 - 30 \cdot (-4) - 70|}{\sqrt{40^2 + (-30)^2}} = \frac{170}{50} = 3,4$$

Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng 3,4 cm.

Câu 12. Có hai tàu điện ngầm A và B chạy trong nội đô thành phố cùng xuất phát từ hai ga, chuyển động đều theo đường thẳng. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), sau khi xuất phát t (giờ) ($t \geq 0$), vị trí của tàu A có tọa độ được

xác định bởi công thức $\begin{cases} x = 7 + 36t \\ y = -8 + 8t \end{cases}$, vị trí của tàu B có tọa độ là $(9 + 8t; 5 - 36t)$.

a) Tính cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B .

b) Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát hai tàu gần nhau nhất?

Lời giải

a) Tàu A di chuyển theo hướng cùng hướng với vector $\vec{u}_1 = (36; 8)$; tàu B di chuyển theo hướng cùng hướng với vector $\vec{u}_2 = (8; -36)$. Gọi φ là góc giữa hai đường đi của hai tàu.

$$\text{Ta có: } \cos \varphi = \left| \cos(\vec{u}_1, \vec{u}_2) \right| = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{|36 \cdot 8 + 8 \cdot (-36)|}{\sqrt{36^2 + 8^2} \cdot \sqrt{8^2 + (-36)^2}} = 0.$$

b) Vị trí của tàu A sau khi xuất phát t (giờ) là điểm M có tọa độ là $(7 + 36t; -8 + 8t)$. Vị trí của tàu B sau khi xuất phát t (giờ) là điểm N có tọa độ là $(9 + 8t; 5 - 36t)$. Do đó $\overline{MN} = (2 - 28t; 13 - 44t)$. Suy ra

$$MN = \sqrt{(2 - 28t)^2 + (13 - 44t)^2} = \sqrt{2720 \left(t - \frac{157}{680} \right)^2 + \frac{4761}{170}} \geq \sqrt{\frac{4761}{170}} \approx 5,29(km).$$

MN nhỏ nhất bằng xấp xỉ 5,29 khi $t = \frac{157}{680}$ (giờ).

Như vậy, sau $\frac{157}{680}$ giờ di chuyển thì hai tàu gần nhau nhất và cách nhau khoảng 5,29 km.

Câu 13. Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi $A(-1; 1), B(9; 6), C(5; -3)$ là ba vị trí trên màn hình.

- Viết phương trình các đường thẳng AB, AC, BC .
- Tính góc hợp bởi hai đường thẳng AB và AC .
- Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC .

Lời giải

a. Ta có: $\overline{AB} = (10; 5), \overline{AC} = (6; -4), \overline{BC} = (-4; -9)$

Phương trình đường thẳng AB đi qua điểm $A(-1; 1)$ và nhận $\vec{n}_1 = (5; -10)$ là vector pháp tuyến là:
 $5(x + 1) - 10(y - 1) = 0 \Leftrightarrow 5x - 10y + 15 = 0 \Leftrightarrow x - 2y + 3 = 0$

Phương trình đường thẳng AC đi qua điểm $A(-1; 1)$ và nhận $\vec{n}_2 = (4; 6)$ là vector pháp tuyến là:
 $4(x + 1) + 6(y - 1) = 0 \Leftrightarrow 4x + 6y - 2 = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y - 1 = 0$

Phương trình đường thẳng BC đi qua điểm $B(9; 6)$ và nhận $\vec{n}_3 = (9; -4)$ là vector pháp tuyến là:
 $9(x - 9) - 4(y - 6) = 0 \Leftrightarrow 9x - 4y - 57 = 0$

$$\text{b. } \cos(\angle BAC) = \frac{|1 \cdot 2 + (-2) \cdot 3|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{4}{\sqrt{65}} \Rightarrow (\angle BAC) \approx 60^\circ 15'.$$

$$\text{c. } d(A; BC) = \frac{|9 \cdot (-1) - 4 \cdot 1 - 57|}{\sqrt{9^2 + (-4)^2}} = \frac{70}{\sqrt{97}}$$

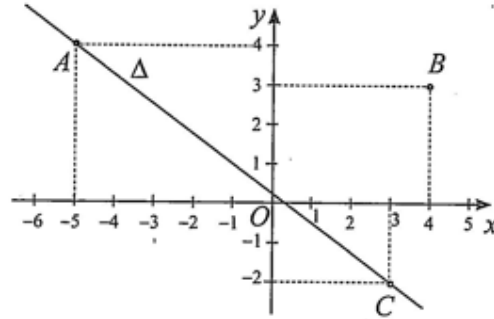
Câu 14. Một trạm viễn thông S có tọa độ $(5; 1)$. Một người đang ngồi trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng Δ có phương trình $12x + 5y - 20 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông S . Biết rằng mỗi đơn vị độ dài tương ứng với 1 km.

Lời giải

Khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông S chính là khoảng cách từ S đến đường thẳng Δ . Ta có: $d(S, \Delta) = \frac{|12 \cdot 5 + 5 \cdot 1 - 20|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{45}{13} \approx 3,46(km).$

Câu 15. Có hai con tàu cùng chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình radar của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên hai trục tính theo kilômét), tàu số 1 chuyển

động đều theo đường thẳng Δ từ vị trí A đến vị trí C . Tàu số 2 sắp hết nhiên liệu, đang ở vị trí B muốn gặp tàu số 1 để tiếp nhiên liệu. Hỏi tàu số 2 phải đi đoạn đường ngắn nhất là bao nhiêu kilômét?



- A. 7,8 km .
- B. 5,1 km .
- C. 4,6 km .
- D. 3,4 km .

Lời giải

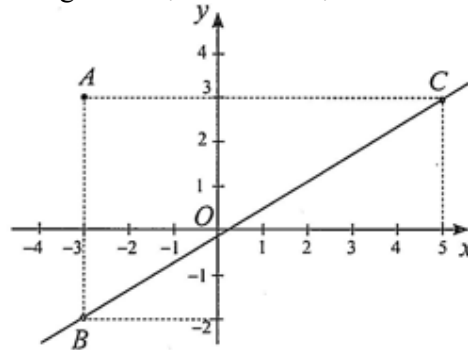
Ta có $A(-5;4), B(4;3), C(3;-2)$. Vector chỉ phương của Δ là $\vec{u} = \overrightarrow{AC} = (8; -6) = 2(4; -3)$. Suy ra vector pháp tuyến của Δ là $\vec{n} = (3; 4)$.

Phương trình của đường thẳng Δ là $3(x+5) + 4(y-4) = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y - 1 = 0$.

Đoạn đường ngắn nhất tàu số 2 phải đi để gặp tàu số 1 là: $d(B; \Delta) = \frac{|3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 4,6(km)$.

Câu 16. Có hai tàu cá A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình radar của trạm kiểm soát có hệ trục tọa độ Oxy , trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét và trạm kiểm soát coi là gốc tọa độ O . Tại thời điểm t (giờ), vị trí của tàu cá A có tọa độ được xác định bởi công thức
$$\begin{cases} x = -3 + 3t \\ y = 3 - t \end{cases}$$

Tàu cá B di chuyển theo đường thẳng Δ từ vị trí B đến vị trí C .



- a) Viết phương trình đường đi Δ của tàu cá B .
- b) Tính góc giữa hai đường đi của hai tàu cá.
- c) Nếu tàu cá A đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu cá B di chuyển thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?

Lời giải

a) Ta có $B(-3;-2), C(5;3)$ suy ra phương trình của Δ là $5x - 8y - 1 = 0$.

b) Vector chỉ phương của hai đường đi của hai tàu cá là

$\vec{u}_1 = (3; -1), \vec{u}_2 = (8; 5)$. Gọi α là góc giữa hai đường đi của hai tàu cá.

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{|3 \cdot 8 + (-1) \cdot 5|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{8^2 + 5^2}} = \frac{19}{\sqrt{890}} \Rightarrow \alpha \approx 50,44^\circ.$$

c) Ta có $A(-3;3)$. Suy ra $d(A;\Delta) = \frac{|5 \cdot (-3) - 8 \cdot 3 - 1|}{\sqrt{5^2 + (-8)^2}} = \frac{40}{\sqrt{89}}.$

Câu 17. Chuyển động của vật thể M được thể hiện trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Vật thể M khởi hành từ điểm $A(5;3)$ và chuyển động thẳng đều với vector vận tốc là $\vec{v}(1;2)$.

- Hỏi vật thể M chuyển động trên đường thẳng nào?
- Xác định tọa độ của vật thể M tại thời điểm $t(t > 0)$ tính từ khi khởi hành.
- Hỏi khi $t = 5$ thì vật thể M chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu?

Lời giải

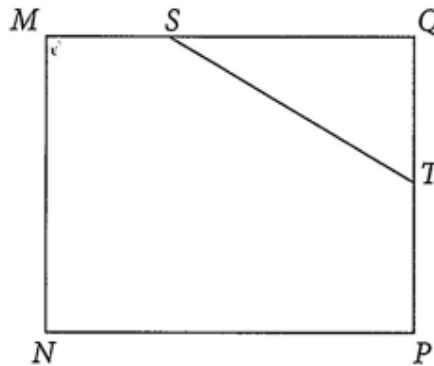
a) Vector chỉ phương của đường thẳng biểu diễn chuyển động của vật thể là $\vec{v}(1;2)$, do đó đường thẳng này có vector pháp tuyến là $\vec{n}(2;-1)$. Mặt khác, đường thẳng này đi qua điểm $A(5;3)$ nên có phương trình là: $2(x-5) - (y-3) = 0 \Leftrightarrow 2x - y - 7 = 0$.

b) Vật thể khởi hành từ điểm $A(5;3)$ và chuyển động thẳng đều với vector vận tốc

là $\vec{v}(1;2)$ nên vị trí của vật thể tại thời điểm $t(t > 0)$ có tọa độ là:
$$\begin{cases} x = 5 + t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$$

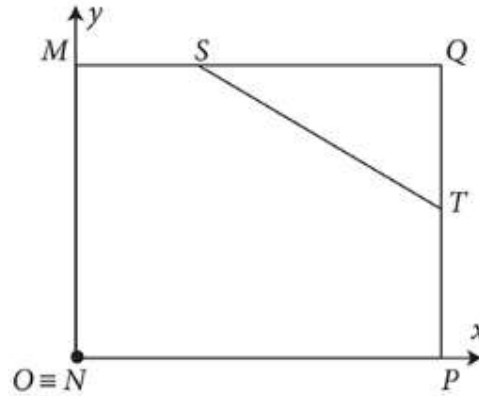
c) Gọi B là vị trí của vật thể tại thời điểm $t = 5$. Do đó, tọa độ của điểm B là:
$$\begin{cases} x_B = 5 + 5 = 10 \\ y_B = 3 + 2 \cdot 5 = 13 \end{cases}$$

Câu 18. Nhà Nam có một ao cá dạng hình chữ nhật $MNPQ$ với chiều dài $MQ = 30m$, chiều rộng $MN = 24m$. Phần tam giác QST là nơi nuôi ếch, $MS = 10m, PT = 12m$ (với S, T lần lượt là các điểm nằm trên cạnh MQ, PQ) (xem hình bên dưới).



- Chọn hệ trục tọa độ Oxy , có điểm O trùng với điểm N , các tia Ox, Oy tương ứng trùng với các tia NP, NM , mỗi đơn vị độ dài trên mặt phẳng tọa độ tương ứng với $1m$ trong thực tế. Hãy xác định tọa độ của các điểm M, N, P, Q, S, T và viết phương trình đường thẳng ST .
- Nam đứng ở vị trí N câu cá và có thể quăng lưới câu xa $21,4m$. Hỏi lưới câu có thể rơi vào nơi nuôi ếch hay không?

Lời giải



a) $MN = 24m$ và $N(0;0)$ nên $M(0;24)$. $NP = MQ = 30m$ nên $P(30;0)$.

Q và M có cùng tung độ, Q và P có cùng hoành độ nên $Q(30;24)$.

S và M có cùng tung độ, $MS = 10m$ nên $S(10;24)$.

T và P có cùng hoành độ, $PT = 12m$ nên $T(30;12)$.

Đường thẳng ST có vector chỉ phương $\overrightarrow{ST} = (20; -12)$ nên nhận $\vec{n} = (3; 5)$ làm vector pháp tuyến. Do đó, phương trình đường thẳng ST là: $3(x-10) + 5(y-24) = 0 \Leftrightarrow 3x + 5y - 150 = 0$.

b) Khoảng cách từ điểm $N(0;0)$ đến đường thẳng ST là: $\frac{|3 \cdot 0 + 5 \cdot 0 - 150|}{\sqrt{3^2 + 5^2}} \approx 25,72 > 21,4$.

Vì Nam quăng lưới câu xa $21,4m$ nên lưới câu không thể rơi vào nơi nuôi ếch.

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vị trí của một chất điểm K tại thời điểm $t(0 \leq t \leq 180)$ có tọa độ là $(3 + 2\cos t^\circ; 4 + 2\sin t^\circ)$.

a) Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của chất điểm K .

b) Tìm quỹ đạo chuyển động của chất điểm K .

Lời giải

a) Vị trí ban đầu của chất điểm $K(t=0)$ là: $\begin{cases} x = 3 + 2\cos 0^\circ = 5 \\ y = 4 + 2\sin 0^\circ = 4 \end{cases}$.

Vị trí kết thúc của chất điểm $K(t=180)$ là: $\begin{cases} x = 3 + 2\cos 180^\circ = 1 \\ y = 4 + 2\sin 180^\circ = 4 \end{cases}$.

b) Ta có: $\begin{cases} x = 3 + 2\cos t^\circ \\ y = 4 + 2\sin t^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = 2\cos t^\circ \\ y - 4 = 2\sin t^\circ \end{cases} \Rightarrow (x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$.

Vậy chất điểm K chuyển động theo quỹ đạo đường tròn $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$ có tâm $I(3;4)$ và bán kính $R = 2$.

Câu 20. Có hai con tàu A, B xuất phát từ hai bến, chuyển động theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra-đa của trạm điều khiển (xem như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính bằng ki-lô-

mét), tại thời điểm t (giờ), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức $\begin{cases} x = 3 - 33t \\ y = -4 + 25t \end{cases}$; vị trí tàu

B có tọa độ là $(4 - 30t; 3 - 40t)$.

a) Tính gần đúng cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A, B .

b) Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát, hai tàu gần nhau nhất?

c) Nếu tàu A đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu B chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?

Lời giải

a) Hai đường đi (giả sử là hai đường thẳng d_1, d_2) của hai tàu có cặp vector chỉ phương

$\vec{u}_1 = (-33; 25), \vec{u}_2 = (-30; -40)$; cosin góc tạo bởi hai đường thẳng là:

$$\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{|-33 \cdot (-30) + 25 \cdot (-40)|}{\sqrt{(-33)^2 + 25^2} \cdot \sqrt{(-30)^2 + (-40)^2}} \approx 0,00483.$$

b) Tại thời điểm t , vị trí tàu A là $M(3-33t; -4+25t)$, vị trí của tàu B là $N(4-30t; 3-40t)$. Ta có

$$MN = \sqrt{(1+3t)^2 + (7-65t)^2} = \sqrt{4234t^2 - 904t + 50}.$$

MN nhỏ nhất khi hàm bậc hai $f(t) = 4234t^2 - 904t + 50$ đạt giá trị nhỏ nhất, lúc đó:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-904}{2 \cdot 4234} = \frac{226}{2117} \approx 0,107 \text{ (giây)}.$$

c) Khi tàu A đứng yên, vị trí ban đầu của nó có tọa độ $P(3; -4)$; vị trí tàu B ứng với thời gian t là $Q(4-30t; 3-40t)$;

$$PQ = \sqrt{(1-30t)^2 + (7-40t)^2} = \sqrt{2500t^2 - 620t + 50}.$$

Đoạn PQ ngắn nhất ứng với $t = -\frac{b}{2a} = \frac{620}{2 \cdot 2500} = \frac{31}{250} = 0,124$ (giây).

$$\text{Khi đó: } PQ_{\min} = \sqrt{2500 \cdot (0,124)^2 - 620 \cdot (0,124) + 50} = \frac{17}{5} = 3,4 \text{ (km)}.$$

Câu 21. Một cái cổng hình bán nguyệt rộng $8,4m$, cao $4,2m$ như Hình. Mặt đường dưới cổng được chia thành hai làn xe ra vào.

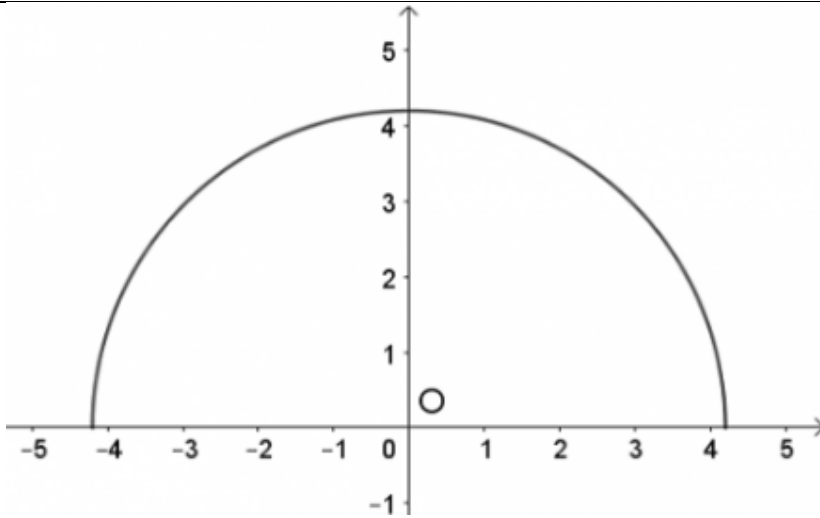


a. Viết phương trình mô phỏng cái cổng.

b. Một chiếc xe tải rộng $2,2m$ và cao $2,6m$ đi đúng làn đường quy định có thể đi qua cổng mà không làm hư hỏng cổng hay không?

Lời giải

a. Chọn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ



Ta có phương trình đường tròn tâm $O(0;0)$ bán kính $R = 4,2$ là: $x^2 + y^2 = 17,64$

$\Rightarrow$ Phương trình mô phỏng cái cổng là: $x^2 + y^2 = 17,64 (y \geq 0)$

b. Thay $x = 2,2$ vào phương trình đường tròn, ta được $y = \sqrt{17,64 - 2,2^2} \approx 3,58 > 2,6$

Vậy xe tải rộng $2,2m$ và cao $2,6m$ đi đúng làn đường quy định có thể đi qua cổng mà không làm hư hỏng cổng.

Câu 22. Một cái cổng hình bán nguyệt rộng $6,8m$, cao $3,4m$. Mặt đường dưới cổng được chia thành hai làn cho xe ra vào.

a) Viết phương trình mô phỏng cái cổng;

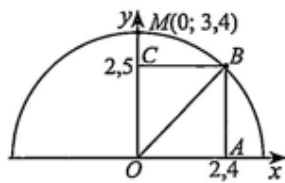
b) Một chiếc xe tải rộng $2,4m$ và cao $2,5m$ đi đúng làn đường quy định có thể đi qua cổng được hay không?

Lời giải

a) Chọn hệ tọa độ sao cho tâm của cái cổng hình bán nguyệt có tọa độ $(0;0)$ và đỉnh của cổng có tọa độ $M(0;3,4)$.

Ta có phương trình mô phỏng của cổng là: $x^2 + y^2 = 3,4^2 (y > 0)$.

b) Gọi $OABC$ là thiết diện của xe tải (Hình 1).

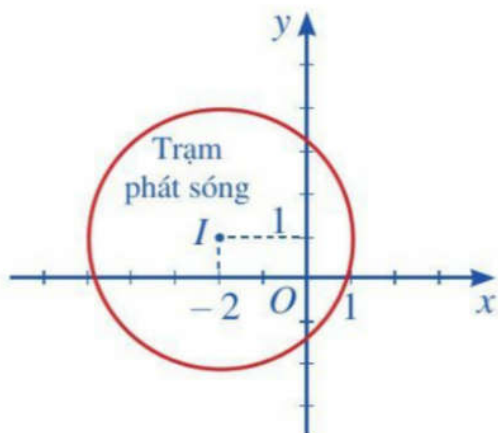


Hình 1

Ta có: $OB = \sqrt{OA^2 + OC^2} = \sqrt{2,4^2 + 2,5^2} \approx 3,5(m) > R = 3,4(m)$.

Vậy nếu đi đúng làn đường quy định thì xe tải không thể đi qua cổng.

Câu 23. Hình mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2;1)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét).



- Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km .
- Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(-1; 3)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Giải thích.
- Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $(-3; 4)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

- Đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng đi qua tâm $I(-2; 1)$, có bán kính phủ sóng 3 km nên phương trình đường tròn đó là:

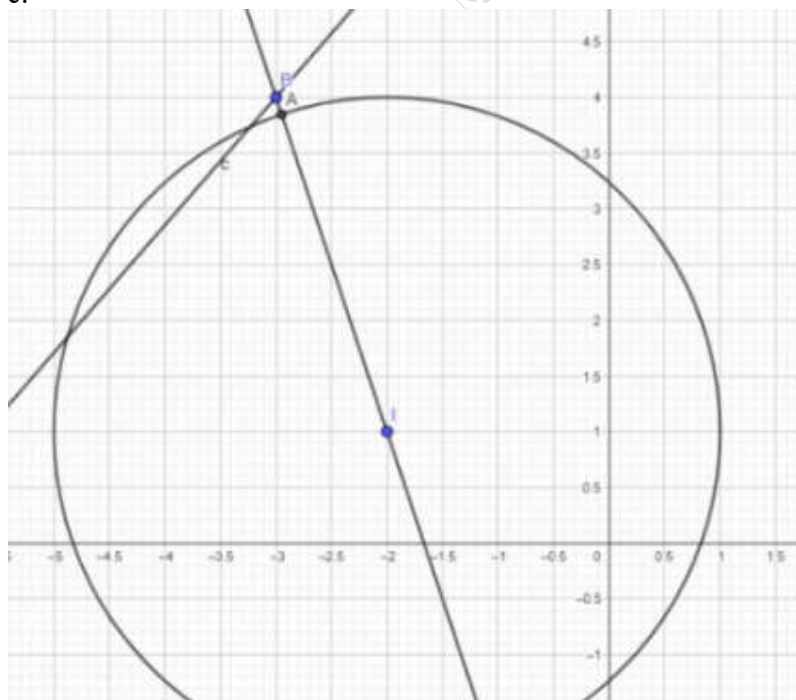
$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$$

- Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $M(-1; 3)$

$$\Rightarrow IM = \sqrt{(-1 - (-2))^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{13} \approx 3,6 > R$$

$\Rightarrow$ Người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(-1; 3)$ không thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

c.



Giả sử vị trí đứng của người đó là $B(-3; 4)$.

(BI) qua $I(-2; 1)$, nhận vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_{BI}} \perp \overrightarrow{BI}(1; -3) \Rightarrow \overrightarrow{n_{BI}}(3; 1)$

$\Rightarrow$ Phương trình tổng quát của $(BI): 3(x+2) + 1(y-1) = 0$

hay $(BI): 3x + y + 5 = 0$

Gọi A là giao điểm của đường tròn tâm I và (BI)

⇒ Khoảng cách ngắn nhất để người đó di chuyển được từ vị trí $B(-3;4)$ tới vùng phủ sóng là BI.

Tọa độ của A là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 3x + y + 5 = 0 \\ (x+2)^2 + (y-1)^2 = 9 \end{cases}$$

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -3x - 5 \\ (x+2)^2 + (-3x-5-1)^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -3x - 5 \\ (x+2)^2 + (-3x-6)^2 = 9 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -3x - 5 \\ (x+2)^2 + 9(x+2)^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -3x - 5 \\ (x+2)^2 = \frac{9}{10} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -3x - 5 \\ x+2 = \frac{-3\sqrt{10}}{10} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{10+9\sqrt{10}}{10} \\ x = -\frac{20+3\sqrt{10}}{10} \end{cases}$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{\left(-\frac{20+3\sqrt{10}}{10} + 2\right)^2 + \left(\frac{10+9\sqrt{10}}{10} - 1\right)^2} = 3$$

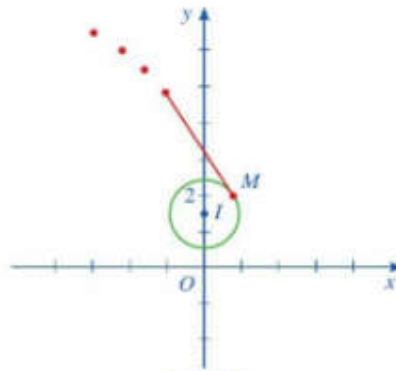
Câu 24. Ném đĩa là một môn thể thao thi đấu trong Thế vận hội Olympic mùa hè. Khi thực hiện cú ném, vận động viên thường quay lưng lại với hướng ném, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng rưỡi của đường tròn để lấy đà rồi thả tay ra khỏi đĩa. Giả sử đĩa chuyển động trên một đường tròn tâm $I\left(0; \frac{3}{2}\right)$

bán kính 0,8 trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên hai trục là mét). Đến điểm $M\left(\frac{\sqrt{39}}{10}; 2\right)$, đĩa được

ném đi (Hình 47). Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa có phương trình như thế nào?



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)



Hình 47

Lời giải

Phương trình đường tròn tâm $I\left(0; \frac{3}{2}\right)$ bán kính 0,8 là: $x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{16}{25}$

Phương trình Δ mô tả quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa chính là phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại $M\left(\frac{\sqrt{39}}{10}; 2\right)$:

$$\Delta \text{ qua } M\left(\frac{\sqrt{39}}{10}; 2\right), \text{ nhận vectơ } \overrightarrow{IM} = \left(\frac{\sqrt{39}}{10}; \frac{1}{2}\right) \text{ làm vectơ pháp tuyến.}$$

$$\Rightarrow (\Delta): \frac{\sqrt{39}}{10} \cdot \left(x - \frac{\sqrt{39}}{10}\right) + \frac{1}{2} \cdot (y - 2) = 0$$

$$\text{hay } (\Delta): \frac{\sqrt{39}}{10}x + \frac{1}{2}y - \frac{139}{100} = 0$$

Câu 25. Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm $t (0 \leq t \leq 180)$ vật thể ở vị trí có tọa độ $(2 + \sin t^\circ; 4 + \cos t^\circ)$.

- Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của vật thể.
- Tìm quỹ đạo chuyển động của vật thể.

Lời giải

a. Vị trí ban đầu của vật thể là tại thời điểm $t = 0$, nên tọa độ của điểm là: $(2 + \sin 0^\circ; 4 + \cos 0^\circ) = (2; 5)$

Vị trí kết thúc của vật thể là tại thời điểm $t = 180$, nên tọa độ của điểm là: $(2 + \sin 180^\circ; 4 + \cos 180^\circ) = (2; 3)$

b. Gọi điểm $M(x; y)$ thuộc vào quỹ đạo chuyển động của vật thể.

Ta có $x = 2 + \sin t^\circ$ và $y = 4 + \cos t^\circ$

$$\Rightarrow x - 2 = \sin t^\circ \text{ và } y - 4 = \cos t^\circ$$

$$\text{Mà } \sin^2 t^\circ + \cos^2 t^\circ = 1$$

$$\text{Nên } (x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 1$$

Vậy quỹ đạo chuyển động của vật thể là đường tròn có tâm $I(2; 4)$ và bán kính bằng 1.

Câu 26. Vị trí của một chất điểm M tại thời điểm t (t trong khoảng thời gian từ 0 phút đến 180 phút) có tọa độ là $(3 + 5 \sin t^\circ; 4 + 5 \cos t^\circ)$. Tìm tọa độ của chất điểm M khi M ở cách xa gốc tọa độ nhất.

Lời giải

Từ cách xác định tọa độ của chất điểm M ta có

$$\begin{cases} x_M = 3 + 5 \sin t^\circ \\ y_M = 4 + 5 \cos t^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M - 3 = 5 \sin t^\circ \\ y_M - 4 = 5 \cos t^\circ \end{cases} \Rightarrow (x_M - 3)^2 + (y_M - 4)^2 = 25.$$

Vậy chất điểm M luôn thuộc đường tròn (C) có tâm $I(3; 4)$ và có bán kính $R = 5$. Mặt khác gốc tọa độ O cũng thuộc đường tròn (C) . Do đó ta có $OM \leq 2R = 10$.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi OM là đường kính của đường tròn (C) , nghĩa là I là trung điểm của OM , điều đó tương đương với

$$\begin{cases} x_M = 2x_I - x_O = 6 \\ y_M = 2y_I - y_O = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin t^\circ = \frac{3}{5} \\ \cos t^\circ = \frac{4}{5} \end{cases} \text{ (có } t \in (0; 180) \text{ thỏa mãn hệ).}$$

Vậy $M(6; 8)$.

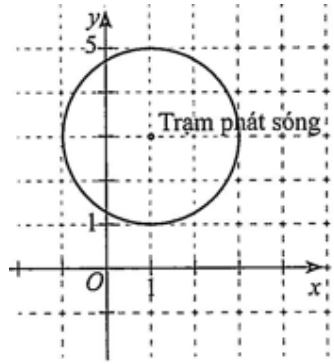
Câu 27. Một vật chuyển động tròn đều chịu tác động của lực hướng tâm, quỹ đạo chuyển động của vật trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 100$. Vật chuyển động đến điểm $M(8; 6)$ thì bị bay ra ngoài. Trong những giây đầu tiên sau khi vật bay ra ngoài, vật chuyển động trên đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn. Viết phương trình tiếp tuyến đó.

Lời giải

Vecto pháp tuyến của tiếp tuyến là: $\overrightarrow{OM} = (8; 6)$.

Phương trình của tiếp tuyến là: $8(x - 8) + 6(y - 6) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3y - 50 = 0$.

Câu 28. Hình mô phỏng một trạm thu phát sóng wifi chuyên dụng tầm xa đặt ở vị trí I có tọa độ $(1;3)$ trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục là ki-lô-mét).



- a) Viết phương trình đường tròn để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 2 km .
- b) Nếu người dùng điện thoại ở tọa độ $(2;2)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Giải thích.

Lời giải

a) Phương trình của đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng là: $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 4$

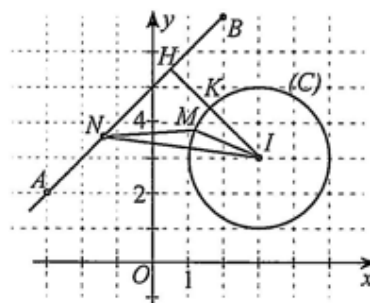
b) Khoảng cách từ tâm $I(1;3)$ đến điểm có tọa độ $(2;2)$ là: $\sqrt{(2-1)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2}$

Vì $\sqrt{2} < 2$ nên điểm có tọa độ $(2;2)$ nằm trong đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng. Vậy người dùng có thể sử dụng dịch vụ của trạm.

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục là mét), một chất điểm chuyển động đều luôn cách điểm $I(3;3)$ một khoảng bằng 2 .

- a) Viết phương trình đường tròn mô tả quỹ đạo chuyển động của chất điểm trên.
- b) Một chất điểm khác chuyển động thẳng đều trên đường thẳng, tại hai thời điểm, chất điểm đó ở vị trí $A(-3;2)$ và $B(2;7)$. Chứng minh rằng tại mọi thời điểm, khoảng cách giữa hai chất điểm lớn hơn 1 m .

Lời giải



a) Quỹ đạo chuyển động của chất điểm thứ nhất là đường tròn (C) có phương trình chính tắc:

$$(x-3)^2 + (y-3)^2 = 4.$$

b) Vì $\overrightarrow{AB} = (5;5)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB nên phương trình đường thẳng AB là:

$$\frac{x+3}{5} = \frac{y-2}{5} \Leftrightarrow x - y + 5 = 0.$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên đường thẳng AB .

$$\text{Ta có: } IH = \frac{|3-3+5|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} (m).$$

Vì $\frac{5}{\sqrt{2}} > 2$, tức là $IH > R$ nên đường thẳng AB và đường tròn (C) không có điểm chung. Gọi K là giao

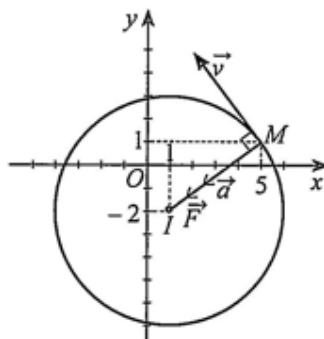
điểm của đoạn thẳng IH và đường tròn. Ta có: $HK = IH - IK = \frac{5}{\sqrt{2}} - 1 > 1(m).$

Xét M là điểm bất kì trên đường tròn, N là điểm bất kì trên đường thẳng AB .

Ta có: $MN \geq IN - IM, IM = IK, IN \geq IH \Rightarrow MN \geq IH - IK = HK > 1m$.

Vậy tại mọi thời điểm, khoảng cách giữa hai chất điểm lớn hơn $1m$.

Câu 30. Một vật chuyển động tròn đều chịu tác động của lực hướng tâm, quỹ đạo chuyển động của vật trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đường tròn tâm $I(1; -2)$ bán kính $5dm$ (đơn vị của trục là đề-xi-mét). Vật chuyển động đến điểm $M(5;1)$ thì bị bay ra ngoài như Hình. Những giây đầu tiên sau khi vật bay ra ngoài, vật chuyển động theo đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn đó.



Lời giải

Phương trình của đường tròn là $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5^2$.

Vector pháp tuyến của đường tiếp tuyến tại M là $\overrightarrow{IM} = (4; 3)$.

Vậy phương trình của đường tiếp tuyến là: $4(x-5) + 3(y-1) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3y - 23 = 0$.

Câu 31. Trên sân khấu, các bóng đèn thường chiếu sáng là một vùng diện tích hình tròn. Diễn viên chính đứng tại vị trí có tọa độ $I(3;4)$ và cũng chính là tâm của hình tròn với bán kính chiếu sáng là $2m$. Có ba diễn viên phụ ở ba vị trí $A(4;4)$; $B(5;2)$; $C(15;5)$. Hỏi trong ba diễn viên phụ, diễn viên nào ở trong vùng chiếu sáng đó?

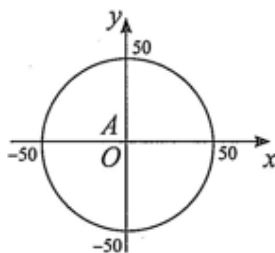
Lời giải

Phương trình vùng được chiếu sáng có dạng đường tròn là: $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$.

Do $(4-3)^2 + (4-4)^2 < 4$, $(5-3)^2 + (2-4)^2 = 4$, nên diễn viên phụ đứng tại vị trí A và B trong vùng sáng.

Tương tự ta có $(15-3)^2 + (5-4)^2 > 4$ nên diễn viên phụ đứng tại vị trí C không trong vùng sáng.

Câu 32. Trên hòn đảo A , người ta đặt một trạm kiểm soát. Màn hình radar của trạm kiểm soát có hệ trục tọa độ Oxy , trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét và trạm kiểm soát coi là gốc tọa độ O . Nếu tàu cá di chuyển trong phạm vi cách trạm $50km$ thì sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một tàu cá khởi hành từ hòn đảo B lúc 8 giờ. Sau thời gian t (giờ), vị trí của tàu cá được xác định bởi công thức
$$\begin{cases} x = 30 - 20t \\ y = 80 - 20t \end{cases}$$



a) Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài vùng tín hiệu của radar.

b) Tìm vị trí của tàu cá lúc 9 giờ 30 phút. Thời điểm này tàu cá đã xuất hiện trên màn hình radar chưa?

c) Lúc mấy giờ tàu cá gần trạm kiểm soát nhất? Tính khoảng cách giữa tàu cá và trạm kiểm soát vào thời điểm đó.

Lời giải

a) Ranh giới bên ngoài vùng tín hiệu của radar là đường tròn tâm O và bán kính 50 có phương trình là $x^2 + y^2 = 50^2$.

b) Lúc 9 giờ 30 phút tàu cá rời đảo B được 1,5 giờ. Khi đó vị trí của tàu cá là

$$\begin{cases} x = 30 - 20 \cdot 1,5 = 0 \\ y = 80 - 20 \cdot 1,5 = 50. \end{cases}$$

Suy ra $M(0; 50)$ cách trạm kiểm soát 50km nên tàu cá đã xuất hiện trên màn hình radar.

c) Tàu cá di chuyển trên đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 30 - 20t \\ y = 80 - 20t \end{cases}$.

Gọi d là đường thẳng đi qua O và vuông góc với Δ . Vector pháp tuyến của d là $\vec{n} = (-20; -20)$. Phương trình của d là $-20(x-0) - 20(y-0) = 0 \Rightarrow x + y = 0$.

Giả sử d cắt Δ tại H . Suy ra H là vị trí tàu cá gần trạm kiểm soát nhất.

Ta có $30 - 20t + 80 - 20t = 0 \Rightarrow t = 2,75$. Suy ra $H = (-25; 25)$.

Lúc 10 giờ 45 phút tàu cá gần trạm kiểm soát nhất.

Khoảng cách giữa tàu cá và trạm kiểm soát là $OH = 25\sqrt{2} \approx 35,36 \text{ km}$.

Câu 33. Có hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí A, B cách nhau 300km. Tại cùng một thời điểm, hai trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc 292000 km/s để một tàu thủy thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu từ A đến sớm hơn tín hiệu từ B là 0,0005s. Từ thông tin trên, ta có thể xác định được tàu thủy thuộc đường hypebol nào? Viết phương trình chính tắc của hypebol đó theo đơn vị kilômét.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho A, B nằm trên trục Ox , tia Ox trùng với tia OB , O là trung điểm của AB . Nên tọa độ hai điểm là: $A(-150; 0)$ và $B(150; 0)$

Khi đó vị trí tàu thủy là điểm M nằm trên hypebol có 2 tiêu điểm là A và B .

Tín hiệu từ A đến sớm hơn tín hiệu từ B là 0,0005s nên ta có:

$|MA - MB| = 0,0005 \cdot 292000 = 146 \text{ km}$. Gọi phương trình chính tắc của hypebol có dạng:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ với } a, b > 0.$$

Do $|MA - MB| = 146 = 2a \Leftrightarrow a = 73$.

Do hai tiêu điểm là: $A(-150; 0)$ và $B(150; 0)$ nên $c = 150$

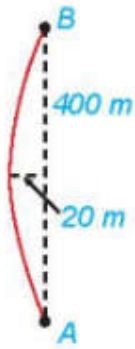
$$\Rightarrow b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{17171}$$

Vậy phương trình chính tắc của hypebol cần tìm là: $\frac{x^2}{5329} - \frac{y^2}{17171} = 1$

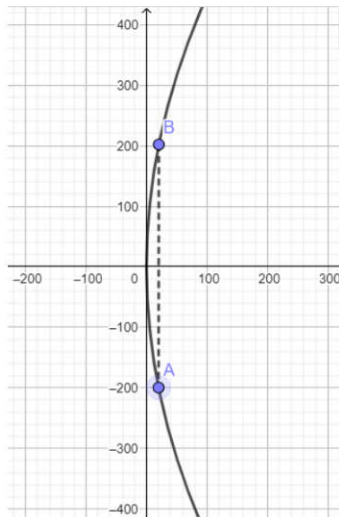
Câu 34. Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A , điểm cuối là B , khoảng cách $AB = 400 \text{ m}$. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B .

a. Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1m trên thực tế.

b. Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1km trên thực tế.

**Lời giải**

Chọn hệ trục tọa độ sao cho đỉnh của parabol trùng với gốc tọa độ $O(0;0)$ (như hình vẽ).



a. Nếu 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1m trên thực tế thì tọa độ các điểm là: $A(20; -200)$ và $B(20; 200)$ thuộc vào parabol có dạng $y^2 = 2px$

Thay tọa độ điểm A và ta có: $200^2 = 2p \cdot 20 \Rightarrow 2p = 2000$

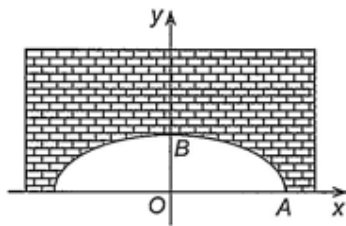
Vậy parabol có dạng: $y^2 = 2000 \cdot x$

b. Nếu 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 km trên thực tế thì tọa độ các điểm là: $A(0,02; -0,2)$ và $B(0,02; 0,2)$ thuộc vào parabol có dạng $y^2 = 2px$

Thay tọa độ điểm A và ta có: $0,2^2 = 2p \cdot 0,02 \Rightarrow 2p = 2$

Vậy parabol có dạng: $y^2 = 2 \cdot x$

Câu 35. Một người kĩ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của hầm là 12m, khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là 3m. Người kĩ sư này muốn đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Biết rằng những loại xe tải có chiều cao 2,8m thì có chiều rộng không quá 3m. Hỏi chiếc xe tải có chiều cao 2,8m có thể đi qua hầm được không?

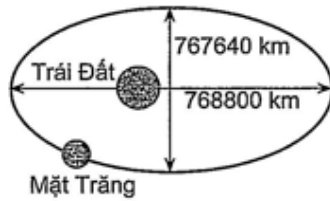
**Lời giải**

Phương trình chính tắc của (E) là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, trong đó $a > b > 0$. Do các điểm $B(0;3)$ và $A(6;0)$ thuộc (E) nên thay vào phương trình của (E) ta có $b = 3$ và $a = 6$. Suy ra phương trình của (E) là $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Với những xe tải có chiều cao 2,8 m, chiều rộng của xe tải là 3 m, tương ứng với $x = 1,5$. Thay vào phương trình của elip để tìm ra độ cao y của điểm M (có hoành độ bằng 1,5 thuộc (E))

$$\text{so với trục } Ox \quad y_M = 3 \cdot \sqrt{1 - \frac{x_M^2}{16}} = 3 \cdot \sqrt{1 - \frac{1,5^2}{16}} \approx 2,905 > 2,8.$$

Câu 36. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một đường elip với tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ của quỹ đạo lần lượt là 768800 km và 767640 km. Tìm khoảng cách lớn nhất và bé nhất từ tâm của Trái Đất đến Mặt Trăng.



Lời giải

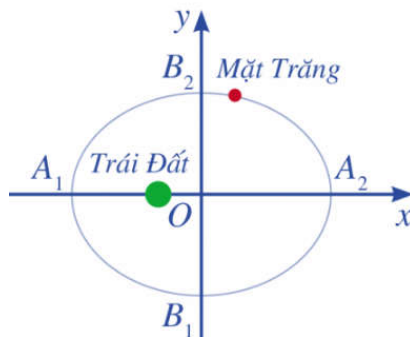
Vì $2a = 768800$ và $2b = 767640$ nên ta có $a = 384400$ và $b = 383820$.

Từ đó suy ra $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{384400^2 - 383820^2} \approx 21108$.

Vì vậy, khoảng cách lớn nhất từ tâm của Trái Đất đến Mặt Trăng là $a + c \approx 384400 + 21108 = 405508(km)$

và khoảng cách nhỏ nhất là $a - c \approx 384400 - 21108 = 363292(km)$.

Câu 37. Ta biết rằng Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một elip mà Trái Đất là một tiêu điểm. Elip có $A_1A_2 = 768800 km$ và $B_1B_2 = 767619 km$ (Nguồn: Ron Larson (2014), Precalculus Real Mathematics, Real People, Cengage (Hình)). Viết phương trình chính tắc của elip đó.



Lời giải

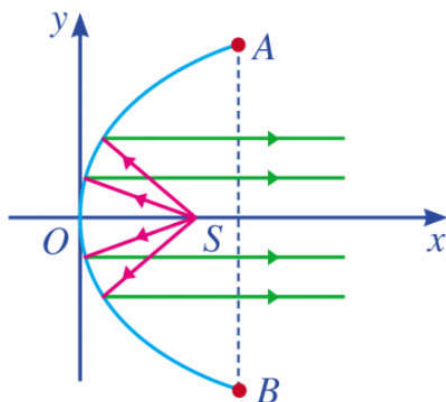
Có:

$$A_1A_2 = 2a = 768800 \Rightarrow a = 384400 \Rightarrow a^2 = 384400^2$$

$$B_1B_2 = 2b = 767619 \Rightarrow b = 383809,5 \Rightarrow b^2 = 383809,5^2$$

$$\text{Phương trình chính tắc của elip: } \frac{x^2}{384400^2} + \frac{y^2}{383809,5^2} = 1$$

Câu 38. Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol (Hình). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB = 40 cm$ và chiều sâu $h = 30 cm$ (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S . Viết phương trình chính tắc của parabol đó.

**Lời giải**

Phương trình chính tắc của parabol có dạng: $y^2 = 2px (p > 0)$

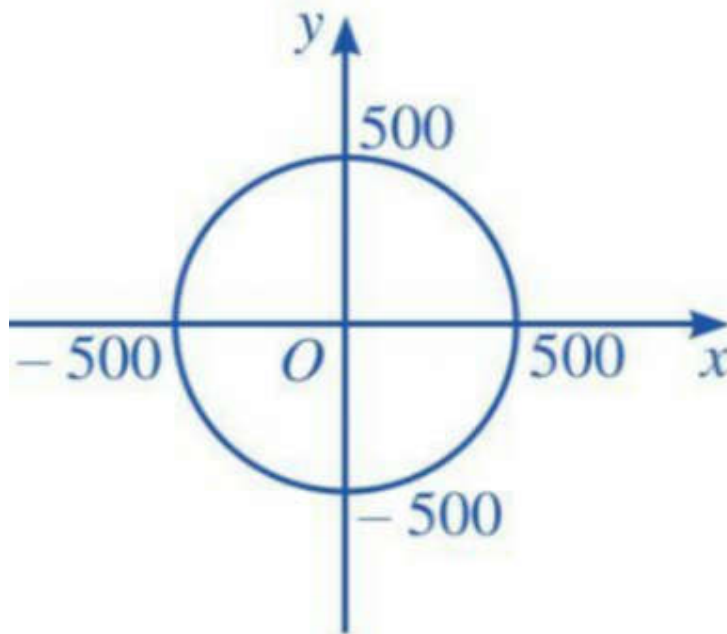
Vì $AB = 40$ nên khoảng cách từ A đến trục Ox là $\frac{40}{2} = 20$

h = khoảng cách từ O đến AB = khoảng cách từ A đến trục $Oy = 30$

$\Rightarrow$ Parabol đi qua $A(30; 20) \Rightarrow 20^2 = 2p \cdot 30$ hay $p = \frac{20}{3}$

Vậy phương trình chính tắc của Parabol là: $y^2 = \frac{40}{3}x$

Câu 39. Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu sân bay A có hệ trục tọa độ Oxy (Hình), trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo ki-lô-mét và đài kiểm soát được coi là gốc tọa độ $O(0; 0)$. Nếu máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa như một điểm chuyển động trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy.

**Lời giải**

Một máy bay khởi hành từ sân bay B lúc 14 giờ. Sau thời gian t (giờ), vị trí của máy bay được

xác định bởi điểm M có tọa độ như sau:

$$\begin{cases} x = \frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t \\ y = \frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t \end{cases}$$

- a. Tìm vị trí của máy bay lúc 14 giờ 30 phút. Thời điểm này máy bay đã xuất hiện trên màn hình ra đa chưa?
 b. Lúc mấy giờ máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất? Tính khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu lúc đó.
 c. Máy bay ra khỏi màn hình ra đa vào thời gian nào?

a. Lúc 14h30 phút $\Rightarrow$ Máy bay bay được $t = 30$ phút $= \frac{1}{2}$ giờ $\Rightarrow$ Tọa độ của máy bay khi đó

$$\text{là: } \begin{cases} x = \frac{1600}{3} - \frac{1400}{3} \cdot \frac{1}{2} = 300 < 500 \\ y = \frac{1900}{3} - \frac{1400}{3} \cdot \frac{1}{2} = 400 < 500 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Thời điểm này máy bay đã xuất hiện trên màn hình ra đa.

b. Gọi H là chân đường cao kẻ từ O đến đường thẳng (d) :

$$\begin{cases} x = \frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t \\ y = \frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t \end{cases}$$

$$\Rightarrow H\left(\frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t; \frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t\right)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OH} = \left(\frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t; \frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t\right)$$

$$\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{u_d} = 0$$

$$\left(\frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t\right) \cdot \left(\frac{-1400}{3}\right) + \left(\frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t\right) \cdot \left(\frac{-1400}{3}\right) = 0$$

$$\frac{3920000}{9}t = \frac{4900000}{9}$$

$$t = \frac{5}{4} = 1,25 = 1 \text{ giờ } 15 \text{ phút}$$

Vậy máy bay gần đài kiểm soát không lưu nhất lúc: 14 giờ + 1 giờ 15 phút = 15h15 phút.

Khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu lúc đó là:

$$|\overrightarrow{OH}| = \sqrt{\left(\frac{1600}{3} - \frac{1400}{3} \cdot 1,25\right)^2 + \left(\frac{1900}{3} - \frac{1400}{3} \cdot 1,25\right)^2} = 50\sqrt{2}$$

c. Gọi $M\left(\frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t; \frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t\right)$ là vị trí máy bay ra khỏi màn hình ra đa.

$$\Rightarrow |\overrightarrow{OM}| = \sqrt{\left(\frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t\right)^2 + \left(\frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t\right)^2} > 500. \text{ Khi đó ta có:}$$

$$\sqrt{\frac{3920000}{9}t^2 - \frac{9800000}{9}t + \frac{6170000}{9}} > 500$$

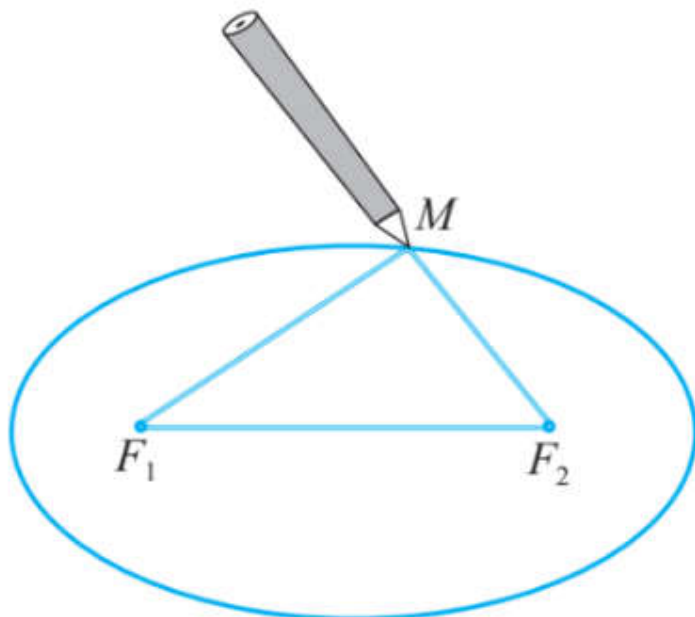
$$\frac{3920000}{9}t^2 - \frac{9800000}{9}t + \frac{6170000}{9} > 250000$$

$$\frac{3920000}{9}t^2 - \frac{9800000}{9}t + \frac{3920000}{9} > 0$$

$$\begin{cases} t < \frac{25 - 3\sqrt{65}}{2} \\ t > \frac{25 + 3\sqrt{65}}{2} \end{cases}$$

Câu 40. Để cắt một bảng quảng cáo hình elip có trục lớn là 80cm và trục nhỏ là 40cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước $80\text{cm} \times 40\text{cm}$, người ta vẽ hình elip đó lên tấm ván ép như hướng dẫn sau:

- Chuẩn bị:
- Hai cái đinh, một vòng dây kín không đàn hồi, bút chì.
- Thực hiện:
- 1. Xác định vị trí (hai tiêu điểm của elip) và ghim hai cái đinh lên hai điểm đó trên tấm ván).
- 2. Quàng vòng dây qua hai chiếc đinh vào kéo căng tại một điểm M nào đó. Tựa đầu bút chì vào trong vòng dây tại điểm M rồi di chuyển sao cho dây luôn luôn căng. Đầu bút chì vạch lên tấm bìa một đường elip (Xem minh họa trong Hình).



Phải ghim hai cái đinh các mép tấm ván ép bao nhiêu xentimet và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $2a = 80\text{cm}, 2b = 40\text{cm} \Rightarrow a = 40\text{cm}, b = 20\text{cm}$

$$\Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{40^2 - 20^2} = 20\sqrt{3}(\text{cm})$$

$\Rightarrow$ Hai cái đinh cách mép chiều dài của tấm ván là 20cm , cách mép chiều rộng của tấm ván là $40 - 20\sqrt{3} \approx 5,36\text{cm}$.

Vòng dây có độ dài là $2a + 2c = 2.40 + 2.20\sqrt{3} \approx 74,64\text{cm}$.

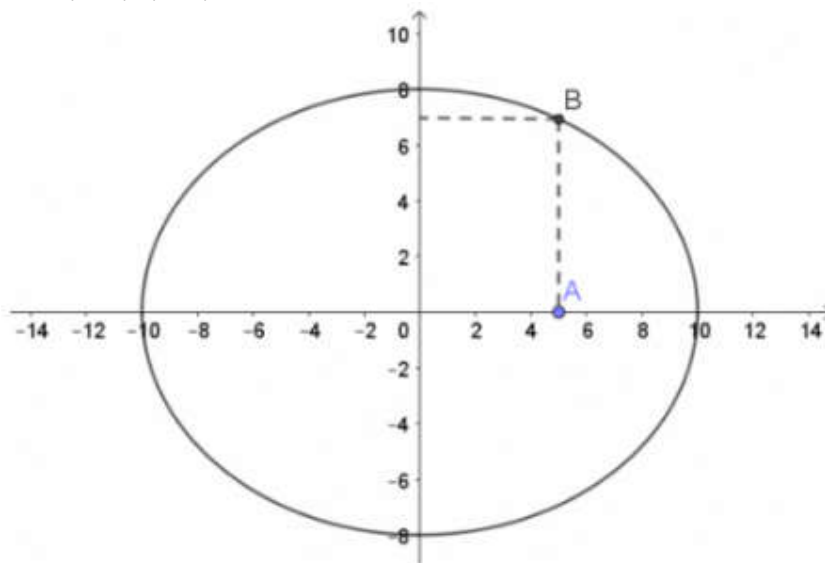
Câu 41. Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 8m, rộng 20m (Hình).



- a. Chọn hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.
- b. Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5m đến nóc nhà vòm.

Lời giải

a. Chọn hệ tọa độ như hình vẽ:



Ta có: $b = 8m, 2a = 20m \Rightarrow a = 10m$

Vậy phương trình của elip (E) là: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$

b. Điểm A cách chân tường $5m$ nên $A = (5; 0)$. Ta có độ dài AB chính là khoảng cách từ điểm A đến nóc nhà vòm.

Gọi $B(5; y_B)$. Vì $B \in (E)$ nên thay tọa độ B vào phương trình (E) , ta được:

$$\frac{5^2}{100} + \frac{y_B^2}{64} = 1 \Rightarrow y_B = 4\sqrt{3} \approx 6,9$$

Vậy $AB = 6,9m$.

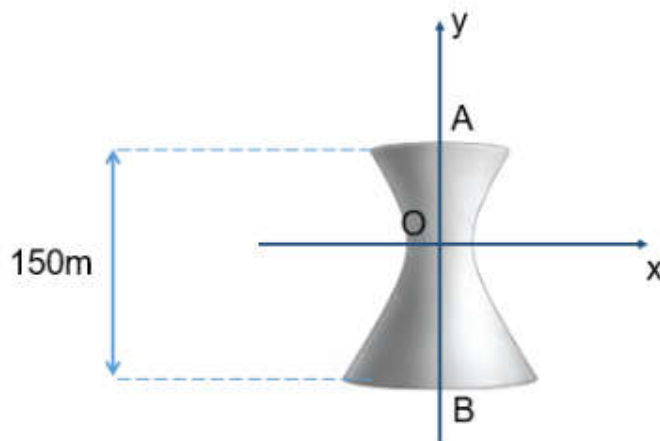
Câu 42. Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình là $\frac{x^2}{28^2} - \frac{y^2}{42^2} = 1$

(Hình). Biết chiều cao của tháp là $150m$ và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol bằng $\frac{2}{3}$

khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.



Lời giải



Theo bài ra ta có: $OA + OB = 150m$, $OA = \frac{2}{3}OB \Rightarrow OA = 60m, OB = 90m \Rightarrow A(0; 60), B(0; -90)$

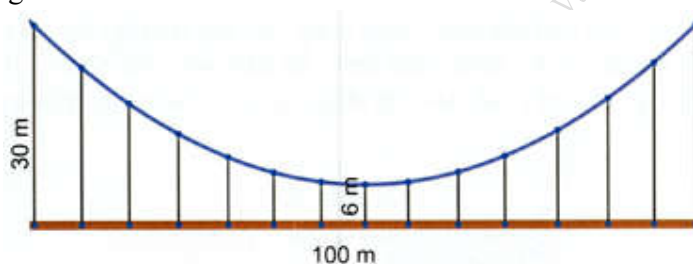
Thay $y = 60$ vào phương trình (H), ta được: $\frac{x^2}{28^2} - \frac{60^2}{42^2} = 1 \Leftrightarrow x^2 = 2384 \Leftrightarrow x = \pm 4\sqrt{149}$

$\Rightarrow$ Bán kính nóc bằng $4\sqrt{149}m$.

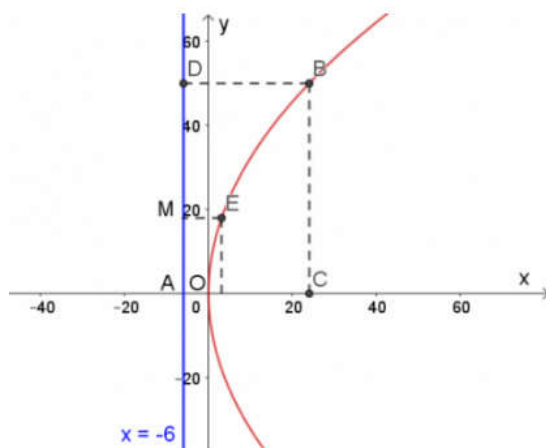
Thay $y = -90$ vào phương trình (H), ta được: $\frac{x^2}{28^2} - \frac{(-90)^2}{42^2} = 1 \Leftrightarrow x^2 = 4384 \Leftrightarrow x = \pm 4\sqrt{274}$

$\Rightarrow$ Bán kính đáy bằng $4\sqrt{274}m$.

Câu 43. Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài $100m$ và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là $30m$, thanh ngắn nhất là $6m$ (Hình). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu $18m$.



Lời giải



Theo bài ra ta có: $AO = 6m, AD = 50m, BD = 30m \Rightarrow$ điểm B có tọa độ $B(24; 50)$.

Gọi phương trình của parabol (P) là $y^2 = 2px$.

Vì $B(24; 50) \in (P)$ nên thay tọa độ điểm B vào phương trình (P), ta được:

$$50^2 = 2p \cdot 24 \Rightarrow p = \frac{625}{12}$$

$\Rightarrow$ Phương trình (P) là: $y^2 = \frac{625}{6}x$

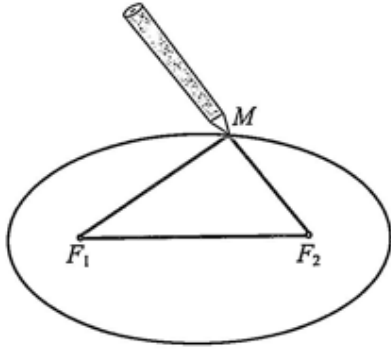
Ta có: Độ dài đoạn ME chính là chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu $18m$. Gọi $E = (m, 18)$,

vì $E \in (P)$ nên thay tọa độ E vào phương trình P , ta được: $18^2 = \frac{625}{6} \cdot m$

$\Rightarrow m = 3,1104 \Rightarrow ME = 6 + 3,1104 = 9,1104(m)$

Vậy thanh cáp cách điểm giữa cầu $18m$ có chiều dài là $9,1104m$.

Câu 44. Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là $1m$ và trục nhỏ là $0,6m$ từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước $1m \times 0,6m$, người ta vẽ hình elip đó lên tấm ván ép như hướng dẫn sau:



Hình 10

Chuẩn bị:

- Hai cái đinh, một vòng dây kín không đàn hồi, bút chì.

Thực hiện:

- Xác định vị trí (hai tiêu điểm của elip) và ghim hai cái đinh lên hai điểm đó trên tấm ván.

- Quàng vòng dây qua hai chiếc đinh và kéo căng tại một điểm M nào đó. Tựa đầu bút chì vào trong vòng dây tại điểm M rồi di chuyển sao cho dây luôn luôn căng. Đầu bút chì vạch lên tấm ván một đường mà ta gọi là đường elip. (Xem minh họa trong Hình 10).

Phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có $2a = 1m = 100cm$; $2b = 0,6m = 60cm$.

Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 50^2 - 30^2 = 1600 \Rightarrow c = 40$.

Ta có $a - c = 10(cm)$ và $2a + 2c = 180(cm)$.

Vậy phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép $10cm$ và lấy vòng dây có độ dài là $180cm$ hay $1,8m$.

Câu 45. Thang leo gợn sóng cho trẻ em trong công viên có hai khung thép cong hình nửa elip cao $100cm$ và khoảng cách giữa hai chân là $240cm$.



Hình 11

a) Hãy chọn hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình chính tắc của elip nói trên.

b) Tính khoảng cách thẳng đứng từ một điểm Hình 11 cách chân khung $20cm$ lên đến khung thép.

Lời giải

a) Phương trình chính tắc của elip là $\frac{x^2}{120^2} + \frac{y^2}{100^2} = 1$.

b) Thay $x = 120 - 20 = 100$ vào phương trình elip ta có:

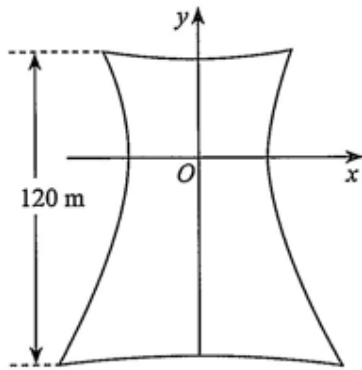
$$\frac{100^2}{120^2} + \frac{y^2}{100^2} = 1 \Rightarrow y^2 = 100^2 \left(1 - \frac{100^2}{120^2} \right) \Rightarrow y \approx 55(cm).$$

Câu 46. Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình $\frac{x^2}{30^2} - \frac{y^2}{50^2} = 1$.

Biết chiều cao của tháp là $120m$ và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol bằng $\frac{1}{2}$ khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.

Lời giải

Gọi r và R lần lượt là bán kính nóc và bán kính đáy của tháp. Ta tính được khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol bằng $40m$ và khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy bằng $80m$.

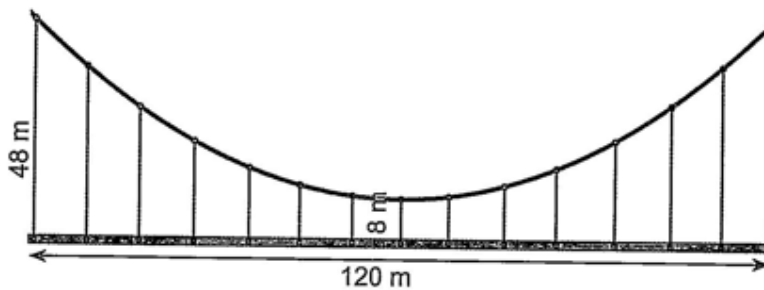


Hình 1

Thay tọa độ 2 điểm $M(R; -80)$ và $N(r; 40)$ vào phương trình hypebol ta tính được:

$$R = 30\sqrt{1 + \frac{(-80)^2}{50^2}} \approx 57(m); r = 30\sqrt{1 + \frac{40^2}{50^2}} \approx 38(m).$$

Câu 47. Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài $120m$ và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là $48m$, thanh ngắn nhất là $8m$ (Hình 12). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu $20m$.



Hình 12

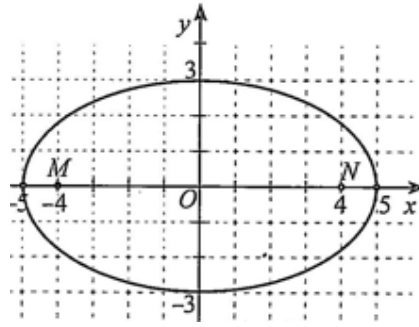
Lời giải

Ta chọn hệ tọa độ sao cho parabol có phương trình: $y^2 = 2px$ Thay tọa độ điểm $M(40; 60)$ vào phương trình (1) ta tính được $p = \frac{60^2}{80} = 45$. Thay tọa độ điểm $N(x; 20)$ vào phương trình

$$y^2 = 2.45 \cdot x \text{ ta tính được } x = \frac{20^2}{90} \approx 4,44m$$

Vậy chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu $20m$ là khoảng $12,44m$.

Câu 48. Trước một tòa nhà, người ta làm một cái hồ bơi có dạng hình elip với độ dài hai bán trục lần lượt là $3m$ và $5m$. Xét hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục là mét) có hai trục tọa độ chứa hai trục của elip, gốc tọa độ O là tâm của elip (hình)



- Lập phương trình chính tắc của elip.
- Xét các điểm M, N cùng thuộc trục lớn của elip và đều cách O một khoảng bằng $4m$ về hai phía của O . Chứng minh rằng tổng khoảng cách từ mọi vị trí trên mép hồ (ứng với đường elip) đến M và N không đổi.
- Một người đứng ở vị trí P cách O một khoảng bằng $6m$. Người đó đứng ở trong hồ hay ngoài hồ? Vì sao?
- Xét vị trí C trên mép hồ cách trục lớn một khoảng bằng $2m$. Hỏi vị trí C cách trục nhỏ một khoảng bằng bao nhiêu mét?

Lời giải

a) Phương trình chính tắc của đường elip là: $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

b) Ta có: $a = 5, b = 3$ nên $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16$, suy ra $c = 4$.

Các tiêu điểm của elip có tọa độ là $(-4; 0)$ và $(4; 0)$.

Vậy M và N chính là các tiêu điểm của elip. Vì vậy, tổng khoảng cách từ mọi điểm trên đường elip đến M và N luôn bằng $2a = 10m$ không đổi.

c) Gọi giao điểm của đường thẳng OP và elip là Q .

Vì độ dài bán trục lớn là $5m$ nên $OQ \leq 5$. Suy ra $OQ < OP = 6m$.

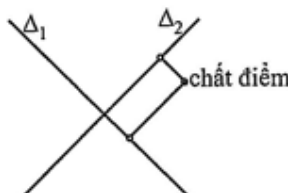
Vậy vị trí P ở ngoài hồ.

d) Giả sử $C(x_0; y_0)$. Ta có:
$$\begin{cases} \frac{x_0^2}{25} + \frac{y_0^2}{9} = 1 \\ |y_0| = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{x_0^2}{25} + \frac{4}{9} = 1 \\ |y_0| = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |x_0| = \frac{5\sqrt{5}}{3} \\ |y_0| = 2 \end{cases}$$

Vậy C cách trục nhỏ một khoảng bằng $\frac{5\sqrt{5}}{3}m$.

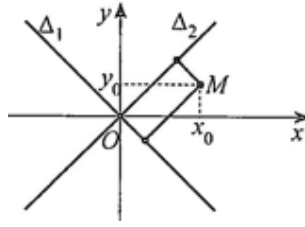
Câu 49. Cho hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 vuông góc với nhau.

Một chất điểm chuyển động trong một góc vuông tạo bởi Δ_1 và Δ_2 (Hình) có tính chất: ở mọi thời điểm, tích khoảng cách từ mỗi vị trí của chất điểm đến hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 luôn bằng 4. Chứng minh rằng chất điểm chuyển động trên một phần của đường hypebol.



Lời giải

Xét hệ trục tọa độ Oxy như Hình, trong đó các trục Ox, Oy lần lượt là các đường phân giác của các góc tạo bởi Δ_1 và Δ_2 . Phương trình hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 lần lượt là $\Delta_1: x + y = 0$ và $\Delta_2: x - y = 0$.



Giả sử chất điểm ở vị trí $M(x_0; y_0)$ và chỉ chuyển động trong một góc vuông tương ứng với miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y > 0 \\ x - y > 0 \end{cases}$ (điểm có tọa độ $(1; 0)$ thuộc miền nghiệm của cả hai bất phương trình $x + y > 0$ và $x - y > 0$).

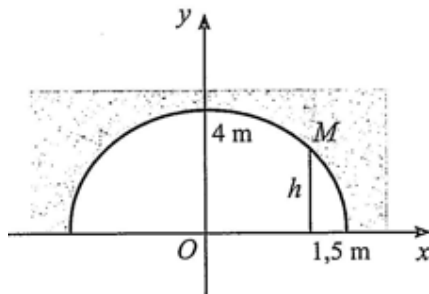
Khoảng cách từ M đến hai đường thẳng $\Delta_1: x + y = 0$ và $\Delta_2: x - y = 0$ lần lượt là:

$$d(M, \Delta_1) = \frac{|x_0 + y_0|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|x_0 + y_0|}{\sqrt{2}} = \frac{x_0 + y_0}{\sqrt{2}}; \quad d(M, \Delta_2) = \frac{|x_0 - y_0|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|x_0 - y_0|}{\sqrt{2}} = \frac{x_0 - y_0}{\sqrt{2}}.$$

Suy ra $d(M, \Delta_1) \cdot d(M, \Delta_2) = \frac{x_0 + y_0}{\sqrt{2}} \cdot \frac{x_0 - y_0}{\sqrt{2}} = \frac{x_0^2 - y_0^2}{2}$. Do đó

$$d(M, \Delta_1) \cdot d(M, \Delta_2) = 4 \Leftrightarrow \frac{x_0^2 - y_0^2}{2} = 4 \Leftrightarrow \frac{x_0^2}{8} - \frac{y_0^2}{8} = 1. \text{ Vậy chất điểm } M \text{ chuyển động trên một phần của đường hypebol } \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1.$$

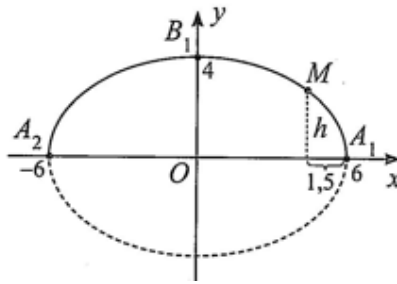
Câu 50. Một cây cầu bê tông bắc qua con sông rộng 12m, nhịp cuốn cầu có hình dạng nửa elip. Các kĩ sư đã thiết kế sao cho vị trí cao nhất của gầm cầu so với mặt nước là 4m. Tại vị trí cách bờ 1,5m, chiều cao h của gầm cầu là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?



- A. 4,5m
- B. 2,5m
- C. 2,6m
- D. 2,8m

Lời giải

Vì sông rộng 12m nên ta có tọa độ giao điểm giữa elip với trục hoành Ox là $A_1(6; 0), A_2(-6; 0)$. Mặt khác, vị trí cao nhất của gầm cầu so với mặt nước là 4m nên suy ra tọa độ giao điểm giữa elip với trục tung Oy là $B_1(0; 4)$. Giả sử elip có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.



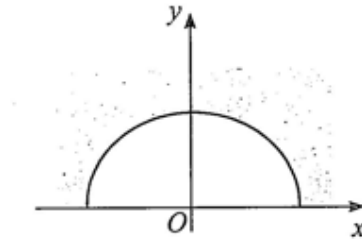
Với $A_1(6;0)$ suy ra $\frac{6^2}{a^2} + \frac{0^2}{b^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 6^2 \Rightarrow a = 6$.

Với $B_1(0;4)$ suy ra $\frac{0^2}{a^2} + \frac{4^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = 4^2 \Rightarrow b = 4$.

Do đó elip có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{6^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$. Gọi M là điểm thuộc elip ứng với chiều cao h . Suy ra toạ độ của $M(4,5;h)$.

Khi đó ta có $\frac{4,5^2}{6^2} + \frac{h^2}{4^2} = 1 \Rightarrow \frac{h^2}{16} = \frac{7}{16} \Rightarrow h \approx 2,6(m)$. Đáp án là C.

Câu 51. Một đường hầm xuyên qua núi có chiều rộng là $20m$, mặt cắt đứng của đường hầm có dạng nửa elip (hình bên). Biết elip có tiêu cự bằng $10m$. Hỏi chiều cao của đường hầm là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?



- A. $8,66m$.
- B. $17,32m$.
- C. $11,18m$.
- D. $5,48m$.

Lời giải

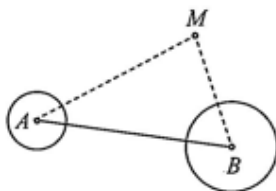
Xét elip $(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Vì chiều rộng của hầm là $20m$ nên elip cắt trục Ox tại hai điểm

$A_1(-10;0), A_2(10;0)$. Suy ra $a = 10$.

Mặt khác, tiêu cự $2c = 10$ suy ra $c = 5$. Chiều cao của hầm là

$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{10^2 - 5^2} \approx 8,66(m)$.

Câu 52. Trên hai hòn đảo A và B cách nhau $420km$ người ta đặt hai trạm phát tín hiệu vô tuyến. Tại cùng thời điểm, hai trạm phát tín hiệu với vận tốc $290000km/s$ để một tàu thủy ở vị trí M trên biển thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu truyền từ đảo B đến sớm hơn tín hiệu từ đảo A là $0,0008s$. Tàu thủy đang ở vị trí thuộc đường hypebol có phương trình chính tắc là



- A. $\frac{x^2}{13456} - \frac{y^2}{30644} = 1.$
- B. $\frac{x^2}{13456} - \frac{y^2}{44100} = 1.$
- C. $\frac{x^2}{44100} - \frac{y^2}{30644} = 1.$
- D. $\frac{x^2}{30644} - \frac{y^2}{13456} = 1.$

Lời giải

Khoảng cách AB chính là tiêu cự của hypebol.

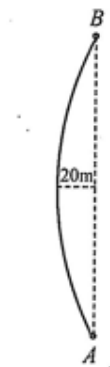
Suy ra $2c = 420 \Rightarrow c = 210.$

Theo đề bài ta có $MB - MA = 290000 \cdot 0,0008 = 232(km).$

Do đó $|MB - MA| = 2a = 232 \Rightarrow a = 116.$ Suy ra $b^2 = 210^2 - 116^2 = 30644.$

Vậy phương trình chính tắc của hypebol là $\frac{x^2}{13456} - \frac{y^2}{30644} = 1.$

Câu 53. Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol (P) , điểm đầu vào của khúc cua là A và điểm cuối là B , khoảng cách $AB = 320m$. Đỉnh của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng $20m$ và cách đều A, B (hình bên). Biết rằng 1 đơn vị trên mặt phẳng tọa độ tương ứng với $1m$ trên thực tế. Phương trình chính tắc của parabol (P) đó là



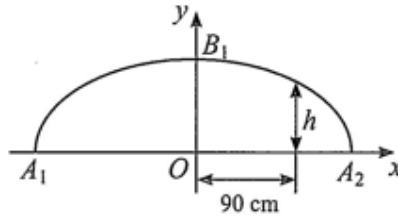
- A. $y^2 = 640x.$
- B. $y^2 = 320x.$
- C. $x^2 = 1280y.$
- D. $y^2 = 1280x.$

Lời giải

Ta có $B(20;160).$ Suy ra $160^2 = 2p \cdot 20 \Rightarrow p = 640.$ Phương trình chính tắc của parabol là

$$y^2 = 2 \cdot 640x = 1280x$$

Câu 54. Trong bản vẽ thiết kế, mặt cắt đứng của vòm cửa ô thoáng là nửa nằm phía trên trục hoành của elip có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1.$



Biết rằng 1 đơn vị trên mặt phẳng tọa độ của bản vẽ ứng với 30cm trên thực tế.

a) Tính chiều rộng, chiều cao thực tế của vòm cửa.

b) Tính chiều cao h của vòm cửa tại điểm cách điểm chính giữa O 90cm .

Lời giải

a) Tọa độ giao điểm của elip với trục hoành là $A_1(5;0)$, $A_2(-5;0)$ và với trục tung là $B_1(0;2)$.

Suy ra chiều rộng của vòm cửa là $A_1A_2 \cdot 30 = 10 \cdot 30 = 300(\text{cm})$.

Chiều cao của vòm cửa là $OB_1 \cdot 30 = 2 \cdot 30 = 60(\text{cm})$.

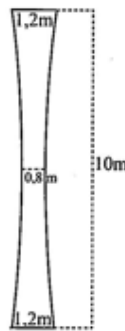
b) Gọi M là điểm trên elip ứng với chiều h của vòm cửa.

Suy ra tọa độ của $M = \left(\frac{90}{30}; y_0\right) = (3; y_0)$. Thay vào phương trình elip ta được

$$\frac{3^2}{25} + \frac{y_0^2}{4} = 1 \Rightarrow y_0 = \sqrt{\frac{64}{25}} = \frac{8}{5}.$$

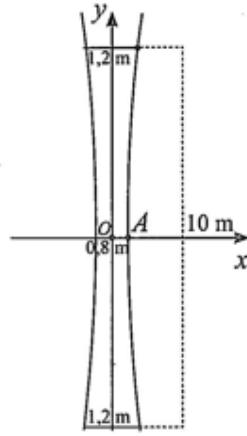
Suy ra chiều cao $h = \frac{8}{5} \cdot 30 = 48(\text{cm})$.

Câu 55. Một cột trụ hình hypebol, có chiều cao 10m , chỗ nhỏ nhất ở chính giữa rộng $0,8\text{m}$, đỉnh cột và đáy cột đều rộng $1,2\text{m}$. Độ rộng của cột ở độ cao 8m là bao nhiêu (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai)?



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy với gốc O là tâm của hình.



Ta có hai điểm $A(0, 4; 0), B(0, -4; 0)$. Gọi phương trình của hypebol là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, lần lượt thay toạ độ của A, B ta được $a = 0,4$ và $b = 2\sqrt{5}$. Suy ra phương trình của hypebol là $\frac{x^2}{0,16} - \frac{y^2}{20} = 1$. Gọi điểm thuộc đường hypebol ứng với độ cao $8m$ của cột trụ là $M(x; 4)$. Thay vào phương trình hypebol ta có

Câu 56. Bạn An cùng một lúc bắn hai phát súng về đích A và đích B cách nhau $400m$. Biết vận tốc trung bình của viên đạn là $760m/s$. Viên đạn bắn về đích A nhanh hơn viên đạn bắn về đích B là $0,5$ giây. Hỏi những vị trí mà bạn An đứng để có thể đạt được kết quả bắn tương tự như trên thuộc đường conic nào? Viết phương trình chính tắc của đường conic đó.

Lời giải

Gọi $s_A, s_B(m)$ lần lượt là quãng đường cần để viên đạn bắn về đích A , đích B .

Theo đề bài, ta có $s_A - s_B = 760 \cdot 0,5 = 380(m)$. Lại có, khoảng cách giữa đích A và đích B là $400m$, do đó những vị trí mà bạn An đứng thuộc hypebol với hai tiêu điểm là A và B .

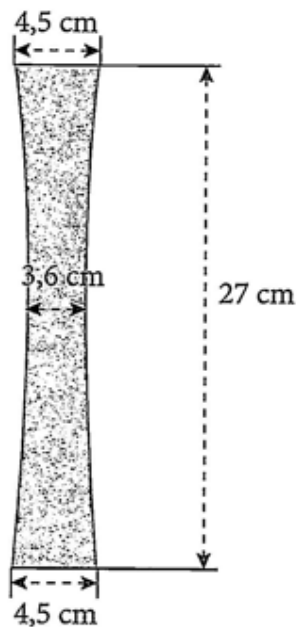
Đặt hệ trục toạ độ Oxy với O là trung điểm của AB , Ox trùng với AB và mỗi đơn vị trên hệ trục toạ độ ứng với $1m$ trên thực tế. Khi đó, ta có $A(-200; 0)$ và $B(200; 0)$, tiêu cự của hypebol là $2c = AB = 400$ (hay $c = 200$).

Gọi M là vị trí mà bạn An đứng để có thể đạt được kết quả bắn theo đề bài.

Tập hợp các điểm M thoả mãn $|MA - MB| = 2a = 380$ (hay $a = 190$) là hypebol có

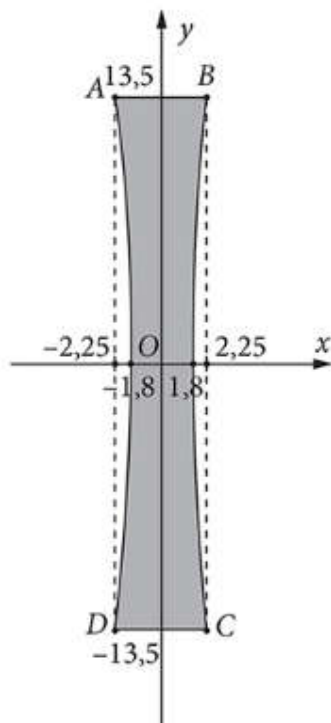
$$\text{phương trình: } \frac{x^2}{190^2} - \frac{y^2}{200^2 - 190^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{36100} - \frac{y^2}{3900} = 1.$$

Câu 57. Một chiếc bình trang trí có mặt cắt ngang là một hình hypebol với chiều cao $27cm$, chỗ hẹp nhất nằm ở chính giữa và rộng $3,6cm$, đỉnh và đáy của chiếc bình đều rộng $4,5cm$ (xem hình bên dưới). Tính độ rộng của chiếc bình ở độ cao $22,5cm$ kể từ đáy (làm tròn kết quả đến hàng phân trăm).



Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ Oxy vào hình sao cho O là giao điểm giữa trục đối xứng dọc và trục đối xứng ngang và khi chiếc bình được đặt thẳng đứng trên bàn thì trục Oy có chiều hướng từ dưới mặt bàn lên trên. Mỗi đơn vị đo trên hệ trục tọa độ tương ứng với 1 cm trên thực tế.



Khi đó, hypebol (H) có:

- Bốn đỉnh: $A(-2,25;13,5), B(2,25;13,5), C(2,25;-13,5), D(-2,25;-13,5)$.
- Phần eo hẹp nhất trùng với trục Ox có hai đầu mút là: $M(-1,8;0), N(1,8;0)$.

Gọi phương trình chính tắc của hypebol (H) là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} N \in (H) \\ B \in (H) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1,8^2}{a^2} - \frac{0^2}{b^2} = 1 \\ \frac{2,25^2}{a^2} - \frac{13,5^2}{b^2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 3,24 \\ b^2 = 324. \end{cases}$$

Ở độ cao $22,5\text{ cm}$ (kể từ đáy chiếc bình) tương ứng với phần hypebol có tung độ $y = 22,5 - 13,5 = 9$. Gọi x_0 là hoành độ của điểm thuộc (H) có tung độ là 9. Khi

$$\text{đó, ta có: } \frac{x_0^2}{3,24} - \frac{9^2}{324} = 1 \Leftrightarrow x_0 = \frac{9\sqrt{5}}{10} \text{ hoặc } x_0 = \frac{-9\sqrt{5}}{10}.$$

Do đó, độ rộng của chiếc bình ở độ cao $22,5\text{ cm}$ (kể từ đáy chiếc bình) là:

$$2|x_0| = 2 \cdot \frac{9\sqrt{5}}{10} \approx 4,02(\text{cm}).$$

Nguyễn Bảo Vương